

**ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
для ВТУЗов**

А.С. Бортаковский А.В. Пантелеев

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ



**ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
для ВТУЗов**

**А.С. Бортаковский
А.В. Пантелеев**

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ

Рекомендовано Учебно-методическим объединением
высших учебных заведений Российской Федерации
по образованию в области авиации, ракетостроения
и космоса в качестве учебного пособия для студентов
высших технических учебных заведений



Москва
«Высшая школа»
2005

УДК 512
ББК 22.143
Б 82

Рецензенты:

кафедра «Прикладная математика» Московского государственного
технического университета гражданской авиации (зав. кафедрой
д-р техн. наук, проф. *В.Л. Кузнецов*);

д-р физ.-мат. наук, проф. *А.Н. Сиротин* Московский авиационный
институт (государственный технический университет)

Бортаковский, А.С.

Б 82 **Линейная алгебра в примерах и задачах: Учеб. пособие/А.С. Бор-
таковский, А.В. Пантелеев. — М.: Высш. шк., 2005. — 591 с.: ил.**

ISBN 5-06-004138-7

Изложены основные понятия, теоремы и методы решения задач по всем разделам курса: матрицы и определители, системы линейных алгебраических уравнений, функциональные матрицы и функции векторного аргумента, многочленные матрицы и функции от матриц, линейные пространства и линейные отображения, численные методы.

В каждом разделе кратко изложены основные теоретические сведения, приведены решения типовых примеров и задачи для самостоятельного решения с ответами.

Для студентов технических вузов.

УДК 512
ББК 22.143

ISBN 5-06-004138-7

© ФГУП «Издательство «Высшая школа», 2005

Оригинал-макет данного издания является собственностью издательства «Высшая школа», и его репродуцирование (воспроизведение) любым способом без согласия издательства запрещается.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	8
Введение	9
В.1. Множества и операции над ними	9
В.2. Основные алгебраические структуры	11
В.2.1. Арифметические операции и их свойства	11
В.2.2. Бинарные операции и их свойства	15
В.2.3. Группы, кольца, поля	18
В.3. Поле комплексных чисел	25
В.4. Кольцо многочленов	29
В.5. Аксиоматические построения и логические рассуждения	38
Глава 1. Матрицы и действия над ними	46
1.1. Числовые матрицы	46
1.2. Линейные операции над матрицами	48
1.2.1. Сложение матриц	48
1.2.2. Умножение матрицы на число	49
1.3. Умножение матриц	50
1.3.1. Определение произведения матриц	50
1.3.2. Свойства умножения матриц	54
1.3.3. Умножение матриц на столбцы и строки единичной матрицы	57
1.3.4. Степень матрицы	59
1.4. Транспонирование и сопряжение матриц	62
1.4.1. Транспонирование матриц	62
1.4.2. Сопряжение матриц	65
1.4.3. След матрицы	68
1.5. Блочные (клеточные) матрицы	70
1.5.1. Блочные матрицы и операции над ними	70
1.5.2. Кронекеровские произведение и сумма матриц	74
1.6. Элементарные преобразования матриц	75
1.6.1. Метод Гаусса приведения матрицы к ступенчатому виду	75
1.6.2. Элементарные преобразования как умножения матриц	83
1.6.3. Нахождение элементарных преобразующих матриц	91
Глава 2. Определители	99
2.1. Индуктивное определение	99
2.2. Формула разложения определителя по элементам строки (столбца)	102
2.3. Свойства определителей	104
2.3.1. Основные свойства определителей	104
2.3.2. Формула полного разложения определителя	108

2.3.3. Формула Лапласа	110
2.3.4. Определитель произведения матриц	112
2.4. Методы вычисления определителей	115
2.4.1. Применение элементарных преобразований	115
2.4.2. Метод рекуррентных уравнений	121
Глава 3. Ранг матрицы	128
3.1. Линейная зависимость и линейная независимость строк (столбцов) матрицы	128
3.2. Ранг матрицы	131
3.2.1. Базисный минор матрицы	131
3.2.2. Теоремы о базисном миноре и о ранге матрицы	133
3.3. Методы вычисления ранга матрицы	138
3.3.1. Метод окаймляющих миноров	138
3.3.2. Метод Гаусса	140
3.4. Ранг системы столбцов (строк)	143
Глава 4. Обратная матрица	149
4.1. Определение, существование и единственность обратной матрицы	149
4.2. Свойства обратной матрицы	151
4.3. Способы нахождения обратной матрицы	153
4.4. Матричные уравнения	160
4.5. Полуобратная и псевдообратная матрицы	162
4.5.1. Односторонние обратные матрицы	162
4.5.2. Полуобратная матрица	164
4.5.3. Псевдообратная матрица	170
Глава 5. Системы линейных алгебраических уравнений	185
5.1. Основные понятия и определения	185
5.2. Правило Крамера	187
5.3. Условие совместности системы линейных уравнений	189
5.4. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений	190
5.5. Структура общего решения однородной системы	194
5.6. Структура общего решения неоднородной системы	200
5.7. Применение полуобратных матриц	203
5.8. Псевдорешения системы линейных уравнений	209
Глава 6. Функциональные матрицы и функции векторного аргумента	218
6.1. Функциональные матрицы скалярного аргумента	218
6.2. Производные скалярной функции по векторному аргументу	222

6.3. Производные векторной функции по векторному аргументу	224
6.4. Производные матричной функции по векторному аргументу	230
6.5. Линейные и квадратичные формы	231
6.5.1. Преобразования форм при линейной замене переменных	235
6.5.2. Приведение квадратичной формы к каноническому виду	238
6.5.3. Закон инерции вещественных квадратичных форм	248
6.5.4. Знакоопределенность вещественных квадратичных форм	251
6.5.5. Применение форм к исследованию функций на экстремум ..	254
Глава 7. Многочленные матрицы и функции от матриц	261
7.1. Многочленные матрицы (λ -матрицы)	261
7.1.1. Определение многочленных матриц (λ -матриц)	261
7.1.2. Операции над λ -матрицами	262
7.1.3. Элементарные преобразования λ -матриц	271
7.1.4. Инвариантные множители λ -матрицы	279
7.2. Характеристические матрицы и многочлены	282
7.2.1. Собственные векторы и собственные значения матрицы	282
7.2.2. Подобие числовых матриц	291
7.2.3. Характеристический многочлен матрицы	298
7.2.4. Теорема Гамильтона – Кэли. Минимальный многочлен матрицы	300
7.3. Жорданова форма матрицы	306
7.3.1. Элементарные делители матрицы	306
7.3.2. Жордановы клетки и матрицы	309
7.3.3. Приведение матрицы к жордановой форме	316
7.3.4. Многочлены от матриц	331
7.3.5. Применение многочленов от матриц для решения систем линейных рекуррентных уравнений с постоянными коэффициентами	342
7.4. Функции от матриц	346
7.4.1. Функции, определенные на спектре матрицы	347
7.4.2. Определение и свойства функций от матриц	348
7.4.3. Способы нахождения функций от матриц	349
7.4.4. Свойства функций от матриц	354
7.4.5. Применение функций от матриц для решения систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами	356
Глава 8. Линейные пространства	364
8.1. Определение и примеры линейных пространств	364
8.1.1. Аксиомы линейного пространства	364
8.1.2. Простейшие следствия аксиом	365
8.1.3. Примеры линейных пространств	366

8.2. Линейная зависимость и линейная независимость векторов	370
8.2.1. Понятие линейной зависимости и линейной независимости векторов	370
8.2.2. Свойства линейно зависимых и линейно независимых векторов	372
8.2.3. Аффинные, неотрицательные и выпуклые комбинации векторов	373
8.3. Размерность и базис линейного пространства	376
8.3.1. Определения размерности и базиса	376
8.3.2. Примеры базисов линейных пространств	379
8.4. Координаты и преобразования координат	383
8.4.1. Координаты векторов в данном базисе	383
8.4.2. Линейные операции в координатной форме	383
8.4.3. Преобразование координат вектора при замене базиса	385
8.4.4. Свойства матрицы перехода от одного базиса к другому	387
8.5. Изоморфизм линейных пространств	389
8.6. Подпространства линейного пространства	391
8.6.1. Определение линейного подпространства	391
8.6.2. Примеры линейных подпространств	392
8.6.3. Пересечение и сумма подпространств	395
8.6.4. Прямая сумма подпространств	400
8.6.5. Способы описания подпространств	403
8.7. Линейные многообразия	419
8.7.1. Определение линейного многообразия	419
8.7.2. Свойства линейных многообразий	420
8.7.3. Способы описания линейных многообразий	421
8.8. Евклидовы пространства	426
8.8.1. Определение евклидова пространства	426
8.8.2. Примеры евклидовых пространств	428
8.8.3. Длина вектора. Угол между векторами	430
8.8.4. Ортогональные векторы и их свойства	433
8.8.5. Процесс ортогонализации Грама – Шмидта	434
8.8.6. Ортогональный и ортонормированный базисы	437
8.8.7. Ортогональные дополнения	443
8.8.8. Задача о перпендикуляре	447
8.8.9. Унитарные пространства	453
Глава 9. Линейные отображения и операторы	459
9.1. Линейные отображения	459
9.1.1. Определение линейных отображений	459
9.1.2. Примеры линейных отображений	460
9.1.3. Свойства линейных отображений	462
9.1.4. Матрица линейного отображения	464
9.1.5. Ядро и образ линейного отображения	467

9.2. Линейные преобразования (операторы)	471
9.2.1. Определение и примеры линейных преобразований	471
9.2.2. Матрицы линейного преобразования в разных базисах	475
9.2.3. Алгебра линейных операторов	476
9.3. Инвариантные подпространства	478
9.3.1. Определение и примеры инвариантных подпространств	478
9.3.2. Свойства инвариантных подпространств	480
9.4. Собственные векторы линейного преобразования	482
9.4.1. Собственные векторы и собственные значения	482
9.4.2. Примеры собственных векторов	487
9.4.3. Свойства собственных векторов	489
9.5. Канонический вид линейного преобразования	494
9.5.1. Приведение линейного преобразования к диагональному виду	494
9.5.2. Приведение линейного преобразования к каноническому виду	496
9.6. Линейные преобразования евклидовых пространств	513
9.6.1. Ортогональные преобразования	513
9.6.2. Сопряженные преобразования	522
9.6.3. Самосопряженные преобразования	523
9.6.4. Приведение квадратичной формы к главным осям	528
9.6.5. Линейные преобразования унитарных пространств	532
Глава 10. Численные методы линейной алгебры	539
10.1. Основные положения. Нормы матриц	539
10.2. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений	545
10.2.1. Численные схемы реализации метода Гаусса	545
10.2.2. Метод прогонки	550
10.2.3. Метод LU -разложения	555
10.2.4. Метод квадратных корней	561
10.3. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений	564
10.3.1. Метод простых итераций	564
10.3.2. Метод Зейделя	570
10.4. Итерационный метод Шульца нахождения обратной матрицы	575
10.5. Методы решения задач о собственных значениях и собственных векторах матрицы	578
10.5.1. Метод итераций	579
10.5.2. Метод вращений	582
Литература	590

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга включает теоретические основы и методы решения задач линейной алгебры и охватывает основные разделы курса, читаемого на факультете "Прикладная математика и физика" Московского авиационного института.

Курс линейной алгебры во Втузе читается первокурсникам в двух вариантах: сокращенном (для инженерных специальностей) и достаточно полном (для специальности "Прикладная математика"). Как правило, в других математических дисциплинах (дифференциальные уравнения, оптимизация, теория вероятностей и математическая статистика, численные методы и т.п.) приходится возвращаться к некоторым разделам линейной алгебры, дополняя базовый курс теми или иными сведениями.

Несмотря на то что курс линейной алгебры во всех технических университетах имеет примерно одинаковый объем и традиционное содержание, его изложение в разных вузах существенно отличается. Причина заключается в том, что курс имеет две составляющие: алгебраическую и геометрическую. Поэтому в зависимости от предпочтений преподавателя и от уровня подготовки студентов построение курса может быть различным: "более алгебраическим", либо "более геометрическим". Это обстоятельство учитывалось при написании пособия. Некоторые понятия (собственные векторы, жорданова форма матрицы, квадратичные формы) освещаются с разных точек зрения. Например, собственные векторы матрицы вводятся "алгебраически" в разд. 7, в разд. 9 они изучаются с геометрической точки зрения, а в разд. 10 обсуждаются вычислительные особенности их нахождения.

Существующие учебные пособия либо не охватывают соответствующие программы курсов линейной алгебры, либо написаны труднодоступным для вчерашних школьников языком. Авторы ставили перед собой задачу написать доступное для широкой студенческой аудитории пособие, где все теоретические положения подкрепляются подробным разбором типовых примеров. Особое внимание уделялось описанию методик решения рассматриваемых задач.

Изложение построено по единой схеме, включая описание элементов постановок задач, алгоритмы решения и подробный анализ типовых примеров. Предлагаются задачи для самостоятельного решения, в том числе зависящие от параметров m — номера учебной группы и n — номера студента по списку группы.

Данное пособие входит в серию книг "Прикладная математика в примерах и задачах", составляя с ними единый учебно-методический комплекс.

ВВЕДЕНИЕ

Изложение начнем с важных математических понятий: множеств, операций, основных алгебраических структур. Приводимые во введении сведения, определения и свойства часто имеют предварительный (ознакомительный) характер. Некоторые "тонкие" моменты и вопросы здесь не рассматриваются.

В.1. МНОЖЕСТВА И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ

Понятие множества, элемента и принадлежности элемента множеству являются первичными (неопределяемыми через другие) понятиями математики. Для интуитивного понимания множества достаточно считать, что **множество** – это совокупность определенных и различимых между собой объектов (элементов), мыслимая как единое целое (Г. Кантор).

Множества принято обозначать прописными буквами $A, B, C, \dots$ и т.п., а их элементы – строчными буквами $a, b, c, \dots$ и т.п. Если a является элементом множества A , то пишут $a \in A$ (читается: a **принадлежит** множеству A). Если же a не принадлежит множеству A , то пишут $a \notin A$.

Два множества называются равными, если они состоят из одних и тех же элементов. Равенство $A = B$ означает, что одно и то же множество обозначено разными буквами A и B .

Множества могут быть заданы перечислением своих элементов. При этом составляющие множество элементы указываются в фигурных скобках. Например, запись $A = \{a, b, c\}$ означает, что множество A состоит из элементов a, b, c . Порядок, в котором перечисляются элементы множества, не играет никакой роли, например, $\{a, b, c\} = \{c, a, b\} = \{b, a, c\}$.

Чаще множество задается указанием характеристического свойства, которое формулируется в виде высказывания (утверждения) $P(x)$, которое в зависимости от значений параметра x может быть либо истинным, либо ложным. Тогда

$$X = \{x : P(x)\}$$

– обозначает множество X , состоящее из таких элементов x , для которых высказывание $P(x)$ истинно (утверждение $P(x)$ верное). Например,

$$\begin{aligned} \{x : x - \text{родитель человека, читающего эту фразу}\} = \\ = \{ \text{отец читателя, мать читателя} \}; \end{aligned}$$

$$\{x : a \leq x \leq b\} = [a, b];$$

$$\begin{aligned} \{ \text{прямоугольник : прямоугольник с равными сторонами} \} = \\ = \{ \text{ромб : ромб с равными диагоналями} \} - \text{множество квадратов.} \end{aligned}$$

Для формулировки характеристических свойств, а также других утверждений и высказываний, применяются сокращения: символ $\forall$ (квантор общности) заменяет слова "для любого", "для каждого", "для всех"; символ $\exists$ (квантор существования) читается как слово "существует". Например,

$\forall$ числа $x \exists$ натуральное число n такое, что $x < n$ (*аксиома Архимеда*);

$\forall$ треугольника $\exists$ окружность, проходящая через все его вершины.

Множество, не содержащее ни одного элемента, называется *пустым* и обозначается символом $\emptyset$. Если каждый элемент множества A принадлежит множеству B , то говорят, что A является *подмножеством* B , и пишут $A \subset B$ (A содержится в B) или $B \supset A$ (B содержит A). Пустое множество $\emptyset$ считается подмножеством каждого множества. Если A произвольное множество, то $\emptyset \subset A$ и $A \subset A$.

Если все рассматриваемые в ходе рассуждения множества являются подмножествами некоторого множества U , то это множество U называется *универсальным* для данного рассуждения.

Пример В.1. Сколько подмножеств имеет множество $A = \{1, 2, 3\}$?

□ Множество A состоит из трех элементов (чисел). Запишем все его подмножества: пустое множество — $\emptyset$; одноэлементные подмножества — $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$; двухэлементные подмножества — $\{1, 2\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 3\}$; само множество $A = \{1, 2, 3\}$. Всего 8 подмножеств. ■

ОПЕРАЦИИ НАД МНОЖЕСТВАМИ

Для наглядного представления операций над множествами используют диаграммы Эйлера — Венна. Универсальное множество U изображают в виде прямоугольника, а его подмножества — в виде эллипсов (рис. В.1,а).

Пусть даны два множества A и B .

Объединением множеств A и B называется множество $A \cup B$, состоящее из элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств A и B (рис. В.1,б):

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ или } x \in B\}.$$

Пересечением множеств A и B называется множество $A \cap B$, состоящее из элементов, принадлежащих как множеству A , так и множеству B (рис. В.1,в):

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

Разностью (относительным дополнением) множеств A и B называется множество $A \setminus B$, состоящее из элементов множества A , не принадлежащих множеству B (рис. В.1,г):

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ и } x \notin B\}.$$

Симметрической разностью множеств A и B называется множество $A \Delta B$, состоящее из элементов, принадлежащих только одному из двух множеств A или B и не принадлежащих другому (рис. В.1, д):

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Абсолютным дополнением множества A называется множество $\bar{A}$ всех элементов, которые не принадлежат множеству A (рис. В.1, е):

$$\bar{A} = U \setminus A.$$

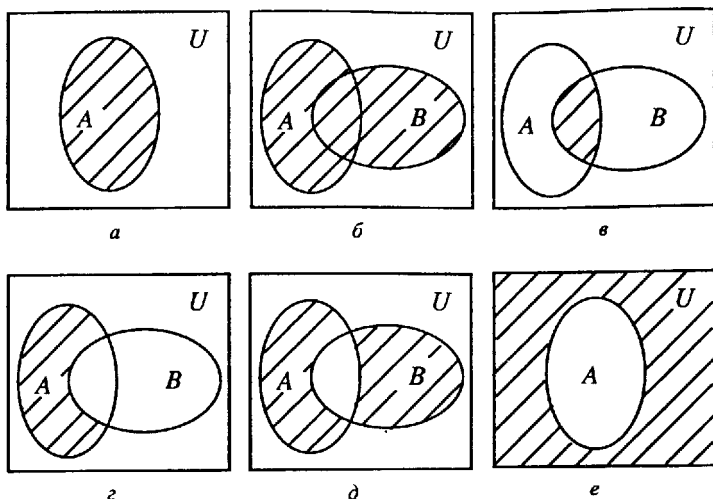


Рис. В.1

Пример В.2. Пусть $A = \{1, 2, 3\}$ и $B = \{2, 3, 4\}$. Найти объединение $A \cup B$, пересечение $A \cap B$, разности $A \setminus B$ и $B \setminus A$, а также симметрическую разность $A \Delta B$.

□ По определению получаем: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$; $A \cap B = \{2, 3\}$; $A \setminus B = \{1\}$; $B \setminus A = \{4\}$; $A \Delta B = \{1, 4\}$. ■

В.2. ОСНОВНЫЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

В.2.1. Арифметические операции и их свойства

Первоначальными понятиями в алгебре являются числа и действия над ними. В курсе арифметики и алгебры средней школы вводятся множества натуральных чисел – N ; целых чисел – Z ; рациональных чисел – Q ; иррациональных чисел; действительных чисел – R , а также четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

Напомним обозначения:

$N = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ – множество натуральных чисел;

$Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ – множество целых чисел;

$Q = \left\{ \frac{m}{n} : m \in Z; n \in N \right\}$ – множество рациональных чисел.

Рациональным называют число, которое можно представить (хотя бы одним способом) в виде отношения целого числа к натуральному, при этом дроби вида $\frac{mk}{nk}$, где $k \in N$, считаются равными: $\frac{mk}{nk} = \frac{m}{n}$ (основное свойство дроби). Любое рациональное число можно представить в виде конечной или бесконечной периодической десятичной дроби.

Множество R действительных (вещественных) чисел образовано числами, которые представимы в виде конечных или бесконечных десятичных дробей. Оно включает перечисленные выше множества

$$N \subset Z \subset Q \subset R.$$

Для множества иррациональных чисел специального обозначения не вводят, так как это множество – есть разность $R \setminus Q$. По определению это действительные числа, которые не являются рациональными.

Остановимся подробнее на свойствах арифметических операций, так как законы арифметики распространяются и на другие математические объекты.

Каждая из арифметических операций производится над двумя числами, т.е. имеется два операнда, а сама операция называется **бинарной**. Для сложения или умножения порядок, в котором берутся слагаемые или множители, не важен. Для вычитания и деления чисел нужно указывать, которое из двух чисел уменьшаемое (делимое), а которое – вычитаемое (делитель), т.е. пара чисел должна быть упорядочена.

СЛОЖЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ

Для сложения и умножения чисел выполняются следующие свойства (законы):

- 1) сложение чисел **коммутативно**: $a + b = b + a$;
- 2) сложение чисел **ассоциативно**: $a + (b + c) = (a + b) + c$;
- 3) умножение чисел **коммутативно**: $ab = ba$;
- 4) умножение чисел **ассоциативно**: $a(bc) = (ab)c$;
- 5) сложение и умножение связаны законом **дистрибутивности**:
 $(a + b)c = ac + bc$.

Законы коммутативности и ассоциативности сложения чисел позволяют не обращать внимания на порядок слагаемых (не расставляя скобок). Поэтому в алгебре суммы или произведения большого числа однотипных слагаемых (имеющих один и тот же вид и отличающихся только индексами)

записывают при помощи знака суммы. Символ $\sum_{i=1}^n$, вслед за которым записано некоторое выражение, содержащее индекс i , означает сумму таких

выражений для всех значений индекса от 1 до n , т.е. $a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$

(читается: "сумма a_i по i от 1 до n "). Индекс i называется **индексом суммирования**. В качестве индекса суммирования может быть использована любая буква. Суммирование по двум индексам записывается в виде:

$$a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1n} + a_{21} + a_{22} + \dots + a_{2n} + \dots + a_{m1} + a_{m2} + \dots + a_{mn} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}.$$

Приведем правила обращения со знаком суммы.

1. *Индекс суммирования может быть изменен, т.е.*

$$\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{j=1}^n x_j.$$

2. *Множитель, не зависящий от индекса суммирования, можно вынести за знак суммы:*

$$\sum_{i=1}^n (\lambda a_i) = \lambda \sum_{i=1}^n a_i.$$

3. *Порядок суммирования можно изменить:*

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij}.$$

Законы коммутативности и ассоциативности умножения чисел позволяют не обращать внимания на порядок множителей (не расставляя скобок). Поэтому произведения большого числа однотипных множителей (имеющих один и тот же вид и отличающихся только индексами) записывают при помощи знака произведения.

Символ $\prod_{i=1}^n$, вслед за которым записано некоторое выражение, содержащее индекс i , означает произведение таких выражений для всех значений индекса от 1 до n , т.е. $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n = \prod_{i=1}^n a_i$ (читается: "произведение a_i по i от 1 до n "). Индекс i называется **индексом умножения**.

В качестве индекса умножения может быть использована

любая буква. Нахождение произведения по двум индексам записывается в виде:

$$a_{11} \cdot a_{12} \cdot \dots \cdot a_{1n} \cdot a_{21} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{2n} \cdot \dots \cdot a_{m1} \cdot a_{m2} \cdot \dots \cdot a_{mn} = \prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^n a_{ij}.$$

Правила обращения со знаком произведения.

1. Индекс умножения может быть изменен, т.е.

$$\prod_{i=1}^n a_i = \prod_{j=1}^n a_j.$$

2. Множитель, не зависящий от индекса умножения, можно вынести за знак произведения:

$$\prod_{i=1}^n (\lambda a_i) = \lambda^n \prod_{i=1}^n a_i.$$

3. Порядок умножения можно изменить:

$$\prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^n a_{ij} = \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^m a_{ij}.$$

З а м е ч а н и е В.1. Начальное значение индексов суммирования или умножения может отличаться от единицы, например:

а) для любых целых чисел m и n ($m \leq n$):

$$\sum_{i=m}^n a_i = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n \quad (n-m+1 \text{ слагаемых});$$

$$\prod_{i=m}^n a_i = a_m \cdot a_{m+1} \cdot \dots \cdot a_n \quad (n-m+1 \text{ множителей});$$

б) для любого натурального n :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{ij} = a_{11} + a_{21} + a_{22} + \dots + a_{n1} + a_{n2} + \dots + a_{nn} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{ij}.$$

ВЫЧИТАНИЕ И ДЕЛЕНИЕ

Вычитание и деление чисел вводятся как операции, обратные по отношению к сложению и умножению. Например, разностью $a - b$ чисел a и b называют такое число d , что $b + d = a$. Вычитание чисел можно определить (эквивалентным образом) по-другому, подчеркивая особую роль числа нуль. В самом деле, нуль обладает важным свойством: для любого числа a имеет место равенство $a + 0 = a$. Поэтому для любого числа a (целого, рационального, действительного) имеется противоположное число $(-a)$ (соответственно целое, рациональное, действительное) такое, что $a + (-a) = 0$.

Теперь разность $a - b$ можно определить, как сумму числа a с числом, противоположным b :

$$a - b = a + (-b).$$

Аналогичным образом вводится операция деления. Особую роль здесь играет число 1 (единица): для любого числа a справедливо равенство $a \cdot 1 = a$. Для любого числа a (рационального, действительного), отличного от нуля, имеется обратное число $\left(\frac{1}{a}\right)$ (соответственно рациональное, действительное) такое, что $a \cdot \left(\frac{1}{a}\right) = 1$. Поэтому операцию деления чисел a и b можно определить, как умножение числа a на число, обратное к b :

$$a : b = a \cdot \left(\frac{1}{b}\right).$$

В отличие от сложения и умножения операции вычитания и деления чисел не удовлетворяют законам коммутативности и ассоциативности. Более того, если сложение или умножение двух любых натуральных чисел дает натуральное число, то при их вычитании или делении может получиться и не натуральное число. Поэтому говорят, что вычитание и деление не определены на множестве натуральных чисел (имея в виду, что они не выполняются для всех натуральных чисел). В этом смысле операция деления на отличное от нуля число не определена также и на множестве целых чисел, так как частное от деления двух целых чисел не обязательно является целым.

В.2.2. Бинарные операции и их свойства

Определим теперь понятие алгебраической операции, обобщающее арифметические действия. Пару чисел называют упорядоченной, если указано, какое число в этой паре является первым, а какое – вторым. Например, в упорядоченной паре (a, b) число a – первое, число b – второе.

Будем говорить, что на множестве M определена **бинарная алгебраическая операция** (обозначим ее символом $*$), если каждой упорядоченной паре (a, b) элементов этого множества ставится в соответствие единственный элемент $c = a * b$ из этого же множества M .

Например, на множестве натуральных чисел определены операции сложения и умножения, так как сумма двух натуральных чисел (или их произведение) является натуральным числом. Нетрудно заметить, что операции сложения и умножения определены также на множествах целых, рациональных, действительных чисел.

Определим основные свойства (или законы) алгебраических операций. Пусть на множестве M определена алгебраическая операция $*$. Говорят, что эта операция:

- 1) *коммутативна*, если $a * b = b * a$;
- 2) *ассоциативна*, если $a * (b * c) = (a * b) * c$;

для любых элементов a, b, c из M .

Операции сложения и умножения подчиняются законам коммутативности и ассоциативности на любом из множеств N, Z, Q, R . Приведем примеры некоммутативных или неассоциативных операций.

Пример В.3. Доказать, что

а) операция вычитания на множестве целых чисел не является коммутативной и не является ассоциативной;

б) операция "вычитания по модулю": $a \ominus b = |a - b|$, определенная на множестве целых чисел является коммутативной, но не является ассоциативной;

в) операция "умножения на модуль": $a \otimes b = a \cdot |b|$, определенная на множестве целых чисел, не является коммутативной, но ассоциативна.

□ а) Для опровержения какого-либо свойства достаточно привести контрпример:

$$\begin{aligned} 1 - 2 &\neq 2 - 1; \\ 1 - (2 - 3) &\neq (1 - 2) - 3. \end{aligned}$$

Первое неравенство показывает некоммутативность вычитания, второе — неассоциативность;

б) для любых целых чисел a и b справедливо равенство

$$a \ominus b = |a - b| = |b - a| = b \ominus a.$$

Следовательно, операция $\ominus$ — коммутативна. Но эта операция не является ассоциативной, так как

$$1 \ominus (2 \ominus 3) = |1 - |2 - 3|| = 0 \neq 2 = ||1 - 2| - 3| = (1 \ominus 2) \ominus 3;$$

в) для любых целых чисел a, b и c справедливо равенство

$$a \otimes (b \otimes c) = a \cdot |b \cdot c| = a \cdot |b| \cdot |c| = (a \cdot |b|) \cdot |c| = (a \otimes b) \otimes c.$$

Следовательно, операция $\otimes$ — ассоциативна. Но эта операция не является коммутативной, так как это свойство не выполняется, например, для чисел 1 и (-2) :

$$1 \otimes (-2) = 1 \cdot |-2| \neq (-2) \cdot |1| = (-2) \otimes 1. \blacksquare$$

Итак, на каждом из множеств N, Z, Q, R определены две алгебраические операции — сложение и умножение, которые обладают свойствами коммутативности и ассоциативности.

Для алгебраической операции можно определить *обратную операцию*. Пусть на множестве M определена операция $*$ и выполняются два условия:

1) в M существует *нейтральный элемент* θ такой, что $a * \theta = \theta * a = a$ для любого $a \in M$;

2) для любого $a \in M$ существует *обратный элемент* $a^{-1} \in M$ такой, что $a * a^{-1} = a^{-1} * a = \theta$.

Тогда для любой пары (a, b) можно определить операцию $a \div b$, положив

$$a \div b = a * b^{-1}.$$

В самом деле, элемент $d = a \div b = a * b^{-1}$ принадлежит M , поскольку $a \in M$, $b^{-1} \in M$, а операция $*$ определена на M . Тем самым определена операция $\div$, которую можно считать обратной по отношению к операции $*$.

Покажем, что для сложения эти два условия выполняются на множествах Z , Q , R , поэтому на этих множествах определена обратная операция – операция вычитания. В самом деле, в каждом из множеств Z , Q , R для операции сложения имеется "нейтральный элемент" – нуль: $a + 0 = 0 + a = a$ для любого a . Кроме того, для любого числа a существует "обратный элемент" – противоположное число $(-a)$: $a + (-a) = (-a) + a = 0$, причем противоположное число $(-a)$ принадлежит тому же множеству, что и a . Осталось определить разность чисел $a - b = a + (-b)$, как сумму a с числом, противоположным b . Как видим, условия 1 и 2 позволяют определить операцию вычитания. Заметим, что операцию вычитания нельзя считать определенной на множестве натуральных чисел, так как в этом множестве нет нуля (а также и противоположных чисел). Разность некоторых натуральных чисел может оказаться натуральным числом, если уменьшаемое больше вычитаемого. В остальных случаях разность отрицательна или равна нулю, т.е. не принадлежит множеству натуральных чисел.

Исследуем, на каких множествах можно определить операцию деления. Сначала рассмотрим множества Q , R . Операция умножения, определенная на этих множествах, удовлетворяет условиям 1 и 2. Действительно, существует "нейтральный" для операции умножения элемент – единица: $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$. Кроме того, для каждого числа a , отличного от нуля, существует "обратный элемент" – число $\frac{1}{a}$: $a \cdot \left(\frac{1}{a}\right) = 1$. Следовательно, на множе-

ствах $Q \setminus \{0\}$ и $R \setminus \{0\}$ можно определить частное $a : b = a \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$, как произведение числа a на число, обратное к b , т.е. операцию деления, обратную умножению.

На множествах натуральных (N) и целых (Z) чисел результат деления может не оказаться натуральным или целым числом соответственно. В этих множествах не у каждого элемента, отличного от нуля, существует обратный, принадлежащий тому же множеству, т.е. не выполняется условие 2. Следовательно, операция деления не определена на множествах N и Z .

Таким образом, вычитание определено на множествах Z , Q , R , а деление – на множествах $Q \setminus \{0\}$ и $R \setminus \{0\}$.

В.2.3. Группы, кольца, поля

ГРУППА

Множество G с алгебраической операцией $*$ называется *группой*, если выполняются следующие условия:

- 1) операция $*$ в G ассоциативна: $a * (b * c) = (a * b) * c \quad \forall a, b, c \in G$;
- 2) в G существует нейтральный элемент θ : $a * \theta = \theta * a = a \quad \forall a \in G$;
- 3) для каждого элемента $a \in G$ существует обратный ему элемент $a^{-1} \in G$: $a * a^{-1} = a^{-1} * a = \theta$.

Если операция $*$ коммутативна, то группа называется *коммутативной*, или *абелевой*. В противном случае группа называется *некоммутативной*.

Относительно операции сложения группами являются множества Z , Q , R . Относительно операции умножения группами являются множества $Q \setminus \{0\}$ и $R \setminus \{0\}$ отличных от нуля рациональных и действительных чисел, поскольку для нуля не существует обратного элемента. Все эти группы коммутативные.

В группах по сложению нейтральный элемент θ называют *нулевым* (или просто нулем), а обратный элемент a^{-1} – противоположным ($-a$). В группах по умножению нейтральный элемент θ называют *единичным* (или просто единицей) и обозначают e , для обратного элемента a^{-1} название и обозначение сохраняется.

Пример В.4. Доказать, что множество $\{0\}$, состоящее из одного числа ноль, образует коммутативную группу по сложению.

□ Действительно, операция сложения определена на указанном множестве, так как $0 + 0 = 0$. Из этого равенства следует, что этот единственный элемент множества служит нулевым (нейтральным) элементом, а также противоположным (обратным) для себя. Ассоциативность сложения очевидна: $(0 + 0) + 0 = 0 + (0 + 0)$. Следовательно, все (три) условия в определении группы выполняются. Учитывая коммутативность сложения, заключаем, что рассматриваемое множество – коммутативная группа. ■

Пример В.5. Доказать, что множество $\{+1, -1\}$, состоящее из двух чисел, образует коммутативную группу по умножению.

□ Действительно, операция умножения определена на указанном множестве, так как

$$(+1) \cdot (+1) = +1, \quad (+1) \cdot (-1) = (-1) \cdot (+1) = -1, \quad (-1) \cdot (-1) = +1. \quad (B.1)$$

Следовательно, произведение элементов есть элемент того же множества. Ассоциативность умножения очевидна. Из равенств (B.1) следует, что существует единичный элемент $e = +1$. Кроме того, каждый элемент имеет обратный: $(+1)^{-1} = +1$, $(-1)^{-1} = -1$. Таким образом, все (три) условия в определении группы выполняются. Из (B.1) следует, что умножение коммутативно, поэтому данная группа коммутативная. ■

КОЛЬЦО

Множество K , на котором заданы две операции – сложение (+) и умножение ($\cdot$), называется *кольцом*, если выполняются следующие условия:

1) относительно операции сложения множество K – коммутативная группа, т.е.

а) операция сложения коммутативна:

$$a + b = b + a \quad \forall a \in K, \forall b \in K;$$

б) операция сложения ассоциативна:

$$a + (b + c) = (a + b) + c \quad \forall a \in K, \forall b \in K, \forall c \in K;$$

в) существует нулевой элемент θ : $a + \theta = \theta + a = a \quad \forall a \in K$;

г) для каждого элемента $a \in K$ существует противоположный ему элемент $(-a) \in K$: $a + (-a) = (-a) + a = \theta$;

2) операция умножения в множестве K ассоциативна:

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \quad \forall a \in K, \forall b \in K, \forall c \in K;$$

3) операции сложения и умножения связаны законами дистрибутивности:

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \quad \text{и} \quad c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b \quad \forall a \in K, \forall b \in K, \forall c \in K.$$

Если операция умножения коммутативна: $a \cdot b = b \cdot a$, то кольцо называется **коммутативным**, в противном случае кольцо называется **некоммутативным**. Если для операции умножения существует единичный элемент e : $a \cdot e = e \cdot a = a$, то говорят, что кольцо K — есть **кольцо с единицей**.

Кольцами являются множества целых, рациональных, действительных чисел, причем все они — коммутативные кольца с единицей. Примеры других колец, в том числе и некоммутативных, встретятся в дальнейшем. Как видим, **кольцо — это множество, в котором определены три операции: сложение, умножение и вычитание**.

Рассмотрим подробнее законы дистрибутивности. Пусть на множестве K заданы две операции $\oplus$ и $\otimes$. Операция $\otimes$ называется **дистрибутивной слева** относительно операции $\oplus$, если для любых a, b, c из K

$$c \otimes (a \oplus b) = (c \otimes a) \oplus (c \otimes b),$$

и **дистрибутивной справа** относительно операции $\oplus$, если

$$(a \oplus b) \otimes c = (a \otimes c) \oplus (b \otimes c).$$

Если операция $\otimes$ коммутативна, то дистрибутивность слева операции $\otimes$ относительно операции $\oplus$ влечет дистрибутивность справа, так как

$$(a \oplus b) \otimes c = c \otimes (a \oplus b) = (c \otimes a) \oplus (c \otimes b) = (a \otimes c) \oplus (b \otimes c).$$

В этом случае говорят, что операция $\otimes$ **дистрибутивна** относительно операции $\oplus$. Например, операция умножения чисел дистрибутивна (слева и справа) относительно операции сложения чисел. Следующий пример показывает, что имеются операции с "односторонней" дистрибутивностью.

Пример В.6. Рассмотрим множество R^+ положительных действительных чисел. На этом множестве определим две операции: умножения ($a \cdot b$) и возведения в положительную степень ($a \uparrow b = a^b$). Доказать, что операция $\uparrow$ возведения в степень дистрибутивна справа относительно умножения, но не дистрибутивна слева.

□ В самом деле, для любых положительных действительных чисел a, b, c справедливы равенства

$$(a \cdot b) \uparrow c = (a \cdot b)^c = a^c \cdot b^c = (a \uparrow c) \cdot (b \uparrow c).$$

Следовательно, операция $\uparrow$ дистрибутивна справа относительно операции умножения чисел. Дистрибутивность $\uparrow$ слева относительно умножения опровергается примером

$$2 \uparrow (3 \cdot 2) = 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64 \neq 32 = 2^3 \cdot 2^2 = (2 \uparrow 3) \cdot (2 \uparrow 2). \blacksquare$$

Пример В.7. Доказать, что множество чисел вида

$$m + n\sqrt{2}, \tag{B.2}$$

где m и n — целые числа, является кольцом.

□ Действительно, операции сложения и умножения определены на рассматриваемом множестве, так как сумма и произведение двух чисел вида (В.2) имеют тоже самое представление:

$$(m_1 + n_1\sqrt{2}) + (m_2 + n_2\sqrt{2}) = (m_1 + m_2) + (n_1 + n_2)\sqrt{2};$$

$$(m_1 + n_1\sqrt{2}) \cdot (m_2 + n_2\sqrt{2}) = (m_1m_2 + 2n_1n_2) + (m_1n_2 + m_2n_1)\sqrt{2}.$$

Числа $(m_1 + m_2)$, $(n_1 + n_2)$, $(m_1m_2 + 2n_1n_2)$, $(m_1n_2 + m_2n_1)$, очевидно, целые для любых целых m_1, m_2, n_1, n_2 . Законы коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности не нуждаются в проверке, так как речь идет о сложении и умножении действительных чисел. Нулевым элементом служит число $\theta = 0 + 0\sqrt{2}$. Для каждого числа $m + n\sqrt{2}$ противоположным элементом является число $(-m) + (-n)\sqrt{2}$, так как

$$(m + n\sqrt{2}) + ((-m) + (-n)\sqrt{2}) = (m - m) + (n - n)\sqrt{2} = 0 + 0\sqrt{2}.$$

Таким образом, рассматриваемое множество удовлетворяет всем условиям определения кольца. ■

ПОЛЕ

Множество Π , на котором заданы две операции: сложение (+) и умножение ($\cdot$), называется *полем*, если выполняются следующие условия:

1) Π – коммутативное кольцо с единицей ($e \neq \theta$);

2) для каждого элемента $a \in \Pi$, отличного от нулевого ($a \neq \theta$), существует обратный элемент $a^{-1} \in \Pi$: $a \cdot a^{-1} = e$.

Как видим, поле – это множество, в котором определены четыре операции: сложение, умножение, вычитание и деление. Полями, например, являются множества рациональных и действительных чисел.

Пример В.8. На множестве $M_3 = \{0, 1, 2\}$ трех целых чисел определим две операции:

"сложение по модулю 3" – остаток от деления суммы $a + b$ на 3 (обозначим через $a + b$);

"умножение по модулю 3" – остаток от деления произведения ab на 3 (обозначим через $a \cdot b$).

Доказать, что множество M_3 является полем относительно введенных операций.

□ В этом примере остаток от деления целого числа a на 3 будем обозначать через $\{a\}_3$. Напомним простые свойства деления целых чисел с остатком:

– остаток от деления на 3 суммы не изменится, если слагаемое (или несколько слагаемых) заменить его остатком при делении на 3:

$$\{a+b\}_3 = \{a+\{b\}_3\}_3;$$

– остаток от деления на 3 произведения не изменится, если множитель (или несколько множителей) заменить его остатком при делении на 3:

$$\{ab\}_3 = \{a \cdot \{b\}_3\}_3.$$

Рассматриваемые в примере операции "сложения по модулю 3" и "умножения по модулю 3" можно представить в виде

$$a+b = \{a+b\}_3 \quad \text{и} \quad a \cdot b = \{ab\}_3,$$

а указанные свойства остатков записать так

$$a+b = a + \{b\}_3, \quad a \cdot b = a \cdot \{b\}_3.$$

Перейдем теперь к решению задачи. Отметим, что введенные операции $a+b$ и $a \cdot b$ определены на M_3 . Составим таблицы "сложения по модулю 3" и "умножения по модулю 3" (рис.В.2). Как видим, результаты этих операций принадлежат M_3 . Следовательно, операции действительно определены на M_3 .

Таблица "сложения
по модулю 3" ($a+b$)

$a \backslash b$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

Таблица "умножения
по модулю 3" ($a \cdot b$)

$a \backslash b$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Рис. В.2

Покажем, что множество M_3 является коммутативным кольцом с единицей. В самом деле, операция "сложения по модулю 3" коммутативна и ассоциативна. Это следует из коммутативности и ассоциативности сложения чисел. Действительно, из равенства $a+b=b+a$ следует, что

$$a+b = \{a+b\}_3 = \{b+a\}_3 = b+a.$$

Коммутативность доказана. Заметим, впрочем, что коммутативность "сложения по модулю 3" видна непосредственно по таблице (см. рис.В.2): слагаемые a и b в таблице можно поменять местами, при этом таблица не изменится.

Из равенства $a+(b+c)=(a+b)+c$ следует, что

$$a + \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ b+c \end{smallmatrix} \right) = \{a + \{b+c\}_3\}_3 = \{a+b+c\}_3 = \{\{a+b\}_3 + c\}_3 = \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ a+b \end{smallmatrix} \right) + c.$$

Ассоциативность "сложения по модулю 3" доказана.

Нулевым элементом θ служит число 0. По таблице "сложения по модулю 3" определяем, что для каждого элемента a из M_3 имеется противоположный элемент $(-a)$: $(-0)=0$; $(-1)=2$; $(-2)=1$.

Действительно, по таблице "сложения по модулю 3" получаем

$$\begin{smallmatrix} 3 \\ 0+(-0) \end{smallmatrix} = \begin{smallmatrix} 3 \\ 0+0 \end{smallmatrix} = 0; \quad \begin{smallmatrix} 3 \\ 1+(-1) \end{smallmatrix} = \begin{smallmatrix} 3 \\ 1+2 \end{smallmatrix} = 0; \quad \begin{smallmatrix} 3 \\ 2+(-2) \end{smallmatrix} = \begin{smallmatrix} 3 \\ 2+1 \end{smallmatrix} = 0;$$

Итак, множество M_3 относительно операции "сложения по модулю 3" является коммутативной группой.

Операция "умножения по модулю 3" ассоциативна и коммутативна, что следует из ассоциативности и коммутативности умножения целых чисел, а также свойств остатков:

$$a \cdot \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ b \cdot c \end{smallmatrix} \right) = \{a \cdot \{b \cdot c\}_3\}_3 = \{a \cdot b \cdot c\}_3 = \{\{a \cdot b\}_3 \cdot c\}_3 = \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ a \cdot b \end{smallmatrix} \right) \cdot c;$$

$$\begin{smallmatrix} 3 \\ a \cdot b \end{smallmatrix} = \{a \cdot b\}_3 = \{b \cdot a\}_3 = \begin{smallmatrix} 3 \\ b \cdot a \end{smallmatrix}.$$

Проверим дистрибутивность:

$$\begin{aligned} a \cdot \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ b+c \end{smallmatrix} \right) &= \{a \cdot \{b+c\}_3\}_3 = \{a \cdot (b+c)\}_3 = \{ab+ac\}_3 = \\ &= \{\{ab\}_3 + \{ac\}_3\}_3 = \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ a \cdot b \end{smallmatrix} \right) + \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ a \cdot c \end{smallmatrix} \right). \end{aligned}$$

Следовательно, операция "умножения по модулю 3" дистрибутивна слева относительно операции "сложения по модулю 3". Дистрибутивность справа можно не проверять, так как обе операции коммутативны.

Единичным элементом служит число 1 (что видно по таблице "умножения по модулю 3"). Следовательно, M_3 — коммутативное кольцо с единицей.

Осталось показать существование обратных элементов. Для любого $a \in M_3$, отличного от нуля, существует обратный элемент a^{-1} : $1^{-1}=1$; $2^{-1}=2$. В самом деле, по таблице "умножения по модулю 3": $\begin{smallmatrix} 3 \\ 1 \cdot 1^{-1} \end{smallmatrix} = \begin{smallmatrix} 3 \\ 1 \cdot 1 \end{smallmatrix} = 1$ и $\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \cdot 2^{-1} \end{smallmatrix} = \begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \cdot 2 \end{smallmatrix} = 1$. Таким образом, множество M_3 с введенными операциями является полем. ■

Замечание В.2. Можно доказать, что числовое множество $M_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ с операциями "сложения по модулю p " и "умножения по модулю p " является полем для любого простого числа p .

Пример В.9. Доказать, что множество чисел вида

$$p + q\sqrt{2}, \quad (\text{В.3})$$

где p и q — рациональные числа, является полем.

□ Действительно, операции сложения и умножения определены на рассматриваемом множестве, так как сумма и произведение двух чисел вида (В.3) имеют тоже самое представление:

$$(p_1 + q_1\sqrt{2}) + (p_2 + q_2\sqrt{2}) = (p_1 + p_2) + (q_1 + q_2)\sqrt{2};$$

$$(p_1 + q_1\sqrt{2}) \cdot (p_2 + q_2\sqrt{2}) = (p_1p_2 + 2q_1q_2) + (p_1q_2 + p_2q_1)\sqrt{2}.$$

Числа $(p_1 + p_2)$, $(q_1 + q_2)$, $(p_1p_2 + 2q_1q_2)$, $(p_1q_2 + p_2q_1)$, очевидно, рациональные для любых рациональных p_1 , p_2 , q_1 , q_2 . Законы коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности не нуждаются в проверке, так как речь идет о сложении и умножении действительных чисел. Нулевым элементом служит число $\theta = 0 + 0\sqrt{2}$. Для каждого числа $p + q\sqrt{2}$ противоположным элементом является число $(-p) + (-q)\sqrt{2}$, так как

$$(p + q\sqrt{2}) + ((-p) + (-q)\sqrt{2}) = (p - p) + (q - q)\sqrt{2} = 0 + 0\sqrt{2}.$$

Единичным элементом служит число $e = 1 + 0\sqrt{2}$. В самом деле, для любого числа $p + q\sqrt{2}$ имеет место равенство:

$$(p + q\sqrt{2}) \cdot (1 + 0\sqrt{2}) = (1 + 0\sqrt{2}) \cdot (p + q\sqrt{2}) = p + q\sqrt{2}.$$

Таким образом, рассматриваемое множество является коммутативным кольцом с единицей ($e \neq \theta$). Осталось показать, что любое число $p + q\sqrt{2}$, отличное от нулевого элемента $\theta = 0 + 0\sqrt{2}$, имеет обратный. В самом деле, учитывая, что

$$\frac{1}{p + q\sqrt{2}} = \frac{p - q\sqrt{2}}{(p + q\sqrt{2})(p - q\sqrt{2})} = \frac{p}{p^2 - 2q^2} - \frac{q}{p^2 - 2q^2}\sqrt{2},$$

определим обратный элемент равенством

$$(p + q\sqrt{2})^{-1} = \frac{p}{p^2 - 2q^2} - \frac{q}{p^2 - 2q^2}\sqrt{2}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (p + q\sqrt{2}) \cdot (p + q\sqrt{2})^{-1} &= (p + q\sqrt{2})^{-1} \cdot (p + q\sqrt{2}) = \\ &= (p + q\sqrt{2}) \cdot \left(\frac{p}{p^2 - 2q^2} - \frac{q}{p^2 - 2q^2}\sqrt{2} \right) = 1 + 0\sqrt{2} = e. \end{aligned}$$

Заметим, что знаменатель $p^2 - 2q^2$ отличен от нуля для любых рациональных чисел p и q , не равных нулю одновременно. Действительно, равенство

$p^2 = 2q^2$ равносильно равенству $|p| = |q| \cdot \sqrt{2}$, а это означает, что $\sqrt{2}$ – рациональное число. Поскольку число $\sqrt{2}$ – иррациональное, значит $p^2 - 2q^2 \neq 0$, т.е. обратный элемент существует для любого $p + q\sqrt{2} \neq \theta$.

Так как рассматриваемое множество является коммутативным кольцом с единицей и каждый элемент, отличный от нуля, имеет обратный, то оно является полем. ■

В.3. ПОЛЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ

Рассмотрим важнейший пример числового поля – поле комплексных чисел.

Комплексным числом называется выражение вида $x + yi$, где x и y – действительные числа, а i – символ, называемый **мнимой единицей**. Числа x и y называются соответственно **действительной** и **мнимой частями** комплексного числа $z = x + yi$ и обозначаются

$$x = \operatorname{Re}(x + yi) = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im}(x + yi) = \operatorname{Im} z. \quad (\text{В.4})$$

Если мнимая часть равна нулю ($y = 0$), то число $x + 0i$ считается совпадающим с действительным числом x . Если действительная часть равна нулю ($x = 0$), то число $0 + yi$ называется **чисто мнимым** и обозначается просто yi .

Два комплексных числа $x_1 + y_1i$ и $x_2 + y_2i$ называются **равными**, если равны их действительные и мнимые части соответственно:

$$x_1 + y_1i = x_2 + y_2i \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 = x_2, \\ y_1 = y_2. \end{cases}$$

Множество комплексных чисел обозначается символом C . Определим на этом множестве арифметические операции.

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ

Суммой $z_1 + z_2$ комплексных чисел $z_1 = x_1 + y_1i$ и $z_2 = x_2 + y_2i$ называется комплексное число

$$z = z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i. \quad (\text{В.5})$$

Из этого определения и свойств операции сложения действительных чисел следует, что:

а) операция сложения комплексных чисел коммутативна:

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1 \quad \forall z_1 \in C, \quad \forall z_2 \in C;$$

б) операция сложения комплексных чисел ассоциативна:

$$z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3 \quad \forall z_1 \in C, \forall z_2 \in C, \forall z_3 \in C;$$

в) существует нулевой элемент $\theta = 0 + 0i$: $z + \theta = \theta + z = z \quad \forall z \in C$; нулевой элемент обозначается просто символом нуль $0 = 0 + 0i$;

г) для каждого комплексного числа $z = x + yi$ существует противоположный ему элемент $(-z) = (-x) + (-y)i$: $z + (-z) = (-z) + z = 0$.

Из последнего свойства следует, что на множестве комплексных чисел определена операция **вычитания** (обратная к сложению). **Разностью** чисел $z_1 = x_1 + y_1i$ и $z_2 = x_2 + y_2i$ называется комплексное число

$$z = z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)i.$$

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ

Произведением $z_1 z_2$ комплексных чисел $z_1 = x_1 + y_1i$ и $z_2 = x_2 + y_2i$ называется комплексное число

$$z = z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1)i. \quad (\text{В.6})$$

В частности,

$$i \cdot i = (0 + 1i) \cdot (0 + 1i) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + (0 \cdot 1 + 0 \cdot 1)i = -1 + 0i = -1, \text{ т.е. } i \cdot i = -1.$$

Правую часть формулы (В.6) можно получить, если перемножить выражения $(x_1 + y_1i)$ и $(x_2 + y_2i)$, как двучлены, и учесть равенство $i \cdot i = -1$.

Из определения (В.6) и свойств операции умножения действительных чисел следует, что:

а) операция умножения комплексных чисел коммутативна:

$$z_1 z_2 = z_2 z_1 \quad \forall z_1 \in C, \forall z_2 \in C;$$

б) операция умножения комплексных чисел ассоциативна:

$$z_1 (z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3 \quad \forall z_1 \in C, \forall z_2 \in C, \forall z_3 \in C;$$

в) существует единичный элемент $e = 1 + 0i$: $ze = ez = z \quad \forall z \in C$; единичный элемент обозначается просто символом единица: $1 = 1 + 0i$;

г) для каждого комплексного числа $z = x + yi$, отличного от нуля, существует обратный ему элемент

$$z^{-1} = \frac{x}{x^2 + y^2} + \frac{-y}{x^2 + y^2} i$$

такой, что $z z^{-1} = z^{-1} z = 1$. В самом деле, знаменатель дробей отличен от нуля, так как равенство $x^2 + y^2 = 0$ означает, что $x = 0$ и $y = 0$, т.е. $z = 0 + 0i = 0$. Следовательно, для $z \neq 0$ правая часть определена. Проверим равенство $z z^{-1} = 1$. Используя определение (В.6) и равенство $i \cdot i = -1$, получаем:

$$z z^{-1} = (x + yi) \cdot \left(\frac{x}{x^2 + y^2} + \frac{-y}{x^2 + y^2} i \right) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} + \frac{-xy + yx}{x^2 + y^2} i = 1 + 0i = 1.$$

Из последнего свойства следует, что на множестве отличных от нуля комплексных чисел определена операция *деления* (обратная к умножению).

Частным двух чисел $z_1 = x_1 + y_1 i$ и $z_2 = x_2 + y_2 i$ называется комплексное число

$$z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} i. \quad (\text{В.7})$$

Правую часть формулы (В.7) можно получить, если умножить числитель и знаменатель дроби $\frac{z_1}{z_2}$ на число $x_2 - y_2 i$.

Операции сложения и умножения связаны законом дистрибутивности:

$$(z_1 + z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot z_3 + z_2 \cdot z_3 \quad \forall z_1 \in C, \forall z_2 \in C, \forall z_3 \in C.$$

Таким образом, множество C комплексных чисел является полем.

Пример В.10. Пусть $z_1 = 2 + i$, $z_2 = 1 + 2i$. Вычислить $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$,

$$z_1 z_2, \frac{z_1}{z_2}.$$

□ По определению операций получаем

$$z_1 + z_2 = (2 + i) + (1 + 2i) = 3 + 3i; \quad z_1 - z_2 = (2 + i) - (1 + 2i) = 1 - i;$$

$$z_1 z_2 = (2 + i) \cdot (1 + 2i) = 2 + 4i + i + 2i^2 = 2 - 2 + 5i = 5i;$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2 + i}{1 + 2i} = \frac{(2 + i) \cdot (1 - 2i)}{(1 + 2i) \cdot (1 - 2i)} = \frac{2 + i - 4i - 2i^2}{1 - 4i^2} = \frac{4 - 3i}{5} = 0,8 - 0,6i.$$

При нахождении произведения и частного использовалось равенство $i^2 = -1$. ■

СОПРЯЖЕННЫЕ ЧИСЛА

Комплексные числа называются *сопряженными*, если у них равны действительные части, а мнимые — противоположны по знаку. Число, сопряженное числу $z = x + yi$, обозначается $\bar{z} = x - yi$.

Из определения следует, что сумма и произведение сопряженных чисел — есть числа действительные:

$$z + \bar{z} = (x + yi) + (x - yi) = 2x = 2\operatorname{Re} z;$$

$$z \cdot \bar{z} = (x + yi) \cdot (x - yi) = x^2 + y^2.$$

Используя правила арифметических операций для комплексных чисел, можно установить справедливость свойств операции комплексного сопряжения:

$$1) \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2 ;$$

$$2) \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2, \text{ в частности: } \overline{z^n} = (\bar{z})^n \quad \forall n \in \mathbb{N} ;$$

$$3) \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} .$$

Пример В.11. Решить уравнение $z^2 - 2z + 5 = 0$.

□ Пусть $z = x + yi$ – корень уравнения. Тогда

$$(x + yi)^2 - 2(x + yi) + 5 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2xyi - y^2 - 2x - 2yi + 5 = 0$$

$$\text{или } (x^2 - y^2 - 2x + 5) + (2xy - 2y)i = 0.$$

Приравнявая нулю действительную и мнимую части, получаем

$$\begin{cases} x^2 - y^2 - 2x + 5 = 0, \\ 2xy - 2y = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 - 2x + 5 = 0, \\ (x - 1)y = 0. \end{cases}$$

Из второго уравнения следует, что $x = 1$ (случай $y = 0$ не подходит, так как уравнение $x^2 - 2x + 5 = 0$ не имеет действительных корней). Подставляя $x = 1$ в первое уравнение, получаем $y^2 = 4 \Leftrightarrow y = \pm 2$. Таким образом, уравнение имеет два комплексных сопряженных корня $z_{1,2} = 1 \pm 2i$. ■

З а м е ч а н и я В.3.

1. Квадратное уравнение $az^2 + bz + c = 0$ с действительными коэффициентами и отрицательным дискриминантом $D = b^2 - 4ac < 0$ имеет два комплексных сопряженных корня $z_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-D}}{2a}$.

2. Равенство (В.7) можно получить, умножая числитель и знаменатель дроби $\frac{z_1}{z_2}$ на число $\bar{z}_2$, сопряженное числу z_2 (см. пример В.10).

3. Из свойств операции комплексного сопряжения следует, что

$$\overline{p_n(z)} = p_n(\bar{z})$$

для любого многочлена $p_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ степени n с действительными коэффициентами $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$.

4. Рассмотренные ранее числовые поля удовлетворяют включениям $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, т.е. поле комплексных чисел содержит поле действительных чисел, которое, в свою очередь, содержит поле рациональных чисел.

В.4. КОЛЬЦО МНОГОЧЛЕНОВ

Многочленом степени n от переменной x называется выражение вида

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad (\text{В.8})$$

где $a_n, \dots, a_1, a_0$ – рациональные, действительные или комплексные числа (*коэффициенты многочлена*), a_n – *старший коэффициент* ($a_n \neq 0$).

Каждое слагаемое $a_k x^k$ в (В.8) называют *членом* многочлена, в частности, $a_n x^n$ – *старший член*, a_0 – *свободный член*. Степень многочлена n – целое неотрицательное число (обозначается $\deg p(x)$). *Многочлен нулевой степени* ($n = 0$) – это одночлен $a_0 x^0 = a_0$ (просто число). Если в выражении (В.8) все коэффициенты равны нулю, то получается *нулевой многочлен*.

Два многочлена $p(x)$ и $q(x)$ считаются *равными (тождественно равными)*, если равны их коэффициенты при одинаковых степенях переменной x , т.е. когда они состоят из одинаковых членов, за исключением членов с нулевыми коэффициентами. Из этого определения следует, что при записи многочлена, в случае необходимости, можно добавлять члены с коэффициентами, равными нулю. Например,

$$x^3 + 2x = x^3 + 0 \cdot x^2 + 2x + 0.$$

Пусть даны два многочлена

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0;$$

$$q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0, \quad b_m \neq 0.$$

Суммой многочленов $p(x)$ и $q(x)$ называется многочлен

$$p(x) + q(x) = c_s x^s + c_{s-1} x^{s-1} + \dots + c_1 x + c_0,$$

коэффициенты которого получаются сложением соответствующих коэффициентов многочленов $p(x)$ и $q(x)$:

$$c_i = a_i + b_i, \quad i = 0, 1, \dots, k, \quad (\text{В.9})$$

где $k = \max\{n, m\}$ – наибольшее из чисел n и m , причем в формуле (В.9)

$a_{n+1} = a_{n+2} = \dots = a_m = 0$ при $n < m$ или $b_{m+1} = b_{m+2} = \dots = b_n = 0$ при $n > m$.

Заметим, что при сложении многочленов степень суммы не превосходит $\max\{n, m\}$ – наибольшей из степеней слагаемых, т.е. может оказаться меньше.

Произведением многочленов $p(x)$ и $q(x)$ называется многочлен

$$p(x) q(x) = d_{n+m} x^{n+m} + d_{n+m-1} x^{n+m-1} + \dots + d_1 x + d_0,$$

коэффициенты которого вычисляются по формулам

$$d_{n+m} = a_n b_m, \quad d_{n+m-1} = a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m, \dots, \quad d_2 = a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2, \\ d_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0, \quad d_0 = a_0 b_0,$$

т.е. коэффициент d_k при x^k равен сумме произведений таких коэффициентов a_i и b_j многочленов $p(x)$ и $q(x)$, что $i+j=k$. Из равенства $d_{n+m} = a_n b_m$ следует, что $d_{n+m} \neq 0$, т.е. степень произведения многочленов равна сумме степеней многочленов-множителей:

$$\deg(p(x)q(x)) = \deg p(x) + \deg q(x).$$

Пример В.12. Даны многочлены $p(x) = 2x^2 + 5$, $q(x) = -2x^2 + 3x$. Найдите их сумму и произведение.

□ Допишем недостающие члены с нулевыми коэффициентами

$$p(x) = 2x^2 + 0 \cdot x + 5, \quad q(x) = -2x^2 + 3x + 0.$$

Теперь согласно определениям суммы и произведения многочленов, получаем

$$p(x) + q(x) = (2x^2 + 0 \cdot x + 5) + (-2x^2 + 3x + 0) = 0 \cdot x^2 + 3x + 5 = 3x + 5;$$

$$p(x) \cdot q(x) = (2x^2 + 0 \cdot x + 5) \cdot (-2x^2 + 3x + 0) = \\ = 2(-2)x^4 + (2 \cdot 3 + 0 \cdot (-2))x^3 + (2 \cdot 0 + 0 \cdot 3 + 5 \cdot (-2))x^2 + (0 \cdot 0 + 5 \cdot 3)x + 5 \cdot 0 = \\ = -4x^4 + 6x^3 - 10x^2 + 15x.$$

Степень суммы оказалась меньше степеней слагаемых, а степень произведения равна сумме степеней слагаемых. Заметим, что введенные операции сложения и умножения многочленов совпадают с обычными правилами сложения и умножения в элементарной алгебре. ■

Обозначим через P множество многочленов переменной x . Если рассматриваются многочлены с рациональными (действительными, комплексными) коэффициентами, то говорят, что P – *множество многочленов над полем* рациональных (действительных, комплексных) чисел. На множестве P определены две алгебраические операции – сложение и умножение многочленов. Покажем, что множество многочленов представляет собой кольцо. В самом деле, коммутативность и ассоциативность сложения многочленов вытекают из коммутативности и ассоциативности сложения чисел, так как складываются соответствующие коэффициенты многочленов. Роль нулевого элемента играет число нуль, рассматриваемое как одночлен. Для произвольного многочлена $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ противоположным будет многочлен

$$q(x) = -a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} - \dots - a_1 x - a_0,$$

так как $p(x) + q(x) = 0$. Поэтому определена операция **вычитания** многочленов, обратная к сложению. Следовательно, относительно операции сложения рассматриваемое множество P является коммутативной группой.

Умножение многочленов коммутативно. Это следует, в частности, из того, что в определении произведения $p(x)q(x)$ коэффициенты многочленов $p(x)$ и $q(x)$ используются равноправным образом (формулы не изменятся, если букву a заменить на b , а букву b — на a). Операция умножения многочленов ассоциативна. Действительно, пусть даны многочлены

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0;$$

$$q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0, \quad b_m \neq 0.$$

$$r(x) = c_s x^s + c_{s-1} x^{s-1} + \dots + c_1 x + c_0, \quad c_s \neq 0.$$

Вычислим по определению

$$\begin{aligned} p(x)[q(x)r(x)] &= (a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0)[b_m c_s x^{m+s} + \dots + (b_1 c_0 + b_0 c_1)x + b_0 c_0] = \\ &= a_n b_m c_s x^{n+m+s} + \dots + [a_1 b_0 c_0 + a_0 (b_1 c_0 + b_0 c_1)]x + a_0 b_0 c_0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [p(x)q(x)]r(x) &= [a_n b_m x^{n+m} + \dots + (a_1 b_0 + a_0 b_1)x + a_0 b_0](c_s x^s + \dots + c_1 x + c_0) = \\ &= a_n b_m c_s x^{n+m+s} + \dots + [(a_1 b_0 + a_0 b_1)c_0 + a_0 b_0 c_1]x + a_0 b_0 c_0. \end{aligned}$$

Сравнивая коэффициенты, заключаем, что $p(x)[q(x)r(x)] = [p(x)q(x)]r(x)$, т.е. умножение многочленов ассоциативно.

Осталось убедиться в дистрибутивности, причем в силу коммутативности умножения многочленов, достаточно проверить, например, дистрибутивность слева:

$$p(x)[q(x) + r(x)] = p(x)q(x) + p(x)r(x).$$

Найдем коэффициент при x^k в левой и правой частях этого равенства:

$$a_k(b_0 + c_0) + a_{k-1}(b_1 + c_1) + \dots + a_0(b_k + c_k) \quad \text{— в левой части;}$$

$$(a_k b_0 + a_{k-1} b_1 + \dots + a_0 b_k) + (a_k c_0 + a_{k-1} c_1 + \dots + a_0 c_k) \quad \text{— в правой части.}$$

Как видим, коэффициенты равны. Следовательно, операции сложения и умножения многочленов подчиняются закону дистрибутивности.

Заметим еще, что в множестве P имеется единичный элемент $e(x) = 1$ — многочлен нулевой степени, поскольку для произвольного многочлена $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ выполняется равенство

$$p(x)e(x) = e(x)p(x) = p(x).$$

Таким образом, множество P многочленов относительно введенных операций представляет собой коммутативное кольцо с единицей.

Замечания В.4.

1. В качестве коэффициентов многочлена обычно рассматриваются рациональные, действительные или комплексные числа, т.е. элементы числовых полей. Это обстоятельство существенным образом используется при доказательстве свойств операций сложения и умножения многочленов, так как для сложения и умножения коэффициентов многочленов – элементов числовых полей – законы коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности имеют место. Можно рассмотреть множество многочленов с целыми коэффициентами. Это множество с введенными операциями сложения и умножения многочленов также является кольцом. Но, например, многочлены с натуральными коэффициентами кольцо не образуют.

2. Операция деления многочленов, обратная умножению, не всегда выполняется, т.е. кольцо многочленов не является полем. Например, любой многочлен ненулевой степени не имеет обратного, так как при умножении его на любой другой многочлен произведение не будет равно 1.

3. Свойства кольца многочленов во многом аналогичны свойствам целых чисел, известным из курса арифметики и алгебры. Например, операция деления целых чисел с остатком, понятие делителя, свойства простых чисел переносятся на многочлены.

ДЕЛИМОСТЬ МНОГОЧЛЕНОВ

Деление с остатком. Для произвольных многочленов $p(x)$ и $q(x) \neq 0$ из кольца P существуют многочлены $s(x)$ и $r(x)$ из того же кольца P , что

$$p(x) = s(x)q(x) + r(x), \quad (B.10)$$

причем степень многочлена $r(x)$ меньше степени многочлена $q(x)$ или же $r(x) = 0$. Многочлен $s(x)$ называется **частным (неполным частным)**, а многочлен $r(x)$ – **остатком** от деления $p(x)$ на $q(x)$.

Частное и остаток при делении многочленов определяются однозначно. При этом можно использовать обычный алгоритм "деления многочленов уголком".

Замечание В.5. Если $p(x)$ и $q(x)$ – многочлены с рациональными, действительными или комплексными коэффициентами, то частное $s(x)$ и остаток $r(x)$ будут многочленами с рациональными, действительными или комплексными коэффициентами соответственно.

Если остаток от деления многочлена $p(x) \neq 0$ на многочлен $q(x) \neq 0$ равен нулю, то говорят, что $p(x)$ *делится (делится без остатка)* на $q(x)$:

$$p(x) = s(x)q(x).$$

При этом многочлен $q(x)$ называют *делителем* многочлена $p(x)$.

Многочлен $d(x) \neq 0$ называется *общим делителем* отличных от нуля многочленов $p(x)$ и $q(x)$, если каждый из них делится на $d(x)$ без остатка. Общий делитель максимальной степени называется *наибольшим общим делителем*. Так как каждый многочлен делится на любое отличное от нуля число, то наибольший общий делитель существует. В крайнем случае, это будет многочлен нулевой степени (просто число). Для однозначности определения наибольшего общего делителя обычно дополнительно требуют, чтобы его старший коэффициент был равен единице. Тогда можно утверждать, что для любых ненулевых многочленов существует единственный наибольший общий делитель. Понятия общего делителя и наибольшего общего делителя распространяются на любое конечное число многочленов. Как и в случае с целыми числами, наибольший общий делитель многочленов можно найти, применяя алгоритм Евклида [30].

Если $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ есть некоторый многочлен, а c — некоторое число, то число $p(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_1 c + a_0$, полученное подстановкой в выражение $p(x)$ вместо переменной x числа c , называется *значением многочлена $p(x)$ при $x = c$* . Если $p(c) = 0$, то число c называется *корнем* многочлена $p(x)$.

Понятие корня тесно связано с делимостью многочленов. В самом деле, при делении многочлена $p(x)$ на линейный двучлен $q(x) = x - c$ в представлении (В.10) получаем остаток $r(x)$ нулевой степени, т. е. число r :

$$p(x) = s(x) \cdot (x - c) + r.$$

Подставляя $x = c$, имеем $r = p(c)$, т. е. *остаток от деления многочлена $p(x)$ на линейный двучлен $(x - c)$ равен значению $p(c)$ многочлена $p(x)$ при $x = c$ (теорема Безу)*. Поэтому число c является *корнем многочлена $p(x)$ тогда и только тогда, когда $p(x)$ делится на $(x - c)$* .

Может оказаться, что многочлен $p(x)$ делится на $(x - c)^k$, где натуральное число k больше 1, т. е. $p(x) = (x - c)^k s(x)$, причем многочлен $s(x)$ не делится на $(x - c)$, т. е. $s(c) \neq 0$. В этом случае говорят, что c — *кратный корень*, а показатель k называют *кратностью корня c* . При $k = 1$ корень c называют *простым*. Например, многочлен $p(x) = (x - 1)(x - 2)^2(x - 3)^5$ имеет простой корень $x = 1$ (кратности 1), двойной корень $x = 2$ (кратности 2) и корень $x = 3$ кратности 5.

Производной (первой производной) многочлена

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

называется многочлен

$$p'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1.$$

Второй производной $p''(x)$ многочлена $p(x)$ называется многочлен

$p''(x) = (p'(x))'$ и т.д., **производной k -го порядка** $p^{(k)}(x)$ называется производная от многочлена $p^{(k-1)}(x)$ – производной $(k-1)$ -го порядка:

$$p^{(k)}(x) = (p^{(k-1)}(x))'.$$

Понятие производной многочлена формально отличается от определения, принятого в математическом анализе [19,25], где многочлен $p(x)$ рассматривается как функция аргумента x . Однако, как видим, оба определения дают одно и то же выражение для производной. Поэтому свойства и правила дифференцирования, известные из математического анализа, выполняются и для рассматриваемого понятия производной многочлена. В частности, многочлен $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ можно представить в виде

$$p(x) = p(c) + \frac{1}{1!} p'(c)(x-c) + \frac{1}{2!} p''(c)(x-c)^2 + \dots + \frac{1}{n!} p^{(n)}(c)(x-c)^n, \quad (\text{B.11})$$

так как остаточный член в формуле Тейлора равен нулю [19, 25].

Если многочлен имеет корень с кратности k , т.е.

$$p(x) = (x-c)^k s(x),$$

то для его производной

$$p'(x) = [(x-c)^k s(x)]' = k(x-c)^{k-1} s(x) + (x-c)^k s'(x)$$

корень c имеет кратность $k-1$; для второй производной $p''(x) = (p'(x))'$ – кратность $k-2$ и т.д. В частности, простой корень (кратности $k=1$) многочлена не является корнем его производной.

Из формулы (B.11) следует справедливость утверждения: для того чтобы число c являлось корнем кратности k многочлена $p(x)$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие условия:

$$p(c) = 0, \quad p'(c) = 0, \dots, \quad p^{(k-1)}(c) = 0, \quad p^{(k)}(c) \neq 0. \quad (\text{B.12})$$

Пример В.13. Определить кратности корней $x_1 = 1$ и $x_2 = 2$ многочлена $p(x) = x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 12x^2 + 21x - 10$.

□ Найдем первую и вторую производные

$$p'(x) = 5x^4 - 8x^3 + 6x^2 - 24x + 21, \quad p''(x) = 20x^3 - 24x^2 + 12x - 24.$$

Так как $p'(1) = 0$ и $p''(1) = -16 \neq 0$, то корень x_1 — двойной (кратности $k_1 = 2$). Так как $p'(2) = 13 \neq 0$, то корень x_2 — простой (кратности $k_2 = 1$). ■

ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АЛГЕБРЫ И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ

Теорема [26,30] (основная теорема алгебры). *Всякий многочлен, степень которого не меньше единицы, имеет хотя бы один корень, в общем случае комплексный.*

Следствие 1. *Любой многочлен $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ степени $n \geq 1$ с комплексными коэффициентами $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n \neq 0$ можно представить в виде произведения линейных двучленов:*

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = a_n (z - z_1)^{k_1} (z - z_2)^{k_2} \dots (z - z_s)^{k_s}, \quad (\text{В.13})$$

где $z_1, z_2, \dots, z_s$ — корни многочлена кратности $k_1, k_2, \dots, k_s$ соответственно, причем $k_1 + k_2 + \dots + k_s = n$. Другими словами, многочлен n -й степени имеет ровно n корней, если каждый корень считать столько раз, какова его кратность.

Следствие 2. *Если многочлены $p(z)$ и $q(z)$, степени которых не превосходят n , имеют равные значения более чем при n различных значениях переменной z , то эти многочлены равны: $p(z) = q(z)$.*

В самом деле, по условию многочлен $[p(z) - q(z)]$ имеет более, чем n корней, хотя его степень меньше или равна n , что противоречит следствию 1 из основной теоремы алгебры. Следовательно, это многочлен нулевой степени $p(z) - q(z) = a_0$. Так как он имеет корни, то $a_0 = 0$. Следовательно, $p(z) - q(z) = 0$, т.е. $p(z) = q(z)$.

Это следствие позволяет рассматривать многочлен $p(x)$ не как формальное выражение вида (В.8), а как функцию переменной x , поскольку равенство многочленов $p(x) = q(x)$, определенное выше как равенство коэффициентов при одинаковых степенях x , совпадает (в силу следствия 2) с понятием равенства $p(x) = q(x)$ двух функций при всех значениях x .

Рассмотрим многочлен $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ с действительными коэффициентами $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n \neq 0$. Разложение (В.13) для этого многочлена имеет вид

$$p(x) = a_n (x - x_1)^{k_1} (x - x_2)^{k_2} \dots (x - x_s)^{k_s},$$

где $x_1, x_2, \dots, x_s$ — корни многочлена (может быть комплексные).

Если комплексное число c является корнем этого многочлена, т.е.

$$p(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_1 c + a_0 = 0,$$

то сопряженное число $\bar{c}$ также является его корнем, т.е. $p(\bar{c}) = 0$. Это вытекает из равенства $\overline{p(c)} = p(\bar{c})$ (см. разд. В.3). Поскольку числа c и $\bar{c}$ являются корнями многочлена, то он делится (без остатка) на произведение

$$(x - c)(x - \bar{c}) = x^2 - (c + \bar{c})x + c\bar{c}.$$

Так как сумма $(c + \bar{c})$ и произведение $c\bar{c}$ сопряженных чисел являются действительными числами (см. разд. В.3), то правая часть последнего равенства есть квадратный трехчлен с действительными коэффициентами. Причем, если $c \neq \bar{c}$, то дискриминант этого квадратного трехчлена отрицательный (см. разд. В.3).

Следствие 3. Если комплексное (но не действительное) число c – корень многочлена $p(x)$ с действительными коэффициентами, то сопряженное число $\bar{c}$ является его корнем той же кратности.

В самом деле, если c – корень кратности k , то для него выполняются условия (В.12)

$$p(c) = 0, \quad p'(c) = 0, \dots, \quad p^{(k-1)}(c) = 0, \quad p^{(k)}(c) \neq 0.$$

Из условий $p(\bar{c}) = \overline{p(c)} = 0$, $p'(\bar{c}) = \overline{p'(c)} = 0$, ..., $p^{(k-1)}(\bar{c}) = \overline{p^{(k-1)}(c)} = 0$, $p^{(k)}(\bar{c}) = \overline{p^{(k)}(c)} \neq 0$ следует, что $\bar{c}$ – корень той же кратности k .

Следствие 4. Всякий многочлен $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ с действительными коэффициентами представляется в виде произведения линейных двучленов и квадратных трехчленов (с отрицательными дискриминантами):

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = a_n (x - x_1)^{k_1} \cdot (x - x_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - x_s)^{k_s} \cdot \\ \cdot (x^2 + p_1 x + q_1)^{m_1} \cdot (x^2 + p_2 x + q_2)^{m_2} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_r x + q_r)^{m_r}, \quad (\text{В.14})$$

где $x_1, x_2, \dots, x_s$ – действительные корни кратности $k_1, k_2, \dots, k_s$, причем $k_1 + k_2 + \dots + k_s + 2m_1 + 2m_2 + \dots + 2m_r = n$.

Следствие 5. Многочлен нечетной степени с действительными коэффициентами всегда имеет хотя бы один действительный корень.

Многочлен четной степени с действительными коэффициентами может не иметь действительных корней (при этом в разложении (В.14) отсутствуют линейные двучлены $(x - x_1)$, $(x - x_2)$, ..., $(x - x_s)$).

Пример В.14. Многочлен $p(x) = x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 12x^2 + 21x - 10$

а) представить в виде (В.14);

б) представить в виде (В.13).

□ Данный многочлен имеет двойной корень $x_1 = 1$ и простой корень $x_2 = 2$ (см. пример В.13). Поэтому его можно представить в виде

$$p(x) = (x-1)^2(x-2)q(x).$$

Разделим многочлен $p(x)$ на многочлен $(x-1)^2(x-2) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ "уголком":

$$\begin{array}{r|l} x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 12x^2 + 21x - 10 & x^3 - 4x^2 + 5x - 2 \\ - x^5 - 4x^4 + 5x^3 - 2x^2 & \\ \hline & 2x^4 - 3x^3 - 10x^2 + 21x - 10 \\ - & 2x^4 - 8x^3 + 10x^2 - 4x \\ \hline & 5x^3 - 20x^2 + 25x - 10 \\ - & 5x^3 - 20x^2 + 25x - 10 \\ \hline & 0 \end{array}$$

Следовательно, $p(x) = (x-1)^2(x-2)(x^2 + 2x + 5)$. Это разложение имеет вид (В.14), поскольку дискриминант $D = 4 - 20 = -16$ квадратного трехчлена $x^2 + 2x + 5$ отрицательный, что и требовалось в п. "а";

б) разложим квадратный трехчлен $x^2 + 2x + 5$ на линейные множители, что возможно над полем комплексных чисел:

$$x^2 + 2x + 5 = (x - x_3)(x - x_4) = (x + 1 - 2i)(x + 1 + 2i),$$

так как уравнение $x^2 + 2x + 5 = 0$ имеет два комплексных корня

$$x_{3,4} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = -1 \pm 2i.$$

Тогда разложение (В.13) для данного многочлена принимает вид

$$p(x) = (x-1)^2(x-2)(x+1-2i)(x+1+2i).$$

Согласно следствию 1, многочлен имеет один двойной корень ($x_1 = 1$), один простой действительный корень ($x_2 = 2$) и пару простых сопряженных корней ($x_{3,4} = -1 \pm 2i$), т.е. всего 5 корней (с учетом их кратности). ■

В.5. АКСИОМАТИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ И ЛОГИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ

При построении математической теории обычно применяется *аксиоматический подход*, при котором сначала определяются основные объекты и основные отношения между ними, которые формулируются в виде аксиом – утверждений, принимаемых без доказательств. Используя основные объекты и отношения, вводятся новые понятия, изучаются свойства, формулируются теоремы. При этом требуется, чтобы каждое новое утверждение (теорема, лемма и т.п.) доказывалось на основе аксиом или ранее доказанных теорем.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ПРЕДИКАТЫ

Рассмотрим логическую конструкцию математических утверждений (теорем, предложений, лемм). Формулировки теорем содержат высказывания. Напомним, что под *высказыванием* понимается языковое предложение, о котором имеет смысл говорить, что оно истинно или ложно. Высказываниями, например, являются предложения: "дважды два – четыре", "диагонали прямоугольника равны", "сборная Бразилии не была чемпионом мира по футболу", "Москва – столица Франции". Первые два высказывания – истинны, третье и четвертое – ложны. Предложения: "пойдем на лекцию", "когда закончится этот фильм" высказываниями не являются. Высказывание может принимать только одно из двух *истинностных значений*: "истина", "ложь".

Отрицанием высказывания A называется высказывание, которое истинно, если A ложно, и ложно, когда A истинно. Отрицание A обозначается через $\neg A$ и читается как "не A ".

Пусть A и B два высказывания. Из них можно составить новые высказывания. Рассмотрим четыре высказывания:

высказывание " A и B " называется *конъюнкцией* высказываний A и B (обозначается $A \& B$);

высказывание " A или B " называется *дизъюнкцией* высказываний A и B (обозначается $A \vee B$);

высказывание "из A следует B " (или " A влечет B ") называется *импликацией* высказываний A и B (обозначается $A \Rightarrow B$); высказывание A называется *посылкой* импликации, высказывание B – *заключением*;

высказывание " A эквивалентно B " называется *эквиваленцией* высказываний A и B (обозначается $A \sim B$ или $A \Leftrightarrow B$).

Конъюнкция $A \& B$ – это высказывание, которое истинно тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания A и B одновременно.

Дизъюнкция $A \vee B$ – это высказывание, которое ложно тогда и только тогда, когда ложны оба высказывания A и B одновременно.

Импликация $A \Rightarrow B$ – это высказывание, которое ложно тогда и только тогда, когда A истинно, а B ложно. В самом деле, высказывания "из истины следует истина", "из лжи следует ложь", "из лжи следует истина" естественно считать истинными (из неверного условия можно получить любое заключение), а высказывание "из истины следует ложь" следует признать ложным.

Эквиваленция $A \sim B$ – это высказывание, которое истинно тогда и только тогда, когда истинностные значения высказываний A и B совпадают. Действительно, высказывания "истина эквивалентна истине", "ложь эквивалентна лжи" естественно считать истинными, а высказывания "истина эквивалентна лжи", "ложь эквивалентна истине" – ложными.

Рассмотрим предложения, зависящие от параметра. Например, " $x > 0$ ", " y и z близнецы". При подстановке вместо x некоторого числа, а вместо y и z – имен конкретных людей, получаем высказывания, истинные или ложные. Такие предложения называются *предикатами*. На основе предикатов можно составить более общие предложения, чем при помощи высказываний. При этом используются кванторы общности и существования. Пусть $A(x)$ – некоторое предложение, зависящее от параметра x , которое для каждого значения x из множества X либо истинно, либо ложно. Тогда выражение $\forall x \in X A(x)$ читается "для любого x из X $A(x)$ " – это высказывание, которое истинно, если для каждого элемента x из множества X высказывание $A(x)$ истинно, и ложно – в противном случае. Выражение $\exists x \in X A(x)$ читается "существует такой x из X , что $A(x)$ " или "существует такой x из X , для которого $A(x)$ " – это высказывание, которое истинно, если в множестве X существует такой элемент x , для которого $A(x)$ истинно, и ложно – в противном случае. Если хотят подчеркнуть, что существует единственный элемент x , для которого $A(x)$ истинно, то применяют символ $\exists!$, например, $\exists! x \in X A(x)$ читается "существует единственный элемент x из множества X , что $A(x)$ ".

ЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕОРЕМ

Пусть A и B два высказывания. Теоремы обычно имеют логическую конструкцию одного из двух видов:

$$A \Rightarrow B \quad \text{или} \quad A \Leftrightarrow B.$$

В импликации $A \Rightarrow B$, применительно к теоремам, высказывание A называют *условием теоремы*, а B – *заключением теоремы*. Формулировку теоремы $A \Rightarrow B$ можно читать, как "из A следует B ", " A влечет B ", "если A , то B ", " B необходимо для A ", " A достаточно для B ".

Не всякое необходимое условие является достаточным и не всякое достаточное условие является необходимым, т.е. из справедливости теоремы $A \Rightarrow B$ не всегда следует справедливость теоремы $B \Rightarrow A$. Например, в евклидовой геометрии справедливо утверждение "если две прямые пересекаются, то они лежат в одной плоскости", но неверно утверждение "если прямые лежат в одной плоскости, то они пересекаются".

С каждой теоремой вида $A \Rightarrow B$ можно связать еще по крайней мере три теоремы: обратную, противоположную, обратно-противоположную.

Обратной к теореме $A \Rightarrow B$ называется теорема $B \Rightarrow A$, в которой условие и заключение по сравнению с исходной теоремой меняются местами. В этом контексте теорему $A \Rightarrow B$ называют **прямой** теоремой.

Противоположной к теореме $A \Rightarrow B$ называется теорема $\neg A \Rightarrow \neg B$, в которой условие A и заключение B исходной теоремы заменяются их отрицаниями.

Обратно-противоположной к теореме $A \Rightarrow B$ называется теорема $\neg B \Rightarrow \neg A$, в которой условие и заключение исходной теоремы заменяются их отрицаниями и меняются местами.

Из истинности теоремы $A \Rightarrow B$ не всегда следует истинность обратной и противоположной, но всегда следует справедливость обратно-противоположной. Например, справедлива теорема "если натуральное число оканчивается цифрой 2, то его квадрат оканчивается цифрой 4". Обратная теорема "если квадрат натурального числа оканчивается цифрой 4, то само число оканчивается цифрой 2" не справедлива (контрпример: $8^2 = 64$). Противоположная теорема "если натуральное число не оканчивается на 2, то его квадрат не оканчивается на 4" также не справедлива (тот же контрпример). Обратно-противоположная теорема "если квадрат натурального числа не оканчивается на 4, то само число не оканчивается на 2" справедлива.

Формулировку теоремы $A \Leftrightarrow B$ можно читать, как "А эквивалентно В", "из А следует В, и наоборот, из В следует А", "если А, то В, и наоборот, если В, то А", "А необходимо и достаточно для В", "В необходимо и достаточно для А", "А тогда и только тогда, когда В". Теоремы с такими формулировками называют **критериями**. Заметим, что теорема $A \Leftrightarrow B$ эквивалентна конъюнкции $(A \Rightarrow B) \& (B \Rightarrow A)$, т.е. верны прямая и обратная теоремы одновременно.

Довольно широко встречаются теоремы **существования и единственности**. Их конструкции включают квантор существования:

$A \Rightarrow \exists x B(x)$ – "если А, то найдется x , что $B(x)$ ";

$A \Rightarrow \exists! x B(x)$ – "если А, то существует единственный x , что $B(x)$ ".

Многие теоремы формулируются с применением квантора общности (так называемые **общезначимые** теоремы), например,

$\forall x A(x) \Rightarrow B$ – "для любого x $A(x)$ влечет B ".

Пример В.15. Даны высказывания:

A = "треугольник является прямоугольным";

B = "сумма квадратов двух сторон треугольника равна квадрату третьей стороны";

C = "на небе есть тучи";

D = "идет дождь".

Сформулировать теоремы: $A \Rightarrow B$; $B \Rightarrow A$; $\neg A \Rightarrow \neg B$; $\neg B \Rightarrow \neg A$; $A \Leftrightarrow B$; $C \Rightarrow D$; $D \Rightarrow C$; $\neg C \Rightarrow \neg D$; $\neg D \Rightarrow \neg C$; $C \Leftrightarrow D$

и установить истинность или ложность каждой из них.

□ Составим из высказываний формулировки указанных теорем:

1) $A \Rightarrow B$: если треугольник является прямоугольным, то сумма квадратов двух его сторон равна квадрату третьей стороны;

2) $B \Rightarrow A$: если сумма квадратов двух сторон треугольника равна квадрату третьей стороны, то треугольник является прямоугольным;

3) $\neg A \Rightarrow \neg B$: если треугольник не является прямоугольным, то сумма квадратов двух сторон треугольника не равна квадрату третьей стороны;

4) $\neg B \Rightarrow \neg A$: если сумма квадратов двух сторон треугольника не равна квадрату третьей стороны, то треугольник не является прямоугольным;

5) $A \Leftrightarrow B$: для того чтобы треугольник был прямоугольным, необходимо и достаточно, чтобы сумма квадратов двух его сторон равнялась квадрату третьей стороны;

6) $C \Rightarrow D$: если на небе тучи, то идет дождь;

7) $D \Rightarrow C$: если идет дождь, то на небе тучи;

8) $\neg C \Rightarrow \neg D$: если на небе нет туч, то дождь не идет;

9) $\neg D \Rightarrow \neg C$: если дождь не идет, то на небе нет туч;

10) $C \Leftrightarrow D$: на небе есть тучи тогда и только тогда, когда идет дождь.

Теоремы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 справедливы, а теоремы 6, 9, 10 не верны. ■

МЕТОДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТЕОРЕМ

Доказательство математического утверждения, как правило, представляет собой цепочку правильных рассуждений, использующих аксиомы и теоремы, справедливость которых установлена ранее. Рассуждение называется **правильным**, если из истинности всех посылок следует истинность заключения. Пусть высказывания $A_1, A_2, \dots, A_n$ – посылки, а высказывание B

– заключение. Рассуждение проводится по схеме $\frac{A_1, A_2, \dots, A_n}{B}$, т.е. из предположений $A_1, A_2, \dots, A_n$ следует заключение B . Это рассуждение является правильным, если формула $(A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n) \Rightarrow B$ тождественно-истинная, т.е. истинна для любых истинностных значений входящих в нее высказываний $A_1, A_2, \dots, A_n, B$.

Правильным рассуждениям соответствуют, например, схемы:

$$\frac{A \Rightarrow B, A}{B} \text{ – правило вывода (modus ponens);}$$

$$\frac{A \Rightarrow B, B \Rightarrow C}{A \Rightarrow C} \text{ – правило силлогизма;}$$

$$\frac{A \Rightarrow B, \neg B}{\neg A} \text{ – правило контрапозиции.}$$

По первой и третьей схемам построены следующие рассуждения:

если натуральное число n делится на 4, то оно четное. Число n делится на 4. Следовательно, число n четное;

если натуральное число n делится на 4, то оно четное. Число n нечетное. Следовательно, число n не делится на 4.

Оба рассуждения правильные для любых натуральных чисел n . В самом деле, даже при $n = 1$, несмотря на кажущуюся противоречивость, имеем правильное рассуждение: "если число 1 делится на 4, то оно четное. Число 1 делится на 4. Следовательно, число 1 четное", поскольку из ложных посылок можно делать какие угодно заключения.

Рассмотрим пример рассуждения по схеме $\frac{A \Rightarrow B, B}{A}$:

если натуральное число n делится на 4, то оно четное. Число n четное. Следовательно, число n делится на 4.

При $n = 6$ и $n = 8$ соответственно получаем:

если натуральное число 6 делится на 4, то оно четное. Число 6 четное. Следовательно, число 6 делится на 4;

если натуральное число 8 делится на 4, то оно четное. Число 8 четное. Следовательно, число 8 делится на 4.

Оба рассуждения неправильные, хотя заключение второго рассуждения истинно (число 8 действительно делится на 4), т.е. схема $\frac{A \Rightarrow B, B}{A}$ – не соответствует правильным рассуждениям.

Часто вместо доказательства теоремы вида $A \Rightarrow B$ доказывают истинность некоторого другого утверждения, эквивалентного исходному. Такие

формы доказательства называют *косвенными*. Одним из них является способ *доказательства от противного*. Чтобы доказать истинность высказывания $A \Rightarrow B$ предполагаем, что это утверждение ложно. Исходя из такого предположения, приходим к противоречию, а именно доказываем, что некоторое утверждение выполняется и не выполняется одновременно. Отсюда делается вывод о том, что предположение неверно, а исходное высказывание истинно.

Пользуясь описанным способом, докажем утверждение:

если n нечетное число, то и число n^2 – нечетное.

Предположим противное, т.е. пусть имеется такое нечетное число n , что число n^2 – четное. Тогда, с одной стороны, разность $n^2 - n$ будет нечетным числом, а с другой стороны, число $n^2 - n = n(n-1)$ заведомо четное, как произведение двух последовательных целых чисел. Получено противоречие, а именно: число $n^2 - n$ является четным и нечетным одновременно. Это доказывает, что сделанное предположение неверно и, следовательно, исходное утверждение справедливо.

Рассмотренная схема доказательства от противного не единственная. Применяются также другие схемы доказательства от противного:

$$\frac{A, \neg B}{\neg A} \quad \text{или} \quad \frac{A, \neg B}{B}.$$

Еще одна схема косвенного доказательства (по закону *контрапозиции*) основана на эквивалентности двух утверждений $A \Rightarrow B$ и $\neg B \Rightarrow \neg A$. В самом деле, эти утверждения либо оба истинны, либо оба ложны. Например, высказывания "если идет дождь, то на небе есть тучи" и "если на небе нет туч, то не идет дождь" оба истинны, а высказывания "если на небе есть тучи, то идет дождь" и "если не идет дождь, то на небе нет туч" оба ложны.

Во многих задачах нужно доказать справедливость некоторого утверждения (формулы) для любого натурального числа n . Непосредственная проверка таких утверждений для каждого значения n невозможна, поскольку множество натуральных чисел бесконечно. Для доказательства таких утверждений (формул) применяется *метод математической индукции*, суть которого заключается в следующем. Пусть требуется доказать истинность высказывания $A(n)$ для всех $n \in N$. Для этого достаточно доказать два утверждения:

1) высказывание $A(n)$ истинно для $n = 1$. Эта часть доказательства называется *базой индукции*;

2) для любого натурального k из того, что высказывание истинно для $n = k$ (*индукционное предположение*) следует, что оно истинно и для сле-

дующего числа $n = k + 1$, т.е. $A(k) \Rightarrow A(k + 1)$. Эта часть доказательства называется **индукционным шагом**.

Если п.1, 2 доказаны, можно сделать вывод об истинности высказывания $A(n)$ для любого натурального n .

В самом деле, если высказывание $A(1)$ истинно (см. п.1), то высказывание $A(2)$ тоже истинно (см. п.2 при $n = 1$). Поскольку $A(2)$ истинно, то $A(3)$ тоже истинно (см. п.2 при $n = 2$) и т.д. Таким образом можно дойти до любого натурального числа n , убеждаясь в справедливости $A(n)$.

З а м е ч а н и е В.6. В ряде случаев бывает необходимо доказать справедливость некоторого утверждения $A(n)$ не для всех натуральных n , а лишь для $n \geq p$, т.е. начиная с некоторого фиксированного числа p . Тогда метод математической индукции модифицируется следующим образом:

1) база индукции: доказать истинность $A(p)$;

2) индукционный шаг: доказать $A(k) \Rightarrow A(k + 1)$ для любого фиксированного $k \geq p$.

Из п.1, 2 следует, что утверждение $A(n)$ верно для всех натуральных $n \geq p$.

Пример В.16. Доказать справедливость равенства

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

для любого натурального n .

□ Обозначим сумму первых n нечетных чисел через $S_n = 1 + 3 + \dots + (2n - 1)$. Требуется доказать утверждение $A(n)$: "равенство $S_n = n^2$ верно для любого $n \in N$ ". Доказательство проведем по индукции.

1) Поскольку $S_1 = 1 = 1^2$, то при $n = 1$ равенство $S_n = n^2$ верное, т.е. высказывание $A(1)$ истинно. База индукции доказана.

2) Пусть k – любое натуральное число. Выполним индукционный шаг $A(k) \Rightarrow A(k + 1)$. Предположив, что утверждение $A(n)$ истинно при $n = k$, т.е. $S_k = k^2$, докажем, что утверждение $A(n)$ истинно для следующего натурального числа $n = k + 1$, т.е. $S_{k+1} = (k + 1)^2$. Действительно,

$$S_{k+1} = \underbrace{1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1)}_{S_k} + [2(k + 1) - 1] = S_k + 2k + 1 = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.$$

Поэтому $A(k) \Rightarrow A(k + 1)$ и на основании метода математической индукции заключаем, что высказывание $A(n)$ истинно для любого натурального n , т.е. формула $S_n = n^2$ верна для любого $n \in N$. ■

Пример В.17. *Перестановкой* из n чисел называется набор первых n натуральных чисел, взятых в некотором порядке. Доказать, что количество различных перестановок равно $n!$. Выражение $n!$ (читается " n факториал") равно $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$. Две перестановки $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ и $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ из n чисел считаются равными, если $i_1 = j_1, i_2 = j_2, \dots, i_n = j_n$, а в случае нарушения хотя бы одного из равенств перестановки считаются различными.

□ Проведем доказательство методом математической индукции.

1) Для $n = 1$ имеется всего одна перестановка (1) , т.е. $1! = 1$ и утверждение верно.

2) Предположим, что для любого k количество перестановок равно $k!$. Докажем, что количество перестановок из $(k+1)$ чисел равно $(k+1)!$. В самом деле, зафиксируем число $(k+1)$ на любом месте в перестановке из $(k+1)$ чисел, а первые k натуральных чисел разместим на оставшихся k местах. Количество таких перестановок равно количеству перестановок из k чисел, т.е. $k!$ по индуктивному предположению. Так как число $(k+1)$ можно было поставить на любое из $(k+1)$ мест в перестановке, заключаем, что количество различных перестановок из $(k+1)$ чисел равно $(k+1) \cdot (k!) = (k+1)!$. Таким образом, предположив, что утверждение верно для $n = k$, удалось доказать, что оно верно для $n = k+1$.

Из пунктов 1 и 2 следует, что утверждение верно для любого натурального числа n . ■

Замечание В.7. Формальные методы вывода теорем, использующие многочисленные схемы правильных рассуждений, изучаются в математической логике [27]. Как правило, эти методы порождают лишь новые формулировки теорем, отражающих старое содержание. Поэтому для развития математической теории они малоэффективны. Однако, законы математической логики и схемы правильных рассуждений, должны обязательно соблюдаться при изучении любой математической проблемы.

ГЛАВА 1. МАТРИЦЫ И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ

1.1. ЧИСЛОВЫЕ МАТРИЦЫ

Рассмотрим важные математические объекты – матрицы.

Матрицей размеров $m \times n$ называется совокупность $m \cdot n$ чисел, расположенных в виде прямоугольной таблицы из m строк и n столбцов:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad A = (a_{ij}), \quad i = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n.$$

Числа, составляющие матрицу, называются **элементами матрицы**: a_{ij} – элемент матрицы, стоящий на пересечении i -й строки и j -го столбца матрицы. Всюду далее предполагается, что элементы матриц являются действительными числами, если не оговорено противное.

Пример 1.1. Определить размеры матриц

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 8 & 1 \end{pmatrix}, \quad c = (1 \quad 2 \quad 3), \quad d = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

□ Матрица A имеет размеры 3×2 , а матрица B – 2×4 , c – 1×3 , d – 2×1 . ■

Две матрицы A и B называются **равными** ($A = B$), если они имеют одинаковые размеры ($m \times n$) и равные соответствующие элементы:

$$a_{ij} = b_{ij}, \quad i = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n.$$

ТИПЫ МАТРИЦ

В общем случае матрицу (размеров $m \times n$) называют **прямоугольной**. В частности, если матрица состоит из одного столбца ($n = 1$) или одной строки ($m = 1$), то она называется **матрицей-столбцом** или **матрицей-строкой** (либо просто **столбцом** или **строкой**) соответственно. Матрицы-строки или матрицы-столбцы часто обозначают строчными буквами (в примере 1.1: c – строка, d – столбец). Матрица размеров 1×1 – это просто число (единственный элемент матрицы).

Если у матрицы количество строк (m) равно количеству столбцов (n), то матрицу называют **квадратной** (n -го порядка). Элементы $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ образуют **главную диагональ** квадратной матрицы (ей соответствует штриховая линия на рис. 1.1, соединяющая левый верхний угол

матрицы (элемент a_{11}) с правым нижним углом (элемент a_{nn}). Диагональ, соединяющая левый нижний угол (элемент a_{n1}) с правым верхним углом (элемент a_{1n}), называется *побочной*.



Рис. 1.1

Квадратная матрица вида $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, у которой все

элементы, стоящие вне главной диагонали, равны нулю, называется *диагональной* и обозначается $\text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$. Частным случаем диагональной матрицы служит квадратная матрица

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix},$$

которая называется *единичной* (n -го порядка) и обозначается E (или E_n).

Диагональная



Верхняя
треугольная



Нижняя
треугольная



Рис. 1.2

Если все элементы квадратной матрицы, расположенные ниже (выше) главной диагонали, равны нулю, то матрицу называют *верхней треугольной* (*нижней треугольной*). На рис. 1.2 изображены диагональная и треугольные матрицы (здесь и далее будем полагать, что в частях матрицы, помеченных символом O , все элементы равны нулю, а в частях, помеченных символом $*$ и линиями, элементы матрицы могут быть произвольными). Заметим, что диагональная матрица, в частности единичная, является одновременно верхней и нижней треугольной.

Матрица, все элементы которой равны нулю, называется *нулевой*.

Пример 1.2. Определить типы матриц

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, H = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

□ Матрица A – прямоугольная размеров 2×3 , нулевая; матрица B – верхняя треугольная третьего порядка; C – нижняя треугольная второго порядка; D – квадратная второго порядка, нулевая; E – единичная второго порядка; F – единичная третьего порядка; G – нижняя треугольная третьего порядка; H – диагональная третьего порядка. ■

1.2. ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ НАД МАТРИЦАМИ

1.2.1. Сложение матриц

Пусть $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ – матрицы одинаковых размеров $m \times n$. Матрица $C = (c_{ij})$ тех же размеров $m \times n$ называется **суммой матриц** A и B , если ее элементы равны сумме соответствующих элементов матриц A и B : $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $i = 1, \dots, m$; $j = 1, \dots, n$. Сумма матриц обозначается $C = A + B$. Операция сложения матриц определена только для матриц одинаковых размеров и выполняется поэлементно:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Из определения следует, что складывать можно только матрицы одинаковых размеров. Нельзя, например, найти суммы вида

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad (1 \ 2) + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Пример 1.3. Найти сумму двух матриц $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

□ Складывая соответствующие элементы матриц, получаем

$$C = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}}_{(3 \times 2)} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{(3 \times 2)} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1+0 & 2+1 \\ 3+1 & 4+0 \\ 5+0 & 6+0 \end{pmatrix}}_{(3 \times 2)} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

1.2.2. Умножение матрицы на число

Произведением матрицы $A = (a_{ij})$ **на число** λ **называется матрица** $C = (c_{ij})$ **тех же размеров, что и матрица** A , **каждый элемент которой равен произведению числа** λ **на соответствующий элемент матрицы** A :

$$c_{ij} = \lambda a_{ij}, \quad i = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n.$$

Произведение обозначается λA или $A\lambda$. Операция умножения матрицы на число выполняется поэлементно:

$$\lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Умножить на число можно любую матрицу, при этом каждый ее элемент умножается на это число.

Пример 1.4. Найти произведение матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ на число 2.

□ Умножая на 2 каждый элемент матрицы A , получаем

$$C = 2 \cdot A = A \cdot 2 = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 & 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 2 & 4 \cdot 2 \\ 5 \cdot 2 & 6 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Матрица $(-1) \cdot A$ называется **противоположной** матрице A и обозначается $(-A)$. Сумма матриц B и $(-A)$ называется **разностью** и обозначается $B - A$. Для нахождения разности матриц $B - A$ следует из элементов матрицы B вычесть соответствующие элементы матрицы A . Вычитать можно только матрицы одинаковых размеров.

Пример 1.5. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Найти разности

$B - A$ и $A - B$.

□ Вычитая друг из друга соответствующие элементы, находим

$$B - A = \begin{pmatrix} 0-1 & 1-2 \\ 1-3 & 0-4 \\ 0-5 & 0-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -4 \\ -5 & -6 \end{pmatrix}, \quad A - B = \begin{pmatrix} 1-0 & 2-1 \\ 3-1 & 4-0 \\ 5-0 & 6-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Операции сложения матриц и умножения матрицы на число называются **линейными операциями над матрицами**. Непосредственно из определений вытекают следующие **свойства линейных операций**.

Для любых матриц A , B , C одинаковых размеров и любых чисел α , β справедливы равенства:

1. $A + B = B + A$ (коммутативность сложения);
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ (ассоциативность сложения);
3. существует нулевая матрица O (тех же размеров, что и A): $A + O = A$;
4. существует матрица $(-A)$, противоположная матрице A : $A + (-A) = O$;
5. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$;
6. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$;
7. $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$;
8. $1 \cdot A = A$.

Замечание 1.1. Свойства 5 и 6 определяют **законы дистрибутивности**: умножение матрицы на число дистрибутивно по отношению к сложению матриц (свойство 5); умножение матрицы на число дистрибутивно по отношению к сложению чисел (свойство 6).

1.3. УМНОЖЕНИЕ МАТРИЦ

1.3.1. Определение произведения матриц

Пусть даны матрицы $A = (a_{ij})$ размеров $m \times p$ и $B = (b_{ij})$ размеров $p \times n$. Матрицу C размеров $m \times n$, элементы c_{ij} которой вычисляются по формуле

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj}, \quad i = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n;$$

называют **произведением** матриц A и B и обозначают $C = AB$. Операция умножения матрицы A на матрицу B определена только для **согласованных** матриц, у которых число столбцов матрицы A равно числу строк матрицы B :

$$C = A \cdot B,$$

$$m \times n \quad m \times p \quad p \times n$$

Рассмотрим подробнее процедуру нахождения произведения матриц. Чтобы получить элемент c_{ij} , стоящий на пересечении i -й строки и j -го столбца матрицы C , следует выделить i -ю строку матрицы A и j -й столбец матрицы B (рис. 1.3). Они содержат одинаковое число элементов, так как матрицы A и B согласованы. Затем найти сумму попарных произведений соответствующих элементов: первый элемент i -й строки умножается на первый элемент j -го столбца, второй элемент i -й строки умножается на второй элемент j -го столбца и т.д., а результаты перемножений складываются.

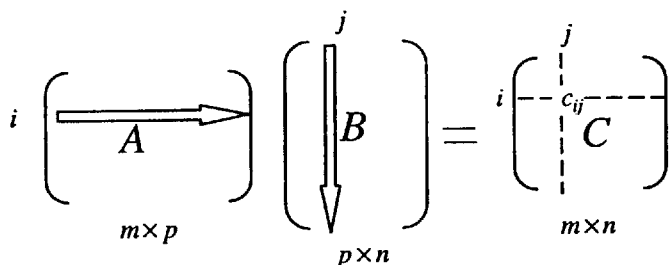


Рис. 1.3

В произведении $A \cdot B$ матрицу A называют левым множителем для B и говорят об умножении матрицы B на матрицу A **слева**. Аналогично матрицу B называют правым множителем для A и говорят об умножении матрицы A на матрицу B **справа**.

Пример 1.6. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Вычислить

произведения AB и BA .

□ Используя правило умножения, получаем

$$\underbrace{A}_{2 \times 3} \cdot \underbrace{B}_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}_{2 \times 2}.$$

$$\underbrace{B}_{3 \times 2} \cdot \underbrace{A}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}}_{3 \times 3}.$$

Оба произведения $A \cdot B$ и $B \cdot A$ определены, но являются матрицами разных размеров, т.е. $AB \neq BA$. ■

Пример 1.7. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $b = (1 \ 2 \ 3)$.

Найти произведения Ax , bx , xb .

□ Используя правило умножения, получаем

$$\underbrace{A}_{2 \times 3} \cdot \underbrace{x}_{3 \times 1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 \\ 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}}_{2 \times 1};$$

$$\underbrace{b}_{1 \times 3} \cdot \underbrace{x}_{3 \times 1} = (1 \ 2 \ 3) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \underbrace{(1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3)}_{1 \times 1} = x_1 + 2x_2 + 3x_3;$$

$$\underbrace{x}_{3 \times 1} \cdot \underbrace{b}_{1 \times 3} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \cdot (1 \ 2 \ 3) = \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 & 2x_1 & 3x_1 \\ x_2 & 2x_2 & 3x_2 \\ x_3 & 2x_3 & 3x_3 \end{pmatrix}}_{3 \times 3}. \blacksquare$$

Пример 1.8. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Вычислить произведения AB , BA , AE , EA , BO , OB .

□ Все матрицы квадратные второго порядка. Следовательно, все произведения будут квадратными матрицами того же порядка. Используя правило умножения, получаем

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix};$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 0 \cdot 4 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 6 \end{pmatrix};$$

$$A \cdot E = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix};$$

$$E \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 4 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix};$$

$$B \cdot O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad O \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Замечание 1.2. Непосредственным вычислением можно доказать основное свойство единичной матрицы:

$$AE_n = E_m A = A$$

для любой матрицы A размеров $m \times n$.

Пример 1.9. Найти произведения $A \cdot B$ и $B \cdot A$:

а) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix};$

б) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};$

в) $A = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix};$

г) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}.$

□ а) Произведением $A \cdot B$ является число:

$$A \cdot B = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}}_{1 \times 3} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}}_{3 \times 1} = \underbrace{(1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6)}_{1 \times 1} = \underbrace{(32)}_{1 \times 1} = 32,$$

а произведением $B \cdot A$ – квадратная матрица третьего порядка:

$$B \cdot A = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}}_{3 \times 1} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}}_{1 \times 3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \cdot 1 & 4 \cdot 2 & 4 \cdot 3 \\ 5 \cdot 1 & 5 \cdot 2 & 5 \cdot 3 \\ 6 \cdot 1 & 6 \cdot 2 & 6 \cdot 3 \end{pmatrix}}_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 5 & 10 & 15 \\ 6 & 12 & 18 \end{pmatrix}.$$

Очевидно, что $A \cdot B \neq B \cdot A$;

б) $A \cdot B = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 & 3 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix};$

$B \cdot A = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} = \underbrace{\begin{pmatrix} (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 3 & (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$

Оба произведения – это квадратные матрицы одного и того же порядка, но $A \cdot B \neq B \cdot A$;

в)

$$A \cdot B = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -4 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \cdot (-4) + 1 \cdot (-2) & 6 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \\ 2 \cdot (-4) + 1 \cdot (-2) & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} -26 & -5 \\ -10 & -1 \end{pmatrix};$$

$$B \cdot A = \underbrace{\begin{pmatrix} -4 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} = \underbrace{\begin{pmatrix} (-4) \cdot 6 + (-1) \cdot 2 & (-4) \cdot 1 + (-1) \cdot 1 \\ (-2) \cdot 6 + 1 \cdot 2 & (-2) \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} -26 & -5 \\ -10 & -1 \end{pmatrix}.$$

Результаты умножения совпадают, т.е. $A \cdot B = B \cdot A$;

г) произведение $A \cdot B$ не может быть найдено, так как число столбцов матрицы A (три) не равно числу строк матрицы B (одна). При этом говорят, что нельзя умножить матрицу A на матрицу B справа. В то же время можно умножить матрицу A на матрицу B слева:

$$B \cdot A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}}_{1 \times 2} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_{2 \times 3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix}}_{1 \times 3} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

1.3.2. Свойства умножения матриц

Пусть λ – любое число, A, B, C – произвольные матрицы, для которых определены операции умножения и сложения, записанные в левых частях следующих равенств. Тогда определены операции, указанные в правых частях, и справедливы равенства:

1. $(AB)C = A(BC)$; (ассоциативность умножения матриц)
2. $A(B+C) = AB + AC$; (дистрибутивность умножения)
3. $(A+B)C = AC + BC$; (дистрибутивность умножения)
4. $\lambda(AB) = (\lambda A)B$.

Пример 1.10. Продемонстрировать справедливость свойств 1, 2, если

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

□ Проверим свойство 1: $(A \cdot B)C = A(B \cdot C)$.

$$(A \cdot B) \cdot C = \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 44 \\ 43 & 100 \end{pmatrix},$$

$$A \cdot (B \cdot C) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \left[\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ 7 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 44 \\ 43 & 100 \end{pmatrix}.$$

Проверим свойство 2: $A(B+C) = AB + AC$.

$$A \cdot (B+C) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \left[\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 7 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 26 \\ 46 & 58 \end{pmatrix},$$

$$AB + AC = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 26 \\ 46 & 58 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Замечания 1.3.

1. В общем случае умножение матриц не является коммутативным. Произведение зависит от перестановки множителей, т.е. $A \cdot B \neq B \cdot A$. Во-первых, размеры матриц A и B могут быть такими, что произведение AB определено, а произведение BA — не существует и наоборот (в примере 1.7 найдено произведение Ax , а произведение xA не определено; в примере 1.9, г найдено произведение $B \cdot A$, а произведение $A \cdot B$ не определено). Во-вторых, если оба произведения AB и BA определены, результаты могут оказаться матрицами разных размеров (см. пример 1.6 и 1.9, а). Если матрицы A и B квадратные одного порядка, то произведения AB и BA будут также квадратными матрицами того же порядка. Даже при этих условиях умножение матриц не коммутативно (см. пример 1.8 и 1.9, б, где $A \cdot B \neq B \cdot A$). С другой стороны, в примере 1.8 $A \cdot E = E \cdot A = A$ и $B \cdot O = O \cdot B = O$, а в примере 1.9, в $A \cdot B = B \cdot A$, т.е. существуют квадратные матрицы, произведение которых не зависит от перестановки множителей.

Матрицы A и B называются *перестановочными*, если

$$A \cdot B = B \cdot A.$$

Перестановочными могут быть только квадратные матрицы одного и того же порядка. В частности, например, можно показать, что диагональные матрицы одного и того же порядка перестановочны.

2. Для любой квадратной матрицы A порядка n справедливы следующие равенства

$$A \cdot E = E \cdot A = A,$$

где E — единичная матрица порядка n . Другими словами, единичная матрица перестановочна с любой квадратной матрицей того же порядка.

3. Для любой матрицы A справедливы равенства

$$A \cdot O = O \quad \text{и} \quad O \cdot A = O,$$

где O — нулевые матрицы соответствующих порядков, т.е. нулевая квадратная матрица перестановочна с любой квадратной матрицей того же порядка.

4. Множество квадратных матриц одного и того же порядка $n > 1$ с операциями сложения матриц и умножения матриц на число представляет собой некоммутативное кольцо с единицей. Кольцо не является коммутативным, так как операция умножения квадратных матриц порядка $n > 1$ не коммутативна. Единичным элементом кольца служит единичная матрица.

5. Заметим, что сумма и произведение диагональных (верхних треугольных, нижних треугольных) матриц одного и того же порядка являются диагональными (верхними треугольными, нижними треугольными) матрицами. Следовательно, операции сложения и умножения матриц определены на множествах диагональных (верхних треугольных, нижних треугольных) матриц одного и того же порядка. Поэтому каждое из указанных множеств является кольцом с единицей, причем кольцо диагональных матриц коммутативное.

Пример 1.11. Найти матрицы, перестановочные с матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

□ Для выполнения равенства $AB = BA$ искомая матрица B должна быть квадратной второго порядка. Пусть она имеет вид $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ и удовлетворяет равенству

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

После умножения получаем в левой и правой частях равенства квадратные матрицы второго порядка:

$$\begin{pmatrix} x+z & y+w \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & x+y \\ z & z+w \end{pmatrix}.$$

Записывая равенство соответствующих элементов этих матриц, получаем систему уравнений

$$\begin{cases} x+z = x, \\ z = z, \\ y+w = x+y, \\ w = z+w. \end{cases}$$

Из первого уравнения следует, что $z = 0$, а из третьего: $x = w$. Следовательно, искомые матрицы имеют вид

$$B = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix},$$

где x, y – параметры, принимающие любые действительные значения. ■

1.3.3. Умножение матриц на столбцы и строки единичной матрицы

Рассмотрим два типа преобразований квадратной матрицы A n -го порядка при помощи умножения на строки и столбцы единичной матрицы.

Обозначим j -й столбец и i -ю строку единичной матрицы n -го порядка через e_j и e_i^T соответственно:

$$e_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_j, \quad e_i^T = (0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0)_i, \quad E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

$e_1 \quad e_2 \quad \cdots \quad e_n$

1. Найдем произведения

$$Ae_j = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix};$$

$$e_i^T A = (0 \quad \cdots \quad 1 \quad \cdots \quad 0) \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = (a_{i1} \quad \cdots \quad a_{ij} \quad \cdots \quad a_{in}).$$

Как видим, в результате умножения матрицы A справа на столбец e_j выделяется j -й столбец матрицы A , а при умножении слева на строку e_i^T получаем i -ю строку матрицы A . Элемент a_{ij} матрицы A может быть получен как произведение

$$e_i^T Ae_j = (0 \quad \cdots \quad 1 \quad \cdots \quad 0) \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = a_{ij}.$$

Пример 1.12. Даны матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad e_1^T = (1 \ 0 \ 0), \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Вычислить Ae_2 , $e_1^T A$, $e_1^T Ae_2$.

□ Перемножая матрицы, получаем:

$$Ae_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix};$$

$$e_1^T A = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = (1 \ 2 \ 3);$$

$$e_1^T Ae_2 = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (1 \ 2 \ 3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2.$$

В результате умножений из данной матрицы A выделены 2-й столбец, первая строка, элемент $a_{12} = 2$. ■

2. Умножая справа матрицу A сначала на столбец e_j , а затем на строку e_j^T получаем квадратную матрицу n -го порядка, в которой все элементы равны нулю, за исключением элементов j -го столбца, который совпадает с j -м столбцом матрицы A :

$$Ae_j e_j^T = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} (0 \ \dots \ 1 \ \dots \ 0) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & a_{1j} & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & a_{ij} & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nj} & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

При помощи умножения на строки e_j^T и столбцы e_j можно, например, заменить j -й столбец матрицы A i -м столбцом матрицы B (квадратной n -го порядка):

$$A - Ae_j e_j^T + Be_i e_j^T.$$

Пример 1.13. Даны матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2^T = (0 \ 1 \ 0).$$

Вычислить $Ae_2e_2^T$, $Be_1e_2^T$, $A - Ae_2e_2^T + Be_1e_2^T$.

□ Выполняя действия, получаем:

$$Ae_2e_2^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \end{pmatrix};$$

$$Be_1e_2^T = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 9 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix};$$

$$A - Ae_2e_2^T + Be_1e_2^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 9 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 9 & 3 \\ 4 & 6 & 6 \\ 7 & 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

В результате 2-й столбец матрицы A заменен 1-м столбцом матрицы B . ■

1.3.4. Степень матрицы

Для любой квадратной матрицы A (n -го порядка) определено произведение $A \cdot A$ (матрицы A на себя). Поэтому можно говорить о целой неотрицательной **степени матрицы**, определяя последовательно

$$A^0 = E, \quad A^1 = A, \quad A^2 = A \cdot A, \quad A^3 = A^2 \cdot A, \dots, \quad A^m = A^{m-1} \cdot A, \dots$$

Заметим, что степени A^k и A^l одной и той же матрицы A перестановочны $A^k \cdot A^l = A^l \cdot A^k$:

$$A^k \cdot A^l = \underbrace{(A \cdot A \cdot \dots \cdot A)}_k \cdot \underbrace{(A \cdot A \cdot \dots \cdot A)}_l = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{k+l} = A^{k+l};$$

$$A^l \cdot A^k = \underbrace{(A \cdot A \cdot \dots \cdot A)}_l \cdot \underbrace{(A \cdot A \cdot \dots \cdot A)}_k = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{l+k} = A^{k+l}.$$

Поэтому справедливы обычные свойства степеней:

$$A^k \cdot A^l = A^l \cdot A^k = A^{k+l}, \\ (A^k)^l = A^{kl},$$

с натуральными показателями.

При помощи операций возведения в степень, сложения матриц и умножения матрицы на число можно получать многочлены от матриц. Пусть $p_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$ — многочлен (степени m) переменной x , A — квадратная матрица n -го порядка. Выражение вида

$$p_m(A) = a_0 \underset{A^0}{E} + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_mA^m$$

называется *многочленом от матрицы* A . Многочлен $p_m(A)$ является квадратной матрицей n -го порядка.

Пример 1.14. Найти A^3 , если $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

□ По определению степени матрицы получаем

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Пример 1.15. Найти $f(A)$, если $f(x) = x^2 - 5x + 3$, $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$.

□ Используем определение многочлена от матрицы:

$$\begin{aligned} f(A) &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} - 5 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -15 & 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ -15 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \blacksquare \end{aligned}$$

Пример 1.16. Найти A^n , если $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, $n \in N$.

□ По определению степени матрицы последовательно находим:

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}; \\ A^3 &= A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & \lambda^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ 0 & \lambda^3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Предполагаем, что $A^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix}$. Докажем эту формулу по индукции

(см. разд. В.5).

Действительно, при $n=1$ формула верна. Теперь, предполагая, что для любого натурального n формула верна, докажем ее справедливость для $(n+1)$. В самом деле,

$$A^{n+1} = A^n \cdot A = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^{n+1} & (n+1)\lambda^n \\ 0 & \lambda^{n+1} \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $A^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix}$ для любого натурального n . ■

Из перестановочности степеней одной и той же матрицы следует, что *многочлены от одной и той же матрицы перестановочны*. Действительно, если $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$ и $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n$, то

$$\begin{aligned} p(A) \cdot q(A) &= \left(\sum_{i=0}^m a_i A^i \right) \left(\sum_{j=0}^n b_j A^j \right) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_i b_j A^i A^j = \\ &= \sum_{j=0}^n \sum_{i=0}^m b_j a_i A^j A^i = \left(\sum_{j=0}^n b_j A^j \right) \left(\sum_{i=0}^m a_i A^i \right) = q(A) \cdot p(A), \end{aligned}$$

что и требовалось показать.

Со степенью матрицы связаны следующие определения, характеризующие ее свойства. Квадратная матрица A называется

– *идемпотентной*, если $A^2 = A$;

– *инволютивной*, если $A^2 = E$;

– *периодической*, если $A^k = E$ при некотором натуральном k (число k называется *периодом* матрицы A);

– *нильпотентной*, если $A^k = O$ при некотором натуральном k (число k называется *показателем nilьпотентности* матрицы A).

Пример 1.17. Даны матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} -26 & -18 & -27 \\ 21 & 15 & 21 \\ 12 & 8 & 13 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -53 & -36 & -54 \\ 42 & 29 & 42 \\ 24 & 16 & 25 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Показать, что матрица A – идемпотентная, B – инволютивная (периодическая), J – nilьпотентная. Найти многочлены $P(A)$, $P(B)$, $P(J)$ от этих матриц, если $P(x) = x^2 + 2x + 3$.

□ Находим степени матриц

$$A^2 = \begin{pmatrix} -26 & -18 & -27 \\ 21 & 15 & 21 \\ 12 & 8 & 13 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -26 & -18 & -27 \\ 21 & 15 & 21 \\ 12 & 8 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -26 & -18 & -27 \\ 21 & 15 & 21 \\ 12 & 8 & 13 \end{pmatrix} = A;$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} -53 & -36 & -54 \\ 42 & 29 & 42 \\ 24 & 16 & 25 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -53 & -36 & -54 \\ 42 & 29 & 42 \\ 24 & 16 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E;$$

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$J^3 = J^2 \cdot J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O.$$

Следовательно, матрица A – идемпотентная, B – инволютивная (периодическая с периодом 2), J – нильпотентная (с показателем 3).

По определению находим многочлены

$$P(A) = A^2 + 2A + 3E = A + 2A + 3E = 3(A + E) = \begin{pmatrix} -75 & -54 & -81 \\ 63 & 48 & 63 \\ 36 & 24 & 42 \end{pmatrix};$$

$$P(B) = B^2 + 2B + 3E = E + 2B + 3E = 2B + 4E = \begin{pmatrix} -102 & -72 & -108 \\ 84 & 62 & 84 \\ 48 & 32 & 54 \end{pmatrix};$$

$$P(J) = J^2 + 2J + 3E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

1.4. ТРАНСПОНИРОВАНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ МАТРИЦ

1.4.1. Транспонирование матриц

Для любой матрицы

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

транспонированной матрицей называется матрица

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

получающаяся из матрицы A заменой строк столбцами, а столбцов – строками. Чтобы по данной матрице A получить матрицу A^T , нужно первую строку матрицы A записать как первый столбец матрицы A^T , вторую строку матрицы A записать как второй столбец матрицы A^T и т.д. Эта операция называется **транспонированием** матрицы A .

Квадратная матрица называется **симметрической**, если

$$A^T = A,$$

и **кососимметрической**, если

$$A^T = -A.$$

У симметрической матрицы элементы, расположенные симметрично относительно главной диагонали, равны между собой. У кососимметрической матрицы элементы, расположенные симметрично относительно главной диагонали, имеют противоположные знаки, а все диагональные элементы равны нулю.

СВОЙСТВА ОПЕРАЦИИ ТРАНСПОНИРОВАНИЯ

Пусть λ – любое число, A , B – произвольные матрицы, для которых определены операции умножения и сложения, записанные в левых частях следующих равенств. Тогда определены операции, указанные в правых частях, и справедливы равенства:

1. $(\lambda A)^T = \lambda \cdot A^T$;
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$;
3. $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$;
4. $(A^T)^T = A$.

Пример 1.18. Найти A^T , B^T , C^T , если

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -5 \\ -4 & 0 & 6 \\ 5 & -6 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

□ Согласно определению, при транспонировании первая строка матрицы A является первым столбцом матрицы A^T , вторая строка – вторым столбцом:

$$A^T = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}}_{(3 \times 2)}.$$

Аналогично находим

$$B^T = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 5 \\ 4 & 0 & -6 \\ -5 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \quad C^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

Так как $B^T = -B$, то матрица B – кососимметрическая. Поскольку $C^T = C$, то матрица C – симметрическая. ■

Пример 1.19. Продемонстрировать справедливость свойств 1, 2, 3, 4, если

$$\lambda = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

□ Продемонстрируем свойство 1: $(\lambda A)^T = \lambda \cdot A^T$. Вычисляя левую и правую части, получаем равные матрицы:

$$\begin{aligned} (2 \cdot A)^T &= \left(2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right)^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}, \\ 2 \cdot A^T &= 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^T = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Продемонстрируем свойство 2: $(A+B)^T = A^T + B^T$. Вычисляя левую и правую части, получаем равные матрицы:

$$\begin{aligned} (A+B)^T &= \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \right]^T = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 8 & 12 \end{pmatrix}, \\ A^T + B^T &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^T + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 8 & 12 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Продемонстрируем свойство 3: $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$. Вычисляя левую и правую части, получаем равные матрицы:

$$\begin{aligned} (A \cdot B)^T &= \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \right]^T = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 19 & 43 \\ 22 & 50 \end{pmatrix}, \\ B^T \cdot A^T &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 43 \\ 22 & 50 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Продemonстрируем свойство 4: $(A^T)^T = A$. Вычисляя левую часть, получаем правую:

$$(A^T)^T = \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^T \right)^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = A. \blacksquare$$

Пример 1.20. Пусть A – произвольная матрица размеров $m \times n$, B – любая квадратная n -го порядка. Доказать, что матрицы AA^T , $A^T A$, $B + B^T$ – симметрические, а матрица $B - B^T$ – кососимметрическая.

□ По свойствам 3, 4 получаем:

$$(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T;$$

$$(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A.$$

По свойствам 2, 4 имеем:

$$(B + B^T)^T = B^T + (B^T)^T = B^T + B = B + B^T;$$

$$(B - B^T)^T = B^T - (B^T)^T = B^T - B = -(B - B^T). \blacksquare$$

1.4.2. Сопряжение матриц

Пусть A – матрица размеров $m \times n$, элементы которой являются комплексными числами $a_{kl} = \alpha_{kl} + \beta_{kl}i$ (*комплексная матрица*). *Сопряженной* матрицей A^* называется матрица размеров $n \times m$, получаемая из матрицы A в результате транспонирования и замены каждого элемента транспонированной матрицы A^T комплексным сопряженным.

Квадратная матрица A называется *эрмитовой*, если $A^* = A$.

Пример 1.21. Даны матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i & 1+i \\ 2i & 2-3i & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2i & 1+i \\ 1-i & 2+3i \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3-2i \\ 3+2i & 2 \end{pmatrix}.$$

Найти сопряженные матрицы A^* , B^* , C^* .

□ Найдем транспонированные матрицы:

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ i & 2-3i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}, \quad B^T = \begin{pmatrix} 2i & 1-i \\ 1+i & 2+3i \end{pmatrix}, \quad C^T = \begin{pmatrix} 1 & 3+2i \\ 3-2i & 2 \end{pmatrix}.$$

Заменяем все элементы сопряженными:

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & -2i \\ -i & 2+3i \\ 1-i & 0 \end{pmatrix}, \quad B^* = \begin{pmatrix} -2i & 1+i \\ 1-i & 2-3i \end{pmatrix}, \quad C^* = \begin{pmatrix} 1 & 3-2i \\ 3+2i & 2 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что матрица C – эрмитова, так как $C^* = C$. ■

СВОЙСТВА ОПЕРАЦИИ СОПРЯЖЕНИЯ МАТРИЦ

1. $(\lambda A)^* = \bar{\lambda} \cdot A^*$;
2. $(A+B)^* = A^* + B^*$;
3. $(A \cdot B)^* = B^* \cdot A^*$;
4. $(A^*)^* = A$,

где A, B – произвольные матрицы, для которых определены соответствующие операции, $\lambda = \alpha + \beta i$ – любое комплексное число, $\bar{\lambda} = \alpha - \beta i$ – сопряженное к λ число.

Пример 1.22. Продемонстрировать справедливость свойств 1, 2, 3, 4, если

$$\lambda = 1+i, \quad A = \begin{pmatrix} -i & 1+i \\ 1-2i & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2i & 1+i \\ 1-i & 2+3i \end{pmatrix}.$$

□ 1. Вычисляем и сравниваем левую и правую части равенства 1:

$$\begin{aligned} (\lambda A)^* &= \left[(1+i) \begin{pmatrix} -i & 1+i \\ 1-2i & 1 \end{pmatrix} \right]^* = \begin{pmatrix} -(1+i)i & (1+i)^2 \\ (1+i)(1-2i) & 1+i \end{pmatrix}^* = \\ &= \begin{pmatrix} -i-i^2 & 1+2i+i^2 \\ 1-i-2i^2 & 1+i \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 1-i & 2i \\ 3-i & 1+i \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 1+i & 3+i \\ -2i & 1-i \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{\lambda} A^* &= \overline{(1+i)} \begin{pmatrix} -i & 1+i \\ 1-2i & 1 \end{pmatrix}^* = (1-i) \begin{pmatrix} i & 1+2i \\ 1-i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1-i)i & (1-i)(1+2i) \\ (1-i)^2 & 1-i \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} i-i^2 & 1+i-2i^2 \\ 1-2i+i^2 & 1-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+i & 3+i \\ -2i & 1-i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. Вычисляем и сравниваем левую и правую части равенства 2:

$$\begin{aligned} (A+B)^* &= \left[\begin{pmatrix} -i & 1+i \\ 1-2i & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2i & 1+i \\ 1-i & 2+3i \end{pmatrix} \right]^* = \begin{pmatrix} i & 2+2i \\ 2-3i & 3+3i \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} -i & 2+3i \\ 2-2i & 3-3i \end{pmatrix}, \\ A^* + B^* &= \begin{pmatrix} i & 1+2i \\ 1-i & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2i & 1+i \\ 1-i & 2-3i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 2+3i \\ 2-2i & 3-3i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

3. Вычисляем и сравниваем левую и правую части равенства 3:

$$\begin{aligned}
 (AB)^* &= \left[\begin{pmatrix} -i & 1+i \\ 1-2i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2i & 1+i \\ 1-i & 2+3i \end{pmatrix} \right]^* = \\
 &= \begin{pmatrix} -i \cdot 2i + (1+i) \cdot (1-i) & -i(1+i) + (1+i) \cdot (2+3i) \\ (1-2i) \cdot 2i + 1 \cdot (1-i) & (1-2i) \cdot (1+i) + 1 \cdot (2+3i) \end{pmatrix}^* = \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & 4i \\ 5+i & 5+2i \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 4 & 5-i \\ -4i & 5-2i \end{pmatrix}, \\
 B^* A^* &= \begin{pmatrix} -2i & 1+i \\ 1-i & 2-3i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 1+2i \\ 1-i & 1 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} -2i \cdot i + (1+i) \cdot (1-i) & -2i \cdot (1+2i) + (1+i) \cdot 1 \\ (1-i) \cdot i + (2-3i) \cdot (1-i) & (1-i) \cdot (1+2i) + (2-3i) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5-i \\ -4i & 5-2i \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

4. Вычисляем левую часть равенства 4 и сравниваем ее с правой частью:

$$(A^*)^* = \left[\begin{pmatrix} -i & 1+i \\ 1-2i & 1 \end{pmatrix}^* \right]^* = \begin{pmatrix} i & 1+2i \\ 1-i & 1 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} -i & 1+i \\ 1-2i & 1 \end{pmatrix} = A. \blacksquare$$

З а м е ч а н и я 1.4.

1. Если все элементы матрицы A действительные числа (*действительная матрица*), то сопряженная матрица совпадает с транспонированной, т.е. $A^* = A^T$.

2. Всякую комплексную матрицу C (с элементами $c_{kl} = a_{kl} + b_{kl}i$) можно представить в виде

$$C = A + Bi,$$

где $A = \operatorname{Re} C$ и $B = \operatorname{Im} C$ — *действительная* и *мнимая части* матрицы C (с элементами $a_{kl} = \operatorname{Re} c_{kl}$ и $b_{kl} = \operatorname{Im} c_{kl}$ соответственно). При этом сопряженную матрицу можно представить в виде $C^* = A^T - B^T i$.

3. Всякую эрмитову матрицу C можно представить в виде $C = A + Bi$, где $A = \operatorname{Re} C$ — действительная симметрическая матрица ($A^T = A$), а $B = \operatorname{Im} C$ — действительная кососимметрическая матрица ($B^T = -B$). В самом деле, из равенства $C^* = C$, учитывая п. 2, следует, что $A^T - B^T i = A + Bi$. Равенство действительных частей дает $A^T = A$, а равенство мнимых частей влечет $B^T = -B$.

Пример 1.23. Пусть A – комплексная матрица размеров $m \times n$. Доказать, что матрицы AA^* , A^*A – эрмитовы m -го и n -го порядков соответственно.

□ Используя свойства 3, 4, получаем:

$$(AA^*)^* = [A^*]^* A^* = AA^*;$$

$$(A^*A)^* = A^* [A]^* = A^*A,$$

что и требовалось доказать. ■

З а м е ч а н и я 1.5.

1. Эрмитова матрица с действительными элементами является симметрической.

2. Элементы эрмитовой матрицы, стоящие на главной диагонали, действительны (например, матрица C в примере 1.21).

1.4.3. След матрицы

Следом квадратной матрицы называется сумма ее элементов, стоящих на главной диагонали. След квадратной матрицы A n -го порядка обозначается

$$\text{tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Для любых квадратных матриц A , B , C n -го порядка и столбцов x , y размеров $n \times 1$ справедливы следующие свойства:

1. $\text{tr}(A+B) = \text{tr } A + \text{tr } B$;
2. $\text{tr } A = \text{tr } A^T$;
3. $\text{tr}(A^T B) = \text{tr}(B^T A) = \text{tr}(AB^T) = \text{tr}(BA^T)$;
4. $\text{tr}(x \cdot y^T) = x^T \cdot y$;
5. $\text{tr}(Axx^T) = x^T Ax$.
6. $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB)$.
7. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij} = \text{tr}(AB^T)$.

З а м е ч а н и е 1.6. След матрицы также обозначается $\text{sp } A$.

Пример 1.24. Даны квадратные матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ и

столбцы $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Продемонстрировать справедливость свойств 1, 2, 3, 4, 5, 7.

$$\square 1. \operatorname{tr} A = 1 + 4 = 5, \operatorname{tr} B = 5 + 8 = 13, \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B = 18,$$

$$\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} = 18;$$

$$2. \operatorname{tr} A = 5, \operatorname{tr} A^T = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 5;$$

$$3. \operatorname{tr}(A^T B) = \operatorname{tr} \left[\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \right] = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 26 & 30 \\ 38 & 44 \end{pmatrix} = 26 + 44 = 70,$$

$$\operatorname{tr}(B^T A) = \operatorname{tr} \left[\begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right] = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 26 & 38 \\ 30 & 44 \end{pmatrix} = 26 + 44 = 70,$$

$$\operatorname{tr}(AB^T) = \operatorname{tr} \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \right] = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 17 & 23 \\ 39 & 53 \end{pmatrix} = 17 + 53 = 70,$$

$$\operatorname{tr}(BA^T) = \operatorname{tr} \left[\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right] = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 17 & 39 \\ 23 & 53 \end{pmatrix} = 17 + 53 = 70;$$

$$4. \operatorname{tr}(xy^T) = \operatorname{tr} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (3 \ 4) \right] = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} = 3 + 8 = 11,$$

$$x^T y = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11;$$

$$5. \operatorname{tr}(Axx^T) = \operatorname{tr} \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 2) \right] = \operatorname{tr} \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 11 & 22 \end{pmatrix} = 27,$$

$$x^T A x = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix} = 27;$$

$$7. \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_{ij} b_{ij} = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 8 = 70 = \operatorname{tr}(AB^T). \blacksquare$$

1.5. БЛОЧНЫЕ (КЛЕТОЧНЫЕ) МАТРИЦЫ

1.5.1. Блочные матрицы и операции над ними

Числовая матрица A размеров $m \times n$, разделенная горизонтальными и вертикальными линиями на блоки (клетки), которые представляют собой матрицы, называется *блочной* (*клеточной*) матрицей. Элементами блочной матрицы A являются матрицы A_{ij} размеров $m_i \times n_j$, $i = 1, 2, \dots, p$, $j = 1, 2, \dots, q$, причем $m_1 + m_2 + \dots + m_p = m$ и $n_1 + n_2 + \dots + n_q = n$.

Операции с блочными матрицами выполняются по тем же правилам, что и с числовыми матрицами. Если числовые матрицы A и B равных размеров одинаково разбиты на блоки $A = (A_{ij})$ и $B = (B_{ij})$, то их сумму $C = A + B$ можно аналогичным образом разбить на блоки $C = (C_{ij})$, причем для каждого блока $C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$. Если блочную матрицу $A = (A_{ij})$ умножить на число, то получим матрицу $\lambda A = A\lambda = (\lambda A_{ij})$. При транспонировании блочной матрицы транспонированию подлежит блочная структура и все ее блоки, например

$$A^T = \left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array} \right)^T = \left(\begin{array}{c|c} A_{11}^T & A_{21}^T \\ \hline A_{12}^T & A_{22}^T \end{array} \right).$$

Пример 1.25. Даны блочные матрицы

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array} \right) \text{ и } B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} B_{11} & B_{12} \\ \hline B_{21} & B_{22} \end{array} \right).$$

Найти матрицы $C = A + B$, $D = 5B$, B^T .

□ Матрицы A и B имеют блоки одинаковых размеров: блоки A_{11} и B_{11} имеют размеры $m_1 \times n_1 = 1 \times 2$; блоки A_{12} и B_{12} — $m_1 \times n_2 = 1 \times 1$; блоки A_{21} и B_{21} — $m_2 \times n_1 = 2 \times 2$; блоки A_{22} и B_{22} — $m_2 \times n_2 = 2 \times 1$. Матрица $C = A + B$ будет иметь такие же по размерам блоки $C = \left(\begin{array}{c|c} C_{11} & C_{12} \\ \hline C_{21} & C_{22} \end{array} \right)$. Для каждого блока находим

$$C_{11} = A_{11} + B_{11} = (2 \ 3) + (1 \ 1) = (3 \ 4); \quad C_{12} = A_{12} + B_{12} = (4) + (0) = (4);$$

$$C_{21} = A_{21} + B_{21} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}; \quad C_{22} = A_{22} + B_{22} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, матрица C будет следующая

$$C = \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 4 \\ 5 & 5 & 7 \\ 7 & 5 & 7 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{array} \right).$$

Матрица $D = 5B$ будет иметь блоки тех же размеров, что и B :

$$D_{11} = 5B_{11} = 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \end{pmatrix}; \quad D_{12} = 5B_{12} = 5 \cdot \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix};$$

$$D_{21} = 5B_{21} = 5 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 15 & 0 \end{pmatrix}; \quad D_{22} = 5B_{22} = 5 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Поэтому матрица D будет иметь вид

$$D = \left(\begin{array}{cc|c} 5 & 5 & 0 \\ 10 & 5 & 10 \\ 15 & 0 & 5 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{array} \right).$$

Используя правило транспонирования блочных матриц, получаем

$$B^T = \left(\begin{array}{c|c} B_{11}^T & B_{21}^T \\ B_{12}^T & B_{22}^T \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \right). \blacksquare$$

Рассмотрим теперь операцию умножения блочных матриц A и B . Блочные матрицы A и B называются *согласованными*, если разбиение матрицы $A = (A_{ik})$ на блоки по столбцам совпадает с разбиением матрицы $B = (B_{kj})$ по строкам, т.е. блоки A_{ik} имеют размеры $m_i \times p_k$, а блоки $B_{kj} - p_k \times n_j$ ($k = 1, 2, \dots, s$). У согласованных блочных матриц блоки A_{ik} и B_{kj} являются согласованными матрицами.

Произведением $C = A \cdot B$ согласованных блочных матриц A и B называется блочная матрица $C = (C_{ij})$, блоки которой вычисляются по следующей формуле

$$C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \dots + A_{is}B_{sj}.$$

Это означает, что блочные матрицы, разделенные на блоки надлежащим образом, можно перемножать обычным способом. Чтобы получить блок C_{ij} произведения, надо выделить i -ю строку блоков матрицы A и j -й столбец блоков матрицы B . Затем найти сумму попарных произведений соответствующих блоков: первый блок i -й строки блоков умножается на первый блок j -го столбца блоков, второй блок i -й строки блоков умножается на второй блок j -го столбца и т.д., а результаты умножений складываются.

Пример 1.26. Даны блочные матрицы

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{array} \right) \text{ и } B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{array} \right).$$

Найти произведение $C = AB$.

□ Матрица A разбита на блоки: A_{11} размеров $m_1 \times p_1 = 1 \times 2$; A_{12} — $m_1 \times p_2 = 1 \times 1$; A_{21} — $m_2 \times p_1 = 2 \times 2$; A_{22} — $m_2 \times p_2 = 2 \times 1$. Матрица B разбита на блоки: B_{11} размеров $p_1 \times n_1 = 2 \times 2$; B_{12} — $p_1 \times n_2 = 2 \times 1$; B_{21} — $p_2 \times n_1 = 1 \times 2$; B_{22} — $p_2 \times n_2 = 1 \times 1$. Блочные матрицы A и B согласованы. Матрица A разбита по столбцам на два и один (считая слева), матрица B разбита по строкам на две и одну (считая сверху). Поэтому произведение

AB определено. Матрица $C = AB$ будет иметь блоки $C = \left(\begin{array}{c|c} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{array} \right)$. Для

каждого блока находим

$$C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + (4) \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 5 \end{pmatrix};$$

$$C_{12} = A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + (4) \cdot (1) = (6) + (4) = (10);$$

$$\begin{aligned} C_{21} &= A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 11 & 7 \\ 14 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 15 & 0 \\ 18 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 & 7 \\ 32 & 9 \end{pmatrix}; \end{aligned}$$

$$C_{22} = A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot (1) = \begin{pmatrix} 8 \\ 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, матрица C будет иметь вид

$$C = \left(\begin{array}{cc|c} 20 & 5 & 10 \\ 26 & 7 & 13 \\ 32 & 9 & 16 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{array} \right). \blacksquare$$

Замечания 1.7.

1. Операции сложения, умножения на число и произведения блочных матриц выполняются по тем же правилам, что и для обычных матриц, только вместо элементов в формулах используются блоки.

2. Выполняя операции над блочными матрицами, всегда можно их рассматривать как числовые, и проводить указанные операции по обычным правилам для числовых матриц. При этом результат операций (числовая матрица) будет один и тот же. Действия с блочными матрицами предпочтительнее, чем с числовыми, в том случае, когда в результате вычислений требуется искать не всю матрицу, а только ее часть – блок.

3. Матрица, у которой большинство элементов отличны от нуля, называется *плотной матрицей*. Матрица, большинство элементов которой – нули, называется *разреженной матрицей*. Для разреженных матриц, подавляющее количество элементов которых равно нулю, полезно выделять нулевые блоки с целью уменьшения вычислительных операций.

Пример 1.27. Найти произведение матриц

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

□ Разобьем данные матрицы на блоки размеров 2×2 :

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} E & O \\ \hline C & E \end{array} \right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} E & E \\ \hline O & D \end{array} \right),$$

где $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ – единичная, $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ – нулевая.

Запишем сначала произведение блочных матриц

$$AB = \left(\begin{array}{c|c} E & O \\ \hline C & E \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} E & E \\ \hline O & D \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} E \cdot E + O \cdot O & E \cdot E + O \cdot D \\ \hline C \cdot E + E \cdot O & C \cdot E + E \cdot D \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} E & E \\ \hline C & C + D \end{array} \right).$$

Следовательно, вместо умножения матриц A и B достаточно определить только один блок, сложив матрицы C и D :

$$C + D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}.$$

Осталось записать результат

$$AB = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 6 & 8 \\ 3 & 4 & 10 & 12 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 6 & 8 \\ 3 & 4 & 10 & 12 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

1.5.2. Кронекеровские произведение и сумма матриц

Пусть даны матрицы $A = (a_{ij})$ и B размеров $m \times n$ и $p \times q$ соответственно. Числовая матрица размеров $mp \times nq$, составленная из блоков $a_{ij}B$:

$$A \otimes B = \left(\begin{array}{c|c|c} a_{11} \cdot B & \dots & a_{1n} \cdot B \\ \hline \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline a_{m1} \cdot B & \dots & a_{mn} \cdot B \end{array} \right)$$

называется (*правым*) **кронекеровским произведением** матриц A и B (или (*правым*) **прямым произведением матриц**).

Пусть A и B квадратные матрицы n -го и m -го порядков соответственно. **Кронекеровской суммой** матриц A и B называется квадратная матрица mn -го порядка

$$A \oplus B = (E_m \otimes A) + (B \otimes E_n),$$

где E_m, E_n — единичные матрицы соответствующих порядков.

Пример 1.28. Даны матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Найти кронекеровское произведение $A \otimes B$ и кронекеровскую сумму $A \oplus C$.

□ По определению находим

$$A \otimes B = \left(\begin{array}{c|c} 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} & 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ \hline 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} & 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & 6 & 4 & 0 & 8 \\ 0 & 6 & 9 & 0 & 8 & 12 \end{pmatrix};$$

$$\begin{aligned} A \oplus C &= (E \otimes A) + (C \otimes E) = \left(\begin{array}{c|c} 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} & 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ \hline 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} & 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c|c} 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & 6 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \hline 7 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & 8 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \right) = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 6 \\ 7 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 6 & 0 \\ 3 & 9 & 0 & 6 \\ 7 & 0 & 9 & 2 \\ 0 & 7 & 3 & 12 \end{pmatrix}. \blacksquare \end{aligned}$$

1.6. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МАТРИЦ

Элементарными преобразованиями матрицы называются следующие ее преобразования:

- I. Перестановка двух столбцов (строк) матрицы.
- II. Умножение всех элементов одного столбца (строки) матрицы на одно и то же число, отличное от нуля.
- III. Прибавление к элементам одного столбца (строки) соответствующих элементов другого столбца (строки), умноженных на одно и то же число.

Матрица B , полученная из исходной матрицы A конечным числом элементарных преобразований, называется *эквивалентной*. Это обозначается $A \sim B$.

Элементарные преобразования применяются для упрощения матриц, что будет в дальнейшем использоваться для решения разных задач.

1.6.1. Метод Гаусса приведения матрицы к ступенчатому виду

Покажем, как при помощи элементарных преобразований можно привести матрицу к *ступенчатому виду* (рис. 1.4). Здесь высота каждой "ступеньки" составляет одну строку, символом 1 (единицей) обозначены единичные элементы матрицы, символом * — обозначены элементы с произвольными значениями, остальные элементы матрицы нулевые. К ступенчатому виду можно привести любую матрицу, причем *достаточно использовать только элементарные преобразования строк матрицы*.

$$\left(\begin{array}{cccccccccccccccc} 0 & \dots & 0 & 1 & * & * & \dots & * & * & * & \dots & * & * & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & * & \dots & * & * & * & \dots & * & * & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & * & \dots & * & * & * & \dots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & * & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right)$$

Рис. 1.4

Чтобы привести матрицу к ступенчатому виду (рис. 1.4), нужно выполнить следующие действия.

1. В первом столбце выбрать элемент, отличный от нуля (*ведущий элемент*). Строку с ведущим элементом (*ведущая строка*), если она не первая, переставить на место первой строки (преобразование I типа). Если в первом столбце нет ведущего (все элементы равны нулю), то исключаем этот столбец, и продолжаем поиск ведущего элемента в оставшейся части матрицы. Преобразования заканчиваются, если исключены все столбцы или в оставшейся части матрицы все элементы нулевые.

2. Разделить все элементы ведущей строки на ведущий элемент (преобразование II типа). Если ведущая строка последняя, то на этом преобразование следует закончить.

3. К каждой строке, расположенной ниже ведущей, прибавить ведущую строку, умноженную соответственно на такое число, чтобы элементы, стоящие под ведущим оказались равными нулю (преобразование III типа).

4. Исключив из рассмотрения строку и столбец, на пересечении которых стоит ведущий элемент, перейти к пункту 1, в котором все описанные действия применяются к оставшейся части матрицы.

Пример 1.29. Привести к ступенчатому виду матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}.$$

□ В первом столбце матрицы A выбираем ведущий элемент $a_{11} = 3 \neq 0$. Делим все элементы первой строки на $a_{11} = 3$ (или, что то же самое, умножаем на $\frac{1}{a_{11}} = \frac{1}{3}$):

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{3} & 9 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Прибавим ко второй строке первую, умноженную на (-2) :

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \xleftarrow{(-2)} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Первый столбец и первую строку исключаем из рассмотрения. В оставшейся части матрицы имеется один элемент (-2) , который выбираем в качестве ведущего. Разделив последнюю строку на ведущий элемент, получаем матрицу ступенчатого вида

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & \boxed{-2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Преобразования закончены, так как ведущая строка последняя. Заметим, что получившаяся матрица является верхней треугольной.

В первом столбце матрицы B выбираем ведущий элемент $b_{21} = 2 \neq 0$. Меняем местами строки, ставя ведущую строку на место первой, и делим элементы ведущей строки на ведущий элемент 2:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{2} & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 \\ 0 & \boxed{2} & 3 \end{pmatrix}.$$

Пункт 3 алгоритма делать не надо, так как под ведущим элементом стоит нуль. Исключаем из рассмотрения первую строку и первый столбец. В оставшейся части ведущий элемент – число 2. Разделив ведущую строку (вторую) на 2, получаем ступенчатый вид:

$$B \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & \boxed{2} & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1,5 \end{pmatrix}.$$

Преобразования закончены, так как ведущая строка последняя.

В первом столбце матрицы C выбираем ведущий элемент $c_{11} = 2 \neq 0$. Первая строка – ведущая. Делим ее элементы на $c_{11} = 2$. Получаем

$$C = \begin{pmatrix} \boxed{2} & 4 \\ 3 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}.$$

Ко второй и третьей строкам прибавим первую, умноженную на (-3) и на (-6) соответственно:

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 \\ 3 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow (-3) \\ \leftarrow (-6) \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 \\ 0 & -1 \\ 0 & \boxed{-5} \end{pmatrix}.$$

Обратим внимание на то, что полученная матрица еще не является матрицей ступенчатого вида, так как вторую ступеньку образуют две строки (2-я и 3-я) матрицы. Исключив 1-ю строку и 1-й столбец, ищем в оставшейся части ведущий элемент. Это элемент (-1) . Делим вторую строку на (-1) , а затем к третьей строке прибавляем ведущую (вторую), умноженную на 5:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & \boxed{-1} \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{(5)} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Исключим из рассмотрения вторую строку и второй столбец. Поскольку исключены все столбцы, дальнейшие преобразования невозможны. Полученный вид – ступенчатый. ■

З а м е ч а н и я 1.8.

1. Говорят, что матрица имеет ступенчатый вид также и в случае, когда на месте ведущих элементов (обозначенных на рис. 1.4 единицей) стоят любые отличные от нуля числа.

2. Считается, что нулевая матрица имеет ступенчатый вид.

Пример 1.30. Привести к ступенчатому виду матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

□ Первый столбец матрицы A – нулевой. Исключаем его из рассмотрения и исследуем оставшуюся часть (последние 5 столбцов):

$$A = \left(\begin{array}{c|ccccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 4 & 6 & 4 \end{array} \right).$$

Берем в качестве ведущего элемент $a_{12} = 1$. Прибавляем ко второй строке первую, умноженную на (-1) ; к третьей строке – первую, умноженную на (-2) ; к четвертой строке – первую, умноженную на (-4) . Тем самым “обнуляются” все элементы второго столбца, расположенные ниже ведущего элемента:

$$A = \left(\begin{array}{c|ccccc} 0 & \boxed{1} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 4 & 6 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} (-1) & (-2) & (-4) \\ \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ \leftarrow & \leftarrow & \leftarrow \end{matrix}} \sim \left(\begin{array}{c|ccccc} 0 & \boxed{1} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right).$$

Полученная матрица не имеет ступенчатого вида, так как одна из ступенек имеет высоту в три строки. Продолжаем преобразования. Первую строку и второй столбец исключаем из рассмотрения. Поскольку первый столбец в оставшейся части матрицы нулевой, исключаем его. Теперь оставшаяся часть матрицы – это матрица (размеров 3×3), образованная элементами, расположенными в последних трех строках и трех столбцах полученной матрицы. В качестве ведущего элемента выбираем $a_{24} = 1$. К третьей строке прибавляем вторую. Получаем матрицу

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xleftarrow{(1)} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Вторую строку и четвертый столбец исключаем из рассмотрения. Берем элемент $a_{35} = 2$ в качестве ведущего. Делим третью строку на число 2 (умножаем на 0,5):

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(0,5)} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

К четвертой строке прибавляем третью, умноженную на (-2) :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xleftarrow{(-2)} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Третью строку и четвертый столбец исключаем из рассмотрения. Поскольку в оставшейся части матрицы все элементы (один) нулевые, преобразования закончены. Матрица приведена к ступенчатому виду (см. рис. 1.4). ■

Замечание 1.9. Продолжая выполнять элементарные преобразования над строками матрицы, можно упростить ступенчатый вид, а именно привести матрицу к *упрощенному виду* (рис. 1.5).

$$\left(\begin{array}{cccccccccccccccc} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & * & \cdots & * & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right)$$

Рис. 1.5

Здесь символом 1 обозначены элементы матрицы, равные единице, символом * — обозначены элементы с произвольными значениями, остальные элементы матрицы нулевые. Заметим, что в каждом столбце с единицей остальные элементы равны нулю.

Пример 1.31. Привести к упрощенному виду матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□ Матрица имеет ступенчатый вид. Прибавим к первой строке третью, умноженную на (-1) , а ко второй строке третью, умноженную на (-2) :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(-2) \quad (-1)}} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Теперь к первой строке прибавим вторую, умноженную на (-1) . Получим матрицу упрощенного вида (см. рис.1.5):

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Замечание 1.10. При помощи элементарных преобразований (строк и столбцов) любую матрицу можно привести к *простейшему* виду (рис. 1.6).

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

Рис. 1.6

Левый верхний угол матрицы представляет собой единичную матрицу порядка r ($0 \leq r \leq \min\{m; n\}$), а остальные элементы равны нулю. Считается, что нулевая матрица уже имеет простейший вид (при $r = 0$).

Пример 1.32. Привести матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ к простейшему виду.

□ В качестве ведущего элемента возьмем $a_{11} = 1$. Ко второй строке прибавим первую, умноженную на (-2) :

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xleftarrow{(-2)} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ко второму столбцу прибавим первый, умноженный на (-2) , а к третьему — первый, умноженный на (-3) :

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} (-2) \uparrow \\ (-3) \leftarrow \end{matrix}} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Умножим все элементы последнего столбца на (-1) и переставим его на место второго:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

E_2

Таким образом, исходная матрица A при помощи элементарных преобразований приведена к простейшему виду (см. рис.1.6). ■

Подчеркнем следующие свойства элементарных преобразований.

Теорема 1.1 (о приведении матрицы к ступенчатому виду). Любую матрицу при помощи элементарных преобразований ее строк можно привести к ступенчатому (или даже упрощенному) виду.

Следствие (о приведении матрицы к простейшему виду). Любую матрицу при помощи элементарных преобразований ее строк и столбцов можно привести к простейшему виду.

З а м е ч а н и я 1.11.

1. **Преобразования, обратные к элементарным**, являются элементарными. В самом деле, если в матрице поменяли местами два столбца (преобразование I типа), то исходную матрицу можно получить, еще раз поменяв местами эти столбцы. Если столбец матрицы умножили на число $\lambda \neq 0$ (преобразование II типа), то для получения исходной матрицы надо этот столбец умножить на обратное число $\frac{1}{\lambda} \neq 0$. Если к i -му столбцу матрицы прибавили j -й столбец, умноженный на число λ , то для получения исходной матрицы достаточно к i -му столбцу матрицы прибавить j -й столбец, умноженный на противоположное число $(-\lambda)$.

2. В теореме 1.1 говорится о приведении матрицы к ступенчатому (упрощенному) виду при помощи элементарных преобразований только ее строк, не используя преобразования ее столбцов. Чтобы привести произвольную матрицу к простейшему виду (следствие теоремы 1.1), нужно использовать преобразования и строк, и столбцов матрицы.

3. Рассмотрим следующую модификацию п.3 метода Гаусса. Ведущий элемент, выбранный в п.1 метода Гаусса, определяет ведущую строку и **ведущий столбец** матрицы (он находится на их пересечении). Делим все элементы ведущей строки на ведущий элемент (см. п.2 метода Гаусса). Прибавляя ведущую строку, умноженную на соответствующие числа, к остальным строкам матрицы (аналогично п.3 метода Гаусса), делаем равными нулю все элементы ведущего столбца, за исключением ведущего элемента. Затем, прибавляя полученный ведущий столбец, умноженный на соответствующие числа, к остальным столбцам матрицы, делаем равными нулю все элементы ведущей строки, за исключением ведущего элемента. При этом получаем ведущие строку и столбец, все элементы которых равны нулю, за исключением ведущего элемента, равного единице.

Модифицированный таким образом метод Гаусса называется **методом Гаусса–Жордана**. Его применение позволяет сразу получить простейший вид матрицы, минуя ее ступенчатый вид.

1.6.2. Элементарные преобразования как умножения матриц

Квадратную матрицу, полученную из единичной при помощи конечно-го числа элементарных преобразований, будем называть *элементарной*. Покажем, что элементарные преобразования можно представить как процесс умножения данной матрицы на элементарные матрицы.

1. *Перестановка двух столбцов (строк) матрицы.* Пусть дана матрица A размеров $m \times n$. Для перестановки двух столбцов (i -го и j -го) данной матрицы достаточно умножить ее справа на квадратную матрицу S_l^{Π} n -го порядка вида

$$S_I^\Pi = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.1)$$

Эта матрица получена из единичной матрицы n -го порядка при помощи перестановки i -го и j -го столбцов.

Чтобы поменять местами две строки (i -ю и j -ю) данной матрицы A , достаточно умножить ее слева на элементарную матрицу S_i^A m -го порядка вида

$$S_I^\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \ddots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ \\ i \\ \\ j \\ \\ m \end{matrix}. \quad (1.2)$$

Эта матрица получена из единичной матрицы m -го порядка при помощи перестановки i -й и j -й строк.

Пример 1.33. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$. Показать, что умноже-

ние данной матрицы слева на матрицу $S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ приводит к перестановке 2-й и 3-й строк матрицы A , а умножение данной матрицы A справа

на матрицу $S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ приводит к перестановке 2-го и 4-го столб-

цов.

□ Матрица A имеет размеры 3×4 , т.е. $m = 3$, $n = 4$. Матрица S_1 получена из единичной матрицы третьего порядка при помощи перестановки 2-й и 3-й строк. Находим произведение матрицы A на матрицу S_1 слева:

$$S_1 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Сравнивая результат с исходной матрицей A , замечаем, что 2-я и 3-я строки поменялись местами.

Матрица S_2 получена из единичной матрицы четвертого порядка при помощи перестановки 2-го и 4-го столбцов. Умножим матрицу A справа на S_2 :

$$A \cdot S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 5 & 4 \\ 3 & 7 & 6 & 5 \end{pmatrix}.$$

Сравнивая результат с исходной матрицей A , замечаем, что 2-й и 4-й столбцы поменялись местами. ■

II. Умножение всех элементов одного столбца (строки) матрицы на одно и то же число, отличное от нуля. Пусть дана матрица A размеров $m \times n$. Для умножения всех элементов одного столбца (i -го) данной матрицы на одно и то же число λ , отличное от нуля, достаточно умножить матрицу A справа на элементарную матрицу:

$$S_{ii}^{\Pi} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.3)$$

$\begin{matrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{matrix}$
 $\begin{matrix} 1 & & i & & n \end{matrix}$

Эта квадратная матрица n -го порядка получена из единичной матрицы n -го порядка умножением i -го столбца на число λ .

Чтобы умножить все элементы i -й строки данной матрицы на одно и то же число λ , отличное от нуля, достаточно умножить матрицу A слева на элементарную матрицу вида:

$$S_{ii}^{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ \\ i \\ \\ m \end{matrix}. \quad (1.4)$$

Эта квадратная матрица m -го порядка получена из единичной матрицы m -го порядка умножением i -й строки на число λ .

Пример 1.34. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Показать, что умножение

данной матрицы слева на матрицу $S_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ приводит к умножению всех элементов 1-й строки матрицы A на число 2; умножение матрицы A справа

на матрицу $S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ приводит к умножению 3-го столбца матрицы

A на число 3.

□ Матрица A имеет размеры 2×3 , т.е. $m = 2$, $n = 3$. Матрица S_1 получена из единичной матрицы второго порядка умножением первой строки на число 2. Матрица S_2 получена из единичной матрицы третьего порядка умножением 3-го столбца на число 3. Находим произведения:

$$S_1 \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix};$$

$$A \cdot S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 9 \\ 2 & 3 & 12 \end{pmatrix},$$

что и требовалось показать. ■

III. Прибавление к элементам одного столбца (строки) соответствующих элементов другого столбца (строки), умноженных на одно и то же число. Пусть дана матрица A размеров $m \times n$. Чтобы прибавить к одному столбцу (i -му) соответствующие элементы другого столбца (j -го), умноженные на одно и то же число λ , достаточно умножить матрицу A справа на элементарную матрицу вида:

$$S_{III}^{\Pi} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.5)$$

1
 i
 j
 n

Эта квадратная матрица n -го порядка получена из единичной матрицы n -го порядка в результате прибавления к i -му столбцу соответствующих элементов j -го столбца, умноженных на число λ .

Чтобы прибавить к одной строке (i -й) соответствующие элементы другой строки (j -й), умноженные на одно и то же число λ , достаточно умножить матрицу A слева на элементарную матрицу вида:

$$S_{III}^{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ \\ i \\ \\ j \\ \\ m \end{matrix}. \quad (1.6)$$

Эта квадратная матрица m -го порядка получена из единичной матрицы m -го порядка прибавлением к элементам i -й строки соответствующих элементов j -й строки, умноженных на число λ .

Пример 1.35. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Показать, что умножение

данной матрицы слева на матрицу $S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ приводит к прибавлению к элементам второй строки соответствующих элементов первой строки, умноженных на (-2) .

□ Матрица A имеет размеры 2×3 , т.е. $m = 2$, $n = 3$. Матрица S_1 получена из единичной матрицы второго порядка путем прибавления к элементам 2-й строки соответствующих элементов 1-й строки, умноженных на число (-2) . Находим произведение:

$$S_1 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix},$$

что и требовалось показать. ■

Приведение матрицы к ступенчатому виду (методом Гаусса) или к простейшему виду (методом Гаусса–Жордана) сводится к последовательному умножению данной матрицы на элементарные матрицы.

Пример 1.36. Привести матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ к простейшему виду

при помощи умножения на элементарные матрицы.

□ При помощи элементарных преобразований эта матрица в примере 1.32 была приведена к простейшему виду. Запишем последовательность преобразований, представляя их как умножения на матрицы специального вида.

На первом шаге ко второй строке прибавляли первую, умноженную на (-2) . Этому преобразованию соответствует умножение матрицы A слева на матрицу $S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ (см. пример 1.35):

$$S_1 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Затем ко второму столбцу прибавили первый, умноженный на (-2) , а к третьему – первый, умноженный на (-3) . Эти действия соответствуют последовательному умножению данной матрицы справа на матрицы

$$S_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad S_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица S_2 получена из единичной матрицы третьего порядка путем прибавления к элементам 2-го столбца соответствующих элементов 1-го столб-

ца, умноженных на число (-2) . Матрица S_3 получена из единичной матрицы третьего порядка путем прибавления к элементам 3-го столбца соответствующих элементов 1-го столбца, умноженных на число (-3) . Находим произведения

$$S_1 \cdot A \cdot S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$S_1 \cdot A \cdot S_2 \cdot S_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Последний шаг – умножение последнего столбца на (-1) и перестановка его на место второго. Этим действиям соответствует последовательное умножение преобразуемой матрицы справа на матрицы

$$S_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad S_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица S_4 получена из единичной матрицы третьего порядка путем умножения элементов 3-го столбца на число (-1) . Матрица S_5 получена из единичной матрицы третьего порядка при помощи перестановки 2-го и 3-го столбцов. Находим произведения

$$S_1 \cdot A \cdot S_2 \cdot S_3 \cdot S_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$S_1 \cdot A \cdot S_2 \cdot S_3 \cdot S_4 \cdot S_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \underbrace{\quad}_{E_2}.$$

Таким образом, исходная матрица A с помощью умножения на элементарные матрицы приведена к простейшему виду (см. рис. 1.6). ■

Пример 1.37. Привести матрицу $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix}$

к ступенчатому виду при помощи умножения на элементарные матрицы.

□ При помощи элементарных преобразований эта матрица в примере 1.30 была приведена к ступенчатому виду, причем преобразования выполнялись только над ее строками. Запишем последовательность преобразований, представляя их как умножения матрицы A слева на элементарные матрицы. Первое преобразование – прибавление ко второй строке первой, умноженной на (-1) , – соответствует умножению матрицы A слева на матрицу

$$S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Действительно,

$$S_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Второе преобразование – прибавление к третьей строке первой, умноженной на (-2) , что соответствует умножению матрицы $S_1 A$ слева на матрицу

$$S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Действительно,

$$S_2 S_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 4 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Третье преобразование – прибавление к четвертой строке первой, умноженной на (-4) , что соответствует умножению матрицы $S_2 S_1 A$ слева на матрицу

$$S_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Действительно,

$$S_3 S_2 S_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 4 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Далее были использованы следующие преобразования: к третьей строке прибавляли вторую; умножили третью строку на 0,5; к четвертой строке прибавили третью, умноженную на (-2) . Этим преобразованиям соответствует умножение матрицы $S_3 S_2 S_1 A$ слева на матрицы:

$$S_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad S_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad S_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Действительно, выполняя умножения, получаем ступенчатый вид

$$S_6 S_5 S_4 S_3 S_2 S_1 A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Указанные ранее свойства элементарных преобразований можно переформулировать следующим образом:

1. Для любой матрицы A существуют набор таких элементарных матриц $S_1, S_2, \dots, S_p$ вида (1.2), (1.4), (1.6), что матрица

$$S_p \cdot \dots \cdot S_2 \cdot S_1 \cdot A$$

будет иметь ступенчатый или даже упрощенный вид. В частности, если матрица A – квадратная, то матрица $S_p \cdot \dots \cdot S_2 \cdot S_1 \cdot A$ будет верхней треугольной.

2. Для любой матрицы A существуют набор таких элементарных матриц $S_1, S_2, \dots, S_p, S'_1, \dots, S'_q$ вида (1.1) – (1.6), что матрица

$$S_p \cdot \dots \cdot S_2 \cdot S_1 \cdot A \cdot S'_1 \cdot S'_2 \cdot \dots \cdot S'_q$$

будет иметь простейший вид.

Так как произведение элементарных матриц является элементарной матрицей, то последнее свойство можно сформулировать следующим образом.

Теорема 1.2 (о приведении матрицы к простейшему виду). Для любой матрицы A размеров $m \times n$ существуют такие элементарные матри-

цы S и T m -го и n -го порядков соответственно, что матрица $\Lambda = S \cdot A \cdot T$ имеет простейший вид (см. рис. 1.6):

$$\Lambda = S \cdot A \cdot T = \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right), \quad (1.7)$$

где $0 \leq r \leq \min\{m, n\}$. Матрицы S и T будем называть **элементарными преобразующими матрицами**.

1.6.3. Нахождение элементарных преобразующих матриц

Для приведения матрицы A к простейшему виду (1.7) и нахождения элементарных преобразующих матриц S и T нужно выполнить следующие действия.

1. Приписав к матрице A (размеров $m \times n$) справа и снизу единичные матрицы E_m и E_n соответственно, составить блочную матрицу:

$$\left(\begin{array}{c|c} A & E_m \\ \hline E_n & \end{array} \right). \quad (1.8)$$

Элементы правого нижнего блока этой матрицы можно не указывать, так как они не участвуют в дальнейших преобразованиях, либо считать их равными нулю.

2. При помощи элементарных преобразований, выполняемых над строками и столбцами блочной матрицы, привести ее левый верхний блок A к простейшему виду (1.7). При этом блочная матрица преобразуется к виду

$$\left(\begin{array}{c|c} \Lambda & S \\ \hline T & \end{array} \right), \quad (1.9)$$

где Λ – матрица простейшего вида, а S и T – искомые преобразующие матрицы, связанные с матрицей A равенством (1.7).

Действительно, элементарные преобразования (указанные в п.2 алгоритма) относятся к первым m строкам и первым n столбцам блочной матрицы (1.8). Этим преобразованиям соответствует умножение матрицы (1.8)

слева на матрицу $\left(\begin{array}{c|c} S & O \\ \hline O & E_n \end{array} \right)$ и справа на матрицу $\left(\begin{array}{c|c} T & O \\ \hline O & E_m \end{array} \right)$, где символом O

обозначены нулевые матрицы соответствующих размеров. Выполняя умножение блочных матриц (см. разд. 1.5.1), получаем

$$\left(\begin{array}{c|c} S & O \\ \hline O & E_n \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} A & E_m \\ \hline E_n & O \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} T & O \\ \hline O & E_m \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} S \cdot A & S \\ \hline E_n & O \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} T & O \\ \hline O & E_m \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} S \cdot A \cdot T & S \\ \hline T & O \end{array} \right).$$

Эта матрица совпадает с (1.9), если $\Lambda = S \cdot A \cdot T$. Другими словами, если в результате п.2 алгоритма левый верхний блок A матрицы (1.8) приведен к

простейшему виду Λ , то в других блоках матрицы (1.9) получаем искомые преобразующие матрицы S и T .

Пример 1.38. Привести матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ к простейшему

виду. Найти элементарные преобразующие матрицы S и T , удовлетворяющие равенству (1.7).

□ Припишем к матрице A справа и снизу единичные матрицы соответствующих размеров

$$\left(\begin{array}{c|c} A & E_3 \\ \hline E_4 & \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right).$$

Возьмем в качестве ведущего элемент $a_{11} = 1 \neq 0$. Ко второй строке прибавим первую:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right).$$

Ко второму столбцу прибавим первый, к третьему – первый, умноженный на (-2) :

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & -2 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right).$$

Теперь возьмем в качестве ведущего элемент $a_{22}=1 \neq 0$. К третьей строке прибавим вторую, умноженную на (-1) :

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \\ \hline 1 & 1 & -2 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & \\ \hline 1 & 1 & -2 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \end{array} \right).$$

К третьему столбцу прибавим второй, а к четвертому столбцу – второй, умноженный на (-1) :

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & \\ \hline 1 & 1 & -2 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & \\ \hline 1 & 1 & -1 & -1 & & & & \\ 0 & 1 & 1 & -1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} \Lambda & S \\ \hline T & \end{array} \right).$$

В результате преобразований на месте исходной матрицы A получена матрица

$$\Lambda = \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} E_2 & O \\ \hline O & O \end{array} \right)$$

простейшего вида (1.7), а на месте единичных матриц – элементарные преобразующие матрицы

$$S = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{array} \right), \quad T = \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Проверим равенство $\Lambda = S \cdot A \cdot T$, вычисляя произведение

$$S \cdot A \cdot T = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \Lambda,$$

что и требовалось показать. ■

Замечания 1.12.

1. Элементарные преобразующие матрицы S и T находятся неоднозначно, так как зависят от выбранной последовательности преобразований.

2. Если требуется найти одну из элементарных преобразующих матриц, например, S , то достаточно применить рассмотренный выше алгоритм к матрице $(A | E_m)$. Выполняя элементарные преобразования над строками матрицы $(A | E_m)$ и над первыми ее столбцами, входящими в левый блок, получим матрицу $(\Lambda | S)$, где Λ – матрица простейшего вида, а S – искомая матрица. Если требуется найти одну матрицу T , то выполняем преобразования матрицы $\begin{pmatrix} A \\ E_n \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \Lambda \\ T \end{pmatrix}$.

3. Учитывая свойство 1 элементарных преобразований (см. разд. 1.6.2), теорему 1.1 можно сформулировать следующим образом: для любой матрицы A размеров $m \times n$ существует такая элементарная матрица S m -го порядка, что матрица SA имеет упрощенный вид (см. рис. 1.5).

Для нахождения матрицы S нужно составить блочную матрицу $(A | E_m)$, затем при помощи элементарных преобразований, выполняемых только над строками матрицы $(A | E_m)$, привести ее левый блок A к упрощенному виду. При этом блочная матрица преобразуется к виду $(\Lambda | S)$, где Λ – матрица упрощенного вида (см. рис. 1.5), а S – искомая элементарная матрица.

4. Диагональная матрица является элементарной.

Пример 1.39. Найти элементарную преобразующую матрицу S , при-

водящую матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ к упрощенному виду (см. рис. 1.5).

□ Припишем к матрице A справа единичную матрицу 3-го порядка.

$$(A | E) = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Элементарными преобразованиями строк блочной матрицы приводим ее левый блок к упрощенному виду. Для этого ко второй строке прибавляем первую. Затем к третьей строке прибавляем вторую, умноженную на (-1) , а к первой строке прибавляем вторую. В результате преобразований получаем:

$$(A | E) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) = (\Lambda | S).$$

Левый блок Λ матрицы $(\Lambda | S)$ имеет упрощенный вид, а правый блок – искомая матрица S . Проверим равенство $\Lambda = SA$, вычисляя произведение

$$SA = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица SA действительно имеет упрощенный вид. ■

Задачи для самостоятельного решения

1.1. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Найти $A+B$, $2A$, $A-3B$, A^T , $A \cdot B^T$, $\text{tr}(A \cdot B^T)$.

Ответ: $A+B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 5 & 5 & 7 \end{pmatrix}$, $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{pmatrix}$, $A-3B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$,

$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, $A \cdot B^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$, $\text{tr}(A \cdot B^T) = 12$.

1.2. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix}$,

$D = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $G = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ -5 & -3 & -4 & 4 \\ 5 & 1 & 4 & -3 \\ -16 & -11 & -15 & 14 \end{pmatrix}$,

$$Q = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 3 & 4 \\ 11 & 0 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 3 & 0 \\ 22 & 2 & 9 & 8 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 & 3 \\ 6 & 4 & -3 & 5 \\ 9 & 2 & -3 & 4 \\ 7 & 6 & -4 & 7 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & -5 & 3 & 11 \\ 16 & 24 & 8 & -8 \\ 8 & 16 & 0 & -16 \end{pmatrix}.$$

Найти AB , CD , FG , GF , HQ , SK .

$$\text{Ответ: } A \cdot B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}, \quad C \cdot D = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -5 \\ 3 & 10 & 0 \\ 2 & 9 & -7 \end{pmatrix}, \quad F \cdot G = 0,$$

$$G \cdot F = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad H \cdot Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad S \cdot K = O.$$

1.3. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Найти $AB - BA$

и $A^T B + B$.

$$\text{Ответ: } AB - BA = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 9 \\ -2 & -6 & 3 \\ -8 & -9 & 8 \end{pmatrix}, \quad A^T B + B = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 2 \\ 9 & 10 & 9 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

1.4. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Найти A^5, B^3 .

$$\text{Ответ: } A^5 = O, \quad B^3 = \begin{pmatrix} 35 & 20 \\ 20 & 15 \end{pmatrix}.$$

1.5. Найти все матрицы $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ второго порядка, квадрат которых равен нулевой матрице.

$$\text{Ответ: } \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}, \text{ где } a^2 + bc = 0.$$

1.6. Найти все матрицы $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ второго порядка, квадрат которых равен единичной матрице.

Ответ: $\pm E$ или $\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$, где $a^2 + bc = 1$.

1.7. Найти все матрицы, перестановочные с матрицей $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Ответ: $\begin{pmatrix} a & 2b \\ 3b & a+3b \end{pmatrix}$, где $a, b \in R$.

1.8. Найти все матрицы, перестановочные с матрицей $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Ответ: $\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$, где $a, b, c \in R$.

1.9. Доказать, что а) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}^n = \begin{cases} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & n - \text{четное}, \\ \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} & n - \text{нечетное}; \end{cases}$

$$\text{б) } \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos n\alpha & -\sin n\alpha \\ \sin n\alpha & \cos n\alpha \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & 0 \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

1.10. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 1+2i & 2 \\ 2-5i & 3i \end{pmatrix}$. Найти A^* , $i \cdot A$.

Ответ: $A^* = \begin{pmatrix} 1-2i & 2+5i \\ 2 & -3i \end{pmatrix}$, $i \cdot A = \begin{pmatrix} -2+i & 2i \\ 5+2i & -3 \end{pmatrix}$.

1.11. Вычислить $f(A)$, если $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ответ: $f(A) = O$.

1.12. Привести матрицы

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 11 & 2 \\ 11 & 4 & 56 & 5 \\ 2 & -1 & 5 & -6 \end{pmatrix}; \text{ б) } \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 4 & 5 & 2 \\ 7 & 5 & 9 & 8 & 9 & 3 \\ 5 & 3 & 7 & 9 & 4 & 3 \\ 6 & 5 & 7 & 5 & -5 & -3 \end{pmatrix}; \text{ в) } \begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 5 & 9 & -2 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

к ступенчатому виду. Ступенчатый вид определяется неоднозначно.

Ответ:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \text{ б) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -11 & 41 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \text{ в) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -8 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.13. Даны блочные матрицы

$$A = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 2 \\ \hline 0 & 3 \end{array} \right), \quad B = \left(\begin{array}{c|c} 2 & 1 \\ \hline 1 & 0 \end{array} \right), \quad C = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right), \quad D = \left(\begin{array}{cc|cc|c|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

Пользуясь правилом умножения блочных матриц, найти $A \cdot B$, $C \cdot D$. Выполнить проверку, перемножая матрицы, как числовые.

$$\text{Ответ: } A \cdot B = \left(\begin{array}{c|c} 4 & 1 \\ \hline 3 & 0 \end{array} \right), \quad C \cdot D = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 3 & 4 & 5 & 3 & 9 \\ \hline 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 6 \\ \hline 6 & 14 & 7 & 8 & 5 & 13 \end{array} \right).$$

1.14. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$. Найти кронекеровское произведение $A \otimes B$ и кронекеровскую сумму $A \oplus E_3$.

$$\text{Ответ: } A \otimes B = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 10 & 12 \\ 7 & 8 & 14 & 16 \\ 15 & 18 & 20 & 24 \\ 21 & 24 & 28 & 32 \end{pmatrix}, \quad A \oplus E_3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

2.1. ИНДУКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Пусть A – квадратная матрица порядка n . *Определитель (детерминант)* квадратной матрицы A – это число $\det A$, которое ставится в соответствие матрице и вычисляется по ее элементам согласно следующим правилам.

1. Определителем матрицы $A = (a_{11})$ порядка $n = 1$ называется единственный элемент этой матрицы: $\det(a_{11}) = a_{11}$.

2. Определителем матрицы $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ порядка $n > 1$ называется

число

$$\det A = (-1)^{1+1} a_{11} M_{11} + (-1)^{1+2} a_{12} M_{12} + \dots + (-1)^{1+n} a_{1n} M_{1n}, \quad (2.1)$$

где M_{1j} – определитель квадратной матрицы порядка $n-1$, полученной из A вычеркиванием первой строки и j -го столбца.

Определитель матрицы обозначают, заключая матрицу в "прямые" скобки:

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Имея в виду это обозначение, для краткости говорят о *порядке определителя, строках или столбцах определителя, элементах определителя*, опуская при этом слово "матрица". Например, первая строка определителя n -го порядка – это первая строка $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}$ квадратной матрицы n -го порядка.

Индуктивное определение позволяет вычислить определитель любого порядка. По второму правилу (т.е. по формуле (2.1)) нахождение определителя n -го порядка сводится к вычислению n определителей $(n-1)$ -го порядка. Нахождение каждого определителя $(n-1)$ -го порядка сводится к вычислению $n-1$ определителей $(n-2)$ -го порядка и т.д., пока не получим n^2 определителей 1-го порядка, которые находим по первому правилу. Конечно, такая процедура неудобна из-за своей громоздкости, но вполне реализуема и может быть принята в качестве определения.

Квадратную матрицу, определитель которой равен нулю, называют *вырожденной (особой)*, в противном случае – *невырожденной (неособой)*.

Получим формулы вычисления определителей второго и третьего порядков. По определению при $n = 2$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} a_{11} M_{11} + (-1)^{1+2} a_{12} M_{12}.$$

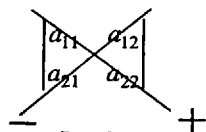


Рис. 2.1

При вычеркивании первой строки и одного столбца получаем матрицу, содержащую один элемент, поэтому

$$M_{11} = \det(a_{22}) = a_{22}, \quad M_{12} = \det(a_{21}) = a_{21}.$$

Подставляя эти значения в правую часть, получаем **формулу вычисления определителя второго порядка**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \quad (2.2)$$

Определитель второго порядка равен разности произведения элементов, стоящих на главной диагонали, и произведения элементов, стоящих на побочной диагонали (см. схему на рис. 2.1).

Для определителя третьего порядка имеем

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} a_{11} M_{11} + (-1)^{1+2} a_{12} M_{12} + (-1)^{1+3} a_{13} M_{13}.$$

При вычеркивании первой строки и одного столбца получаем определители квадратных матриц второго порядка:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Эти определители второго порядка записываем по формуле (2.2) и получаем **формулу вычисления определителя третьего порядка**

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} &= a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) = \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}. \end{aligned} \quad (2.3)$$

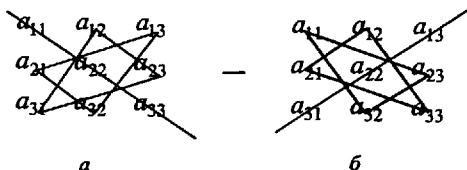


Рис. 2.2

Определитель (2.3) представляет собой сумму шести слагаемых, каждое из которых есть произведение трех элементов определителя, стоящих в разных строках и разных столбцах. Причем три слагаемых берутся со знаком плюс, а три других – со знаком минус.

Для запоминания формулы (2.3) используется *правило треугольников*: надо сложить три произведения трех элементов, стоящих на главной диагонали и в вершинах двух треугольников, имеющих сторону, параллельную главной диагонали (рис. 2.2,а), и вычесть три произведения элементов, стоящих на побочной диагонали и в вершинах двух треугольников, имеющих сторону, параллельную побочной диагонали (рис. 2.2,б).

Можно также пользоваться схемой вычисления, изображенной на рис. 2.3 (*правило Саррюса*): к матрице приписать справа первый и второй столбцы, вычислить произведения элементов, стоящих на каждой из указанных шести прямых, а затем найти алгебраическую сумму этих произведений, при этом произведение элементов на прямых, параллельных главной диагонали, берутся со знаком плюс, а произведение элементов на прямых, параллельных побочной диагонали, – со знаком минус (согласно обозначениям на рис. 2.3).

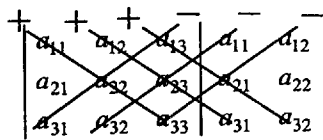


Рис. 2.3

Итак, получены формулы для вычисления определителей второго и третьего порядков. Можно продолжить вычисления по формуле (2.1) для $n > 3$ и получить формулы для вычисления определителей четвертого, пятого и т.д. порядков. Следовательно, индуктивное определение позволяет вычислить определитель любого порядка. Другое дело, что формулы будут громоздкими и неудобными при практических вычислениях. Поэтому определители высокого порядка (четвертого и более), как правило, вычисляют на основании свойств определителей.

Пример 2.1. Вычислить определители $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 7 & -8 & -9 \end{vmatrix}$.

□ По формулам (2.2) и (2.3) находим $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$;

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 7 & -8 & -9 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 \cdot (-9) + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 5 \cdot (-8) - 3 \cdot 4 \cdot 7 - 2 \cdot 5 \cdot (-9) - 1 \cdot 6 \cdot (-8) =$$

$$= -36 + 84 - 120 - 84 + 90 + 48 = -18. \blacksquare$$

2.2. ФОРМУЛА РАЗЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПО ЭЛЕМЕНТАМ СТРОКИ (СТОЛБЦА)

Пусть дана квадратная матрица A порядка n .

Дополнительным минором M_{ij} элемента a_{ij} называется определитель матрицы порядка $n-1$, полученной из матрицы A вычеркиванием i -й строки и j -го столбца.

Алгебраическим дополнением A_{ij} элемента a_{ij} матрицы A называется дополнительный минор M_{ij} этого элемента, умноженный на $(-1)^{i+j}$:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Теорема 2.1 (формула разложения определителя по элементам строки (столбца)). *Определитель матрицы A равен сумме произведений элементов произвольной строки (столбца) на их алгебраические дополнения:*

$$\det A = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} M_{ik} = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik} \quad (\text{разложение по } i\text{-й строке});$$

$$\det A = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} M_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} \quad (\text{разложение по } j\text{-му столбцу}).$$

Замечания 2.1.

1. Доказательство формулы проводится методом математической индукции [4].

2. При индуктивном определении (2.1) фактически использована формула разложения определителя по элементам первой строки.

Пример 2.2. Найти определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

□ Разложим определитель по 3-й строке:

$$\det A = 0 \cdot A_{31} + 0 \cdot A_{32} + 0 \cdot A_{33} + 5 \cdot A_{34} = 5 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

Теперь разложим определитель третьего порядка по последнему столбцу:

$$\det A = -5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -5 \cdot (0 \cdot A_{13} + 3 \cdot A_{23} + 0 \cdot A_{33}) = -5 \cdot 3 \cdot (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Определитель второго порядка вычисляем по формуле (2.2):

$$\det A = 15 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 15 \cdot (2 \cdot 2 - (-1) \cdot 1) = 15 \cdot 5 = 75. \blacksquare$$

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МАТРИЦЫ ТРЕУГОЛЬНОГО ВИДА

Применим формулу разложения для нахождения определителя верхней треугольной матрицы

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Разложим определитель по последней строке (по n -й строке):

$$\Delta_n = 0 \cdot A_{n1} + \dots + 0 \cdot A_{nn-1} + a_{nn} \cdot A_{nn} = a_{nn} \cdot \underbrace{(-1)^{n+n} M_{nn}}_{A_{nn}} = a_{nn} M_{nn},$$

где M_{nn} — дополнительный минор элемента a_{nn} . Обозначим $M_{nn} = \Delta_{n-1}$. Тогда $\Delta_n = a_{nn} \cdot \Delta_{n-1}$. Заметим, что при вычеркивании последней строки и последнего столбца определителя Δ_n , получаем определитель Δ_{n-1} верхней треугольной матрицы такого же вида, как Δ_n , но $(n-1)$ -го порядка. Раскладывая определитель Δ_{n-1} по последней строке ($(n-1)$ -й строке), получаем $\Delta_{n-1} = a_{n-1, n-1} \cdot \Delta_{n-2}$. Продолжая аналогичным образом и учитывая, что $\Delta_{11} = a_{11}$, приходим к формуле

$$\Delta_n = a_{nn} \cdot \Delta_{n-1} = a_{nn} \cdot a_{n-1, n-1} \cdot \Delta_{n-2} = \dots = a_{nn} \cdot a_{n-1, n-1} \cdot \dots \cdot a_{11},$$

т.е. определитель верхней треугольной матрицы равен произведению элементов, стоящих на главной диагонали.

Замечания 2.2.

1. Определитель нижней треугольной матрицы равен произведению элементов, стоящих на главной диагонали.

2. Определитель единичной матрицы равен 1.

3. Определитель матрицы треугольного вида будем называть определителем *треугольного вида*. Как показано выше, определитель треугольного вида (определитель верхней или нижней треугольной матрицы, в частности, диагональной) равен произведению элементов, стоящих на главной диагонали.

2.3. СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

2.3.1. Основные свойства определителей

1. Для любой квадратной матрицы $\det A = \det(A^T)$, т.е. при транспонировании определитель не изменяется. Из этого свойства следует, что столбцы и строки определителя "равноправны": любое свойство, верное для столбцов, будет верным для строк.

2. Если в определителе один из столбцов нулевой (все элементы столбца равны нулю), то определитель равен нулю: $\det(\dots 0 \dots) = 0$.

3. При перестановке двух столбцов определитель меняет знак на противоположный (свойство антисимметричности):

$$\det(\dots a_j \dots a_k \dots) = -\det(\dots a_k \dots a_j \dots).$$

4. Если в определителе имеется два одинаковых столбца, то он равен нулю:

$$\det(\dots a_j \dots a_k \dots) = 0 \text{ при } a_j = a_k.$$

5. Если определитель имеет два пропорциональных столбца, то он равен нулю:

$$\det(\dots a_j \dots a_k \dots) = 0 \text{ при } a_j = \lambda a_k.$$

6. При умножении всех элементов одного столбца определителя на число определитель умножается на это число:

$$\det(a_1 \dots \lambda \cdot a_j \dots a_n) = \lambda \cdot \det(a_1 \dots a_j \dots a_n).$$

7. Если j -й столбец определителя представляется в виде суммы двух столбцов $a_j + b_j$, то определитель равен сумме двух определителей, у которых j -ми столбцами являются a_j и b_j соответственно, а остальные столбцы одинаковы:

$$\det(\dots a_j + b_j \dots) = \det(\dots a_j \dots) + \det(\dots b_j \dots).$$

8. Определитель линеен по любому столбцу:

$$\det(\dots \alpha \cdot a_j + \beta \cdot b_j \dots) = \alpha \cdot \det(\dots a_j \dots) + \beta \cdot \det(\dots b_j \dots).$$

9. Определитель не изменится, если к элементам одного столбца прибавить соответствующие элементы другого столбца, умноженные на одно и то же число:

$$\det(\dots a_j + \lambda \cdot a_k \dots a_k \dots) = \det(\dots a_j \dots a_k \dots).$$

10. Сумма произведений элементов какого-либо столбца определителя на алгебраические дополнения соответствующих элементов другого столбца равна нулю:

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} \cdot A_{kj} = 0 \quad \text{при } i \neq j.$$

Замечания 2.3.

1. Первое свойство определителя доказывается по индукции [4]. Доказательства остальных свойств проводятся с использованием формулы разложения определителя по элементам столбца. Например, для доказательства второго свойства достаточно разложить определитель по элементам нулевого столбца (предположим, что j -й столбец нулевой, т.е. $a_{kj} = 0$ $k = 1, 2, \dots, n$):

$$\det A = \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} = \sum_{k=1}^n 0 \cdot A_{kj} = 0.$$

Для доказательства свойства 10 нужно прочесть формулу разложения определителя справа налево, а именно, сумму произведений элементов i -го столбца на алгебраические дополнения элементов j -го столбца представить как разложение по j -му столбцу определителя

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} \cdot A_{kj} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

$\qquad\qquad\qquad i \qquad\qquad\qquad j$

у которого на месте элементов j -го столбца стоят соответствующие элементы i -го столбца. Согласно четвертому свойству такой определитель равен нулю.

2. Из первого свойства следует, что все свойства 2–10, сформулированные для столбцов определителя, будут справедливы и для его строк.

3. По формулам разложения определителя по элементам строки (столбца) и свойству 10 заключаем, что

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} \cdot A_{kj} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \det A, & i = j, \end{cases} \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot A_{jk} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \det A, & i = j. \end{cases} \quad (2.4)$$

4. Пусть A – квадратная матрица. Квадратная матрица A^+ того же порядка, что и A , называется *присоединенной* по отношению к A , если каждый ее элемент a_{ij}^+ равен алгебраическому дополнению элемента a_{ji} матрицы A : $a_{ij}^+ = A_{ji}$. Иными словами, для нахождения присоединенной матрицы следует:

а) заменить каждый элемент матрицы $A = (a_{ij})$ его алгебраическим дополнением $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, при этом получим матрицу (A_{ij}) ;

б) найти присоединенную матрицу A^+ , транспонируя матрицу (A_{ij}) .

Из формул (2.4) следует, что $AA^+ = A^+ \cdot A = \det A \cdot E$, где E – единичная матрица того же порядка, что и A .

Пример 2.3. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Сравнить определитель матрицы A с определителями матриц

$$A^T; \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3\lambda & 4\lambda \end{pmatrix}; \quad F = \begin{pmatrix} 1+3\lambda & 2+4\lambda \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

□ Определитель матрицы A был найден в примере 2.1: $\det A = -2$. По формуле (2.2) вычисляем определители остальных матриц:

$$\det(A^T) = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2 = \det A,$$

что соответствует свойству 1;

$$\det B = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = 2 = -\det A,$$

что соответствует свойству 3, так как матрица B получена из матрицы A перестановкой 1-го и 2-го столбцов;

$$\det C = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 2 = -\det A,$$

что соответствует свойству 3, так как матрица C получена из матрицы A перестановкой 1-й и 2-й строк;

$$\det D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3\lambda & 4\lambda \end{vmatrix} = 1 \cdot 4\lambda - 2 \cdot 3\lambda = -2\lambda = \lambda \det A,$$

что соответствует свойству 6, так как матрица D получена из матрицы A умножением элементов 2-й строки на число λ ;

$$\det F = \begin{vmatrix} 1+3\lambda & 2+4\lambda \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = (1+3\lambda) \cdot 4 - (2+4\lambda) \cdot 3 = -2 = \det A,$$

что соответствует свойству 9, так как матрица F получена из матрицы A прибавлением к элементам первой строки соответствующих элементов второй строки, умноженных на λ . ■

Пример 2.4. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 7 & -8 & -9 \end{pmatrix}$. Найти присоединенную

матрицу A^+ и вычислить произведения AA^+ и A^+A .

□ Найдем алгебраические дополнения всех элементов матрицы A :

$$\begin{aligned}
A_{11} &= (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ -8 & -9 \end{vmatrix} = 12, & A_{12} &= (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 7 & -9 \end{vmatrix} = 87, \\
A_{13} &= (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 7 & -8 \end{vmatrix} = -68, & A_{21} &= (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -8 & -9 \end{vmatrix} = -6, \\
A_{22} &= (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & -9 \end{vmatrix} = -30, & A_{23} &= (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & -8 \end{vmatrix} = 22, \\
A_{31} &= (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 0, & A_{32} &= (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 9, \\
A_{33} &= (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = -6.
\end{aligned}$$

Составим присоединенную матрицу, транспонируя матрицу (A_{ij}) (см. п.4

замечаний 2.3), т.е. $A^+ = (A_{ij})^T = \begin{pmatrix} 12 & 87 & -68 \\ -6 & -30 & 22 \\ 0 & 9 & -6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 12 & -6 & 0 \\ 87 & -30 & 9 \\ -68 & 22 & -6 \end{pmatrix}$.

Вычислим произведения

$$AA^+ = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 7 & -8 & -9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 & -6 & 0 \\ 87 & -30 & 9 \\ -68 & 22 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -18 \end{pmatrix},$$

$$A^+A = \begin{pmatrix} 12 & -6 & 0 \\ 87 & -30 & 9 \\ -68 & 22 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 7 & -8 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -18 \end{pmatrix},$$

что соответствует п.4 замечаний 2.3, так как $\det A = -18$ (см. пример 2.1). ■

Пример 2.5. Найти определитель блочно-диагональной матрицы

$$\left| \begin{array}{c|c} A & O \\ \hline O^T & E \end{array} \right|, \text{ где } A - \text{ произвольная квадратная матрица, } E - \text{ единичная, а } O$$

— нулевая матрица соответствующего порядка, O^T — транспонированная.

□ Разложим определитель по последнему столбцу. Так как в этом столбце все элементы нулевые, за исключением последнего, равного 1, получим определитель такого же вида, что и исходный, но меньшего порядка. Раскладывая полученный определитель по последнему столбцу, уменьшаем его порядок. Продолжая таким же образом, получаем определитель матри-

цы A . Следовательно, $\left| \begin{array}{c|c} A & O \\ \hline O^T & E \end{array} \right| = \det A$. ■

2.3.2. Формула полного разложения определителя

Разложим определитель n -го порядка по первой строке (согласно определению)

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} +$$

$$+ a_{12}(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \dots + a_{1n}(-1)^{1+n} \begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn-1} \end{vmatrix}.$$

Продолжая раскладывать каждый из полученных определителей по первой строке, получаем **формулу полного разложения определителя**:

$$\det A = \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n)} (-1)^{\sigma(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}. \quad (2.5)$$

Каждое слагаемое — это произведение $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ n элементов определителя, взятых из разных строк и разных столбцов: из первой строки взят один элемент a_{1j_1} , стоящий в j_1 -м столбце; из второй строки — элемент a_{2j_2} , стоящий в j_2 -м столбце, причем $j_2 \neq j_1$ и т.д., из последней строки — элемент a_{nj_n} , стоящий в j_n -м столбце, причем $j_n \neq j_1, j_n \neq j_2, \dots, j_n \neq j_{n-1}$. Упорядоченный набор $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ неравных между собой первых n натуральных чисел называется **перестановкой** (см. пример В.17). Например, имеется 6 перестановок из первых трех натуральных чисел: $(1, 2, 3)$, $(1, 3, 2)$, $(2, 1, 3)$, $(2, 3, 1)$, $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$. Перестановка $(1, 2, 3, \dots, n)$ называется **тождественной**. Суммирование в (2.5) проводится по всем перестановкам $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ из n чисел. Всего в правой части (2.5) имеется $n!$ слагаемых (по количеству различных перестановок). Определим знак, стоящий перед каждым произведением $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$. Заметим, что при разложении определителя первое слагаемое имеет вид

$$a_{11}(-1)^{1+1} \cdot a_{22}(-1)^{1+1} \cdots a_{nn}(-1)^{1+1} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn},$$

т.е. произведение $a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ элементов на главной диагонали определителя входит в сумму со знаком плюс. Этому произведению соответствует тождественная перестановка $(1, 2, 3, \dots, n)$ номеров столбцов. Произведению $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ соответствует перестановка $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ номеров столбцов.

Если столбцы определителя переставить так, чтобы эти элементы оказались на главной диагонали, то перед их произведением оказался бы знак плюс. Поскольку при перестановке двух столбцов определитель меняет знак на противоположный, то перед произведением $a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$ нужно поставить коэффициент $(-1)^{\sigma(j_1, j_2, \dots, j_n)}$, где $\sigma(j_1, j_2, \dots, j_n)$ – соответствующее количество перестановок столбцов определителя. Это число равно количеству *транспозиций* – перемен местами двух чисел в перестановке – необходимых для приведения перестановки $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ к тождественной. Например, для определителя 3-го порядка ($n=3$) найдем знак, с которым в правую часть (2.5) входит произведение $a_{13} a_{22} a_{31}$. Этому произведению соответствует перестановка $(j_1, j_2, j_3) = (3, 2, 1)$. Поменяем местами 1-е и 3-е числа, получим тождественную перестановку $(1, 2, 3)$. Следовательно, $\sigma(3, 2, 1) = 1$, т.е. перед произведением $a_{13} a_{22} a_{31}$ стоит коэффициент $(-1)^1 = -1$, что и указано в формуле (2.3).

Пример 2.6. Доказать, что определитель n -го порядка "с большим нулевым углом" равен нулю, т.е.

$$\left| \begin{array}{cccccc} 0 & \cdots & 0 & a_{1k+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{mk+1} & \cdots & a_{mn} \\ a_{m+11} & \cdots & a_{m+1k} & a_{m+1k+1} & \cdots & a_{m+1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} & a_{nk+1} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right| \left. \vphantom{\begin{array}{c} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ a_{m+11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{array}} \right\} m = 0 \quad \text{при } k+m > n.$$

□ Рассмотрим произведение $a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$ в правой части (2.5). Если хотя бы один множитель равен нулю, то и произведение будет равным нулю. Поэтому из первой строки надо брать элемент a_{1j_1} , стоящий в столбце $j_1 > k$, из второй строки – элемент a_{2j_2} , стоящий в столбце $j_2 > k$ и $j_2 \neq j_1$, и т.д. из m -й строки – элемент a_{mj_m} , стоящий в столбце $j_m > k$, $j_m \neq j_1, j_m \neq j_2, \dots, j_m \neq j_{m-1}$. Но выбрать m разных столбцов из $(n-k)$ столбцов невозможно при $n-k < m$. Поэтому хотя бы один из множителей в $a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$ будет равным нулю. Таким образом, каждое слагаемое в правой части (2.5) для данного определителя равно нулю, т.е. сумма равна нулю. ■

2.3.3. Формула Лапласа

Теорема Лапласа [1,10,42] обобщает формулу разложения определителя по элементам строки (столбца).

Пусть A – квадратная матрица n -го порядка. Выберем в матрице A k строк ($1 \leq k \leq n$) с номерами $i_1, i_2, \dots, i_k$ ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$) и k столбцов с номерами $j_1, j_2, \dots, j_k$ ($1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$).

Минором k -го порядка матрицы A называется определитель $M_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$ матрицы k -го порядка, образованной элементами, стоящими на пересечении выбранных k строк и k столбцов матрицы A . Обозначая миноры, номера выбранных строк будем указывать верхними индексами, а выбранных столбцов – нижними.

Алгебраическим дополнением $A_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$ минора $M_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$ называется умноженный на $(-1)^{i_1+i_2+\dots+i_k+j_1+j_2+\dots+j_k}$ определитель матрицы $(n-k)$ -го порядка, полученной из матрицы A вычеркиванием выбранных k строк и k столбцов.

Формула Лапласа разложения определителя. *Определитель матрицы A равен сумме произведений миноров k -го порядка, расположенных в выбранных k строках (столбцах), на их алгебраические дополнения:*

$$\det A = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} M_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k} \cdot A_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k} \quad (\text{разложение по } k \text{ строкам});$$

$$\det A = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} M_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k} \cdot A_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k} \quad (\text{разложение по } k \text{ столбцам}).$$

Пример 2.7. Вычислить по формуле Лапласа определитель

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

□ Выберем в матрице A первые две строки ($i_1 = 1, i_2 = 2$). В этих строках расположены 6 миноров, которые получаются при произвольном выборе двух столбцов:

$$M_{12}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3; \quad M_{13}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0; \quad M_{14}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1;$$

$$M_{23}^{12} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -9; \quad M_{24}^{12} = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -12; \quad M_{34}^{12} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3.$$

Найдем алгебраические дополнения этих миноров

$$A_{12}^{12} = (-1)^{1+2+1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1; \quad A_{13}^{12} = (-1)^{1+2+1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2;$$

$$A_{14}^{12} = (-1)^{1+2+1+4} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1; \quad A_{23}^{12} = (-1)^{1+2+2+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 1;$$

$$A_{24}^{12} = (-1)^{1+2+2+4} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -2; \quad A_{34}^{12} = (-1)^{1+2+3+4} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 3.$$

Вычислим определитель, используя формулу разложения по двум строкам:

$$\det A = 3 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + (-9) \cdot 1 + (-12) \cdot (-2) + 3 \cdot 3 = 20.$$

Используем теперь формулу разложения по столбцам. Выберем, например, 1-й и 4-й столбцы ($j_1 = 1, j_2 = 4$). Находим миноры, расположенные в этих столбцах, и их алгебраические дополнения

$$M_{14}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1; \quad M_{14}^{13} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -10; \quad M_{14}^{14} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -13;$$

$$M_{14}^{23} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -3; \quad M_{14}^{24} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -4; \quad M_{14}^{34} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 1;$$

$$A_{14}^{12} = (-1)^{1+2+1+4} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1; \quad A_{14}^{13} = (-1)^{1+2+1+4} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -6;$$

$$A_{14}^{14} = (-1)^{1+2+1+4} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3; \quad A_{14}^{23} = (-1)^{2+3+1+4} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3;$$

$$A_{14}^{24} = (-1)^{2+4+1+4} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0; \quad A_{14}^{34} = (-1)^{3+4+1+4} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -9.$$

Вычисляем определитель, используя формулу разложения по двум столбцам:

$$\det A = 1 \cdot (-1) + (-10) \cdot (-6) + (-13) \cdot 3 + (-3) \cdot (-3) + (-4) \cdot 0 + 1 \cdot (-9) = 20. \blacksquare$$

З а м е ч а н и я 2.4.

1. Дополнительный минор элемента a_{ij} (см. разд.2.2) является минором $(n-1)$ -го порядка, т.е. $M_{ij} = M_{1\dots j-1 j+1\dots n}^{1\dots j-1 i+1\dots n}$.

2. Если A и C квадратные матрицы, B, O матрицы соответствующих размеров, причем O — нулевая, то определитель *блочко-треугольной* матрицы находится по формуле

$$\left| \begin{array}{c|c} A & B \\ \hline O & C \end{array} \right| = |A| \cdot |C|.$$

Действительно, применяя формулу Лапласа к столбцам, в которых расположена матрица A , получим одно слагаемое $|A| \cdot |C|$. Остальные миноры в этих столбцах равны нулю, так как содержат нулевую строку.

2.3.4. Определитель произведения матриц

Теорема 2.2 (об определителе произведения матриц). Пусть A и B – квадратные матрицы одного и того же порядка. Тогда

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B, \quad (2.6)$$

т.е. определитель произведения матриц равен произведению их определителей.

Доказательство теоремы проводится в три этапа. Во-первых, теорема справедлива, если один из сомножителей имеет простейший вид (см. рис. 1.6). Пусть, например, матрица A квадратная n -го порядка имеет простейший вид: $A = \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right)$. Если $r < n$, то в произведении AB последние $(n-r)$ строк будут нулевыми. Тогда по свойствам 1, 2 определителей: $\det(AB) = 0$ и $\det A = 0$, т.е. равенство (2.6) верно. Если же $r = n$, то $A = E_n$ – единичная матрица. Тогда $\det(AB) = \det(E_n B) = \det B = \det E_n \cdot \det B$, т.е. равенство (2.6) справедливо. Аналогично рассматривается случай, когда матрица B имеет простейший вид.

Второй этап – доказательство формулы (2.6) для элементарных матриц. Если матрица B элементарная вида (1.1), (1.3) или (1.5), то ее определитель равен (-1) , λ или 1 соответственно, а произведение AB есть элементарное преобразование столбцов матрицы A . По свойствам 1, 3, 6 или 9 определителей убеждаемся в справедливости (2.6). Аналогично рассматривается случай, когда матрица A – элементарная вида (1.2), (1.4), (1.6).

Третий этап – доказательство формулы (2.6) для произвольных квадратных матриц n -го порядка. По теореме 1.2 любую квадратную матрицу можно представить в виде произведения простейшей (она является элементарной (см. разд. 1.6.2)) и элементарных преобразующих матриц: $A = S_A \cdot \Lambda_A \cdot T_A$ и $B = S_B \cdot \Lambda_B \cdot T_B$. Тогда, используя результат первых двух этапов, можно записать

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(S_A \Lambda_A T_A \cdot S_B \Lambda_B T_B) = \det S_A \det \Lambda_A \det T_A \cdot \det S_B \det \Lambda_B \det T_B = \\ &= \det(S_A \cdot \Lambda_A \cdot T_A) \cdot \det(S_B \cdot \Lambda_B \cdot T_B) = \det A \cdot \det B, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

Пример 2.8. Найти определитель произведения матриц

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

□ Находим определители данных матриц второго порядка (см. пример 2.1): $\det A = -2$, $\det B = -7$. По теореме об определителе произведения матриц получаем $\det(AB) = \det A \cdot \det B = (-2)(-7) = 14$. Вычислим этот же определитель, найдя произведение матриц:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 13 \\ 19 & 29 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $\det(AB) = \begin{vmatrix} 9 & 13 \\ 19 & 29 \end{vmatrix} = 9 \cdot 29 - 13 \cdot 19 = 14$. Результат совпадает с полученным ранее. ■

Пример 2.9. Найти определитель матрицы

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & u & v & w \\ 3 & 4 & x & y & z \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & -8 & -9 \end{pmatrix}.$$

□ Разобьем данную матрицу D на блоки:

$$D = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline O & C \end{array} \right),$$

$$\text{где } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} u & v & w \\ x & y & z \end{pmatrix}, \quad O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 7 & -8 & -9 \end{pmatrix}.$$

Представим блочную матрицу как произведение (в справедливости этого представления можно убедиться, найдя произведение по правилам умножения блочных матриц)

$$D = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline O & C \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} E_2 & O^T \\ \hline O & C \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_2 & B \\ \hline O & E_3 \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} A & O^T \\ \hline O & E_3 \end{array} \right),$$

где E_2 , E_3 – единичные матрицы соответствующих порядков. Применяя результат примера 2.5, имеем

$$\left| \begin{array}{c|c} A & O^T \\ \hline O & E_3 \end{array} \right| = \det A = |A|, \quad \left| \begin{array}{c|c} E_2 & O^T \\ \hline O & C \end{array} \right| = \det C = |C|.$$

Матрица $\left(\begin{array}{c|c} E_2 & B \\ \hline O & E_3 \end{array} \right)$ – треугольная (все элементы на главной диагонали равны единице), поэтому $\left| \begin{array}{c|c} E_2 & B \\ \hline O & E_3 \end{array} \right| = 1$. По теореме об определителе произведения получаем

$$\left| \begin{array}{c|c} A & B \\ \hline O & C \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c|c} E_2 & O^T \\ \hline O & C \end{array} \right| \cdot \left| \begin{array}{c|c} E_2 & B \\ \hline O & E_3 \end{array} \right| \cdot \left| \begin{array}{c|c} A & O^T \\ \hline O & E_3 \end{array} \right| = |C| \cdot 1 \cdot |A| = |A| \cdot |C|.$$

Подставляя в правую часть определителя $|A| = -2$, $|C| = -18$ (см. пример 2.1), получаем $|D| = 36$. ■

Пример 2.10. Дана квадратная матрица A n -го порядка. Найти определитель $\det A^+$ присоединенной матрицы.

□ Согласно п.4 замечаний 2.3

$$AA^+ = \begin{pmatrix} \det A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det A & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det A \end{pmatrix}.$$

Определитель диагональной матрицы в правой части равен $(\det A)^n$. Следовательно, по теореме об определителе произведения имеем равенство

$$\det(AA^+) = \det A \cdot \det A^+ = (\det A)^n.$$

Отсюда находим $\det A^+ = (\det A)^{n-1}$. ■

З а м е ч а н и е 2.5. Обобщением теоремы 2.2 служит *формула Бине–Коши* [5,10], выражающая определитель произведения прямоугольных матриц A и B размеров $m \times n$ и $n \times m$ соответственно ($m < n$):

$$\det(AB) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n} \begin{vmatrix} a_{1i_1} & \dots & a_{1i_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{mi_1} & \dots & a_{mi_m} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_{i_1 1} & \dots & b_{i_1 m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i_m 1} & \dots & b_{i_m m} \end{vmatrix}, \quad (2.7)$$

где в правой части вычисляется сумма произведений всевозможных миноров m -го порядка матрицы A на соответствующие миноры того же порядка матрицы B .

Пример 2.11. Используя формулу Бине–Коши, вычислить определитель произведения матриц $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

□ По формуле (2.7) получаем

$$\det(AB) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 1 \cdot (-4) + 2 \cdot (-5) + 1 \cdot 2 = -12.$$

Найдем произведение матриц $AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 5 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}$. Следовательно, $\det(AB) = \begin{vmatrix} 14 & 5 \\ 8 & 2 \end{vmatrix} = -12$. Результаты вычислений совпадают. ■

2.4. МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

2.4.1. Применение элементарных преобразований

При вычислении определителей высокого порядка (больше 3-го) определение, как правило, не используется, так как это приводит к громоздким выражениям и требует большого количества арифметических операций. Гораздо эффективнее использовать свойства определителей. Наиболее важными для вычисления определителей являются свойства 3, 6, 9. Эти свойства можно назвать **элементарными преобразованиями определителя**, что соответствует элементарным преобразованиям матрицы (см. разд. 1.6).

- I. *Перестановка двух столбцов (строк) определителя* приводит к изменению его знака на противоположный.
- II. *Умножение всех элементов одного столбца (строки) определителя на одно и то же число, отличное от нуля*, приводит к умножению определителя на это число.
- III. *Прибавление к элементам одного столбца (строки) определителя соответствующих элементов другого столбца, умноженных на одно и то же число*, не изменяет определитель.

При помощи элементарных преобразований можно упростить определитель, т.е. привести его к виду, удобному для вычислений.

МЕТОД ПРИВЕДЕНИЯ К ТРЕУГОЛЬНОМУ ВИДУ

При помощи элементарных преобразований любую матрицу можно привести к верхнему (или нижнему) треугольному виду (см. метод Гаусса в разд. 1.6.1). Отсюда следует, что любой определитель, используя перечисленные выше элементарные преобразования, можно привести к треугольному виду, а затем вычислить согласно п.3 замечаний 2.2.

Итак, метод состоит из двух шагов.

1. При помощи элементарных преобразований привести определитель к треугольному виду.

2. Вычислить определитель треугольного вида, перемножая его элементы, стоящие на главной диагонали.

Пример 2.12. Вычислить определитель

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix},$$

приводя его к треугольному виду.

□ 1. При помощи элементарных преобразований приведем матрицу к треугольному виду. Взяв элемент $a_{11} = 1$ первой строки в качестве ведущего, все остальные элементы первого столбца сделаем равными нулю. Для этого ко второй строке прибавим первую, умноженную на (-2) , к третьей строке прибавим первую, умноженную на (-3) , а к четвертой строке прибавим первую, умноженную на (-4) :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -7 \\ 0 & -2 & -8 & -10 \\ 0 & -7 & -10 & -13 \end{vmatrix}.$$

Заметим, что при использовании этих элементарных преобразований III типа определитель не изменяется.

Умножим элементы второй строки на (-1) , а элементы третьей строки — на $0,5$, при этом, чтобы не нарушить равенство, надо полученный определитель разделить на $(-1) \cdot 0,5 = -0,5$, т.е. умножить на (-2) :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -7 \\ 0 & -2 & -8 & -10 \\ 0 & -7 & -10 & -13 \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & -4 & -5 \\ 0 & -7 & -10 & -13 \end{vmatrix}.$$

В полученной матрице нужно сделать равными нулю элементы $a_{32} = -1$ и $a_{42} = -7$ второго столбца, стоящие ниже главной диагонали. Для этого берем в качестве ведущего элемента $a_{22} = 1$ и прибавляем к третьей и четвертой строкам вторую строку, умноженную на 1 и на 7 соответственно:

$$-2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & -4 & -5 \\ 0 & -7 & -10 & -13 \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 36 \end{vmatrix}.$$

Осталось сделать равным нулю элемент a_{43} . К четвертой строке прибавим третью, умноженную на 2 (определитель при этом не изменится):

$$-2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 36 \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 40 \end{vmatrix}.$$

Получили определитель треугольного вида.

2. Вычислим определитель верхней треугольной матрицы, перемножая элементы, стоящие на главной диагонали:

$$\det A = -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 40 \end{vmatrix} = -2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-2) \cdot 40 = 160. \blacksquare$$

МЕТОД ПОНИЖЕНИЯ ПОРЯДКА

Этот метод также основан на элементарных преобразованиях определителя.

1. При помощи элементарного преобразования III типа нужно в одном столбце (или одной строке) сделать равными нулю все элементы, за исключением одного.

2. Разложить определитель по этому столбцу (строке) и получить определитель меньшего порядка, чем исходный. Если его порядок больше 1, то следует перейти к п. 1, иначе вычисления закончить.

Пример 2.13. Вычислить определитель

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

методом понижения порядка.

□ 1. В качестве ведущего элемента возьмем $a_{24} = 1$, а все остальные элементы второй строки при помощи элементарных преобразований сдела-

ем равными нулю. Для этого ко второму столбцу прибавим четвертый, умноженный на (-3) :

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -12 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & -6 & 1 & 2 \\ 4 & -8 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

2. Разложим определитель по второй строке

$$\begin{vmatrix} 1 & -12 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & -6 & 1 & 2 \\ 4 & -8 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{2+4} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -12 & 3 \\ 3 & -6 & 1 \\ 4 & -8 & 2 \end{vmatrix}.$$

Получили определитель третьего порядка.

Вынесем за знак определителя множитель (2) из второго столбца (точнее все элементы второго столбца умножим на $0,5$, а получившийся определитель умножим на 2):

$$\begin{vmatrix} 1 & -12 & 3 \\ 3 & -6 & 1 \\ 4 & -8 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -6 & 3 \\ 3 & -3 & 1 \\ 4 & -4 & 2 \end{vmatrix}.$$

Прибавим ко второму столбцу первый

$$2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -6 & 3 \\ 3 & -3 & 1 \\ 4 & -4 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

Полученный определитель разложим по второму столбцу

$$2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-5) \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 10 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}.$$

Получили определитель 2-го порядка.

Прибавим ко второй строке первую, умноженную на (-2)

$$10 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 10 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix}.$$

Разложим определитель по второй строке и заменим определитель первого порядка единственным его элементом

$$10 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 10 \cdot (-2) \cdot (-1)^{2+1} \cdot 1 = 20.$$

Результат совпадает с полученным в примере 2.7. ■

МЕТОД ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ

При вычислении определителей бывает полезно изменить все его элементы, умножив их на одно и то же число, не равное нулю, либо прибавить к каждому элементу одно и то же число. Найдем формулы изменения определителя при этих преобразованиях.

Пусть дана квадратная матрица A n -го порядка. Из свойства 6 следует, что при умножении всех элементов определителя n -го порядка на число $\lambda \neq 0$ определитель умножается на число λ^n : $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

Рассмотрим теперь определитель матрицы B , элементы которой $b_{ij} = a_{ij} + x$ получены из соответствующих элементов матрицы A прибавлением числа x :

$$\det B = \begin{vmatrix} a_{11} + x & a_{12} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + x & a_{n2} + x & \cdots & a_{nn} + x \end{vmatrix}.$$

Применяя свойство 7 к первому столбцу этого определителя, получаем сумму определителей

$$\det B = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} + x & \cdots & a_{nn} + x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & a_{12} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & a_{n2} + x & \cdots & a_{nn} + x \end{vmatrix}.$$

То же свойство применяем к каждому определителю ("раскладывая" второй столбец) и т.д. В итоге получим сумму 2^n определителей n -го порядка, причем определители, имеющие по два и более столбцов из элементов, равных x , равны нулю (по свойству 4). Поэтому в сумме остаются только $(n+1)$ слагаемых: определитель матрицы A и n определителей вида

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & x & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & x & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

отличающихся от определителя матрицы A только j -м столбцом. Раскладывая этот определитель по j -му столбцу, получаем сумму алгебраических дополнений элементов этого столбца, умноженную на x :

$$D_j = x \cdot \sum_{i=1}^n A_{ij}.$$

Следовательно, сумма всех таких определителей D_j ($j=1,2,\dots,n$) равна сумме алгебраических дополнений всех элементов матрицы A , умноженной на x :

$$\sum_{j=1}^n D_j = x \cdot \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n A_{ij}.$$

Окончательно получаем, что при увеличении всех элементов определителя на число x , определитель увеличивается на сумму всех алгебраических дополнений, умноженную на число x :

$$\begin{vmatrix} a_{11} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + x & \cdots & a_{nn} + x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x \cdot \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

Пример 2.14. Вычислить определитель

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x \\ x & a_2 & x & \cdots & x \\ x & x & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & a_n \end{vmatrix}.$$

□ Рассмотрим определитель диагональной матрицы A

$$\det A = \begin{vmatrix} a_1 - x & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 - x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 - x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n - x \end{vmatrix}.$$

Искомый определитель D_n получается прибавлением к каждому элементу определителя матрицы A числа x . Поэтому

$$D_n = \det A + x \cdot \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

Определитель диагональной матрицы A равен произведению диагональных элементов: $\det A = (a_1 - x)(a_2 - x) \cdots (a_n - x)$. Осталось вычислить сумму алгебраических дополнений всех элементов матрицы A . Заметим, что алгебраическое дополнение недиагонального элемента равно нулю ($A_{ij} = 0$ при $i \neq j$, так как дополнительный минор содержит нулевой столбец). Дополнительный минор диагонального элемента — это определитель диагональной матрицы, т.е. $A_{ii} = (a_1 - x) \cdots (a_{i-1} - x)(a_{i+1} - x) \cdots (a_n - x)$. Поэтому

$$D_n = (a_1 - x)(a_2 - x) \cdots (a_n - x) +$$

$$+ x \cdot \sum_{i=1}^n (a_1 - x) \cdot \dots \cdot (a_{i-1} - x) (a_{i+1} - x) \cdot \dots \cdot (a_n - x). \blacksquare$$

2.4.2. Метод рекуррентных уравнений

Этот метод заключается в том, что исходный определитель Δ_n n -го порядка выражается через определители $\Delta_{n-1}, \Delta_{n-2}, \dots, \Delta_{n-m}$ того же вида, но меньшего порядка. Получается рекуррентное уравнение

$$\Delta_n = f(\Delta_{n-1}, \Delta_{n-2}, \dots, \Delta_{n-m}).$$

Решая это уравнение, находим формулу, выражающую определитель Δ_n через определители $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_m$ и порядок n :

$$\Delta_n = F(n, \Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_m).$$

В последнюю формулу подставляем определители $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_m$ невысокого ($m < n$) порядка, которые нетрудно вычислить каким-либо другим способом.

З а м е ч а н и е 2.6. *Рекуррентным* уравнением называется равенство вида $x_n = f(n, x_{n-1}, \dots, x_{n-m}) = 0$, выражающее n -й член x_n искомой числовой последовательности $\{x_n\}$ через m ее предыдущих членов $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-m}$. Методы решения таких уравнений рассматриваются в разд. 7.3.5.

Пример 2.15. Вычислить определитель n -го порядка

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -2 & 3 \end{vmatrix}.$$

□ Разложим определитель по первой строке

$$\Delta_n = 3(-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & \dots & 0 & 0 \\ -2 & 3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \dots & -2 & 3 \end{vmatrix} + 2(-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 3 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \dots & -2 & 3 \end{vmatrix}.$$

Первый из полученных определителей $(n-1)$ -го порядка обозначим Δ_{n-1} , так как он имеет такой же вид, что и Δ_n . Разложив последний определитель по первому столбцу, получим определитель того же вида, что и Δ_n , но $(n-2)$ -го порядка

$$\Delta_n = 3\Delta_{n-1} - 2 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 3 & 2 & \dots & 0 \\ 0 & -2 & 3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 3 \end{vmatrix} = 3\Delta_{n-1} - 2(-2)(-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 & \dots & 0 \\ -2 & 3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 3 \end{vmatrix}.$$

Следовательно, искомый определитель удовлетворяет рекуррентному уравнению

$$\Delta_n = 3 \cdot \Delta_{n-1} + 4 \cdot \Delta_{n-2}.$$

Решение этого уравнения будем искать в виде $\Delta_n = a \cdot (-1)^n + b \cdot 4^n$, где a и b — неизвестные коэффициенты. Заметим, что эта формула дает решение рекуррентного уравнения при любых коэффициентах a и b . В самом деле, подставляя $\Delta_n = a \cdot (-1)^n + b \cdot 4^n$ в уравнение, получаем тождество

$$a \cdot (-1)^n + b \cdot 4^n = 3 \cdot [a \cdot (-1)^{n-1} + b \cdot 4^{n-1}] + 4 \cdot [a \cdot (-1)^{n-2} + b \cdot 4^{n-2}] \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a \cdot (-1)^n + b \cdot 4^n = -3a \cdot (-1)^n + \frac{3}{4} \cdot b \cdot 4^n + 4a \cdot (-1)^n + \frac{1}{4} \cdot b \cdot 4^n \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a \cdot (-1)^n + b \cdot 4^n = a \cdot (-1)^n + b \cdot 4^n.$$

Подберем теперь коэффициенты a и b в формуле $\Delta_n = a \cdot (-1)^n + b \cdot 4^n$ так, чтобы при $n=1$ и $n=2$ она давала правильные результаты, т.е.

$$\Delta_1 = a \cdot (-1)^1 + b \cdot 4^1 = 3; \quad \Delta_2 = a \cdot (-1)^2 + b \cdot 4^2 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 13.$$

Решая систему уравнений

$$\begin{cases} -a + 4b = 3, \\ a + 16b = 13, \end{cases}$$

получаем $a = \frac{1}{5}$, $b = \frac{4}{5}$. Следовательно, искомый определитель равен

$$\Delta_n = \frac{1}{5}(-1)^n + \frac{4}{5}4^n = \frac{1}{5} [(-1)^n + 4^{n+1}]. \blacksquare$$

Пример 2.16. Вычислить определитель Вандермонда

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_{n-1}^2 & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

где $x_1, x_2, \dots, x_n$ — действительные числа.

□ Рассмотрим определитель

$$\Delta_n(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_{n-1}^2 & x^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_{n-1}^{n-1} & x^{n-1} \end{vmatrix},$$

который отличается от определителя Вандермонда последним столбцом, но совпадает с ним при $x = x_n$: $\Delta_n(x_n) = \Delta_n$. Раскладывая определитель $\Delta_n(x)$ по последнему столбцу, получаем многочлен $(n-1)$ -й степени действительной переменной x :

$$\Delta_n(x) = a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0,$$

где старший коэффициент a_{n-1} равен алгебраическому дополнению элемента x^{n-1} : $a_{n-1} = (-1)^{n+n} \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1}$, т.е. определителю Δ_{n-1} — определителю Вандермонда $(n-1)$ -го порядка. Заметим, что при $x = x_1$ определитель $\Delta_n(x)$ равен нулю, так как он имеет два одинаковых столбца (свойство 4). Следовательно, x_1 — корень многочлена $\Delta_n(x)$. То же самое можно сказать про числа $x_2, x_3, \dots, x_{n-1}$. Все они являются корнями многочлена $\Delta_n(x)$. Следовательно, этот многочлен имеет вид (см. следствие 4 основной теоремы алгебры в разд. В.4): $\Delta_n(x) = \Delta_{n-1} \cdot (x - x_1)(x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1})$. Подставляя в это равенство $x = x_n$ и учитывая, что $\Delta_n(x_n) = \Delta_n$, получаем рекуррентное уравнение

$$\Delta_n = \Delta_{n-1} \cdot (x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdot \dots \cdot (x_n - x_{n-1}).$$

Записывая аналогичным образом $\Delta_{n-1}, \Delta_{n-2}, \dots, \Delta_2$ и учитывая, что $\Delta_1 = 1$, получаем

$$\Delta_n = (x_2 - x_1) \cdot (x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \cdot \dots \cdot (x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdot \dots \cdot (x_n - x_{n-1}).$$

Таким образом, определитель Вандермонда равен произведению всех разностей $x_i - x_j$ при $1 \leq j < i \leq n$: $\Delta_n = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$. ■

Задачи для самостоятельного решения

2.1. Найти определители второго порядка:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} a+b & a-b \\ a-b & a+b \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} \sin \alpha & -\cos \alpha \\ \cos \alpha & \sin \alpha \end{vmatrix}; \quad \text{в) } \begin{vmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{vmatrix};$$

$$\text{г) } \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta \end{vmatrix}; \quad \text{д) } \begin{vmatrix} \sin \alpha + \sin \beta & \cos \beta + \cos \alpha \\ \cos \beta - \cos \alpha & \sin \alpha - \sin \beta \end{vmatrix}.$$

Ответ: а) $4ab$; б) 1 ; в) 0 ; г) $\sin(\alpha - \beta)$; д) 0 .

2.2. Вычислить определители третьего порядка:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}; \quad \text{в) } \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \end{vmatrix}; \quad \text{г) } \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix};$$

$$\text{д) } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \end{vmatrix}; \quad \text{е) } \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 5 & 12 & 19 \\ 3 & 9 & 17 \end{vmatrix}; \quad \text{ж) } \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 16 \\ 0 & -1 & 10 \end{vmatrix}.$$

Ответ: а) -3 ; б) 0 ; в) -29 ; г) -12 ; д) -6 ; е) 8 ; ж) 87 .

2.3. Найти определители третьего порядка:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} a & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ a & -1 & a \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ 0 & b & 0 \\ b & 0 & -b \end{vmatrix}; \quad \text{в) } \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}; \quad \text{г) } \begin{vmatrix} a & x & x \\ x & b & x \\ x & x & c \end{vmatrix}.$$

Ответ: а) $4a$; б) $-2b^2$; в) $3abc - a^3 - b^3 - c^3$;

г) $2x^3 - (a+b+c)x^2 + abc$.

2.4. Не вычисляя определителей, указать, почему они равны нулю:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 17 \\ 2 & 2 & 15 \\ 3 & 3 & 9 \end{vmatrix}; \quad \text{в) } \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}; \quad \text{г) } \begin{vmatrix} \sin^2 \alpha & \cos^2 \alpha & \cos 2\alpha \\ \sin^2 \beta & \cos^2 \beta & \cos 2\beta \\ \sin^2 \gamma & \cos^2 \gamma & \cos 2\gamma \end{vmatrix}.$$

Ответ: а) есть нулевая строка; б) имеются два одинаковых столбца; в) первые две строки пропорциональны; г) если из второго столбца вычесть первый, то в определителе будут два одинаковых столбца.

2.5. Вычислить определители $|AB|$ и $|BA|$ произведений матриц

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, применяя теорему 2.2. Сделать проверку, вычисляя сначала произведения AB и BA , а затем определители $|AB|$ и $|BA|$.

Ответ: $AB = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $\det AB = 20 = \underset{\det A}{(-5)} \cdot \underset{\det B}{(-4)} = \det BA$.

2.6. Показать, что определитель $\begin{vmatrix} a^2 & b \sin A & c \sin A \\ b \sin A & 1 & \cos A \\ c \sin A & \cos A & 1 \end{vmatrix}$ равен нулю,

если a, b, c – стороны треугольника; A – величина угла, противолежащего стороне a .

Указание: разложить определитель, вынести общий множитель $\sin^2 \alpha$, применить теорему косинусов.

2.7. Вычислить определители при помощи элементарных преобразований:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Указание: а) вычесть первую строку из всех строк; б) вычесть последнюю строку из всех строк и разложить определитель по первому столбцу.

Ответ: а) -8 ; б) -3 .

2.8. Найти определители четвертого и пятого порядков:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 6 & 4 \\ 3 & 5 & 9 & 4 \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 2+a & 1 & a & a \\ 2+b & 2 & b & a \\ 2+c & 3 & c & a \\ 2+d & 4 & d & a \end{vmatrix};$$

$$\text{в)} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & 6 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 3 & -2 & 5 \end{vmatrix}; \quad \text{г)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 5 \end{vmatrix}.$$

Ответ: а) -1; б) 0; в) 24; г) 640.

2.9. Вычислить определители n -го порядка:

$$\text{а)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & \dots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n-1 & n-1 \\ n & n & n & \dots & n & 2n \end{vmatrix}; \quad \text{б)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 2 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 3 & 3 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n-1 & \dots & 1 & 1 \\ n & n & \dots & n & 1 \end{vmatrix};$$

$$\text{в)} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}; \quad \text{г)} \begin{vmatrix} 1 & n & n & \dots & n \\ n & 2 & n & \dots & n \\ n & n & 3 & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \dots & n \end{vmatrix};$$

$$\text{д)} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}; \quad \text{е)} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{vmatrix}.$$

Указание: а) представить определитель в виде суммы двух определителей (первый из них получается вычитанием n из последней строки); б) привести к треугольному виду, вычитая из второй строки удвоенную первую, из третьей – утроенную первую и т.д.; в) все столбцы прибавить к первому, а затем первую строку вычесть из всех остальных; г) вычесть последнюю строку из всех предыдущих; д, е) разложить по первому столбцу.

Ответ: а) $n!$; б) $(-1)^{n-1}(n-1)!$; в) $(-1)^{n-1}(n-1)$; г) $(-1)^{n-1}n!$;

д) $(-1)^{n+1}$; е) $(-1)^{n+1}$.

2.10. Вычислить определитель n -го порядка, элементы которого

$$a_{ij} = \max\{i, j\}: \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 2 & 2 & 3 & \dots & n \\ 3 & 3 & 3 & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & n & \dots & n \end{vmatrix}.$$

Указание: вычесть первую строку из всех строк, разложить по последнему столбцу, воспользоваться п.3 замечаний 2.2.

Ответ: $\Delta_n = (-1)^{n+1} n$.

2.11. Вычислить определитель n -го порядка, элементы которого

$$a_{ij} = \min\{i, j\}: \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{vmatrix}.$$

Указание: вычесть первую строку из всех строк, разложить по первому столбцу и получить рекуррентное уравнение $\Delta_n = \Delta_{n-1}$.

Ответ: $\Delta_n = 1$.

2.12. Вычислить определители n -го порядка:

$$\text{а) } \Delta_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Указание: а) разложить по последней строке, получить сумму двух определителей, один из которых равен Δ_{n-1} , другой определитель разложить по последнему столбцу, после чего решить рекуррентное уравнение $\Delta_n = \Delta_{n-1} - 1$; б) разложить по последней строке, получить сумму двух определителей, один из которых равен Δ_{n-1} , другой определитель разложить по последнему столбцу, после чего решить рекуррентное уравнение $\Delta_n = \Delta_{n-1} - (-1)^n$.

Ответ: а) $\Delta_n = -(n-1)$; б) $\Delta_n = \frac{1 - (-1)^n}{2}$.

ГЛАВА 3. РАНГ МАТРИЦЫ

3.1 ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ЛИНЕЙНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРОК (СТОЛБЦОВ) МАТРИЦЫ

В гл.1. были введены операции умножения матриц на число и сложения матриц, в частности, для матриц-столбцов $(n \times 1)$ и матриц-строк $(1 \times n)$. Матрицы-столбцы (матрицы-строки) будем называть далее просто столбцами (соответственно строками) и обозначать в этой главе прописными буквами. При помощи этих операций можно составлять некоторые алгебраические выражения. Напомним, что *равными* считаются столбцы одинаковых размеров с равными соответствующими элементами.

Столбец A называется *линейной комбинацией* столбцов $A_1, A_2, \dots, A_k$ одинаковых размеров, если

$$A = \alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_k A_k, \quad (3.1)$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ — некоторые числа. В этом случае говорят, что *столбец A разложен по столбцам $A_1, A_2, \dots, A_k$* , а числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ называют *коэффициентами разложения*. Линейная комбинация $A = 0 \cdot A_1 + 0 \cdot A_2 + \dots + 0 \cdot A_k$ с нулевыми коэффициентами называется *тривиальной*.

Если столбцы в (3.1) имеют вид

$$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad A_k = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix},$$

то матричному равенству (3.1) соответствуют поэлементные равенства

$$a_i = \alpha_1 \cdot a_{i1} + \alpha_2 \cdot a_{i2} + \dots + \alpha_k \cdot a_{ik}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Аналогично формулируется определение линейной комбинации строк одинаковых размеров.

Набор столбцов $A_1, A_2, \dots, A_k$ одинаковых размеров называется *системой столбцов*.

Система из k столбцов $A_1, A_2, \dots, A_k$ называется *линейно зависимой*, если существуют такие числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, не все равные нулю одновременно, что

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_k A_k = 0. \quad (3.2)$$

Здесь и далее символом 0 обозначается нулевой столбец соответствующих размеров.

Система из k столбцов $A_1, A_2, \dots, A_k$ называется *линейно независимой*, если равенство (3.2) возможно только при $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$, т.е.

когда линейная комбинация в левой части (3.2) тривиальная. Аналогичные определения формулируются и для строк (матриц-строк).

Замечания 3.1.

1. Один столбец A_1 тоже образует систему: при $A_1 = 0$ — линейно зависимую, а при $A_1 \neq 0$ линейно независимую.

2. Любая часть системы столбцов называется *подсистемой*.

Пример 3.1. Используя определение, установить линейную зависимость или линейную независимость систем столбцов

$$\text{а) } A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

□ а) Столбцы $A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $A_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ линейно зависимы, так как можно составить нетривиальную линейную комбинацию, например, с коэффициентами $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = -1$, которая равна нулевому столбцу: $2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

б) Столбцы $A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $A_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ линейно независимы, так как равенство $\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, равносильное системе $\begin{cases} 1 \cdot \alpha_1 = 0 \\ 2 \cdot \alpha_2 = 0 \end{cases}$, оказывается верным только при $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$. ■

СВОЙСТВА ЛИНЕЙНО ЗАВИСИМЫХ И ЛИНЕЙНО НЕЗАВИСИМЫХ СТОЛБЦОВ

Понятия линейной зависимости и линейной независимости определяются для строк и столбцов одинаково. Поэтому свойства, связанные с этими понятиями, сформулированные для столбцов, разумеется, справедливы и для строк.

1. Если в систему столбцов входит нулевой столбец, то она линейно зависима.

2. Если в системе столбцов имеется два равных столбца, то она линейно зависима.

3. Если в системе столбцов имеется два пропорциональных столбца ($A_i = \lambda A_j$), то она линейно зависима.

4. Система из $k > 1$ столбцов линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из столбцов есть линейная комбинация остальных.

5. Любые столбцы, входящие в линейно независимую систему, образуют линейно независимую подсистему.

6. Система столбцов, содержащая линейно зависимую подсистему, линейно зависима.

7. Если система столбцов $A_1, A_2, \dots, A_k$ — линейно независима, а после присоединения к ней столбца A — оказывается линейно зависимой, то столбец A можно разложить по столбцам $A_1, A_2, \dots, A_k$, и притом единственным образом, т.е. коэффициенты разложения находятся однозначно.

Докажем, например, последнее свойство. Так как система столбцов $A_1, A_2, \dots, A_k, A$ линейно зависима, то существуют числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha$ не все равные 0, что $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_k A_k + \alpha A = 0$. В этом равенстве $\alpha \neq 0$. В самом деле, если $\alpha = 0$, то $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_k A_k = 0$. Значит, нетривиальная линейная комбинация столбцов $A_1, A_2, \dots, A_k$ равна нулевому столбцу, что противоречит линейной независимости системы $A_1, A_2, \dots, A_k$. Сле-

довательно, $\alpha \neq 0$ и тогда $A = -\frac{\alpha_1}{\alpha} A_1 - \dots - \frac{\alpha_k}{\alpha} A_k$, т.е. столбец A есть линейная комбинация столбцов $A_1, A_2, \dots, A_k$. Осталось показать единственность такого представления. Предположим противное. Пусть имеется два разложения $A = \alpha_1 A_1 + \dots + \alpha_k A_k$ и $A = \beta_1 A_1 + \dots + \beta_k A_k$, причем не все коэффициенты разложений соответственно равны между собой (например, $\alpha_1 \neq \beta_1$). Тогда из равенства $\alpha_1 A_1 + \dots + \alpha_k A_k = \beta_1 A_1 + \dots + \beta_k A_k$ получаем

$$(\alpha_1 - \beta_1) A_1 + \dots + (\alpha_k - \beta_k) A_k = 0.$$

Следовательно, линейная комбинация столбцов $A_1, A_2, \dots, A_k$ равна нулевому столбцу. Так как не все ее коэффициенты равны нулю (по крайней мере $\alpha_1 - \beta_1 \neq 0$), то эта комбинация нетривиальная, что противоречит условию линейной независимости столбцов $A_1, A_2, \dots, A_k$. Полученное противоречие подтверждает единственность разложения.

Пример 3.2. Доказать, что два ненулевых столбца A_1 и A_2 линейно зависимы тогда и только тогда, когда они пропорциональны, т.е. $A_1 = \lambda A_2$.

□ В самом деле, если столбцы A_1 и A_2 линейно зависимы, то существуют такие числа α_1, α_2 , не равные нулю одновременно, что $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 = 0$. Причем в этом равенстве $\alpha_1 \neq 0$. Действительно, предположив, что $\alpha_1 = 0$, получим противоречие $\alpha_2 A_2 = 0$, поскольку $\alpha_2 \neq 0$ и столбец A_2 — ненулевой. Значит, $\alpha_1 \neq 0$. Поэтому найдется число $\lambda = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1}$

такое, что $A_1 = \lambda A_2$. Необходимость доказана.

Наоборот, если $A_1 = \lambda A_2$, то $1 \cdot A_1 + (-\lambda) \cdot A_2 = 0$. Получили нетривиальную линейную комбинацию столбцов, равную нулевому столбцу. Значит, столбцы линейно зависимы. ■

Пример 3.3. Рассмотреть всевозможные системы, образованные из столбцов

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Исследовать каждую систему на линейную зависимость.

□ Рассмотрим пять систем, содержащих по одному столбцу. Согласно п.1 замечаний 3.1: системы A_2, A_3, A_4, A_5 , линейно независимы, а система, состоящая из одного нулевого столбца A_1 , линейно зависима.

Рассмотрим системы, содержащие по два столбца:

– каждая из четырех систем $A_1, A_2; A_1, A_3; A_1, A_4$ и A_1, A_5 линейно зависима, так как содержит нулевой столбец A_1 (свойство 1);

– система A_2, A_3 линейно зависима, так как столбцы пропорциональны (свойство 3): $A_3 = 2 \cdot A_2$;

– каждая из пяти систем $A_2, A_4; A_2, A_5; A_3, A_4; A_3, A_5$ и A_4, A_5 линейно независима, так как столбцы непропорциональные (см. утверждение примера 3.2);

Рассмотрим системы, содержащие три столбца:

– каждая из шести систем $A_1, A_2, A_3; A_1, A_2, A_4; A_1, A_2, A_5; A_1, A_3, A_4$ A_1, A_3, A_5 и A_1, A_4, A_5 линейно зависима, так как содержит нулевой столбец A_1 (свойство 1);

– системы $A_2, A_3, A_4; A_2, A_3, A_5$ линейно зависимы, так как содержат линейно зависимую подсистему A_2, A_3 (свойство 6);

– системы A_2, A_4, A_5 и A_3, A_4, A_5 линейно зависимы, так как последний столбец линейно выражается через остальные (свойство 4): $A_5 = 2 \cdot A_2 + A_4$ и $A_5 = A_3 + A_4$ соответственно.

Наконец, системы из четырех или из пяти столбцов линейно зависимы (по свойству 6). ■

3.2. РАНГ МАТРИЦЫ

3.2.1. Базисный минор матрицы

Пусть A – матрица размеров $m \times n$, а k – натуральное число, не превосходящее m и n : $k \leq \min\{m; n\}$. *Минором k -го порядка* матрицы A называется определитель матрицы k -го порядка, образованной элементами, стоящими на пересечении произвольно выбранных k строк и k столбцов

матрицы A . Обозначая миноры, номера выбранных строк будем указывать верхними индексами, а выбранных столбцов – нижними, располагая их по возрастанию.

Пример 3.4. Записать миноры разных порядков матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

□ Матрица A имеет размеры 3×4 . Она имеет: 12 миноров 1-го порядка, например, минор $M_2^3 = \det(a_{32}) = 4$; 18 миноров 2-го порядка, например,

$M_{23}^{12} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2$; 4 минора 3-го порядка, например,

$$M_{134}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0. \blacksquare$$

В матрице A размеров $m \times n$ минор r -го порядка называется *базисным*, если он отличен от нуля, а все миноры $(r+1)$ -го порядка равны нулю или их вообще не существует.

Рангом матрицы называется порядок базисного минора. В нулевой матрице базисного минора нет. Поэтому ранг нулевой матрицы, по определению полагают равным нулю. Ранг матрицы A обозначается $\text{rg } A$.

Пример 3.5. Найти все базисные миноры и ранг матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□ Все миноры третьего порядка данной матрицы равны нулю, так как у этих определителей третья строка нулевая. Поэтому базисным может быть только минор второго порядка, расположенный в первых двух строках матрицы. Перебирая 6 возможных миноров, отбираем отличные от нуля

$M_{12}^{12} = M_{13}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$, $M_{24}^{12} = M_{34}^{12} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$ и $M_{14}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$. Каждый из этих

пяти миноров является базисным. Следовательно, ранг матрицы равен 2. ■

Замечания 3.2.

1. Если в матрице все миноры k -го порядка равны нулю, то равны нулю и миноры более высокого порядка. Действительно, раскладывая минор

$(k+1)$ -го порядка по любой строке, получаем сумму произведений элементов этой строки на миноры k -го порядка, а они равны нулю.

2. Ранг матрицы равен наибольшему порядку отличного от нуля минора этой матрицы.

3. Если квадратная матрица невырожденная, то ее ранг равен ее порядку. Если квадратная матрица вырожденная, то ее ранг меньше ее порядка.

4. Для ранга применяются также обозначения $\text{Rg } A$, $\text{rang } A$, $\text{rank } A$.

5. Ранг блочной матрицы определяется как ранг обычной (числовой) матрицы, т.е. не обращая внимания на ее блочную структуру. При этом ранг блочной матрицы не меньше рангов ее блоков: $\text{rg}(A | B) \geq \text{rg } A$ и $\text{rg}(A | B) \geq \text{rg } B$, поскольку все миноры матрицы A (или B) являются также минорами блочной матрицы $(A | B)$.

3.2.2. Теоремы о базисном миноре и о ранге матрицы

Рассмотрим основные теоремы, выражающие свойства линейной зависимости и линейной независимости столбцов (строк) матрицы.

Теорема 3.1 (о базисном миноре). В произвольной матрице A каждый столбец (строка) является линейной комбинацией столбцов (строк), в которых расположен базисный минор.

Действительно, без ограничения общности предполагаем, что в матрице A размеров $m \times n$ базисный минор расположен в первых r строках и первых r столбцах. Рассмотрим определитель

$$D = \left| \begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & a_{rk} \\ \hline a_{s1} & \cdots & a_{sr} & a_{sk} \end{array} \right|,$$

который получен приписыванием к базисному минору матрицы A соответствующих элементов s -й строки и k -го столбца. Отметим, что при любых $1 \leq s \leq m$ и $1 \leq k \leq n$ этот определитель равен нулю. Если $s \leq r$ или $k \leq r$, то определитель D содержит две одинаковых строки или два одинаковых столбца. Если же $s > r$ и $k > r$, то определитель D равен нулю, так как является минором $(r+1)$ -го порядка. Раскладывая определитель по последней строке, получаем

$$a_{s1} \cdot D_{r+11} + \dots + a_{sr} \cdot D_{r+1r} + a_{sk} \cdot D_{r+1r+1} = 0,$$

где D_{r+1j} – алгебраические дополнения элементов последней строки. Заметим, что $D_{r+1r+1} \neq 0$, так как это базисный минор. Поэтому

$$a_{sk} = \lambda_1 \cdot a_{s1} + \dots + \lambda_r \cdot a_{sr}, \text{ где } \lambda_j = -\frac{D_{r+1j}}{D_{r+1r+1}}, \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

Записывая последнее равенство для $s = 1, 2, \dots, m$, получаем

$$\begin{pmatrix} a_{1k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \dots + \lambda_r \cdot \begin{pmatrix} a_{1r} \\ \vdots \\ a_{mr} \end{pmatrix},$$

т.е. k -й столбец (при любом $1 \leq k \leq n$) есть линейная комбинация столбцов базисного минора, что и требовалось доказать.

Теорема о базисном миноре служит для доказательства следующих важных теорем [4].

Теорема 3.2 (необходимое и достаточное условие равенства нулю определителя). *Для того чтобы определитель был равен нулю необходимо и достаточно, чтобы один из его столбцов (одна из его строк) был линейной комбинацией остальных столбцов (строк).*

В самом деле, необходимость следует из теоремы о базисном миноре. Если определитель квадратной матрицы n -го порядка равен нулю, то ее ранг меньше n , т.е. хотя бы один столбец не входит в базисный минор. Тогда этот выбранный столбец по теореме 3.1 является линейной комбинацией столбцов, в которых расположен базисный минор. Добавляя, при необходимости, к этой комбинации другие столбцы с нулевыми коэффициентами, получаем, что выбранный столбец есть линейная комбинация остальных столбцов матрицы. Достаточность следует из свойств определителя. Если, например, последний столбец A_n определителя $\det(A_1 \ A_2 \ \dots \ A_n)$ линейно выражается через остальные

$$A_n = \lambda_1 \cdot A_1 + \lambda_2 \cdot A_2 + \dots + \lambda_{n-1} \cdot A_{n-1},$$

то прибавляя к A_n столбец A_1 , умноженный на $(-\lambda_1)$, затем столбец A_2 , умноженный на $(-\lambda_2)$, и т.д. столбец A_{n-1} , умноженный на $(-\lambda_{n-1})$, получим определитель $\det(A_1 \ \dots \ A_{n-1} \ 0)$ с нулевым столбцом, который равен нулю (свойство 2 определителя).

Теорема 3.3 (об инвариантности ранга при элементарных преобразованиях). *При элементарных преобразованиях столбцов (строк) матрицы ее ранг не меняется.*

Действительно, пусть $\text{rg } A = r$. Предположим, что в результате одного элементарного преобразования столбцов матрицы A получили матрицу A' . Если было выполнено преобразование I типа (перестановка двух столбцов), то любой минор $(r+1)$ -го порядка матрицы A' либо равен соответствующему минору $(r+1)$ -го порядка матрицы A , либо отличается от него знаком (свойство 3 определителя). Если было выполнено преобразование II ти-

па (умножение столбца на число $\lambda \neq 0$), то любой минор $(r+1)$ -го порядка матрицы A' либо равен соответствующему минору $(r+1)$ -го порядка матрицы A , либо отличается от него множителем $\lambda \neq 0$ (свойство 6 определителя). Если было выполнено преобразование III типа (прибавление к одному столбцу другого столбца, умноженного на число λ), то любой минор $(r+1)$ -го порядка матрицы A' либо равен соответствующему минору $(r+1)$ -го порядка матрицы A (свойство 9 определителя), либо равен сумме двух миноров $(r+1)$ -го порядка матрицы A (свойство 8 определителя). Поэтому при элементарном преобразовании любого типа все миноры $(r+1)$ -го порядка матрицы A' равны нулю, так как равны нулю все миноры $(r+1)$ -го порядка матрицы A . Таким образом, доказано, что при элементарных преобразованиях столбцов ранг матрицы не может увеличиться. Так как преобразования, обратные к элементарным, являются элементарными (см. п.1 замечаний 1.11), то ранг матрицы при элементарных преобразованиях столбцов не может и уменьшиться, т.е. не изменяется. Аналогично доказывается, что ранг матрицы не изменяется при элементарных преобразованиях строк.

Следствие 1. *Если одна строка (столбец) матрицы является линейной комбинацией других ее строк (столбцов), то эту строку (столбец) можно вычеркнуть из матрицы, не изменив при этом ее ранга.*

Действительно, такую строку при помощи элементарных преобразований можно сделать нулевой, а нулевая строка не может входить в базисный минор.

Следствие 2. *Если матрица приведена к простейшему виду (1.7), то*

$$\text{rg } A = \text{rg } \Lambda = r.$$

Действительно, матрица простейшего вида (1.7) имеет базисный минор r -го порядка.

Следствие 3. *Любая невырожденная квадратная матрица является элементарной, другими словами, любая невырожденная квадратная матрица эквивалентна единичной матрице того же порядка.*

Действительно, если A – невырожденная квадратная матрица n -го порядка, то $\text{rg } A = n$ (см. п.3 замечаний 3.2). Поэтому, приводя элементарными преобразованиями матрицу A к простейшему виду (1.7), получим единичную матрицу $\Lambda = E_n$, так как $\text{rg } A = \text{rg } \Lambda = n$ (см. следствие 2). Следовательно, матрица A эквивалентна единичной матрице E_n и может быть получена из нее в результате конечного числа элементарных преобразований. Это означает, что матрица A элементарная.

Теорема 3.4 (о ранге матрицы). *Ранг матрицы равен максимальному числу линейно независимых строк этой матрицы.*

В самом деле, пусть $\text{rg } A = r$. Тогда в матрице A имеется r линейно независимых строк. Это строки, в которых расположен базисный минор. Если бы они были линейно зависимы, то этот минор был бы равен нулю по теореме 3.2, а ранг матрицы A не равнялся бы r . Покажем, что r — максимальное число линейно независимых строк, т.е. любые p строк линейно зависимы при $p > r$. Действительно, образуем из этих p строк матрицу B . Поскольку матрица B — это часть матрицы A , то $\text{rg } B \leq \text{rg } A = r < p$. Значит, хотя бы одна строка матрицы B не входит в базисный минор этой матрицы. Тогда по теореме о базисном миноре она равна линейной комбинации строк, в которых расположен базисный минор. Следовательно, строки матрицы B линейно зависимы. Таким образом, в матрице A не более, чем r линейно независимых строк.

Следствие 1. *Максимальное число линейно независимых строк в матрице равно максимальному числу линейно независимых столбцов:*

$$\text{rg } A = \text{rg } A^T.$$

Это утверждение вытекает из теоремы 3.4, если ее применить к строкам транспонированной матрицы и учесть, что при транспонировании миноры не изменяются (свойство 1 определителя).

Следствие 2. *При элементарных преобразованиях строк матрицы линейная зависимость (или линейная независимость) любой системы столбцов этой матрицы сохраняется.*

В самом деле, выберем любые k столбцов данной матрицы A и составим из них матрицу B . Пусть в результате элементарных преобразований строк матрицы A была получена матрица A' , а в результате тех же преобразований строк матрицы B была получена матрица B' . По теореме 3.3 $\text{rg } B' = \text{rg } B$. Следовательно, если столбцы матрицы B были линейно независимы, т.е. $k = \text{rg } B$ (см. следствие 1), то и столбцы матрицы B' также линейно независимы, так как $k = \text{rg } B'$. Если столбцы матрицы B были линейно зависимы ($k > \text{rg } B$), то и столбцы матрицы B' также линейно зависимы ($k > \text{rg } B'$). Следовательно, для любых столбцов матрицы A линейная зависимость или линейная независимость сохраняется при элементарных преобразованиях строк.

З а м е ч а н и я 3.3.

1. В силу следствия 1 теоремы 3.4 свойство столбцов, указанное в следствии 2, справедливо и для любой системы строк матрицы, если элементарные преобразования выполняются только над ее столбцами.

2. Следствие 3 теоремы 3.3 можно уточнить следующим образом: *любую невырожденную квадратную матрицу, используя элементарные преобразования только ее строк (либо только ее столбцов), можно привести к единичной матрице того же порядка.*

В самом деле, используя только элементарные преобразования строк, любую матрицу A можно привести к упрощенному виду Λ (рис. 1.5) (см. теорему 1.1). Поскольку матрица A невырожденная ($\det A \neq 0$), то ее столбцы линейно независимы. Значит, столбцы матрицы Λ также линейно независимы (следствие 2 теоремы 3.4). Поэтому упрощенный вид Λ невырожденной матрицы A совпадает с ее простейшим видом (рис. 1.6) и представляет собой единичную матрицу $\Lambda = E$ (см. следствие 3 теоремы 3.3). Таким образом, преобразовывая только строки невырожденной матрицы, ее можно привести к единичной. Аналогичные рассуждения справедливы и для элементарных преобразований столбцов невырожденной матрицы.

Теорема 3.5 (о ранге произведения матриц). *Ранг произведения матриц не превышает ранга множителей: $\operatorname{rg}(AB) \leq \min\{\operatorname{rg} A, \operatorname{rg} B\}$.*

В самом деле, пусть матрицы A и B имеют размеры $m \times p$ и $p \times n$. Припишем к матрице A матрицу $C = AB$: $(A \mid C)$. Разумеется, что $\operatorname{rg} C \leq \operatorname{rg}(A \mid C)$, так как C — это часть матрицы $(A \mid C)$ (см. п.5 замечаний 3.2). Заметим, что каждый столбец C_j , согласно операции умножения матриц, является линейной комбинацией столбцов $A_1, A_2, \dots, A_p$ матрицы $A = (A_1 \ \dots \ A_p)$:

$$C_j = A_1 \cdot b_{1j} + A_2 \cdot b_{2j} + \dots + A_p \cdot b_{pj}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Такой столбец можно вычеркнуть из матрицы $(A \mid C)$, при этом ее ранг не изменится (следствие 1 теоремы 3.3). Вычеркивая все столбцы матрицы C , получаем: $\operatorname{rg}(A \mid C) = \operatorname{rg} A$. Отсюда, $\operatorname{rg} C \leq \operatorname{rg}(A \mid C) = \operatorname{rg} A$. Аналогично можно доказать, что одновременно выполняется условие $\operatorname{rg} C \leq \operatorname{rg} B$, и сделать вывод о справедливости теоремы.

Следствие. *Если A невырожденная квадратная матрица, то $\operatorname{rg}(AB) = \operatorname{rg} B$ и $\operatorname{rg}(CA) = \operatorname{rg} C$, т.е. ранг матрицы не изменяется при умножении ее слева или справа на невырожденную квадратную матрицу.*

Теорема 3.6 (о ранге суммы матриц). *Ранг суммы матриц не превышает суммы рангов слагаемых: $\operatorname{rg}(A+B) \leq \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$.*

Действительно, составим матрицу $(A+B \mid A \mid B)$. Заметим, что каждый столбец матрицы $A+B$ есть линейная комбинация столбцов матриц A и B . Поэтому $\operatorname{rg}(A+B \mid A \mid B) = \operatorname{rg}(A \mid B)$. Учитывая, что количество линейно независимых столбцов в матрице $(A \mid B)$ не превосходит $\operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$, а $\operatorname{rg}(A+B) \leq \operatorname{rg}(A+B \mid A \mid B)$ (см. п.5 замечаний 3.2), получаем доказываемое неравенство.

3.3. МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ РАНГА МАТРИЦЫ

3.3.1. Метод окаймляющих миноров

Находить ранг матрицы по определению – вычисляя миноры всех порядков – очень трудоемкая операция. Следующий алгоритм позволяет уменьшить число рассматриваемых миноров.

Пусть дана матрица A размеров $m \times n$. Будем говорить, что минор $M_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$ $(k+1)$ -го порядка *окаймляет* (содержит в себе) минор $M_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$ k -го порядка. При описании метода индексы выбранных строк и столбцов, в которых располагается минор, будем указывать, не упорядочивая их по возрастанию. При этом рассматриваемый минор и минор с упорядоченными индексами равны по абсолютной величине и, быть может, отличаются по знаку, но это для метода окаймляющих миноров не имеет никакого значения, поскольку нас интересует только ответ на вопрос: равен минор нулю или нет.

1. Выбираем строку i_1 и столбец j_1 так, чтобы минор 1-го порядка $M_{j_1}^{i_1} = a_{i_1 j_1}$ был не равен нулю. Если это возможно, то $\text{rg } A \geq 1$, иначе процесс завершается и $\text{rg } A = 0$.

2. Окаймляем минор $M_{j_1}^{i_1} \neq 0$, добавляя к выбранным i_1 -ой строке и j_1 -му столбцу еще строку $i_2 \neq i_1$ и столбец $j_2 \neq j_1$ так, чтобы минор $M_{j_1 j_2}^{i_1 i_2} = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} \end{vmatrix} \neq 0$. Если это возможно, то $\text{rg } A \geq 2$, иначе процесс завершается и $\text{rg } A = 2$.

3. Окаймляем минор $M_{j_1 j_2}^{i_1 i_2} \neq 0$, добавляя к выбранным ранее строкам и столбцам новую строку i_3 и новый столбец j_3 так, чтобы получить минор $M_{j_1 j_2 j_3}^{i_1 i_2 i_3} \neq 0$. Если это удалось, то $\text{rg } A \geq 3$, иначе процесс завершается и $\text{rg } A = 3$.

Продолжаем процесс окаймления, пока он не завершится. Пусть найден минор r -го порядка $M_{j_1 j_2 \dots j_r}^{i_1 i_2 \dots i_r} \neq 0$, т.е. $\text{rg } A \geq r$. Однако, все миноры $(r+1)$ -го порядка, окаймляющие его, равны нулю $M_{j_1 j_2 \dots j_r j_{r+1}}^{i_1 i_2 \dots i_r i_{r+1}} = 0$ или не существуют (при $r = m$ или $r = n$). Тогда процесс завершается и $\text{rg } A = r$.

Пример 3.6. Методом окаймляющих миноров найти ранги матриц

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

□ Матрица O . 1. В этой матрице нет отличных от нуля миноров первого порядка, так как все ее элементы равны нулю. Поэтому $\text{rg } O = 0$.

Матрица A . 1. Выбираем первую строку ($i_1 = 1$) и первый столбец ($j_1 = 1$) матрицы A , на пересечении которых стоит ненулевой элемент $a_{11} = 3 \neq 0$. Получили минор $M_1^1 = 3 \neq 0$. Следовательно, $\text{rg } A \geq 1$.

2. Добавляем к выбранной строке и столбцу еще одну строку $i_2 = 2$ и еще один столбец $j_2 = 2$. Получаем отличный от нуля минор второго порядка $M_{12}^{12} = \det A = \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$. Следовательно, $\text{rg } A \geq 2$.

3. Поскольку исчерпаны все строки и все столбцы матрицы A , миноров, окаймляющих $M_{12}^{12} \neq 0$, нет. Следовательно, $\text{rg } A = 2$.

Матрица B . 1. Выбираем первую строку и второй столбец матрицы B , на пересечении которых стоит ненулевой элемент $b_{12} = 2 \neq 0$. Получили минор $M_2^1 = 2 \neq 0$. Следовательно, $\text{rg } B \geq 1$.

2. Добавляем к уже выбранной вторую строку и третий столбец. Получаем минор второго порядка $M_{23}^{12} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 0$. Выбор оказался неудачным, так как получили нулевой минор. Вместо третьего столбца возьмем первый. Тогда получим отличный от нуля минор второго порядка $M_{21}^{12} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$. Следовательно, $\text{rg } B \geq 2$.

3. Все строки матрицы B исчерпаны. Миноров третьего порядка нет. Поэтому $\text{rg } B = 2$.

Матрица C . 1. Выбираем первую строку ($i_1 = 1$) и первый столбец ($j_1 = 1$) матрицы C , на пересечении которых стоит ненулевой элемент $c_{11} = 1 \neq 0$. Получили минор $M_1^1 = 1 \neq 0$. Следовательно, $\text{rg } C \geq 1$.

2. Добавляем к выбранной строке и столбцу еще одну строку $i_2 = 2$ и еще один столбец $j_2 = 2$. Получили минор второго порядка $M_{12}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$. Выбор второго столбца оказался неудачным, так как получили минор, рав-

ный нулю. Возьмем вместо второго третий столбец ($j_2 = 3$). Получим ми-

нор $M_{13}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$. Следовательно, $\text{rg } C \geq 2$.

3. Окаймляем минор $M_{13}^{12} \neq 0$. Имеется три окаймляющих минора

$$M_{134}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad M_{135}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0, \quad M_{132}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Три определителя равны нулю, так как третья строка равна сумме первых двух строк. Следовательно, нельзя найти отличный от нуля окаймляющий минор 3-го порядка, т.е. ранг матрицы C равен 2. ■

З а м е ч а н и е 3.4. Метод окаймляющих миноров позволяет уменьшить по сравнению с определением количество рассматриваемых миноров. Если в матрице размеров $m \times n$ выбран минор r -го порядка ($r < \min\{m, n\}$), то количество окаймляющих его миноров $(r+1)$ -го порядка равно $(m-r) \cdot (n-r)$, а общее количество миноров $(r+1)$ -го порядка гораздо больше.

3.3.2. Метод Гаусса

Пусть дана матрица A размеров $m \times n$. Для нахождения ее ранга нужно выполнить следующие действия.

1. Привести матрицу к ступенчатому виду (см. метод Гаусса в разд. 1.6.1).

2. В полученной матрице вычислить количество r ненулевых строк. Это число равно рангу матрицы A .

З а м е ч а н и я 3.5.

1. Обоснованием этого метода служит следствие 2 теоремы 3.4. Базисным минором в матрице ступенчатого вида (см. рис. 1.4) является минор

$$M = \begin{vmatrix} 1 & * & \dots & * \\ 0 & 1 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix},$$

составленный из столбцов, содержащих единичные элементы (в начале каждой "ступеньки"). Этот определитель треугольного вида отличен от нуля (равен 1), а любой его окаймляющий минор (если такой найдется) равен нулю, так как содержит нулевую строку.

2. Метод Гаусса для нахождения ранга произвольной матрицы наиболее экономичен, так как требует меньше вычислений, чем другие методы. Конечно, для матриц какого-либо специального вида (блочных, разреженных и т.п.) можно предложить более эффективные методы.

Пример 3.7. Методом Гаусса найти ранги матриц $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

□ Матрица O . 1. Нулевая матрица уже имеет ступенчатый вид (см. п.2 замечаний 1.8).

2. Количество ненулевых строк равно нулю. Следовательно, $\text{rg } O = 0$.

Матрица A . 1. Приводим матрицу A к ступенчатому виду (см. пример 1.29):

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. В этой матрице две ненулевые строки. Следовательно, $\text{rg } A = 2$.

Матрица B . 1. Приводим матрицу B к ступенчатому виду (см. пример 1.29):

$$B \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1,5 \end{pmatrix}.$$

2. В этой матрице две ненулевые строки. Следовательно, $\text{rg } B = 2$.

Матрица C . 1. Приводим матрицу C к ступенчатому виду. Взяв в качестве ведущего элемента $a_{11} = 1$, делаем равными нулю остальные элементы первого столбца: ко второй строке прибавляем первую, умноженную на (-2) , к третьей строке – первую, умноженную на (-3) . Получаем матрицу

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & -4 \end{pmatrix},$$

у которой имеются две равные строки. По следствию 1 теоремы 3.3 одну из равных строк вычеркиваем:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Получили матрицу ступенчатого вида (см. п.1 замечаний 1.8).

2. В этой матрице две ненулевые строки. Следовательно, $\text{rg } C = 2$.

Матрица D . 1. Приводим матрицу D к ступенчатому виду. Вычеркнув предварительно нулевую строку, берем в качестве ведущего элемента $a_{11} = 1$, и делаем равными нулю остальные элементы первого столбца:

$$D \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Последние три строки матрицы пропорциональны. По следствию 1 теоремы 3.3 две из них можно вычеркнуть:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Получили матрицу ступенчатого вида (см. п.1 замечаний 1.8).

2. В этой матрице две ненулевые строки. Следовательно, $\text{rg } D = 2$.

Заметим, что $\text{rg } C = \text{rg } D$, так как $D = C^T$ (см. следствие 1 теоремы 3.4). ■

Пример 3.8. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Найти ранги матриц: $A+B$; $A+C$; AB ; AC .

□ По определению имеем $\text{rg } A = 1$, $\text{rg } B = 1$, $\text{rg } C = 2$. Находим суммы и произведения данных матриц, а также их ранги:

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } (A+B) = 2, \text{ т.е. } \text{rg } (A+B) = \text{rg } A + \text{rg } B;$$

$$A+C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } (A+C) = 1, \text{ т.е. } \text{rg } (A+C) < \text{rg } A + \text{rg } C;$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } (AB) = 0, \text{ т.е. } \text{rg } (AB) < \min\{\text{rg } A, \text{rg } B\};$$

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } (AC) = 1, \text{ т.е. } \text{rg } (AC) = \min\{\text{rg } A, \text{rg } C\}.$$

Полученные результаты иллюстрируют справедливость теорем 3.5, 3.6. ■

3.4. РАНГ СИСТЕМЫ СТОЛБЦОВ (СТРОК)

Пусть дана система столбцов $A_1, A_2, \dots, A_n$ размеров $m \times 1$. *Рангом системы столбцов* называется максимальное число линейно независимых столбцов этой системы и обозначается $\text{rg}(A_1, A_2, \dots, A_n)$. *Максимальной линейно независимой подсистемой столбцов* (или *базой системы столбцов* [36]) называется линейно независимая подсистема, состоящая из $\text{rg}(A_1, A_2, \dots, A_n)$ столбцов. Максимальность здесь понимается в том смысле, что любое большее количество столбцов данной системы образует линейно зависимую подсистему.

Для нахождения максимальной линейно независимой подсистемы столбцов надо выполнить следующие действия.

1. Составить из данных столбцов матрицу $A = (A_1 \ A_2 \ \dots \ A_n)$ размеров $m \times n$.
2. Найти базисный минор этой матрицы.
3. Столбцы, в которых расположен базисный минор, образуют искомого подсистему (т.е. базу данной системы столбцов).

З а м е ч а н и я 3.6.

1. Ранг системы столбцов равен рангу матрицы, составленной из этих столбцов: $\text{rg}(A_1, A_2, \dots, A_n) = \text{rg}(A_1 \ A_2 \ \dots \ A_n)$.
2. У системы столбцов может быть несколько максимальных линейно независимых подсистем, но все они состоят из одинакового количества столбцов.
3. Столбцы, в которых расположен базисный минор матрицы $A = (A_1 \ A_2 \ \dots \ A_n)$, можно найти методом Гаусса. Для этого приводим матрицу A к ступенчатому виду, используя только преобразования ее строк (см. п.2 замечаний 1.11). В матрице ступенчатого вида выбираем базисный минор (см. п.1 замечаний 3.5). Столбцы, в которых расположен базисный минор матрицы A , совпадают (по номерам) со столбцами, в которых расположен базисный минор матрицы ступенчатого вида (см. следствие 2 теоремы 3.4 о ранге матрицы).

4. Пусть дана система строк $A_1, A_2, \dots, A_n$ размеров $1 \times m$. *Рангом системы строк* называется максимальное число линейно независимых строк этой системы. Для нахождения *максимальной линейно независимой подсистемы строк* нужно составить из этих строк матрицу и найти ее базисный минор (например, используя только элементарные преобразования ее столбцов). Строки, в которых расположен базисный минор, образуют искомого подсистему. Другим путем решения задачи является ее сведение к нахождению максимальной линейно независимой системы столбцов $A_1^T, A_2^T, \dots, A_n^T$ (см. следствие 1 теоремы 3.4 о ранге матрицы).

Пример 3.9. Дана система столбцов

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Найти ранг системы и максимальную линейно независимую подсистему столбцов.

□ 1. Составляем из данных столбцов матрицу

$$A = (A_1 A_2 A_3 A_4 A_5) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

2. Находим базисный минор этой матрицы. Для этого приводим ее к ступенчатому виду, преобразовывая только строки:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $M_{24}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ – базисный минор этой матрицы (один

из них) и $\text{rg } A = 2$. Второй и четвертый столбцы преобразованной матрицы линейно независимы. Так как преобразования выполнялись только над строками, то второй и четвертый столбцы исходной матрицы $A = (A_1 A_2 A_3 A_4 A_5)$ также линейно независимы (см. следствие 2 теоремы 3.4). Поэтому ранг системы столбцов равен 2. Следовательно, A_2, A_4 – максимальная линейно независимая подсистема системы столбцов A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 . В примере 3.3 были найдены и другие максимальные линейно независимые подсистемы, каждая из которых состоит из двух столбцов. ■

Пример 3.10. Дана система строк

$$A_1 = (1 \ 2 \ 3), A_2 = (2 \ 3 \ 1), A_3 = (1 \ 3 \ 1), A_4 = (2 \ 2 \ 3).$$

Найти ранг и максимальную линейно независимую подсистему строк.

□ 1. Составляем из данных строк матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

2. Преобразуем матрицу, используя элементарные преобразования ее столбцов:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -5 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -7 \\ 2 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Хотя это не ступенчатый вид, нетрудно заметить, что минор $M_{123}^{123} = 7 \neq 0$ – базисный (один из них) и $\text{rg } A = 3$. Поэтому ранг данной системы строк равен 3. Первые три строки преобразованной матрицы линейно независимы. Так как преобразовывались только столбцы матрицы, делаем вывод, что первые три строки исходной матрицы также линейно независимы (см. п.1 замечаний 3.3). Поэтому A_1, A_2, A_3 – максимальная линейно независимая подсистема строк данной системы. ■

Задачи для самостоятельного решения

3.1. По определению найти базисный минор и вычислить ранг матрицы:

а) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; д) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

е) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$; ж) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$; з) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}$;

и) $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_r & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$, где $\lambda_i \neq 0 \quad i=1, 2, \dots, r$.

Ответ: а) базисного минора нет, $\text{rg} = 0$; б) $M_1^1 = 1$, $\text{rg} = 1$;

в) $M_{12}^{12} = 1$, $\text{rg} = 2$; г) $M_2^1 = 1$, $\text{rg} = 1$; д) $M_{12}^{23} = -1$; $\text{rg} = 2$;

е) $M_{23}^{12} = 1$, $\text{rg} = 2$; ж) $M_1^1 = 1$, $\text{rg} = 1$; з) $M_{15}^{13} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 11 \end{vmatrix} = 1$, $\text{rg} = 2$;

и) $M_{12...r}^{12...r} = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_r$, $\text{rg} = r$. В случаях б), е), ж) базисные миноры определяются неоднозначно.

3.2. Вычислить ранги матриц, приводя их к ступенчатому виду (методом Гаусса):

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 13 & 16 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 25 & 31 & 17 & 43 \\ 75 & 94 & 53 & 132 \\ 75 & 94 & 54 & 134 \\ 25 & 32 & 20 & 48 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -1 & -4 & 5 \\ 3 & 1 & 7 \\ 0 & 5 & -10 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{г) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 11 & 2 \\ 11 & 4 & 56 & 5 \\ 2 & -1 & 5 & -6 \end{pmatrix}; \quad \text{д) } A = \begin{pmatrix} 24 & 19 & 36 & 72 & -38 \\ 49 & 40 & 73 & 147 & -80 \\ 73 & 59 & 98 & 219 & -118 \\ 47 & 36 & 71 & 141 & -72 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ: а) } A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ rg}A = 2; \quad \text{б) } A \sim \begin{pmatrix} 25 & 31 & 17 & 43 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{rg}A = 3; \quad \text{в) } A \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ rg}A = 2; \quad \text{г) } A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ rg}A = 2;$$

$$\text{д) } A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & -4 \\ 0 & -29 & 12 & 0 & 58 \\ 0 & 0 & -11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rg}A = 3. \text{ Ступенчатый вид матрицы определяется неоднозначно.}$$

3.3. Вычислите ранг матрицы методом окаймляющих миноров

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 13 & 16 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Указания: а) можно рассмотреть цепочку окаймляющих миноров:

$$M_1^1 \neq 0, \quad M_{13}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \neq 0, \quad M_{123}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 6 & 13 \end{vmatrix} = 0, \quad M_{134}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \\ 3 & 13 & 16 \end{vmatrix} = 0;$$

б) можно рассмотреть цепочку окаймляющих миноров: $M_1^1 \neq 0$,

$$M_{12}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \neq 0, \quad M_{123}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \\ 6 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0, \quad M_{124}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 6 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0,$$

$$M_{123}^{124} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0, \quad M_{124}^{124} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 5 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

Ответ: а) $\text{rg } A = 2$; б) $\text{rg } A = 2$.

3.4. При каждом действительном значении параметра вычислить ранг матрицы:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} \varepsilon & 1 \\ -1 & \varepsilon \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 4 & 8 & 12 \\ 2 & 7 & \lambda \end{pmatrix}; \quad \text{в) } A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{г) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \varepsilon & \varepsilon^2 & \dots & \varepsilon^{n-1} \\ 1 & \varepsilon^2 & \varepsilon^4 & \dots & \varepsilon^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ 1 & \varepsilon^{n-1} & \varepsilon^{2(n-1)} & \dots & \varepsilon^{(n-1)^2} \end{pmatrix}, \text{ где } n \geq 2.$$

Указания: в) рассмотреть цепочку окаймляющих миноров $M_1^1 = 1 \neq 0$,

$$M_{14}^{12} = 1 \neq 0, \quad M_{124}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & \lambda & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 10 & 1 \end{vmatrix} = 3\lambda - 9, \quad M_{134}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & \lambda & 5 \\ 1 & -6 & 1 \end{vmatrix} = -\lambda + 3;$$

г) вычислить определитель, используя формулу для определителя Вандермонда (см. пример 2.16 при $x_1 = 1, x_2 = \varepsilon, \dots, x_n = \varepsilon^{n-1}$):

$$\det A = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\varepsilon^{j-1} - \varepsilon^{i-1}) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \varepsilon^{i-1} (\varepsilon^{j-i} - 1).$$

Уравнение $\det A = 0$ имеет три действительных корня $\varepsilon = 0, \varepsilon = \pm 1$. Рассмотреть три случая:

при $\varepsilon = 0$ получаем $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$, т.е. $\operatorname{rg} A = 2$;

при $\varepsilon = 1$ получаем $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$, т.е. $\operatorname{rg} A = 1$;

при $\varepsilon = -1$ получаем $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots \\ 1 & -1 & 1 & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$, т.е. $\operatorname{rg} A = 2$.

Ответ: а) $\operatorname{rg} A = 2 \quad \forall \varepsilon \in R$; б) $\operatorname{rg} A = 2 \quad \forall \lambda \in R$; в) $\operatorname{rg} A = 2$ при $\lambda = 3$, $\operatorname{rg} A = 3$ при $\lambda \neq 3$; г) $\operatorname{rg} A = 2$ при $\varepsilon = 0$, $\operatorname{rg} A = 1$ при $\varepsilon = 1$, $\operatorname{rg} A = 2$ при $\varepsilon = -1$, $\operatorname{rg} A = n$ при $\varepsilon \neq 0$ и $\varepsilon \neq \pm 1$.

3.5. В данной системе столбцов найти все максимальные линейно независимые подсистемы:

$$\text{а) } A_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ -3 \end{pmatrix};$$

$$\text{б) } A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Указания: а) составить матрицу $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -3 & -1 & -5 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$ и найти ее базис-

ные миноры; б) составить матрицу $A = (A_1 \ A_2 \ A_3 \ A_4)$, убедиться в том, что $\operatorname{rg} A = 4$.

Ответ: а) любые два столбца образуют максимальную линейно независимую подсистему данной системы столбцов; б) искомая подсистема совпадает со всей системой A_1, A_2, A_3, A_4 , так как данная система столбцов линейно независима.

ГЛАВА 4. ОБРАТНАЯ МАТРИЦА

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ ОБРАТНОЙ МАТРИЦЫ

Рассмотрим проблему определения операции, обратной умножению матриц.

Пусть A — квадратная матрица порядка n . Матрица A^{-1} , удовлетворяющая вместе с заданной матрицей A равенствам:

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E,$$

называется *обратной*. Матрицу A называют *обратимой*, если для нее существует обратная, в противном случае — *необратимой*.

Из определения следует, что если обратная матрица A^{-1} существует, то она квадратная того же порядка, что и A . Однако не для всякой квадратной матрицы существует обратная. Если определитель матрицы A равен нулю ($\det A = 0$), то для нее не существует обратной. В самом деле, применяя теорему об определителе произведения матриц для единичной матрицы $E = A^{-1}A$ получаем противоречие

$$\det E = \det(A^{-1} \cdot A) = \det A^{-1} \cdot \det A = \det A^{-1} \cdot 0 = 0,$$

так как определитель единичной матрицы равен 1. Оказывается, что отличие от нуля определителя квадратной матрицы является единственным условием существования обратной матрицы. Напомним, что квадратную матрицу, определитель которой равен нулю, называют *вырожденной (особой)*, в противном случае — *невырожденной (неособой)*.

Теорема 4.1 (о существовании и единственности обратной матрицы).

Квадратная матрица $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, определитель которой от-

личен от нуля, имеет обратную матрицу и притом только одну:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} = \frac{1}{\det A} \cdot A^+, \quad (4.1)$$

где $A^+ = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$ — матрица, транспонированная для матрицы, составленной из алгебраических дополнений элементов матрицы A .

Матрица A^+ называется *присоединенной матрицей* по отношению к матрице A (см. п.4 замечаний 2.3).

В самом деле, матрица $\frac{1}{\det A} \cdot A^+$ существует при условии $\det A \neq 0$.

Надо показать, что она обратная к A , т.е. удовлетворяет двум условиям:

$$1) \quad A \cdot \left(\frac{1}{\det A} \cdot A^+ \right) = E;$$

$$2) \quad \left(\frac{1}{\det A} \cdot A^+ \right) \cdot A = E.$$

Докажем первое равенство. Согласно п.4 замечаний 2.3, из свойств определителя следует, что $AA^+ = \det A \cdot E$. Поэтому

$$A \cdot \left(\frac{1}{\det A} \cdot A^+ \right) = \frac{1}{\det A} \cdot AA^+ = \frac{1}{\det A} \cdot \det A \cdot E = E,$$

что и требовалось показать. Аналогично доказывается второе равенство. Следовательно, при условии $\det A \neq 0$ матрица A имеет обратную

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^+.$$

Единственность обратной матрицы докажем от противного. Пусть кроме матрицы A^{-1} существует еще одна обратная матрица B ($B \neq A^{-1}$) такая, что $AB = E$. Умножая обе части этого равенства слева на матрицу A^{-1} , получаем $\underbrace{A^{-1}A}_E B = A^{-1}E$. Отсюда $B = A^{-1}$, что противоречит предположению $B \neq A^{-1}$. Следовательно, обратная матрица единственная.

З а м е ч а н и я 4.1.

1. Из определения следует, что матрицы A и A^{-1} перестановочны.

2. Матрица, обратная к невырожденной диагональной, является тоже диагональной:

$$\left[\text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}) \right]^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{a_{11}}, \frac{1}{a_{22}}, \dots, \frac{1}{a_{nn}} \right).$$

3. Матрица, обратная к невырожденной нижней (верхней) треугольной, является нижней (верхней) треугольной.

4. Элементарные матрицы имеют обратные, которые также являются элементарными (см. п.1 замечаний 1.11).

4.2. СВОЙСТВА ОБРАТНОЙ МАТРИЦЫ

Операция обращения матрицы обладает следующими свойствами:

1. $(A^{-1})^{-1} = A$;
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
4. $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$;
5. $E^{-1} = E$,

если имеют смысл операции, указанные в равенствах 1 – 4.

Докажем свойство 2: если произведение AB невырожденных квадратных матриц одного и того же порядка имеет обратную матрицу, то $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Действительно, определитель произведения матриц AB не равен нулю, так как $\det(AB) = \det A \cdot \det B$, где $\det A \neq 0$, $\det B \neq 0$. Следовательно, обратная матрица $(AB)^{-1}$ существует и единственна. Покажем по определению, что матрица $B^{-1}A^{-1}$ является обратной по отношению к матрице AB . Действительно:

$$\begin{aligned}(AB) \cdot (B^{-1}A^{-1}) &= A \cdot \underbrace{(BB^{-1})}_E \cdot A^{-1} = AA^{-1} = E; \\ (B^{-1}A^{-1}) \cdot (AB) &= B^{-1} \cdot \underbrace{(A^{-1}A)}_E \cdot B = B^{-1}B = E.\end{aligned}$$

Из единственности обратной матрицы следует равенство $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Второе свойство доказано. Аналогично доказываются и остальные свойства [4].

Замечания 4.2.

1. Для комплексной матрицы справедливо равенство, аналогичное свойству 3:

$$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*,$$

где $*$ – операция сопряжения матриц (см. разд. 1.4.2).

2. Операция обращения матриц позволяет определить целую отрицательную степень матрицы. Для невырожденной матрицы A и любого натурального числа n определим $A^{-n} = (A^{-1})^n$.

Действительная квадратная невырожденная матрица A называется *ортогональной*, если $A^{-1} = A^T$. Из определения следуют основные свойства ортогональной матрицы A .

1. $A^T A = E = A A^T$.

2. $|\det A| = 1$ — модуль определителя ортогональной матрицы равен единице.

3. Матрица A^{-1} (или, что то же самое A^T) является ортогональной.

4. Произведение ортогональных матриц одного и того же порядка является ортогональной матрицей.

Докажем последнее свойство. Пусть A и B — ортогональные матрицы одного и того же порядка. Тогда по свойствам операций обращения и транспонирования матриц имеем

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = B^T A^T = (AB)^T.$$

Следовательно, произведение AB есть ортогональная матрица.

Пример 4.1. Доказать, что матрица $A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ является ортогональной.

□ Найдем произведение

$$AA^T = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, по определению $A^T = A^{-1}$. Вычислим определитель матри-

цы A : $\det A = \begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ (см. свойство 2). ■

Комплексная квадратная невырожденная матрица A называется *унитарной*, если $A^{-1} = A^*$. Следующие свойства унитарной матрицы A аналогичны свойствам ортогональной матрицы.

1. $AA^* = E = A^* A$.

2. $|\det A| = 1$ — модуль определителя унитарной матрицы равен единице.

3. Матрица A^{-1} является унитарной.

4. Произведение двух унитарных матриц одного и того же порядка является унитарной матрицей.

4.3. СПОСОБЫ НАХОЖДЕНИЯ ОБРАТНОЙ МАТРИЦЫ

Пусть дана квадратная матрица A . Требуется найти обратную матрицу A^{-1} .

Первый способ. В теореме 4.1 существования и единственности обратной матрицы указан один из способов ее нахождения.

1. Вычислить определитель $\det A$ данной матрицы. Если $\det A = 0$, то обратной матрицы не существует (матрица A вырожденная).

2. Составить матрицу (A_{ij}) из алгебраических дополнений $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ элементов матрицы A .

3. Транспонируя матрицу (A_{ij}) , получить присоединенную матрицу $A^+ = (A_{ij})^T$.

4. Найти обратную матрицу (4.1), разделив все элементы присоединенной матрицы на определитель $\det A$:
$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^+.$$

Второй способ. Для нахождения обратной матрицы можно использовать элементарные преобразования.

1. Составить блочную матрицу $(A | E)$, приписав к данной матрице A единичную матрицу того же порядка.

2. При помощи элементарных преобразований, выполняемых над строками матрицы $(A | E)$, привести ее левый блок A к простейшему виду Λ (1.7). При этом блочная матрица приводится к виду $(\Lambda | S)$, где S – квадратная матрица, полученная в результате преобразований из единичной матрицы E .

3. Если $\Lambda = E$, то блок S равен обратной матрице, т.е. $S = A^{-1}$. Если $\Lambda \neq E$, то матрица A не имеет обратной.

В самом деле, при помощи элементарных преобразований строк матрицы $(A | E)$ можно привести ее левый блок A к упрощенному виду Λ (см. рис.1.5). При этом блочная матрица $(A | E)$ преобразуется к виду $(\Lambda | S)$, где S – элементарная матрица, удовлетворяющая равенству $\Lambda = SA$. Если матрица A невырожденная, то согласно п.2 замечаний 3.3 ее упрощенный вид совпадает с единичной матрицей $\Lambda = E$. Тогда из равенства $E = \Lambda = SA$ следует, что $S = A^{-1}$. Если же матрица A вырожденная, то ее упрощенный вид Λ отличается от единичной матрицы, а матрица A не имеет обратной.

Замечания 4.3.

1. Для невырожденных квадратных матриц $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ второго поряд-

ка можно указать простое правило нахождения обратной матрицы, следующее из первого способа:

- а) поменять местами элементы на главной диагонали;
- б) изменить знаки у элементов побочной диагонали;
- в) поделить полученную матрицу на определитель $\det A = ad - bc$.

В результате получим обратную матрицу

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

Действительно, следуя первому способу, имеем:

- 1. $\det A = ad - bc$;
- 2. $(A_{ij}) = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$;
- 3. $A^+ = (A_{ij})^T = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$;
- 4. $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

2. Второй способ нахождения обратной матрицы при помощи элементарных преобразований данной матрицы может быть реализован следующим образом (см. п.2 замечаний 1.12).

- 1. Составить блочную матрицу $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$, приписав к данной матрице A

единичную матрицу того же порядка.

- 2. При помощи элементарных преобразований над столбцами привести блочную матрицу к виду $\begin{pmatrix} E \\ T \end{pmatrix}$. В полученной матрице блок T равен обратной матрице, т.е. $T = A^{-1}$.

Пример 4.2. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. Найти обратную.

□ *Первый способ.* 1. Находим определитель $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$. По-

этому матрица A невырожденная и, следовательно, имеет обратную.

- 2. Составляем матрицу из алгебраических дополнений:

$$(A_{ij}) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Транспонируя матрицу (A_{ij}) , получаем присоединенную матрицу

$$A^+ = (A_{ij})^T = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Разделив все элементы присоединенной матрицы на определитель

$$\det A = 2, \text{ находим обратную матрицу: } A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Сделаем проверку } \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Используя правило, указанное в п.1 замечаний 4.3, для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\text{получаем } A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Заметим, что } \det A^{-1} = \frac{1}{2} = \frac{1}{\det A}.$$

Второй способ. 1. Составляем блочную матрицу

$$(A | E) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

2. Элементарными преобразованиями над строками приводим ее к простейшему виду $(E | A^{-1})$. Ко второй строке прибавляем первую строку, умноженную на (-1) :

$$(A | E) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{array} \right).$$

Теперь к первой строке прибавим вторую, умноженную на (-1) :

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{array} \right).$$

Для получения в левом блоке единичной матрицы надо разделить вторую строку на 2:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \underbrace{\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right)}_{E_2}.$$

В правом блоке получили обратную матрицу $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. ■

Пример 4.3. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Найти обратную.

□ *Первый способ.* 1. Находим определитель матрицы $\det A = 2$.

2. Находим алгебраические дополнения данной матрицы:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2; \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0; \quad A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0;$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2; \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2; \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2;$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1; \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0; \quad A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

и составляем из них матрицу $(A_{ij}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Транспонируя матрицу (A_{ij}) , получаем присоединенную матрицу

$$A^+ = (A_{ij})^T = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Разделив все элементы присоединенной матрицы на определитель

$$\det A = 2, \text{ получим обратную матрицу: } A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^+ = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Проверим равенство } A^{-1}A = E: \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Второй способ. 1. Составим блочную матрицу $(A \mid E)$, приписав к матрице A единичную матрицу того же порядка:

$$(A \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

2. Элементарными преобразованиями над строками приводим ее к виду $(E \mid A^{-1})$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \sim \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}}_{E_3}.$$

В правом блоке получаем обратную матрицу $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. ■

ОБРАЩЕНИЕ БЛОЧНЫХ МАТРИЦ

Пусть квадратная невырожденная матрица Q $(m+n)$ -го порядка разбита на блоки

$$Q = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

где A – невырожденная квадратная матрица m -го порядка, а B , C , D – произвольные матрицы размеров $m \times n$, $n \times m$, $n \times n$ соответственно.

Обратная матрица Q существует и находится по *формуле Фробениуса* [10]:

$$Q^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} A^{-1} + A^{-1}BNCA^{-1} & -A^{-1}BN \\ \hline -NCA^{-1} & N \end{array} \right), \quad (4.3)$$

где $N = (D - CA^{-1}B)^{-1}$. Эта формула сводит обращение матрицы $(m+n)$ -го порядка к обращению двух матриц A и N меньшего порядка (m и n соответственно).

Если предположить, что матрица D – невырожденная (вместо матрицы A), то формула имеет вид:

$$Q^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} M & -MBD^{-1} \\ \hline -D^{-1}CM & D^{-1} + D^{-1}CMBD^{-1} \end{array} \right),$$

где $M = (A - BD^{-1}C)^{-1}$ – квадратная матрица m -го порядка.

Наконец, если обе матрицы A и D невырожденные, то

$$Q^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} M & -MBD^{-1} \\ \hline -D^{-1}CM & N \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} M & -A^{-1}BN \\ \hline -NCA^{-1} & N \end{array} \right), \quad (4.4)$$

где, как и ранее, $M = (A - BD^{-1}C)^{-1}$, $N = (D - CA^{-1}B)^{-1}$ – квадратные матрицы порядков m и n соответственно.

Доказательство формул (4.3), (4.4) сводится к умножению блочных матриц (см. разд. 1.5.1).

Пример 4.4. Найти обратную для блочной матрицы

$$Q = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right).$$

□ Матрица A – невырожденная второго порядка. Применяя правило (4.2), последовательно находим:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad CA^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix};$$

$$D - CA^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix};$$

$$N = (D - CA^{-1}B)^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix};$$

$$A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}; \quad A^{-1}BN = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix};$$

$$A^{-1}BNCA^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}; \quad A^{-1} + A^{-1}BNCA^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$NCA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

По формуле (4.3) имеем $Q^{-1} = \left(\begin{array}{cc|cc} -2 & 3 & -4 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ \hline 0 & -2 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 3 & -2 \end{array} \right).$

Учитывая, что матрица D в данной блочной матрице Q является невырожденной, обратную матрицу Q^{-1} можно найти по формуле (4.4). Вычисляем левый верхний блок матрицы Q^{-1} (остальные блоки такие же как формуле (4.3)):

$$A - BD^{-1}C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}; \quad M = (A - BD^{-1}C)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Результаты вычислений по формулам (4.3) и (4.4) совпадают. ■

З а м е ч а н и е 4.4. Если определитель $\Delta = \left| \begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right|$ разбит на четыре блока, где матрицы A и D – квадратные, то справедливы формулы [10]:

$$\Delta = |A| \cdot |D - CA^{-1}B| \quad \text{при } |A| \neq 0;$$

$$\Delta = |A - BD^{-1}C| \cdot |D| \quad \text{при } |D| \neq 0.$$

В частном случае, когда все четыре матрицы A , B , C , D квадратные одного и того же порядка, справедливы *формулы Шура*:

$$\Delta = |AD - ACA^{-1}B| \quad \text{при } |A| \neq 0;$$

$$\Delta = |AD - BD^{-1}CD| \quad \text{при } |D| \neq 0.$$

Если матрицы A и C перестановочны ($AC = CA$), то $\Delta = |AD - CB|$, а если матрицы C и D перестановочны, то $\Delta = |AD - BC|$.

Докажем, например, формулу $\Delta = |A| \cdot |D - CA^{-1}B|$. Пусть A и D – квадратные матрицы m -го и n -го порядков соответственно, причем $|A| \neq 0$. Составим блочную матрицу $S = \left(\begin{array}{c|c} E_m & O \\ \hline -CA^{-1} & E_n \end{array} \right)$, где O – нулевая

матрица размеров $m \times n$. Матрицу S можно рассматривать как элементарную блочную матрицу, так как она получена из единичной блочной матрицы

$E_{m+n} = \left(\begin{array}{c|c} E_m & O \\ \hline O^T & E_n \end{array} \right)$ в результате прибавления ко второй ее строке блоков

первой строки блоков, умноженных на матрицу $(-CA^{-1})$. Умножим блоч-

ную матрицу $\left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right)$ слева на матрицу S :

$$\left(\begin{array}{c|c} E_m & O \\ \hline -CA^{-1} & E_n \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline O^T & D - CA^{-1}B \end{array} \right).$$

Найдем определители матриц в левой и правой частях этого равенства. Определитель матрицы S равен единице, так как это нижняя треугольная числовая матрица с единицами на главной диагонали (см. п.1 замечаний 2.2).

Определитель матрицы в правой части равен $|A| \cdot |D - CA^{-1}B|$, так как это

блочно-треугольная матрица (см. п.2 замечаний 2.4). По теореме 2.2 об определителе произведения матриц получаем доказываемую формулу

$$\left| \begin{array}{c|c} E_m & O \\ \hline -CA^{-1} & E_n \end{array} \right| \cdot \left| \begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c|c} A & B \\ \hline O^T & D - CA^{-1}B \end{array} \right| \Leftrightarrow 1 \cdot \Delta = |A| \cdot |D - CA^{-1}B|.$$

4.4. МАТРИЧНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Рассмотрим матричное уравнение вида

$$AX = B, \quad (4.5)$$

где A и B – данные матрицы, имеющие одинаковое количество строк, причем матрица A квадратная. Требуется найти матрицу X , удовлетворяющую уравнению (4.5).

Теорема 4.2 (о существовании и единственности решения матричного уравнения (4.5)). *Если определитель матрицы A отличен от нуля, то матричное уравнение (4.5) имеет единственное решение $X = A^{-1}B$.*

В самом деле, подставляя $X = A^{-1}B$ в левую часть равенства (4.5), получаем $A(A^{-1}B) = \underbrace{AA^{-1}}_E B = B$, т.е. правую часть этого равенства.

Заметим, что решением матричного уравнения $AX = E$ служит обратная матрица $X = A^{-1}$.

Рассмотрим также матричное уравнение вида

$$YA = B, \quad (4.6)$$

где A и B – данные матрицы, имеющие одинаковое количество столбцов, причем матрица A квадратная. Требуется найти матрицу Y , удовлетворяющую уравнению (4.6).

Теорема 4.3 (о существовании и единственности решения матричного уравнения (4.6)). *Если определитель матрицы A отличен от нуля, то уравнение (4.6) имеет единственное решение $Y = BA^{-1}$.*

Заметим, что матрица X является как бы "левым" частным от "деления" матрицы B на матрицу A , поскольку матрица X в (4.5) умножается на A слева, а матрица Y – "правым" частным, так как матрица Y в (4.6) умножается на A справа.

Пример 4.5. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

Решить уравнения: а) $AX = B$; б) $YA = B$; в) $YA = C$.

□ Обратная матрица $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ была найдена в примере 4.2.

а) Решение уравнения $AX = B$ находим, умножая обе его части слева

$$\text{на } A^{-1}: X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

б) Уравнение не имеет решений, так как матрицы A и B имеют разное количество столбцов ($2 \neq 3$).

в) Решение уравнения $YA = C$ находим, умножая обе его части справа

$$\text{на } A^{-1}: Y = CA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Пример 4.6. Решить уравнение: $BX + 2X = E$, где $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

□ Преобразуя левую часть уравнения:

$$BX + 2X = BX + 2EX = (B + 2E)X,$$

приведем его к виду (4.1)

$$AX = E, \text{ где } A = B + 2E = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $X = A^{-1}E = A^{-1}$. Обратная матрица найдена в примере 4.2:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \text{ Значит, } X = A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Пример 4.7. Решить уравнение $AXB = C$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

□ Обратные матрицы $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ и $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ были

найжены в примерах 4.2, 4.3 соответственно. Решение уравнения находим по

$$\begin{aligned} \text{формуле } X &= A^{-1}CB^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}. \blacksquare \end{aligned}$$

Пример 4.8. Решить уравнение $AX = B$, где $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

□ Определитель матрицы A равен нулю, следовательно, обратная матрица не существует. Поэтому нельзя использовать формулу $X = A^{-1}B$.

Будем искать элементы матрицы $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Подставляя в уравнение, по-

лучаем
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Находим произведение, а затем приравниваем соответствующие элементы матриц в левой и правой частях уравнения:

$$\begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a+2c=1, \\ b+2d=0. \end{cases}$$

Здесь, учитывая пропорциональность уравнений, в системе оставлены только два уравнения из четырех. Выразим неизвестные a и b :
$$\begin{cases} a=1-2c, \\ b=-2d. \end{cases}$$

Следовательно, решение матричного уравнения имеет вид $X = \begin{pmatrix} 1-2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix}$, где параметры c и d могут принимать любые значения. Таким образом, данное матричное уравнение имеет бесконечное множество решений. ■

4.5. ПОЛУОБРАТНАЯ И ПСЕВДООБРАТНАЯ МАТРИЦЫ

Как следует из теоремы 4.1, невырожденная квадратная матрица имеет обратную матрицу и притом только одну. Рассмотрим проблему "обращения" вырожденных и неквадратных матриц.

4.5.1. Односторонние обратные матрицы

Пусть A произвольная матрица размеров $m \times n$. Матрица A_{np}^{-1} размеров $n \times m$ называется *правой обратной* матрицей для матрицы A , если $AA_{np}^{-1} = E_m$. Матрица A_n^{-1} размеров $n \times m$ называется *левой обратной* для матрицы A , если $A_n^{-1}A = E_n$. Каждую из этих матриц называют *односторонней обратной*.

Обратная матрица A^{-1} согласно определению $AA^{-1} = E = A^{-1}A$ является левой и правой обратной одновременно. Наоборот, если для матрицы A существуют левая обратная и правая обратная матрицы, то из равенств

$$A_n^{-1} = A_n^{-1} \underbrace{(AA_{np}^{-1})}_{E_m} = A_n^{-1} AA_{np}^{-1} = \underbrace{(A_n^{-1} A)}_{E_n} A_{np}^{-1} = A_{np}^{-1}$$

следует, что они совпадают между собой и с обратной матрицей:
 $A_n^{-1} = A_{np}^{-1} = A^{-1}$.

Непосредственное применение односторонних обратных матриц затруднительно, так как произвольная матрица может не иметь ни левой, ни правой обратной. Поэтому эти матрицы не решают полностью проблему "обращения" вырожденных и неквадратных матриц.

Рассмотрим другой подход к "обращению" матриц, связанный с элементарными преобразованиями матриц.

СКЕЛЕТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ МАТРИЦЫ

При помощи элементарных преобразований (см. теорему 1.2) любую ненулевую матрицу A размеров $m \times n$ можно привести к простейшему виду (1.7):

$$\Lambda = SAT, \quad (4.7)$$

где S и T – элементарные преобразующие матрицы порядков m и n соответственно, а Λ – матрица размеров $m \times n$ простейшего вида (см. рис.1.6):

$$\Lambda = \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right). \quad (4.8)$$

В (4.8) матрица E_r – единичная r -го порядка ($r = \text{rg } A$, $1 \leq r \leq \min\{m; n\}$), O – нулевые матрицы соответствующих размеров.

Матрицы S и T получены из единичных матриц E_m и E_n при помощи элементарных преобразований над строками или столбцами соответственно (см. разд. 1.6.3). Согласно п. 4 замечаний 4.1, элементарные матрицы имеют обратные, которые также являются элементарными. Следовательно, обратные матрицы S^{-1} и T^{-1} существуют и являются элементарными.

Поэтому равенство (4.7) можно записать так:

$$A = S^{-1} \Lambda T^{-1}. \quad (4.9)$$

Используя представление (4.8), получаем

$$A = S^{-1} \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right) \cdot T^{-1} = S^{-1} \cdot \underbrace{\left(\begin{array}{c} E_r \\ \hline O \end{array} \right)}_B \cdot \underbrace{\left(E_r \mid O \right)}_C \cdot T^{-1} = BC.$$

Таким образом, любую ненулевую матрицу A размеров $m \times n$ можно представить в виде произведения

$$A = BC; \quad B = S^{-1} \cdot \left(\begin{array}{c} E_r \\ \hline O \end{array} \right), \quad C = (E_r \mid O) \cdot T^{-1}, \quad (4.10)$$

где B и C — матрицы размеров $m \times r$ и $r \times n$ соответственно, причем $r = \text{rg } A$. Представление ненулевой матрицы в виде произведения матриц (4.10) называется *скелетным разложением* матрицы [10]. Матрицы B и C в разложении определяются неоднозначно. Они зависят от выбранной последовательности элементарных преобразований (см. п.1 замечаний 1.12).

Нетрудно показать, что матрицы B и C в (4.10) имеют левую обратную и правую обратную соответственно:

$$B_{\alpha}^{-1} = (E_r \mid V) S; \quad C_{np}^{-1} = T \left(\frac{E_r}{U} \right), \quad (4.11)$$

где U и V произвольные матрицы размеров $(n-r) \times r$ и $r \times (m-r)$.

В самом деле, вычисляя произведения

$$CC_{np}^{-1} = (E_r \mid O) \underbrace{T^{-1}T}_{E_n} \left(\frac{E_r}{U} \right) = (E_r \mid O) \left(\frac{E_r}{U} \right) = E_r;$$

$$B_{\alpha}^{-1}B = (E_r \mid V) \underbrace{S \cdot S^{-1}}_{E_m} \left(\frac{E_r}{O} \right) = (E_r \mid V) \left(\frac{E_r}{O} \right) = E_r,$$

получаем единичные матрицы.

Таким образом, любую ненулевую матрицу можно представить в виде произведения (4.10) двух матриц, каждая из которых имеет одностороннюю обратную (4.11).

4.5.2. Полуобратная матрица

Пусть A — произвольная матрица размеров $m \times n$. Матрица A^{-1} размеров $n \times m$ называется *полуобратной* для матрицы A , если выполняется условие [40]:

$$AA^{-1}A = A. \quad (4.12)$$

Если, кроме того, выполняется условие

$$A^{-1}AA^{-1} = A^{-1}, \quad (4.13)$$

то матрицу A^{-1} называют *взаимной полуобратной*. Далее будут рассматриваться только взаимные полуобратные матрицы, поэтому термин взаимные будем опускать для краткости.

Заметим, что если матрица A имеет обратную A^{-1} , то она также является и полуобратной ($A^{-1} = A^{-1}$), так как условия (4.12) и (4.13) для обратной матрицы выполняются:

$$\underbrace{AA^{-1}}_E A = EA = A \quad \text{и} \quad \underbrace{A^{-1}A}_{E^{-1}} A^{-1} = EA^{-1} = A^{-1}.$$

З а м е ч а н и е 4.5. Из определения следует, что

$$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}.$$

В самом деле, находя сопряженные матрицы (см. разд. 1.4.2) для обеих частей равенств (4.12), (4.13), получаем

$$A^*(A^{-1})^*A^* = A^*, \quad (A^{-1})^*A^*(A^{-1})^* = (A^{-1})^*.$$

Следовательно, матрица $(A^{-1})^*$ – полуобратная к сопряженной матрице A^* .

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ПОЛУОБРАТНОЙ МАТРИЦЫ

Пусть дана ненулевая матрица A размеров $m \times n$. Для нахождения полуобратной A^{-1} нужно выполнить следующие действия.

1. Составить блочную матрицу $\left(\begin{array}{c|c} A & E_m \\ \hline E_n & \end{array} \right)$, приписывая к матрице A

слева и снизу единичные матрицы соответствующих размеров. Правый нижний блок этой матрицы может быть произвольным, так как не участвует в дальнейших преобразованиях.

2. Элементарными преобразованиями над первыми m строками и первыми n столбцами привести блочную матрицу к виду $\left(\begin{array}{c|c} \Lambda & S \\ \hline T & \end{array} \right)$, где Λ – матрица размеров $m \times n$ простейшего вида (4.8), $r = \text{rg } A$.

3. Записать полуобратную матрицу

$$A^{-1} = T \cdot \left(\begin{array}{c} E_r \\ U \end{array} \right) \cdot (E_r \mid V) \cdot S, \quad (4.14)$$

где U и V – произвольные матрицы размеров $(n-r) \times r$ и $r \times (m-r)$ соответственно.

В первых двух пунктах алгоритма фактически находится скелетное разложение (4.10) матрицы A :

$$A = BC; \quad B = S^{-1} \cdot \left(\begin{array}{c} E_r \\ O \end{array} \right), \quad C = (E_r \mid O) \cdot T^{-1},$$

не вычисляя, однако, самих множителей B и C . Учитывая (4.11), матрицу (4.14) можно представить в виде

$$A^{-1} = C_{np}^{-1} \cdot B_{\pi}^{-1}. \quad (4.15)$$

Докажем, что матрица (4.15) является полуобратной. Нужно проверить равенства (4.12) и (4.13). Подставляя матрицы $A = BC$ и $A^{-1} = C_{np}^{-1} \cdot B_{\pi}^{-1}$ в (4.12) и (4.13), убеждаемся в справедливости этих равенств

$$AA^{-1}A = BC \cdot \underbrace{C_{np}^{-1}}_{E_r} \underbrace{B_{\pi}^{-1}}_{E_r} \cdot BC = BC = A;$$

$$A^{-1}AA^{-1} = C_{np}^{-1} \underbrace{B_{\lambda}^{-1} \cdot BC}_{E_r} \cdot \underbrace{C_{np}^{-1} B_{\lambda}^{-1}}_{E_r} = C_{np}^{-1} B_{\lambda}^{-1} = A^{-1}.$$

Следовательно, матрица (4.15) (или, что то же самое, (4.14)) является полуобратной.

Замечания 4.6.

1. Из алгоритма следует, что любая матрица A имеет хотя бы одну полуобратную матрицу. Если матрица A обратима, то обратная матрица A^{-1} , как следует из (4.12), является полуобратной, т.е. $A^{-1} = A^{-1}$. Если исходная матрица A нулевая размеров $m \times n$, то любая матрица A^{-1} размеров $n \times m$ удовлетворяет условию (4.12), т.е. является полуобратной (но не взаимной полуобратной). Взаимная полуобратная матрица A^{-1} для нулевой матрицы A это нулевая матрица размеров $n \times m$.

2. Первые два пункта алгоритма совпадают с алгоритмом нахождения элементарных преобразующих матриц (см. разд. 1.6.3).

3. Полуобратная матрица (4.14) определена неоднозначно. Элементы матриц U и V можно выбрать произвольным образом. Справедливо и обратное утверждение [40]: *любая взаимная полуобратная матрица A^{-1} для ненулевой матрицы A может быть записана в виде (4.14), (4.15)*. Ничего плохого в этой неоднозначности нет. Более того, в зависимости от приложения, выбирая надлежащим образом матрицы U и V , можно придать полуобратной матрице дополнительные свойства.

4. Если поставлена задача нахождения хотя бы одной полуобратной матрицы, то проще всего в формуле (4.14) взять матрицы U и V нулевыми. Тогда в п.3 алгоритма получим полуобратную матрицу

$$A_0^{-1} = T \cdot \Lambda^T \cdot S, \quad (4.16)$$

где Λ – матрица простейшего вида (4.8), полученная в п.2 алгоритма.

5. Если строки или столбцы матрицы A (размеров $m \times n$) линейно независимы, то в формуле (4.14) отсутствует блок V или блок U соответственно:

$$A^{-1} = T \cdot \begin{pmatrix} E_m \\ U \end{pmatrix} \cdot S \quad \text{при } r = m; \quad A^{-1} = T \cdot (E_n \mid V) \cdot S \quad \text{при } r = n.$$

Если $r = m = n$, то A – невырожденная квадратная матрица, которая имеет обратную и $A^{-1} = A^{-1}$.

Пример 4.9. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ найти полуобратную.

□ 1, 2. Первые два пункта алгоритма выполнены при решении примера 1.29, где получены матрицы

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

удовлетворяющие равенству $\Lambda = SAT$. Осталось выполнить п.3 алгоритма.

3. Найдем хотя бы одну полуобратную матрицу, воспользовавшись формулой (4.16):

$$\begin{aligned} A_0^{-1} &= T\Lambda^T S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Нетрудно проверить, что эта матрица полуобратная:

$$\begin{aligned} AA_0^{-1}A &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = A; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_0^{-1}AA_0^{-1} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A_0^{-1}. \end{aligned}$$

Найдем множество всех полуобратных матриц по формуле (4.14). Определим размеры матриц U и V . Так как $m=3$, $n=4$ и $r=\text{rg } A=2$, то

матрица U имеет размеры 2×2 , а $V - 2 \times 1$. Обозначим элементы этих матриц через

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}.$$

Запишем полуобратную матрицу (4.14)

$$\begin{aligned} A^{-1} &= T \left(\frac{E_2}{U} \right) (E_2 \mid V) S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & s \\ 0 & 1 & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1-a-c & 1-b-d \\ a-c & 1+b-d \\ a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-s & -s & s \\ 1-t & 1-t & t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

При любых значениях параметров полученная матрица будет полуобратной. Возьмем, например, следующие значения параметров: $a = \frac{1}{3}$; $b = 0$; $c = \frac{1}{3}$; $d = \frac{2}{3}$; $s = \frac{1}{3}$; $t = \frac{2}{3}$. Тогда получим полуобратную матрицу

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}.$$

Проверка условий (4.12), (4.13) делается так же, как в первом варианте. ■

Пример 4.10. Используя полуобратную матрицу, решить уравнение

$$AX = B, \text{ где } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

□ Определитель матрицы A равен нулю, следовательно, обратная матрица не существует. Пусть матрица A^{-1} полуобратная для A . Уравнение $AX = B$ запишем, используя равенство (4.12):

$$AA^{-1}AX = B.$$

Заменяя в левой части произведение AX матрицей B , получаем

$$AA^{-1}B = B.$$

Отсюда следует, что матрица $A^{-1}B$ является одним из решений уравнения $AX = B$, т.е. $X = A^{-1}B$. Получим это решение, используя алгоритм нахождения полуобратной матрицы.

1. Составим блочную матрицу

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & & \\ 0 & 1 & & \end{array} \right).$$

2. При помощи элементарных преобразований приводим левый верхний блок (матрицу A) к простейшему виду:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & & \\ 0 & 1 & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & & \\ 0 & 1 & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & & \\ 0 & 1 & & \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc} \Lambda & & & \\ & T & S & \end{array} \right).$$

Следовательно, $r = \text{rg } A = 1$, $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $T = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Определим размеры матриц U и V . Так как $m = n = 2$ и $r = 1$, то матрица U имеет размеры $(n-r) \times r = 1 \times 1$, матрица $V - r \times (m-r) = 1 \times 1$. Обозначим единственные элементы этих матриц через c и d : $U = (c)$, $V = (d)$. По формуле (4.14) запишем полуобратную матрицу:

$$\begin{aligned} A^{-1} &= T \cdot \begin{pmatrix} E_r \\ U \end{pmatrix} \cdot (E_r \mid V) \cdot S = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ c \end{pmatrix} \cdot (1 \mid d) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1-2c \\ c \end{pmatrix} \cdot (1-2d \mid d) = \begin{pmatrix} 1-2c-2d+4cd & d-2cd \\ c-2cd & cd \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Умножая ее справа на матрицу B , получаем решение уравнения

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1-2c-2d+4cd & d-2cd \\ c-2cd & cd \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2c & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, для любого значения параметра c полученная матрица будет решением уравнения. Заметим, что в примере 4.8 были найдены все решения этого уравнения:

$$X = \begin{pmatrix} 1-2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix},$$

где параметры c и d могут принимать любые значения. Сравнивая эту матрицу с полученной при помощи полуобратной матрицы, видим, что найдены не все решения уравнения, а лишь соответствующие нулевому значению параметра d . ■

4.5.3. Псевдообратная матрица

Обратная матрица в отличие от полуобратной имеет в силу определения очевидные свойства:

$$(AA^{-1})^* = AA^{-1} \quad \text{и} \quad (A^{-1}A)^* = A^{-1}A,$$

так как единичная матрица $E = AA^{-1} = A^{-1}A$, разумеется, эрмитова (см. разд. 1.4.2). В определении полуобратной матрицы имеется некоторый произвол (см. п.3 замечаний 4.6), которым можно воспользоваться так, чтобы полуобратная матрица обладала аналогичными свойствами.

Пусть A – произвольная матрица размеров $m \times n$. Полуобратная матрица A^{-1} размеров $n \times m$ называется *псевдообратной* для матрицы A [35], если матрицы AA^{-1} и $A^{-1}A$ эрмитовы, т.е. псевдообратная матрица A^{-1} определяется четырьмя условиями

$$AA^{-1}A = A; \quad A^{-1}AA^{-1} = A^{-1}; \quad (4.17)$$

$$(AA^{-1})^* = AA^{-1}; \quad (A^{-1}A)^* = A^{-1}A. \quad (4.18)$$

Покажем, что псевдообратная матрица A^{-1} существует для любой матрицы A . Действительно, если $A = O$ – нулевая матрица размеров $m \times n$, то $A^{-1} = O^T$ – нулевая размеров $n \times m$, что следует из равенств (4.17).

Пусть матрица A – ненулевая. Тогда матрица A^{-1} , удовлетворяющая равенствам (4.17), имеет вид (4.14):

$$A^{-1} = T \cdot \left(\frac{E_r}{U} \right) \cdot (E_r | V) \cdot S. \quad (4.19)$$

Покажем, что выбором матриц U и V в формуле (4.19) можно получить матрицу, удовлетворяющую условиям (4.18). В самом деле, запишем скелетное разложение (4.10) матрицы A :

$$A = S^{-1} \Lambda T^{-1} = S^{-1} \left(\frac{E_r}{O} \middle| \frac{O}{O} \right) T^{-1} = S^{-1} \cdot \left(\frac{E_r}{O} \right) \cdot (E_r | O) \cdot T^{-1}.$$

Найдем произведение

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= S^{-1} \cdot \left(\frac{E_r}{O} \right) \cdot (E_r | O) \cdot \underbrace{T^{-1} \cdot T}_{E_n} \cdot \left(\frac{E_r}{U} \right) \cdot (E_r | V) \cdot S = \\ &= S^{-1} \cdot \underbrace{\left(\frac{E_r}{O} \right) \cdot (E_r | O) \cdot \left(\frac{E_r}{U} \right)}_{E_r} \cdot (E_r | V) \cdot S = S^{-1} \cdot \left(\frac{E_r}{O} \right) \cdot (E_r | V) \cdot S = \\ &= S^{-1} \cdot \left(\frac{E_r}{O} \middle| \frac{V}{O} \right) \cdot S. \end{aligned}$$

Подставим его в первое из равенств (4.18):

$$\left[S^{-1} \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & V \\ \hline O & O \end{array} \right) \cdot S \right]^* = S^{-1} \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & V \\ \hline O & O \end{array} \right) \cdot S.$$

Используя свойства операции сопряжения, а также п.1 замечаний 4.2, получаем

$$S^* \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline V^* & O \end{array} \right) \cdot (S^{-1})^* = S^{-1} \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & V \\ \hline O & O \end{array} \right) \cdot S.$$

Умножая обе части равенства на матрицу S слева и на матрицу S^* справа, приходим к равенству

$$(SS^*) \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline V^* & O \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} E_r & V \\ \hline O & O \end{array} \right) \cdot (SS^*).$$

Подставим в это равенство матрицу SS^* , предварительно разбив ее на блоки $SS^* = \left(\begin{array}{c|c} S_1 & S_2 \\ \hline S_3 & S_4 \end{array} \right)$ с квадратными матрицами S_1 и S_4 порядков r и $(m-r)$ и прямоугольными матрицами S_2 и S_3 размеров $r \times (m-r)$ и $(m-r) \times r$ соответственно. Выполняя умножение блочных матриц, получаем

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c|c} S_1 & S_2 \\ \hline S_3 & S_4 \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline V^* & O \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{c|c} S_1 + S_2 V^* & O \\ \hline S_3 + S_4 V^* & O \end{array} \right), \\ \left(\begin{array}{c|c} E_r & V \\ \hline O & O \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c|c} S_1 & S_2 \\ \hline S_3 & S_4 \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{c|c} S_1 + V S_3 & S_2 + V S_4 \\ \hline O & O \end{array} \right). \end{aligned}$$

Равенство полученных блочных матриц обеспечивается условием

$$V = -S_2 S_4^{-1},$$

поскольку $S_3 = S_2^*$, $S_1 = S_1^*$, $S_4 = S_4^*$ в силу эрмитовости матрицы SS^* , а $(S_4^{-1})^* = (S_4^*)^{-1}$ (см. п.1 замечаний 4.2).

Аналогичным образом можно показать, что второе из равенств (4.18) выполняется, если положить

$$U = -T_4^{-1} T_3,$$

где T_3 , T_4 – блоки размеров $(n-r) \times r$ и $(n-r) \times (n-r)$ матрицы

$$T^* T = \left(\begin{array}{c|c} T_1 & T_2 \\ \hline T_3 & T_4 \end{array} \right).$$

Таким образом, для любой матрицы существует псевдообратная матрица и притом только одна [10].

Замечания 4.7.

1. Если матрица A обратимая, то обратная матрица A^{-1} , как следует из п.1 замечаний 4.6, совпадает с псевдообратной, т.е. $A^{-1} = A^{-}$.

2. Из невырожденности матриц S и T следует, что при любом разбиении эрмитовых матриц

$$SS^* = \left(\begin{array}{c|c} S_1 & S_2 \\ \hline S_3 & S_4 \end{array} \right), \quad T^*T = \left(\begin{array}{c|c} T_1 & T_2 \\ \hline T_3 & T_4 \end{array} \right),$$

на квадратные блоки S_1, S_4, T_1, T_4 , существуют обратные матрицы $S_1^{-1}, S_4^{-1}, T_1^{-1}, T_4^{-1}$ (см. п.4 замечаний 8.12).

3. Имеются другие определения псевдообратной матрицы [3,10,35], равносильные приведенному выше. Например, в [3]

$$A^{-1} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (A^*A + \varepsilon^2 \cdot E)^{-1} A^* = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} A^* \cdot (A^*A + \varepsilon^2 \cdot E)^{-1}.$$

4. В общем случае $(AB)^{-1} \neq B^{-1} \cdot A^{-1}$.

СВОЙСТВА ПСЕВДООБРАТНОЙ МАТРИЦЫ

Операция псевдообращения матриц обладает следующими свойствами:

1. $(A^{-1})^{-1} = A$;
2. $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$;
3. $A^{-1} = (A^*A)^{-1} A^* = A^* (AA^*)^{-1}$;
4. $(AA^{-1})^2 = AA^{-1}$;
5. $(A^{-1}A)^2 = A^{-1}A$.

Эти свойства доказываются по определению (4.17), (4.18). Докажем, например, свойство 3 (первое равенство). По определению псевдообратной матрицы имеем:

$$\left[(A^*A)^{-1} A^* \right] \cdot A \cdot \left[(A^*A)^{-1} A^* \right] = (A^*A)^{-1} \cdot (A^*A) \cdot (A^*A)^{-1} A^* = (A^*A)^{-1} A^*.$$

Следовательно, $A = \left[(A^*A)^{-1} A^* \right]^{-1}$. Тогда по свойству 1: $A^{-1} = (A^*A)^{-1} A^*$.

СПОСОБЫ НАХОЖДЕНИЯ ПСЕВДООБРАТНОЙ МАТРИЦЫ

Пусть дана ненулевая матрица A размеров $m \times n$. Требуется найти псевдообратную матрицу A^{-1} .

Первый способ. Для нахождения псевдообратной матрицы (4.19) нужно выполнить следующие действия.

1. Составить блочную матрицу $\left(\begin{array}{c|c} A & E_m \\ \hline E_n & \end{array} \right)$, приписывая к матрице A

слева и снизу единичные матрицы соответствующих размеров. Правый нижний блок этой матрицы может быть произвольным, так как не участвует в дальнейших преобразованиях.

2. Элементарными преобразованиями над первыми m строками и первыми n столбцами привести блочную матрицу к виду $\left(\begin{array}{c|c} \Lambda & S \\ \hline T & \end{array} \right)$, где Λ – матрица размеров $m \times n$ простейшего вида (4.8), т.е. $\Lambda = \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right)$, в которой E_r – единичная матрица r -го порядка ($1 \leq r \leq \min\{m; n\}$), O – нулевые матрицы соответствующих размеров.

3. Найти произведения SS^* , T^*T и представить их в виде блочных матриц

$$SS^* = \left(\begin{array}{c|c} S_1 & S_2 \\ \hline S_3 & S_4 \end{array} \right), \quad T^*T = \left(\begin{array}{c|c} T_1 & T_2 \\ \hline T_3 & T_4 \end{array} \right), \quad (4.20)$$

выделяя блоки S_2 , S_4 , T_3 , T_4 размеров $r \times (m-r)$, $(m-r) \times (m-r)$, $(n-r) \times r$, $(n-r) \times (n-r)$ соответственно.

4. Вычислить матрицы

$$U = -T_4^{-1}T_3, \quad V = -S_2S_4^{-1}.$$

5. Получить псевдообратную матрицу

$$A^{-1} = T \cdot \left(\begin{array}{c} E_r \\ U \end{array} \right) \cdot (E_r \mid V) \cdot S. \quad (4.21)$$

Замечание 4.8. Если $r = m$ или $r = n$ в (4.20) будут отсутствовать блоки S_2 , S_4 или T_3 , T_4 , так как в формуле (4.21) будут отсутствовать блоки V или U соответственно (см. п.5 замечаний 4.6). В частных случаях, когда строки матрицы A линейно независимы ($r = m$) или столбцы матрицы A линейно независимы ($r = n$), псевдообратную матрицу A^{-1} можно найти проще, чем описанным выше способом (см. далее частные случаи нахождения псевдообратной матрицы).

Второй способ. Для нахождения псевдообратной матрицы используем скелетное разложение (4.10).

1, 2. Выполнить два первых пункта, указанных в первом способе. Получим матрицы S , T и Λ , удовлетворяющие условию

$$\Lambda = SAT,$$

где S, T – элементарные преобразующие матрицы порядков m и n соответственно; $\Lambda = \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right)$ – матрица простейшего вида; E_r – единичная r -го порядка ($1 \leq r \leq \min\{m; n\}$), O – нулевые матрицы соответствующих размеров.

3. Найти обратные матрицы S^{-1} и T^{-1} .

4. Записать матрицы $B = S^{-1} \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & \\ \hline & O \end{array} \right)$ и $C = (E_r | O) \cdot T^{-1}$. Матрица B составлена из первых r столбцов матрицы S^{-1} , а матрица C – из первых r строк матрицы T^{-1} .

5. Получить псевдообратную матрицу по формуле

$$A^{-1} = C^* (CC^*)^{-1} (B^* B)^{-1} B^*. \quad (4.22)$$

Докажем, что второй способ дает ту же псевдообратную матрицу, что и первый. В самом деле, имея в виду скелетное разложение матрицы A :

$$A = BC; \quad B = S^{-1} \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & \\ \hline & O \end{array} \right), \quad C = (E_r | O) \cdot T^{-1},$$

найдем произведение

$$\begin{aligned} (B^* B)^{-1} B^* S^{-1} &= \left[(E_r | O) (S^{-1})^* S^{-1} \left(\begin{array}{c|c} E_r & \\ \hline & O \end{array} \right) \right]^{-1} (E_r | O) (S^{-1})^* S^{-1} = \\ &= \left[(E_r | O) (SS^*)^{-1} \left(\begin{array}{c|c} E_r & \\ \hline & O \end{array} \right) \right]^{-1} (E_r | O) (SS^*)^{-1}. \end{aligned}$$

Обращая блочную матрицу $SS^* = \left(\begin{array}{c|c} S_1 & S_2 \\ \hline S_3 & S_4 \end{array} \right)$ по формуле Фробениуса (4.4),

имеем

$$\left(\begin{array}{c|c} S_1 & S_2 \\ \hline S_3 & S_4 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} M & -MS_2S_4^{-1} \\ \hline -S_4^{-1}S_3M & N \end{array} \right),$$

где $M = (S_1 - S_2S_4^{-1}S_3)^{-1}$, $N = (S_4 - S_3S_1^{-1}S_2)^{-1}$. Подставляя $(SS^*)^{-1}$ и выполняя умножение блочных матриц в квадратных скобках, имеем

$$\begin{aligned} (B^* B)^{-1} B^* S^{-1} &= M^{-1} (E_r | O) \left(\begin{array}{c|c} M & -MS_2S_4^{-1} \\ \hline -S_4^{-1}S_3M & N \end{array} \right) = \\ &= M^{-1} (M | -MS_2S_4^{-1}) = (E_r | -S_2S_4^{-1}) = (E_r | V). \end{aligned}$$

Таким образом, $(E_r | V)S = (B^* B)^{-1} B^*$, где $V = -S_2S_4^{-1}$.

Аналогично показывается, что $T \cdot \left(\frac{E_r}{U} \right) = C^* (CC^*)^{-1}$ для $U = -T_4^{-1}T_3$.

Поэтому формулы (4.22) и (4.21) дают одну и ту же псевдообратную матрицу.

Пример 4.11. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ найти псевдообратную.

ную.

□ *Первый способ.* 1, 2. Первые два пункта алгоритма выполнены при решении примера 1.38, где получены матрицы

$$\Lambda = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

удовлетворяющие равенству $\Lambda = SAT$. Следовательно, $r = \text{rg } A = \text{rg } \Lambda = 2$.

3. Найдем произведение

$$SS^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & -2 & 3 \end{array} \right);$$

$$T^*T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 3 \end{array} \right).$$

Следовательно, $S_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $S_4 = (3)$, $T_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, $T_4 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

4. Находим произведения

$$U = -T_4^{-1}T_3 = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

$$V = -S_2S_4^{-1} = -\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{3} \right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

5. По формуле (4.21) получим псевдообратную матрицу

$$A^{-1} = T \cdot \left(\frac{E_r}{U} \right) \cdot (E_r \mid V) \cdot S =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \cdot \left(1 \ 0 \mid \frac{1}{3} \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}.$$

Псевдообратная матрица найдена.

Второй способ. 1, 2. Первые два пункта алгоритма выполнены при решении примера 1.38.

3. Найдем обратные матрицы

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Запишем матрицы

$$B = S^{-1} \cdot \begin{pmatrix} E_r \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$C = (E_r \mid O) \cdot T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Псевдообратную матрицу получим по формуле (4.22). Для этого сначала найдем произведения и обратные матрицы

$$B^* B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (B^* B)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix};$$

$$CC^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}, \quad (CC^*)^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

а затем псевдообратную матрицу

$$\begin{aligned} A^{-1} &= C^* (CC^*)^{-1} (B^* B)^{-1} B^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

что совпадает с полученным ранее результатом. ■

Третий способ. Для последовательного нахождения строк псевдообратной матрицы используется *метод Гревилля*.

Пусть a_k — k -й столбец матрицы A ($1 \leq k \leq n$); A_k — матрица, образованная первыми k столбцами матрицы A ($A_1 = a_1$, $A_n = A$); A_k^{-1} — соответствующие псевдообратные матрицы ($k = 1, 2, \dots, n$); b_k — последняя строка в матрице A_k^{-1} ($k = 1, 2, \dots, n$); o — как и ранее, нулевой столбец.

$$1. \text{ Положить } k = 1. \text{ Если } a_1 \neq o, \text{ найти } A_1^{-1} = a_1^{-1} = \frac{1}{a_1^* a_1} \cdot a_1^*.$$

Если $a_1 = o$, то $A_1^{-1} = o^T$.

2. Положить $k = k + 1$. Найти:

$$a) d_k = A_{k-1}^{-1} \cdot a_k;$$

$$б) c_k = a_k - A_{k-1} d_k;$$

$$в) \text{ если } c_k \neq o, \text{ то } b_k = c_k^{-1} = (c_k^* c_k)^{-1} c_k^*;$$

$$\text{если } c_k = o, \text{ то } b_k = (1 + d_k^* d_k)^{-1} d_k^* A_{k-1}^{-1};$$

$$г) B_k = A_{k-1}^{-1} - d_k b_k;$$

$$д) A_k^{-1} = \begin{pmatrix} B_k \\ b_k \end{pmatrix}.$$

3. Если $k = n$, процесс завершить: $A^{-1} = A_n^{-1}$. Иначе перейти к п.2.

Пример 4.12. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ найти псевдообратную

методом Гревилля.

□ Так как данная матрица действительная, операция сопряжения совпадает с операцией транспонирования.

1. Положим $k = 1$. Так как первый столбец $a_1 = (1 \ -1 \ 2 \ 0)^T$ ненулевой, то $A_1^{-1} = \frac{1}{a_1^T a_1} \cdot a_1^T = \frac{1}{6} \cdot (1 \ -1 \ 2 \ 0) = \left(\frac{1}{6} \ -\frac{1}{6} \ \frac{1}{3} \ 0\right)$.

2¹. Положим $k = k + 1 = 2$.

$$\text{а) } d_2 = A_1^{-1} \cdot a_2 = \left(\frac{1}{6} \ -\frac{1}{6} \ \frac{1}{3} \ 0\right) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{3}{2};$$

$$\text{б) } c_2 = a_2 - A_1 d_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

в) так как $c_2 \neq 0$, то

$$b_2 = c_2^{-1} = (c_2^T c_2)^{-1} c_2^T = \left[\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ 0 \ 1\right) = \left(\frac{1}{3} \ \frac{1}{3} \ 0 \ \frac{2}{3}\right);$$

$$\text{г) } B_2 = A_1^{-1} - d_2 b_2 = \left(\frac{1}{6} \ -\frac{1}{6} \ \frac{1}{3} \ 0\right) - \left(-\frac{3}{2}\right) \left(\frac{1}{3} \ \frac{1}{3} \ 0 \ \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} \ \frac{1}{3} \ \frac{1}{3} \ 1\right);$$

$$\text{д) } A_2^{-1} = \begin{pmatrix} B_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

3¹. Так как $k = 2 \neq n = 3$, то перейдем к п.2.

2². Положим $k = k + 1 = 3$.

$$a) d_3 = A_2^{-1} \cdot a_3 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$б) c_3 = a_3 - A_2 d_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \\ 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

в) так как $c_3 = 0$, то

$$b_3 = (1 + d_3^T d_3)^{-1} d_3^T A_2^{-1} = \left[1 + (1 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} (1 \ 1) \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} =$$

$$= \left(\frac{1}{3} \ \frac{1}{3} \right) \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{3} \ \frac{2}{9} \ \frac{1}{9} \ \frac{5}{9} \right);$$

$$г) B_3 = A_2^{-1} - d_3 b_3 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{4}{9} \\ 0 & \frac{1}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix};$$

$$д) A_3^{-1} = \begin{pmatrix} B_3 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{4}{9} \\ 0 & \frac{1}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}.$$

3². Так как $k = 3 = n$, то процесс завершен и $A^{-1} = A_3^{-1}$. ■

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НАХОЖДЕНИЯ ПСЕВДООБРАТНОЙ МАТРИЦЫ

1. Если матрица $A = (a_{11})$ – число, то

$$A^{-1} = \begin{cases} \frac{1}{a_{11}}, & a_{11} \neq 0, \\ 0, & a_{11} = 0. \end{cases}$$

2. Если матрица A диагональная $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$, то псевдо-обратная матрицы также диагональная

$$A^{-1} = \text{diag}(a_{11}^{-1}, a_{22}^{-1}, \dots, a_{nn}^{-1}), \text{ где } a_{ii}^{-1} = \begin{cases} \frac{1}{a_{ii}}, & a_{ii} \neq 0, \\ 0, & a_{ii} = 0, \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (4.23)$$

3. Если столбцы матрицы A линейно независимы, то

$$A^{-1} = (A^* A)^{-1} A^*. \quad (4.24)$$

4. Если строки матрицы A линейно независимы, то

$$A^{-1} = A^* (AA^*)^{-1}. \quad (4.25)$$

Пример 4.13. Для матриц $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = (1 \ 2 \ 3)$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

найти псевдообратные.

□ Матрица A – диагональная. По формуле (4.23) находим

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Для матрицы-строки B по формуле (4.25) получаем

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \left[(1 \ 2 \ 3) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right]^{-1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot (14)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{14} \\ \frac{2}{14} \\ \frac{3}{14} \end{pmatrix}.$$

Столбцы матрицы C линейно независимы. По формуле (4.24) имеем

$$\begin{aligned} C^{-1} &= \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Найдем матрицу C^{-1} первым способом.

1. Составляем блочную матрицу $\left(\begin{array}{c|c} C & E_3 \\ \hline E_2 & \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & \end{array} \right).$

2. Приводим блок C к простейшему виду

$$\left(\begin{array}{c|c} C & E_3 \\ \hline E_2 & \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & & & \\ 0 & 1 & 1 & & & \end{array} \right).$$

Получили матрицы $T = E_2$, $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Ранг матрицы C равен количеству ненулевых строк, т.е. $r = \text{rg } C = 2 = n$, $E_r = E_2$.

3. Находим произведения

$$SS^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|cc} S_1 & S_2 \\ S_3 & S_4 \end{array} \right);$$

$$T^*T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (T_1).$$

В матрице T^*T блоки T_2 , T_3 , T_4 отсутствуют (см. замечание 4.8).

4. Из-за отсутствия блоков T_3 , T_4 вычислять матрицу U не нужно.

Находим только матрицу $V = -S_2 S_4^{-1} = -\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot (2)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

5. Находим псевдообратную матрицу по формуле (4.21), учитывая отсутствие матрицы U (см. п.5 замечаний 4.6):

$$\begin{aligned} C^{-1} &= T \cdot E_2 \cdot (E_2 | V) \cdot S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Результаты обоих способов нахождения матрицы C^{-1} совпадают. ■

ПСЕВДООБРАЩЕНИЕ БЛОЧНЫХ МАТРИЦ

Пусть дана блочная матрица

$$M = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right),$$

где A — квадратная невырожденная матрица r -го порядка и $r = \text{rg } A = \text{rg } M$.

Тогда псевдообратная матрица M^{-1} является блочной матрицей и находится по формуле [10]

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^* \\ B^* \end{pmatrix} (AA^* + BB^*)^{-1} A (A^*A + C^*C)^{-1} (A^* \mid C^*). \quad (4.26)$$

Пример 4.14. Для блочной матрицы $M = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ \hline 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right)$

найти псевдообратную.

□ Заметим, что $\operatorname{rg} A = 2 = \operatorname{rg} M$. Последовательно вычисляем

$$(AA^* + BB^*)^{-1} = \left[\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} =$$

$$= \left[\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix} \right]^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & -9 \\ -9 & 15 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(A^*A + C^*C)^{-1} = \left[\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} =$$

$$= \left[\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$\begin{aligned} (AA^* + BB^*)^{-1} A (A^*A + C^*C)^{-1} &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 15 & 8 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

По формуле (4.26) имеем

$$\begin{aligned} M^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \\ \hline 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 15 & 8 \\ 9 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & | & 0 \\ -1 & 2 & | & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \\ \hline 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 1 & | & 8 \\ 4 & 1 & | & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 0 & | & 3 \\ 1 & 1 & | & 2 \\ \hline 2 & -1 & | & 1 \\ 4 & 1 & | & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ \hline \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

что совпадает с результатом примера 4.11. ■

4.1. Найти матрицы, обратные к данным:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{г) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{д) } \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 3 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}; \quad \text{е) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix}; \quad \text{ж) } \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ответ: а) $\begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$;

г) $\begin{pmatrix} 8 & -1 & -5 \\ -1 & 0 & 1 \\ -5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$; д) $\begin{pmatrix} -\frac{7}{3} & 2 & -\frac{1}{3} \\ \frac{5}{3} & -1 & -\frac{1}{3} \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; е) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ \frac{7}{4} & -\frac{9}{4} & \frac{5}{4} \\ \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$;

ж) $\begin{pmatrix} \frac{9}{5} & -\frac{2}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{12}{5} & \frac{1}{5} & \frac{7}{5} \end{pmatrix}.$

4.2. Доказать, что матрицы ортогональные:

а) $\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} \frac{11}{15} & \frac{2}{15} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{15} & \frac{14}{15} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$

4.3. Решить матричные уравнения:

а) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix}$;

в) $X \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}$;

$$\text{г) } AX + 2X = B + CX, \text{ где } A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{д) } XA + 2X = B + XC, \text{ где } A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{е) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{ж) } Y \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{з) } Y \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (5 \ 3 \ 5); \quad \text{и) } \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}.$$

Указания: г) уравнение преобразовать к виду $DX = B$, $D = A + 2E - C = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $D^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$; д) уравнение преобразовать к виду $XD = B$, $D = A + 2E - C = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $D^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\text{Ответ: а) } X = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}; \text{ б) } X = \begin{pmatrix} -6 & -4 & -5 \\ -28 & -19 & -23 \\ -21 & -13 & -17 \end{pmatrix}; \text{ в) } X = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix};$$

$$\text{г) } X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \text{ д) } X = \begin{pmatrix} 0,6 & 1,4 \\ 0,6 & 1,4 \end{pmatrix}; \text{ е) } X = \begin{pmatrix} -6 & -2 & -7 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix};$$

$$\text{ж) } Y = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \text{ з) } Y = (1 \ 0 \ 1); \quad \text{и) } X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

4.4. Найти матрицы, псевдообратные для данных матриц:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \text{ б) } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \text{ в) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}; \text{ г) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ: а) } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \text{ б) } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}; \text{ в) } \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -1 \\ -\frac{4}{3} & 1 \\ \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}; \text{ г) } \frac{1}{186} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 14 & 10 \\ -23 & 34 & 11 \\ 68 & -52 & 16 \\ 15 & -6 & 9 \end{pmatrix}.$$

ГЛАВА 5. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Системой t линейных алгебраических уравнений с n неизвестными называется система уравнений вида

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (5.1)$$

Числа a_{ij} , $i=1, \dots, t$, $j=1, \dots, n$ называются *коэффициентами системы*; $b_1, b_2, \dots, b_m$ — *свободными членами*, $x_1, x_2, \dots, x_n$ — *неизвестными*. Количество t уравнений в системе может быть меньше, больше или равно числу n неизвестных.

Решением системы называется упорядоченная совокупность n чисел $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ такая, что после замены неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_n$ соответственно числами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ каждое уравнение системы превращается в верное числовое равенство. Система называется *совместной*, если она имеет хотя бы одно решение. Если система не имеет ни одного решения, то она называется *несовместной*.

Система (5.1) называется *однородной*, если все свободные члены равны нулю:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases} \quad (5.2)$$

В отличие от однородной, систему общего вида (5.1) называют *неоднородной*.

Систему (5.1) принято записывать в матричной форме. Для этого из коэффициентов системы составляем *матрицу системы*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

свободные члены записываем в *столбец свободных членов*

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

а неизвестные – в *столбец неизвестных*

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Матричная запись неоднородной системы уравнений (5.1) имеет вид

$$Ax = b, \quad (5.3)$$

а однородной:

$$Ax = o, \quad (5.4)$$

где символ o в правой части обозначает нулевой столбец размеров $m \times 1$.

Матричную запись (5.3) системы уравнений можно представить в эквивалентной форме

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \cdot x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} \cdot x_2 + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \cdot x_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Тогда решение системы представляется столбцом $x = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ и удовлетворяет

равенству

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \cdot \alpha_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} \cdot \alpha_2 + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \alpha_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad (5.5)$$

т.е. столбец свободных членов является линейной комбинацией столбцов матрицы системы.

Относительно системы уравнений нас интересуют ответы на следующие вопросы:

1. Совместна система или нет?
2. Если система совместна, то имеет ли она единственное решение или нет?
3. Если решение единственное, то как его найти?
4. Если система имеет бесконечно много решений, то какова структура множества решений?
5. Как в бесконечном множестве решений системы определить одно решение, наилучшее с практической точки зрения?
6. Если система несовместна, то как определить ее приближенное решение?

5.2. ПРАВИЛО КРАМЕРА

Рассмотрим случай, когда число m уравнений равно числу n неизвестных ($m = n$), т.е. систему

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases} \quad (5.6)$$

где матрица системы – квадратная n -го порядка:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Ее определитель обозначим

$$\Delta = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Теорема 5.1 (правило Крамера). Если определитель Δ матрицы системы n линейных уравнений с n неизвестными отличен от нуля, то система имеет единственное решение, которое находится по формулам

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i = 1, \dots, n,$$

где Δ_i – определитель матрицы, полученной из матрицы системы заменой i -го столбца столбцом свободных членов, т.е.

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i-1} & b_1 & a_{1i+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i-1} & b_2 & a_{2i+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni-1} & b_n & a_{ni+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

В самом деле, рассмотрим систему (5.6) как матричное уравнение $Ax = b$ (см. разд. 4.4). Так как определитель Δ матрицы A отличен от нуля, по теореме 4.2 заключаем, что матричное уравнение $Ax = b$ имеет единственное решение:

$$x = A^{-1}b,$$

где $A^{-1} = \frac{1}{\Delta} A^+$ – обратная матрица (см. теорему 4.1). Запишем i -й элемент столбца x , учитывая, что в i -й строке присоединенной матрицы A^+ стоят алгебраические дополнения i -го столбца матрицы A :

$$x_i = \frac{1}{\Delta} (A_{1i}b_1 + A_{2i}b_2 + \dots + A_{ni}b_n).$$

Заметим, что в скобках записано разложение определителя Δ_i по i -му столбцу, т.е. $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$, что и требовалось доказать.

Замечания 5.1.

1. На практике при больших n правило Крамера не применяется, так как вычисление $(n+1)$ определителя n -го порядка требует большого числа арифметических операций. Поэтому применяются более экономичные алгоритмы (см. разд. 10.2, 10.3). Обычно, правило Крамера используется, когда нужно найти только несколько неизвестных (например, одну) среди многих. В теоретических исследованиях правило Крамера незаменимо и используется весьма продуктивно.

2. Если $\Delta = 0$ и хотя бы один определитель $\Delta_i \neq 0$, то система несовместна. Если $\Delta = \Delta_1 = \dots = \Delta_n = 0$, то возможны два случая: либо система несовместна, либо имеет бесконечно много решений.

Пример 5.1. Решить систему линейных уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 9, \\ x_1 + x_2 = 3, \\ 2x_2 + x_3 = 7. \end{cases}$$

□ Составим матрицу системы $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Вычислим ее определитель $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 2 - 2 = 2$. Так как определитель отличен от нуля, система имеет единственное решение (см. теорему 5.1). Находим определители Δ_i и неизвестные x_i ($i = 1, 2, 3$):

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 9 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 9 + 6 - 7 - 6 = 2, \quad x_1 = \frac{2}{2} = 1;$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 9 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 6 + 7 - 9 = 4, \quad x_2 = \frac{4}{2} = 2;$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 9 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 14 + 18 - 12 - 14 = 6, \quad x_3 = \frac{6}{2} = 3. \quad \blacksquare$$

5.3. УСЛОВИЕ СОВМЕСТИСТИ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Рассмотрим систему (5.3) m линейных уравнений с n неизвестными. Составим блочную матрицу, приписав к матрице A справа столбец свободных членов. Получим *расширенную матрицу системы*:

$$(A | b) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)_{m \times (n+1)}. \quad (5.7)$$

Эта матрица содержит всю информацию о системе уравнений, за исключением обозначений неизвестных.

Теорема 5.2 (теорема Кронекера–Капелли). Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы: $\text{rg } A = \text{rg } (A | b)$.

Необходимость следует из равенства (5.5) и следствия 1 теоремы 3.3. Если система имеет решение, то столбец свободных членов есть линейная комбинация столбцов матрицы системы. Поэтому при вычеркивании столбца b из расширенной матрицы $(A | b)$ ее ранг не изменяется. Следовательно, $\text{rg } (A | b) = \text{rg } A$.

Для доказательства достаточности нужно использовать теорему о базисном миноре. Из равенства $\text{rg } A = \text{rg } (A | b)$ следует, что базисный минор матрицы A является базисным минором расширенной матрицы $(A | b)$. Поэтому столбец b является линейной комбинацией столбцов базисного минора матрицы A , а, значит, и всех столбцов матрицы A . Следовательно, существуют числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, удовлетворяющие условию (5.5), т.е. система совместна.

Замечание 5.2. Теорема Кронекера–Капелли дает лишь критерий существования решения системы, но не указывает способа отыскания этого решения.

Пример 5.2. Имеет ли система

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 2 \end{cases}$$

решения?

□ Составим матрицу системы и расширенную матрицу системы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad (A | b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 2 & 2 \end{array} \right).$$

Ранг матрицы A равен 2, так как она имеет не равные нулю миноры второго порядка и третья строка этой матрицы равна сумме первых двух строк. Следовательно, третью строку можно вычеркнуть (см. следствие 1 теоремы 3.3), при этом ранг матрицы не изменится. Ранг расширенной матрицы равен трем, так как она имеет не равный нулю минор третьего порядка, например, минор, составленный из первого, второго и последнего столбцов расширенной матрицы

$$M_{125}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 + 2 - 3 = 1 \neq 0.$$

Следовательно, $\text{rg } A \neq \text{rg}(A | b)$. Поэтому система несовместна (не имеет решений). ■

5.4. МЕТОД ГАУССА РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Пусть дана система (5.3) m линейных уравнений с n неизвестными. Для ее решения нужно выполнить следующие действия.

1. Составить расширенную матрицу (5.7) системы:

$$(A | b) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right).$$

2. Используя элементарные преобразования над строками матрицы $(A | b)$, привести ее к ступенчатому виду (см. разд.1.6.1). Если базисный минор матрицы A расположен в первых r строках и r столбцах, получится следующий вид:

$$(\tilde{A} | \tilde{b}) = \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \dots & \tilde{a}_{1r} & \dots & \tilde{a}_{1n} & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & \dots & \tilde{a}_{2r} & \dots & \tilde{a}_{2n} & \tilde{b}_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & \tilde{a}_{rn} & \tilde{b}_r \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \tilde{b}_{r+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right). \quad (5.8)$$

3. Выяснить, совместна система или нет. Для этого определить ранги матриц A и $(A | b)$:

$\text{rg } A = \text{rg } \tilde{A} = r$ — число ненулевых строк в матрице $\tilde{A}$;

$$\text{rg}(A | b) = \text{rg}(\tilde{A} | \tilde{b}) = \begin{cases} r+1, & \text{если } \tilde{b}_{r+1} \neq 0, \\ r, & \text{если } \tilde{b}_{r+1} = 0. \end{cases}$$

Если $\text{rg } A \neq \text{rg}(A | b)$ (при $\tilde{b}_{r+1} \neq 0$), то система не имеет решений.

Процесс решения завершен. Если $\text{rg } A = \text{rg}(A | b)$ (при $\tilde{b}_{r+1} = 0$), то система совместна. Процесс решения продолжается.

4. Для совместной системы ($\text{rg } A = \text{rg}(A | b) = r$) привести матрицу $(\tilde{A} | \tilde{b})$ к *упрощенному* виду (см. разд. 1.6.1). Для этого при помощи элементарных преобразований над строками добиваемся того, чтобы в каждом столбце, входящем в базисный минор, все элементы были равны нулю, за исключением одного, равного единице. Если базисный минор матрицы A расположен в первых r строках и первых r столбцах, то матрица приводится к упрощенному виду:

$$(A' | b') = \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & a'_{1r+1} & \dots & a'_{1n} & b'_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & a'_{2r+1} & \dots & a'_{2n} & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a'_{rr+1} & \dots & a'_{rn} & b'_r \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right). \quad (5.9)$$

Первые четыре пункта составляют *прямой ход* метода Гаусса. В результате прямого хода исходная система существенно упрощается (имеет вид $A'x = b'$):

$$\begin{cases} x_1 + a'_{1r+1}x_{r+1} + \dots + a'_{1n}x_n = b'_1, \\ \dots \\ x_r + a'_{rr+1}x_{r+1} + \dots + a'_{rn}x_n = b'_r. \end{cases} \quad (5.10)$$

5. По упрощенному виду (5.9) разделяем все неизвестные $x_1, x_2, \dots, x_n$ на базисные и свободные. Неизвестные, которым соответствуют столбцы, входящие в базисный минор, называются **базисными переменными**, остальные неизвестные – **свободными переменными**. Для системы (5.10) базисными переменными являются $x_1, x_2, \dots, x_r$, свободными переменными – $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$. Выразим в (5.10) базисные переменные через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = b'_1 - a'_{1r+1}x_{r+1} - \dots - a'_{1n}x_n, \\ \vdots \\ x_r = b'_r - a'_{rr+1}x_{r+1} - \dots - a'_{rn}x_n. \end{cases} \quad (5.11)$$

Если ранг r матрицы системы равен числу n неизвестных ($r = \text{rg } A = n$), то левый блок матрицы (5.9) будет представлен единичной матрицей E_n :

$$(A' | b') = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & b'_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b'_n \end{array} \right).$$

Все неизвестные $x_1, x_2, \dots, x_n$ будут базисными и формула (5.11) будет определять единственное решение системы

$$\begin{cases} x_1 = b'_1, \\ x_2 = b'_2, \\ \vdots \\ x_n = b'_n. \end{cases} \quad (5.12)$$

Если ранг матрицы системы меньше числа неизвестных ($\text{rg } A < n$), то система имеет бесконечно много решений, задаваемых формулой (5.11), которая обладает следующими свойствами:

– при любых значениях свободных переменных $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ по формуле (5.11) получаются такие значения базисных переменных, что упорядоченный набор чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ является решением системы (5.3);

– любое решение $x_1, x_2, \dots, x_n$ системы (5.3) удовлетворяет равенствам (5.11).

Равенства (5.11), выражающие базисные переменные через свободные, называются **общим решением** системы (5.3). Решение системы, получаю-

щееся по формуле (5.11) при задании конкретных значений свободных переменных, называется **частным решением** системы (5.3).

Процесс решения совместной системы (5.3) заканчивается получением формулы (5.11) общего решения (в частности, определением единственного решения (5.12)).

Содержание п.5 алгоритма составляет **обратный ход** метода Гаусса.

Пример 5.3. Решить систему линейных уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1. \end{cases}$$

□ 1. Составим расширенную матрицу системы

$$(A | b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right).$$

2. Используя элементарные преобразования над строками матрицы $(A | b)$, приводим ее к ступенчатому виду. Берем в качестве ведущего элемента $a_{11} = 1 \neq 0$. Ко второй строке прибавим первую, умноженную на (-2) , а к третьей – первую, умноженную на (-3) :

$$(A | b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 \end{array} \right).$$

Ведущий элемент $a_{22} = 1 \neq 0$. К третьей строке прибавим вторую, умноженную на (-1) :

$$(A | b) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = (\tilde{A} | \tilde{b}).$$

Расширенная матрица системы приведена к ступенчатому виду.

3. Определяем ранги матриц: $\text{rg } A = \text{rg}(A | b) = 2$. Согласно теореме 5.2, система совместна.

4. Приводим матрицу к упрощенному виду. Выбираем в качестве базисного минора M_{12}^{12} . К первой строке прибавляем вторую, умноженную на (-1) :

$$(\tilde{A} | \tilde{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 6 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = (A' | b').$$

5. Переменные x_1, x_2 – базисные, а x_3, x_4 – свободные. Записываем общее решение системы, используя (5.11):

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 6x_3 - 2x_4, \\ x_2 = -2 + 4x_3 + x_4. \end{cases}$$

Система имеет бесконечно много решений. Найдем частное решение. Например, для $x_3 = x_4 = 0$ получаем $x_1 = 3, x_2 = -2$. Следовательно, столбец

$x = (3 \ -2 \ 0 \ 0)^T$ – частное решение системы. ■

5.5. СТРУКТУРА ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ СИСТЕМЫ

Однородная система линейных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0, \end{cases} \quad \text{или} \quad Ax = 0$$

всегда совместна, так как имеет **тривиальное решение** $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ ($x = 0$). Если ранг матрицы системы равен количеству неизвестных ($\text{rg } A = n$), то тривиальное решение единственное. Предположим, что $r = \text{rg } A < n$. Тогда однородная система имеет бесконечно много решений. Заметим, что расширенная матрица $(A | 0)$ однородной системы при элементарных преобразованиях строк приводится к упрощенному виду $(A' | 0)$, т.е. $b'_1 = b'_2 = \dots = b'_r = 0$. Поэтому из (5.11) получаем **общее решение однородной системы**:

$$\begin{cases} x_1 = -a'_{1,r+1}x_{r+1} - \dots - a'_{1n}x_n, \\ \vdots \\ x_r = -a'_{r,r+1}x_{r+1} - \dots - a'_{rn}x_n. \end{cases} \quad (5.13)$$

Получим другую форму записи решений однородной системы, которая раскрывает структуру множества решений. Для этого подчеркнем следующие свойства.

1. Если столбцы $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$ – решения однородной системы уравнений, то любая их линейная комбинация $\alpha_1 \cdot \varphi_1 + \alpha_2 \cdot \varphi_2 + \dots + \alpha_k \cdot \varphi_k$ также является решением однородной системы.

В самом деле, из равенств $A\varphi_1 = 0, A\varphi_2 = 0, \dots, A\varphi_k = 0$ следует, что

$$A(\alpha_1 \cdot \varphi_1 + \alpha_2 \cdot \varphi_2 + \dots + \alpha_k \cdot \varphi_k) = \alpha_1 A\varphi_1 + \alpha_2 A\varphi_2 + \dots + \alpha_k A\varphi_k = 0,$$

т.е. линейная комбинация решений является решением однородной системы.

2. Если ранг матрицы однородной системы равен r , то система имеет $(n-r)$ линейно независимых решений.

Действительно, по формулам (5.13) общего решения однородной системы найдем $(n-r)$ частных решений $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-r}$, придавая свободным переменным следующие **стандартные наборы значений** (всякий раз полагая, что одна из свободных переменных равна единице, а остальные – равны нулю):

$$1) x_{r+1} = 1, x_{r+2} = 0, \dots, x_n = 0: \quad \varphi_1 = (-a'_{1r+1} \quad \dots \quad -a'_{rr+1} \quad 1 \quad 0 \quad \dots \quad 0)^T;$$

$$2) x_{r+1} = 0, x_{r+2} = 1, \dots, x_n = 0: \quad \varphi_2 = (-a'_{1r+2} \quad \dots \quad -a'_{rr+2} \quad 0 \quad 1 \quad \dots \quad 0)^T;$$

$$\dots$$

$$n-r) x_{r+1} = 0, x_{r+2} = 0, \dots, x_n = 1: \quad \varphi_{n-r} = (-a'_{1n} \quad \dots \quad -a'_{rn} \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 1)^T.$$

Получим $(n-r)$ решений

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} -a'_{1r+1} \\ \vdots \\ -a'_{rr+1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi_2 = \begin{pmatrix} -a'_{1r+2} \\ \vdots \\ -a'_{rr+2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \varphi_{n-r} = \begin{pmatrix} -a'_{1n} \\ \vdots \\ -a'_{rn} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

которые линейно независимы. В самом деле, если из этих столбцов составить матрицу, то последние $(n-r)$ ее строк образуют единичную матрицу. Следовательно, минор, расположенный в последних $(n-r)$ строках не равен нулю (он равен единице), т.е. является базисным. Поэтому ранг матрицы будет равен $(n-r)$. Значит, все столбцы этой матрицы линейно независимы (см. теорему 3.4).

Любая совокупность $(n-r)$ линейно независимых решений $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-r}$ однородной системы называется **фундаментальной системой (совокупностью) решений**.

Заметим, что фундаментальная система решений определяется неоднозначно. Однородная система может иметь разные фундаментальные системы решений, состоящие из одного и того же количества $(n-r)$ линейно независимых решений.

Теорема 5.3 (об общем решении однородной системы). Если $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-r}$ — фундаментальная система решений однородной системы уравнений (5.4), то столбец

$$x = C_1 \cdot \varphi_1 + C_2 \cdot \varphi_2 + \dots + C_{n-r} \cdot \varphi_{n-r} \quad (5.14)$$

при любых значениях произвольных постоянных $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$ также является решением системы (5.4), и, наоборот, для каждого решения x этой системы найдутся такие значения произвольных постоянных $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$, при которых это решение x удовлетворяет равенству (5.14).

Прямое утверждение теоремы следует из свойства 1 решений однородной системы. Докажем обратное утверждение о том, что любое решение x можно представить в виде (5.14). Для этого составим матрицу H , приписав к столбцам фундаментальной системы решений столбец x :

$$H = (\varphi_1 \quad \dots \quad \varphi_{n-r} \quad x) = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \dots & \varphi_{1n-r} & x_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \varphi_{r1} & \dots & \varphi_{rn-r} & x_r \\ \varphi_{r+11} & \dots & \varphi_{r+1n-r} & x_{r+1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \varphi_{n1} & \dots & \varphi_{nn-r} & x_n \end{pmatrix}.$$

Найдем ранг этой матрицы. Так как первые $(n-r)$ столбцов линейно независимы, то $\text{rg } H \geq n-r$. Так как каждый из столбцов матрицы H является решением системы $A'x = 0$, то по первой формуле из (5.13) получаем

$$\varphi_{11} = -a'_{1r+1}\varphi_{r+11} - \dots - a'_{1n}\varphi_{n1},$$

...

$$\varphi_{1n-r} = -a'_{1r+1}\varphi_{r+1n-r} - \dots - a'_{1n}\varphi_{nn-r},$$

$$x_1 = -a'_{1r+1}x_{r+1} - \dots - a'_{1n}x_n.$$

Следовательно, первая строка матрицы H является линейной комбинацией последних $(n-r)$ строк этой матрицы.

По второй формуле из (5.13) получим, что вторая строка матрицы H является линейной комбинацией последних $(n-r)$ строк этой матрицы, и т.д. По r -й формуле из (5.13) получим, что r -я строка матрицы H является линейной комбинацией последних $(n-r)$ строк этой матрицы. Значит, первые r строк матрицы H можно вычеркнуть и при этом ранг матрицы не

изменится (см. следствие 1 теоремы 3.3). Следовательно, $\text{rg } H \leq n - r$, так как после вычеркивания в матрице H будет всего $(n - r)$ строк. Таким образом, $\text{rg } H = n - r$. Значит, есть базисный минор матрицы H , который расположен в первых $(n - r)$ ее столбцах, а столбец x не входит в этот базисный минор. Тогда по теореме 3.1 (о базисном миноре) найдутся такие числа $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$, что

$$x = C_1 \cdot \varphi_1 + C_2 \cdot \varphi_2 + \dots + C_{n-r} \cdot \varphi_{n-r}.$$

Обратное утверждение доказано.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ СИСТЕМЫ

1–5. Выполнить первые 5 пунктов алгоритма Гаусса (см. разд. 5.4). При этом не требуется выяснять совместность системы, так как любая однородная система имеет решение (п.3 метода Гаусса следует пропустить). Получить формулы (5.11) общего решения, которые для однородной системы будут иметь вид (5.13).

Если ранг r матрицы системы равен числу n неизвестных ($r = \text{rg } A = n$), то система имеет единственное тривиальное решение $x = 0$ и процесс решения заканчивается.

Если ранг матрицы системы меньше числа неизвестных ($\text{rg } A < n$), то система имеет бесконечно много решений. Структуру множества решений находим в следующих пунктах алгоритма.

6. Найти фундаментальную систему $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-r}$ решений однородной системы. Для этого подставить в (5.13) последовательно $(n - r)$ стандартных наборов значений свободных переменных, в которых все свободные переменные равны нулю, кроме одной, равной единице (см. свойство 2 решений однородной системы).

7. Записать общее решение однородной системы по формуле (5.14).

Замечания 5.3.

1. В п.6 алгоритма вместо стандартного набора значений свободных переменных можно использовать и другие наборы значений, лишь бы они обеспечивали линейную независимость получаемых частных решений однородной системы.

2. Матрица $\Phi = (\varphi_1 \ \varphi_2 \ \dots \ \varphi_{n-r})$, столбцы которой образуют фундаментальную систему решений однородной системы, называется **фундаментальной**. Используя фундаментальную матрицу, общее решение (5.14) однородной системы можно записать в виде

$$x = \Phi \cdot c,$$

где $c = (C_1 \ \dots \ C_{n-r})^T$ – столбец произвольных постоянных.

3. Если базисный минор матрицы A расположен в левом верхнем углу (в первых r строках и первых r столбцах), то упрощенный вид расширенной матрицы (5.9) однородной системы можно представить в виде блочной матрицы

$$(A' | b') = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & a'_{1r+1} & \cdots & a'_{1n} & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a'_{2r+1} & \cdots & a'_{2n} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a'_{rr+1} & \cdots & a'_{rn} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c} E_r & A'_{r \times (n-r)} & o \\ \hline O & O & o \end{array} \right).$$

Тогда блочная матрица $\Phi = \begin{pmatrix} -A'_{r \times (n-r)} \\ E_{n-r} \end{pmatrix}$ размеров $n \times (n-r)$ является фундаментальной. В этом можно убедиться, используя стандартные наборы значений свободных переменных. Применение блочных матриц может служить *вторым способом* нахождения фундаментальной системы решений.

Пример 5.4. Найти фундаментальную систему решений и общее решение однородной системы

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

□ 1. Составляем расширенную матрицу системы

$$(A | o) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right).$$

2–4. Используя элементарные преобразования над строками матрицы $(A | o)$, приводим ее к ступенчатому, а затем и к упрощенному виду (см. решение примера 5.3):

$$(A' | o) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Пункт 3 метода Гаусса пропускаем.

5. Переменные x_1, x_2 – базисные, а x_3, x_4 – свободные. Записываем формулу (5.13) общего решения однородной системы

$$\begin{cases} x_1 = -6x_3 - 2x_4, \\ x_2 = 4x_3 + x_4. \end{cases}$$

6. Находим фундаментальную систему решений. Так как $n=4$ и $r = \text{rg } A = 2$, надо подобрать $n-r=2$ линейно независимых решения. Подставляем в систему стандартные наборы значений свободных переменных:

1) если $x_3 = 1, x_4 = 0$, то $x_1 = -6, x_2 = 4$;

2) если $x_3 = 0, x_4 = 1$, то $x_1 = -2, x_2 = 1$.

В результате получили фундаментальную систему решений

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

7. Записываем общее решение однородной системы по формуле (5.14):

$$x = C_1 \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что фундаментальную систему решений можно получить, взяв иные наборы значений свободных переменных. Например, $x_3 = 1, x_4 = 2$ и $x_3 = 2, x_4 = 3$. Тогда получим другую фундаментальную систему решений

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} -10 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \varphi_2 = \begin{pmatrix} -18 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

и общее решение системы

$$x = C_1 \cdot \begin{pmatrix} -10 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + C_2 \cdot \begin{pmatrix} -18 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Несмотря на различия, обе формулы задают одно и то же множество решений. ■

5.6. СТРУКТУРА ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ СИСТЕМЫ

В разд. 5.4 была выведена формула (5.11) общего решения системы линейных уравнений. Получим другую форму записи, отражающую структуру множества решений.

Рассмотрим неоднородную систему

$$Ax = b$$

и соответствующую ей однородную систему

$$Ax = 0.$$

Между решениями этих систем имеются связи, выражающиеся следующими свойствами.

СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ НЕОДНОРОДНОЙ СИСТЕМЫ

1. Разность двух решений x и y неоднородной системы есть решение однородной системы.

Действительно, из равенств $Ax = b$ и $Ay = b$ следует, что $A(x - y) = Ax - Ay = b - b = 0$.

2. Пусть x^H – решение неоднородной системы. Тогда любое решение x неоднородной системы можно представить в виде

$$x = x^H + x^O,$$

где x^O – решение однородной системы.

В самом деле, для любого решения x неоднородной системы разность $x - x^H$ по свойству 1 является решением однородной системы, т.е. $x^O = x - x^H$ – решение однородной системы.

Теорема 5.4 (о структуре общего решения неоднородной системы). Пусть x^H – решение неоднородной системы, а $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-r}$ – фундаментальная система решений соответствующей однородной системы уравнений. Тогда столбец

$$x = x^H + C_1 \cdot \varphi_1 + C_2 \cdot \varphi_2 + \dots + C_{n-r} \cdot \varphi_{n-r} \quad (5.15)$$

при любых значениях произвольных постоянных $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$ является решением неоднородной системы, и, наоборот, для каждого решения x этой системы найдутся такие значения произвольных постоянных $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$, при которых это решение x удовлетворяет равенству (5.15).

Говорят, что общее решение неоднородной системы есть сумма частного решения неоднородной системы и общего решения соответствующей однородной системы:

$$x = \underbrace{x^H}_{\text{частное решение неоднородной системы}} + \underbrace{C_1 \cdot \varphi_1 + C_2 \cdot \varphi_2 + \dots + C_{n-r} \cdot \varphi_{n-r}}_{\text{общее решение однородной системы}}.$$

Доказательство теоремы вытекает из свойств 1, 2 и теоремы 5.3.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ СИСТЕМЫ

1–5. Выполнить первые 5 пунктов метода Гаусса решения системы уравнений (см. разд.5.4) и получить формулу общего решения неоднородной системы вида (5.11).

6. Найти частное решение x^H неоднородной системы, положив в (5.11) все свободные переменные равными нулю.

7. Записав формулы (5.13) общего решения соответствующей однородной системы, составить фундаментальную систему $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-r}$ ее решений. Для этого подставить в (5.13) последовательно $(n-r)$ стандартных наборов значений свободных переменных, в которых все переменные равны нулю, за исключением одной, равной единице.

8. Записать общее решение неоднородной системы по формуле (5.15).

Замечания 5.4.

1. Используя фундаментальную матрицу Φ однородной системы $Ax = 0$, решение неоднородной системы $Ax = b$ можно представить в виде

$$x = x^H + \Phi \cdot c,$$

где x^H – частное решение неоднородной системы, а $c = (C_1 \dots C_{n-r})^T$ – столбец произвольных постоянных.

2. Если базисный минор матрицы A расположен в левом верхнем углу (в первых r строках и первых r столбцах), то упрощенный вид расширенной матрицы (5.9) неоднородной системы можно представить в виде блочной матрицы

$$(A' | b') = \left(\begin{array}{cccc|ccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & a'_{1r+1} & \dots & a'_{1n} & b'_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & a'_{2r+1} & \dots & a'_{2n} & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a'_{rr+1} & \dots & a'_m & b'_r \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c} E_r & A'_{rx(n-r)} & b'_{rx1} \\ \hline O & O & o \end{array} \right).$$

Тогда блочная матрица $\Phi = \begin{pmatrix} -A'_{rx(n-r)} \\ E_{n-r} \end{pmatrix}$ оказывается фундаментальной (см.

п.3 замечаний 5.3), а столбец $x^H = \begin{pmatrix} b'_{rx1} \\ o_{(n-r) \times 1} \end{pmatrix}$ является частным решением

неоднородной системы (в этом можно убедиться, подставляя в (5.11) нулевой набор свободных переменных). Используя блочные матрицы, общее решение (5.15) неоднородной системы можно представить в виде

$$x = x^H + \Phi \cdot c = \begin{pmatrix} b'_{rx1} \\ o_{(n-r) \times 1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -A'_{rx(n-r)} \\ E_{n-r} \end{pmatrix} \cdot c, \quad (5.16)$$

где $c = (C_1 \dots C_{n-r})^T$ — столбец произвольных постоянных. Полученную формулу можно считать *вторым способом* решения неоднородной системы.

Пример 5.5. Найти структуру (5.15) общего решения неоднородной системы

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1. \end{cases}$$

□ 1–5. Первые 5 пунктов метода Гаусса выполнены при решении примера 5.3, где получены формулы общего решения неоднородной системы:

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 6x_3 - 2x_4, \\ x_2 = -2 + 4x_3 + x_4. \end{cases}$$

Переменные x_1, x_2 — базисные, а x_3, x_4 — свободные.

6. Полагая $x_3 = 0, x_4 = 0$, получаем частное решение неоднородной системы $x^H = (3 \ -2 \ 0 \ 0)^T$.

7. Находим фундаментальную систему решений однородной системы (см. пример 5.4):

$$\varphi_1 = (-6 \ 4 \ 1 \ 0)^T, \quad \varphi_2 = (-2 \ 1 \ 0 \ 1)^T.$$

8. Записываем по формуле (5.15) общее решение неоднородной системы

$$x = x^H + C_1 \cdot \varphi_1 + C_2 \cdot \varphi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Искомая структура множества решений найдена.

Получим формулу общего решения *вторым способом*, используя п.2 замечаний 5.4. При решении примера 5.3 расширенная матрица системы была приведена к упрощенному виду. Разбиваем ее на блоки:

$$(A | b) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 6 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 0 & 6 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c} E_2 & A'_{2 \times 2} & b'_{2 \times 1} \\ \hline O & O & o \end{array} \right).$$

Записываем частное решение неоднородной системы

$$x^H = \left(\begin{array}{c} b'_{r \times 1} \\ o_{(n-r) \times 1} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} b'_{2 \times 1} \\ o_{2 \times 1} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

и составляем фундаментальную матрицу:

$$\Phi = \left(\begin{array}{c} -A'_{r \times (n-r)} \\ E_{n-r} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} -A'_{2 \times 2} \\ E_2 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 4 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (\varphi_1 \quad \varphi_2).$$

По формуле (5.16) получаем общее решение неоднородной системы, которое преобразуем к виду (5.15):

$$x = x^H + \Phi \cdot \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = x^H + C_1 \cdot \varphi_1 + C_2 \cdot \varphi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

которое совпадает с ранее полученным. ■

5.7. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУОБРАТНЫХ МАТРИЦ

Получим решение системы линейных уравнений при помощи полуобратной матрицы (см. разд.4.5.2).

Требуется решить неоднородную систему линейных уравнений

$$Ax = b, \quad (5.17)$$

где A – произвольная матрица размеров $m \times n$. Если матрица системы нулевая ($A = O$), то система либо несовместна (при $b \neq o$), либо имеет бесконечное множество решений (при $b = o$ любой подходящий по размерам столбец x является решением). Далее рассматриваем случай ненулевой матрицы A .

Пусть A^{-1} – матрица, полуобратная к матрице системы. Используя определение (4.12) полуобратной матрицы, запишем (5.17) в виде

$$AA^{-1}Ax = b. \quad (5.18)$$

Если x – решение системы (5.17), то подставляя $Ax = b$ в левую часть (5.18), приходим к равенству

$$AA^{-1}b = b. \quad (5.19)$$

Преобразуем (5.19) следующим образом:

$$(E_m - AA^{-1}) \cdot b = o. \quad (5.20)$$

Следовательно, условие (5.20) – необходимое для совместности системы уравнений (5.17). Из равенств (5.17), (5.19) также следует, что столбец

$$x = A^{-1}b \quad (5.21)$$

является решением системы (5.17). Значит, условие (5.20) – это необходимое и достаточное условие совместности системы (5.17).

Поскольку полуобратная матрица определена неоднозначно (см. п.3 замечаний 4.5), то формула (5.21) фактически задает множество решений системы (5.17). Преобразуем (5.21) так, чтобы была видна структура этого множества, в частности, выясним количество независимых параметров, входящих в (5.15).

Возьмем фиксированную полуобратную матрицу (4.16):

$$A_0^{-1} = T\Lambda^T S = T \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right) \cdot S, \quad (5.22)$$

где T , S – элементарные матрицы порядков n и m соответственно, Λ – матрица простейшего вида, эквивалентная матрице A ($\Lambda = SAT$ и $A = S^{-1}\Lambda T^{-1}$), $r = \text{rg } A$.

Преобразуем матрицу $E_m - AA^{-1}$ в левой части (5.20), подставив выражение (5.22) и $A = S^{-1}\Lambda T^{-1}$:

$$E_m - AA^{-1} = E_m - S^{-1}\Lambda \underbrace{T^{-1} \cdot T}_{E_n} \Lambda^T S = S^{-1} \left(E_m - \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right) \right) S = S^{-1} \left(\begin{array}{c|c} O & O \\ \hline O & E_{m-r} \end{array} \right) S.$$

Образуем матрицу Ψ размеров $(m-r) \times m$ из последних $(m-r)$ строк матрицы S :

$$\Psi = (O \mid E_{m-r}) S. \quad (5.23)$$

При помощи этой матрицы равенство (5.20) принимает вид $S^{-1}\Psi b = o$. Умножая обе его части слева на невырожденную матрицу S , получаем

$$\Psi b = o. \quad (5.24)$$

Условие (5.24) необходимо и достаточно для совместности системы (5.17). Система (5.24) содержит $(m-r)$ числовых равенств. При $r = m$ матрица Ψ нулевая и система (5.17) совместна.

Используя полуобратную матрицу (5.22), по формуле (5.21) получаем частное решение неоднородной системы

$$x^H = A_0^{-1}b = T \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right) \cdot S \cdot b.$$

Найдем теперь общее решение однородной системы. Составим матрицу Φ размера $n \times (n-r)$ из последних $(n-r)$ столбцов матрицы T :

$$\Phi = T \cdot \left(\begin{array}{c} O \\ \hline E_{n-r} \end{array} \right). \quad (5.25)$$

Заметим, что эти столбцы линейно независимы, так как матрица T невырожденная ($\text{rg } T = n$). Кроме того, они являются решениями однородной системы, так как справедливо:

$$A\Phi = S^{-1}AT^{-1}T \left(\begin{array}{c} O \\ \hline E_{n-r} \end{array} \right) = S^{-1} \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} O \\ \hline E_{n-r} \end{array} \right) = O.$$

Следовательно, матрица $\Phi = (\varphi_1 \ \dots \ \varphi_{n-r})$ – фундаментальная, ее столбцы образуют фундаментальную систему решений однородной системы. По теореме 5.4 общее решение системы (5.17) можно представить в виде

$$x = x^H + x^O = A_0^{-1}b + \Phi \cdot c = T \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right) \cdot S \cdot b + T \left(\begin{array}{c} O \\ \hline E_{n-r} \end{array} \right) \cdot c, \quad (5.26)$$

где $c = (c_1 \ \dots \ c_{n-r})^T$ – столбец произвольных постоянных.

Таким образом, справедливы следующие утверждения.

Теорема 5.5 (о совместности неоднородной системы и о структуре ее общего решения). *Неоднородная система (5.17) совместна тогда и только тогда, когда столбец свободных членов является решением однородной системы (5.24). Если система (5.17) совместна, то ее общее решение имеет вид (5.26).*

АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУОБРАТНОЙ МАТРИЦЫ

Нахождение решения системы (5.17) в виде (5.26) сводится к следующим действиям (рассматривается случай, когда матрица системы ненулевая).

1. Привести матрицу A системы (5.17) к простейшему виду (см. разд. 1.6.3.): $A = SAT$. При этом находятся элементарные преобразующие матрицы S и T , а также ранг $r = \text{rg } A \geq 1$.

2. Проверить условие (5.24) совместности системы. При $r = m$ система совместна. Если $r < m$, то составить матрицу $\Psi = (O \mid E_{m-r})S$ и проверить условие $\Psi b = o$. Если условие выполняется, то система совместна. В противном случае система несовместна и процесс решения заканчивается.

3. Найти частное решение неоднородной системы по формуле

$$x^H = A_0^{-1}b = T \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right) \cdot S \cdot b.$$

4. Составить фундаментальную матрицу $\Phi = T \cdot \left(\begin{array}{c} O \\ \hline E_{n-r} \end{array} \right)$.

5. Записать общее решение системы (5.17) в виде (5.26)

$$x = x^H + \Phi \cdot c,$$

где $c = (C_1 \ \dots \ C_{n-r})^T$ – столбец произвольных постоянных.

З а м е ч а н и я 5.5.

1. Формула (5.25) определяет *третий способ* нахождения фундаментальной матрицы.

2. Положив $x^H = 0$ в формуле (5.26), получаем структуру общего решения однородной системы

$$x = \Phi \cdot c = T \left(\begin{array}{c} O \\ \hline E_{n-r} \end{array} \right) \cdot c,$$

где $c = (C_1 \ \dots \ C_{n-r})^T$ – столбец произвольных постоянных.

3. Теорема 5.5 равносильна альтернативе Фредгольма [4].

Пример 5.6. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \end{cases}$$

представив ее решения в виде (5.26).

□ 1. К матрице A системы приписываем справа и снизу единичные матрицы порядков $m = 3$ и $n = 4$ соответственно:

$$\left(\begin{array}{c|c} A & E_3 \\ \hline E_4 & \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right).$$

Элементарными преобразованиями приводим матрицу A к простейшему виду. Взяв ведущий элемент $a_{11} = 1$, делаем равными нулю остальные элементы в первой строке и в первом столбце блока A :

$$\left(\begin{array}{c|c} A & E_3 \\ \hline E_4 & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & -1 & -2 & -1 & & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \end{array} \right).$$

Взяв в полученной матрице ведущий элемент $a_{22}=1$, делаем равными нулю остальные элементы во второй строке и во втором столбце блока A :

$$\left(\begin{array}{c|c} A & E_3 \\ \hline E_4 & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & -1 & -2 & -1 & & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ \hline 1 & -1 & -6 & -2 & & & & \\ 0 & 1 & 4 & 1 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \end{array} \right).$$

Простейший вид матрицы A получен, следовательно,

$$\Lambda = SAT = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad r=2.$$

2. Проверяем условие совместности (5.24). Так как $r=2 < 3=m$, то составляем матрицу $\Psi = (O \mid E_{m-r})S$, выделяя последнюю строку матрицы S :

$$\Psi = (0 \mid 0 \mid 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = (-1 \mid -1 \mid 1).$$

Записываем условие $\Psi b = 0$: $(-1 \mid -1 \mid 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$. Условие выполняется,

значит, система совместна.

3. Находим частное решение неоднородной системы

$$x^H = T \cdot \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right) \cdot S \cdot b = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ \hline -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ \hline -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

4. Записываем фундаментальную матрицу $\Phi = T \cdot \begin{pmatrix} O \\ E_{n-r} \end{pmatrix}$, составляя ее

из последних $n-r=4-2=2$ столбцов матрицы T :

$$\Phi = T \cdot \begin{pmatrix} O \\ E_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 4 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Столбцы этой матрицы образуют фундаментальную систему решений однородной системы.

5. Записываем общее решение системы в виде (5.26)

$$x = x^H + \Phi \cdot c = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 4 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Результат совпадает с решением примера 5.5. ■

Пример 5.7. Проверить совместность системы уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 2, \end{cases}$$

используя условие (5.24).

□ Данная система отличается от решаемой в примере 5.6 свободным членом третьего уравнения. При решении примера 5.6 были получены матрица

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

и ранг $r = 2$ матрицы системы. Так как $m - r = 3 - 2 = 1$, то в матрицу Ψ следует включить только одну последнюю строку матрицы S , т.е. $\Psi = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Вычислим левую часть (5.24):

$$\Psi b = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 1.$$

Следовательно, условие $\Psi b = 0$ не выполняется, т.е. система несовместна. Тот же вывод получен в примере 5.2 по теореме 5.2 Кронекера–Капелли. ■

5.8. ПСЕВДОРЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Как показано выше, система m линейных алгебраических уравнений с n неизвестными

$$Ax = b \tag{5.27}$$

может иметь единственное решение, бесконечно много решений или вообще не иметь решений. Все эти случаи встречаются на практике. В частности, несовместной системе отвечает противоречивая ситуация, сложившаяся при математическом описании реальных объектов или процессов. Разумеется, что несовместная система не имеет решения в привычном понимании. Поэтому возникает необходимость изменить само понятие решения так, чтобы любая система линейных уравнений имела бы единственное в некотором смысле "решение".

Для дальнейших рассуждений нам потребуется количественная характеристика для "измерения" и "сравнения" между собой матриц-столбцов. Для этого каждому столбцу поставим в соответствие неотрицательное действительное число.

Модулем (нормой) столбца $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T$ называется неотрицательное число

$$|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

Заметим, что величина $\varepsilon(x) = |Ax - b|$ характеризует погрешность решения системы. Если величина $\varepsilon(x)$ велика, то столбец x – плохое приближенное решение. Если погрешность $\varepsilon(x)$ мала, то столбец x – хорошее приближенное решение. Если же x является решением системы (в привычном понимании), то $\varepsilon(x) = 0$.

Псевдорешением системы линейных уравнений (5.27) называется наименьший по модулю столбец $\tilde{x}$ среди всех столбцов x , минимизирующих величину $|Ax - b|$.

Как показано в [3,27], любая система имеет единственное псевдорешение

$$\tilde{x} = A^{-1}b, \quad (5.28)$$

где матрица A^{-1} — псевдообратная для матрицы системы (см. разд. 4.5.3).

Понятие псевдорешения позволяет обойти не только факт неединственности, но и факт несуществования решений. Если система несовместна, то псевдорешение $\tilde{x}$ обеспечивает наименьшую величину погрешности $\epsilon(x)$. Если система совместна, то псевдорешение $\tilde{x}$ является ее решением, т.е. $\epsilon(\tilde{x}) = 0$, причем наименьшим по модулю.

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ПСЕВДОРЕШЕНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ СИСТЕМЫ

1. Найти псевдообратную матрицу A^{-1} одним из способов, рассмотренных в разд.4.5.3.

2. Найти псевдорешение $\tilde{x} = A^{-1}b$.

Пример 5.8. Найти псевдорешение системы

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1. \end{cases}$$

□ 1. Найдем псевдообратную матрицу. При решении примера 5.6 матрица системы была приведена к простейшему виду

$$\Lambda = SAT = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad r = 2.$$

По матрицам S и T находим псевдообратную матрицу (см. первый способ в разд. 4.5.3). Вычисляем произведения SS^* , T^*T и разбиваем их на блоки

$$SS^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c} S_1 & S_2 \\ \hline S_3 & S_4 \end{array} \right);$$

$$T^*T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & 4 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 & -2 \\ -1 & 2 & 10 & 3 \\ -6 & 10 & 53 & 16 \\ -2 & 3 & 16 & 6 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c} T_1 & T_2 \\ \hline T_3 & T_4 \end{array} \right).$$

Вычисляем матрицы

$$U = -T_4^{-1}T_3 = -\frac{1}{62} \begin{pmatrix} 6 & -16 \\ -16 & 53 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 & 10 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{62} \begin{pmatrix} 4 & -12 \\ 10 & 1 \end{pmatrix};$$

$$V = -S_2 S_4^{-1} = - \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

По формуле (4.21) вычисляем псевдообратную матрицу

$$A^{-1} = T \begin{pmatrix} E_r \\ U \end{pmatrix} (E_r \mid V) S =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{62} \begin{pmatrix} 4 & -12 \\ 10 & 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ 0 & 1 & \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{62} \cdot \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 62 & 0 \\ 0 & 62 \\ 4 & -12 \\ 10 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{186} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 186 & 0 & 62 \\ 0 & 186 & -62 \\ 12 & -36 & 16 \\ 30 & 3 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{186} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 124 & -62 & 62 \\ -310 & 248 & -62 \\ 68 & -52 & 16 \\ 15 & -6 & 9 \end{pmatrix} = \frac{1}{186} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 14 & 10 \\ -23 & 34 & 11 \\ 68 & -52 & 16 \\ 15 & -6 & 9 \end{pmatrix}.$$

2. Находим псевдорешение

$$\tilde{x} = A^{-1}b = \frac{1}{186} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 14 & 10 \\ -23 & 34 & 11 \\ 68 & -52 & 16 \\ 15 & -6 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{186} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -12 \\ 84 \\ 24 \end{pmatrix} = \frac{1}{31} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 14 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Покажем, что это решение минимальное по модулю по сравнению со всеми остальными решениями системы. Действительно, в примере 5.5 было найдено общее решение рассматриваемой системы

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 6C_1 - 2C_2 \\ -2 + 4C_1 + C_2 \\ C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}.$$

Модуль этого столбца имеет выражение

$$|x| = \sqrt{(3 - 6C_1 - 2C_2)^2 + (-2 + 4C_1 + C_2)^2 + C_1^2 + C_2^2}.$$

Вместо минимизации модуля будем искать минимум его квадрата, чтобы избавиться от квадратного корня. Эти задачи, разумеется, эквивалентны, так как точки минимума неотрицательной функции и ее квадрата совпадают.

Итак, будем искать минимум функции

$$f(C_1, C_2) = |x|^2 = (3 - 6C_1 - 2C_2)^2 + (-2 + 4C_1 + C_2)^2 + C_1^2 + C_2^2,$$

зависящей от двух переменных (см. [32], а также разд. 6.5.5).

Для нахождения стационарных точек приравниваем частные производные первого порядка нулю (применяем необходимое условие экстремума):

$$\frac{\partial f}{\partial C_1} = 2(3 - 6C_1 - 2C_2)(-6) + 2(-2 + 4C_1 + C_2)(4) + 2C_1 = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial C_2} = 2(3 - 6C_1 - 2C_2)(-2) + 2(-2 + 4C_1 + C_2) + 2C_2 = 0.$$

Упрощая уравнения, получаем систему

$$\begin{cases} 53C_1 + 16C_2 = 26, \\ 16C_1 + 6C_2 = 8, \end{cases}$$

которую решаем, например, по правилу Крамера:

$$C_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 26 & 16 \\ 8 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 53 & 16 \\ 16 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{28}{62} = \frac{14}{31}; \quad C_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 53 & 26 \\ 16 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 53 & 16 \\ 16 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{8}{62} = \frac{4}{31}.$$

Поскольку угловые миноры матрицы Гессе $H = \begin{pmatrix} 53 & 16 \\ 16 & 6 \end{pmatrix}$ положительные:

$$\Delta_1 = 53 > 0, \quad \Delta_2 = 53 \cdot 6 - 16^2 > 0, \quad \text{найденная стационарная точка } \left(\frac{14}{31}; \frac{4}{31} \right)$$

является точкой минимума.

Следовательно, наименьший модуль среди всех решений системы имеет решение

$$\tilde{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{14}{31} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{4}{31} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{31} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 14 \\ 4 \end{pmatrix},$$

что совпадает с ранее найденным псевдорешением. ■

Пример 5.9. Найти псевдорешение системы

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 6, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 9, \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 = -9, \\ x_2 + x_3 = 18. \end{cases}$$

□ Нетрудно заметить, что эта система несовместна (сложив второе и третье уравнения, получим уравнение $x_1 - x_2 = 0$, которое противоречит первому уравнению системы). Составим матрицу системы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Псевдообратная матрица для матрицы A была найдена в примере 4.12:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{4}{9} \\ 0 & \frac{1}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}.$$

2. По формуле (5.28) получаем псевдорешение

$$\tilde{x} = A^{-1}b = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{4}{9} \\ 0 & \frac{1}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ -9 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 4 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

Покажем, что это решение минимизирует погрешность

$$\varepsilon(x) = |Ax - b|.$$

Для этого найдем минимум квадрата этой функции (см. пример 5.8)

$$\begin{aligned} \varepsilon^2(x) = |Ax - b|^2 &= (x_1 - x_2 - 6)^2 + (-x_1 + 2x_2 + x_3 - 9)^2 + \\ &+ (2x_1 - 3x_2 - x_3 + 9)^2 + (x_2 + x_3 - 18)^2. \end{aligned}$$

Приравнявая к нулю частные производные по переменным x_1, x_2, x_3 , получаем после упрощений систему уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - x_3 = -7, \\ -3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 19, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 12. \end{cases}$$

Методом Гаусса (см. разд. 5.4) находим общее решение этой системы

$$\begin{cases} x_1 = 22 - x_3, \\ x_2 = 17 - x_3, \end{cases} \quad (5.29)$$

где x_3 – свободная переменная. Следовательно, функция $\varepsilon(x)$ имеет бесконечно много стационарных точек, на которых достигается ее наименьшее значение. Заметим, что найденное псевдорешение $\tilde{x}$ принадлежит этому множеству. Покажем теперь, что $\tilde{x}$ – это наименьший по модулю элемент множества (5.29). Для этого составим функцию, равную квадрату модуля решения $x = (22 - x_3 \quad 17 - x_3 \quad x_3)^T$:

$$f(x_3) = |x|^2 = (22 - x_3)^2 + (17 - x_3)^2 + x_3^2.$$

Найдем точку минимума этой функции одной переменной:

$$f'(x_3) = 2(22 - x_3)(-1) + 2(17 - x_3)(-1) + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 13.$$

Поскольку функция выпуклая, наименьшее по модулю решение (5.29) получается при $x_3 = 13$. Это решение совпадает с найденным ранее псевдорешением $\tilde{x} = (9 \quad 4 \quad 13)^T$. ■

Задачи для самостоятельного решения

5.1. Решить системы уравнений по правилу Крамера:

$$\text{а) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 1, \\ 2x_1 + 7x_2 - x_3 = 8; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 4; \end{cases} \quad \text{в) } \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 1, \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 3, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 = 2; \end{cases}$$

$$\text{г) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2, \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 2, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 8; \end{cases} \quad \text{д) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 9, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{е) } \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & -1 & 2 \\ 8 & 5 & -3 & 4 \\ 3 & 3 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Указания: б) $\Delta = 0$, $\Delta_2 \neq 0$; д) $\Delta = -27$, $\Delta_1 = -27$, $\Delta_2 = -54$, $\Delta_3 = -54$;

е) $\Delta = 2$; $\Delta_1 = 2$; $\Delta_2 = 2$; $\Delta_3 = -2$; $\Delta_4 = -2$;

Ответ: а) $x_1 = x_2 = x_3 = 1$; б) нет решений; в) $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$;

г) $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$; д) $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 2$; е) $x_1 = 1$; $x_2 = 1$; $x_3 = -1$; $x_4 = -1$.

5.2. Решить системы уравнений методом Гаусса:

$$\text{а) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 3; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 + 9x_5 = 1, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 5x_5 = 2, \\ 2x_1 + 11x_2 + 12x_3 + 25x_4 + 22x_5 = 4; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 2, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 2; \end{cases}$$

$$\text{г) } \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 5, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = -5, \\ 3x_1 - 3x_2 + x_3 = 0; \end{cases}$$

$$\text{д) } \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 2; \end{cases}$$

$$\text{е) } \begin{cases} 6x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 4x_5 = 5, \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 4, \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + 7x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 1. \end{cases}$$

Указания:

$$\text{а) } (A | b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 5 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right), \operatorname{rg}(A | b) = 3 = \operatorname{rg} A = n;$$

$$\text{б) } \operatorname{rg}(A | b) = 3 \neq 2 = \operatorname{rg} A; \quad \text{в) } \operatorname{rg}(A | b) = 3 = \operatorname{rg} A = n;$$

$$\text{г) } (A | b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & -2 & -1 & -5 \\ 3 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

$$\operatorname{rg}(A | b) = 2 = \operatorname{rg} A < n = 3.$$

Ответ: а) $x_1 = -1, x_2 = 3, x_3 = 2$; б) система несовместна;
в) $x_1 = x_2 = x_3 = 1$; г) $x_1 = -1 + x_2, x_3 = 3, x_2 \in R$; д) $x_1 = 0,5 + 0,5x_3, x_2 = 0,5 + 1,5x_3 - x_4, x_3 \in R, x_4 \in R$; е) $x_2 = -2x_1 + 1,5x_3, x_4 = -1 - 3,5x_3, x_5 = 2 + x_3, x_1 \in R, x_3 \in R$. В п. г, д, е формулы общего решения определяются неоднозначно.

5.3. Найти фундаментальную систему решений и записать структуру общего решения:

$$\text{а) } \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 0; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0, \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: а) } \varphi_1 = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 1,5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varphi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x = C_1 \begin{pmatrix} 0,5 \\ 1,5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{б) } \varphi_1 = \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varphi_2 = \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x = C_1 \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Фундаментальная система}$$

решений определяется неоднозначно.

5.4. Найти фундаментальную матрицу системы уравнений:

$$\text{а) } \begin{cases} 5x_1 + 24x_2 - 7x_3 - x_4 = 0, \\ -x_1 - 2x_2 + 7x_3 + 3x_4 = 0; \end{cases} \text{ б) } \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 0, \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 - 11x_3 - 15x_4 = 0; \end{cases} \text{ в) } \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: а) } \Phi = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ -2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \text{ б) } \Phi = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & -22 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}; \text{ в) фундаментальной}$$

матрицы нет. В п. а, б фундаментальная матрица определяется неоднозначно.

5.5. Составить однородную систему уравнений, для которой данная матрица является фундаментальной:

$$\text{а) } \Phi = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Указания: матрица A искомой системы уравнений $Ax = 0$ является фундаментальной для системы $\Phi^T x = 0$.

$$\text{Ответ: а) } x_1 - x_2 - x_3 = 0; \text{ б) } \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_4 = 0. \end{cases} \text{ Системы уравнений}$$

определяются неоднозначно.

5.6. Дана фундаментальная система $\varphi_1 = (1 \ 2 \ 3)^T$, $\varphi_2 = (3 \ 2 \ 1)^T$ некоторой однородной системы $Ax = 0$, $A \neq O$. Являются ли решениями этой системы столбцы: а) $x = (4 \ 5 \ 6)^T$; б) $x = (2 \ 3 \ 5)^T$?

Указание: использовать формулу (5.14).

Ответ: а) да; б) нет.

5.7. Известны три решения $(1 \ 2 \ 3)^T$, $(3 \ 2 \ 1)^T$, $(2 \ 3 \ 1)^T$ некоторой неоднородной системы уравнений $Ax=b$, $A \neq O$. Являются ли решениями этой системы столбцы: а) $x=(4 \ 4 \ -2)^T$; б) $x=(2 \ 3 \ 5)^T$?

Указание: использовать формулу (5.15).

Ответ: а) да; б) нет.

5.8. При каждом значении параметра λ решить однородную систему

уравнений $(A-\lambda E)x=0$, где $A=\begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 4 & 4 & -1 \end{pmatrix}$.

Указание: $A-\lambda E=\begin{pmatrix} 4-\lambda & 1 & -1 \\ 2 & 5-\lambda & -2 \\ 4 & 4 & -1-\lambda \end{pmatrix}$, $\det(A-\lambda E)=(2-\lambda)(\lambda-3)^2=0$

при $\lambda=2$ и $\lambda=3$; если $\lambda=2$, то $A-\lambda E=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 4 & 4 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; если

$\lambda=3$, то $A-\lambda E=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 4 & 4 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Ответ: при $\lambda=2$: $x=C_1\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$; при $\lambda=3$: $x=C_1\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$; если

$\lambda \neq 2$ и $\lambda \neq 3$, то $x=0$.

5.9. При всех ω решить систему уравнений $Ax=0$, где

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{pmatrix}.$$

Указание: $\det A=-(\omega-1)^2\omega(\omega+2)=0$ при $\omega=0$, $\omega=-2$, $\omega=1$.

Ответ: при $\omega=0$ $x=C_1\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$; при $\omega=-2$ $x=C_1\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; при $\omega=1$

$x=C_1\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$; при остальных значениях ω $x=0$.

ГЛАВА 6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ И ФУНКЦИИ ВЕКТОРНОГО АРГУМЕНТА

В этом разделе рассматриваются функциональные матрицы, элементами которых являются функции. Основные понятия математического анализа [19,25,43] в применении к функциональным матрицам нас будут интересовать с алгебраической точки зрения, а именно с точки зрения использования матричной алгебры (см. гл.1, 2). Рассматриваются операции дифференцирования и интегрирования функциональных матриц, правила их применения и матричная форма записи этих операций. Вопросы существования и свойства соответствующих производных и интегралов, изучаемые в курсе математического анализа [19,25,43], здесь не рассматриваются.

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ СКАЛЯРНОГО АРГУМЕНТА

Функциональной матрицей скалярного аргумента t называется матрица, элементы которой являются функциями независимой переменной t :

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}(t) & \dots & a_{mn}(t) \end{pmatrix}.$$

При фиксированном значении t функциональная матрица становится числовой. Поэтому все операции, введенные для числовых матриц (см. гл.1–4), полностью переносятся на функциональные.

Рассмотрим некоторые понятия математического анализа в применении к функциональным матрицам.

1. *Пределом функциональной матрицы $A(t)$* при стремлении переменной t к значению t_0 называется матрица $A(t_0)$, элементами которой служат соответствующие пределы элементов матрицы $A(t)$, если они существуют, т.е.

$$A(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} A(t) = \begin{pmatrix} \lim_{t \rightarrow t_0} a_{11}(t) & \dots & \lim_{t \rightarrow t_0} a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lim_{t \rightarrow t_0} a_{m1}(t) & \dots & \lim_{t \rightarrow t_0} a_{mn}(t) \end{pmatrix}.$$

Другими словами, предел матрицы определяется "поэлементно" как матрица, составленная из пределов соответствующих элементов.

2. Производной функциональной матрицы $A(t)$ по независимой переменной t называется матрица $\frac{dA(t)}{dt}$, элементами которой служат производные соответствующих элементов матрицы $A(t)$, т.е.

$$\frac{dA(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{da_{11}(t)}{dt} & \dots & \frac{da_{1n}(t)}{dt} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{da_{m1}(t)}{dt} & \dots & \frac{da_{mn}(t)}{dt} \end{pmatrix}.$$

Другими словами, производная матрицы определяется "поэлементно" как матрица, составленная из производных соответствующих элементов. В частности, производная столбца $x(t) = (x_1(t) \dots x_n(t))^T$ есть столбец

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_n(t)}{dt} \end{pmatrix}.$$

Нетрудно проверить справедливость правил дифференцирования:

1. Производная суммы матриц $A(t)$ и $B(t)$ равна сумме производных этих матриц:

$$\frac{d}{dt}(A(t) + B(t)) = \frac{dA(t)}{dt} + \frac{dB(t)}{dt}.$$

2. Постоянный числовой множитель можно вынести за знак дифференцирования:

$$\frac{d}{dt}(c \cdot A(t)) = c \cdot \frac{dA(t)}{dt}.$$

3. Производная произведения матриц $A(t)$ и $B(t)$ находится по формуле

$$\frac{d}{dt}(A(t) \cdot B(t)) = \frac{dA(t)}{dt} \cdot B(t) + A(t) \cdot \frac{dB(t)}{dt}.$$

В частности,

$$\begin{aligned} \frac{d[x^T(t) \cdot y(t)]}{dt} &= \frac{dx^T(t)}{dt} \cdot y(t) + x^T(t) \cdot \frac{dy(t)}{dt}; \\ \frac{d[A(t) \cdot x(t)]}{dt} &= \frac{dA(t)}{dt} \cdot x(t) + A(t) \cdot \frac{dx(t)}{dt}; \\ \frac{d}{dt}(C \cdot A(t)) &= C \cdot \frac{dA(t)}{dt}, \end{aligned}$$

где $x(t)$, $y(t)$ – столбцы одинаковых размеров, $A(t)$, C – матрицы соответствующих размеров, причем матрица C числовая.

4. Производная обратной матрицы (если она существует) вычисляется по формуле

$$\frac{dA^{-1}(t)}{dt} = -A^{-1}(t) \cdot \frac{dA(t)}{dt} \cdot A^{-1}(t).$$

В самом деле, дифференцируя тождество $A^{-1}(t)A(t) = E$ по правилу 3, получаем $\frac{dA^{-1}(t)}{dt} A(t) + A^{-1}(t) \frac{dA(t)}{dt} = O$, так как производная постоянной матрицы (E) равна нулевой матрице. Умножая последнее равенство на $A^{-1}(t)$ справа, выражаем искомую производную.

5. Производная определителя квадратной матрицы $A(t)$ (n -го порядка) вычисляется по формуле

$$\frac{d}{dt}(\det A(t)) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}(t) \cdot \frac{da_{ij}(t)}{dt} = \text{tr} \left(A^+(t) \cdot \frac{dA(t)}{dt} \right),$$

где $A_{ij}(t)$ – алгебраическое дополнение элемента $a_{ij}(t)$ матрицы $A(t)$; $A^+(t)$ – присоединенная матрица.

Действительно, так как $\det A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n}$, то частная производная $\frac{\partial}{\partial a_{ij}}(\det A) = A_{ij}$. Поэтому полная производная вычисляется по

$$\text{формуле} \quad \frac{d}{dt}(\det A(t)) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial a_{ij}}(\det A(t)) \cdot \frac{da_{ij}(t)}{dt} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}(t) \cdot \frac{da_{ij}(t)}{dt}.$$

3. Определенным интегралом от функциональной матрицы $A(t)$

в пределах от t_0 до t_1 называется матрица $\int_{t_0}^{t_1} A(t) dt$, элементами которой служат интегралы от соответствующих элементов матрицы $A(t)$:

$$\int_{t_0}^{t_1} A(t) dt = \begin{pmatrix} \int_{t_0}^{t_1} a_{11}(t) dt & \dots & \int_{t_0}^{t_1} a_{1n}(t) dt \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_{t_0}^{t_1} a_{m1}(t) dt & \dots & \int_{t_0}^{t_1} a_{mn}(t) dt \end{pmatrix},$$

т.е. интеграл от матрицы определяется "поэлементно".

Пример 6.1. Найти производную произведения матрицы $A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & t \end{pmatrix}$

на столбец $x(t) = (\sin t \quad \cos t)^T$.

□ По правилу дифференцирования произведения получаем

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(A(t) \cdot x(t)) &= \frac{dA(t)}{dt} \cdot x(t) + A(t) \cdot \frac{dx(t)}{dt} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t - \sin t \\ 2 \cos t - t \sin t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Сделаем проверку, выполняя дифференцирование после вычисления произведения матриц:

$$\frac{d}{dt}(A(t) \cdot x(t)) = \frac{d}{dt} \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \right] = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \sin t + \cos t \\ \sin t + t \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t - \sin t \\ 2 \cos t - t \sin t \end{pmatrix}.$$

Результаты совпадают. ■

Функциональные матрицы применяются, например, для матричной записи систем разностных и дифференциальных уравнений [31,34].

Система n линейных разностных (рекуррентных) уравнений с n неизвестными имеет вид

$$\begin{cases} x_1(k+1) = a_{11}(k)x_1(k) + \dots + a_{1n}(k)x_n(k) + f_1(k), & x_1(k_0) = x_{10}, \\ \vdots & \dots \\ x_n(k+1) = a_{n1}(k)x_1(k) + \dots + a_{nn}(k)x_n(k) + f_n(k), & x_n(k_0) = x_{n0}, \end{cases}$$

где k – дискретное время, $k = k_0, k_0 + 1, \dots$; k_0 – начальный момент дискретного времени; $x_{10}, \dots, x_{n0}$ – начальные значения переменных $x_1(k), \dots, x_n(k)$. Используя функциональные и числовые матрицы

$$x(k) = \begin{pmatrix} x_1(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{pmatrix}, \quad A(k) = \begin{pmatrix} a_{11}(k) & \dots & a_{1n}(k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(k) & \dots & a_{nn}(k) \end{pmatrix}, \quad f(k) = \begin{pmatrix} f_1(k) \\ \vdots \\ f_n(k) \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} x_{10} \\ \vdots \\ x_{n0} \end{pmatrix},$$

систему можно записать в матричной форме:

$$x(k+1) = A(k)x(k) + f(k), \quad x(k_0) = x_0.$$

Система n линейных обыкновенных дифференциальных уравнений с n неизвестными имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = a_{11}(t)x_1(t) + \dots + a_{1n}(t)x_n(t) + f_1(t), & x_1(t_0) = x_{10}, \\ \vdots & \dots \\ \frac{dx_n(t)}{dt} = a_{n1}(t)x_1(t) + \dots + a_{nn}(t)x_n(t) + f_n(t), & x_n(t_0) = x_{n0}, \end{cases}$$

где t – время, t_0 – начальный момент времени; $x_{10}, \dots, x_{n0}$ – начальные значения переменных $x_1(t), \dots, x_n(t)$. Используя функциональные и числовые матрицы

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \quad A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}, \quad f(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} x_{10} \\ \vdots \\ x_{n0} \end{pmatrix},$$

систему можно записать в матричной форме:

$$\frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + f(t), \quad x(t_0) = x_0.$$

Применение матриц не ограничивается записью систем. Решение этих систем уравнений находится с использованием функций от матриц (см. разд. 7.4.5, 7.5.4).

6.2. ПРОИЗВОДНЫЕ СКАЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕКТОРНОМУ АРГУМЕНТУ

Рассмотрим скалярную (числовую) функцию нескольких переменных $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Упорядоченный набор переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ будем называть **векторным аргументом** этой функции и обозначать x . Первый дифференциал функции $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ имеет вид [19, 25, 43]:

$$df(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} dx_n. \quad (6.1)$$

Сумму в правой части можно представить как произведение строки

$$\frac{df(x)}{dx} = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \quad \dots \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right) \text{ на столбец } dx = \begin{pmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_n \end{pmatrix}, \text{ либо как произведение}$$

$$\text{строки } dx^T \text{ на столбец } \frac{df(x)}{dx^T} = \left(\frac{df(x)}{dx} \right)^T : df(x) = \frac{df(x)}{dx} dx = dx^T \frac{df(x)}{dx^T}.$$

$$\text{Матрица-строка } \frac{df(x)}{dx} = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \quad \dots \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right) \text{ или матрица-столбец}$$

$\frac{df(x)}{dx^T}$ определяют **производную скалярной функции по векторному аргументу (градиент скалярной функции)**. Двойственность определения относится только к форме записи, поскольку векторный аргумент функции можно считать столбцом (в этом случае дифференциал dx – столбец) или понимать как строку. В любом случае для первого дифференциала получаем одно и то же выражение (6.1).

Второй дифференциал функции $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ имеет вид

$$d^2 f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j. \quad (6.2)$$

Обозначим через $\frac{d^2 f(x)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \dots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$ матрицу частных

производных второго порядка (матрицу Гессе). Тогда правую часть (6.2) можно записать в виде произведения

$$d^2 f(x) = dx^T \frac{d^2 f(x)}{dx^T dx} dx.$$

Замечания 6.1.

1. Для записи производных можно использовать символические векторы (столбцы или строки):

$$\nabla = \frac{d}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix}, \quad \nabla^T = \frac{d}{dx^T} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

При этом дифференцирование функции формально записывается как умножение функции на символический вектор производных. Например, градиент функции есть произведение вектора ∇ на функцию $f(x)$:

$\nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}$, а матрица Гессе есть произведение символической матрицы

$$\nabla^T \nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} & \dots & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

на функцию $f(x)$.

2. Определитель матрицы Гессе называется **гессианом**.

3. Свойства градиента функции и матрицы Гессе используются в методах поиска экстремума функции [32].

Пример 6.2. Найти первую и вторую производные сложной функции $g(t) = f(x(t)) = f(x_1(t), \dots, x_n(t))$, применяя матричные обозначения.

□ Находим производные функции $g(t)$, заменяя суммирование операциями умножения соответствующих матриц:

$$\begin{aligned}\frac{dg(t)}{dt} &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x(t))}{\partial x_i} \cdot \frac{dx_i(t)}{dt} = \frac{df(x(t))}{dx} \cdot \frac{dx(t)}{dt}; \\ \frac{d^2g(t)}{dt^2} &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f(x(t))}{\partial x_j \partial x_i} \cdot \frac{dx_i(t)}{dt} \cdot \frac{dx_j(t)}{dt} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x(t))}{\partial x_i} \cdot \frac{d^2x_i(t)}{dt^2} = \\ &= \left(\frac{dx(t)}{dt} \right)^T \frac{d^2f(x(t))}{dx^T dx} \cdot \frac{dx(t)}{dt} + \frac{df(x(t))}{dx} \cdot \frac{d^2x(t)}{dt^2}.\end{aligned}$$

Сравним матричную форму записи этих производных с производными в случае скалярной функции $x(t)$:

$$\frac{dg(t)}{dt} = \frac{df(x(t))}{dx} \frac{dx(t)}{dt}; \quad \frac{d^2g(t)}{dt^2} = \frac{df(x(t))}{dx} \frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{d^2f(x(t))}{dx^2} \left(\frac{dx(t)}{dt} \right)^2.$$

Выражения для первой производной совпадают, а для второй производной — отличаются незначительно, причем полное совпадение будет, если учесть, что $x^T = x$ для скалярной величины x . ■

6.3. ПРОИЗВОДНЫЕ ВЕКТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕКТОРНОМУ АРГУМЕНТУ

Пусть задан столбец $f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$ функций нескольких пере-

менных (говорят, что задана **вектор-функция векторного аргумента**).

Первый дифференциал вектор-функции имеет вид [19,25,43]:

$$df(x) = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_j} dx_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_j} dx_j \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_j} \end{pmatrix} dx_j.$$

Обозначим через $\frac{df(x)}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$ *матрицу частных производных*

первых первого порядка заданных функций (матрицу Якоби). Тогда выражение для первого дифференциала можно записать в виде

$df(x) = \frac{df(x)}{dx} dx$, т.е. $\frac{df(x)}{dx}$ – *производная вектор-функции векторного аргумента.*

Как и в случае с аргументом x , упорядоченный набор функций можно считать не матрицей-столбцом, а матрицей-строкой $(f(x))^T$. Этот случай сводится к предыдущему, учитывая, что операции дифференцирования и транспонирования можно выполнять в любом порядке, так как $d(f^T) = (df)^T$ (здесь и далее аргумент x для упрощения записи опущен). Поэтому из равенства

$df = \frac{df}{dx} dx$ получаем $df^T = (dx)^T \left(\frac{df}{dx} \right)^T = (dx)^T \frac{df^T}{dx^T}$, где

$$\frac{df^T}{dx^T} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} & \dots & \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

– транспонированная матрица Якоби вектор-функции $f(x)$.

Заметим, что из равенства $d(f^T) = (df)^T$ следует *правило транспонирования производных* вектор-функции: $\frac{df^T}{dx^T} = \left(\frac{df}{dx} \right)^T$.

ПРАВИЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ПО ВЕКТОРНОМУ АРГУМЕНТУ

Векторный аргумент x , его приращение dx считаем матрицами-столбцами размеров $n \times 1$.

1. *Первый дифференциал скалярной функции $f(x)$ имеет вид:*

$$df = \frac{df}{dx} dx = dx^T \frac{df}{dx^T},$$

где $\frac{df}{dx} = \left(\frac{df}{dx_1} \quad \dots \quad \frac{df}{dx_n} \right)$ – *градиент функции*, а $\frac{df}{dx^T} = \left(\frac{df}{dx} \right)^T$.

2. Второй дифференциал скалярной функции $f(x)$ имеет вид

$$d^2 f = dx^T \frac{d^2 f}{dx^T dx} dx, \text{ где } \frac{d^2 f(x)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \dots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} - \text{матрица Гессе.}$$

3. Первый дифференциал вектор-функции (матрицы-столбца)

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix} \text{ имеет вид:}$$

$$df = \frac{df}{dx} dx, \text{ где } \frac{df(x)}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix} - \text{матрица Якоби.}$$

Первый дифференциал матрицы-строки: $d(f^T) = dx^T \frac{df^T}{dx^T}.$

4. В частном случае, когда $f(x) = x$, получаем

$$\frac{dx}{dx} = E, \quad \frac{dx^T}{dx^T} = E,$$

где E — единичная матрица n -го порядка.

5. Числовую матрицу C (соответствующих размеров) можно выносить за знак производной:

$$\frac{d(Cf)}{dx} = C \frac{df}{dx}; \quad \frac{d(f^T C)}{dx^T} = \frac{df^T}{dx^T} C.$$

Последняя формула следует из правила транспонирования производных:

$$\frac{d(f^T C)}{dx^T} = \left(\frac{d(C^T f)}{dx} \right)^T = \left(C^T \frac{df}{dx} \right)^T = \frac{df^T}{dx^T} C.$$

6. Производные суммы, разности и произведения вектор-функций $u(x)$

и $v(x)$ одинаковых размеров $m \times 1$:

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}; \quad \frac{d(u-v)}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx};$$

$$\frac{d(u^T v)}{dx} = v^T \frac{du}{dx} + u^T \frac{dv}{dx}; \quad \frac{d(u^T v)}{dx^T} = \frac{du^T}{dx^T} v + \frac{dv^T}{dx^T} u.$$

Докажем, например, последнее равенство. Найдем частную производную скалярной функции $u^T v$ по переменной x_j :

$$\frac{\partial(u^T v)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\sum_{i=1}^m u_i v_i \right) = \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} v_i + u_i \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial u_i}{\partial x_j} v_i + \sum_{i=1}^m u_i \frac{\partial v_i}{\partial x_j}.$$

Тогда первый дифференциал функции $u^T v$ имеет вид

$$d(u^T v) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m \frac{\partial u_i}{\partial x_j} v_i + \sum_{i=1}^m u_i \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) dx_j.$$

Запишем это выражение, используя матричные обозначения

$$\begin{aligned} d(u^T v) &= (dx_1 \quad \dots \quad dx_n) \left[\begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_m}{\partial x_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial u_1}{\partial x_n} & \dots & \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial v_m}{\partial x_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial v_1}{\partial x_n} & \dots & \frac{\partial v_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} \right] = \\ &= dx^T \left[\frac{du^T}{dx^T} v + \frac{dv^T}{dx^T} u \right]. \end{aligned}$$

Сравнивая полученное выражение с $d(u^T v) = dx^T \frac{d(u^T v)}{dx^T}$, приходим к равен-

ству $\frac{d(u^T v)}{dx^T} = \frac{du^T}{dx^T} v + \frac{dv^T}{dx^T} u$, что и требовалось доказать.

7. Производная сложной функции $z(y(x))$, где $z = z(y) = \begin{pmatrix} z_1(y) \\ \vdots \\ z_k(y) \end{pmatrix}$ и

$$y = y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_m(x) \end{pmatrix}, \text{ вычисляется по формуле: } \frac{dz(y(x))}{dx} = \frac{dz(y(x))}{dy} \frac{dy(x)}{dx} \text{ или,}$$

$$\text{опуская аргументы, } \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx}.$$

Действительно, запишем первый дифференциал вектор-функции:

$$dz(x) = \frac{dz}{dy} dy = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} dx. \text{ Заметим, что матрицы Якоби в правой части фор-}$$

мулы согласованы: матрица $\frac{dz}{dy}$ имеет размеры $k \times m$, матрица $\frac{dy}{dx} - m \times n$.

Найдем, используя обычные правила дифференцирования, частную производную $\frac{\partial z_i(y(x))}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial z_i}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_j}$. В правой части стоит произведение i -й строки матрицы $\frac{dz}{dy}$ на j -й столбец матрицы $\frac{dy}{dx}$, что и требовалось показать.

Использование матричных обозначений позволяет записывать и применять правила дифференцирования по векторному аргументу аналогично правилам дифференцирования в скалярном случае. Например, правило 7 дифференцирования сложной вектор-функции формально совпадает с обычным "цепным" правилом $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx}$ дифференцирования скалярной сложной функции одной переменной. Разумеется, что формальное совпадение правил становится фактическим в скалярном случае, когда все матрицы имеют размеры 1×1 .

Пример 6.3. Применяя правила дифференцирования по векторному аргументу, найти производные следующих функций:

а) $c^T x$; б) $x^T c$; в) Ax ; г) $x^T A$; д) $x^T Ax$,

где A – квадратная числовая матрица n -го порядка; x, c – столбцы размеров $n \times 1$, причем столбец c числовой.

□ а) Вынося постоянный множитель (матрицу-строку) c^T по правилу 5 и учитывая правило 4, получаем: $\frac{d(c^T x)}{dx} = c^T \frac{dx}{dx} = c^T E = c^T$.

б) Учитывая, что величина $x^T c$ скалярная, т.е. $x^T c = (x^T c)^T = c^T x$, получаем $\frac{d(x^T c)}{dx} = \frac{d(c^T x)}{dx} = c^T$. Заметим, что $\frac{d(c^T x)}{dx^T} = \frac{d(x^T c)}{dx^T} = c$.

в) По правилам 4 и 5 находим: $\frac{d(Ax)}{dx} = A \frac{dx}{dx} = AE = A$.

г) По правилам 4 и 5 находим: $\frac{d(x^T A)}{dx^T} = \frac{dx^T}{dx^T} A = EA = A$.

д) Представляя скалярное выражение $x^T Ax$ как произведение строки x^T на столбец Ax , по правилу 6 (где $u^T = x^T$, $v = Ax$) получаем

$$\frac{d(x^T Ax)}{dx} = (Ax)^T \frac{dx}{dx} + x^T \frac{d(Ax)}{dx} = x^T A^T \frac{dx}{dx} + x^T A \frac{dx}{dx} = x^T (A^T + A),$$

либо с учетом правила транспонирования производных

$$\frac{d(x^T Ax)}{dx^T} = \frac{d(x^T A^T x)^T}{dx^T} = \left(\frac{d(x^T A^T x)}{dx} \right)^T = [x^T (A + A^T)]^T = (A^T + A)x.$$

Учитывая результат п. "б", имеем $\frac{d^2(x^T Ax)}{dx^T dx} = A^T + A$. ■

Замечания 6.2.

1. В некоторых областях прикладной математики, например, в методах оптимизации и теории управления [31,32,41], часто используются другие соглашения, совпадающие с изложенными с точностью до операции транспонирования.

Производная $\frac{df(x)}{dx}$ (градиент функции $f(x)$) считается матрицей-столбцом, а производная $\frac{df(x)}{dx^T}$ – матрицей-строкой:

$$\frac{df(x)}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}, \quad \frac{df(x)}{dx^T} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

Тогда соответствующие формулы дифференцирования, аналогичные полученным в примере 6.3, имеют вид [41]:

$$\frac{d(c^T x)}{dx} = \frac{d(x^T c)}{dx} = c; \quad \frac{d(x^T c)}{dx^T} = \frac{d(c^T x)}{dx^T} = c^T;$$

$$\frac{d(Ax)}{dx^T} = A; \quad \frac{d(x^T A)}{dx} = A;$$

$$\frac{d(x^T Ax)}{dx^T} = x^T (A^T + A), \quad \frac{d(x^T Ax)}{dx} = (A^T + A)x, \quad \frac{d^2(x^T Ax)}{dx^T dx} = A^T + A.$$

2. Если матрица Якоби квадратная ($m = n$), то ее определитель называется **якобианом**.

3. След матрицы Якоби (при $m = n$) определяет **дивергенцию**

$$\operatorname{div} f = \operatorname{tr} \frac{df}{dx} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}$$

вектор-функции $f(x)$ векторного аргумента x .

6.4. ПРОИЗВОДНЫЕ МАТРИЧНОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕКТОРНОМУ АРГУМЕНТУ

Рассмотрим функциональную матрицу $A(x)$, элементами которой служат функции $a_{ij}(x)$ векторного аргумента x . Дифференциал этой функции имеет вид

$$dA(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial A(x)}{\partial x_i} dx_i,$$

где $\frac{\partial A(x)}{\partial x_i}$ – *частная производная матрицы по одной переменной* (см. разд. 6.1). Совокупность частных производных (*градиент функциональной матрицы*) представляет объект, элементы которого $\frac{\partial a_{ij}(x)}{\partial x_k}$ нумеруются

тремя индексами: номер строки, номер столбца и номер переменной дифференцирования. Поэтому заменить операцию суммирования в правой части формулы операцией умножения матриц в данном случае не представляется возможным. Необходимо вводить другие объекты – тензоры и операции над ними [4,11,46]. Поясним формальную сторону получения удобных формул дифференцирования на примере функциональных матриц. Примем следующие правила индексирования:

1) элементы матрицы $A = (a_j^i)$ обозначаются a_j^i , где i – номер строки, а j – номер столбца. В частности, $x = (x^i)$ – матрица-столбец (или просто столбец), а $y = (y_j)$ – матрица-строка (или просто строка);

2) частную производную функции $F(x)$ (скалярной, векторной или матричной) по переменной x^i будем обозначать, приписывая нижний индекс i в скобках: $\frac{\partial F}{\partial x^i} = F_{(i)}$;

3) если в произведении одинаковые индексы встречаются сверху и снизу, то по ним производится суммирование (хотя знак суммы не указывается). Например, если $A = (a_j^i)$ – матрица размеров $m \times n$, $x = (x^j)$ – столбец размеров $n \times 1$, $y = (y_i)$ – строка размеров $1 \times m$, то

$$a_j^i x^j = \sum_{j=1}^n a_j^i x^j, \quad a_j^i y_i = \sum_{i=1}^m a_j^i y_i, \quad a_j^i x^j y_i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_j^i x^j y_i,$$

т.е. $a_j^i x^j$ – i -й элемент столбца Ax , $a_j^i y_i$ – j -й элемент строки yA , $a_j^i x^j y_i$ – число yAx .

Применяя эти соглашения, запишем дифференциалы:

– скалярной функции: $df = f_{(i)}dx^i$, $d^2f = f_{(i)(j)}dx^i dx^j$;

– вектор-функции $f = (f^i)$ (функции-столбца): $df^i = f_{(j)}^i dx^j$;

– функциональной матрицы $F = (f_j^i)$: $df_j^i = f_{j(k)}^i dx^k$, где $f_{j(k)}^i = \frac{\partial f_j^i}{\partial x^k}$ – частная производная первого порядка элемента f_j^i функциональной матрицы F по переменной x^k .

Одним из преимуществ принятых соглашений является получение простого вида формул. Другие преимущества раскрываются и используются в тензорном анализе [4,11,42,46].

6.5. ЛИНЕЙНЫЕ И КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ

Рассмотрим скалярную (числовую) функцию $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ векторного аргумента $x = (x_1 \ \dots \ x_n)^T$, которая каждому значению *векторного аргумента* x , т.е. каждому числовому столбцу размеров $n \times 1$, ставит в соответствие число (значение скалярной функции).

Наиболее простыми функциями векторного аргумента являются многочлены.

Многочленом первой степени от n переменных $x_1, \dots, x_n$ называется выражение вида $p_1(x) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n + c_0$, где числа $c_0, c_1, \dots, c_n$ – *коэффициенты многочлена* (предполагается, что среди коэффициентов $c_1, \dots, c_n$ есть отличные от нуля); коэффициент c_0 называется *свободным членом*. Многочлен первой степени называется *однородным*, если $p_1(\lambda x) = \lambda p_1(x)$ для любого числа λ . Нетрудно показать, что многочлен $p_1(x)$ будет однородным тогда и только тогда, когда отсутствует свободный член ($c_0 = 0$).

Линейной формой переменных $x_1, \dots, x_n$ называется однородный многочлен первой степени

$$g(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i, \quad (6.3)$$

где коэффициенты $c_1, \dots, c_n$ многочлена (6.3) называются *коэффициентами линейной формы*. Составляя из коэффициентов матрицу-строку $c = (c_1 \ \dots \ c_n)$ (*строка коэффициентов линейной формы*), а из перемен-

ных – матрицу-столбец $x = (x_1 \ \dots \ x_n)^T$, линейную форму можно записать в виде

$$g(x) = cx. \quad (6.4)$$

Многочленом второй степени от n переменных $x_1, \dots, x_n$ называется выражение вида $p_2(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n b_i x_i + c_0$, где числа a_{ij} , b_i , c_0 – **коэффициенты многочлена**: a_{ij} – **старшие коэффициенты** (или **коэффициенты квадратичных членов**), b_i – **коэффициенты линейных членов**, c_0 – **свободный член**. У многочлена второй степени не все старшие коэффициенты a_{ij} равны нулю одновременно. Многочлен второй степени называется **однородным**, если $p_2(\lambda x) = \lambda^2 p_2(x)$. Нетрудно показать, что многочлен $p_2(x)$ будет однородным тогда и только тогда, когда отсутствуют линейные члены и свободный член ($b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$, $c_0 = 0$).

Квадратичной формой переменных $x_1, \dots, x_n$ называется однородный многочлен второй степени

$$q(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad (6.5)$$

коэффициенты которого удовлетворяют **условиям симметричности** $a_{ij} = a_{ji}$ $i=1, \dots, n$, $j=1, \dots, n$. Это условие не ограничивает общности, так как сумму двух подобных членов $a_{ij} x_i x_j + a_{ji} x_j x_i$ с неравными коэффициентами $a_{ij} \neq a_{ji}$ (при $i \neq j$) всегда можно заменить суммой $a'_{ij} x_i x_j + a'_{ji} x_j x_i$ с

равными коэффициентами, положив $a'_{ij} = a'_{ji} = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2}$. Приводя подобные

члены, квадратичную форму (6.5) можно представить в виде

$$q(x) = a_{11} x_1^2 + 2a_{12} x_1 x_2 + \dots + 2a_{1n} x_1 x_n + a_{22} x_2^2 + 2a_{23} x_2 x_3 + \dots + a_{nn} x_n^2.$$

Это вид квадратичной формы с **приведенными подобными членами**.

Симметрическая матрица $A = (a_{ij})$, составленная из коэффициентов квадратичной формы (6.5), называется **матрицей квадратичной формы**. Определитель этой матрицы называется **дискриминантом**, а ее ранг – **рангом квадратичной формы**. Квадратичная форма называется **вырожденной**, если ее матрица вырожденная ($\text{rg } A < n$), в противном случае, когда матрица невырожденная ($\text{rg } A = n$), квадратичная форма называется **невырожденной**.

Составляя из переменных матрицу-столбец $x = (x_1 \ \dots \ x_n)^T$, квадратичную форму можно записать в виде

$$q(x) = x^T A x. \quad (6.6)$$

Чтобы получить матрицу A квадратичной формы (6.6), нужно:

1) записать квадратичную форму в виде (6.5), разбив удвоенные произведения на сумму двух одинаковых слагаемых;

2) из коэффициентов в (6.5) составить матрицу квадратичной формы. Коэффициенты у отсутствующих членов считаются равными нулю.

Чтобы составить матрицу квадратичной формы с приведенными подобными членами, нужно на главной диагонали матрицы поставить коэффициенты при квадратах переменных, а элементы, симметричные главной диагонали, взять равными половине соответствующих коэффициентов у произведений разных переменных.

Пример 6.4. Составить матрицу квадратичной формы, найти ее дискриминант и ранг: $q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2x_3 + 4x_3^2$.

□ Приведем данную квадратичную форму к виду (6.5):

$$q(x) = x_1^2 + x_1x_2 + 0 \cdot x_1x_3 + x_2x_1 + 0 \cdot x_2^2 + 1,5x_2x_3 + 0 \cdot x_3x_1 + 1,5x_3x_2 + 4x_3^2.$$

Получили коэффициенты $a_{11} = 1$; $a_{12} = a_{21} = 1$; $a_{13} = a_{31} = 0$; $a_{22} = 0$, $a_{23} = a_{32} = 1,5$, $a_{33} = 4$. Следовательно, матрица квадратичной формы имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1,5 \\ 0 & 1,5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Сравнивая эту матрицу с коэффициентами заданной первоначально формы $q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2x_3 + 4x_3^2$, отмечаем, что на главной диагонали стоят коэффициенты при квадратах переменных, а элементы, симметричные относительно главной диагонали, равны половине соответствующих коэффициентов у произведений разных переменных. Вычисляем дискриминант и ранг квадратичной формы $\det A = -6,25$, $\operatorname{rg} A = 3$ (так как определитель матрицы не равен нулю). ■

Пример 6.5. Записать линейную и квадратичную формы

а) $g(x_1, x_2, x_3) = x_1 - 2x_2 + 3x_3$; б) $q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 + 4x_1x_3 + x_3^2$

в матричном виде как функции векторного аргумента $x = (x_1 \ x_2 \ x_3)^T$ и найти их производные первого и второго порядков.

□ а) Запишем линейную форму $g(x)$ в матричном виде:

$$g(x) = x_1 - 2x_2 + 3x_3 = (1 \quad -2 \quad 3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c x,$$

где $c = (1 \quad -2 \quad 3)$ – строка коэффициентов линейной формы. Находим градиент $\frac{dg}{dx} = c = (1 \quad -2 \quad 3)$ и матрицу Гессе $\frac{d^2g}{dx^T dx} = O$, где O – нулевая матрица 3-го порядка (см. разд. 1.1).

б) По заданной квадратичной форме $q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 + 4x_1x_3 + x_3^2$ с приведенными подобными членами составляем ее матрицу, записывая коэффициенты 1, 3, 1 при квадратах x_1^2, x_2^2, x_3^2 переменных на главную диагональ: $a_{11} = 1, a_{22} = 3, a_{33} = 1$, а половины соответствующих коэффициентов при произведениях $2x_1x_2, 4x_1x_3$ – симметрично главной диагонали: $a_{12} = a_{21} = 1, a_{13} = a_{31} = 2$. Коэффициенты у отсутствующих членов (x_2x_3, x_3x_2) заменяем нулями: $a_{23} = a_{32} = 0$. Получаем матричную форму записи данной квадратичной формы

$$q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 + 4x_1x_3 + x_3^2 = (x_1 \quad x_2 \quad x_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x^T A x,$$

где A – матрица квадратичной формы. Находим градиент функции $q(x)$ и матрицу Гессе (см. разд. 6.2)

$$\frac{dq}{dx} = (2x_1 + 2x_2 + 4x_3 \quad 2x_1 + 6x_2 \quad 4x_1 + 2x_3) = 2(x_1 \quad x_2 \quad x_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2x^T A,$$

$$\frac{d^2q}{dx^T dx} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot A.$$

Вычислим дискриминант и ранг данной квадратичной формы: $\det A = -10$, $\text{rg } A = 3$. ■

Замечания 6.3.

1. Важным примером линейной формы служит первый дифференциал скалярной функции $f(x)$ векторного аргумента x (см. разд. 6.2):

$$df(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} dx_i = \frac{df(x)}{dx} dx,$$

где дифференциалы $dx_1, \dots, dx_n$ являются переменными линейной формы, градиент $\frac{df(x)}{dx}$, вычисленный при некотором фиксированном значении аргумента, является строкой коэффициентов линейной формы, а дифференциал векторного аргумента $dx = (dx_1 \ \dots \ dx_n)^T$ служит столбцом переменных линейной формы.

2. Важным примером квадратичной формы служит второй дифференциал скалярной функции векторного аргумента (см. разд. 6.3):

$$d^2 f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j = dx^T \frac{d^2 f(x)}{dx^T dx} dx,$$

где дифференциалы $dx_1, \dots, dx_n$ являются переменными квадратичной формы, матрица Гессе $\frac{d^2 f(x)}{dx^T dx}$, вычисленная при некотором фиксированном значении аргумента, является матрицей квадратичной формы, а дифференциал векторного аргумента $dx = (dx_1 \ \dots \ dx_n)^T$ служит столбцом переменных квадратичной формы. При этом дискриминант квадратичной формы равен гессиану скалярной функции, вычисленному при некотором значении векторного аргумента x .

3. Как и в случае с многочленами одной переменной (см. разд. В.4) многочлены нескольких переменных можно рассматривать либо как функции, применяя к ним понятия математического анализа, либо как алгебраические выражения определенного вида (см. разд. В.4), над которыми можно производить некоторые действия по указанным правилам. Например, линейная форма (6.3) или квадратичная форма (6.5) определены как многочлены, т.е. выражения некоторого вида. При этом можно не указывать область значений переменных, равенство двух многочленов понимать как равенство их степеней и соответствующих коэффициентов и т.п. В то же время, линейную и квадратичную формы можно рассматривать как скалярные функции векторного аргумента. При этом необходимо указывать область определения, равенство двух функций понимать как равенство их значений при каждом значении аргумента и т.п. Каждый из двух подходов полезен для выяснения тех или иных свойств многочленов, и в силу основной теоремы алгебры оба подхода по существу совпадают (см. разд. В.4).

6.5.1. Преобразования форм при линейной замене переменных

Рассмотрим, как меняются коэффициенты линейной и квадратичной форм при линейной замене переменных.

Пусть переменные $x_1, \dots, x_n$ (условно называемые *старыми*) заменяются на переменные $y_1, \dots, y_n$ (условно называемые *новыми*) по формулам

$$\begin{cases} x_1 = s_{11}y_1 + \dots + s_{1n}y_n, \\ \vdots \\ x_n = s_{n1}y_1 + \dots + s_{nn}y_n, \end{cases} \quad (6.7)$$

где s_{ij} – некоторые числа ($i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, n$). В (6.7) каждая старая переменная является линейной формой новых переменных. Такая замена переменных называется *линейной*. Составим из коэффициентов s_{ij} линейных форм (6.7) квадратную *матрицу линейной замены переменных* $S = (s_{ij})$. Тогда формулы (6.7) можно записать в виде

$$x = Sy. \quad (6.8)$$

Линейная замена (6.8) называется *невырожденной*, если определитель матрицы S отличен от нуля.

СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ НЕВЫРОЖДЕННЫХ ЗАМЕН ПЕРЕМЕННЫХ

1. Если $x = Sy$ – линейная невырожденная замена переменных, то обратная замена $y = S^{-1}x$, выражающая новые переменные ($y_1, \dots, y_n$) через старые ($x_1, \dots, x_n$), является также линейной и невырожденной.

2. Если $x = Sy$ и $y = Tz$ – линейные невырожденные замены переменных, то замена $x = STz$ является также линейной и невырожденной.

Получим формулу изменения коэффициентов линейной формы при линейной невырожденной замене переменных. Подставляя выражение (6.8) в линейную форму $g(x) = cx$, получаем снова линейную форму $g(Sy) = cSy = c'y$, коэффициенты $c' = (c'_1 \dots c'_n)$ которой связаны с коэффициентами $c = (c_1 \dots c_n)$ заданной формы (6.4) равенством

$$c' = cS. \quad (6.9)$$

Пример 6.6. Получить формулы преобразования первого дифференциала скалярной функции при линейной невырожденной замене векторного аргумента.

□ Пусть $f(x)$ – скалярная функция векторного аргумента $x = (x_1 \dots x_n)^T$. Первый дифференциал

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i = \frac{df}{dx} dx$$

является линейной формой дифференциалов $dx_1, \dots, dx_n$ независимых переменных (см. п.1 замечаний 6.3).

Рассмотрим сложную функцию $f(x(y))$, где $x(y) = Sy$ – линейная замена векторного аргумента. Учитывая, что матрица Якоби $\frac{dx}{dy} = S$ и

$dy = S^{-1}dx$ (так как $y = S^{-1}x$), найдем первый дифференциал сложной функции $f(x(y))$:

$$df = \frac{df}{dy} dy = \frac{df(x(y))}{dy} dy = \frac{df(x)}{dx} \frac{dx}{dy} dy = \frac{df}{dx} \underbrace{S \cdot S^{-1}}_E dx = \frac{df}{dx} dx.$$

Таким образом, форма первого дифференциала не изменяется при линейной замене аргумента. Это частный случай известного свойства инвариантности формы первого дифференциала [19,25,43]. ■

Получим *формулу изменения матрицы квадратичной формы* (6.6) *при линейной невырожденной замене переменных*. Подставляя (6.8) в (6.6), получаем

$$q(Sy) = (Sy)^T A Sy = y^T S^T A Sy = y^T A' y,$$

т.е. квадратичную форму $q(y) = y^T A' y$, матрица которой связана с матрицей заданной квадратичной формы равенством

$$A' = S^T A S. \quad (6.10)$$

Пример 6.7. Найти второй дифференциал сложной функции $z(y) = f(x(y))$, где $x(y) = Sy$, в окрестности некоторого фиксированного значения векторного аргумента y_0 , если известны матрица Гессе, вычисленная при $x = x_0 = Sy_0$, и матрица S линейной замены переменных:

$$\frac{d^2 f(x_0)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

□ Второй дифференциал скалярной функции $f(x)$

$$d^2 f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j = dx^T \frac{d^2 f(x)}{dx^T dx} dx$$

является квадратичной формой дифференциалов $dx_1, \dots, dx_n$ независимых переменных (см. п.2 замечаний 6.3), причем матрица Гессе является матрицей этой квадратичной формы. При линейной замене переменных матрица Гессе функции $z(y)$ преобразуется по закону (6.10), т.е.

$$\frac{d^2 z(y_0)}{dy^T dy} = S^T \frac{d^2 f(x_0)}{dx^T dx} S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 25 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, искомый дифференциал имеет вид

$$d^2 z = (dy_1 \quad dy_2) \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dy_1 \\ dy_2 \end{pmatrix} = 4dy_1^2 + 20dy_1 dy_2 + 25dy_2^2. \quad \blacksquare$$

6.5.2. Приведение квадратичной формы к каноническому виду

Говорят, что квадратичная форма имеет *канонический* вид, если ее матрица диагональная, другими словами, в квадратичной форме имеются только члены с квадратами переменных, а все попарные произведения различных переменных отсутствуют (соответствующие коэффициенты равны нулю):

$$\tilde{q}(y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 = y^T \Lambda y, \quad (6.11)$$

где $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ – диагональная матрица, для которой условие симметричности матрицы квадратичной формы, разумеется, выполняется.

Задача приведения квадратичной формы к каноническому виду формулируется следующим образом. Для данной квадратичной формы (6.5) требуется найти такую линейную невырожденную замену переменных (6.8), при которой квадратичная форма принимает канонический вид (6.11). Как показывает следующая теорема, эта задача всегда разрешима. Заметим, что на практике нередко бывает достаточно определить только канонический вид квадратичной формы, не указывая замены переменных.

Теорема 6.1 (о приведении квадратичной формы к каноническому виду). *Любая квадратичная форма может быть приведена к каноническому виду при помощи некоторой линейной невырожденной замены переменных.*

Конструктивное доказательство этой теоремы составляет содержание метода Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому виду.

МЕТОД ЛАГРАНЖА

Для приведения квадратичной формы n переменных

$$q(x) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + a_{nn}x_n^2$$

к каноническому виду нужно выполнить следующие действия.

1. Выбрать такую переменную (*ведущую*), которая входит в квадратичную форму во второй и в первой степени одновременно (если в квадратичной форме есть член с квадратом переменной и с произведением этой переменной на другую переменную), и перейти к п.2.

Если в квадратичной форме нет ведущих переменных, то выбрать пару переменных, произведение которых входит в квадратичную форму с отличным от нуля коэффициентом, и перейти к п.3.

Если в квадратичной форме отсутствуют произведения различных переменных, то никаких преобразований делать не надо, так как она уже имеет канонический вид.

2. По ведущей переменной выделить полный квадрат: собрать в квадратичной форме все члены с ведущей переменной, дополнить сумму этих членов до полного квадрата (разумеется, добавленные члены нужно также и

вычесть, чтобы не изменилась сумма). Получим сумму полного квадрата некоторой линейной формы (в которую входит ведущая переменная) и квадратичной формы, в которую ведущая переменная не входит. Сделать замену переменных: линейную форму, содержащую ведущую переменную, принять за одну из новых переменных, а все старые переменные, за исключением ведущей, принять за соответствующие новые. Продолжить преобразования с п.1.

3. Выбранную пару переменных заменить на разность и сумму двух новых переменных, а остальные старые переменные принять за соответствующие новые переменные. При этом произведение пары выбранных переменных преобразуется к разности квадратов двух новых переменных, т.е. в новой квадратичной форме $\tilde{q}(y)$ будут квадраты переменных с отличными от нуля коэффициентами. Продолжить преобразования новой квадратичной формы с п.1.

Идея метода Лагранжа состоит в том, что прием, используемый в п.2 (выделение полного квадрата), исключает одну переменную из числа ведущих. Например, если переменная x_1 — ведущая (т.е. $a_{11} \neq 0$ и хотя бы один из коэффициентов $a_{12}, a_{13}, \dots, a_{1n}$ отличен от нуля), то выделяем полный квадрат по переменной x_1 (собираем все члены с x_1 и дополняем их сумму до полного квадрата):

$$q(x) = a_{11} \left[x_1^2 + 2x_1 \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n \right) + \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n \right)^2 \right] - \\ - a_{11} \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n \right)^2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + a_{nn}x_n^2.$$

Выражение, стоящее в квадратных скобках, есть полный квадрат. Поэтому

$$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n \right)^2 + q_1(x_2, \dots, x_n),$$

где $q_1(x_2, \dots, x_n) = a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + a_{nn}x_n^2 - a_{11} \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n \right)^2$ — квадратичная форма, в которую не входит ведущая переменная x_1 ;

$x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n$ — линейная форма, содержащая ведущую переменную x_1 . Обозначим $y_1 = x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n$, $y_2 = x_2, \dots, y_n = x_n$, или, что то же самое, сделаем линейную замену переменных:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{a_{12}}{a_{11}} y_2 - \dots - \frac{a_{1n}}{a_{11}} y_n, \\ x_2 = y_2, \\ \vdots \\ x_n = y_n. \end{cases} \quad (6.12)$$

Тогда данная квадратичная форма преобразуется к виду

$$\tilde{q}(y_1, y_2, \dots, y_n) = a_{11} y_1^2 + q_1(y_2, \dots, y_n).$$

Заметим, что в результате этого преобразования все члены, содержащие ведущую переменную x_1 в первой и второй степени, заменены квадратом одной новой переменной y_1 . В дальнейших преобразованиях переменная y_1 уже никогда не будет ведущей.

Множественно применяя этот прием, исключаем одну за другой все ведущие переменные, получая тем самым канонический вид квадратичной формы. Однако выделение полного квадрата невозможно, если в квадратичной форме вообще отсутствуют члены с квадратами переменных. В этом случае применяется способ, описанный в п.3, который порождает члены с квадратами переменных.

Например, в п.1 выделена пара переменных x_1 и x_2 , произведение которых входит в квадратичную форму с отличным от нуля коэффициентом ($a_{12} \neq 0$). Тогда нужно сделать замену переменных

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3, \\ \vdots \\ x_n = y_n. \end{cases} \quad (6.13)$$

При этом получим новую квадратичную форму $\tilde{q}(y)$, в которой появятся квадраты новых переменных с отличными от нуля коэффициентами, так как в результате замены член $2a_{12}x_1x_2$ преобразуется к виду

$$2a_{12}x_1x_2 = 2a_{12}(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 2a_{12}y_1^2 - 2a_{12}y_2^2,$$

а других членов с y_1^2 в новой квадратичной форме не будет.

Заметим, что при помощи метода Лагранжа не только находится канонический вид, но и определяется искомая невырожденная замена переменных. В самом деле, замены переменных (6.12), (6.13), которые производятся в п.2, 3 алгоритма, это линейные замены с матрицами

$$S_1 = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.14)$$

Определители матриц отличны от нуля ($\det S_1 = 1$, $\det S_2 = 2$). Следовательно, эти замены переменных невырожденные. Выполняя п.2, 3 алгоритма, можно определить матрицы используемых замен переменных. В результате их перемножения (в порядке нахождения) получается матрица искомой замены (согласно свойству 2 линейных замен переменных из разд. 6.5.1).

Пример 6.8. Привести квадратичную форму

$$q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + x_2^2 - x_2x_3 + x_3^2$$

к каноническому виду.

□ 1¹. В данную квадратичную форму переменная x_1 входит в первой и второй степенях одновременно. Выбираем ее в качестве ведущей.

2¹. По ведущей переменной (x_1) выделяем полный квадрат:

$$q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + x_2^2 - x_2x_3 + x_3^2 = \left[x_1^2 + 2x_1(x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2 \right] - (x_2 - x_3)^2 + x_2^2 - x_2x_3 + x_3^2 = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2x_3.$$

Обозначим $y_1 = x_1 + x_2 - x_3$, $y_2 = x_2$, $y_3 = x_3$. Тогда получим новую квадратичную форму $\tilde{q}(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2y_3$. Продолжим преобразования, переходя к п.1 алгоритма.

1². В квадратичной форме $\tilde{q}(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2y_3$ нет ведущих переменных, поскольку каждая переменная входит в форму либо во второй степени, либо в первой, но не в первой и второй степенях одновременно. Однако имеется произведение y_2y_3 разных переменных. Переходим к п.3 алгоритма.

3¹. Заменяем выбранную пару переменных $y_2 = z_2 - z_3$, $y_3 = z_2 + z_3$. Оставшуюся старую переменную y_1 принимаем за соответствующую новую $y_1 = z_1$. Получаем квадратичную форму

$$\tilde{\tilde{q}}(z_1, z_2, z_3) = z_1^2 + (z_2 - z_3)(z_2 + z_3) = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2.$$

Переходим к п.1 алгоритма.

1³. В квадратичной форме $\tilde{\tilde{q}}(z_1, z_2, z_3) = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$ нет ведущих переменных (все переменные входят в форму во второй степени), кроме того, нет произведений различных переменных. Следовательно, квадратичная форма имеет канонический вид с диагональной матрицей $\Lambda = \text{diag}(1, 1, -1)$.

Найдем теперь невырожденную линейную замену переменных, приводящую данную форму к каноническому виду. В п. 2¹ и 3¹ решения выполнялись замены $x = S_1 y$ и $y = S_2 z$ с матрицами

$$S_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, матрица S искомой замены $x = Sz$ находится как произведение

$$S = S_1 S_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Получим матрицу Λ квадратичной формы, приведенной к каноническому виду по формуле (6.10): $\Lambda = S^T A S$, где A – матрица заданной квадратичной формы (см. примеры 6.4, 6.5). Имеем

$$\Lambda = S^T A S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

т.е. $\Lambda = \text{diag}(1, 1, -1)$, что соответствует найденному каноническому виду. ■

Замечания 6.4.

1. Канонический вид квадратичной формы определен неоднозначно, так как зависит от последовательности выбора ведущих переменных. Сделав, например, замену переменных $y_i = \alpha_i z_i$ ($i = 1, \dots, n$) в (6.11), получим другую квадратичную форму, которая тоже имеет канонический вид.

2. Элементы матрицы невырожденной линейной замены переменных, приводящей квадратичную форму к каноническому виду, вычисляются при помощи арифметических операций по коэффициентам квадратичной формы. Поэтому, если коэффициенты квадратичной формы рациональные, действительные, комплексные, то и коэффициенты линейной замены рациональные, действительные, комплексные соответственно.

МЕТОД ЯКОБИ

Рассмотрим еще один метод приведения квадратичной формы к каноническому виду, который учитывает особенности преобразования (6.10) матрицы квадратичной формы при линейной замене переменных.

Две квадратные матрицы A и A' одного и того же порядка называются **конгруэнтными** [39], если существует такая невырожденная матрица S , что $A' = S^T A S$. Конгруэнтными, например, являются матрицы квадратич-

ных форм, получающиеся при невырожденной замене переменных (6.8), так как они связаны равенством (6.10).

Напомним, что **главными минорами** квадратной матрицы называются миноры, составленные из ее элементов, стоящих на пересечении строк и столбцов с одинаковыми номерами. Например, $M_{i_1 i_2 \dots i_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$ – главный минор k -го порядка ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, $1 \leq k \leq n$) квадратной матрицы n -го порядка. **Угловыми минорами** квадратной матрицы A (n -го порядка) называются следующие главные миноры

$$\Delta_1 = M_1^1 = a_{11}, \Delta_2 = M_{12}^{12} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_k = M_{12\dots k}^{12\dots k}, \dots, \Delta_n = M_{12\dots n}^{12\dots n} = \det A,$$

где угловой минор $\Delta_k = M_{12\dots k}^{12\dots k}$ k -го порядка составлен из элементов матрицы A , стоящих на пересечении первых k строк и первых k столбцов матрицы A , т.е.

$$\begin{pmatrix} \boxed{a_{11}} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \boxed{a_{22}} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

СВОЙСТВА КОНГРУЭНТНЫХ МАТРИЦ

1. Конгруэнтные матрицы имеют равные ранги.

В самом деле, ранг произведения матрицы A на невырожденную матрицу S и S^T равен рангу матрицы A (см. следствие теоремы 3.5).

2. Матрица, конгруэнтная симметрической матрице, также является симметрической.

Действительно, если $A = A^T$ и $A' = S^T A S$, то

$$(A')^T = (S^T A S)^T = S^T A^T (S^T)^T = S^T A S = A'.$$

3. Определители действительных конгруэнтных матриц имеют одинаковые знаки. В частности, если $A' = S^T A S$ и $\det S = 1$, то $\det A' = \det A$.

В самом деле, из равенства $A' = S^T A S$ и свойства 1 определителя (см. разд. 2.3.1) следует, что $\det A' = \det S^T \cdot \det A \cdot \det S = \det A \cdot (\det S)^2$, т.е. знаки величин $\det A'$ и $\det A$ совпадают. Если же $\det S = 1$, то $\det A' = \det A$.

4. Если квадратные матрицы A и A' связаны соотношением $A' = S^T A S$, где матрица S – верхняя треугольная с единицами на главной диагонали

$$S = \begin{pmatrix} 1 & * & \dots & * \\ 0 & 1 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \quad (6.15)$$

то все угловые миноры матриц A и A' равны, где в (6.15) звездочкой (*) обозначаются любые числа.

Действительно, разобьем квадратные матрицы A , S и A' на блоки, выделив в каждой квадратный блок в первых k строках и первых k столбцах:

$$A' = S^T A S = \left(\begin{array}{c|c} S_k^T & O \\ \hline * & * \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} A_k & * \\ \hline * & * \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} S_k & * \\ \hline O & * \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} S_k^T A_k S_k & * \\ \hline * & * \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} A'_k & * \\ \hline * & * \end{array} \right).$$

Здесь O – нулевые матрицы соответствующих размеров, а звездочкой (*) обозначаются блоки соответствующих размеров, значения элементов которых для доказательства не существенны и могут быть любыми. Получили, что $A'_k = S_k^T A_k S_k$. Учитывая, что $\det S_k = 1$ для любого $k = 1, \dots, n$, по свойству 3 имеем $\Delta'_k = \det A'_k = \det S_k^T \det A_k \det S_k = \det A_k = \Delta_k$, т.е. угловые миноры Δ'_k и Δ_k матриц A' и A равны для любого $k = 1, \dots, n$.

Замечания 6.5.

1. Линейная невырожденная замена переменных не изменяет ранга квадратичной формы. Это следует из свойства 1 конгруэнтных матриц.

2. Ранг квадратичной формы равен количеству отличных от нуля коэффициентов $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ в ее каноническом виде (6.11). Действительно, согласно предыдущему пункту $\text{rg } A = \text{rg } \Lambda$, но ранг диагональной матрицы $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ равен количеству ненулевых ее элементов (см. разд.3.3.2).

Теорема 6.2 (теорема Якоби о каноническом виде квадратичной формы). Если квадратичная форма $q(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = x^T A x$ имеет ранг $r = \text{rg } A$ и ее угловые миноры отличны от нуля:

$$\Delta_1 = a_{11} \neq 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0, \dots, \quad \Delta_r = M_{12\dots r}^{12\dots r} \neq 0, \quad (6.16)$$

то ее можно привести к каноническому виду

$$\tilde{q}(y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_r y_r^2, \quad \text{где } \lambda_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}, \quad i = 1, \dots, r, \quad \Delta_0 = 1, \quad (6.17)$$

при помощи линейной замены переменных $x = Sy$ с верхней треугольной матрицей S вида (6.15).

Действительно, применяя метод Лагранжа, выбираем первую переменную x_1 в качестве ведущей ($\Delta_1 = a_{11} \neq 0$) и выделяем по ней полный квадрат. Другими словами, делаем линейную замену переменных (6.12). Этой замене соответствует матрица S_1 в (6.14), которая является верхней треугольной вида (6.15). Получим квадратичную форму с матрицей

$$A' = S_1^T A S_1 = \left(\begin{array}{c|ccc} a_{11} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & a'_{22} & * & \cdots \\ 0 & * & * & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \right),$$

где звездочкой (*) обозначены некоторые элементы матрицы A' . Заметим, что матрица S_1 – верхняя треугольная с единицами на главной диагонали. Тогда по свойству 4 конгруэнтных матриц, получаем $\Delta_2 = \Delta'_2 \Rightarrow$

$\Delta_2 = a_{11}a'_{22} = \Delta_1 a'_{22}$. Отсюда $a'_{22} = \frac{\Delta_2}{\Delta_1} \neq 0$. Значит, вторую переменную

можно взять в качестве ведущей и выделить по ней полный квадрат. Для этого делаем линейную замену переменных с матрицей вида (6.15) и т.д. Условия (6.16) обеспечивают возможность применения п.2 метода Лагранжа r раз. В результате описанных действий получается канонический вид (6.17). Формулы (6.17) для вычисления λ_i следуют из свойства 4 конгруэнтных матриц. Так как угловые миноры матриц A и $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ соответственно равны (по свойству 4 конгруэнтных матриц), то $\Delta_1 = \lambda_1, \Delta_2 = \lambda_1 \lambda_2, \dots, \Delta_r = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_r$. Отсюда

$$\lambda_1 = \Delta_1, \lambda_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \dots, \lambda_r = \frac{\Delta_r}{\Delta_{r-1}}.$$

Остальные угловые миноры равны нулю $\Delta_{r+1} = \dots = \Delta_n$, так как $\text{rg } A = r$.

Таким образом, для нахождения канонического вида квадратичной формы методом Якоби необходимо выполнить следующие действия.

1. Составить матрицу A (n -го порядка) квадратичной формы.
2. Найти первые r отличных от нуля угловых миноров матрицы квадратичной формы. Если $\Delta_1 \neq 0, \Delta_2 \neq 0, \dots, \Delta_n \neq 0$, то перейти к п.3, положив $r = n$. Если $\Delta_1 = a_{11} = 0$, то процесс закончить, так как метод Якоби неприменим. Если $\Delta_1 \neq 0, \Delta_2 \neq 0, \dots, \Delta_r \neq 0$ и $\Delta_{r+1} = 0$, где $0 \leq r \leq n-1$, то найти отличный от нуля минор $(r+1)$ -порядка, окаймляющий минор $\Delta_r \neq 0$. Если такого минора нет, то перейти к п.3, иначе процесс закончить, так как метод Якоби неприменим.

3. Записать искомым канонический вид (6.17) квадратичной формы

$$\tilde{q}(y) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} y_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} y_2^2 + \dots + \frac{\Delta_r}{\Delta_{r-1}} y_r^2, \quad \text{где } \Delta_0 = 1.$$

З а м е ч а н и я 6.6.

1. Алгоритм метода Якоби можно модифицировать, дополнив его перенумерацией переменных. Например, замена x_i на x_j и, одновременно, x_j на x_i (короче, перенумерация $x_i \leftrightarrow x_j$) приводит к перестановке i -й и j -й строк, а также i -го и j -го столбцов матрицы квадратичной формы. Такая замена является линейной невырожденной и не нарушает симметричности матрицы квадратичной формы. При помощи таких двойных перестановок можно любой главный минор симметрической матрицы переместить в левый верхний угол, т.е. сделать его угловым. Например, для матрицы

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ квадратичной формы метод Якоби неприменим, так как

$\Delta_1 = a_{11} = 0$. Перенумеровав переменные $x_1 \leftrightarrow x_2$, получаем матрицу

$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, для которой условия (6.16) применимости метода Якоби выполняются.

2. При выполнении условий теоремы 6.2 метод Лагранжа (последовательного выделения полных квадратов) соответствует методу Гаусса приведения матрицы A к ступенчатому виду [10].

3. При выполнении условий теоремы 6.2 для нахождения матрицы S линейной замены переменных, приводящей квадратичную форму к каноническому виду, нужно выполнить следующие действия:

1. Составить блочную матрицу $(A \mid E)$, приписав к матрице A квадратичной формы единичную матрицу тех же размеров.

2. Привести левый блок A к ступенчатому виду A' при помощи элементарных преобразований III типа строк блочной матрицы $(A \mid E)$. В результате получить блочную матрицу $(A' \mid S^T)$, где S – искомая матрица замены переменных. Элементы главной диагонали матрицы A' равны коэффициентам в квадратичной форме (6.17):

$$\lambda_1 = a'_{11}, \lambda_2 = a'_{22}, \dots, \lambda_r = a'_{rr}.$$

Пример 6.9. Привести квадратичную форму

$$q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + x_2^2 - x_2x_3 + x_3^2$$

к каноническому виду методом Якоби.

□ 1. Составляем матрицу квадратичной формы (см. пример 6.8):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Вычисляем угловые миноры $\Delta_1 = 1 \neq 0$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$. Получили $r = 1 < n$. Ищем отличный от нуля минор 2-го порядка, окаймляющий минор Δ_1 . Например, $M_{12}^{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \neq 0$. Следовательно, метод Якоби для рассматриваемой формы применить нельзя.

Воспользуемся перенумерацией переменных (см. п.1 замечаний 6.6). Сделаем замену $x_1 \leftrightarrow x_3$, т.е. меняем местами 1-ю и 3-ю строки и 1-й и 3-й столбцы матрицы A . Получим матрицу

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Применяем для нее метод Якоби.

$$2'. \text{ Вычисляем угловые миноры } \Delta'_1 = 1 \neq 0, \Delta'_2 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{3}{4} \neq 0,$$

$$\Delta'_3 = \det A' = -\frac{1}{4} \neq 0. \text{ Найдено } r = 3 = n \text{ отличных от нуля угловых миноров.}$$

$$3'. \text{ Записываем искомый канонический вид } \tilde{q}(y) = y_1^2 + \frac{3}{4}y_2^2 - \frac{1}{3}y_3^2, \text{ так как } \lambda_1 = \frac{\Delta'_1}{\Delta'_0} = 1, \lambda_2 = \frac{\Delta'_2}{\Delta'_1} = \frac{3}{4}, \lambda_3 = \frac{\Delta'_3}{\Delta'_2} = -\frac{1}{3}.$$

Этот вид отличается от полученного в примере 6.8, что соответствует п.1 замечаний 6.4. ■

Пример 6.10. Найти матрицу линейной замены переменных, приводящей квадратичную форму $q(x) = x_1^2 - x_1x_2 - 2x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2$ к каноническому виду.

$$\square \text{ Составим матрицу квадратичной формы } A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(см. пример 6.9 после перенумерации переменных $x_1 \leftrightarrow x_3$). Применяем к этой матрице алгоритм, описанный в п.3 замечаний 6.6.

1. Составляем блочную матрицу

$$(A | E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{1}{2} & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

2. Элементарными преобразованиями III типа, выполняемыми над строками блочной матрицы, приводим ее левый блок к ступенчатому виду:

$$(A | E) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{1}{2} & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{1}{2} & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \end{array} \right) = (A' | S^T).$$

Следовательно, искомая матрица $S = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, а коэффициенты квадра-

тичной формы $\tilde{q}(y) = y_1^2 + \frac{3}{4}y_2^2 - \frac{1}{3}y_3^2$, имеющей канонический вид, являют-

ся элементами главной диагонали матрицы $A' = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$, что совпада-

ет с результатом примера 6.9. Нетрудно проверить равенство $S^T A S = \Lambda = \text{diag}\left(1, \frac{3}{4}, -\frac{1}{3}\right)$. ■

6.5.3. Закон инерции вещественных квадратичных форм

Рассмотрим вещественные (действительные) квадратичные формы, коэффициенты которых являются действительными числами, а переменные принимают действительные значения. Любую вещественную форму $q(x) = x^T A x$ можно привести к каноническому виду

$$\tilde{q}(y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \quad (6.18)$$

при помощи линейной невырожденной замены переменных $x = S y$ с действительной матрицей S (см. теорему 6.1 и п.2 замечаний 6.4). Коэффициенты $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ квадратичной формы являются действительными числами.

Количество положительных (отрицательных) коэффициентов в каноническом виде (6.18) называется *положительным (отрицательным) индексом* квадратичной формы, а разность положительного и отрицательного индексов называется *сигнатурой* квадратичной формы. В примере 6.10 квадратичная форма была приведена к каноническому виду

$\tilde{q}(y) = y_1^2 + \frac{3}{4}y_2^2 - \frac{1}{3}y_3^2$. Ее положительный индекс $p = 2$, отрицательный индекс равен 1, а сигнатура $\sigma = 2 - 1 = 1$.

Замечания 6.7.

1. Согласно п.2 замечаний 6.5 количество ненулевых коэффициентов в (6.18) равно рангу $r = \text{rg } A$ квадратичной формы. Перенумеруем переменные так, чтобы в сумме (6.18) первыми были p слагаемых с положительными коэффициентами, затем $(r - p)$ слагаемых с отрицательными коэффициентами, а остальные слагаемые с нулевыми коэффициентами. Всего будет r отличных от нуля слагаемых $(\lambda_i \neq 0, i = 1, \dots, r)$. Если сделать невырожденную замену переменных

$$y_i = \begin{cases} \frac{z_i}{\sqrt{|\lambda_i|}}, & i \leq r, \\ z_i, & i > r. \end{cases}$$

то получим *нормальный вид* квадратичной формы

$$\tilde{q}(z) = z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - z_{p+2}^2 - \dots - z_r^2, \quad (6.19)$$

в котором коэффициенты равны либо единице, либо минус единице (переменные $z_{r+1}, \dots, z_n$ входят с нулевыми коэффициентами).

2. Из четырех величин: ранга, положительного и отрицательного индексов и сигнатуры, достаточно знать любые две, чтобы вычислить остальные. Например, если известны ранг r и положительный индекс p (см. формулу (6.19)), то отрицательный индекс равен $(r - p)$, а сигнатура $\sigma = p - (r - p) = 2p - r$.

Теорема 6.3 (закон инерции квадратичных форм). *Ранг, положительный и отрицательный индексы, а также сигнатура вещественной квадратичной формы не зависят от действительной невырожденной линейной замены переменных, приводящей квадратичную форму к каноническому виду.*

Из теоремы 6.3 следует, что два канонических вида одной и той же квадратичной формы имеют:

- а) одинаковое количество ненулевых слагаемых (которое определяется рангом квадратичной формы);
- б) одинаковое количество слагаемых одного знака.

В самом деле, пусть квадратичная форма $q(x) = x^T A x$ ранга r приведена к нормальному виду (6.19)

$$\tilde{q}(y) = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_m^2 - y_{m+1}^2 - y_{m+2}^2 - \dots - y_r^2,$$

невырожденной заменой переменных $x = T y$, а невырожденной заменой переменных $x = S z$ — к другому нормальному виду:

$$\tilde{q}(z) = z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - z_{p+2}^2 - \dots - z_r^2,$$

причем число $r = \text{rg } A$ в этих формулах одно и то же (см. п.1 замечаний 6.5). Докажем, что положительные индексы m и p равны. Предположим противное. Пусть $p > m$. Поскольку замены переменных невырожденные, то $T^{-1}x = y$ и $S^{-1}x = z$. Рассматривая последние равенства как неоднородные системы уравнений относительно неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_n$, подберем такое ее решение x^0 , чтобы выполнялись условия $y_1 = 0, \dots, y_m = 0, z_{p+1} = 0, \dots, z_n = 0$. Для этого составим однородную систему, выбрав первые m уравнений из системы $T^{-1}x = y$ и последние $(n-p)$ уравнений системы $S^{-1}x = z$:

$$\begin{cases} (E_m \mid O) T^{-1}x = 0, \\ (O \mid E_{n-p}) S^{-1}x = 0. \end{cases}$$

Получили однородную систему $(m+n-p)$ уравнений с n неизвестными. Так как $p > m$, то число уравнений меньше количества неизвестных. Поэтому система имеет нетривиальное решение $x^0 \neq 0$ (см. разд.5.5). Вычислим значение квадратичной формы для этого столбца x^0 значений переменных. Для ненулевых столбцов

$$y^0 = T^{-1}x^0 = \underbrace{(0 \quad \dots \quad 0)}_m \quad y_{m+1} \quad \dots \quad y_n)^T,$$

$$z^0 = S^{-1}x^0 = (z_1 \quad \dots \quad z_p \quad \underbrace{0 \quad \dots \quad 0}_{n-p})^T,$$

получаем

$$q(x^0) = \tilde{q}(y^0) = -y_{m+1}^2 - \dots - y_r^2 \leq 0 \quad \text{и} \quad q(x^0) = \tilde{q}(z^0) = z_1^2 + \dots + z_p^2 > 0,$$

т.е. $q(x^0) \leq 0$ и $q(x^0) > 0$ одновременно, чего не может быть. Заметим, что при $m=0$ и $p=n$ оба неравенства выполняются для любого ненулевого вектора x^0 . Следовательно, предположение $p > m$ приводит к противоречию. К аналогичному противоречию приводит предположение $p < m$. Значит, $p = m$. Другими словами, положительный индекс квадратичной формы не зависит от способа ее приведения к каноническому виду. Ранг формы также не зависит от выбора невырожденной замены переменных. В силу п.2 замечаний 6.7 делаем аналогичный вывод для отрицательного индекса и сигнатуры.

6.5.4. Знакоопределенность вещественных квадратичных форм

Вещественная квадратичная форма $q(x) = x^T A x$ называется **положительно (отрицательно) определенной**, если $q(x) > 0$ ($q(x) < 0$) для любых $x \neq 0$. Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы называются **определенными (знакоопределенными)**. Если неравенство $q(x) \geq 0$ ($q(x) \leq 0$) выполняется для любых значений x , то квадратичная форма называется **неотрицательно (неположительно) определенной**. В этом случае говорят, что квадратичная форма **полуопределенная**. Если же квадратичная форма принимает как положительные, так и отрицательные значения, то она называется **неопределенной (знакопеременной)**. Определенность, полуопределенность и неопределенность квадратичных форм обозначается неравенствами $q(x) > 0$, $q(x) < 0$, $q(x) \geq 0$, $q(x) \leq 0$, $q(x) \gtrless 0$ соответственно.

Поскольку каждой вещественной квадратичной форме соответствует ее матрица, то эта терминология переносится на действительные симметрические матрицы. Например, симметрическая матрица A называется **положительно определенной**, если такой является квадратичная форма $x^T A x$. Определенность, полуопределенность и неопределенность симметрической матрицы обозначаются неравенствами $A > 0$, $A < 0$, $A \geq 0$, $A \leq 0$ и $A \gtrless 0$ соответственно.

Пример 6.11. Исследовать знакоопределенность квадратичных форм

а) $q(x_1, x_2) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2$; б) $q(x_1, x_2) = x_2^2$; в) $q(x_1, x_2) = 2x_1x_2$.

□ а) Выделим полный квадрат по переменной x_1 :
 $q(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 > 0$ для любого $x \neq 0$. Следовательно, данная форма положительно определенная.

б) Квадратичная форма $q(x_1, x_2) = x_2^2$ не является положительно определенной, так как $q(1, 0) = 0$ для $x = (1 \ 0)^T \neq 0$. В силу неравенства $q(x_1, x_2) = x_2^2 \geq 0$ эта форма неотрицательно определенная.

в) Квадратичная форма $q(x_1, x_2) = 2x_1x_2$ неопределенная, так как она может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Например, $q(1; 1) = 2 > 0$, $q(1; -1) = -2 < 0$. ■

Замечания 6.8.

1. Положительно определенная квадратичная форма приводится к нормальному виду (6.19)

$$\tilde{q}(z) = z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_n^2,$$

т.е. $p=r=\sigma=n$ – положительный индекс (p), ранг (r) и сигнатура (σ) равны количеству (n) ее переменных. Отрицательный индекс равен нулю. Согласно теореме 6.3, они не изменяются при невырожденной замене переменных.

2. Дискриминант положительно определенной квадратичной формы больше нуля, т.е. $\det A > 0$.

Действительно, матрица нормального вида положительно определенной квадратичной формы – единичная (см. п.1). Следовательно, матрица A положительно определенной квадратичной формы конгруэнтна единичной матрице $E = S^T A S$. Следовательно, $\det A \cdot (\det S)^2 = 1$, т.е. $\det A > 0$.

3. Неотрицательно определенная квадратичная форма приводится к нормальному виду (6.19)

$$\tilde{q}(z) = z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2,$$

т.е. $p=r=\sigma < n$ – положительный индекс (p), ранг (r) и сигнатура (σ) равны, но меньше количества переменных. Отрицательный индекс равен нулю.

4. Для отрицательно (неположительно) определенных квадратичных форм справедливы утверждения аналогичные п.1–3, так как знаки форм $q(x)$ и $[-q(x)]$ противоположные.

Теорема 6.4 (критерий Сильвестра). Для того чтобы вещественная квадратичная форма $q(x) = x^T A x$ была положительно определенной, необходимо и достаточно, чтобы все угловые миноры ее матрицы были положительны:

$$\Delta_1 = a_{11} > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, \quad \Delta_n = \det A > 0. \quad (6.20)$$

Для отрицательной определенности квадратичной формы необходимо и достаточно, чтобы знаки угловых миноров ее матрицы чередовались, начиная с отрицательного:

$$\Delta_1 = a_{11} < 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, \quad (-1)^n \Delta_n = (-1)^n \det A > 0. \quad (6.21)$$

В самом деле, рассмотрим первое утверждение теоремы (о положительной определенности). Достаточность условий (6.20) следует из теоремы 6.3 (теоремы Якоби), так как при выполнении этих неравенств квадратичная форма приводится к каноническому виду

$$\tilde{q}(y) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} y_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} y_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} y_n^2$$

с положительными коэффициентами при квадратах переменных ($\Delta_0 = 1$). Ясно, что $\tilde{q}(y) > 0$ для всех $y \neq 0$, т.е. $q(x) = \tilde{q}(S^{-1}x) > 0$ для всех $x \neq 0$.

Для доказательства необходимости рассмотрим квадратичную форму $q_k(x_1, \dots, x_k) = q(x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)$ переменных $x_1, \dots, x_k$ ($1 \leq k \leq n$). Матрица A_k этой формы представляет собой левый верхний блок матрицы $A = \left(\begin{array}{c|c} A_k & * \\ \hline * & * \end{array} \right)$ данной квадратичной формы (звездочкой (*), как обычно, обозначены блоки, не существенные для рассуждений). Из положительной определенности $q(x)$ следует положительная определенность формы $q_k(x_1, \dots, x_k)$. Тогда из п.2 замечаний 6.8 следует, что $\det A_k > 0$, но $\Delta_k = \det A_k$ – угловой минор k -го порядка матрицы A . Таким образом, $\Delta_k > 0$ для $1 \leq k \leq n$, что и требовалось доказать. Второе утверждение сводится к первому, если рассмотреть квадратичную форму $[-q(x)]$ (см. п.4 замечаний 6.8).

Теорема 6.5 (критерий полуопределенности квадратичной формы).

Для того чтобы квадратичная форма $q(x) = x^T A x$ была неотрицательно определенной, необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры ее матрицы были неотрицательны.

Для неположительной определенности квадратичной формы необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры ее матрицы удовлетворяли условиям:

$$(-1)^k M_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k} \geq 0 \quad (6.22)$$

для $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$, $1 \leq k \leq n$.

Условия (6.22) означают, что главные миноры четного порядка должны быть неотрицательны, а нечетного порядка – неположительны. Для доказательства [10] теоремы используется критерий Сильвестра.

Пример 6.12. Выяснить знакоопределенность квадратичных форм с матрицами

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

□ Матрица A – положительно определенная ($A > 0$), так как ее угловые миноры положительны $\Delta_1 = \Delta_2 = 1 > 0$. Следовательно, квадратичная форма $q(x) = x^T A x = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2$ положительно определенная (см. теорему 6.4). Этот вывод подтверждается выделением полных квадратов: $q(x) = (x_1 + x_2)^2 + x_2^2$, т.е. квадратичная форма знакоопределенная.

Матрица B не является положительно или отрицательно определенной, так как ее угловые миноры не удовлетворяют критерию Сильвестра: $\Delta_1 = -1 < 0$, $\Delta_2 = 0$. Проверим условия (6.22): $(-1)^1 M_1^1 = (-1)^1 \Delta_1 = 1 \geq 0$, $(-1)^1 M_2^2 = (-1)^1 (-1) = 1 \geq 0$, $(-1)^2 M_{12}^{12} = (-1)^2 \Delta_2 = 0$. Условия выполняются, значит, матрица B является неположительно определенной ($B \leq 0$). Следовательно, квадратичная форма $q(x) = x^T B x$ неположительно определенная. Этот вывод подтверждается выделением полного квадрата: $q(x) = x^T B x = -x_1^2 + 2x_1 x_2 - x_2^2 = -(x_1 - x_2)^2$, т.е. для всех x , у которых $x_1 = x_2$, справедливо равенство $q(x) = 0$, а для остальных x выполняется неравенство $q(x) < 0$.

Матрица C не является положительно или отрицательно определенной, так как ее угловые миноры не удовлетворяют критерию Сильвестра: $\Delta_1 = 0$, $\Delta_2 = -1 < 0$, $\Delta_3 = 1 > 0$. Кроме того, эти миноры не удовлетворяют критерию полуопределенности (см. теорему 6.5). Следовательно, матрица C неопределенная ($C \not\geq 0$). Тогда и квадратичная форма $q(x) = x^T C x = 2x_1 x_2 - x_3^2$ неопределенная. Действительно, выпишем главные миноры первого порядка: $M_1^1 = 0$, $M_2^2 = 0$, $M_3^3 = -1$; главные миноры второго порядка: $M_{12}^{12} = -1$, $M_{13}^{13} = 0$, $M_{23}^{23} = 0$; главный минор третьего порядка: $M_{123}^{123} = 1$.

Так как среди них есть хотя бы один отрицательный, то квадратичная форма не является неотрицательно определенной. Поскольку среди главных миноров четного порядка есть отрицательный (среди главных миноров нечетного порядка есть положительный), то квадратичная форма не является неположительно определенной. Нетрудно заметить, что при $x_1 = x_2 = 0$, $x_3 = 1$ $q(x) = -1 < 0$, а при $x_1 = x_2 = 1$, $x_3 = 0$ $q(x) = 2 > 0$, т.е. квадратичная форма принимает как положительные, так и отрицательные значения, следовательно, является знакопеременной (неопределенной). ■

6.5.5. Применение форм к исследованию функций на экстремум

Рассмотрим скалярную (числовую) функцию $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ векторного аргумента $x = (x_1 \ \dots \ x_n)^T$, которая каждому действительному значению векторного аргумента x (т.е. каждому действительному числовому столбцу размеров $n \times 1$) из области определения функции $f(x)$, ставит в соответствие действительное число (значение скалярной функции). В этом

разделе значение векторного аргумента x будем называть также *точкой* в области определения функции [32].

Напомним необходимые и достаточные условия локального безусловного экстремума функции [32]. Точка x^* называется точкой *локального минимума (максимума)* функции $f(x)$, если существует такая окрестность точки x^* , целиком лежащая в области определения функции, что для любой точки x из этой окрестности выполняется условие $f(x^*) \leq f(x)$ (соответственно $f(x^*) \geq f(x)$). Точки минимума или максимума называются точками *экстремума*.

Необходимые условия первого порядка. Если x^* является точкой экстремума дифференцируемой функции $f(x)$, то ее первый дифференциал, вычисленный в этой точке x^* , есть равная нулю линейная форма

$$df(x^*) = 0. \quad (6.23)$$

Точки, удовлетворяющие условию (6.23), называются *стационарными* точками дифференцируемой функции $f(x)$.

Необходимые условия второго порядка. Если стационарная точка x^* является точкой минимума (максимума) дважды дифференцируемой функции $f(x)$, то ее второй дифференциал есть неотрицательно (неположительно) определенная квадратичная форма:

$$d^2 f(x^*) \geq 0 \quad (\text{соответственно } d^2 f(x^*) \leq 0). \quad (6.24)$$

Заметим, что порядок условий определяется порядком используемых производных, первый дифференциал $df(x)$ является линейной формой, а второй дифференциал – квадратичной формой (см. п. 1, 2 замечаний 6.3) относительно переменных $dx_1, \dots, dx_n$. Матрицу-строку коэффициентов линейной формы (6.23) определяет градиент $\frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x^*} = \frac{df(x^*)}{dx}$, а матрицу

квадратичной формы (6.24) – матрица Гессе $\frac{d^2 f(x)}{dx^T dx} \Big|_{x=x^*} = \frac{d^2 f(x^*)}{dx^T dx}$, вычис-

ленные в стационарной точке x^* .

Достаточные условия экстремума функции. Для того чтобы стационарная точка x^* дважды дифференцируемой функции $f(x)$ была точкой минимума (максимума), достаточно, чтобы ее второй дифференциал был положительно (отрицательно) определенной квадратичной формой:

$$d^2 f(x^*) > 0 \quad (\text{соответственно } d^2 f(x^*) < 0). \quad (6.25)$$

Используя матричные записи первого и второго дифференциалов скалярной функции (см. разд.6.2), условия (6.23)–(6.25) можно представить в виде равносильных соотношений:

$$df(x^*) = 0 \Leftrightarrow \frac{df(x^*)}{dx} = o^T; \quad (6.26)$$

$$d^2f(x^*) \geq 0 \Leftrightarrow \frac{d^2f(x^*)}{dx^T dx} \geq 0; \quad (6.27)$$

$$d^2f(x^*) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{d^2f(x^*)}{dx^T dx} \leq 0; \quad (6.28)$$

$$d^2f(x^*) > 0 \Leftrightarrow \frac{d^2f(x^*)}{dx^T dx} > 0, \quad (6.29)$$

$$d^2f(x^*) < 0 \Leftrightarrow \frac{d^2f(x^*)}{dx^T dx} < 0, \quad (6.30)$$

где o^T – нулевая строка размеров $1 \times n$.

Для нахождения точек локального экстремума функции нужно выполнить следующие действия.

1. Записать необходимые условия первого порядка (6.26):

$$\frac{df(x^*)}{dx} = o^T$$

и найти стационарные точки x^* в результате решения получающейся системы n уравнений, в общем случае нелинейной.

2. Для каждой найденной стационарной точки проверить выполнение достаточных условий (6.29) или (6.30) с помощью критерия Сильвестра (теорема 6.4). Если они выполняются, то на основании (6.29) или (6.30) сделать вывод о том, что в исследуемой точке достигается локальный минимум или максимум функции соответственно. Если достаточные условия не выполняются, проверить необходимые условия второго порядка (6.27) или (6.28) с помощью теоремы 6.5. В случае их невыполнения сделать заключение об отсутствии экстремума в рассматриваемой точке, а в случае выполнения (6.27) или (6.28) сделать вывод о том, что в рассматриваемой точке может быть минимум или максимум соответственно, однако, условия второго порядка этого не гарантируют. В этом случае требуется продолжение исследований, например, с учетом дифференциалов более высокого порядка.

Пример 6.13. Найти точки локального экстремума функции

$$f(x) = 3x_1^5 + x_1^4 - 5x_1^3 - 2x_1^2 x_2 + x_2^2.$$

□ 1. Найдем градиент функции и запишем необходимые условия экстремума первого порядка (6.26):

$$\frac{df(x)}{dx} = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \right) = (15x_1^4 + 4x_1^3 - 15x_1^2 - 4x_1x_2 \quad -2x_1^2 + 2x_2) = o^T.$$

Отсюда получаем систему уравнений
$$\begin{cases} 15x_1^4 + 4x_1^3 - 15x_1^2 - 4x_1x_2 = 0, \\ -2x_1^2 + 2x_2 = 0. \end{cases}$$

Подставляя $x_2 = x_1^2$ в первое уравнение, получаем $15x_1^4 - 15x_1^2 = 15x_1^2(x_1^2 - 1) = 0$. Следовательно, $x_1 = 0$, либо $x_1 = \pm 1$. Таким образом, найдены три стационарных точки $x^0 = (0 \ 0)^T$, $x^1 = (1 \ 1)^T$, $x^2 = (-1 \ 1)^T$, которые могут быть точками экстремума функции.

2. Для проверки условий (6.27)–(6.30) находим матрицу Гессе

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 60x_1^3 + 12x_1^2 - 30x_1 - 4x_2 & -4x_1 \\ -4x_1 & 2 \end{pmatrix}$$

в каждой стационарной точке:

$$\frac{d^2 f(x^0)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \frac{d^2 f(x^1)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} 38 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \frac{d^2 f(x^2)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} -22 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Исследуем точку x^0 . Так как $\Delta_1 = 0, \Delta_2 = 0$, согласно критерию Сильвестра (6.20), (6.21), достаточные условия не выполняются. Для проверки необходимых условий второго порядка вычислим главные миноры: первого порядка $M_1^1 = 0, M_2^2 = 2$; второго порядка $M_{12}^{12} = 0$. Так как все главные миноры неотрицательные, то квадратичная форма $d^2 f(x^0)$ и матрица $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ являются неотрицательно определенными (по теореме 6.5). Согласно

по (6.27) точка x^0 может быть точкой минимума. Поскольку один минор $M_2^2 = 2$ нечетного порядка положителен, то квадратичная форма согласно (6.22) не является неположительно определенной. Следовательно, необходимое условие (6.28) второго порядка не выполняется, поэтому точка x^0 не может быть точкой максимума. Продолжим исследование поведения функции в окрестности точки x^0 . Покажем, что в любой сколь угодно малой окрестности точки x^0 найдется точка x , для которой $f(x) < 0 = f(x^0)$, т.е. значение функции меньше, чем в исследуемой точке. Действительно, поло-

жив $x_2 = 0$, имеем $f(x_1, 0) = 3x_1^5 + x_1^4 - 5x_1^3 = -x_1^3(5 - x_1 - 3x_1^2)$. При любых малых положительных значениях x_1 выражение в скобках положительно (примерно равно 5), поэтому $f(x_1, 0) < 0$. Следовательно, точка x^0 не является точкой минимума (по определению). Так как в точке x^0 нет ни минимума, ни максимума, то она не является точкой экстремума.

Исследуем точку x^1 . Так как $\Delta_1 = 38 > 0$, $\Delta_2 = 60 > 0$, т.е. угловые миноры матрицы Гессе положительные, то по критерию Сильвестра (6.20) квадратичная форма $d^2 f(x^1)$ и матрица $\begin{pmatrix} 38 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$ положительно определенные. Это означает, что достаточное условие минимума (6.29) выполняется. Следовательно, точка x^1 является точкой минимума.

Исследуем точку x^2 . Так как $\Delta_1 = -22 < 0$, $\Delta_2 = -60 < 0$, то критерий Сильвестра и, следовательно, достаточные условия экстремума не выполняются. Проверим необходимые условия второго порядка. Находим главные миноры матрицы Гессе. Главные миноры первого порядка: $M_1^1 = -22$, $M_2^2 = 2$, главный минор второго порядка $M_{12}^{12} = -60$. Поскольку среди них есть отрицательные, то квадратичная форма $d^2 f(x^2)$ и матрица $\begin{pmatrix} -22 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ не могут быть неотрицательно определенными. Поэтому точка x^2 не является точкой минимума. Так как главный минор $M_{12}^{12} = -60$ четного порядка отрицательный, то квадратичная форма $d^2 f(x^2)$ и матрица Гессе не могут быть неположительно определенными. Поэтому точка x^2 не является точкой максимума. Следовательно, в точке x^2 нет экстремума. ■

Задачи для самостоятельного решения

6.1. Найти градиент и матрицу Гессе скалярной функции векторного аргумента $x = (x_1 \ x_2 \ x_3)^T$:

а) $f(x) = x_1 - x_3$; б) $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3$; в) $f(x) = x_1^3 + x_1^2 + x_1x_2x_3$.

Ответ: а) $\frac{df(x)}{dx} = (1 \ 0 \ -1)$; $\frac{d^2 f(x)}{dx^T dx} = O$;

б) $\frac{df(x)}{dx} = (2x_1 \ 2x_2 + 2x_3 \ 2x_3 + 2x_2)$; $\frac{d^2 f(x)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$;

$$в) \frac{df(x)}{dx} = (3x_1^2 + 2x_1 + x_2x_3 \quad x_1x_3 \quad x_1x_2); \quad \frac{d^2f(x)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} 6x_1 + 2 & x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & x_1 \\ x_2 & x_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

6.2. Найти матрицу Якоби и якобиан вектор-функции векторного аргумента:

$$а) f(x) = \begin{pmatrix} x_1x_2 \\ x_1 - x_2 \end{pmatrix}; \quad б) f(x) = \begin{pmatrix} x_2 \cos x_1 \\ x_2 \sin x_1 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

$$Ответ: а) \frac{df(x)}{dx} = \begin{pmatrix} x_2 & x_1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \left| \frac{df(x)}{dx} \right| = \begin{vmatrix} x_2 & x_1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -x_1 - x_2;$$

$$б) \frac{df(x)}{dx} = \begin{pmatrix} -x_2 \sin x_1 & \cos x_1 & 0 \\ x_2 \cos x_1 & \sin x_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \left| \frac{df(x)}{dx} \right| = -x_2.$$

6.3. Доказать, что вектор-функция $x(k) = \begin{pmatrix} (-1)^k + 2^k + 3^k \\ 2(-1)^k - 2^k - 3^k \end{pmatrix}$ является решением системы рекуррентных уравнений

$$x(k+1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} x(k) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} 3^k, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

6.4. Доказать, что вектор-функция $x(t) = \begin{pmatrix} 3e^{3t} + e^{-t} \\ 3e^{3t} - e^{-t} \end{pmatrix}$ является решением системы дифференциальных уравнений

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} x(t), \quad x(0) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

6.5. Записать линейную и квадратичную формы

$$g(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 + x_2 - 3x_3, \quad q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2 + 6x_2x_3 - x_3^2$$

в матричном виде.

$$Ответ: g(x) = (2 \quad 1 \quad -3)x; \quad q(x) = x^T \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} x.$$

6.6. Привести вещественные квадратичные формы к нормальному виду методом Лагранжа. Указать ранг (r), положительный индекс (p) и сигнатуру (σ):

а) $q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$;

б) $q(x) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$;

в) $q(x) = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$.

Ответ: а) $\tilde{q}(y) = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, $r = 3$, $p = 2$, $\sigma = 1$;

б) $\tilde{q}(y) = y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, $r = 3$, $p = 1$, $\sigma = -1$;

в) $\tilde{q}(y) = y_1^2 - y_2^2$, $r = 2$, $p = 1$, $\sigma = 0$.

6.7. Привести вещественные квадратичные формы, указанные в задаче 6.6, к каноническому виду методом Якоби.

Ответ: а) $\tilde{q}(y) = y_1^2 - 3y_2^2 + \frac{7}{3}y_3^2$;

б) $\tilde{q}(y) = y_1^2 - 3y_2^2 - \frac{8}{3}y_3^2$;

в) $\tilde{q}(y) = y_1^2 - 2y_2^2$.

6.8. Найти линейную невырожденную замену переменных, приводящую вещественную квадратичную форму к нормальному виду:

а) $q(x) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$;

б) $q(x) = x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$.

Ответ: а) $x_1 = y_1 + y_2 + y_3$, $x_2 = y_1 - y_2 - y_3$, $x_3 = y_3$;

б) $x_1 = y_1 - \frac{1}{2}y_2 + \frac{5}{6}y_3$, $x_2 = \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{6}y_3$, $x_3 = \frac{1}{3}y_3$. Замена переменных определяется неоднозначно.

6.9. Исследовать на экстремум следующие функции:

а) $f(x) = x_1^2 + x_2^2$; б) $f(x) = x_1^2 - x_2^2$; в) $f(x) = -x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - x_1 + x_1x_2 + 2x_3$;

г) $f(x) = x_1^3 + x_2^2 + x_3^2 + x_2x_3 - 3x_1 + 6x_2 + 2$.

Ответ: а) $x^* = (0 \ 0)^T$ – точка минимума функции;

б) нет экстремума;

в) $x^* = \left(-\frac{2}{3} \ -\frac{1}{3} \ 1\right)^T$ – точка максимума функции;

г) $x^* = (1 \ -4 \ 2)^T$ – точка минимума функции.

ГЛАВА 7. МНОГОЧЛЕННЫЕ МАТРИЦЫ И ФУНКЦИИ ОТ МАТРИЦ

7.1. МНОГОЧЛЕННЫЕ МАТРИЦЫ (λ -МАТРИЦЫ)

7.1.1. Определение многочленных матриц (λ -матриц)

Многочленной матрицей (или λ -матрицей) называется матрица, элементами которой являются многочлены переменной λ . Многочленные матрицы являются частным случаем функциональных (см. разд.6.1). Далее будут рассматриваться только квадратные λ -матрицы n -го порядка:

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & \dots & a_{1n}(\lambda) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(\lambda) & \dots & a_{nn}(\lambda) \end{pmatrix}. \quad (7.1)$$

Элементы λ -матрицы – это многочлены вида

$$a_{ij}(\lambda) = a_{ij}^{(m)}\lambda^m + a_{ij}^{(m-1)}\lambda^{m-1} + \dots + a_{ij}^{(1)}\lambda + a_{ij}^{(0)},$$

где $a_{ij}^{(m)}, \dots, a_{ij}^{(0)}$ – коэффициенты; m – степень многочлена (в общем случае разная для разных элементов матрицы).

Случай, когда все элементы λ -матрицы тождественно равны нулю, сводится к числовой нулевой матрице. Поэтому нулевые λ -матрицы далее не рассматриваются.

Любую λ -матрицу n -го порядка можно представить в виде **многочлена с матричными коэффициентами**:

$$A(\lambda) = A_m\lambda^m + A_{m-1}\lambda^{m-1} + \dots + A_1\lambda + A_0, \quad (7.2)$$

где $A_m, A_{m-1}, \dots, A_1, A_0$ – числовые квадратные матрицы n -го порядка, матрица $A_m \neq O$ – **старший коэффициент**, матрица A_0 – **свободный член**, неотрицательное целое число m – **степень многочлена** (7.2). Заметим, что степень m многочлена (7.2) равна наибольшей из степеней элементов λ -матрицы (7.1). Многочлен (7.2) называется **регулярным**, если определитель старшего коэффициента не равен нулю: $\det A_m \neq 0$.

Две λ -матрицы $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ называются **равными** ($A(\lambda) = B(\lambda)$), если они имеют одинаковый порядок (n) и равные соответствующие элементы:

$$a_{ij}(\lambda) = b_{ij}(\lambda) \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, n.$$

Пример 7.1. Представить λ -матрицу $A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^3 - 2\lambda^2 & \lambda^2 + \lambda + 2 \\ 3\lambda^3 + 4 & 5\lambda^2 + 6 \end{pmatrix}$

в виде многочлена с матричными коэффициентами.

□ Данная λ -матрица 2-го порядка ($n = 2$), наибольшая из степеней многочленов-элементов матрицы равна 3 ($m = 3$). Применяя линейные операции над матрицами, получаем

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^3 - 2\lambda^2 & \lambda^2 + \lambda + 2 \\ 3\lambda^3 + 4 & 5\lambda^2 + 6 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}}_{A_3} \cdot \lambda^3 + \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}}_{A_2} \cdot \lambda^2 + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{A_1} \cdot \lambda + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}}_{A_0}.$$

Полученный многочлен не является регулярным, так как определитель старшего коэффициента равен нулю: $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = 0$. ■

З а м е ч а н и я 7.1.

1. Учитывая представление λ -матриц в виде многочленов (7.2) с матричными коэффициентами, можно показать, что λ -матрицы $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ равны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковый порядок (n), одинаковую степень (m) и равные матричные коэффициенты при одинаковых степенях λ .

2. Еще один критерий равенства λ -матриц нетрудно получить, вспоминая следствие 2 основной теоремы алгебры (см. разд. В.4): λ -матрицы $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$, степень которых не превосходит m , равны тогда и только тогда, когда равны числовые матрицы $A(\lambda_i) = B(\lambda_i)$ при $(m+1)$ различных значениях $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \lambda_{m+1}$ переменной λ .

7.1.2. Операции над λ -матрицами

Все операции, определенные для числовых матриц (см. гл. 1), переносятся на λ -матрицы.

СЛОЖЕНИЕ λ -МАТРИЦ

Пусть $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ — λ -матрицы n -го порядка:

$$\begin{aligned} A(\lambda) &= A_m \lambda^m + A_{m-1} \lambda^{m-1} + \dots + A_1 \lambda + A_0, & A_m &\neq O, \\ B(\lambda) &= B_l \lambda^l + B_{l-1} \lambda^{l-1} + \dots + B_1 \lambda + B_0, & B_l &\neq O. \end{aligned} \quad (7.3)$$

Суммой λ -матриц $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ называется матрица $C(\lambda)$ n -го порядка, элементы которой вычисляются по формуле:

$$c_{ij}(\lambda) = a_{ij}(\lambda) + b_{ij}(\lambda), \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, n.$$

При этом сумма $A(\lambda) + B(\lambda)$ может быть представлена в виде многочлена с матричными коэффициентами, степень которого не превосходит наибольшей из степеней слагаемых:

$$A(\lambda) + B(\lambda) = (A_k + B_k)\lambda^k + \dots + (A_1 + B_1)\lambda + (A_0 + B_0), \quad (7.4)$$

где $k = \max\{m, l\}$, $A_i = O$ при $i > m$, $B_j = O$ при $j > l$.

УМНОЖЕНИЕ λ -МАТРИЦЫ НА МНОГОЧЛЕН

Произведением $p(\lambda) \cdot A(\lambda)$ λ -матрицы $A(\lambda)$ на многочлен $p(\lambda)$ называется λ -матрица $C(\lambda)$ того же порядка, что и $A(\lambda)$, элементы которой вычисляются по формуле

$$c_{ij}(\lambda) = p(\lambda) \cdot a_{ij}(\lambda), \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, n.$$

Произведение матрицы (7.2) на многочлен $p(\lambda) = p_k \lambda^k + \dots + p_1 \lambda + p_0$, $p_k \neq 0$ можно представить в виде многочлена с матричными коэффициентами

$$p(\lambda) \cdot A(\lambda) = p_k \cdot A_m \lambda^{m+k} + (p_k A_{m-1} + p_{k-1} A_m) \lambda^{m+k-1} + \dots + p_0 \cdot A_0, \quad (7.5)$$

степень которого равна сумме степеней множителей.

В частном случае, когда многочлен $p(\lambda)$ тождественно равен постоянной p_0 , получаем операцию **умножения λ -матрицы на число**.

Операция **вычитания λ -матриц** $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ определяется как сложение матрицы $A(\lambda)$ с матрицей $(-1) \cdot B(\lambda)$:

$$A(\lambda) - B(\lambda) = A(\lambda) + (-1) \cdot B(\lambda).$$

Линейные операции (сложение, вычитание, умножение на число, умножение на многочлен) с λ -матрицами обладают теми же свойствами, что и линейные операции с числовыми матрицами (см. разд. 1.2).

УМНОЖЕНИЕ λ -МАТРИЦ

Пусть $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ — λ -матрицы n -го порядка (7.3). Матрицу $C(\lambda)$ того же порядка, элементы которой вычисляются по формуле

$$c_{ij}(\lambda) = a_{i1}(\lambda)b_{1j}(\lambda) + a_{i2}(\lambda)b_{2j}(\lambda) + \dots + a_{in}(\lambda)b_{nj}(\lambda), \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, n,$$

называют **произведением λ -матриц** $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ и обозначают $C(\lambda) = A(\lambda) \cdot B(\lambda)$. Произведение λ -матриц можно представить в виде многочлена с матричными коэффициентами, степень которого не превышает суммы степеней множителей:

$$A(\lambda) \cdot B(\lambda) = A_m B_l \lambda^{m+l} + (A_m B_{l-1} + A_{m-1} B_l) \lambda^{m+l-1} + \dots + A_0 B_0. \quad (7.6)$$

Транспонированной для λ -матрицы $A(\lambda)$ называется λ -матрица $C(\lambda)$, элементы которой вычисляются по формуле

$$c_{ij}(\lambda) = a_{ji}(\lambda), \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, n.$$

Она обозначается $A^T(\lambda)$.

Транспонируя выражение $A(\lambda) = A_m \lambda^m + A_{m-1} \lambda^{m-1} + \dots + A_1 \lambda + A_0$, получаем представление транспонированной λ -матрицы в виде многочлена

$$A^T(\lambda) = A_m^T \lambda^m + A_{m-1}^T \lambda^{m-1} + \dots + A_1^T \lambda + A_0^T.$$

Пример 7.2. Даны λ -матрицы $A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda - 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \lambda + 2 & \lambda \end{pmatrix}$

и многочлен $p(\lambda) = 2\lambda + 3$. Найти $A(\lambda) + B(\lambda)$, $p(\lambda)B(\lambda)$, $A(\lambda)B(\lambda)$, $B(\lambda)A(\lambda)$ и $A^T(\lambda)$.

□ Запишем данные λ -матрицы 2-го порядка ($n = 2$) как многочлены (степени $m = 2$ и $l = 1$ соответственно) с матричными коэффициентами:

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda - 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = A_2 \lambda^2 + A_1 \lambda + A_0;$$

$$B(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \lambda + 2 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = B_1 \lambda + B_0.$$

Найдем по определению сумму и представим ее как многочлен с матричными коэффициентами

$$\begin{aligned} A(\lambda) + B(\lambda) &= \begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda - 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \lambda + 2 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 + 1 & \lambda + 1 + 2 \\ \lambda - 2 + \lambda + 2 & 3 + \lambda \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \lambda^2 & \lambda + 3 \\ 2\lambda & \lambda + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Тот же результат получаем по формуле (7.4), где $k = \max\{2; 1\} = 2$:

$$\begin{aligned} A(\lambda) + B(\lambda) &= A_2 \lambda^2 + (A_1 + B_1) \lambda + (A_0 + B_0) = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2 + \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right] \lambda + \left[\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right] = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Заметим, что степень суммы (равная двум) не превышает наибольшей из степеней слагаемых.

Найдем по определению произведение $p(\lambda)B(\lambda)$ и представим его в виде многочлена с матричными коэффициентами

$$\begin{aligned} p(\lambda) \cdot B(\lambda) &= (2\lambda + 3) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \lambda + 2 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2\lambda + 3) \cdot 1 & (2\lambda + 3) \cdot 2 \\ (2\lambda + 3) \cdot (\lambda + 2) & (2\lambda + 3) \cdot \lambda \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2\lambda + 3 & 4\lambda + 6 \\ 2\lambda^2 + 7\lambda + 6 & 2\lambda^2 + 3\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Тот же результат получаем по формуле (7.5), где $k=1$, $m=1$, $p_1=2$, $p_0=3$:

$$\begin{aligned} p(\lambda) \cdot B(\lambda) &= (p_1\lambda + p_0)(B_1\lambda + B_0) = p_1B_1\lambda^2 + (p_1B_0 + p_0B_1)\lambda + p_0B_0 = \\ &= 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \lambda^2 + \left[2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right] \lambda + 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Заметим, что степень произведения равна сумме степеней множителей.

Найдем по определению произведение $A(\lambda)B(\lambda)$ и представим его в виде многочлена с матричными коэффициентами:

$$\begin{aligned} A(\lambda)B(\lambda) &= \begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda - 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \lambda + 2 & \lambda \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} (\lambda^2 - 1) \cdot 1 + (\lambda + 1) \cdot (\lambda + 2) & (\lambda^2 - 1) \cdot 2 + (\lambda + 1) \cdot \lambda \\ (\lambda - 2) \cdot 1 + 3 \cdot (\lambda + 2) & (\lambda - 2) \cdot 2 + 3 \cdot \lambda \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2\lambda^2 + 3\lambda + 1 & 3\lambda^2 + \lambda - 2 \\ 4\lambda + 4 & 5\lambda - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Тот же результат получается по формуле (7.6). Заметим, что в данном случае произведение λ -матриц имеет степень меньше, чем сумма степеней множителей: $2 < 2 + 1$.

Найдем по определению произведение $B(\lambda)A(\lambda)$ и представим его в виде многочлена с матричными коэффициентами:

$$\begin{aligned} B(\lambda)A(\lambda) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \lambda + 2 & \lambda \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda - 2 & 3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot (\lambda^2 - 1) + 2 \cdot (\lambda - 2) & 1 \cdot (\lambda + 1) + 2 \cdot 3 \\ (\lambda + 2) \cdot (\lambda^2 - 1) + \lambda \cdot (\lambda - 2) & (\lambda + 2) \cdot (\lambda + 1) + \lambda \cdot 3 \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda^2 + 2\lambda - 5 & \lambda + 7 \\ \lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda - 2 & \lambda^2 + 6\lambda + 2 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \lambda^3 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} -5 & +7 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

В данном случае степень произведения оказалась равной сумме степеней множителей.

Найдем транспонированную λ -матрицу

$$A^T(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda - 2 & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda - 2 \\ \lambda + 1 & 3 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

З а м е ч а н и я 7.2.

1. Произведение многочленов (7.5) с матричными коэффициентами в отличие от произведения обычных многочленов может иметь степень меньше, чем сумма степеней множителей (см. пример 7.2). Действительно, старший коэффициент $A_m B_l$ произведения (7.6) может быть равен нулю, даже если матрицы A_m и B_l ненулевые. Если хотя бы один из множителей – регулярный многочлен, то степень произведения равна сумме степеней множителей. В самом деле, если матрицы A_m и B_l – ненулевые и, кроме того, $\det A_m \neq 0$, то произведение $A_m B_l \neq O$.

2. Как и у числовых матриц, произведение λ -матриц некоммукативно, т.е. $A(\lambda)B(\lambda) \neq B(\lambda)A(\lambda)$ (см. пример 7.2).

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ λ -МАТРИЦ

Для нахождения определителя λ -матрицы используются те же правила и свойства, что и для числовых матриц, поскольку λ -матрица при фиксированном значении λ становится числовой. Заметим, что определитель λ -матрицы, ее миноры и алгебраические дополнения представляют собой многочлены переменной λ . Рангом λ -матрицы называется максимальный порядок минора, не равного тождественно нулю, т.е. $\text{rg } A(\lambda) = r$, если в матрице $A(\lambda)$ имеется отличный от нуля минор r -го порядка, а все миноры большего порядка тождественно равны нулю или не существуют.

Присоединенная λ -матрица $A^+(\lambda)$, транспонированная для матрицы, составленной из алгебраических дополнений элементов матрицы $A(\lambda)$, представляет собой λ -матрицу, причем, как и ранее, справедливо равенство

$$A(\lambda)A^+(\lambda) = A^+(\lambda)A(\lambda) = \det A(\lambda) \cdot E, \quad (7.7)$$

где E – единичная матрица того же порядка, что и матрица $A(\lambda)$.

Действительно, докажем, что $A(\lambda)A^+(\lambda) = \det A(\lambda) \cdot E$, используя п.2 замечаний 7.1. Пусть степени левой и правой частей не превосходят m . Возьмем $(m+1)$ различных чисел $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \lambda_{m+1}$. Для любого из них имеет место равенство

$$A(\lambda_i)A^+(\lambda_i) = \det A(\lambda_i) \cdot E, \quad i = 1, \dots, m, m+1,$$

справедливое для числовых матриц (см. п.4 замечаний 2.3). Следовательно, λ -матрицы в левой и правой частях доказываемого равенства совпадают. Аналогично можно доказать равенство $A^+(\lambda)A(\lambda) = \det A(\lambda) \cdot E$.

ОБРАЩЕНИЕ λ -МАТРИЦ

Обратной для квадратной λ -матрицы $A(\lambda)$ называется λ -матрица $A^{-1}(\lambda)$, если

$$A(\lambda)A^{-1}(\lambda) = A^{-1}(\lambda)A(\lambda) = E, \quad (7.8)$$

где E – единичная матрица того же порядка, что и матрица $A(\lambda)$.

Необходимым и достаточным условием существования обратной λ -матрицы $A^{-1}(\lambda)$ является условие $\det A(\lambda) = \text{const} \neq 0$, т.е. определитель обрабатываемой λ -матрицы должен быть отличным от нуля многочленом нулевой степени (постоянной). Необходимость следует из (7.8). Действительно, по теореме 2.2 об определителе произведения матриц имеем $\det A(\lambda) \cdot \det A^{-1}(\lambda) = 1$, т.е. произведение двух многочленов (определителей λ -матриц) равно многочлену нулевой степени. Значит, оба множителя – постоянны (многочлены нулевой степени), поэтому $\det A(\lambda) = d$, где $d \neq 0$. Достаточность условия $\det A(\lambda) = d \neq 0$ следует из теоремы 4.1 существования и единственности обратной матрицы. Формула

$$A^{-1}(\lambda) = \frac{1}{\det A(\lambda)} \cdot A^+(\lambda) = \frac{1}{d} \cdot A^+(\lambda)$$

действительно определяет λ -матрицу. В этом можно убедиться прямой подстановкой в (7.8) с учетом (7.7).

Матрица $A(\lambda)$, для которой существует обратная $A^{-1}(\lambda)$, называется *обратимой*.

Пример 7.3. Для λ -матрицы $A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & \lambda-1 \\ \lambda+1 & \lambda^2 \end{pmatrix}$ найти обратную.

□ Вычислим определитель данной матрицы

$$\det A(\lambda) = \begin{vmatrix} 1 & \lambda-1 \\ \lambda+1 & \lambda^2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - (\lambda-1)(\lambda+1) = 1.$$

Находим обратную λ -матрицу (по правилу п.1 замечаний 4.3):

$$A^{-1}(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 & -\lambda+1 \\ -\lambda-1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Сделаем проверку:

$$A(\lambda)A^{-1}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & \lambda-1 \\ \lambda+1 & \lambda^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda^2 & -\lambda+1 \\ -\lambda-1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A^{-1}(\lambda)A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 & -\lambda+1 \\ -\lambda-1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \lambda-1 \\ \lambda+1 & \lambda^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Соотношения (7.8), определяющие обратную матрицу, выполняются. ■

ДЕЛИМОСТЬ λ -МАТРИЦ

Рассматривая λ -матрицы как многочлены (7.2) с матричными коэффициентами, можно ввести операцию деления многочлена на многочлен с остатком. Нам потребуются операция деления λ -матрицы на линейный двучлен вида $(A - \lambda E)$, где A — числовая матрица.

Теорема 7.1 (о делимости λ -матриц на линейный двучлен). Любую λ -матрицу $P(\lambda) = P_m \lambda^m + \dots + P_1 \lambda + P_0$ можно разделить слева на линейный двучлен $(A - \lambda E)$, где A — числовая матрица того же порядка, что и $P(\lambda)$, т.е. существуют единственные λ -матрица $Q_{лев}(\lambda)$ и числовая матрица $R_{лев}$ такие, что $P(\lambda) = (A - \lambda E) \cdot Q_{лев}(\lambda) + R_{лев}$, где $Q_{лев}(\lambda)$ — левое частное, $R_{лев}$ — левый остаток.

Доказательство этого утверждения проводится как для обычных многочленов, только при умножении нельзя изменять порядок множителей (в силу некоммутативности произведения матриц).

Аналогично определяется деление λ -матрицы $P(\lambda)$ справа на $(A - \lambda E)$: $P(\lambda) = Q_{пр}(\lambda) \cdot (A - \lambda E) + R_{пр}$. Частные и остатки при делении слева и справа в общем случае не совпадают: $Q_{лев}(\lambda) \neq Q_{пр}(\lambda)$, $R_{лев} \neq R_{пр}$. При делении с остатком левое частное $Q_{лев}(\lambda)$ умножается слева на двучлен $(A - \lambda E)$, а правое частное $Q_{пр}(\lambda)$ — справа.

Многочлен с матричными коэффициентами можно записать двумя способами

$$P(\lambda) = P_m \lambda^m + \dots + P_1 \lambda + P_0 \quad \text{и} \quad P(\lambda) = \lambda^m P_m + \dots + \lambda P_1 + P_0,$$

которые, разумеется, при любом значении λ дают один и тот же результат. Если же вместо переменной λ подставить числовую квадратную матрицу

ду A того же порядка, что и $P(\lambda)$, то получим, в общем случае, разные матрицы:

$$P_{np}(A) = P_m A^m + \dots + P_1 A + P_0 \quad \text{и} \quad P_{лев}(A) = A^m P_m + \dots + A P_1 + P_0,$$

которые называются, соответственно, *правым* и *левым значениями* многочлена $P(\lambda)$ при подстановке матрицы A вместо λ . При вычислении правого значения $P_{np}(A)$ матричные коэффициенты многочлена умножаются справа на матрицу A , а при вычислении левого значения $P_{лев}(A)$ – слева.

Подставляя в равенства

$$P(\lambda) = Q_{np}(\lambda) \cdot (A - \lambda E) + R_{np} \quad \text{и} \quad P(\lambda) = (A - \lambda E) \cdot Q_{лев}(\lambda) + R_{лев}$$

вместо переменной λ матрицу A , получаем $P_{np}(A) = R_{np}$ и $P_{лев}(A) = R_{лев}$.

Теорема 7.2 (обобщенная теорема Безу). *Остаток от деления λ -матрицы $P(\lambda)$ слева (справа) на линейный двучлен $(A - \lambda E)$ равен левому значению $P_{лев}(A)$ (соответственно, правому значению $P_{np}(A)$).*

Пример 7.4. Разделить λ -матрицу $P(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 + 1 & \lambda \\ 2 & \lambda - 1 \end{pmatrix}$ на матрицу

$$(A - \lambda E), \text{ где } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

□ Запишем λ -матрицу $P(\lambda)$ как многочлен второй степени с матричными коэффициентами:

$$P(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 + 1 & \lambda \\ 2 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \lambda^2 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \lambda + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = P_2 \lambda^2 + P_1 \lambda + P_0.$$

Разделим $P(\lambda)$ слева на $(A - \lambda E)$, повторяя, по существу, алгоритм деления "уголком" (см. пример В.14 в разд. В.4). Прибавляя к $P(\lambda)$ многочлен $(A - \lambda E)P_2 \lambda$, получаем λ -матрицу первой степени:

$$\begin{aligned} P_2 \lambda^2 + P_1 \lambda + P_0 + (A - \lambda E)P_2 \lambda &= (P_1 + AP_2) \cdot \lambda + P_0 = \\ &= \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right] \cdot \lambda + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \lambda + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = P_1^{(1)} \cdot \lambda + P_0. \end{aligned}$$

Продолжая процесс, прибавим к этому линейному двучлену выражение $(A - \lambda E)P_1^{(1)}$. В результате получим числовую матрицу (остаток):

$$P_1^{(1)} \cdot \lambda + P_0 + (A - \lambda E)P_1^{(1)} = P_0 + AP_1^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = R.$$

Итак, $P(\lambda) + (A - \lambda E)P_2 \lambda + (A - \lambda E)P_1^{(1)} = R$. Отсюда

$$P(\lambda) = (A - \lambda E) \cdot Q_{лев}(\lambda) + R_{лев},$$

где $Q_{лев}(\lambda) = -P_2\lambda - P_1^{(1)} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \lambda - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ — левое частное, а $R_{лев} = R = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ — левый остаток.

Разделим $P(\lambda)$ справа на $(A - \lambda E)$. Прибавляя к $P(\lambda)$ многочлен $P_2(A - \lambda E) \cdot \lambda$, получаем λ -матрицу первой степени $P_1^{(2)}\lambda + P_0$, где $P_1^{(2)} = P_1 + P_2A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Затем к многочлену $P_1^{(2)}\lambda + P_0$ прибавляем $P_1^{(2)}(A - \lambda E)$ и получаем числовую матрицу R (остаток), равную $P_0 + P_1^{(2)}A$. Выполнив эти действия, имеем

$$P(\lambda) = Q_{np}(\lambda) \cdot (A - \lambda E) + R_{np},$$

где $Q_{np}(\lambda) = -P_2\lambda - P_1^{(2)} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \lambda - \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ — правое частное, а $R_{np} = P_0 + P_1^{(2)}A = \begin{pmatrix} 11 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ — правый остаток.

Для проверки полученных результатов воспользуемся теоремой 7.2. Вычислим $P_{лев}(A)$ и $P_{np}(A)$, подставив вместо переменной λ матрицу A :

$$\begin{aligned} P_{np}(A) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot A^2 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot A + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} = R_{np}; \\ P_{лев}(A) &= A^2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + A \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = R_{лев}. \blacksquare \end{aligned}$$

Замечания 7.3.

1. Выясним связь операции транспонирования с вычислением правых и левых значений λ -матрицы. Пусть

$$P(\lambda) = P_m\lambda^m + \dots + P_1\lambda + P_0 \quad \text{и} \quad P^T(\lambda) = P_m^T\lambda^m + \dots + P_1^T\lambda + P_0^T.$$

Подставляя в эти многочлены вместо аргумента λ матрицы A и A^T , найдем значения

$$P_{лев}(A) = A^m P_m + \dots + A P_1 + P_0, \quad P_{np}^T(A^T) = P_m^T (A^T)^m + \dots + P_1^T A^T + P_0^T.$$

Транспонируя матрицу $P_{лев}(A)$, получаем

$$[P_{лев}(A)]^T = P_m^T(A^m)^T + \dots + P_1^T A^T + P_0^T = P_{пр}^T(A^T).$$

Следовательно, $[P_{лев}(A)]^T = P_{пр}^T(A^T)$.

2. Если λ -матрица $P(\lambda)$ симметрическая: $P(\lambda) = P^T(\lambda)$, то $[P_{лев}(A)]^T = P_{пр}(A^T)$. Если, кроме того, матрица A симметрическая, то левое и правое значения λ -матрицы совпадают: $P_{лев}(A) = P_{пр}(A)$.

3. Если $P(\lambda)$ – обратимая λ -матрица, то ее остаток от деления на линейный двучлен $(A - \lambda E)$ также обратимая числовая матрица. В самом деле, пусть $P(\lambda) = Q_{пр}(\lambda)(A - \lambda E) + R_{пр}$, где $R_{пр} = P_{пр}(A)$ – правое значение многочлена $P(\lambda)$ при подстановке матрицы A вместо λ . Умножив $P(\lambda)$ справа на $P^{-1}(\lambda)$, получим $E = Q_{пр}(\lambda)(A - \lambda E)P^{-1}(\lambda) + R_{пр}P^{-1}(\lambda)$. Подставим вместо λ матрицу A : $E = R_{пр}P_{пр}^{-1}(A) = R_{пр}R_{пр}^{-1}$. Следовательно, правый остаток $R_{пр}$ – обратимая числовая матрица. Для левого остатка аналогично получаем $P_{лев}^{-1}(A)R_{лев} = R_{лев}^{-1}R_{лев} = E$, т.е. $R_{лев}$ – обратимая числовая матрица.

7.1.3. Элементарные преобразования λ -матриц

Элементарными преобразованиями λ -матрицы называются следующие ее преобразования:

- I. *Перестановка двух столбцов (строк) матрицы.*
- II. *Умножение всех элементов одного столбца (строки) матрицы на одно и то же число, отличное от нуля.*
- III. *Прибавление к элементам одного столбца (строки) соответствующих элементов другого столбца (строки), умноженных на один и тот же многочлен $p(\lambda)$.*

Матрица $B(\lambda)$, полученная из исходной матрицы $A(\lambda)$ конечным числом элементарных преобразований, называется *эквивалентной*. Это обозначается $A(\lambda) \sim B(\lambda)$.

Напомним, что многочлен $d(\lambda) \neq 0$ называется *общим делителем* отличных от нуля многочленов $p(\lambda)$ и $q(\lambda)$, если каждый из них делится на $d(\lambda)$ без остатка (см. разд. В.4). Общий делитель максимальной степени (со старшим коэффициентом, равным единице) называется *наибольшим общим делителем*. У любых ненулевых многочленов существует единственный наибольший общий делитель (см. разд. В.4). Понятия общего делителя и наибольшего общего делителя распространяются на любое конечное число

многочленов. В частности, если один из многочленов тождественно равен единице, то он является наибольшим общим делителем.

При помощи элементарных преобразований λ -матрицу можно привести к диагональному виду. Алгоритм повторяет в общих чертах метод Гаусса (см. разд. 1.6.1), но имеются некоторые отличия при выборе ведущего элемента.

АЛГОРИТМ ПРИВЕДЕНИЯ λ -МАТРИЦЫ К ДИАГОНАЛЬНОМУ ВИДУ

1. В λ -матрице выбрать отличный от нуля элемент наименьшей степени (*ведущий элемент*). Если имеется несколько элементов наименьшей степени, то среди них выбирается любой. Переставить (при необходимости) два столбца и две строки так, чтобы *ведущая строка* и *ведущий столбец*, на пересечении которых стоит ведущий элемент, оказались на месте первой строки и первого столбца (преобразование I типа). Ведущий элемент при этом окажется в левом верхнем углу рассматриваемой матрицы.

Если все элементы ведущего столбца и ведущей строки, за исключением ведущего элемента, равны нулю, то этот столбец и эту строку следует исключить из рассмотрения и продолжить поиск ведущего элемента в оставшейся части матрицы. Преобразования заканчиваются, если исключены все столбцы и строки, или в оставшейся части матрицы все элементы нулевые, или в оставшейся части матрицы имеется только один элемент.

Если все элементы ведущего столбца и ведущей строки делятся без остатка на ведущий элемент, то перейти к п. 3.

Если не все элементы ведущего столбца и ведущей строки делятся на ведущий элемент, то степень ведущего элемента нужно понизить, переходя к п.2.

2. Если в первом столбце имеется элемент $a_{i1}(\lambda)$, который не делится на ведущий элемент $a_{11}(\lambda) \neq 0$, то представить этот элемент в виде $a_{i1}(\lambda) = p(\lambda)a_{11}(\lambda) + r(\lambda)$, где остаток $r(\lambda) \neq 0$ и степень $r(\lambda)$ меньше, чем степень многочлена $a_{11}(\lambda)$. Прибавить к i -й строке первую строку, умноженную на многочлен $(-p(\lambda))$, при этом получить на месте элемента $a_{i1}(\lambda)$ многочлен $r(\lambda)$. Перейти к выбору ведущего элемента, т.е. к п.1. Поступить аналогично, если в первой строке есть элемент, который не делится на ведущий (использовать то же представление и преобразование столбцов).

3. К каждой строке, расположенной ниже ведущей, прибавить ведущую строку, умноженную соответственно на такой многочлен, чтобы элементы, стоящие под ведущим оказались равными нулю (преобразование III типа). Аналогично, к каждому столбцу, расположенному правее ведущего прибавить ведущий столбец, умноженный соответственно на такой многочлен, чтобы элементы, стоящие правее ведущего, оказались равными нулю (преобразование III типа).

4. Исключив из рассмотрения строку и столбец, на пересечении которых стоит ведущий элемент, перейти к п.1, в котором все описанные действия применить к оставшейся части матрицы.

Пример 7.5. Привести λ -матрицы

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 - \lambda \\ \lambda^2 + \lambda & -\lambda + 1 \end{pmatrix}, B(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 + 2\lambda + 4 \\ \lambda^2 - 2\lambda + 1 & 0 \end{pmatrix}, C(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

к диагональному виду.

□ Матрица A . 1. Наименьшую степень имеет элемент $a_{11}(\lambda) = \lambda$. Выбираем его в качестве ведущего. Все элементы ведущего (первого) столбца и ведущей (первой) строки делятся на ведущий элемент. Поэтому переходим к п.3 алгоритма.

3. Ко второй строке прибавим первую, умноженную на $(-\lambda - 1)$:

$$A(\lambda) \sim \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 - \lambda \\ \lambda^2 + \lambda & -\lambda + 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 - \lambda \\ 0 & -\lambda + 1 + (-\lambda - 1)(\lambda^2 - \lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 - \lambda \\ 0 & -\lambda^3 + 1 \end{pmatrix}.$$

Ко второму столбцу прибавим первый, умноженный на $(1 - \lambda)$:

$$A(\lambda) \sim \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 - \lambda \\ 0 & -\lambda^3 + 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & -\lambda^3 + 1 \end{pmatrix}.$$

4. Исключим из рассмотрения первый столбец и первую строку.

Оставшаяся часть матрицы состоит из одного элемента. Преобразования закончены, матрица приведена к диагональному виду.

Матрица B . 1¹. В качестве ведущего элемента выбираем $b_{11}(\lambda) = \lambda$. Первый столбец и первая строка матрицы – ведущие. Так как элемент $b_{21}(\lambda) = (\lambda - 1)^2$ не делится на ведущий без остатка, то переходим к п.2 алгоритма.

2. Разделим многочлен $b_{21}(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1$ на $b_{11}(\lambda) = \lambda$:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 2) \cdot \lambda + 1.$$

Прибавим ко второй строке первую, умноженную на $(-\lambda + 2)$:

$$B(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 + 2\lambda + 4 \\ \lambda^2 - 2\lambda + 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 + 2\lambda + 4 \\ 1 & -\lambda^3 + 8 \end{pmatrix}.$$

Возвращаемся к п.1.

1². Выбираем элемент наименьшей степени (единицу) в качестве ведущего. Меняем местами первую и вторую строки:

$$B(\lambda) \sim \begin{pmatrix} 1 & -\lambda^3 + 8 \\ \lambda & \lambda^2 + 2\lambda + 4 \end{pmatrix}.$$

Все элементы ведущего (первого) столбца и ведущей (первой) строки делятся на ведущий элемент. Поэтому переходим к п.3 алгоритма.

3. Прибавляем ко второй строке первую, умноженную на $(-\lambda)$, а затем ко второму столбцу прибавляем первый, умноженный на $(\lambda^3 - 8)$:

$$B(\lambda) \sim \begin{pmatrix} 1 & -\lambda^3 + 8 \\ \lambda & \lambda^2 + 2\lambda + 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -\lambda^3 + 8 \\ 0 & \lambda^4 + \lambda^2 - 6\lambda + 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda^4 + \lambda^2 - 6\lambda + 4 \end{pmatrix}.$$

4. Исключаем из рассмотрения первую строку и первый столбец матрицы. Переходим к п.1 алгоритма.

1³. Поскольку в оставшейся части матрицы имеется только один элемент, то преобразования надо закончить – матрица $B(\lambda)$ приведена к диагональному виду.

Матрица C . 1¹. Выбираем в качестве ведущего элемент $c_{12}(\lambda) = 1$ наименьшей степени. Меняем местами первый и второй столбцы:

$$C(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Все элементы ведущего (первого) столбца и ведущей (первой) строки делятся на ведущий элемент. Поэтому переходим к п.3 алгоритма.

3¹. Ко второй строке прибавляем первую, умноженную на $(-\lambda)$, а затем ко второму столбцу прибавляем первый, умноженный на $(-\lambda)$:

$$C(\lambda) \sim \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & -\lambda^2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

4¹. Исключаем первую строку и первый столбец из рассмотрения и переходим к п.1.

1². В оставшейся части матрицы выбираем ненулевой элемент наименьшей степени, который равен единице. Меняем местами второй и третий столбцы:

$$C(\lambda) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda^2 \\ 0 & \lambda & 0 \end{pmatrix}.$$

Все элементы ведущей (второй) строки и ведущего (второго) столбца делятся на ведущий элемент (на 1). Поэтому переходим к п.3 алгоритма.

3². К третьей строке прибавляем вторую, умноженную на $(-\lambda)$, а затем к третьему столбцу прибавляем второй, умноженный на λ^2 :

$$C(\lambda) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda^2 \\ 0 & \lambda & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{pmatrix}.$$

4². Исключаем второй столбец и вторую строку из рассмотрения. Переходим к п.1 алгоритма.

1³. Так как в оставшейся части матрицы имеется единственный элемент, преобразования заканчиваются, матрица приведена к диагональному виду. ■

З а м е ч а н и я 7.4.

1. Диагональный вид λ -матрицы – не единственный. Он зависит от выбранной последовательности элементарных преобразований. Напомним, что простейший вид числовой матрицы определяется единственным образом, несмотря на разные последовательности используемых элементарных преобразований. Для λ -матриц можно уточнить понятие диагонального вида так, чтобы оно отвечало условию единственности. *Нормальным диагональным видом* λ -матриц n -го порядка называется диагональная матрица

$$\begin{pmatrix} e_1(\lambda) & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & e_r(\lambda) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad (7.9)$$

у которой все многочлены, стоящие на главной диагонали, имеют старшие коэффициенты, равные единице; причем многочлен $e_2(\lambda)$ делится на $e_1(\lambda)$, $e_3(\lambda)$ делится на $e_2(\lambda)$ и т.д. $e_r(\lambda)$ делится на $e_{r-1}(\lambda)$. Количество r ненулевых многочленов больше нуля, так как рассматриваются ненулевые λ -матрицы, и не превосходит порядка матрицы, т.е. $1 \leq r \leq n$.

2. Чтобы привести λ -матрицу к нормальному диагональному виду, нужно сначала привести матрицу к диагональному виду:

$$\text{diag}(a'_{11}(\lambda), a'_{22}(\lambda), \dots, a'_{nn}(\lambda)).$$

Элемент $a'_{11}(\lambda)$ выбираем в качестве ведущего (если старший коэффициент этого многочлена не равен единице, то разделить на него многочлен). Если среди диагональных элементов есть элемент, например, $a'_{ii}(\lambda)$, который не делится на ведущий элемент, степень ведущего элемента можно понизить. Для этого прибавляем i -й столбец к ведущему (первому) столбцу, а затем переходим к п. 2 алгоритма приведения λ -матрицы к диагональному виду.

Если все диагональные элементы делятся на $a'_{11}(\lambda)$, то, исключив первую строку и первый столбец, следует продолжить преобразования с оставшейся частью диагональной матрицы. Преобразования заканчиваются, если в диагональной матрице остался один ненулевой элемент.

3. Алгоритм приведения λ -матрицы к нормальному диагональному виду отличается от соответствующего алгоритма приведения числовой матрицы к простейшему виду выбором ведущего элемента. Необходимо, чтобы ведущий элемент оказался делителем всех элементов ведущей строки и ведущего столбца (либо всех диагональных элементов, если λ -матрица диагональная). Для этого метод Гаусса дополняется приемами понижения степени ведущего элемента. Действительно, понижая степень многочлена, обязательно получим многочлен, на который делятся другие. В крайнем случае, получим многочлен нулевой степени (отличную от нуля постоянную величину), на который делятся все многочлены.

4. Для λ -матриц, как и для числовых, преобразования, обратные к элементарным, являются элементарными.

5. Элементарные преобразования числовых матриц можно представить как умножение на элементарные матрицы (см разд.1.6.2). Аналогичным образом, λ -матрицу, полученную из единичной матрицы при помощи конечного числа элементарных преобразований, назовем *элементарной λ -матрицей*. Тогда совокупность элементарных преобразований, приводящих матрицу к нормальному диагональному виду, можно представить как умножение данной λ -матрицы слева и справа на элементарные матрицы. Другими словами, справедливо утверждение: для любой λ -матрицы $A(\lambda)$ n -го порядка существуют такие элементарные преобразующие матрицы $S(\lambda)$ и $T(\lambda)$ n -го порядка, что матрица

$$\Lambda(\lambda) = S(\lambda) A(\lambda) T(\lambda) \quad (7.10)$$

имеет простейший вид (7.9): $\Lambda(\lambda) = \text{diag}(e_1(\lambda), \dots, e_r(\lambda), 0, \dots, 0)$. Согласно п.4 элементарные матрицы имеют обратные, поэтому (7.10) равносильно равенству $A(\lambda) = S^{-1}(\lambda) \Lambda(\lambda) T^{-1}(\lambda)$. Для нахождения элементарных матриц $S(\lambda)$ и $T(\lambda)$ нужно (см. разд. 1.6.3), приписав к данной матрице $A(\lambda)$ справа и снизу единичные матрицы, составить блочную матрицу $\left(\begin{array}{c|c} A(\lambda) & E \\ \hline E & \end{array} \right)$. Эле-

менты правого нижнего блока этой матрицы можно не указывать, так как они не участвуют в дальнейших преобразованиях. Затем при помощи элементарных преобразований, выполняемых над строками и столбцами блочной матрицы, привести ее левый верхний блок $A(\lambda)$ к нормальному диагональному виду (7.9). При этом блочная матрица преобразуется к виду

$\left(\Lambda(\lambda) \mid \frac{S(\lambda)}{T(\lambda)}\right)$, где $\Lambda(\lambda)$ – матрица простейшего вида (7.9), эквивалентная матрице $A(\lambda)$, а $S(\lambda)$ и $T(\lambda)$ – искомые преобразующие матрицы, связанные с матрицей $A(\lambda)$ равенством (7.10).

6. Если λ -матрицы $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ эквивалентны, то существуют такие обратимые λ -матрицы $S(\lambda)$ и $T(\lambda)$, что $B(\lambda) = S(\lambda)A(\lambda)T(\lambda)$.

Пример 7.6. Привести λ -матрицы

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 - \lambda \\ \lambda^2 + \lambda & -\lambda + 1 \end{pmatrix}, \quad B(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 + 2\lambda + 4 \\ \lambda^2 + 2\lambda + 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

к нормальному диагональному виду. Для матрицы $A(\lambda)$ найти элементарные преобразующие λ -матрицы $S(\lambda)$ и $T(\lambda)$, приводящие ее к виду (7.9).

□ Матрица A . Приписываем к матрице $A(\lambda)$ справа и снизу единичные матрицы второго порядка $\left(\frac{A(\lambda)}{E} \mid E\right)$. Приводим блок $A(\lambda)$ к диагональному виду (см. пример 7.5):

$$\begin{aligned} \left(\frac{A(\lambda)}{E} \mid E\right) &= \left(\begin{array}{cc|cc} \lambda & \lambda^2 - \lambda & 1 & 0 \\ \lambda^2 + \lambda & -\lambda + 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & & \\ 0 & 1 & & \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} \lambda & \lambda^2 - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda^3 + 1 & -\lambda - 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & & \\ 0 & 1 & & \end{array}\right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} \lambda & \lambda^2 - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda^3 + 1 & -\lambda - 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & & \\ 0 & 1 & & \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} \lambda & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda^3 + 1 & -\lambda - 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 - \lambda & & \\ 0 & 1 & & \end{array}\right). \end{aligned}$$

Полученный диагональный вид не является нормальным, так как двучлен $(-\lambda^3 + 1)$ не делится на λ . Продолжаем преобразования согласно п.2 замечаний 7.4. Прибавляем к первому столбцу второй. Затем, согласно п.2 алгоритма приведения λ -матрицы к диагональному виду, разделим многочлен $(-\lambda^3 + 1)$ на λ : $-\lambda^3 + 1 = (-\lambda^2)\lambda + 1$ и получим частное $p(\lambda) = -\lambda^2$. Прибавляем ко второй строке первую, умноженную на $-p(\lambda) = \lambda^2$:

$$\left(\begin{array}{c|c} A(\lambda) & E \\ \hline E & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} \lambda & 0 & 1 & 0 \\ -\lambda^3+1 & -\lambda^3+1 & -\lambda-1 & 1 \\ \hline 2-\lambda & 1-\lambda & & \\ 1 & 1 & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} \lambda & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda^3+1 & \lambda^2-\lambda-1 & 1 \\ \hline 2-\lambda & 1-\lambda & & \\ 1 & 1 & & \end{array} \right).$$

Теперь ведущий элемент равен единице. Поэтому меняем местами первую и вторую строки, а затем ко второй строке прибавляем первую, умноженную на $(-\lambda)$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\lambda^3+1 & \lambda^2-\lambda-1 & 1 \\ \lambda & 0 & 1 & 0 \\ \hline 2-\lambda & 1-\lambda & & \\ 1 & 1 & & \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\lambda^3+1 & \lambda^2-\lambda-1 & 1 \\ 0 & \lambda^4-\lambda & -\lambda^3+\lambda^2+\lambda+1 & -\lambda \\ \hline 2-\lambda & 1-\lambda & & \\ 0 & 1 & & \end{array} \right).$$

Прибавляя ко второму столбцу первый, умноженный на (λ^3-1) , получаем

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \lambda^2-\lambda-1 & 1 \\ 0 & \lambda^4-\lambda & -\lambda^3+\lambda^2+\lambda+1 & -\lambda \\ \hline 2-\lambda & -\lambda^4+2\lambda^3-1 & & \\ 1 & \lambda^3 & & \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} \Lambda(\lambda) & S(\lambda) \\ \hline T(\lambda) & \end{array} \right).$$

Матрица $A(\lambda)$ приведена к нормальному диагональному виду (7.9), где

$\Lambda(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda^4 - \lambda \end{pmatrix}$. Элементарные преобразующие λ -матрицы выписываем

из соответствующих блоков

$$S(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 - \lambda - 1 & 1 \\ -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1 & -\lambda \end{pmatrix}, \quad T(\lambda) = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -\lambda^4 + 2\lambda^3 - 1 \\ 1 & \lambda^3 \end{pmatrix}.$$

Проверим равенство (7.10), умножив матрицу $A(\lambda)$ на элементарные преобразующие λ -матрицы $S(\lambda)$ и $T(\lambda)$:

$$\begin{aligned} S(\lambda)A(\lambda)T(\lambda) &= \begin{pmatrix} \lambda^2 - \lambda - 1 & 1 \\ -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1 & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 - \lambda \\ \lambda^2 + \lambda & -\lambda + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -\lambda^4 + 2\lambda^3 - 1 \\ 1 & \lambda^3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \lambda^2 - \lambda - 1 & 1 \\ -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1 & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^4 - \lambda \\ -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1 & -\lambda^6 + \lambda^5 + \lambda^4 + \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda^4 - \lambda \end{pmatrix} = \Lambda(\lambda). \end{aligned}$$

Равенство выполняется. Заметим, что полученные матрицы $S(\lambda)$ и $T(\lambda)$ обратимы, так как $\det S(\lambda) = -1$, $\det T(\lambda) = 1$.

Матрица B . Приводим матрицу к диагональному виду (см. пример 7.5):

$$B(\lambda) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda^4 + \lambda^2 - 6\lambda + 4 \end{pmatrix}.$$

Этот вид является нормальным, поскольку многочлен $e_2(\lambda) = \lambda^4 + \lambda^2 - 6\lambda + 4$ делится на многочлен $e_1(\lambda) = 1$.

Матрица C . Приводим матрицу $C(\lambda)$ к диагональному виду (см. пример 7.5):

$$C(\lambda) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{pmatrix}.$$

Этот вид является нормальным, так как многочлен $e_3(\lambda) = \lambda^3$ делится на $e_2(\lambda) = 1$, а $e_2(\lambda) = 1$ делится на $e_1(\lambda) = 1$. ■

7.1.4. Инвариантные множители λ -матрицы

Пусть $A(\lambda)$ — λ -матрица n -го порядка. Любой минор этой матрицы представляет собой многочлен переменной λ . Напомним, что рангом λ -матрицы называется максимальный порядок минора, не равного тождественно нулю, т.е. $\text{rg } A(\lambda) = r$, если в матрице $A(\lambda)$ имеется отличный от нуля минор r -го порядка, а все миноры большего порядка тождественно равны нулю или не существуют.

Обозначим через $d_k(\lambda)$ наибольший общий делитель миноров k -го порядка λ -матрицы $A(\lambda)$. Для определенности будем считать, что старшие коэффициенты многочленов $d_k(\lambda)$ равны единице. Заметим, что в совокупности многочленов

$$d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda),$$

где $r = \text{rg } A(\lambda)$, каждый последующий многочлен делится на предыдущий.

В самом деле, разложив любой минор k -го порядка по строке, получим сумму миноров $(k-1)$ -го порядка, взятых с некоторыми коэффициентами. Так как каждый минор $(k-1)$ -го порядка делится на $d_{k-1}(\lambda)$, то и вся сумма будет делиться на $d_{k-1}(\lambda)$. Следовательно, любой минор k -го поряд-

ка делится на $d_{k-1}(\lambda)$. Поэтому и наибольший общий делитель $d_k(\lambda)$ также делится на $d_{k-1}(\lambda)$.

Многочлены

$$e_1(\lambda) = d_1(\lambda), \quad e_2(\lambda) = \frac{d_2(\lambda)}{d_1(\lambda)}, \dots, e_r(\lambda) = \frac{d_r(\lambda)}{d_{r-1}(\lambda)}, \quad (7.11)$$

называются *инвариантными множителями* λ -матрицы $A(\lambda)$. Здесь r – ранг λ -матрицы $A(\lambda)$.

Теорема 7.3 (об инвариантных множителях). *При элементарных преобразованиях λ -матрицы ее инвариантные множители не изменяются.*

Достаточно показать, что при элементарных преобразованиях не изменяются многочлены $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$. Это доказательство почти дословно повторяет доказательство теоремы 3.3. В самом деле, при одном элементарном преобразовании (I, II или III типа) матрицы $A(\lambda)$ любой ее минор k -го порядка либо не изменится, либо поменяет знак на противоположный, либо совпадет с другим минором k -го порядка, либо окажется равным сумме двух миноров k -го порядка (взятых с некоторыми множителями). Ни одно из этих действий не может изменить наибольшего общего делителя $d_k(\lambda)$. Отсюда следует, что и отношения (7.11) наибольших общих делителей не изменяются.

Следствие 1. *Ранг λ -матрицы не изменяется при элементарных преобразованиях столбцов (строк).*

Следствие 2. *Инвариантные множители λ -матрицы полностью определяют ее нормальный диагональный вид, т.е. многочлены $e_i(\lambda)$, $i=1, \dots, r$, в (7.9) совпадают с инвариантными множителями (7.11) λ -матрицы.*

В самом деле, все миноры первого порядка матрицы (7.9), т.е. элементы этой матрицы, делятся на $e_1(\lambda)$. Поэтому $d_1(\lambda) = e_1(\lambda)$. Все миноры второго порядка матрицы (7.9) делятся на произведение $e_1(\lambda)e_2(\lambda)$. Следовательно, $d_2(\lambda) = e_1(\lambda) \cdot e_2(\lambda)$ и т.д. Рассматривая миноры r -го порядка получаем, что $d_r(\lambda) = e_1(\lambda) \cdot e_2(\lambda) \cdot \dots \cdot e_r(\lambda)$. Отсюда следуют равенства (7.11). По теореме 7.3 все эквивалентные λ -матрицы имеют одни и те же инвариантные множители, которые, как мы только что убедились, полностью определяют нормальный диагональный вид λ -матрицы.

Следствие 3. *Эквивалентные λ -матрицы приводятся к одному и тому же нормальному диагональному виду.*

Первый способ. Привести λ -матрицу к нормальному диагональному виду (7.9): $\text{diag}(e_1(\lambda), \dots, e_r(\lambda), 0, \dots, 0)$. Ненулевые многочлены, стоящие на главной диагонали, являются искомыми инвариантными множителями.

Второй способ.

1. Найти наибольший общий делитель $d_1(\lambda)$ миноров 1-го порядка λ -матрицы (т.е. ее элементов); найти наибольший общий делитель $d_2(\lambda)$ миноров 2-го порядка и т.д. Процесс завершить, если все миноры некоторого порядка $(r+1)$ либо тождественно равны нулю, либо не существуют.

2. Найти инвариантные множители по формулам (7.11).

Пример 7.7. Найти инвариантные множители матриц

$$A = \begin{pmatrix} \lambda-1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \lambda-1 & 0 \\ 0 & \lambda-2 \end{pmatrix}, \quad C(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

□ Матрица A . *Первый способ.* Матрица A имеет нормальный диагональный вид. Поэтому $e_1(\lambda) = \lambda-1$ и $e_2(\lambda) = \lambda-1$.

Второй способ. 1. Запишем ненулевые миноры первого порядка матрицы A . Они равны $\lambda-1$. Следовательно, их наибольший общий делитель $d_1(\lambda) = \lambda-1$. Минор второго порядка этой матрицы единственный и равен $(\lambda-1)^2$. Следовательно, $d_2(\lambda) = (\lambda-1)^2$.

2. По определению (7.11) находим инвариантные множители:

$$e_1(\lambda) = d_1(\lambda) = \lambda-1, \quad e_2(\lambda) = \frac{d_2(\lambda)}{d_1(\lambda)} = \frac{(\lambda-1)^2}{\lambda-1} = \lambda-1.$$

Матрица B . *Второй способ.* 1. Диагональный вид матрицы B не является нормальным, поскольку двучлен $(\lambda-2)$ не делится на двучлен $(\lambda-1)$ (без остатка). Запишем ненулевые миноры первого порядка: $\lambda-1$, $\lambda-2$. Наибольший общий делитель этих многочленов равен единице, т.е. $d_1(\lambda) = 1$. Матрица B имеет единственный минор второго порядка, поэтому $d_2(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda-2)$.

2. По формулам (7.11) находим инвариантные множители:

$$e_1(\lambda) = d_1(\lambda) = 1, \quad e_2(\lambda) = \frac{d_2(\lambda)}{d_1(\lambda)} = \frac{(\lambda-1)(\lambda-2)}{1} = (\lambda-1)(\lambda-2).$$

Матрица C . *Первый способ.* Матрица $C(\lambda)$ была приведена к нормальному диагональному виду (см. пример 7.6): $C(\lambda) \sim \text{diag}(1, 1, \lambda^3)$, поэтому $e_1(\lambda) = 1$, $e_2(\lambda) = 1$, $e_3(\lambda) = \lambda^3$. ■

7.2. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ И МНОГОЧЛЕНЫ

Пусть A — числовая квадратная матрица n -го порядка. Матрица $A - \lambda E$ называется *характеристической* для A , а ее определитель $\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ *характеристическим многочленом матрицы A* :

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \quad \Delta_A(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}. \quad (7.12)$$

Характеристическая матрица — это λ -матрица. Ее можно представить в виде регулярного многочлена первой степени с матричными коэффициентами. Нетрудно заметить, что степень характеристического многочлена равна порядку n характеристической матрицы.

7.2.1. Собственные векторы и собственные значения матрицы

Пусть A — числовая квадратная матрица n -го порядка. Ненулевой столбец $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, удовлетворяющий условию

$$Ax = \lambda x, \quad (7.13)$$

называется *собственным вектором* матрицы A . Число λ в равенстве (7.13) называется *собственным значением* матрицы A . Говорят, что собственный вектор x *соответствует (принадлежит)* собственному значению λ .

Поставим задачу нахождения собственных значений и собственных векторов матрицы. Определение (7.13) можно записать в виде

$$(A - \lambda E)x = 0,$$

где E — единичная матрица n -го порядка. Таким образом, условие (7.13) представляет собой однородную систему n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + (a_{nn} - \lambda)x_n = 0. \end{cases} \quad (7.14)$$

Поскольку нас интересуют только нетривиальные решения ($x \neq 0$) однородной системы, то определитель матрицы системы должен быть равен нулю:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (7.15)$$

В противном случае по теореме 5.1 система имеет единственное тривиальное решение. Таким образом, задача нахождения собственных значений матрицы свелась к решению уравнения (7.15), т.е. к отысканию корней характеристического многочлена $\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ матрицы A . Уравнение $\Delta_A(\lambda) = 0$ называется *характеристическим уравнением* матрицы A . Так как характеристический многочлен имеет n -ю степень, то характеристическое уравнение – это алгебраическое уравнение n -го порядка. Согласно следствию 1 основной теоремы алгебры (см. разд. В.4), характеристический многочлен можно представить в виде

$$\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = a_n (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \dots (\lambda - \lambda_k)^{n_k},$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ – корни многочлена кратности $n_1, n_2, \dots, n_k$ соответственно, причем $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. Другими словами, характеристический многочлен имеет n корней, если каждый корень считать столько раз, какова его кратность.

Теорема 7.4 (о собственных значениях матрицы). *Все корни характеристического многочлена (характеристического уравнения (7.15)) и только они являются собственными значениями матрицы.*

Действительно, если число λ – собственное значение матрицы A , которому соответствует собственный вектор $x \neq 0$, то однородная система (7.14) имеет нетривиальное решение, следовательно, матрица системы вырожденная, т.е. число λ удовлетворяет характеристическому уравнению (7.15). Наоборот, если λ – корень характеристического многочлена, то определитель (7.15) матрицы однородной системы (7.14) равен нулю, т.е. $\text{rg}(A - \lambda E) < n$. В этом случае система имеет бесконечное множество решений (см. теорему 5.3), включая ненулевые решения. Поэтому найдется столбец $x \neq 0$, удовлетворяющий условию (7.14). Значит, λ – собственное значение матрицы A .

СВОЙСТВА СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ

Пусть A – квадратная матрица n -го порядка.

1. *Собственные векторы, соответствующие различным собственным значениям, линейно независимы.*

В самом деле, пусть s_1 и s_2 – собственные векторы, соответствующие собственным значениям λ_1 и λ_2 , причем $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Составим произвольную линейную комбинацию этих векторов и приравняем ее нулевому столбцу:

$$\alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2 = 0. \quad (7.16)$$

Надо показать, что это равенство возможно только в тривиальном случае, когда $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$. Действительно, умножая обе части на матрицу A и подставляя $As_1 = \lambda_1 s_1$ и $As_2 = \lambda_2 s_2$, имеем

$$A(\alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2) = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 As_1 + \alpha_2 As_2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 \lambda_1 s_1 + \alpha_2 \lambda_2 s_2 = 0.$$

Прибавляя к последнему равенству равенство (7.16), умноженное на $(-\lambda_2)$, получаем

$$\alpha_1 \lambda_1 s_1 - \alpha_1 \lambda_2 s_1 = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_2) s_1 = 0.$$

Так как $s_1 \neq 0$ и $\lambda_1 \neq \lambda_2$, делаем вывод, что $\alpha_1 = 0$. Тогда из (7.16) следует, что и $\alpha_2 = 0$ (поскольку $s_2 \neq 0$). Таким образом, собственные векторы s_1 и s_2 линейно независимы. Доказательство для любого конечного числа собственных векторов проводится по индукции.

2. Ненулевая линейная комбинация собственных векторов, соответствующих одному собственному значению, является собственным вектором, соответствующим тому же собственному значению.

Действительно, если собственному значению λ соответствуют собственные векторы $s_1, \dots, s_k$, то из равенств $As_i = \lambda s_i$, $i = 1, \dots, k$, следует, что вектор $s = \alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_k s_k$ также собственный, поскольку:

$$As = A(\alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_k s_k) = \alpha_1 \lambda s_1 + \dots + \alpha_k \lambda s_k = \lambda(\alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_k s_k) = \lambda s.$$

3. Пусть $(A - \lambda E)^+$ – присоединенная матрица для характеристической матрицы $(A - \lambda E)$. Если λ_0 – собственное значение матрицы A , то любой ненулевой столбец матрицы $(A - \lambda_0 E)^+$ является собственным вектором, соответствующим собственному значению λ_0 .

В самом деле, применяя формулу (7.7) имеем $(A - \lambda E)(A - \lambda E)^+ = \Delta_A(\lambda) \cdot E$. Подставляя корень λ_0 , получаем $(A - \lambda_0 E)(A - \lambda_0 E)^+ = 0$. Если s – ненулевой столбец матрицы $(A - \lambda_0 E)^+$, то $(A - \lambda_0 E) \cdot s = 0 \Leftrightarrow As = \lambda_0 s$. Значит, s – собственный вектор матрицы A .

З а м е ч а н и я 7.5.

1. По основной теореме алгебры (см. разд. В.4) характеристическое уравнение имеет n в общем случае комплексных корней (с учетом их кратностей). Поэтому собственные значения и собственные векторы имеются у любой квадратной матрицы. При этом собственные значения матрицы опре-

деляются однозначно (с учетом их кратности), а собственные векторы – неоднозначно.

2. Чтобы из множества собственных векторов выделить максимальную линейно независимую систему собственных векторов, нужно для всех различных собственных значений $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ записать одну за другой системы линейно независимых собственных векторов, в частности, одну за другой фундаментальные системы решений однородных систем

$$(A - \lambda_1 E)x = 0, (A - \lambda_2 E)x = 0, \dots, (A - \lambda_k E)x = 0.$$

Полученная система собственных векторов будет линейно независимой в силу свойства 1 собственных векторов.

3. Совокупность всех собственных значений матрицы (с учетом их кратностей) называют ее **спектром**.

4. Спектр матрицы называется **простым**, если собственные значения матрицы попарно различные (все корни характеристического уравнения простые).

5. Для простого корня $\lambda = \lambda_0$ характеристического уравнения соответствующий собственный вектор можно найти, раскладывая определитель матрицы $(A - \lambda_0 E)$ по одной из строк. Тогда ненулевой вектор, компоненты которого равны алгебраическим дополнениям элементов одной из строк матрицы $(A - \lambda_0 E)$, является собственным вектором.

НАХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ И СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ МАТРИЦЫ

Для нахождения собственных векторов и собственных значений квадратной матрицы A n -го порядка надо выполнить следующие действия.

1. Составить характеристический многочлен матрицы

$$\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E).$$

2. Найти все различные корни $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ характеристического уравнения $\Delta_A(\lambda) = 0$ (кратности $n_1, n_2, \dots, n_k$ ($n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$) корней определять не нужно).

3. Для корня $\lambda = \lambda_1$ найти фундаментальную систему $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-r}$ решений однородной системы уравнений

$$(A - \lambda_1 E)x = 0,$$

где $r = \text{rg}(A - \lambda_1 E)$. Для этого можно использовать либо алгоритм решения однородной системы (см. разд. 5.5), либо один из способов нахождения фундаментальной матрицы (см. п.3 замечаний 5.3, п.1 замечаний 5.5).

4. Записать линейно независимые собственные векторы матрицы A , отвечающие собственному значению λ_1 :

$$s_1 = C_1 \varphi_1, \quad s_2 = C_2 \varphi_2, \dots, \quad s_{n-r} = C_{n-r} \varphi_{n-r}, \quad (7.17)$$

где $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$ – отличные от нуля произвольные постоянные. Совокупность всех собственных векторов, отвечающих собственному значению λ_1 , образуют ненулевые столбцы вида $s = C_1\varphi_1 + C_2\varphi_2 + \dots + C_{n-r}\varphi_{n-r}$. Здесь и далее собственные векторы матрицы будем обозначать буквой s .

Повторить п.3, 4 для остальных собственных значений $\lambda_2, \dots, \lambda_k$.

Пример 7.8. Найти собственные значения и собственные векторы мат-

риц: $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

□ Матрица A . 1. Составляем характеристический многочлен матрицы

$$\Delta_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 3 & 8-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(8-\lambda) + 6 = \lambda^2 - 9\lambda + 8 + 6 = \lambda^2 - 9\lambda + 14.$$

2. Решаем характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 9\lambda + 14 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 7.$$

3¹. Для корня $\lambda_1 = 2$ составляем однородную систему уравнений $(A - \lambda_1 E)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1-2 & -2 \\ 3 & 8-2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решаем эту систему методом Гаусса, приводя расширенную матрицу системы к упрощенному виду

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & -2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Ранг матрицы системы равен 1 ($r=1$), число неизвестных $n=2$, следовательно, фундаментальная система решений состоит из $n-r=1$ решения. Выражаем базисную переменную x_1 через свободную: $x_1 = -2x_2$. Полагая $x_2 = 1$, получаем решение

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

4¹. Записываем собственные векторы, соответствующие собственному значению $\lambda_1 = 2$: $s_1 = C_1 \cdot \varphi_1$, где C_1 – отличная от нуля произвольная постоянная.

Заметим, что, согласно п.5 замечаний 7.5, в качестве собственного вектора можно выбрать вектор, составленный из алгебраических дополнений

элементов второй строки матрицы $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, т.е. $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Умножив этот столбец на (-1) , получим φ_1 .

3². Для корня $\lambda_2 = 7$ составляем однородную систему уравнений $(A - \lambda_2 E)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1-7 & -2 \\ 3 & 8-7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решаем эту систему методом Гаусса, приводя расширенную матрицу системы к упрощенному виду

$$\left(\begin{array}{cc|c} -6 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 0 \\ -6 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ -6 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Ранг матрицы системы равен 1 ($r=1$), число неизвестных $n=2$, следовательно, фундаментальная система решений состоит из $n-r=1$ решения.

Выражаем базисную переменную x_1 через свободную: $x_1 = -\frac{1}{3}x_2$. Полагая $x_2 = 1$, получаем решение

$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

4². Записываем собственные векторы, соответствующие собственному значению $\lambda_2 = 7$: $s_2 = C_2 \cdot \varphi_2$, где C_2 — отличная от нуля произвольная постоянная.

Заметим, что, согласно п.5 замечаний 7.5, в качестве собственного вектора можно выбрать вектор, составленный из алгебраических дополнений элементов первой строки матрицы $\begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, т.е. $\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. Поделив его на (-3) , получим φ_2 .

Матрица B . 1. Составляем характеристический многочлен матрицы

$$\Delta_B(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -4 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 + 4 = \lambda^2 - 2\lambda + 1 + 4 = \lambda^2 - 2\lambda + 5.$$

2. Решаем характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1 + 2i, \lambda_2 = 1 - 2i.$$

3¹. Для корня $\lambda_1 = 1 + 2i$ составляем однородную систему уравнений $(B - \lambda_1 E)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1-(1+2i) & -4 \\ 1 & 1-(1+2i) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2i & -4 \\ 1 & -2i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решаем эту систему методом Гаусса, приводя расширенную матрицу системы к упрощенному виду

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2i & -4 & 0 \\ 1 & -2i & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2i & 0 \\ -2i & -4 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Ранг матрицы системы равен 1 ($r=1$), число неизвестных $n=2$, следовательно, фундаментальная система решений состоит из $n-r=1$ решения. Выражаем базисную переменную x_1 через свободную: $x_1 = 2ix_2$. Полагая $x_2 = 1$, получаем решение

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

4¹. Записываем собственные векторы, соответствующие собственному значению $\lambda_1 = 1+2i$: $s_1 = C_1 \cdot \varphi_1$, где C_1 — отличная от нуля произвольная постоянная.

Заметим, что, согласно п.5 замечаний 7.5, в качестве собственного вектора можно выбрать вектор, составленный из алгебраических дополнений элементов первой строки матрицы $\begin{pmatrix} -2i & -4 \\ 1 & -2i \end{pmatrix}$, т.е. $\begin{pmatrix} -2i \\ -1 \end{pmatrix}$. Умножив этот столбец на (-1) , получим φ_1 .

3². Для корня $\lambda_2 = 1-2i$ составляем однородную систему уравнений $(B - \lambda_2 E)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1-(1-2i) & -4 \\ 1 & 1-(1-2i) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2i & -4 \\ 1 & 2i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решаем эту систему методом Гаусса, приводя расширенную матрицу системы к упрощенному виду

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2i & -4 & 0 \\ 1 & 2i & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2i & 0 \\ 2i & -4 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Ранг матрицы системы равен 1 ($r=1$), число неизвестных $n=2$, следовательно, фундаментальная система решений состоит из $n-r=1$ решения. Выражаем базисную переменную x_1 через свободную: $x_1 = -2ix_2$. Полагая $x_2 = 1$, получаем решение

$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} -2i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

4^2 . Записываем собственные векторы, соответствующие собственному значению $\lambda_2 = 1 - 2i$: $s_2 = C_2 \cdot \varphi_2$, где C_2 — отличная от нуля произвольная постоянная.

Заметим, что, согласно п.5 замечаний 7.5, в качестве собственного вектора можно выбрать вектор, составленный из алгебраических дополнений элементов первой строки матрицы $\begin{pmatrix} 2i & -4 \\ 1 & 2i \end{pmatrix}$, т.е. $\begin{pmatrix} 2i \\ -1 \end{pmatrix}$. Умножив его на (-1) , получим φ_2 .

Матрица C . 1. Составляем характеристический многочлен матрицы

$$\Delta_C(\lambda) = |C - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3 + 2 - 3(1-\lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda^2.$$

2. Решаем характеристическое уравнение:

$$-\lambda^3 + 3\lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 0.$$

3¹. Для корня $\lambda_1 = 3$ составляем однородную систему уравнений $(C - \lambda_1 E)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1-3 & 1 & 1 \\ 1 & 1-3 & 1 \\ 1 & 1 & 1-3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

Решаем эту систему методом Гаусса, приводя расширенную матрицу системы к упрощенному виду (ведущие элементы выделены полужирным курсивом):

$$\begin{aligned} (C - \lambda_1 E | 0) &= \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{1} & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Ранг матрицы системы равен 2 ($r = 2$), число неизвестных $n = 3$, следовательно, фундаментальная система решений состоит из $n - r = 1$ решения. Выражаем базисные переменные x_1, x_2 через свободную x_3 :

$$\begin{cases} x_1 = x_3, \\ x_2 = x_3, \end{cases}$$

и, полагая $x_3 = 1$, получаем решение

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

4¹. Все собственные векторы, соответствующие собственному значению $\lambda_1 = 3$, вычисляются по формуле $s = C_1 \cdot \varphi$, где C_1 — отличная от нуля произвольная постоянная.

Заметим, что, согласно п.5 замечаний 7.5, в качестве собственного вектора можно выбрать вектор, составленный из алгебраических дополнений

элементов первой строки матрицы $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, т.е. $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, так как

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3; A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3; A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3.$$

Разделив его на 3, получим φ .

3². Для собственного значения $\lambda_2 = 0$ имеем однородную систему $Cx = 0$. Решаем ее методом Гаусса:

$$(C | 0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Ранг матрицы системы равен единице ($r=1$), следовательно, фундаментальная система решений состоит из двух решений ($n-r=2$). Базисную переменную x_1 выражаем через свободные: $x_1 = -x_2 - x_3$. Задавая стандартные наборы свободных переменных $x_2=1, x_3=0$ и $x_2=0, x_3=1$, получаем два решения

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

4². Записываем множество собственных векторов, соответствующих собственному значению $\lambda_2 = 0$: $s = C_1 \varphi_1 + C_2 \varphi_2$, где C_1, C_2 — произвольные постоянные, не равные нулю одновременно. В частности, при $C_1 = 0$, $C_2 = -1$ получаем $s_1 = (1 \ 0 \ -1)^T$; при $C_1 = -1$, $C_2 = 0$: $s_2 = (1 \ -1 \ 0)^T$. Присоединяя к этим собственным векторам собственный вектор $s_3 = (1 \ 1 \ 1)^T$, соответствующий собственному значению $\lambda_1 = 3$ (см. п. 4¹

при $C_1 = 1$), находим три линейно независимых собственных вектора матрицы C :

$$s_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad s_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad s_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что для корня $\lambda_2 = 0$ собственный вектор нельзя найти, применяя п.5 замечаний 7.5, так как алгебраическое дополнение каждого элемента матрицы A равно нулю. ■

7.2.2. Подобие числовых матриц

Квадратные матрицы A и B n -го порядка называются *подобными*, если существует такая невырожденная матрица S ($\det S \neq 0$), что

$$B = S^{-1}AS.$$

Преобразование матрицы A по формуле $S^{-1}AS$ называется *преобразованием подобия*, а матрица S – *преобразующей*.

СВОЙСТВА ПОДОБНЫХ МАТРИЦ

1. Каждая квадратная матрица подобна самой себе: $A = E^{-1}AE$.

2. Если матрица B подобна матрице A , то и A подобна B :

$$B = S^{-1}AS \Leftrightarrow A = T^{-1}BT \text{ при } T = S^{-1}.$$

3. Если матрица A подобна матрице B , а B подобна C , то A подобна C :

$$\left. \begin{array}{l} A = S^{-1}BS \\ B = T^{-1}CT \end{array} \right\} \Rightarrow A = P^{-1}BP, \text{ где } P = TS.$$

4. Подобие является частным случаем эквивалентных преобразований.

5. В случае ортогональности преобразующей матрицы (см. разд. 4.2) подобные матрицы являются конгруэнтными (см. разд. 6.5.2).

Поясним свойства 4, 5. Напомним, что эквивалентные матрицы (см. разд. 1.6.2) связаны соотношением $B = SAT$, где S и T – невырожденные (элементарные) матрицы. Если $T = S^{-1}$, то получаем преобразование подобия $B = SAS^{-1} \Leftrightarrow A = S^{-1}BS$. Если же матрица S ортогональная ($S^{-1} = S^T$), то подобные матрицы, связанные равенством $B = S^{-1}AS$, оказываются конгруэнтными, так как $B = S^TAS$.

Подобные матрицы возникают во многих алгебраических задачах при замене переменных. Например, при решении системы уравнений $Ax = b$ с невырожденной квадратной матрицей A можно сделать линейную замену неизвестных: ввести столбец y — новых неизвестных ($x = Sy$) и новый столбец свободных членов c ($b = Sc$), для которых система уравнений будет выглядеть так

$$ASy = Sc \quad \text{или} \quad S^{-1}ASy = c.$$

Матрица $S^{-1}AS = \Lambda$ полученной системы подобна матрице исходной системы. Например, если в результате преобразования подобия полученная матрица Λ имеет диагональный вид: $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, то решение системы $\Lambda y = c$ находится просто: $y_i = \frac{c_i}{\lambda_i}$, $i = 1, \dots, n$, после чего нетрудно вычислить и решение исходной системы $x = Sy$.

ПРИВЕДЕНИЕ МАТРИЦЫ К ДИАГОНАЛЬНОМУ ВИДУ

Рассмотрим задачу приведения квадратной матрицы A к диагональному виду $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ при помощи преобразования подобия.

Теорема 7.5 (о приведении матрицы к диагональному виду). Для того чтобы квадратная матрица A n -го порядка приводилась к диагональному виду $\Lambda = S^{-1}AS$, необходимо и достаточно, чтобы она имела n линейно независимых собственных векторов.

Действительно, запишем равенство $\Lambda = S^{-1}AS$ в виде $S\Lambda = AS$, т.е.

$$S\Lambda = \begin{pmatrix} s_{11} & \dots & s_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n1} & \dots & s_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_{11} & \dots & s_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n1} & \dots & s_{nn} \end{pmatrix} = AS$$

или $(s_1 \dots s_n)\Lambda = A(s_1 \dots s_n)$, где $s_1, \dots, s_n$ — столбцы матрицы S . Отсюда получаем систему уравнений для столбцов s_i матрицы S :

$$As_i = \lambda_i s_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (7.18)$$

Поэтому, если матрицу A можно привести преобразованием подобия к диагональному виду $\Lambda = S^{-1}AS$, то для столбцов матрицы S выполняются равенства (7.18), т.е. столбцы s_i являются собственными векторами матрицы A , причем они линейно независимы, так как матрица S невырожденная. Необходимость доказана. Пусть, наоборот, матрица A имеет n линейно независимых собственных векторов s_i , удовлетворяющих (7.18). Тогда, составив из них матрицу S , получим для нее равенство $S\Lambda = AS$, равносильное (7.18). Учитывая, что матрица S невырожденная (из-за линейной независи-

мости ее столбцов), получаем $\Lambda = S^{-1}AS$, т.е. матрица A подобна диагональной. Достаточность доказана.

Следствие 1. Если матрица имеет простой спектр, то она приводится к диагональному виду.

Действительно, в этом случае по свойству 1 собственных векторов все собственные векторы будут линейно независимы.

Следствие 2. Если матрица A приводится к диагональному виду $\Lambda = S^{-1}AS = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, то числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (среди которых могут быть равные) являются собственными значениями матрицы A , а столбцы $s_1, \dots, s_n$ преобразующей матрицы $S = (s_1 \ \dots \ s_n)$ являются соответствующими собственными векторами матрицы A .

Следствие 3. Если $s_1, \dots, s_n$ – линейно независимые собственные векторы матрицы A , соответствующие ее собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (среди которых могут быть равные), то матрица A приводится к диагональному виду $\Lambda = S^{-1}AS = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ при помощи преобразующей матрицы $S = (s_1 \ \dots \ s_n)$, составленной из собственных векторов.

Чтобы привести квадратную матрицу A (n -го порядка) к диагональному виду при помощи преобразования подобия $\Lambda = S^{-1}AS$ и найти преобразующую матрицу S , нужно выполнить следующие действия.

1. Найти n линейно независимых собственных векторов $s_1, \dots, s_n$ матрицы A (при этом использовать алгоритм в разд. 7.2.1 с учетом п.2 замечаний 7.5).

2. Из собственных векторов $s_1, \dots, s_n$ составить преобразующую матрицу $S = (s_1 \ \dots \ s_n)$ (см. следствие 3 теоремы 7.5).

3. По собственным значениям матрицы A составить матрицу $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ – диагональный вид матрицы A . Иначе матрицу Λ можно найти, выполняя преобразование подобия $\Lambda = S^{-1}AS$.

Пример 7.9. Привести данные матрицы к диагональному виду

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

и найти соответствующие преобразующие матрицы.

□ Матрица A . 1. Собственные векторы и собственные значения этой матрицы были найдены в примере 7.8. Для собственных значений $\lambda_1 = 2$ и $\lambda_2 = 7$ возьмем соответствующие собственные векторы (полагая $C_1 = 1$, $C_2 = 3$):

$$s_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Эти столбцы линейно независимы (по свойству 1 собственных векторов).

2. Составляем из собственных векторов преобразующую матрицу

$$S = (s_1 \ s_2) = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. Находим диагональный вид Λ матрицы A , выполняя преобразование подобия:

$$\begin{aligned} \Lambda &= S^{-1}AS = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -7 & -14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

На главной диагонали (согласно следствию 2 теоремы 7.5) стоят собственные значения матрицы A .

Преобразующую матрицу можно было составить по-другому:

$$S' = (s_2 \ s_1) = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Тогда в результате преобразования подобия полу-}$$

чили бы диагональную матрицу $\Lambda' = (S')^{-1}AS' = \text{diag}(7, 2)$.

Матрица B . 1. Собственные векторы и собственные значения этой матрицы были найдены в примере 7.8. Для собственных значений $\lambda_1 = 1 + 2i$ и $\lambda_2 = 1 - 2i$ возьмем соответствующие собственные векторы (полагая $C_1 = 1, C_2 = 1$):

$$s_1 = \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s_2 = \begin{pmatrix} -2i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Эти столбцы линейно независимы, поэтому матрицу B можно привести к диагональному виду.

2. Составляем из собственных векторов преобразующую матрицу

$$S = (s_1 \ s_2) = \begin{pmatrix} 2i & -2i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Выполняем преобразование подобия

$$\begin{aligned} \Lambda &= S^{-1}BS = \begin{pmatrix} 2i & -2i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2i & -2i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{4i} \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ -1 & 2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2i & -2i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4i} \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ -1 & 2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4+2i & -4-2i \\ 1+2i & 1-2i \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4i} \begin{pmatrix} -8+4i & 0 \\ 0 & 8+4i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2i & 0 \\ 0 & 1-2i \end{pmatrix}.$$

На главной диагонали матрицы Λ стоят (согласно следствию 2 теоремы 7.5) собственные значения матрицы B .

Матрица C . Найдем собственные векторы матрицы C , используя алгоритм, изложенный в разд. 7.2.1.

1. Составляем характеристический многочлен

$$\Delta_C(\lambda) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 4 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2.$$

2. Решаем характеристическое уравнение $(\lambda - 2)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 2$.

3. Для собственного значения $\lambda = 2$ составляем однородную систему уравнений $(C - 2 \cdot E)x = 0$, которую решаем методом Гаусса. Приводим расширенную матрицу системы к упрощенному виду

$$(C - 2 \cdot E | 0) = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Ранг матрицы равен единице ($r = 1$), количество неизвестных $n = 2$. Поэтому фундаментальная система решений содержит $n - r = 1$ решение. Выражаем базисную переменную x_1 через свободную: $x_1 = -2x_2$. Полагая $x_2 = 1$,

находим решение $\varphi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

4. Все собственные векторы, соответствующие собственному значению $\lambda = 2$, имеют вид $s = C_1 \varphi_1 = C_1 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, где C_1 — произвольная постоянная, отличная от нуля.

Как видим, матрица C второго порядка имеет только один линейно независимый собственный вектор, поэтому ее нельзя привести к диагональному виду при помощи преобразования подобия. ■

Пример 7.10. Привести матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ к диагональному виду и

найти соответствующую преобразующую матрицу. Найти выражение для степени A^m с натуральным показателем $m \in N$.

□ 1. Собственные векторы и собственные значения этой матрицы были найдены в примере 7.8. Выберем три линейно независимых собственных вектора (см. пример 7.8):

$$s_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad s_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad s_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Векторы s_1 и s_2 соответствуют собственному значению $\lambda = 0$, вектор s_3 — собственному значению $\lambda = 3$.

2, 3. Составляем из этих собственных векторов преобразующую матрицу S , при помощи которой матрица A приводится к диагональному виду Λ :

$$\Lambda = S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найдем m -ю степень матрицы A , учитывая, что $A = SAS^{-1}$:

$$A^m = (S\Lambda S^{-1})^m = \underbrace{S\Lambda S^{-1} \cdot S\Lambda S^{-1} \cdot \dots \cdot S\Lambda S^{-1}}_m = S\Lambda^m S^{-1}.$$

Нетрудно получить степень Λ^m диагональной матрицы, так как произведение диагональных матриц является диагональной матрицей:

$$\Lambda^m = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3^m \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} A^m = S\Lambda^m S^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3^m \\ 0 & 0 & 3^m \\ 0 & 0 & 3^m \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{(-3)} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 3^m & 3^m & 3^m \\ 3^m & 3^m & 3^m \\ 3^m & 3^m & 3^m \end{pmatrix} = 3^{m-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \blacksquare \end{aligned}$$

СВЯЗЬ ПОДОБИЯ ЧИСЛОВЫХ МАТРИЦ С ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬЮ ИХ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ МАТРИЦ

Получим необходимое и достаточное условие подобия числовых квадратных матриц A и B n -го порядка. Напомним, что с этими числовыми матрицами связаны λ -матрицы $(A - \lambda E)$ и $(B - \lambda E)$, которые называются характеристическими. Две λ -матрицы называются эквивалентными, если одна из них получена из другой при помощи элементарных преобразований (см. разд.7.1.3). Согласно п.6 замечаний 7.4, если λ -матрицы $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$

эквивалентны, то существуют такие обратимые λ -матрицы $S(\lambda)$ и $T(\lambda)$, что $B(\lambda) = S(\lambda)A(\lambda)T(\lambda)$.

Теорема 7.6 (критерий подобия числовых матриц). Для того чтобы числовые матрицы A и B были подобными необходимо и достаточно, чтобы их характеристические λ -матрицы $(A - \lambda E)$ и $(B - \lambda E)$ были эквивалентны.

В самом деле, если числовые матрицы подобны, т.е. $B = S^{-1}AS$, то

$$B - \lambda E = S^{-1}AS - \lambda S^{-1}ES = S^{-1}(A - \lambda E)S.$$

Значит, характеристические матрицы эквивалентны, так как числовую матрицу S можно считать частным случаем λ -матрицы, а невырожденная числовая матрица является элементарной (следствие 3 теоремы 3.3). Необходимость доказана.

Для доказательства достаточности запишем условие эквивалентности λ -матриц $(A - \lambda E)$ и $(B - \lambda E)$:

$$B - \lambda E = S(\lambda)(A - \lambda E)T(\lambda).$$

Перепишем равенство в виде

$$S^{-1}(\lambda)(B - \lambda E) = (A - \lambda E)T(\lambda). \quad (7.19)$$

Разделим λ -матрицу $S^{-1}(\lambda)$ слева на $(A - \lambda E)$, а λ -матрицу $T(\lambda)$ справа на $(B - \lambda E)$:

$$S^{-1}(\lambda) = (A - \lambda E)S_1(\lambda) + S_0; \quad T(\lambda) = T_1(\lambda)(B - \lambda E) + T_0. \quad (7.20)$$

Здесь остатки S_0 и T_0 — обратимые числовые матрицы, так как $S^{-1}(\lambda)$ и $T(\lambda)$ — обратимые λ -матрицы (см. п.3 замечаний 7.3). Подставим выражения (7.20) в (7.19):

$$[(A - \lambda E)S_1(\lambda) + S_0](B - \lambda E) = (A - \lambda E)[T_1(\lambda)(B - \lambda E) + T_0].$$

Преобразуем равенство

$$(A - \lambda E)[S_1(\lambda) - T_1(\lambda)](B - \lambda E) = (A - \lambda E)T_0 - S_0(B - \lambda E).$$

Отсюда следует, что $S_1(\lambda) = T_1(\lambda)$, в противном случае равенство ложное, так как степень многочлена в левой части не менее второй, а в правой части — не более первой. При $S_1(\lambda) = T_1(\lambda)$ получаем

$$S_0(B - \lambda E) = (A - \lambda E)T_0. \quad (7.21)$$

Сравнивая это равенство с (7.19), делаем вывод, что λ -матрицы $S^{-1}(\lambda)$ и $T(\lambda)$ в (7.19) можно заменить числовыми матрицами S_0 и T_0 . Приравнявая в (7.21) коэффициенты при одинаковых степенях λ , находим

$$S_0 = T_0 \quad \text{и} \quad AT_0 = S_0B. \quad (7.22)$$

Следовательно, $B = S_0^{-1}AS_0$, т.е. матрицы A и B подобны.

Следствие. Если матрицы A и B подобны, т.е. $B = S_0^{-1}AS_0$, то в качестве преобразующей матрицы S_0 можно взять матрицу $S_0 = S_{лев}^{-1}(B) = T_{np}(B)$ – левое или правое значения соответствующих λ -матриц из равенства

$$B - \lambda E = S(\lambda)(A - \lambda E)T(\lambda). \quad (7.23)$$

В самом деле, из доказательства теоремы следует, что λ -матрицы в (7.23) можно заменить числовыми матрицами:

$$B - \lambda E = S_0^{-1}(A - \lambda E)T_0,$$

где преобразующая матрица T_0 согласно (7.20) равна правому остатку при делении $T(\lambda)$ на $(B - \lambda E)$, который по теореме Безу равен правому значению $T_{np}(B)$. Учитывая (7.22), получаем $S_0 = T_0 = T_{np}(B)$. Равенство $S_0 = [S_{лев}(B)]^{-1}$ доказывается аналогично на основании теоремы Безу [10].

7.2.3. Характеристический многочлен матрицы

Напомним, что характеристическим многочленом квадратной матрицы A (n -го порядка) называется многочлен $\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$. Степень характеристического многочлена совпадает с порядком матрицы A . Рассмотрим другие свойства характеристического многочлена.

1. Характеристический многочлен квадратной матрицы A n -го порядка может быть представлен в виде

$$\Delta_A(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \dots (\lambda - \lambda_k)^{n_k}, \quad (7.24)$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ – корни характеристического многочлена (собственные значения матрицы A) кратности $n_1, n_2, \dots, n_k$ соответственно, причем $n_1 \geq 1, n_2 \geq 1, \dots, n_k \geq 1$ и $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$.

Действительно, указанное разложение (7.24) имеет любой многочлен степени n (см. следствие 3 основной теоремы алгебры в разд. В.4). Старший коэффициент $a_n = (-1)^n$ характеристического многочлена вычисляется, разлагая определитель $\det(A - \lambda E)$.

2. Характеристический многочлен квадратной матрицы A n -го порядка может быть представлен в виде произведения инвариантных множителей (см. разд. 7.1.4) характеристической матрицы $(A - \lambda E)$:

$$\Delta_A(\lambda) = (-1)^n e_1(\lambda) e_2(\lambda) \dots e_n(\lambda). \quad (7.25)$$

В самом деле, характеристическая матрица имеет нормальный диагональный вид (7.9): $\text{diag}(e_1(\lambda), e_2(\lambda), \dots, e_n(\lambda))$, так как $\text{rg}(A - \lambda E) = n$.

Наибольший общий делитель $d_n(\lambda)$ (старший коэффициент которого равен единице) единственного минора n -го порядка матрицы $(A - \lambda E)$ отличается от определителя $\det(A - \lambda E)$ только множителем $(-1)^n$, т.е. характеристический многочлен $\Delta_A(\lambda) = (-1)^n d_n(\lambda)$. Подставляя $d_n(\lambda) = e_1(\lambda) e_2(\lambda) \dots e_n(\lambda)$ (см. следствие 2 теоремы 7.3), получаем (7.25).

3. *Характеристические многочлены подобных матриц совпадают.*

В самом деле, пусть матрицы A и B подобны, т.е. существует такая матрица S , что $B = S^{-1}AS$. Преобразуем характеристический многочлен матрицы B по теореме 2.2 (об определителе произведения матриц) с учетом свойства 4 обратной матрицы (см. разд.4.2):

$$\begin{aligned}\Delta_B(\lambda) &= \det(B - \lambda E) = \det(S^{-1}AS - S^{-1}\lambda ES) = \det[S^{-1}(A - \lambda E)S] = \\ &= \det(S^{-1}) \cdot \det(A - \lambda E) \cdot \det S = \frac{1}{\det S} \cdot \det(A - \lambda E) \cdot \det S = \Delta_A(\lambda),\end{aligned}$$

что и требовалось показать.

4. *Характеристический многочлен матрицы A n -го порядка имеет вид*

$$\begin{aligned}\Delta_A(\lambda) &= (-\lambda)^n + (-\lambda)^{n-1} \cdot \text{tr } A + \dots + (-\lambda)^{n-k} \cdot \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} M_{i_1 i_2 \dots i_k}^{i_1 i_2 \dots i_k} + \dots + \\ &+ (-\lambda) \cdot \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{n-1} \leq n} M_{i_1 i_2 \dots i_{n-1}}^{i_1 i_2 \dots i_{n-1}} + \det A.\end{aligned}\quad (7.26)$$

Минор k -го порядка $M_{i_1 i_2 \dots i_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$, составленный из элементов матрицы, стоящих на пересечении одноименных строк и столбцов, называется *главным* минором. В формуле (7.26) коэффициент при $(-\lambda)^{n-k}$ равен сумме главных миноров k -го порядка, в частности, след матрицы $\text{tr } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ — это сумма главных миноров 1-го порядка, определитель матрицы — это главный минор n -го порядка.

Поясним формулу (7.26). Пусть a_i — i -й столбец матрицы A , e_i — i -й столбец единичной матрицы E_n . В этих обозначениях запишем характеристический многочлен матрицы

$$\Delta_A(\lambda) = |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_1 - \lambda e_1 & a_2 - \lambda e_2 & \dots & a_n - \lambda e_n \end{vmatrix}.$$

Представим этот определитель в виде суммы определителей, используя его линейность по каждому столбцу (см. свойство 8 в разд. 2.3.1). Получим

$$\begin{aligned}\Delta_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} a_1 - \lambda e_1 & a_2 - \lambda e_2 & \dots & a_n - \lambda e_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{vmatrix} + \\ &+ (-\lambda) \cdot \left\{ \begin{vmatrix} e_1 & a_2 & \dots & a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & e_2 & \dots & a_n \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & e_n \end{vmatrix} \right\} + \\ &\quad \text{в каждом определителе один столбец единичной матрицы}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + (-\lambda)^2 \cdot \underbrace{\left\{ \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & a_3 & \cdots & a_n \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} a_1 & \cdots & e_{n-1} & e_n \end{vmatrix} \right\}}_{\text{в каждом определителе два столбца единичной матрицы}} + \dots + \\
& + (-\lambda)^{n-1} \cdot \underbrace{\left\{ \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & \cdots & a_n \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} a_1 & \cdots & e_{n-1} & e_n \end{vmatrix} \right\}}_{\text{в каждом определителе (n-1) столбцов единичной матрицы}} + \dots + \\
& + (-\lambda)^n \cdot \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & \cdots & e_n \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

Разлагая определители, стоящие в фигурных скобках, по столбцам единичной матрицы, получаем главные миноры матрицы A , например:

$$\begin{vmatrix} e_1 & e_2 & a_3 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = M_{34\dots n}^{34\dots n}, \quad \begin{vmatrix} e_1 & a_2 & e_3 & \cdots & e_n \end{vmatrix} = M_2^2 = a_{22}.$$

Таким образом, коэффициент при $(-\lambda)^{n-k}$ равен сумме главных миноров k -го порядка матрицы A .

5. Подобные матрицы имеют: равные определители, равные следы, равные суммы главных миноров одного и того же порядка, совпадающие спектры.

В самом деле, подобные матрицы имеют равные характеристические многочлены (по свойству 3). У равных многочленов – одинаковые корни (т.е. спектры подобных матриц совпадают), а также равные соответствующие коэффициенты в (7.26), которые по свойству 4 выражаются через главные миноры матриц.

6. Определитель матрицы равен произведению ее собственных значений (с учетом их кратности).

Действительно, характеристический многочлен можно разложить на множители (см. следствие 1 основной теоремы алгебры в разд. В.4 и (7.24)):

$$\Delta_A(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1) \cdot (\lambda - \lambda_2) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n),$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ – корни многочлена (быть может, совпадающие). Отсюда $\Delta_A(0) = \lambda_1 \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n$. С другой стороны, по определению получаем $\Delta_A(0) = \det(A - \lambda E)|_{\lambda=0} = \det A$. Следовательно, $\det A = \lambda_1 \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n$.

7.2.4. Теорема Гамильтона–Кэли. Минимальный многочлен матрицы

Многочлен $p(\lambda)$ переменной λ называется **аннулирующим** для квадратной матрицы A , если при подстановке в многочлен матрицы A вместо переменной λ получаем нулевую матрицу, т.е. $p(A) = O$.

Напомним, что для любой квадратной матрицы A многочлен $\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ называется характеристическим.

Теорема 7.7 (теорема Гамильтона–Кэли). Характеристический многочлен матрицы является аннулирующим для нее, т.е. $\Delta_A(A) = O$.

В самом деле, обозначим через $(A - \lambda E)^+$ матрицу, присоединенную к характеристической матрице $(A - \lambda E)$. Тогда из (7.7) следует

$$(A - \lambda E) \cdot (A - \lambda E)^+ = \Delta_A(\lambda)E \quad \text{и} \quad (A - \lambda E)^+ \cdot (A - \lambda E) = \Delta_A(\lambda)E. \quad (7.27)$$

Правые части этих равенств можно рассматривать как многочлены с матричными коэффициентами (каждый коэффициент характеристического многочлена умножается на единичную матрицу). Из (7.27) следует, что λ -матрица $\Delta_A(\lambda)E$ делится на $(A - \lambda E)$ слева и справа без остатка, т.е. остаток равен нулевой матрице. По обобщенной теореме Безу (теорема 7.2) остаток равен левому и правому значениям многочлена $\Delta_A(\lambda)E$ при подстановке матрицы A вместо λ . Отсюда получаем $\Delta_A(A)E = O$, т.е. $\Delta_A(A) = O$, что и требовалось доказать.

Пример 7.11. Показать, что характеристический многочлен матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ является для нее аннулирующим.}$$

□ Находим характеристический многочлен матрицы (см. пример 7.8)

$$\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3 + 2 - 3(1-\lambda) = 3\lambda^2 - \lambda^3.$$

Подставляя вместо переменной λ матрицу A , получаем

$$\Delta_A(A) = 3 \cdot A^2 - A^3 = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^2 - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^3 = 3 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \end{pmatrix} = O,$$

что и требовалось показать. ■

Теорема Гамильтона–Кэли говорит о том, что для квадратной матрицы A n -го порядка всегда найдется аннулирующий многочлен n -й степени (характеристический многочлен имеет n -ю степень). Возникает вопрос о существовании аннулирующего многочлена меньшей степени.

Минимальным многочленом матрицы A называется ее аннулирующий многочлен наименьшей степени (со старшим коэффициентом, равным единице). Минимальный многочлен будем обозначать $\mu_A(\lambda)$.

1. Любой аннулирующий многочлен матрицы делится на минимальный многочлен (без остатка). В частности, характеристический многочлен делится на минимальный многочлен.

Действительно, предположим противное, пусть аннулирующий многочлен $p(\lambda)$ делится на минимальный многочлен $\mu_A(\lambda)$ с остатком:

$$p(\lambda) = q(\lambda) \cdot \mu_A(\lambda) + r(\lambda),$$

причем степень остатка $r(\lambda)$ меньше степени делителя $\mu_A(\lambda)$. Тогда, подставляя вместо λ матрицу A , получаем $r(A) = O$, так как $p(A) = O$ и $\mu_A(A) = O$. Следовательно, $r(\lambda)$ – аннулирующий многочлен, степень которого меньше, чем степень минимального многочлена, что противоречит определению минимального многочлена. Таким образом, предположение оказалось ложным, т.е. любой аннулирующий многочлен делится на минимальный (без остатка). Поскольку по теореме Гамильтона–Кэли характеристический многочлен является аннулирующим, то он также делится на минимальный многочлен.

2. Для каждой квадратной матрицы A минимальный многочлен единственный.

В самом деле, если бы существовали два минимальных многочлена, то они имели бы одну и ту же степень и делились бы друг на друга, т.е. отличались бы только постоянным множителем. Однако, старшие коэффициенты этих многочленов равны единице, поэтому такие многочлены совпадают.

3. Все собственные значения матрицы являются корнями минимального многочлена.

Действительно, из равенства $\mu_A(A) = O$ следует, что λ -матрица $\mu_A(\lambda) \cdot E$ делится (например, слева) на характеристическую матрицу $(A - \lambda E)$, т.е. $\mu_A(\lambda) \cdot E = (A - \lambda E) \cdot S(\lambda)$, где $S(\lambda)$ – некоторая λ -матрица (левое частное). Найдем определитель левой и правой частей последнего равенства с учетом теоремы 2.2 и п.3 замечаний 2.2:

$$[\mu_A(\lambda)]^n = \Delta_A(\lambda) \cdot \det S(\lambda). \quad (7.28)$$

Подставляя в равенство (7.28) любой корень λ_i , $i = 1, \dots, n$ характеристического многочлена, получаем $[\mu_A(\lambda_i)]^n = 0$, т.е. $\mu_A(\lambda_i) = 0$, что и требовалось показать.

4. Если характеристический многочлен имеет вид (7.24), то минимальный многочлен этой матрицы можно представить в форме

$$\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{m_k}, \quad (7.29)$$

где $1 \leq m_1 \leq n_1$, $1 \leq m_2 \leq n_2$ и т.д., причем $m_1 + m_2 + \dots + m_k = m \leq n$.

Это утверждение следует из свойства 3.

5. Минимальный многочлен матрицы A находится по формуле

$$\mu_A(\lambda) = \frac{(-1)^n \Delta_A(\lambda)}{d_{n-1}(\lambda)}, \quad (7.30)$$

где $d_{n-1}(\lambda)$ – наибольший общий делитель миноров $(n-1)$ -го порядка характеристической матрицы $(A - \lambda E)$.

Действительно, по свойству 1 характеристический многочлен $\Delta_A(\lambda)$ делится на минимальный многочлен, т.е. $\Delta_A(\lambda) = (-1)^n p(\lambda) \cdot \mu_A(\lambda)$, где $p(\lambda)$ – некоторый многочлен со старшим коэффициентом, равным единице. Умножив обе части равенства $\mu_A(\lambda) \cdot E = (A - \lambda E) \cdot S(\lambda)$ (см. свойство 3) на $(-1)^n p(\lambda)$, получим в левой части характеристический многочлен, умноженный на единичную матрицу:

$$\Delta_A(\lambda) \cdot E = (-1)^n (A - \lambda E) \cdot p(\lambda) \cdot S(\lambda).$$

Сравним это равенство с (7.27):

$$\Delta_A(\lambda) \cdot E = (A - \lambda E) \cdot (A - \lambda E)^+. \quad (7.31)$$

При делении λ -матрицы $\Delta_A(\lambda) \cdot E$ слева на характеристическую матрицу $(A - \lambda E)$ частные (левые) должны совпадать в силу единственности деления. Поэтому

$$(-1)^n p(\lambda) \cdot S(\lambda) = (A - \lambda E)^+,$$

т.е. многочлен $p(\lambda)$ – делитель всех элементов присоединенной матрицы. Заметим, что степень многочлена $p(\lambda)$ должна быть максимальной, так как минимальный многочлен $\mu_A(\lambda)$ имеет наименьшую возможную степень, а сумма степеней этих двух многочленов в силу равенства $\Delta_A(\lambda) = (-1)^n p(\lambda) \cdot \mu_A(\lambda)$ фиксирована и равна n . Поэтому многочлен $p(\lambda)$ – это наибольший общий делитель элементов присоединенной матрицы $(A - \lambda E)^+$. Так как элементы присоединенной матрицы пропорциональны минорам $(n-1)$ -го порядка характеристической матрицы, то $p(\lambda) = d_{n-1}(\lambda)$.

Таким образом, $\Delta_A(\lambda) = (-1)^n d_{n-1}(\lambda) \cdot \mu_A(\lambda)$, откуда следует формула (7.30).

6. Минимальный многочлен матрицы A совпадает с последним инвариантным множителем $e_n(\lambda)$ характеристической матрицы $(A - \lambda E)$.

В самом деле, наибольший общий делитель $d_n(\lambda)$ единственного минора n -го порядка характеристической матрицы $(A - \lambda E)$ отличается от определителя этой матрицы множителем $(-1)^n$, т.е. $\Delta_A(\lambda) = (-1)^n d_n(\lambda)$. Подставляя это выражение в (7.30), получаем

$$\mu_A(\lambda) = \frac{(-1)^n \cdot (-1)^n \cdot d_n(\lambda)}{d_{n-1}(\lambda)} = \frac{d_n(\lambda)}{d_{n-1}(\lambda)} = e_n(\lambda).$$

СПОСОБЫ НАХОЖДЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО МНОГОЧЛЕНА МАТРИЦЫ

Пусть A – квадратная матрица n -го порядка. Требуется найти ее минимальный многочлен.

Первый способ.

1. Составить характеристическую матрицу $(A - \lambda E)$.

2. Привести ее к нормальному диагональному виду

$$(A - \lambda E) \sim \text{diag}(e_1(\lambda), e_2(\lambda), \dots, e_n(\lambda)).$$

Последний инвариантный множитель $e_n(\lambda)$ является минимальным многочленом матрицы A (по свойству б).

Второй способ.

1. Составить характеристическую матрицу $(A - \lambda E)$.

2. Найти характеристический многочлен $\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$.

3. Найти наибольший общий делитель $d_{n-1}(\lambda)$ миноров $(n-1)$ -го порядка λ -матрицы $(A - \lambda E)$.

4. По формуле (7.30) получить минимальный многочлен.

Пример 7.12. Найти минимальный многочлен матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Используя минимальный многочлен, найти степень A^m с натуральным показателем $m \in \mathbb{N}$.

□ *Первый способ.* 1. Составляем характеристическую матрицу

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{pmatrix}. \quad (7.32)$$

2. Приводим эту λ -матрицу к нормальному диагональному виду. Поменяем местами первую и третью строки. Выберем в качестве ведущего элемента единицу, оказавшуюся в левом верхнем углу матрицы. При помощи ведущего элемента делаем равными нулю остальные элементы первой строки и первого столбца:

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-\lambda \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1-\lambda & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & 2\lambda - \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

Берем в качестве ведущего элемент $(-\lambda)$ и делаем равными нулю все остальные элементы второй строки и второго столбца. Затем умножаем вторую и третью строки на (-1) , чтобы старшие коэффициенты диагональных элементов оказались равными единице. Получим нормальный диагональный вид:

$$A - \lambda E \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & 2\lambda - \lambda^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3\lambda - \lambda^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - 3\lambda \end{pmatrix}.$$

Минимальный многочлен матрицы $\mu_A(\lambda) = e_3(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda$.

Второй способ. 1. Составляем характеристическую матрицу (7.32).

2. Находим характеристический многочлен $\Delta_A(\lambda) = 3\lambda^2 - \lambda^3$ (см. пример 7.11).

3. Находим миноры второго порядка характеристической матрицы $(A - \lambda E)$. Ограничимся минорами, расположенными в первых двух строках:

$$M_{12}^{12} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda, \quad M_{13}^{12} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -\lambda, \quad M_{23}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1-\lambda & 1 \end{vmatrix} = \lambda.$$

Выражения для остальных миноров совпадают с найденными. Наибольший общий делитель многочленов $\lambda^2 - 2\lambda$, $(-\lambda)$, λ равен λ , т.е. $d_2(\lambda) = \lambda$.

4. По формуле (7.30) получаем: $\mu_A(\lambda) = \frac{(-1)^3(3\lambda^2 - \lambda^3)}{\lambda} = \lambda^2 - 3\lambda$.

Для проверки вычислим

$$\mu_A(A) = A^2 - 3A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^2 - 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = O.$$

Действительно, минимальный многочлен $\mu_A(\lambda)$ является аннулирующим, т.е. $\mu_A(A) = O$. Заметим, что для матрицы A минимальный и характеристический многочлены отличаются только множителем $(-\lambda)$.

Найдем теперь степень A^m матрицы A . Для этого рассмотрим многочлен λ^m . Разделим его на минимальный многочлен $\mu_A(\lambda)$. Остаток от деления (многочлен степени не выше первой) представим в виде $\alpha\lambda + \beta$. Получим

$$\lambda^m = p(\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda) + \alpha\lambda + \beta,$$

где $p(\lambda)$ — частное, а $(\alpha\lambda + \beta)$ — остаток. Найдем коэффициенты α и β , подставляя в равенство корни минимального многочлена:

при $\lambda = 0$ имеем: $0^m = p(\lambda) \cdot 0 + \alpha \cdot 0 + \beta$;

при $\lambda = 3$ имеем: $3^m = p(\lambda) \cdot 0 + \alpha \cdot 3 + \beta$.

Следовательно, $\alpha = 3^{m-1}$, $\beta = 0$. Поэтому $\lambda^m = p(\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda) + 3^{m-1}\lambda$. Теперь подставим вместо переменной λ матрицу A :

$$A^m = p(A)(A^2 - 3 \cdot A) + 3^{m-1} \cdot A = p(A) \cdot O + 3^{m-1} \cdot A = 3^{m-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Результат совпадает с полученным в примере 7.10. ■

7.3. ЖОРДАНОВА ФОРМА МАТРИЦЫ

Рассматривается задача упрощения квадратной матрицы при помощи преобразования подобия. Наиболее простой вид квадратной матрицы – диагональный. Для диагональных матриц легко решаются многие типовые задачи линейной алгебры, например, обращение матриц, решение системы уравнений, нахождение многочлена от матрицы и т.п. Однако, как показано в разд. 7.2.2, не всякая квадратная матрица подобна диагональной. Поэтому возникает необходимость приведения матрицы к такому виду, пусть даже не диагональному, чтобы при решении типовых задач линейной алгебры не возникало значительных трудностей.

7.3.1. Элементарные делители матрицы

Пусть A – числовая квадратная матрица n -го порядка. Характеристическая матрица $(A - \lambda E)$ приводится (элементарными преобразованиями) к нормальному диагональному виду $\text{diag}(e_1(\lambda), \dots, e_n(\lambda))$, где $e_i(\lambda)$ – инвариантные множители матрицы $(A - \lambda E)$ (см. разд. 7.1.3, 7.1.4). Характеристический многочлен согласно свойству 2 можно представить в виде (7.25):

$$\Delta_A(\lambda) = (-1)^n e_1(\lambda) e_2(\lambda) \cdot \dots \cdot e_n(\lambda).$$

Разложим каждый из многочленов $e_i(\lambda)$ на линейные множители

$$\begin{aligned} e_1(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{a_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{a_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{a_k}, \\ e_2(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{b_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{b_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{b_k}, \\ &\dots\dots\dots \\ e_{n-1}(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{l_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{l_k}, \\ e_n(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{m_k}. \end{aligned} \tag{7.33}$$

Здесь $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ – различные собственные значения матрицы A ; показатели степеней, удовлетворяют неравенствам $0 \leq a_i \leq b_i \leq \dots \leq l_i \leq m_i$

($i = 1, \dots, k$), так как каждый последующий инвариантный множитель делится на предыдущий. Некоторые из множителей $(\lambda - \lambda_i)^j$ в (7.33) могут иметь нулевую степень, т.е. быть равными единице. Исключения составляют множители $(\lambda - \lambda_i)^{m_i}$ минимального многочлена (7.29) ($\mu_A(\lambda) = e_n(\lambda)$ по свойству б), для которых согласно свойству 4 все показатели степеней больше или равны единицы ($m_i \geq 1, i = 1, \dots, k$).

Учитывая, что характеристический многочлен (7.24) равен произведению инвариантных множителей (с коэффициентом $(-1)^n$):

$$\Delta_A(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{n_k} = (-1)^n e_1(\lambda) \cdot e_2(\lambda) \cdot \dots \cdot e_n(\lambda),$$

получаем, что $a_i + b_i + \dots + l_i + m_i = n_i$ ($i = 1, \dots, k$) и $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, т.е. сумма степеней всех инвариантных множителей равна порядку квадратной матрицы A .

Каждый отличный от единицы многочлен вида $(\lambda - \lambda_i)^j$, указанный в разложениях (7.33) инвариантных множителей, называется **элементарным делителем характеристической матрицы** $(A - \lambda E)$ (или просто **элементарным делителем матрицы** A).

По формулам (7.33) можно составить таблицу элементарных делителей:

$$\begin{array}{ccccccc} (\lambda - \lambda_1)^{m_1}, & (\lambda - \lambda_1)^{j_1}, & \dots, & (\lambda - \lambda_1)^{p_1}, & (\lambda - \lambda_1)^{a_1}, & & \\ (\lambda - \lambda_2)^{m_2}, & (\lambda - \lambda_2)^{j_2}, & \dots, & (\lambda - \lambda_2)^{p_2}, & (\lambda - \lambda_2)^{a_2}, & & \\ & & \dots & & & & \\ (\lambda - \lambda_k)^{m_k}, & (\lambda - \lambda_k)^{j_k}, & \dots, & (\lambda - \lambda_k)^{p_k}, & (\lambda - \lambda_k)^{a_k}. & & \end{array} \quad (7.34)$$

СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ ПО ТАБЛИЦЕ ИНВАРИАНТНЫХ МНОЖИТЕЛЕЙ

Для составления таблицы (7.34) элементарных делителей по таблице (7.33) инвариантных множителей нужно:

а) в первый столбец таблицы (7.34) записать элементарные делители последнего инвариантного множителя $e_n(\lambda)$ из таблицы (7.33);

б) во второй столбец (7.34) записать элементарные делители предпоследнего инвариантного множителя $e_{n-1}(\lambda)$ из таблицы (7.33) так, чтобы в i -й строке (7.34) были степени одного и того же двучлена $(\lambda - \lambda_i)$, и т.д.

В последний столбец (7.34) записать элементарные делители первого инвариантного множителя $e_1(\lambda)$ из таблицы (7.33) так, чтобы в i -й строке (7.34) были степени одного и того же двучлена $(\lambda - \lambda_i)$.

Элементы, тождественно равные единице, не являются элементарными делителями и в таблицу (7.34) не заносятся. Поэтому в каждой строке таблицы может быть разное количество элементарных делителей, точнее, в каждом последующем столбце количество делителей не больше, чем в предыдущем. В каждой строке таблицы (7.34) стоят делители $(\lambda - \lambda_i)^{j_i}$, относящиеся к одному собственному значению λ_i . Поскольку собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ могут быть упорядочены по-разному, то и строки таблицы (7.34) можно переставлять. Это не будет в дальнейшем иметь существенного значения.

СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИНВАРИАНТНЫХ МНОЖИТЕЛЕЙ ПО ТАБЛИЦЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ

По таблице (7.34) элементарных делителей можно восстановить таблицу (7.33) инвариантных множителей. Для этого нужно:

а) перемножая элементарные делители первого столбца таблицы (7.34), получить последний инвариантный множитель $e_n(\lambda)$ в таблице (7.33);

б) перемножая элементарные делители второго столбца таблицы (7.34), получить предпоследний инвариантный множитель $e_{n-1}(\lambda)$ в таблице (7.33) и т.д. Исчерпав столбцы таблицы (7.34), дописываем недостающие инвариантные множители, полагая их равными единице (количество инвариантных множителей равно сумме степеней всех элементарных делителей, т.е. порядку матрицы).

Заметим, что, составляя таблицу (7.33) по таблице (7.34), можно переставлять строки таблицы (7.34), так как это не приведет к изменению таблицы (7.33). Столбцы таблицы (7.34) переставлять нельзя.

Согласно теореме 7.3, эквивалентные характеристические матрицы $(A - \lambda E)$ и $(B - \lambda E)$ имеют одинаковые инвариантные множители (7.33). Тогда они имеют и одинаковые элементарные делители (7.34). Следовательно, критерий подобия числовых матриц (теорему 7.6) можно сформулировать следующим образом.

Теорема 7.8 (критерий подобия матриц). Числовые матрицы подобны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковые элементарные делители.

Таким образом, нахождение подобных матриц связано с умением составлять матрицы, элементарные делители которых совпадают с заданной таблицей (7.34).

7.3.2. Жордановы клетки и матрицы

Квадратную матрицу (r -го порядка) вида

$$J_r(\lambda_0) = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_0 \end{pmatrix} \quad (7.35)$$

называют **жордановой клеткой** r -го порядка, соответствующей собственному значению λ_0 . Все элементы на главной диагонали этой верхней треугольной матрицы равны λ_0 , элементы над главной диагональю равны единице, а остальные элементы равны нулю.

Найдем элементарные делители жордановой клетки. Для этого составим характеристическую матрицу

$$J_r(\lambda_0) - \lambda E = \begin{pmatrix} \lambda_0 - \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_0 - \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_0 - \lambda & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_0 - \lambda \end{pmatrix}$$

и найдем наибольшие общие делители $d_i(\lambda)$ миноров i -го порядка. Среди ненулевых миноров первого порядка есть минор, равный единице ($M_2^1 = 1$). Рассматривая его как многочлен нулевой степени, заключаем, что наибольший общий делитель миноров первого порядка должен быть также многочленом нулевой степени, т.е. $d_1(\lambda) = 1$. Среди миноров второго порядка

также имеется минор, равный единице: $M_{23}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \lambda_0 - \lambda & 1 \end{vmatrix}$, следовательно,

$d_2(\lambda) = 1$ и т.д. Минор $(r-1)$ -го порядка $M_{23\dots r}^{12\dots r-1}$ имеет нижний треугольный вид с единичными элементами на главной диагонали, т.е. $M_{23\dots r}^{12\dots r-1} = 1$.

Поэтому $d_{r-1}(\lambda) = 1$. Минор r -го порядка, т.е. определитель характеристической матрицы, равен $(\lambda_0 - \lambda)^r$, поэтому $d_r(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^r$. По формулам (7.11) находим инвариантные множители: $e_1(\lambda) = e_2(\lambda) = \dots = e_{r-1}(\lambda) = 1$, $e_r(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^r$. Следовательно, жорданова клетка (7.35) имеет всего один элементарный делитель $(\lambda - \lambda_0)^r$. Поэтому характеристическая матрица приводится к нормальному диагональному виду (7.9):

$$(J_r(\lambda_0) - \lambda E) \sim \text{diag} \underbrace{(1, \dots, 1, (\lambda - \lambda_0)^r)}_r. \quad (7.36)$$

Заметим, что характеристический многочлен $\Delta_{J_r(\lambda_0)} = (\lambda_0 - \lambda)^r$ имеет единственный корень λ_0 кратности r , т.е. λ_0 – собственное значение матрицы (7.35).

Рассмотрим теперь блочно-диагональную матрицу

$$J = \text{diag}(J_{r_1}(\lambda_1), J_{r_2}(\lambda_2)) = \left(\begin{array}{c|c} J_{r_1}(\lambda_1) & O \\ \hline O & J_{r_2}(\lambda_2) \end{array} \right), \quad (7.37)$$

где $J_{r_1}(\lambda_1)$ и $J_{r_2}(\lambda_2)$ – жордановы клетки, а O – нулевые матрицы соответствующих размеров. Для определенности считаем, что $r_1 \geq r_2$. Характеристическая матрица $(J - \lambda E)$ также имеет блочно-диагональный вид. С помощью элементарных преобразований каждого блока матрица $(J - \lambda E)$, учитывая (7.36), приводится к диагональному виду

$$(J - \lambda E) \sim \text{diag} \underbrace{(1, \dots, 1, (\lambda - \lambda_1)^{r_1})}_{r_1}, \underbrace{(1, \dots, 1, (\lambda - \lambda_2)^{r_2})}_{r_2}.$$

Если $\lambda_1 \neq \lambda_2$, то $d_1(\lambda) = \dots = d_{r_1+r_2-1}(\lambda) = 1$, $d_{r_1+r_2}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2}$. Тогда $e_1(\lambda) = \dots = e_{r_1+r_2-1}(\lambda) = 1$, $e_{r_1+r_2}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{r_2}$. Следовательно, матрица (7.37) имеет два элементарных делителя $(\lambda - \lambda_1)^{r_1}$ и $(\lambda - \lambda_2)^{r_2}$.

Если $\lambda_1 = \lambda_2$, то $d_1(\lambda) = \dots = d_{r_1+r_2-2}(\lambda) = 1$, $d_{r_1+r_2-1}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_2}$, $d_{r_1+r_2}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1+r_2}$. Тогда $e_1(\lambda) = \dots = e_{r_1+r_2-2}(\lambda) = 1$, $e_{r_1+r_2-1}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_2}$, $e_{r_1+r_2}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1}$. Следовательно, матрица (7.37) имеет два элементарных делителя $(\lambda - \lambda_1)^{r_1}$ и $(\lambda - \lambda_1)^{r_2}$.

Таким образом, элементарные делители блочно-диагональной матрицы (7.37) получаются объединением элементарных делителей каждого блока.

Жордановой матрицей называют блочно-диагональную матрицу, на диагонали которой стоят жордановы клетки:

$$J = \text{diag}(J_{r_1}(\lambda_1), J_{r_2}(\lambda_2), \dots, J_{r_k}(\lambda_k)) = \left(\begin{array}{c|c|c|c} J_{r_1}(\lambda_1) & O & \dots & O \\ \hline O & J_{r_2}(\lambda_2) & \dots & O \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline O & O & \dots & J_{r_k}(\lambda_k) \end{array} \right). \quad (7.38)$$

Здесь O – нулевые матрицы соответствующих размеров. Среди собственных значений $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ могут быть равные, размеры $r_1, r_2, \dots, r_k$ жордановых клеток (всех или некоторых) тоже могут совпадать. Жорданова матрица – почти диагональная. На ее главной диагонали стоят собственные значения, некоторые элементы над главной диагональю равны единице, остальные элементы нулевые. Про матрицу (7.38) говорят, что она имеет *нормальную жорданову форму* (или просто *жорданову форму*).

Элементарные делители жордановой матрицы (7.38)

$$(\lambda - \lambda_1)^{r_1}, (\lambda - \lambda_2)^{r_2}, \dots, (\lambda - \lambda_k)^{r_k}$$

получаются в результате объединения элементарных делителей жордановых клеток.

СОСТАВЛЕНИЕ ЖОРДАНОВОЙ МАТРИЦЫ ПО ТАБЛИЦЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ

Чтобы составить по таблице (7.34) элементарных делителей соответствующую жорданову матрицу, нужно:

а) для первой строки $(\lambda - \lambda_1)^{m_1}, (\lambda - \lambda_1)^{l_1}, \dots, (\lambda - \lambda_1)^{b_1}, (\lambda - \lambda_1)^{a_1}$ элементарных делителей в (7.34) записать жордановы клетки

$$J_{m_1}(\lambda_1), J_{l_1}(\lambda_1), \dots, J_{b_1}(\lambda_1), J_{a_1}(\lambda_1);$$

б) для второй строки $(\lambda - \lambda_2)^{m_2}, (\lambda - \lambda_2)^{l_2}, \dots, (\lambda - \lambda_2)^{b_2}, (\lambda - \lambda_2)^{a_2}$ элементарных делителей в (7.34) записать жордановы клетки

$$J_{m_2}(\lambda_2), J_{l_2}(\lambda_2), \dots, J_{b_2}(\lambda_2), J_{a_2}(\lambda_2)$$

и т.д. Получив полный набор жордановых клеток (количество которых совпадает с количеством элементарных делителей в таблице (7.34)), составить из них блочно-диагональную матрицу вида (7.38). Порядок, в котором нужно располагать жордановы клетки на диагонали, строго не регламентирован. Поэтому для одной и той же таблицы (7.34) можно получить разные жордановы матрицы, отличающиеся только перестановкой жордановых клеток.

СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ ПО ЖОРДАНОВОЙ МАТРИЦЕ

Чтобы по жордановой матрице (7.38) составить таблицу (7.34) ее элементарных делителей, нужно:

а) выбрать в жордановой матрице все жордановы клетки, соответствующие собственному значению λ_1 ; составить для каждой клетки элементарный делитель, а затем записать эти элементарные делители в порядке убывания степеней в первую строку таблицы (7.34), например, для жордановых клеток $J_{m_1}(\lambda_1), J_{l_1}(\lambda_1), \dots, J_{b_1}(\lambda_1), J_{a_1}(\lambda_1)$, где $m_1 \geq l_1 \geq \dots \geq b_1 \geq a_1 \geq 1$,

записать строку $(\lambda - \lambda_1)^{m_1}, (\lambda - \lambda_1)^{l_1}, \dots, (\lambda - \lambda_1)^{p_1}, (\lambda - \lambda_1)^{a_1}$ элементарных делителей;

б) выбрать в жордановой матрице все жордановы клетки, соответствующие собственному значению λ_2 , составить для каждой клетки элементарный делитель, а затем записать эти элементарные делители в порядке убывания степеней во вторую строку таблицы (7.34) и т.д., пока не исчерпаются все собственные значения данной жордановой матрицы. Порядок, в котором выбираются собственные значения жордановой матрицы, точно не устанавливается. Поэтому для одной жордановой матрицы можно получить разные таблицы элементарных делителей, которые будут отличаться только перестановкой строк. Ранее (см. разд. 7.3.1) отмечалось, что перестановка строк таблицы (7.34) не влияет на составление таблицы (7.33) инвариантных множителей.

З а м е ч а н и я 7.6.

1. Диагональная матрица имеет жорданову форму:

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \text{diag}(J_1(\lambda_1), \dots, J_1(\lambda_n)),$$

в которой все жордановы клетки первого порядка.

2. Хотя жорданова матрица в общем случае не диагональная, для нее достаточно просто решаются типовые задачи линейной алгебры. Например, для неоднородной системы уравнений $Jx = b$ с невырожденной матрицей $J = J_n(\lambda_0)$ можно сразу записать решение:

$$x_n = \frac{b_n}{\lambda_0}, \quad x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - x_n}{\lambda_0}, \quad \dots, \quad x_1 = \frac{b_1 - x_2}{\lambda_0}.$$

3. Для решения тех или иных задач линейной алгебры используются различные простые виды квадратных матриц, которые обычно называют *нормальными*, или *каноническими формами*, например, первая и вторая естественные формы матрицы [10], вещественная жорданова форма [42]. Матрицу (7.38) называют также *канонической формой*.

Пример 7.13. Найти элементарные делители и инвариантные множители жордановых матриц

$$\text{а) } A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 3 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right); \quad \text{б) } B = \left(\begin{array}{c|c|c|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right); \quad \text{в) } C = \left(\begin{array}{c|c|c|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

□ Матрица $A = \text{diag}(J_1(1), J_1(2), J_2(3))$ состоит из трех жордановых клеток с разными собственными значениями $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$. Для каждого собственного значения запишем жорданову клетку и соответствующий элементарный делитель:

$$\begin{array}{llll} \lambda_1 = 1 & \Rightarrow & J_1(1) & \Rightarrow & (\lambda - 1); \\ \lambda_2 = 2 & \Rightarrow & J_1(2) & \Rightarrow & (\lambda - 2); \\ \lambda_3 = 3 & \Rightarrow & J_2(3) & \Rightarrow & (\lambda - 3)^2. \end{array}$$

Получили таблицу элементарных делителей, которая состоит из одного столбца. По этой таблице составляем инвариантные множители (количество которых равно порядку матрицы A). Записываем (см. разд.7.3.1) последний инвариантный множитель $e_4(\lambda) = (\lambda - 3)^2(\lambda - 1)(\lambda - 2)$, перемножая элементарные делители первого столбца. Поскольку исчерпаны все элементарные делители (второго столбца в таблице нет), то остальные инвариантные множители полагаем равными единице: $e_3(\lambda) = e_2(\lambda) = e_1(\lambda) = 1$.

Матрица $B = \text{diag}(J_2(1), J_1(1), J_1(2))$ состоит из трех жордановых клеток, соответствующих двум разным собственным значениям $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$. Для каждого собственного значения записываем соответствующие жордановы клетки и элементарные делители:

$$\begin{array}{llll} \lambda_1 = 1 & \Rightarrow & J_2(1), J_1(1) & \Rightarrow & (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1); \\ \lambda_2 = 2 & \Rightarrow & J_1(2) & \Rightarrow & (\lambda - 2). \end{array}$$

Получили таблицу элементарных делителей, которая состоит из двух столбцов. По этой таблице составляем инвариантные множители (количество которых равно порядку матрицы B). Записываем (см. разд.7.3.1) последний инвариантный множитель $e_4(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$, перемножая элементарные делители первого столбца. Записываем предпоследний инвариантный множитель $e_3(\lambda) = (\lambda - 1)$ по второму столбцу таблицы. Поскольку исчерпаны все элементарные делители (третьего столбца в таблице нет), то остальные инвариантные множители полагаем равными единице: $e_2(\lambda) = e_1(\lambda) = 1$.

Матрица $C = \text{diag}(J_2(1), J_2(1))$ состоит из двух одинаковых жордановых клеток, соответствующих одному собственному значению $\lambda_1 = 1$. Для этого собственного значения записываем жордановы клетки и соответствующие элементарные делители:

$$\lambda_1 = 1 \quad \Rightarrow \quad J_2(1), J_2(1) \quad \Rightarrow \quad (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2.$$

Получили таблицу элементарных делителей, которая состоит из двух столбцов. По этой таблице составляем инвариантные множители (количество которых равно порядку матрицы C). Записываем (см. разд.7.3.1) последний инвариантный множитель $e_4(\lambda) = (\lambda - 1)^2$ по первому столбцу таблицы. Записываем предпоследний инвариантный множитель $e_3(\lambda) = (\lambda - 1)^2$ по второму столбцу таблицы. Поскольку исчерпаны все элементарные делители

(третьего столбца в таблице нет), то остальные инвариантные множители полагаем равными единице: $e_2(\lambda) = e_1(\lambda) = 1$. ■

Пример 7.14. По инвариантным множителям найти жорданову матрицу:

а) матрица A : $e_1(\lambda) = e_2(\lambda) = e_3(\lambda) = 1$, $e_4(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)$;

б) матрица B : $e_1(\lambda) = e_2(\lambda) = 1$, $e_3(\lambda) = (\lambda - 1)$, $e_4(\lambda) = (\lambda - 1)^3$;

в) матрица C : $e_1(\lambda) = 1$, $e_2(\lambda) = (\lambda - 1)$, $e_3(\lambda) = (\lambda - 1)$, $e_4(\lambda) = (\lambda - 1)^2$.

□ Для матрицы A составляем таблицу (7.34) элементарных делителей (см. разд. 7.3.1). В первый столбец таблицы записываем элементарные делители последнего инвариантного множителя:

$$(\lambda - 1),$$

$$(\lambda - 2),$$

$$(\lambda - 3),$$

$$(\lambda - 4).$$

Остальные элементарные делители равны единице и в таблицу не заносятся. Составляем по таблице элементарных делителей жорданову матрицу. Для каждого элементарного делителя записываем соответствующую жорданову клетку: $J_1(1)$, $J_1(2)$, $J_1(3)$, $J_1(4)$. Располагая эти клетки на главной диагонали блочной матрицы, получаем искомую жорданову матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Для матрицы B составляем таблицу (7.34) элементарных делителей (см. разд. 7.3.1). В первый столбец таблицы записываем единственный элементарный делитель последнего инвариантного множителя $e_4(\lambda)$, во второй столбец – предпоследнего инвариантного множителя $e_3(\lambda)$:

$$(\lambda - 1)^3, \quad (\lambda - 1).$$

Инвариантные множители $e_1(\lambda) = e_2(\lambda) = 1$ не содержат элементарных делителей, отличных от единицы, и поэтому в таблицу не записываются. Составляем по таблице элементарных делителей жорданову матрицу. Для каждого элементарного делителя записываем соответствующую жорданову клетку: $J_3(1)$, $J_1(1)$. Располагая эти клетки на главной диагонали блочной матрицы, получаем искомую жорданову матрицу:

$$B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Для матрицы C составляем таблицу (7.34) элементарных делителей (см. разд.7.3.1). В первый столбец таблицы записываем единственный элементарный делитель последнего инвариантного множителя $e_4(\lambda)$, во второй столбец – предпоследнего инвариантного множителя $e_3(\lambda)$, в третий столбец – $e_2(\lambda)$:

$$(\lambda-1)^2, \quad (\lambda-1), \quad (\lambda-1).$$

Инвариантный множитель $e_1(\lambda)=1$ не содержит элементарных делителей, отличных от единицы, и поэтому в таблицу не записывается. Составляем по таблице элементарных делителей жорданову матрицу. Для каждого элементарного делителя записываем соответствующую жорданову клетку: $J_2(1)$, $J_1(1)$, $J_1(1)$. Располагая эти клетки на главной диагонали блочной матрицы, получаем искомую жорданову матрицу:

$$C = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right). \blacksquare$$

Теорема 7.9 (о приведении матрицы к нормальной жордановой форме). *Любая квадратная матрица подобна жордановой матрице. Две жордановы матрицы подобны тогда и только тогда, когда они составлены из одинаковых жордановых клеток и отличаются друг от друга лишь расположением клеток на главной диагонали, другими словами, любую квадратную матрицу при помощи преобразования подобия можно привести к нормальной жордановой форме и притом единственной (с точностью до перестановок жордановых клеток).*

В самом деле, для любой квадратной матрицы A можно найти элементарные делители, т.е. составить таблицу (7.34). По элементарным делителям можно составить соответствующую жорданову матрицу J_A . При этом матрицы A и J_A будут иметь одинаковые элементарные делители, что является критерием их подобия (см. теорему 7.8 в разд.7.3.1). Значит, найдется невырожденная преобразующая матрица S такая, что $J_A = S^{-1}AS$. Заметим, что жорданова форма J_A матрицы A определяется по ее элементарным делителям единственным образом с точностью до перестановок жордановых клеток.

7.3.3. Приведение матрицы к жордановой форме

Задача приведения матрицы к жордановой форме формулируется следующим образом. Требуется привести квадратную матрицу A к жордановой форме J_A при помощи преобразования подобия: $J_A = S^{-1}AS$, т.е.

найти жорданову форму J_A квадратной матрицы A (*первый этап*);

найти преобразующую матрицу S (*второй этап*), для которой

$$J_A = S^{-1}AS. \quad (7.39)$$

В некоторых прикладных и теоретических задачах достаточно определить только жорданову форму матрицы, т.е. ограничиться первым этапом. Однако чаще кроме жордановой формы J_A матрицы A требуется также найти и преобразующую матрицу S , т.е. выполнить оба этапа.

НАХОЖДЕНИЕ ЖОРДАНОВОЙ ФОРМЫ МАТРИЦЫ

Для нахождения жордановой формы J_A квадратной матрицы A нужно выполнить следующие действия.

1. Составить характеристическую матрицу $(A - \lambda E)$.
2. Найти ее инвариантные множители (7.33) одним из способов, рассмотренных в разд. 7.1.4.
3. По инвариантным множителям (7.33) составить таблицу (7.34) элементарных делителей (см. разд. 7.3.1).
4. По элементарным делителям составить жорданову форму J_A (см. разд. 7.3.2).

НАХОЖДЕНИЕ ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ МАТРИЦЫ

Рассмотрим два способа нахождения преобразующей матрицы.

Первый способ. Если жорданова форма J_A матрицы A известна, то для нахождения преобразующей матрицы S нужно выполнить следующие действия.

1. Составить матричное уравнение $SJ_A = AS$ относительно неизвестной матрицы S , которое равносильно однородной системе n^2 линейных уравнений с n^2 неизвестными элементами s_{ij} матрицы S .

2. Найти такое частное решение этой системы уравнений, для которого $\det S \neq 0$.

Второй способ. Для нахождения преобразующей матрицы S можно использовать следствие теоремы 7.7.

1. Составить блочную λ -матрицу $(A - \lambda E \mid E)$, приписав к характеристической матрице $(A - \lambda E)$ единичную матрицу того же порядка. При помощи элементарных преобразований, выполняемых над строками и столбцами блочной матрицы, привести ее левый блок к нормальному диагональному виду (7.9). При этом блочная матрица преобразуется к виду $(\Lambda(\lambda) \mid S_A(\lambda))$, где $\Lambda(\lambda) = \text{diag}(e_1(\lambda), \dots, e_n(\lambda))$ – матрица нормального диагонального вида, эквивалентная матрице $(A - \lambda E)$, а $S_A(\lambda)$ – некоторая элементарная λ -матрица.

2. Составить блочную λ -матрицу $(J_A - \lambda E \mid E)$, приписав к характеристической матрице $(J_A - \lambda E)$ единичную матрицу того же порядка. При помощи элементарных преобразований, выполняемых над строками и столбцами блочной матрицы, привести ее левый блок к нормальному диагональному виду (7.9). При этом блочная матрица преобразуется к виду $(\Lambda(\lambda) \mid S_J(\lambda))$, где $\Lambda(\lambda) = \text{diag}(e_1(\lambda), \dots, e_n(\lambda))$ – такая же матрица, что и в п.1, а $S_J(\lambda)$ – некоторая элементарная λ -матрица.

3. Найти λ -матрицу $S(\lambda) = S_J^{-1}(\lambda) S_A(\lambda)$.

4. Вычислить левое значение $S_{\text{лев}}(J_A)$ при замене переменной λ матрицей J_A (см. разд. 7.1.3).

5. Найти преобразующую матрицу S , обращая матрицу $S_{\text{лев}}(J_A)$:

$$S = [S_{\text{лев}}(J_A)]^{-1}.$$

Действительно, при помощи элементарных преобразований характеристические матрицы $(A - \lambda E)$ и $(J_A - \lambda E)$ приводятся к одному и тому же нормальному диагональному виду $\Lambda(\lambda)$:

$$S_J(\lambda)(J_A - \lambda E)T_J(\lambda) = \Lambda(\lambda) = S_A(\lambda)(A - \lambda E)T_A(\lambda).$$

Отсюда $J_A - \lambda E = S_J^{-1}(\lambda) S_A(\lambda)(A - \lambda E)T_A(\lambda)T_J^{-1}(\lambda)$, т.е.

$$J_A - \lambda E = S(\lambda)(A - \lambda E)T(\lambda),$$

где $S(\lambda) = S_J^{-1}(\lambda) S_A(\lambda)$, $T(\lambda) = T_A(\lambda)T_J^{-1}(\lambda)$. Согласно следствию теоремы 7.6, преобразующая числовая матрица $S = [S_{\text{лев}}(J_A)]^{-1}$, т.е. S – это матрица, обратная к левому значению λ -матрицы $S_{\text{лев}}(J_A)$ при подстановке вместо λ матрицы J_A .

З а м е ч а н и я 7.7.

1. Несмотря на простоту, первый способ мало пригоден из-за большого объема вычислений. Количество решаемых уравнений – n^2 .

2. Второй способ позволяет полностью решить задачу приведения матрицы к жордановой форме. Выполняя п.1, находим нормальный диагональ-

ный вид $\Lambda(\lambda) = \text{diag}(e_1(\lambda), \dots, e_n(\lambda))$ характеристической матрицы $(A - \lambda E)$, и, как следствие, ее инвариантные множители $e_1(\lambda), \dots, e_n(\lambda)$. Тогда выполняя п.3, 4 алгоритма нахождения жордановой формы, получим жорданову форму J_A матрицы A . Далее выполняем п.2, 3 второго способа и находим преобразующую матрицу.

3. В п.1, 2 второго способа λ -матрицы, стоящие в левых блоках матриц $(A - \lambda E \mid E)$ и $(J_A - \lambda E \mid E)$, приводятся к нормальному диагональному виду при помощи элементарных преобразований над строками и над столбцами (см. разд.7.1.3). При этом правые блоки этих матриц "учитывают" только преобразования строк, в отличие от алгоритма, описанного в п.5 замечаний 7.4.

4. Преобразующая матрица S в (7.39) определяется неоднозначно. В самом деле, если S – преобразующая матрица, а M – невырожденная матрица, перестановочная с A ($AM = MA$), то матрица $T = MS$ будет также преобразующей. Действительно, матрица T – обратимая и

$$T^{-1}AT = S^{-1}M^{-1}AMS = S^{-1}M^{-1}MAS = S^{-1}AS = J_A.$$

Первый способ нахождения преобразующей матрицы, вообще говоря, позволяет найти все такие матрицы, перебирая в п.2 подходящие частные решения однородной системы. Второй способ позволяет найти одну преобразующую матрицу из этого множества. Как правило, на практике достаточно найти хотя бы одну преобразующую матрицу.

5. Задачу приведения матрицы к диагональному виду (см. разд.7.2.2) можно считать частным случаем задачи приведения матрицы к жордановой форме. Если квадратная матрица A n -го порядка имеет n линейно независимых собственных векторов, то, как это следует из теоремы 7.5, ее жорданова форма J_A является диагональной матрицей (с собственными значениями на главной диагонали), а преобразующая матрица S может быть составлена из n линейно независимых собственных векторов матрицы A .

Пример 7.15. Привести к жордановой форме следующие матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

□ Матрица A . *Первый этап* – нахождение жордановой формы матрицы A .

$$1. \text{ Составляем характеристическую матрицу } A - \lambda E = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 4 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix}.$$

2. Инвариантные множители будем искать по формуле (7.11) (см. второй способ в разд.7.1.4). Записываем миноры 1-го порядка: $M_1^1 = 4 - \lambda$,

$M_2^1 = 4$, $M_1^2 = -1$, $M_2^2 = -\lambda$. Находим наибольший общий делитель этих многочленов: $d_1(\lambda) = 1$. Минор второго порядка равен определителю характеристической матрицы $M_{12}^{12} = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 4 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2$. Следовательно,

$d_2(\lambda) = (\lambda-2)^2$. Таким образом, по формуле (7.11) получаем

$$e_1(\lambda) = d_1(\lambda) = 1, \quad e_2(\lambda) = \frac{d_2(\lambda)}{d_1(\lambda)} = (\lambda-2)^2.$$

3. По инвариантным множителям составляем таблицу (7.34) элементарных делителей. Так как собственное значение матрицы единственное ($\lambda_1 = 2$), то таблица (7.34) состоит из одной строки (и одного столбца):

$$(\lambda-2)^2.$$

4. Единственному элементарному делителю $(\lambda-2)^2$ соответствует одна жорданова клетка 2-го порядка, образующая жорданову форму матрицы A :

$$J_A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Второй этап – нахождение преобразующей матрицы. Воспользуемся первым способом.

1. Составляем матричное уравнение $SJ_A = AS$:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}.$$

Перемножая матрицы, получаем однородную систему уравнений относительно элементов искомой матрицы $S = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$:

$$\begin{cases} 2x = 4x + 4z, \\ 2z = -x, \\ x + 2y = 4y + 4w, \\ z + 2w = -y, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 4z = 0, \\ x + 2z = 0, \\ x - 2y - 4w = 0, \\ y + z + 2w = 0. \end{cases}$$

2. Решаем эту систему (см. разд. 5.5, 5.6). Расширенную матрицу системы приводим к ступенчатому, а затем к упрощенному виду:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} E_2 & & & A' & & o \\ & & & o & & o \end{array} \right),$$

где $A' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Находим фундаментальную матрицу Φ (согласно правилу п.3 замечаний 5.3) и общее решение (см. разд.5.5):

$$\Phi = \begin{pmatrix} -A' \\ E_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = C_1 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

где C_1, C_2 – произвольные постоянные.

Следовательно, любая преобразующая матрица имеет вид

$$S = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2C_1 & -C_1 - 2C_2 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix},$$

где C_1, C_2 – произвольные постоянные, но $C_1 \neq 0$, так как матрица S невырожденная: $\det S = -2C_1C_2 + C_1^2 + 2C_1C_2 = C_1^2 \neq 0$. Например, при $C_1 = -1, C_2 = 0$ получаем $S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Используем второй способ нахождения преобразующей матрицы.

1. Составляем блочную матрицу: $(A - \lambda E \mid E) = \left(\begin{array}{cc|cc} 4-\lambda & 4 & 1 & 0 \\ -1 & -\lambda & 0 & 1 \end{array} \right)$.

При помощи элементарных преобразований, выполняемых над строками и над столбцами этой блочной матрицы, приводим левый блок к нормальному диагональному виду. Меняем местами строки и умножаем первую строку на (-1) . Выбрав ведущий элемент, равный единице, делаем равными нулю остальные элементы в первом столбце и в первой строке левого блока:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 4-\lambda & 4 & 1 & 0 \\ -1 & -\lambda & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \lambda & 0 & -1 \\ 4-\lambda & 4 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & (\lambda-2)^2 & 1 & 4-\lambda \end{array} \right).$$

Следовательно, $S_A(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 4-\lambda \end{pmatrix}$.

2. Составляем блочную матрицу и приводим левый блок этой матрицы к нормальному диагональному виду $(J_A - \lambda E \mid E) = \left(\begin{array}{cc|cc} 2-\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 & 1 \end{array} \right) \sim$
 $\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2-\lambda & 1 & 0 \\ 2-\lambda & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \lambda-2 & 1 & 0 \\ 2-\lambda & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & (\lambda-2)^2 & \lambda-2 & 1 \end{array} \right).$

Следовательно, $S_J(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda-2 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Обращаем матрицу $S_J(\lambda)$: $S_J^{-1}(\lambda) = \frac{1}{\det S_J(\lambda)} \cdot S_J^+(\lambda) = \frac{1}{1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2-\lambda & 1 \end{pmatrix}$.

Находим λ -матрицу $S(\lambda) = S_J^{-1}(\lambda) S_A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2-\lambda & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 4-\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$,

которая оказалась независимой от λ .

4. Так как λ -матрица $S(\lambda)$ оказалась числовой, то $S_{лев}(J_A) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

5. Находим преобразующую матрицу

$$S = [S_{лев}(J_A)]^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Такой же результат, как частный случай, был получен первым способом.

Матрица B . Будем искать преобразующую матрицу S вторым способом. При этом попутно найдем и жорданову форму J_B матрицы B (см. п.2 замечаний 7.7).

1. Составляем блочную матрицу:

$$(B - \lambda E \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1-\lambda & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1-\lambda & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Выполняя элементарные преобразования над строками и над столбцами этой блочной матрицы, приводим левый блок к нормальному диагональному виду. Меняем местами первую и третью строки и умножаем первую строку на (-1) . Выбрав ведущий элемент, равный единице, делаем равными нулю остальные элементы в первом столбце и в первой строке левого блока:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1-\lambda & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1-\lambda & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 1-\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1-\lambda & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \\ & \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & \lambda-1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1-\lambda & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & (\lambda-1)^2+1 & 1 & 0 & 1-\lambda \end{array} \right). \end{aligned}$$

Меняем местами второй и третий столбцы и умножаем вторую строку на (-1) . Выбрав ведущий элемент, равный единице, делаем равными нулю остальные элементы во втором столбце и во второй строке левого блока:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & (\lambda-1)^2+1 & 1 & 0 & 1-\lambda \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda & 0 & 1 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2+1 & \lambda-1 & 1 & 0 & 1-\lambda \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2+1 & \lambda-1 & 1 & 0 & 1-\lambda \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\lambda)^3 & 1 & (\lambda-1)^2+1 & 1-\lambda \end{array} \right).$$

Умножая третий столбец на (-1) , получаем нормальную диагональную форму характеристической матрицы и матрицу $S_B(\lambda)$:

$$B - \lambda E \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^3 \end{array} \right) = \Lambda(\lambda), \quad S_B(\lambda) = \left(\begin{array}{ccc} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda^2 - 2\lambda + 2 & 1-\lambda \end{array} \right).$$

Находим жорданову форму J_B матрицы B (см. п.2 замечаний 7.7). По инвариантным множителям $e_1(\lambda) = e_2(\lambda) = 1$, $e_3(\lambda) = (\lambda-1)^3$ составляем таблицу элементарных делителей. Таблица состоит из одного делителя $(\lambda-1)^3$, которому соответствует одна жорданова клетка 3-го порядка (для собственного значения $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$):

$$J_B = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

2. Составляем блочную матрицу

$$(J_B - \lambda E \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1-\lambda & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Приводим левый блок этой матрицы к нормальному диагональному виду. Меняем местами столбцы левого блока

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1-\lambda & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1-\lambda & 1 & 0 & 0 \\ 1-\lambda & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Выбираем ведущий элемент, равный единице, в левом верхнем углу. Делаем в левом блоке равными нулю все элементы ведущей (первой) строки и ведущего (первого) столбца, за исключением ведущего элемента:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1-\lambda & 1 & 0 & 0 \\ 1-\lambda & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -(\lambda-1)^2 & \lambda-1 & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Выбираем ведущий элемент, равный единице, на пересечении второго столбца и второй строки. К третьей строке прибавляем вторую, умноженную на $(\lambda-1)$, а затем к третьему столбцу прибавляем второй, умноженный

на $(\lambda-1)^2$, и, наконец, умножаем третий столбец на (-1) . В результате получим

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -(\lambda-1)^2 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $S_J(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \lambda-1 & 1 & 0 \\ (\lambda-1)^2 & \lambda-1 & 1 \end{pmatrix}$, $\Lambda(\lambda) = \text{diag}(1, 1, (\lambda-1)^3)$.

3. Обращаем матрицу $S_J(\lambda)$:

$$S_J^{-1}(\lambda) = \frac{1}{\det S_J(\lambda)} \cdot S_J^+(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \end{pmatrix}.$$

Находим λ -матрицу $S(\lambda) = S_J^{-1}(\lambda) \cdot S_B(\lambda)$:

$$S(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & (\lambda-1)^2+1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda-1 \\ 1 & \lambda^2-\lambda+1 & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

4. Представляем λ -матрицу $S(\lambda)$ в виде многочлена с матричными коэффициентами, ставя переменную λ перед коэффициентами:

$$S(\lambda) = \lambda^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Подставляем вместо аргумента λ матрицу J_B :

$$\begin{aligned} S_{\text{лев}}(J_B) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5. Обращая полученную матрицу, находим преобразующую

$$S = [S_{\text{лев}}(J_B)]^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Сделаем проверку, сравнивая левую и правую части равенства $SJ_B = BS$:

$$SJ_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix};$$

$$BS = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, равенство верное.

Матрица C . Применим второй способ нахождения преобразующей матрицы, попутно определяя жорданову форму J_C матрицы C (см. п.2 замечаний 7.7).

1. Составляем блочную матрицу:

$$(C - \lambda E \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1-\lambda & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Элементарными преобразованиями приводим левый ее блок к нормальному диагональному виду (см. пример 7.12). Меняем местами первый и третий столбцы, выбираем первую строку и первый столбец в качестве ведущих и делаем равными нулю все элементы выбранной строки (в пределах левого блока) и выбранного столбца, за исключением ведущего элемента:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1-\lambda & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1-\lambda & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda & -1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 2\lambda - \lambda^2 & \lambda - 1 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Умножаем второй столбец на (-1) , выбираем ведущими вторую строку и второй столбец, делаем равными нулю соответствующие элементы этой строки и столбца:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & \lambda & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 2\lambda - \lambda^2 & \lambda - 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3\lambda - \lambda^2 & \lambda - 2 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Умножим третий столбец на (-1) , чтобы старший коэффициент многочлена

был равен единице. Итак, получили матрицу $S_C(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ \lambda - 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ и нор-

мальный диагональный вид характеристической матрицы $(C - \lambda E) \sim \sim \text{diag}(1, \lambda, \lambda(\lambda - 3))$. Составляем таблицу (7.33) инвариантных множителей:

$$e_1(\lambda) = 1;$$

$$e_2(\lambda) = \lambda;$$

$$e_3(\lambda) = \lambda(\lambda - 3).$$

Составляем таблицу (7.34) элементарных делителей:

$$\begin{array}{cc} \lambda, & \lambda, \\ \lambda - 3. \end{array}$$

Каждому из трех делителей соответствует жорданова клетка 1-го порядка (для собственных значений $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 3$), т.е. жорданова форма матрицы C – диагональная матрица:

$$J_C = \text{diag}(J_1(0), J_1(0), J_1(3)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

2. Составляем блочную матрицу

$$(J_C - \lambda E \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} -\lambda & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Левый блок этой матрицы имеет диагональный вид, который не является нормальным, так как $(3-\lambda)$ не делится на $(-\lambda)$. Прибавляем к первому столбцу третий, к третьей строке прибавляем первую, умноженную на (-1) , меняем местами первую и третью строки:

$$\begin{aligned} (J_C - \lambda E \mid E) &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} -\lambda & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3-\lambda & 0 & 3-\lambda & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} -\lambda & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 3-\lambda & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 3-\lambda & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\lambda & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Разделим первый столбец на 3, возьмем ведущий элемент, стоящий в левом верхнем углу, и сделаем равными нулю соответствующие элементы:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3-\lambda & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\lambda}{3} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - \frac{\lambda^2}{3} & 1 - \frac{\lambda}{3} & 0 & \frac{\lambda}{3} \end{array} \right).$$

Умножив второй столбец на (-1) , а третью строку на (-3) , получим в левом блоке нормальный диагональный вид $\Lambda(\lambda) = \text{diag}(1, \lambda, \lambda^2 - 3\lambda)$, а в правом блоке матрицу

$$S_J(\lambda) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda - 3 & 0 & -\lambda \end{pmatrix}.$$

3. Обращаем матрицу $S_J(\lambda)$:

$$S_J^{-1}(\lambda) = \frac{1}{\det S_J(\lambda)} \cdot S_J^+(\lambda) = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 - \lambda & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\lambda}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 - \frac{\lambda}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Находим λ -матрицу $S(\lambda) = S_J^{-1}(\lambda) S_C(\lambda)$:

$$S(\lambda) = \begin{pmatrix} -\frac{\lambda}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 - \frac{\lambda}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ \lambda - 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} - \frac{2\lambda}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 \\ \frac{5}{3} - \frac{2\lambda}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

4. Представляем λ -матрицу $S(\lambda)$ в виде многочлена с матричными коэффициентами, помещая переменную λ перед коэффициентами:

$$S(\lambda) = \lambda \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 \\ \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Подставляем вместо аргумента λ матрицу J_C :

$$S_{\text{лев}}(J_C) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 \\ \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

5. Обращая полученную матрицу, находим преобразующую

$$S = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Сделаем проверку, вычислив матрицу $C = S J_C S^{-1}$:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что в примере 7.10 эта матрица была приведена к диагональному виду. Поэтому, согласно п.5 замечаний 7.7, ее жорданова форма является диагональной, а преобразующая матрица составляется из линейно независимых собственных векторов:

$$J_C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Эта матрица S отличается от найденной вторым способом. Но она тоже является преобразующей (проверка равенства $J_A = S^{-1}AS$ была фактически выполнена в примере 7.10).

Матрица D . Применяем второй способ нахождения преобразующей матрицы S , попутно определяя жорданову форму J_D матрицы D (см. п.2 замечаний 7.7).

1. Составляем блочную матрицу:

$$(D - \lambda E \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} -2-\lambda & 5 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 5-\lambda & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -\lambda & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Элементарными преобразованиями приводим левый ее блок к нормальному диагональному виду. Взяв элемент, равный единице, в качестве ведущего, делаем равными нулю все элементы ведущего (первого) столбца и ведущей (третьей) строки (в пределах левого блока):

$$(D - \lambda E \mid E) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 3-\lambda & -3-2\lambda-\lambda^2 & 1 & 0 & \lambda+2 \\ 0 & 3-\lambda & -3-2\lambda & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

К первой строке прибавляем вторую, умноженную на (-1) , затем к третьему столбцу прибавляем второй, умноженный на (-2) :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & -\lambda^2 & 1 & -1 & \lambda \\ 0 & 3-\lambda & -3-2\lambda & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & -\lambda^2 & 1 & -1 & \lambda \\ 0 & 3-\lambda & -9 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Ко второму столбцу прибавляем третий, умноженный на $\frac{3-\lambda}{9}$, а затем к первой строке прибавляем вторую, умноженную на $\left(-\frac{\lambda^2}{9}\right)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & \frac{\lambda^2(\lambda-3)}{9} & -\lambda^2 & 1 & -1 & \lambda \\ 0 & 0 & -9 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & \frac{\lambda^2(\lambda-3)}{9} & 0 & 1 & -1-\frac{\lambda^2}{9} & \lambda-\frac{2\lambda^2}{9} \\ 0 & 0 & -9 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Меняем местами второй и третий столбцы, затем умножим первую строку на 9, второй столбец разделим на (-9) :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & \frac{\lambda^2(\lambda-3)}{9} & 1 & \frac{-9-\lambda^2}{9} & \frac{9\lambda-2\lambda^2}{9} \\ 0 & -9 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & \lambda^2(\lambda-3) & 9 & -9-\lambda^2 & 9\lambda-2\lambda^2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Меняем местами первую и третью строки, после чего получим в левом блоке нормальный диагональный вид характеристической матрицы $(D-\lambda E)$, а в правом блоке – матрицу $S_D(\lambda)$:

$$(D-\lambda E) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2(\lambda-3) \end{pmatrix}, \quad S_D(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 9 & -9-\lambda^2 & 9\lambda-2\lambda^2 \end{pmatrix}.$$

Составляем таблицу (7.33) инвариантных множителей:

$$\begin{aligned} e_1(\lambda) &= 1; \\ e_2(\lambda) &= 1; \\ e_3(\lambda) &= \lambda^2(\lambda-3). \end{aligned}$$

Составляем таблицу (7.34) элементарных делителей:

$$\begin{aligned} \lambda^2, \\ \lambda-3. \end{aligned}$$

Делителю λ^2 соответствует жорданова клетка 2-го порядка, а делителю $(\lambda-3)$ – жорданова клетка 1-го порядка, т.е. жорданова форма матрицы D имеет вид:

$$J_D = \text{diag}(J_2(0), J_1(3)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

2. Составляем блочную матрицу:

$$(J_D - \lambda E \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} -\lambda & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Приводим левый блок этой матрицы к нормальному диагональному виду. Выбираем единицу в качестве ведущего элемента и делаем равными нулю

соответствующие элементы левого блока, а затем меняем местами первый и второй столбцы:

$$(J_D - \lambda E | E) \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ -\lambda^2 & 0 & 0 & | & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^2 & 0 & | & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Полученный диагональный вид не является нормальным, так как $(3-\lambda)$ не делится на $(-\lambda^2)$. Поэтому прибавляем ко второму столбцу третий, умноженный на (-1) , а затем ко второй строке прибавляем третью, умноженную на $(\lambda+3)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^2 & 0 & | & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda-3 & 3-\lambda & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 9-\lambda^2 & | & \lambda & 1 & \lambda+3 \\ 0 & \lambda-3 & 3-\lambda & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Разделив второй столбец на (-9) , получим элемент, равный единице, который принимаем за ведущий, и делаем равными нулю соответствующие элементы второй строки и второго столбца:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 9-\lambda^2 & | & \lambda & 1 & \lambda+3 \\ 0 & \frac{3-\lambda}{9} & 3-\lambda & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & \lambda & 1 & \lambda+3 \\ 0 & 0 & \frac{\lambda^2(3-\lambda)}{9} & | & \frac{\lambda(\lambda-3)}{9} & \frac{\lambda-3}{9} & \frac{\lambda^2}{9} \end{pmatrix}.$$

Умножив третью строку на (-9) , получим в левом блоке нормальный диагональный вид характеристической матрицы $(J_D - \lambda E) \sim \text{diag}(1, 1, \lambda^2(\lambda-3))$,

а в правом блоке — матрицу $S_J(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \lambda & 1 & \lambda+3 \\ 3\lambda-\lambda^2 & 3-\lambda & -\lambda^2 \end{pmatrix}$.

3. Обращаем матрицу $S_J(\lambda)$:

$$S_J^{-1}(\lambda) = \frac{1}{\det S_J(\lambda)} \cdot S_J^*(\lambda) = \frac{1}{-9} \cdot \begin{pmatrix} -9 & 0 & 0 \\ 9\lambda & -\lambda^2 & -\lambda-3 \\ 0 & \lambda-3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Находим λ -матрицу $S(\lambda) = S_J^{-1}(\lambda) \cdot S_D(\lambda)$:

$$S(\lambda) = -\frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} -9 & 0 & 0 \\ 9\lambda & -\lambda^2 & -\lambda-3 \\ 0 & \lambda-3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 9 & -9-\lambda^2 & 9\lambda-2\lambda^2 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & -9 \\ -9\lambda - 27 & \lambda^3 + 2\lambda^2 + 9\lambda + 27 & 2\lambda^3 - 5\lambda^2 - 18\lambda \\ 9 & -\lambda^2 + \lambda - 12 & -2\lambda^2 + 11\lambda - 6 \end{pmatrix}.$$

4. Представляем λ -матрицу $S(\lambda)$ в виде многочлена с матричными коэффициентами, помещая переменную λ перед коэффициентами:

$$S(\lambda) = -\frac{\lambda^3}{9} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \frac{\lambda^2}{9} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} - \\ - \frac{\lambda}{9} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -9 & 9 & -18 \\ 0 & 1 & 11 \end{pmatrix} - \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & -9 \\ -27 & 27 & 0 \\ 9 & -12 & -6 \end{pmatrix}.$$

Подставляем вместо аргумента λ матрицу J_D . Учитывая, что

$$J_D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad J_D^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \quad J_D^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix},$$

получаем

$$S_{лев}(J_D) = -\frac{1}{9} \cdot \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & -18 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -9 & 9 & -18 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 33 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & -9 \\ -27 & 27 & 0 \\ 9 & -12 & -6 \end{pmatrix} \right] = \\ = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

5. Обращая полученную матрицу, находим преобразующую

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 & 9 \\ 3 & 2 & 9 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Сделаем проверку, вычислив матрицу $D = SJ_DS^{-1}$:

$$D = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 & 9 \\ 3 & 2 & 9 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3 & 27 \\ 0 & 3 & 27 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Получили заданную матрицу D . ■

7.3.4. Многочлены от матриц

Напомним определение многочлена от матрицы (см. разд. 1.3.4). Пусть заданы многочлен (степени m) переменной λ :

$$f(\lambda) = a_m \lambda^m + a_{m-1} \lambda^{m-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0, \quad (7.40)$$

A – квадратная матрица n -го порядка. Выражение вида

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \dots + a_1 A + a_0 E \quad (7.41)$$

называется многочленом от матрицы A .

При больших значениях m и n вычисление выражения (7.41) затруднительно из-за операции возведения матрицы в натуральную степень. Поэтому требуется найти другие, эквивалентные определению (7.41), формы записи и алгоритмы эффективного вычисления многочлена от матрицы. Для упрощения (7.41) имеются две возможности. Во-первых, можно упростить матрицу A так, чтобы многочлен (7.40) от упрощенной матрицы уже вычислялся сравнительно просто. Например, выражение (7.41) легко вычисляется, если матрица A диагональная. Во-вторых, можно понизить степень m многочлена, тогда самая трудоемкая операция – возведение матрицы в степень – упрощается.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖОРДАНОВОЙ ФОРМЫ МАТРИЦЫ

Использование жордановой формы для нахождения многочлена от матрицы основано на трех свойствах.

1. *Многочлены от подобных матриц подобны.*

Действительно, пусть при помощи преобразования подобия матрица A приведена к жордановой форме J_A : $J_A = S^{-1}AS$. Подставим $A = SJ_AS^{-1}$ в правую часть (7.41):

$$f(A) = a_m (SJ_AS^{-1})^m + a_{m-1} (SJ_AS^{-1})^{m-1} + \dots + a_1 (SJ_AS^{-1}) + a_0 E.$$

Учитывая, что $(SJ_AS^{-1})^k = \underbrace{SJ_AS^{-1} \cdot SJ_AS^{-1} \cdot \dots \cdot SJ_AS^{-1}}_{k \text{ множителей } J_A} = S J_A^k S^{-1}$ для любого

натурального k , получаем

$$f(A) = S(a_m J_A^m + a_{m-1} J_A^{m-1} + \dots + a_1 J_A + a_0 E) S^{-1} = S f(J_A) S^{-1}.$$

Таким образом, многочлены $f(A)$ и $f(J_A)$ подобны (с той же самой преобразующей матрицей S):

$$A = S J_A S^{-1} \Rightarrow f(A) = S f(J_A) S^{-1}.$$

2. Многочлен от блочно-диагональной матрицы является блочно-диагональной матрицей.

Пусть $A = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & O \\ \hline O & A_2 \end{array} \right)$, где A_1 и A_2 – квадратные матрицы, а O – нуле-

вые матрицы соответствующих размеров. Для блочно-диагональных матриц справедливы равенства (они следуют из операций над блочными матрицами (см. разд.1.5.1)):

$$A^k = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & O \\ \hline O & A_2 \end{array} \right)^k = \left(\begin{array}{c|c} A_1^k & O \\ \hline O & A_2^k \end{array} \right), \quad a_k A^k = \left(\begin{array}{c|c} a_k A_1^k & O \\ \hline O & a_k A_2^k \end{array} \right), \text{ где } k \in N.$$

Поэтому $f(A) = \left(\begin{array}{c|c} f(A_1) & O \\ \hline O & f(A_2) \end{array} \right)$. Для большего числа блоков доказательство аналогичное.

3. Многочлен (7.41) от жордановой клетки $J_r(\lambda_0)$ имеет вид

$$f(J_r(\lambda_0)) = \begin{pmatrix} f(\lambda_0) & \frac{1}{1!} f'(\lambda_0) & \dots & \frac{1}{(r-1)!} f^{(r-1)}(\lambda_0) \\ 0 & f(\lambda_0) & \dots & \frac{1}{(r-2)!} f^{(r-2)}(\lambda_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & f(\lambda_0) \end{pmatrix}. \quad (7.42)$$

Это верхняя треугольная матрица r -го порядка, на главной диагонали которой стоят значения функции $f(\lambda)$ в точке λ_0 , над диагональю – значения первой производной в этой же точке и т.д., т.е. коэффициенты ряда Тейлора [19,25,44] для функции $f(\lambda)$.

Действительно, разложим многочлен (7.40) по формуле Тейлора в окрестности точки $\lambda = \lambda_0$:

$$f(\lambda) = f(\lambda_0) + \frac{1}{1!} f'(\lambda_0)(\lambda - \lambda_0) + \frac{1}{2!} f''(\lambda_0)(\lambda - \lambda_0)^2 + \dots + \frac{1}{m!} f^{(m)}(\lambda_0)(\lambda - \lambda_0)^m.$$

Остаточный член в данном случае равен нулю, так как все производные более высокого порядка, чем m , тождественно равны нулю. При вычислении $f(J_r(\lambda_0))$ линейный двучлен $(\lambda - \lambda_0)$ заменяется матрицей

$$I = (J_r(\lambda_0) - \lambda_0 E) = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_0 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_0 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

у которой элементы над главной диагональю равны единице, а остальные элементы равны нулю, т.е. $I = (0 \ e_1 \ e_2 \ \dots \ e_{r-1})$, где e_i — i -й столбец единичной матрицы r -го порядка.

Можно показать, что при возведении в степень единичные элементы матрицы I смещаются вверх:

$$I^2 = (0 \ 0 \ e_1 \ e_2 \ \dots \ e_{r-2}), \quad I^3 = (0 \ 0 \ 0 \ e_1 \ \dots \ e_{r-3}) \text{ и т.д.,}$$

причем I^k — нулевая матрица при $k \geq r$. Подставляя эти матрицы в формулу Тейлора, получаем

$$f(A) = f(\lambda_0) \cdot E + \frac{1}{1!} f'(\lambda_0) \cdot I + \frac{1}{2!} f''(\lambda_0) \cdot I^2 + \dots + \frac{1}{m!} f^{(m)}(\lambda_0) \cdot I^m.$$

Складывая матрицы в правой части, получаем квадратную матрицу r -го порядка, у которой элементы главной диагонали равны $f(\lambda_0)$, элементы над главной диагональю равны $\frac{1}{1!} \cdot f'(\lambda_0)$ и т.д., т.е. матрицу вида (7.42).

Пример 7.16. Найти многочлен $f(\lambda) = \lambda^2 + \lambda + 1$ от матриц

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{б) } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{в) } C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

□ а) Матрица A — это жорданова клетка 3-го порядка, соответствующая собственному значению 2: $A = J_3(2)$. Находим значения функции и ее производных в точке $\lambda = 2$: $f(2) = 7$, $f'(2) = 5$, $f''(2) = 2$. Составляем матрицу вида (7.42), учитывая, что $r = 3$:

$$f(A) = f(J_3(2)) = \begin{pmatrix} f(2) & \frac{f'(2)}{1!} & \frac{f''(2)}{2!} \\ 0 & f(2) & \frac{f'(2)}{1!} \\ 0 & 0 & f(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 1 \\ 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

б) Матрица B имеет жорданову форму $B = \text{diag}(J_2(2), J_1(2))$, т.е. является блочно-диагональной. По свойству 2 многочлен от матрицы B является блочно-диагональной матрицей. Записываем многочлен $f(\lambda)$ от каждой жордановой клетки по формуле (7.42):

$$f(J_2(2)) = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad f(J_1(2)) = f(2) = 7.$$

Здесь число 7 рассматривается как квадратная матрица 1-го порядка. Составляем из этих квадратных матриц искомую блочно-диагональную матрицу

$$f(B) = \text{diag}\left(\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}, (7)\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 7 & 5 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 7 \end{array}\right).$$

в) Матрица C имеет жорданову форму $C = \text{diag}(J_2(2), J_1(3))$, т.е. является блочно-диагональной. Записываем многочлен $f(\lambda)$ от каждой жордановой клетки по формуле (7.42):

$$f(J_2(2)) = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad f(J_1(3)) = f(3) = 13.$$

Составляем из этих квадратных матриц искомую блочно-диагональную матрицу

$$f(C) = \text{diag}\left(\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}, (13)\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 7 & 5 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 13 \end{array}\right). \blacksquare$$

ПЕРВЫЙ СПОСОБ НАХОЖДЕНИЯ МНОГОЧЛЕНА ОТ МАТРИЦЫ

1. Привести матрицу A к жордановой форме $J_A = S^{-1}AS$, т.е. определить жорданову форму J_A и преобразующую матрицу S .
2. Составить блочно-диагональную матрицу $f(J_A)$, размещая на ее диагонали многочлены от жордановых клеток (7.42).
3. Найти многочлен от матрицы A по формуле $f(A) = S f(J_A) S^{-1}$.

Пример 7.17. Найти многочлен $f(\lambda) = \lambda^m$ (при $m > 1$) от матриц:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

□ Матрица A . 1. Жорданова форма J_A и преобразующая матрица S были найдены в примере 7.15:

$$J_A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Жорданова форма J_A состоит из одной жордановой клетки $J_A = J_2(2)$ 2-го порядка, соответствующей собственному значению $\lambda = 2$. Найдем значения функции $f(\lambda) = \lambda^m$ и ее производной $f'(\lambda) = m\lambda^{m-1}$ при $\lambda = 2$: $f(2) = 2^m$, $f'(2) = m2^{m-1}$. Запишем многочлен от жордановой формы

(блочно-диагональную матрицу с одним блоком): $f(J_A) = \begin{pmatrix} 2^m & m2^{m-1} \\ 0 & 2^m \end{pmatrix}.$

3. Найдем многочлен от матрицы A :

$$\begin{aligned} f(A) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2^m & m2^{m-1} \\ 0 & 2^m \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} m2^{m-1} & (m-1)2^m \\ 2^m & 2^{m+1} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} (m+1)2^m & m2^{m+1} \\ -m2^{m-1} & -(m-1)2^m \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Матрица B . 1. Жорданова форма J_B и преобразующая матрица S были найдены в примере 7.15:

$$J_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Жорданова форма J_B состоит из одной жордановой клетки $J_B = J_3(1)$ 3-го порядка, соответствующей собственному значению $\lambda = 1$. Найдем значения функции $f(\lambda)$ и ее производных $f'(\lambda)$, $f''(\lambda)$ при $\lambda = 1$: $f(1) = 1$, $f'(1) = m$, $f''(1) = m(m-1)$. Запишем многочлен от жордановой формы

($r = 3$): $f(J_B) = \begin{pmatrix} 1 & m & \frac{m(m-1)}{2} \\ 0 & 1 & m \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

3. Найдем многочлен от матрицы B :

$$f(B) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & m & \frac{m(m-1)}{2} \\ 0 & 1 & m \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 - \frac{m(m-1)}{2} & -\frac{m(m-1)}{2} & m \\ \frac{m(m-1)}{2} & 1 + \frac{m(m-1)}{2} & -m \\ -m & -m & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица C . 1. Жорданова форма J_C и преобразующая матрица S были найдены в примере 7.15:

$$J_C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

2. Жорданова форма J_C состоит из трех жордановых клеток 1-го порядка $J_C = \text{diag}(J_1(0), J_1(0), J_1(3))$, соответствующих собственным значениям $\lambda = 0$ и $\lambda = 3$. Найдем значения функции $f(\lambda) = \lambda^m$ при $\lambda = 0$ и $\lambda = 3$: $f(0) = 0$, $f(3) = 3^m$. Запишем многочлен от жордановой формы:

$$f(J_C) = \text{diag}(f(J_1(0)), f(J_1(0)), f(J_1(3))) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3^m \end{pmatrix}.$$

3. Найдем многочлен от матрицы C :

$$f(C) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3^m \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3^{m-1} & 3^{m-1} & 3^{m-1} \\ 3^{m-1} & 3^{m-1} & 3^{m-1} \\ 3^{m-1} & 3^{m-1} & 3^{m-1} \end{pmatrix} = 3^{m-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Результат совпадает с найденным в примерах 7.10, 7.12.

Матрица D . 1. Жорданова форма J_D и преобразующая матрица S были найдены в примере 7.15:

$$J_D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}; \quad S = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 & 9 \\ 3 & 2 & 9 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Жорданова форма J_D состоит из двух жордановых клеток 2-го и 1-го порядков $J_D = \text{diag}(J_2(0), J_1(3))$, соответствующих собственным значениям $\lambda = 0$ и $\lambda = 3$. Найдем значения функции $f(0) = 0$, $f(3) = 3^m$ и производной $f'(0) = 0$ (так как $m > 1$). Запишем многочлен от жордановой формы

$$f(J_D) = \text{diag}(f(J_2(0)), f(J_1(3))) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3^m \end{pmatrix}.$$

3. Найдем многочлен от матрицы D :

$$f(D) = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 & 9 \\ 3 & 2 & 9 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3^m \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = 3^m \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АННУЛИРУЮЩИХ МНОГОЧЛЕНОВ

Для понижения степени многочлена (7.41) можно использовать аннулирующие многочлены матрицы A , например, ее характеристический $\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ или минимальный $\mu_A(\lambda)$ многочлены.

Обозначим через v степень минимального многочлена

$$\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{m_k}.$$

Заметим, что v не превосходит порядка n матрицы A (или, что то же самое, степени n характеристического многочлена $\Delta_A(\lambda)$), т.е. $v = m_1 + \dots + m_k \leq n$. Разделим заданный многочлен (7.40) на минимальный:

$$f(\lambda) = q(\lambda) \cdot \mu_A(\lambda) + r(\lambda). \quad (7.43)$$

Здесь $q(\lambda)$ — частное, а $r(\lambda)$ — остаток, степень которого меньше v :

$$r(\lambda) = r_{v-1}\lambda^{v-1} + r_{v-2}\lambda^{v-2} + \dots + r_1\lambda + r_0. \quad (7.44)$$

Подставив в (7.43) вместо переменной λ матрицу A , получим:

$$f(A) = r(A), \quad (7.45)$$

поскольку минимальный многочлен является аннулирующим ($\mu_A(A) = 0$).

Таким образом, вместо вычисления многочлена (7.41) степени m можно вычислить многочлен (7.44), степень которого меньше v . Коэффициенты $r_0, r_1, \dots, r_{v-1}$ многочлена (7.44) находятся следующим образом.

Если все корни минимального многочлена простые, то, подставляя корень λ_j в (7.43), получаем $f(\lambda_j) = r(\lambda_j)$, так как $\mu_A(\lambda_j) = 0$, т.е.

$$f(\lambda_j) = r_{v-1}\lambda_j^{v-1} + r_{v-2}\lambda_j^{v-2} + \dots + r_1\lambda_j + r_0, \quad j = 1, \dots, v.$$

Если λ_j – корень минимального многочлена кратности m_j , учитывая, что $\mu_A(\lambda_j)=0$, $\mu'_A(\lambda_j)=0, \dots, \mu_A^{(m_j-1)}(\lambda_j)=0$ (см. (B.12) в разд. B.4), из (7.43), последовательно дифференцируя, получаем

$$f(\lambda_j)=r(\lambda_j), \left(\frac{d^i}{d\lambda^i} f(\lambda) \right) \Big|_{\lambda=\lambda_j} = \left(\frac{d^i}{d\lambda^i} r(\lambda) \right) \Big|_{\lambda=\lambda_j}, \quad i=1, \dots, m_j-1. \quad (7.46)$$

Записывая равенства (7.46) для каждого корня минимального многочлена, получим совместную систему v линейных уравнений с v неизвестными $r_0, r_1, \dots, r_{v-1}$.

ВТОРОЙ СПОСОБ НАХОЖДЕНИЯ МНОГОЧЛЕНА ОТ МАТРИЦЫ

1. Найти минимальный многочлен $\mu_A(\lambda)$ матрицы A одним из способов, рассмотренных в разд.7.2.4. Определить его степень v и записать многочлен (7.44) с неопределенными коэффициентами $r_0, r_1, \dots, r_{v-1}$:

$$r(\lambda) = r_{v-1}\lambda^{v-1} + r_{v-2}\lambda^{v-2} + \dots + r_1\lambda + r_0.$$

2. Для каждого корня λ_j (кратности m_j) минимального многочлена по формулам (7.46) составить m_j уравнений. Все уравнения объединить в одну систему.

3. Решить составленную систему, т.е. найти коэффициенты $r_0, r_1, \dots, r_{v-1}$ многочлена $r(\lambda)$.

4. По формуле (7.45) найти многочлен от матрицы:

$$f(A) = r(A) = r_{v-1}A^{v-1} + r_{v-2}A^{v-2} + \dots + r_1A + r_0E.$$

З а м е ч а н и я 7.8.

1. Вместо минимального многочлена можно использовать характеристический многочлен матрицы, который также является аннулирующим (см. теорему 7.7 Гамильтона–Кэли в разд.7.2.4). При этом в п.1, 2 алгоритма минимальный многочлен заменяется характеристическим, степень которого равна n .

2. В первом способе нахождения многочлена от матрицы используются все инвариантные множители, так как нужно получить жорданову форму. Во втором способе требуется только один последний инвариантный множитель, который совпадает с минимальным многочленом. Можно сказать, что жорданова форма матрицы излишне информативна для решения поставленной задачи.

Пример 7.18. Найти (вторым способом) многочлен $f(\lambda) = \lambda^m$ (при $m > 1$) от матриц:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

□ Матрица A . 1. Для матрицы A в примере 7.15 были найдены инвариантные множители. Минимальный многочлен совпадает с последним инвариантным множителем (см. свойство 6 в разд. 7.2.4). Поэтому $\mu_A(\lambda) = e_2(\lambda) = (\lambda - 2)^2$. Степень v минимального многочлена равна двум. Значит, многочлен (7.44) линейный: $r(\lambda) = r_1\lambda + r_0$.

2. Для двойного корня $\lambda = \lambda_1 = 2$ ($m_1 = 2$) составляем уравнения (7.46):

$$\begin{cases} f(2) = r(2), \\ \left. \frac{df(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=2} = \left. \frac{dr(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=2}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2^m = r_1 \cdot 2 + r_0, \\ m2^{m-1} = r_1. \end{cases}$$

3. Решая систему, получаем $r_1 = m2^{m-1}$, $r_0 = (1-m)2^m$ и

$$r(\lambda) = m2^{m-1} \cdot \lambda + (1-m)2^m.$$

4. Находим многочлен от матрицы A :

$$f(A) = r(A) = m2^{m-1} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + (1-m)2^m \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (m+1)2^m & m2^{m+1} \\ -m2^{m-1} & -(m-1)2^m \end{pmatrix}.$$

Матрица B . 1. Инвариантные множители характеристической матрицы $(B - \lambda E)$ найдены в примере 7.15. Минимальный многочлен равен последнему инвариантному множителю: $\mu_B(\lambda) = e_3(\lambda) = (\lambda - 1)^3$. Степень v минимального многочлена равна 3. Значит, многочлен (7.44) — это квадратный трехчлен: $r(\lambda) = r_2\lambda^2 + r_1\lambda + r_0$.

2. Для тройного корня $\lambda = \lambda_1 = 1$ ($m_1 = 3$) составляем уравнения (7.46):

$$\begin{cases} f(1) = r(1), \\ \left. \frac{df(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=1} = \left. \frac{dr(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=1}, \\ \left. \frac{d^2 f(\lambda)}{d\lambda^2} \right|_{\lambda=1} = \left. \frac{d^2 r(\lambda)}{d\lambda^2} \right|_{\lambda=1}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1^m = r_2 \cdot 1^2 + r_1 \cdot 1 + r_0, \\ m \cdot 1^{m-1} = 2r_2 \cdot 1 + r_1, \\ m(m-1) \cdot 1^{m-2} = 2r_2. \end{cases}$$

$$3. \text{ Решая систему, получаем } r_2 = \frac{m(m-1)}{2}, \quad r_1 = m(2-m),$$

$$r_0 = \frac{(m-1)(m-2)}{2} \quad \text{и} \quad r(\lambda) = \frac{m(m-1)}{2} \cdot \lambda^2 + m(m-2) \cdot \lambda + \frac{(m-1)(m-2)}{2}.$$

$$4. \text{ Вычисляя } B^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ записываем искомым многочлен:}$$

$$f(B) = r(B) = \frac{m(m-1)}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} + m(2-m) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} +$$

$$+ \frac{(m-1)(m-2)}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{m(m-1)}{2} & -\frac{m(m-1)}{2} & m \\ \frac{m(m-1)}{2} & 1 + \frac{m(m-1)}{2} & -m \\ -m & -m & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица C . 1. Минимальный многочлен найден в примере 7.15: $\mu_C(\lambda) = \lambda(\lambda - 3)$. Степень ν многочлена равна 2. Следовательно, многочлен (7.44) имеет первую степень: $r(\lambda) = r_1\lambda + r_0$.

2. Для каждого простого корня $\lambda = \lambda_1 = 0$ и $\lambda = \lambda_2 = 3$ записываем первое равенство из (7.46):

$$\begin{cases} f(0) = r(0), \\ f(3) = r(3), \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0^m = r_1 \cdot 0 + r_0, \\ 3^m = r_1 \cdot 3 + r_0. \end{cases}$$

3. Решая систему, получаем $r_1 = 3^{m-1}$, $r_0 = 0$ и $r(\lambda) = 3^{m-1}\lambda$.

4. Находим многочлен от матрицы C :

$$f(C) = r(C) = 3^{m-1}C = 3^{m-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найдем $f(C)$, используя характеристический многочлен вместо минимального. Согласно п.1 замечаний 7.8, выполняем все действия второго способа, заменяя минимальный многочлен характеристическим.

1. Найдем характеристический многочлен матрицы C (см. пример 7.11): $\Delta_C(\lambda) = \lambda^2(3 - \lambda)$. Это многочлен 3-й степени. Поэтому многочлен (7.44) будет 2-ой степени: $r(\lambda) = r_2\lambda^2 + r_1\lambda + r_0$.

2. Для двойного корня $\lambda = 0$ записываем два уравнения из (7.46), а для простого корня $\lambda = 3$ одно:

$$\left\{ \begin{array}{l} f(0)=r(0), \\ \left. \frac{df(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = \left. \frac{dr(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0}, \\ f(3)=r(3), \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 0^m = r_2 \cdot 0^2 + r_1 \cdot 0 + r_0, \\ m \cdot 0^{m-1} = 2r_2 \cdot 0 + r_1, \\ 3^m = r_2 \cdot 3^2 + r_1 \cdot 3 + r_0. \end{array} \right.$$

3. Решая систему, получаем $r_2 = 3^{m-2}$, $r_1 = r_0 = 0$ и $r(\lambda) = 3^{m-2}\lambda^2$.

4. Вычисляя $C^2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, записываем искомым многочлен:

$$f(C) = r(C) = 3^{m-2} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = 3^{m-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Поскольку степень характеристического многочлена больше степени минимального многочлена ($3 > 2$), его применение менее эффективно.

Матрица D . 1. Инвариантные множители характеристической матрицы $(D - \lambda E)$ найдены в примере 7.15. Минимальный многочлен равен последнему инвариантному множителю: $\mu_D(\lambda) = e_3(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 3)$. Степень ν минимального многочлена равна 3. Значит, многочлен (7.44) – это квадратный трехчлен: $r(\lambda) = r_2\lambda^2 + r_1\lambda + r_0$.

2. Для двойного корня $\lambda = \lambda_1 = 0$ ($m_1 = 2$) записываем первые два равенства (7.46), а для простого корня $\lambda = \lambda_2 = 3$ ($m_2 = 1$) – первое равенство из (7.46). Получаем систему трех уравнений относительно коэффициентов квадратного трехчлена $r(\lambda)$:

$$\left\{ \begin{array}{l} f(0)=r(0), \\ \left. \frac{df(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = \left. \frac{dr(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0}, \\ f(3)=r(3), \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 0^m = r_2 \cdot 0^2 + r_1 \cdot 0 + r_0, \\ m \cdot 0^{m-1} = 2r_2 \cdot 0 + r_1, \\ 3^m = r_2 \cdot 3^2 + r_1 \cdot 3 + r_0. \end{array} \right.$$

3. Решая систему, получаем $r_2 = 3^{m-2}$, $r_1 = r_0 = 0$ и $r(\lambda) = 3^{m-2}\lambda^2$.

4. Находим многочлен от матрицы D :

$$f(D) = r(D) = 3^{m-2} D^2 = 3^{m-2} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = 3^m \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Эта формула справедлива при $m > 1$, так как при $m = 1$ или $m = 0$ в системе для нахождения коэффициентов многочлена $r(\lambda)$ появляются неопределенные выражения (0^0). Впрочем, для этих показателей степени ($m = 1, m = 0$) многочлен $f(D)$ легко находится по определению $D^1 = D, D^0 = E$.

Все результаты совпадают с полученными в примере 7.17. ■

7.3.5. Применение многочленов от матриц для решения систем линейных рекуррентных уравнений с постоянными коэффициентами

Рассмотрим систему линейных рекуррентных уравнений

$$\begin{cases} x_1(k+1) = a_{11}x_1(k) + a_{12}x_2(k) + \dots + a_{1n}x_n(k) + f_1(k), \\ \dots \\ x_n(k+1) = a_{n1}x_1(k) + a_{n2}x_2(k) + \dots + a_{nn}x_n(k) + f_n(k), \end{cases} \quad (7.47)$$

где a_{ij} – коэффициенты системы, $f_i(k)$ – заданные, а $x_i(k)$ – неизвестные функции дискретного аргумента $k, k = k_0, k_0 + 1, k_0 + 2, \dots$. При описании дискретных динамических систем [31] аргумент k в (7.47) называют **дискретным временем**.

Систему (7.47) можно записать в матричном виде:

$$x(k+1) = Ax(k) + f(k), \quad (7.48)$$

где A – квадратная матрица (n -го порядка) коэффициентов системы рекуррентных уравнений, $f(k) = (f_1(k) \dots f_n(k))^T$ – столбец заданных функций, а $x(k) = (x_1(k) \dots x_n(k))^T$ – столбец неизвестных.

Решением системы (7.48) называется последовательность столбцов $\{x(k)\}_{k=k_0}^\infty$, при подстановке которых в (7.48) получаются верные равенства для всех $k = k_0, k_0 + 1, k_0 + 2, \dots$.

Поставим задачу нахождения решения системы (7.48), удовлетворяющего **начальным условиям**

$$x(k_0) = x_0, \quad (7.49)$$

где $x_0 = (x_{10} \dots x_{n0})^T$ – заданный столбец.

Рассмотрим сначала **однородную систему** ($f(k) \equiv 0$) с постоянными коэффициентами

$$x(k+1) = Ax(k), \quad k = k_0, k_0 + 1, k_0 + 2, \dots \quad (7.50)$$

Записывая (7.50) для $k = k_0, k_0 + 1, k_0 + 2, \dots$, последовательно получаем $x(k_0 + 1) = Ax(k_0)$, $x(k_0 + 2) = Ax(k_0 + 1) = A^2x(k_0)$ и т.д. Следовательно, решение однородной системы (7.50), удовлетворяющее начальным условиям (7.49), имеет вид:

$$x(k) = A^{k-k_0} x_0, \quad k = k_0, k_0 + 1, k_0 + 2, \dots \quad (7.51)$$

Получим теперь решение системы (7.48). Учитывая (7.49), запишем (7.48) для $k = k_0, k_0 + 1, k_0 + 2, \dots$:

$$\begin{aligned} x(k_0 + 1) &= Ax(k_0) + f(k_0) = Ax_0 + f(k_0), \\ x(k_0 + 2) &= Ax(k_0 + 1) + f(k_0 + 1) = A \cdot [Ax_0 + f(k_0)] + f(k_0 + 1) = \\ &= A^2 x_0 + Af(k_0) + f(k_0 + 1), \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$x(k) = Ax(k-1) + f(k-1) = A^{k-k_0} x_0 + f(k-1) + Af(k-2) + \dots + A^{k-k_0-1} f(k_0)$$

и т.д. Следовательно, решение системы (7.48) имеет вид

$$x(k) = A^{k-k_0} x_0 + \sum_{j=k_0}^{k-1} A^{k-j-1} f(j). \quad (7.52)$$

Первое слагаемое в (7.52) – решение однородной системы (7.50) с начальными условиями (7.49), второе слагаемое – решение системы (7.48) с нулевыми начальными условиями (т.е. при $x(k_0) = 0$).

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ РЕКУРРЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ

Для нахождения решения системы (7.48) с начальными условиями (7.49) требуется выполнить следующие действия.

1. Найти выражение для степени матрицы A^k одним из способов, рассмотренных в п.7.3.4.
2. Записать по формуле (7.52) искомое решение.

Замечания 7.9.

1. Линейное рекуррентное уравнение с постоянными коэффициентами:

$$a_n x(k+n) + a_{n-1} x(k+n-1) + \dots + a_0 x(k) = f_0(k)$$

может быть сведено к эквивалентной системе рекуррентных уравнений вида (7.47). Действительно, используя обозначения

$$x_1(k) = x(k), \quad x_2(k) = x(k+1), \quad \dots, \quad x_n(k) = x(k+n-1),$$

получаем

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1(k+1) = x_2(k), \\ \vdots \\ x_{n-1}(k+1) = x_n(k), \\ x_n(k+1) = -\frac{a_{n-1}}{a_n} x_n(k) - \dots - \frac{a_0}{a_n} x_1(k) + \frac{f_0(k)}{a_n} \end{array} \right.$$

или в матричной форме (7.48): $x(k+1) = Ax(k) + f(k)$ с матрицами A и $f(k)$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -\frac{a_0}{a_n} & -\frac{a_1}{a_n} & -\frac{a_2}{a_n} & \cdots & -\frac{a_{n-1}}{a_n} \end{pmatrix}, \quad f(k) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{f_0(k)}{a_n} \end{pmatrix}.$$

2. Применение других методов для решения систем рекуррентных уравнений рассмотрено в [31].

Пример 7.19. Найти решение рекуррентного уравнения

$$x(k+2) - 3x(k+1) - 4x(k) = 0$$

с начальными условиями $x(1) = 3$, $x(2) = 13$.

□ В соответствии с п.1 замечаний 7.11 составим систему уравнений

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_2(k), \\ x_2(k+1) = 4x_1(k) + 3x_2(k), \end{cases}$$

где $x_1(k) = x(k)$, $x_2(k) = x(k+1)$. Требуется найти решение этой системы, удовлетворяющее начальным условиям: $x_1(1) = 3$, $x_2(1) = 13$.

1. Составим матрицу системы $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ и найдем ее степень A^k , используя второй способ в разд.7.3.4. Характеристический многочлен

$$\Delta_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda - 4 \text{ имеет вторую степень и два простых корня:}$$

$\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 4$. Поэтому многочлен (7.44) – линейный: $r(\lambda) = r_1\lambda + r_0$. Для его коэффициентов записываем систему (7.46):

$$\begin{cases} f(-1) = r(-1), \\ f(4) = r(4), \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (-1)^k = r_1 \cdot (-1) + r_0, \\ 4^k = r_1 \cdot 4 + r_0. \end{cases}$$

Отсюда $r_1 = \frac{1}{5} [4^k - (-1)^k]$, $r_0 = \frac{1}{5} [4^k + 4 \cdot (-1)^k]$. Таким образом,

$$\begin{aligned} A^k &= r(A) = r_1 A + r_0 E = \frac{1}{5} [4^k - (-1)^k] \cdot A + \frac{1}{5} [4^k + 4 \cdot (-1)^k] \cdot E = \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4^k + 4 \cdot (-1)^k & 4^k - (-1)^k \\ 4^{k+1} - 4 \cdot (-1)^k & 4^{k+1} + (-1)^k \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. По формуле (7.52) записываем решение системы (учитывая, что $k_0 = 1$, $f(j) \equiv 0$):

$$\begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4^{k-1} + 4 \cdot (-1)^{k-1} & 4^{k-1} - (-1)^{k-1} \\ 4^k - 4 \cdot (-1)^{k-1} & 4^k + (-1)^{k-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

Нас интересует только первый элемент этого столбца:

$$x(k) = x_1(k) = \frac{1}{5} (16 \cdot 4^{k-1} - (-1)^{k-1}) = \frac{1}{5} (4^{k+1} + (-1)^k).$$

Решение совпадает с найденным в примере 2.15 (см. разд. 2.4.2). ■

Пример 7.20. Найти решение системы рекуррентных уравнений:

$$\begin{cases} x_1(k+1) = -2x_1(k) + 5x_2(k) - 3x_3(k) + k, \\ x_2(k+1) = -2x_1(k) + 5x_2(k) - 3x_3(k) + 3^k, \\ x_3(k+1) = x_1(k) - x_2(k) - k \end{cases}, \quad (7.53)$$

с начальными условиями $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 2$, $x_3(0) = 1$.

□ Запишем систему в матричной форме (7.48):

$$x(k+1) = Dx(k) + f(k), \text{ где } D = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, f(k) = \begin{pmatrix} k \\ 3^k \\ -k \end{pmatrix},$$

и начальные условия $x(0) = x_0 = (1 \ 2 \ 1)^T$.

1. Выражение для степени матрицы D найдено в примерах 7.17 и 7.18:

$$D^k = 3^k \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ при } k = 2, 3, \dots$$

2. Выражение, полученное для D^k , справедливо только при $k > 1$ (см. пример 7.18). Поэтому для $k = 0; 1$ формулу (7.52) нельзя использовать.

Найдем $x(1)$, $x(2)$ непосредственно из системы (7.53)

$$x(1) = Dx(0) + f(0) = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 3^0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$x(2) = Dx(1) + f(1) = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3^1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 26 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Далее записываем искомое решение для $k = 3, 4, \dots$, выделяя в формуле (7.52) слагаемые с $D^0 = E$ и $D^1 = D$:

$$\begin{aligned}
x(k) &= D^k x_0 + E \cdot f(k-1) + D \cdot f(k-2) + \sum_{j=0}^{k-3} D^{k-j-1} f(j) = \\
&= 3^k \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k-1 \\ 3^{k-1} \\ -k+1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k-2 \\ 3^{k-2} \\ -k+2 \end{pmatrix} + \\
&+ \sum_{j=0}^{k-3} 3^{k-j-1} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} j \\ 3^j \\ -j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3^k + 2k - 3 + 5 \cdot 3^{k-2} \\ 2 \cdot 3^k + 3^{k-1} + k - 2 + 5 \cdot 3^{k-2} \\ -3^{k-2} - 1 \end{pmatrix} + \sum_{j=0}^{k-3} 3^{k-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

В последней сумме слагаемые не зависят от индекса суммирования, т.е. это сумма $(k-2)$ одинаковых слагаемых. Поэтому, приводя подобные члены, получаем

$$x(k) = \begin{pmatrix} 2k-3+23 \cdot 3^{k-2} \\ k-2+26 \cdot 3^{k-2} \\ -1 \cdot 3^{k-2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2(k-2) \cdot 3^{k-1} \\ 2(k-2) \cdot 3^{k-1} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2k-3+(6k+11) \cdot 3^{k-2} \\ k-2+(6k+14) \cdot 3^{k-2} \\ -1 \cdot 3^{k-2} \end{pmatrix}.$$

Таким образом, решением заданной системы является последовательность столбцов:

$$x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x(1) = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x(2) = \begin{pmatrix} 24 \\ 26 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad x(k) = \begin{pmatrix} 2k-3+(6k+11) \cdot 3^{k-2} \\ k-2+(6k+14) \cdot 3^{k-2} \\ -1 \cdot 3^{k-2} \end{pmatrix},$$

где $k \geq 3$. ■

7.4. ФУНКЦИИ ОТ МАТРИЦ

Пусть A – числовая квадратная матрица и $f(\lambda)$ – скалярная функция переменной λ . В этом разделе понятие функции распространяется на матричные значения аргумента. Если $f(\lambda)$ – многочлен, то задача нахождения многочлена $f(A)$, получающегося при подстановке матрицы A вместо переменной λ , была решена в разд.7.3.4. Требуется определить, что следует понимать под выражением $f(A)$ для достаточно произвольной функции $f(\lambda)$. Разумеется, что определение функции от матрицы, когда функция является многочленом, должно совпадать с определением многочлена от матрицы (см. разд. 1.3.4, 7.3.4).

7.4.1. Функции, определенные на спектре матрицы

Напомним, что спектром квадратной матрицы A называется совокупность всех ее собственных значений (корней характеристического многочлена). Все собственные значения являются также корнями минимального многочлена (см. свойство 3 минимального многочлена в разд. 7.2.4):

$$\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{m_k}, \quad (7.54)$$

где λ_1 – корень кратности m_1 , λ_2 – корень кратности m_2 и т.д. Степень v минимального многочлена не превосходит порядка n матрицы A : $v = m_1 + m_2 + \dots + m_k \leq n$.

Говорят, что скалярная функция $f(\lambda)$ переменной λ *определена на спектре матрицы A* , если для функции $f(\lambda)$ определены значения

$$f(\lambda_i), f'(\lambda_i), \dots, f^{(m_i-1)}(\lambda_i), \quad i = 1, 2, \dots, k, \quad (7.55)$$

т.е. функция $f(\lambda)$ определена в окрестности каждой точки $\lambda = \lambda_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$) вместе со своими производными до указанного порядка. Совокупность (7.55) значений функции и ее производных будем обозначать $f(\Lambda_A)$.

Две функции $f(\lambda)$ и $g(\lambda)$ называются *равными на спектре матрицы A* , если

$$f(\lambda_i) = g(\lambda_i), f'(\lambda_i) = g'(\lambda_i), \dots, f^{(m_i-1)}(\lambda_i) = g^{(m_i-1)}(\lambda_i), \quad i = 1, 2, \dots, k. \quad (7.56)$$

Эти равенства будем записывать в форме $f(\Lambda_A) = g(\Lambda_A)$.

Теорема 7.10 (основное свойство многочленов от матриц). Если $f(\lambda)$ и $g(\lambda)$ – многочлены, то

$$f(\Lambda_A) = g(\Lambda_A) \Leftrightarrow f(A) = g(A), \quad (7.57)$$

т.е. многочлены, равные на спектре матрицы, имеют равные матричные значения, и наоборот, если равны матричные значения многочленов, то равны их значения на спектре матрицы. Другими словами, значения $f(\Lambda_A)$ многочлена на спектре матрицы полностью определяют его значение $f(A)$ от матрицы A .

В самом деле, пусть $f(A) = g(A)$, тогда разность $d(\lambda) = f(\lambda) - g(\lambda)$ является аннулирующим многочленом: $d(A) = O$. Разделим его на минимальный многочлен $d(\lambda) = p(\lambda) \cdot \mu_A(\lambda)$ (свойство 1 в разд. 7.2.4). Из (7.54) следует, что число λ_i является корнем многочлена $d(\lambda)$, причем его кратность больше или равна m_i . Тогда (см. (B.12) в разд. B.4):

$$d(\lambda_i) = 0, \quad d'(\lambda_i) = 0, \dots, \quad d^{(m_i-1)}(\lambda_i) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

что равносильно (7.56). Следовательно, $f(\Lambda_A) = g(\Lambda_A)$. Достаточность доказана. Для доказательства необходимости нужно все рассуждения провести в обратном порядке, либо вернуться ко второму способу нахождения многочлена от матрицы в разд. 7.3.4: в системе (7.46), которая позволяет найти коэффициенты искомого многочлена, левые части уравнений являются значениями многочлена $f(\lambda)$ на спектре матрицы A .

7.4.2. Определение и свойства функций от матриц

Основное свойство (7.57), справедливое для многочленов, переносится на произвольные функции и фактически берется за основу определения функции от матрицы.

Пусть $f(\lambda)$ – произвольная функция, определенная на спектре матрицы A . Значение $f(A)$ функции $f(\lambda)$ от матрицы A определяется равенством

$$f(A) = g(A), \quad (7.58)$$

где $g(\lambda)$ – любой многочлен, принимающий на спектре матрицы A те же значения, что $f(\lambda)$: $f(\Lambda_A) = g(\Lambda_A)$.

Поскольку функции от матриц определяются через многочлены, то на них переносятся свойства многочленов от матриц, рассмотренные в разд. 7.3.4.

1. Функции от подобных матриц подобны.

2. Функция от блочно-диагональной матрицы является блочно-диагональной матрицей, т.е. если матрица A имеет вид $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_k)$, где $A_1, \dots, A_k$ некоторые квадратные матрицы, то

$$f(A) = \text{diag}(f(A_1), \dots, f(A_k)).$$

3. Функция $f(\lambda)$ от жордановой клетки $J_r(\lambda_0)$ имеет вид

$$f(J_r(\lambda_0)) = \begin{pmatrix} f(\lambda_0) & \frac{1}{1!} f'(\lambda_0) & \dots & \frac{1}{(r-1)!} f^{(r-1)}(\lambda_0) \\ 0 & f(\lambda_0) & \dots & \frac{1}{(r-2)!} f^{(r-2)}(\lambda_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & f(\lambda_0) \end{pmatrix}. \quad (7.59)$$

Это верхняя треугольная матрица r -го порядка, на главной диагонали которой стоят значения функции $f(\lambda)$ в точке λ_0 , над диагональю – значения первой производной в этой же точке и т.д., т.е. коэффициенты формулы Тейлора для функции $f(\lambda)$.

7.4.3. Способы нахождения функций от матриц

Из определения функции от матрицы следует, что первый и второй способы нахождения многочлена от матрицы, рассмотренные в разд.7.3.4, пригодны и для любой функции, определенной на спектре матрицы. Поэтому они могут считаться *первым* и *вторым способами нахождения функции от матрицы*. Далее излагается *третий (интерполяционный)* способ решения этой же задачи.

Пример 7.21. Найти функцию $f(\lambda) = e^\lambda$ от матрицы $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

□ *Первый способ* (см. разд.7.3.4). 1. Жорданова форма J_A и преобразующая матрица S были найдены в примере 7.15:

$$J_A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Жорданова форма J_A состоит из одной жордановой клетки $J_A = J_2(2)$ 2-го порядка, соответствующей собственному значению $\lambda = 2$. Найдем значение функции $f(2) = e^2$ и ее производной $f'(2) = e^2$. Запишем функцию от жордановой формы (7.59):

$$f(J_A) = \begin{pmatrix} e^2 & e^2 \\ 0 & e^2 \end{pmatrix} = e^2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Найдем функцию от матрицы A :

$$f(A) = e^A = S f(J_A) S^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot e^2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = e^2 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Второй способ (см. разд.7.3.4). 1. Минимальный многочлен матрицы A найден в примере 7.18: $\mu_A(\lambda) = e_2(\lambda) = (\lambda - 2)^2$. Степень ν минимального многочлена равна 2. Значит, многочлен (7.44) линейный: $r(\lambda) = r_1\lambda + r_0$.

2. Для двойного корня $\lambda = \lambda_1 = 2$ ($m_1 = 2$) составляем уравнения (7.46):

$$\begin{cases} f(2) = r(2), \\ f'(2) = r'(2), \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^2 = r_1 \cdot 2 + r_0, \\ e^2 = r_1. \end{cases}$$

3. Решая систему, получаем $r_1 = e^2$, $r_0 = -e^2$ и $r(\lambda) = e^2\lambda - e^2$.

4. Находим функцию от матрицы A :

$$f(A) = e^A = r(A) = e^2 \cdot \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - e^2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = e^2 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Полученные разными способами результаты, разумеется, совпадают. ■

Рассмотрим сначала частный случай, когда все корни минимального многочлена простые: $\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_v)$. В этом случае значения функции на спектре матрицы A – это совокупность значений функции $f(\lambda)$ в точках $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_v$: $f(\Lambda_A) = \{f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_v)\}$. Обозначим через $r(\lambda)$ интерполяционный многочлен Лагранжа [8,21,39]:

$$r(\lambda) = \sum_{i=1}^v \frac{(\lambda - \lambda_1) \dots (\lambda - \lambda_{i-1}) \cdot (\lambda - \lambda_{i+1}) \dots (\lambda - \lambda_v)}{(\lambda_i - \lambda_1) \dots (\lambda_i - \lambda_{i-1}) \cdot (\lambda_i - \lambda_{i+1}) \dots (\lambda_i - \lambda_v)} \cdot f(\lambda_i), \quad (7.60)$$

для которого $r(\lambda_i) = f(\lambda_i)$, $i = 1, \dots, v$. Тогда

$$f(A) = r(A) = \sum_{i=1}^v \frac{(A - \lambda_1 E) \dots (A - \lambda_{i-1} E) \cdot (A - \lambda_{i+1} E) \dots (A - \lambda_v E)}{(\lambda_i - \lambda_1) \dots (\lambda_i - \lambda_{i-1}) \cdot (\lambda_i - \lambda_{i+1}) \dots (\lambda_i - \lambda_v)} \cdot f(\lambda_i).$$

Таким образом, для нахождения функции $f(\lambda)$ от матрицы A в случае *простых корней* минимального многочлена, нужно выполнить следующие действия.

1. Найти минимальный многочлен $\mu_A(\lambda)$ одним из способов, рассмотренных в разд. 7.2.4. Убедиться в том, что все корни $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_v$ минимального многочлена простые.

2. Вычислить значения $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_v)$ функции на спектре матрицы A и составить по формуле (7.60) интерполяционный многочлен Лагранжа $r(\lambda)$.

3. Найти значение функции от матрицы $f(A) = r(A)$.

Пример 7.22. Найти функцию $f(\lambda) = e^\lambda$ от матрицы $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

□ *Интерполяционный способ (случай простых корней).* 1. Минимальный многочлен найден в примере 7.12: $\mu_C(\lambda) = \lambda(\lambda - 3)$. Все его корни $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 3$ простые.

2. Находим значения функции на спектре матрицы $f(0) = 1$, $f(3) = e^3$. Составляем по формуле (7.60) интерполяционный многочлен Лагранжа:

$$r(\lambda) = \frac{\lambda - 3}{0 - 3} \cdot 1 + \frac{\lambda - 0}{3 - 0} \cdot e^3 = \frac{e^3 - 1}{3} \cdot \lambda + 1.$$

3. Находим функцию от матрицы C :

$$f(C) = e^C = r(C) = \frac{e^3 - 1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} e^3 + 2 & e^3 - 1 & e^3 - 1 \\ e^3 - 1 & e^3 + 2 & e^3 - 1 \\ e^3 - 1 & e^3 - 1 & e^3 + 2 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Рассмотрим общий случай, когда минимальный многочлен (7.54)

$$\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{m_k}$$

имеет *кратные корни*: λ_1 — корень кратности m_1 , λ_2 — корень кратности m_2 и т.д. Степень v минимального многочлена не превосходит порядка n матрицы A : $v = m_1 + m_2 + \dots + m_k \leq n$.

Многочлен $r(\lambda)$ степени меньшей, чем v , удовлетворяющий условиям:

$$f(\lambda_i) = r(\lambda_i), \quad f'(\lambda_i) = r'(\lambda_i), \dots, \quad f^{(m_i-1)}(\lambda_i) = r^{(m_i-1)}(\lambda_i), \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

называется *интерполяционным многочленом Лагранжа–Сильвестра* для функции $f(\lambda)$, определенной на спектре матрицы A .

Многочлен Лагранжа–Сильвестра однозначно определяется значениями функции на спектре матрицы и находится по формуле [10]:

$$r(\lambda) = \sum_{i=1}^k \left[r_{i0} + r_{i1}(\lambda - \lambda_i) + \dots + r_{i m_i - 1}(\lambda - \lambda_i)^{m_i - 1} \right] \cdot \psi_i(\lambda), \quad (7.61)$$

где $\psi_i(\lambda)$ — многочлен, равный отношению минимального многочлена и со-

ответствующего элементарного делителя: $\psi_i(\lambda) = \frac{\mu_A(\lambda)}{(\lambda - \lambda_i)^{m_i}}$, а выражение в

квадратных скобках равно сумме первых m_i членов разложения функции

$\frac{f(\lambda)}{\psi_i(\lambda)}$ по формуле Тейлора, т.е. $r_{ij} = \frac{1}{j!} \cdot \frac{d^j}{d\lambda^j} \left[\frac{f(\lambda)}{\psi_i(\lambda)} \right] \Big|_{\lambda=\lambda_i}$, $j = 0, 1, \dots, m_i - 1$;

$i = 1, \dots, k$.

З а м е ч а н и я 7.10.

1. Если минимальный многочлен имеет один корень (кратности v):

$\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^v$, то многочлен Лагранжа–Сильвестра совпадает с многочленом Тейлора [19,25,43]. Действительно, в этом случае $k=1$, $m_1=v$, $\psi_1(\lambda)=1$, поэтому формула (7.61) принимает вид

$$r(\lambda) = f(\lambda_1) + \frac{1}{1!} \cdot f'(\lambda_1)(\lambda - \lambda_1) + \dots + \frac{1}{(v-1)!} \cdot f^{(v-1)}(\lambda_1)(\lambda - \lambda_1)^{v-1},$$

что совпадает с первыми v членами ряда Тейлора.

2. Если все корни минимального многочлена простые: $\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_k)$, тогда $v = k$, $m_1 = m_2 = \dots = m_k = 1$, $\psi_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \dots (\lambda - \lambda_{i-1}) \cdot (\lambda - \lambda_{i+1}) \dots (\lambda - \lambda_k)$, поэтому формула (7.61) принимает вид (7.60), т.е. многочлен Лагранжа–Сильвестра совпадает с многочленом Лагранжа.

3. В [10] рассматриваются также и другие способы нахождения функции от матрицы.

Для нахождения функции $f(\lambda)$ от матрицы A при наличии кратных корней минимального многочлена нужно выполнить следующие действия.

1. Найти минимальный многочлен матрицы A :

$$\mu_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_k)^{m_k}$$

одним из способов, рассмотренных в разд. 7.2.4.

2. Для каждого корня λ_i кратности m_i ($i = 1, 2, \dots, k$) найти многочлен

$$\psi_i(\lambda) = \frac{\mu_A(\lambda)}{(\lambda - \lambda_i)^{m_i}}$$

и вычислить коэффициенты r_{ij} разложения функции $\frac{f(\lambda)}{\psi_i(\lambda)}$ в точке λ_i по формуле Тейлора:

$$r_{ij} = \frac{1}{j!} \cdot \frac{d^j}{d\lambda^j} \left[\frac{f(\lambda)}{\psi_i(\lambda)} \right] \Big|_{\lambda=\lambda_i}, \quad j = 0, 1, \dots, m_i - 1; \quad i = 1, \dots, k.$$

3. Составить по формуле (7.61) интерполяционный многочлен $r(\lambda)$ Лагранжа–Сильвестра.

4. Найти значение функции от матрицы $f(A) = r(A)$.

Пример 7.23. Найти функцию $f(\lambda) = e^\lambda$ от матрицы

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

□ *Интерполяционный способ* (случай кратных корней). 1. Минимальный многочлен найден в примере 7.15: $\mu_D(\lambda) = e_3(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 3)$. Корень $\lambda_1 = 0$ – двойной, а $\lambda_2 = 3$ – простой, т.е. количество различных корней $k = 2$, кратности корней $m_1 = 2$, $m_2 = 1$.

2. Для двойного корня $\lambda_1 = 0$ находим многочлен

$$\psi_1(\lambda) = \frac{\mu_D(\lambda)}{(\lambda - 0)^2} = \lambda - 3 \text{ и соответствующие коэффициенты}$$

$$r_{10} = \left(\frac{e^\lambda}{\lambda-3} \right) \Big|_{\lambda=0} = -\frac{1}{3}; \quad r_{11} = \frac{1}{1!} \cdot \left[\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{e^\lambda}{\lambda-3} \right) \right] \Big|_{\lambda=0} = \left(\frac{e^\lambda(\lambda-3) - e^\lambda}{(\lambda-3)^2} \right) \Big|_{\lambda=0} = -\frac{4}{9}.$$

Для простого корня $\lambda_2 = 3$ находим многочлен $\psi_2(\lambda) = \frac{\mu_D(\lambda)}{\lambda-3} = \lambda^2$ и коэф-

фициент $r_{20} = \left(\frac{e^\lambda}{\lambda^2} \right) \Big|_{\lambda=3} = \frac{e^3}{9}.$

3. Составляем по формуле (7.61) интерполяционный многочлен Лагранжа – Сильвестра:

$$\begin{aligned} r(\lambda) &= [r_{10} + r_{11}(\lambda - \lambda_1)] \cdot \psi_1(\lambda) + r_{20} \cdot \psi_2(\lambda) = \\ &= \left(-\frac{1}{3} - \frac{4}{9}\lambda \right) \cdot (\lambda - 3) + \frac{e^3}{9} \cdot \lambda^2 = \frac{e^3 - 4}{9} \cdot \lambda^2 + \lambda + 1. \end{aligned}$$

4. Находим функцию от матрицы D :

$$\begin{aligned} f(D) = e^D = r(D) &= \frac{e^3 - 4}{9} D^2 + D + E = \frac{e^3 - 4}{9} \cdot \begin{pmatrix} -9 & 18 & -9 \\ -9 & 18 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \\ &+ \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - e^3 & 2e^3 - 3 & 1 - e^3 \\ 2 - e^3 & 2e^3 - 2 & 1 - e^3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Проверим полученный результат, используя первый способ нахождения функции от матрицы.

1. В примере 7.15 были найдены жорданова форма матрицы D и преобразующая матрица S :

$$J_D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}; \quad S = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 & 9 \\ 3 & 2 & 9 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Жорданова форма J_D состоит из двух жордановых клеток 2-го и 1-го порядков $J_D = \text{diag}(J_2(0), J_1(3))$, соответствующих собственным значениям $\lambda = 0$ и $\lambda = 3$. Найдем значения функции на спектре матрицы: $f(0) = 1$, $f'(0) = 1$ и $f(3) = e^3$. Запишем функцию от жордановой формы

$$f(J_D) = \text{diag}(f(J_2(0)), f(J_1(3))) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^3 \end{pmatrix}.$$

3. Найдем функцию от матрицы D :

$$f(D) = e^D = S f(J_D) S^{-1} = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 & 9 \\ 3 & 2 & 9 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3-e^3 & 2e^3-3 & 1-e^3 \\ 2-e^3 & 2e^3-2 & 1-e^3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Результаты, полученные разными способами, совпадают. ■

7.4.4. Свойства функций от матриц

Многие свойства функций скалярного аргумента распространяются на функции от матриц [10]. Рассмотрим некоторые из них.

1. Если функция $f(\lambda)$ разлагается в степенной ряд [19,25,33,43]

$$f(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (\lambda - \lambda_0)^k, \quad (7.62)$$

сходящийся в круге $|\lambda - \lambda_0| < R$, то для любой матрицы A , собственные значения которой лежат внутри круга сходимости, справедливо разложение

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (A - \lambda_0 E)^k. \quad (7.63)$$

Здесь предел последовательности матриц (частичных сумм ряда) понимается поэлементно (см. разд. 6.1), как совокупность пределов элементов матрицы. Напомним, что $(A - \lambda_0 E)^0 = E$.

В самом деле, степенной ряд можно почленно дифференцировать любое число раз внутри круга сходимости. Поэтому функция $f(\lambda)$ определена на спектре любой матрицы, собственные значения которой лежат внутри круга сходимости.

Из свойства 1 следуют, например, разложения в ряд (7.62) при

$$c_k = \frac{1}{k!} \frac{d^k f(\lambda)}{d\lambda^k} \bigg|_{\lambda=\lambda_0}, \quad \lambda_0 = 0:$$

$$e^A = E + \frac{1}{1!} A + \frac{1}{2!} A^2 + \dots + \frac{1}{k!} A^k + \dots;$$

$$\cos A = E - \frac{1}{2!} A^2 + \frac{1}{4!} A^4 + \dots + \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k} + \dots;$$

$$\sin A = \frac{1}{1!} A - \frac{1}{3!} A^3 + \dots + \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} A^{2k+1} + \dots,$$

справедливые для любой квадратной матрицы A .

2. Если функция $f(\lambda)$ разлагается в степенной ряд, а собственные значения функциональной матрицы At при всех t лежат внутри круга сходимости этого ряда, то определена сложная функция $f(At)$, производная которой находится по формуле:

$$\frac{df(At)}{dt} = A \cdot \frac{df(At)}{d\lambda}.$$

В самом деле, подставим в ряд (7.62) вместо λ матрицу At :

$$f(At) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (At - \lambda_0 E)^k.$$

Найдем производную этой функции (см. разд. 7.1.1). Учитывая, что многочлены от одной и той же матрицы перестановочны (см. разд. 1.2.7), по правилу 3 дифференцирования произведения матриц (см. разд. 7.1.1) получаем

$$\begin{aligned} \frac{d(At - \lambda_0 E)^2}{dt} &= \frac{d(At - \lambda_0 E)}{dt} \cdot (At - \lambda_0 E) + (At - \lambda_0 E) \cdot \frac{d(At - \lambda_0 E)}{dt} = \\ &= A(At - \lambda_0 E) + (At - \lambda_0 E)A = 2A(At - \lambda_0 E), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d(At - \lambda_0 E)^3}{dt} &= \frac{d(At - \lambda_0 E)^2}{dt} \cdot (At - \lambda_0 E) + (At - \lambda_0 E)^2 \cdot \frac{d(At - \lambda_0 E)}{dt} = \\ &= 2A(At - \lambda_0 E)^2 + (At - \lambda_0 E)^2 A = 3A(At - \lambda_0 E)^2 \text{ и т.д.,} \end{aligned}$$

т.е. $\frac{d(At - \lambda_0 E)^k}{dt} = kA(At - \lambda_0 E)^{k-1}$. Поэтому

$$\frac{df(At)}{dt} = A \cdot \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (At - \lambda_0 E)^{k-1}.$$

Сравнивая полученный ряд с производной $\frac{df(\lambda)}{d\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (\lambda - \lambda_0)^{k-1}$ ряда (7.62) при подстановке вместо λ матрицы At , приходим к доказываемому равенству.

Пример 7.24. Используя разложение в степенной ряд, найти функцию

$$f(D) = e^D, \text{ где } D = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

□ Запишем степенной ряд (7.63)

$$\begin{aligned}
e^D &= E + \frac{1}{1!}D + \frac{1}{2!}D^2 + \dots + \frac{1}{k!}D^k + \dots = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \\
&+ \frac{9}{2!} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{27}{3!} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \dots + \frac{3^k}{k!} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \dots = \\
&= \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ -2 & 6 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{9}{2!} + \frac{27}{3!} + \dots + \frac{3^k}{k!} + \dots \right).
\end{aligned}$$

Учитывая разложение $e^3 = 1 + \frac{3}{1!} + \frac{9}{2!} + \dots + \frac{3^k}{k!} + \dots$, получаем

$$e^D = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ -2 & 6 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot (e^3 - 4) = \begin{pmatrix} 3 - e^3 & -3 + 2e^3 & 1 - e^3 \\ 2 - e^3 & -2 + 2e^3 & 1 - e^3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Результат совпадает с полученным в примере 7.23. ■

7.4.5. Применение функций от матриц для решения систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

Рассмотрим систему линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

$$\begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + \dots + a_{1n}x_n(t) + f_1(t), \\ \dots \\ \frac{dx_n(t)}{dt} = a_{n1}x_1(t) + a_{n2}x_2(t) + \dots + a_{nn}x_n(t) + f_n(t), \end{cases} \quad (7.64)$$

где a_{ij} – коэффициенты системы, $f_i(t)$ – заданные, а $x_i(t)$ – неизвестные функции аргумента t , $t \in [t_0; +\infty)$. При описании непрерывных динамических систем [31] аргумент t обозначает время.

Систему (7.64) можно записать в матричном виде:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + f(t), \quad (7.65)$$

где A – квадратная матрица n -го порядка, $f(t) = (f_1(t) \ \dots \ f_n(t))^T$ – столбец заданных функций, а $x(t) = (x_1(t) \ \dots \ x_n(t))^T$ – столбец неизвестных.

Решением системы (7.65) называют столбец $x(t) = (x_1(t) \ \dots \ x_n(t))^T$ дифференцируемых функций, при подстановке которых в (7.65) получаются верные равенства, тождественно выполняющиеся при $t \in [t_0; +\infty)$.

Поставим задачу нахождения решения системы (7.65), удовлетворяющего **начальным условиям**

$$x(t_0) = x_0, \quad (7.66)$$

где $x_0 = (x_{10} \ \dots \ x_{n0})^T$ – заданный столбец.

Как известно [10,31,34,39], решение системы (7.65) с начальными условиями (7.66) имеет вид:

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau. \quad (7.67)$$

В самом деле, найдем производную функции (7.67). Применяя правило Лейбница

$$\frac{d}{dt} \int_{u(t)}^{v(t)} f(t, \tau) d\tau = \int_{u(t)}^{v(t)} \frac{\partial f(t, \tau)}{\partial t} d\tau + f(t, v(t)) \frac{dv}{dt} - f(t, u(t)) \frac{du}{dt}$$

и свойство 2 функций от матриц (см. разд.7.4.4), получаем

$$\frac{dx(t)}{dt} = A e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^t A e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau + f(t) = A x(t) + f(t),$$

т.е. $x(t)$ является решением системы (7.65). При $t = t_0$ формула (7.67) дает $x(t_0) = e^0 x_0 = E x_0 = x_0$, где O – нулевая, а E – единичная матрицы. Равенство $e^0 = E$ следует, например, из разложения в ряд функции e^A (см. свойство 1 в разд.7.4.4). Следовательно, решение (7.67) удовлетворяет и начальным условиям (7.66).

Поэтому для нахождения решения нужно выполнить следующие действия.

1. Найти выражение для функции e^{At} одним из способов, рассмотренных в разд.7.4.3.
2. Записать искомое решение по формуле (7.67).

З а м е ч а н и я 7.11.

1. Нахождение функции $f(\lambda)$ от функциональной матрицы At облегчается, если учитывать, что собственные значения $\lambda_i(t)$ матрицы At про-

порциональны собственным значениям λ_i матрицы A : $\lambda_i(t) = t\lambda_i$. Действительно, характеристический многочлен матрицы At имеет вид

$$\begin{aligned}\Delta_{At}(\lambda) &= \det(At - \lambda E) = \det\left[\left(tE\right)\left(A - \frac{\lambda}{t}E\right)\right] = \det(tE) \cdot \det\left(A - \frac{\lambda}{t}E\right) = \\ &= t^n \cdot \det\left(A - \frac{\lambda}{t}E\right) = t^n \Delta_A\left(\frac{\lambda}{t}\right).\end{aligned}$$

Поэтому, если число λ_i – корень характеристического многочлена матрицы A : $\Delta_A(\lambda_i) = 0$, то число $\lambda = t\lambda_i$ – корень многочлена $\Delta_{At}(\lambda)$, причем той же кратности. Такая же связь между корнями минимальных многочленов $\mu_A(\lambda)$ и $\mu_{At}(\lambda)$: если λ_i – корень минимального многочлена $\mu_A(\lambda)$, то $\lambda = t\lambda_i$ – корень минимального многочлена $\mu_{At}(\lambda)$.

2. Решение линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами $a_n x^{(n)}(t) + \dots + a_1 x'(t) + a_0 x(t) = b_0(t)$ сводится к решению системы вида (7.64), получающейся после замены $x_1(t) = x(t)$, $x_2(t) = x'(t), \dots, x_n(t) = x^{(n-1)}(t)$.

3. Другие методы решения систем линейных дифференциальных уравнений рассматриваются в [31,34]. В частности, для нахождения функции $e^{A(t-\tau)}$ можно использовать следующий способ. Найти n линейно независимых решений $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ однородной системы $\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t)$ и составить из этих столбцов **фундаментальную матрицу** $\varphi(t) = (\varphi_1(t) \ \dots \ \varphi_n(t))$ системы (7.65). В силу линейной независимости столбцов $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ определитель фундаментальной матрицы (**определитель Вронского**) отличен от нуля: $\det \varphi(t) \neq 0$ для $t \geq t_0$. Поэтому определена обратная матрица $\varphi^{-1}(t)$. Как показано в [31,34], функция $e^{A(t-\tau)}$ (называемая **матрицей Коши**, или **переходной матрицей**) может быть найдена по формуле

$$e^{A(t-\tau)} = \varphi(t) \varphi^{-1}(\tau).$$

Пример 7.25. Найти решение системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = 4x_1(t) + 4x_2(t) + 4, \\ \frac{dx_2(t)}{dt} = -x_1(t) - 2, \end{cases}$$

удовлетворяющее начальным условиям $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 2$.

□ 1. Составим матрицу A коэффициентов системы: $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ и

функцию $f(t) = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$. Найдем выражение для функции e^{λ} от матрицы

$\lambda = At$ (т.е. функции e^{At}), используя второй способ нахождения функции от матрицы (см. разд. 7.3.4, 7.4.3). Минимальный многочлен $\mu_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2$ матрицы A был найден в примере 7.18. Согласно п.1 замечаний 7.11, минимальный многочлен матрицы At имеет вид $\mu_{At}(\lambda) = (\lambda - 2t)^2$. Степень v минимального многочлена равна 2. Значит, многочлен (7.44) линейный: $r(\lambda) = r_1\lambda + r_0$. Для двойного корня $\lambda = \lambda_1 = 2t$ ($m_1 = 2$) составляем уравнения (7.46) (см. пример 7.21):

$$\begin{cases} e^{2t} = r_1 \cdot 2t + r_0, \\ e^{2t} = r_1. \end{cases}$$

Решая систему, получаем $r_1 = e^{2t}$, $r_0 = e^{2t}(1 - 2t)$ и $r(\lambda) = e^{2t}\lambda + e^{2t}(1 - 2t)$. Находим функцию e^{λ} от матрицы At :

$$e^{At} = r(At) = r_1 At + r_0 E = e^{2t} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot t + e^{2t}(1 - 2t) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = e^{2t} \cdot \begin{pmatrix} 1 + 2t & 4t \\ -t & 1 - 2t \end{pmatrix}.$$

2. По формуле (7.67) записываем искомое решение ($t_0 = 0$):

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{2t} \begin{pmatrix} 1 + 2t & 4t \\ -t & 1 - 2t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \int_0^t e^{2(t-\tau)} \begin{pmatrix} 1 + 2(t-\tau) & 4(t-\tau) \\ -(t-\tau) & 1 - 2(t-\tau) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} d\tau = \\ &= e^{2t} \begin{pmatrix} 1 + 10t \\ 2 - 5t \end{pmatrix} + \int_0^t e^{2(t-\tau)} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} d\tau = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 + 10t \\ 2 - 5t \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot e^{2(t-\tau)} \Big|_{\tau=0}^t = \\ &= e^{2t} \begin{pmatrix} 1 + 10t \\ 2 - 5t \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot (1 - e^{2t}) = e^{2t} \begin{pmatrix} 3 + 10t \\ 1 - 5t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}. \blacksquare \end{aligned}$$

Задачи для самостоятельного решения

7.1. Представить λ -матрицы в виде многочленов с матричными коэффициентами: а) $\begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \lambda^2 & 2\lambda \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} \lambda^2 + 1 & \lambda \\ 1 & \lambda^2 - 1 \end{pmatrix}$.

Ответ: а) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \lambda$; б) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

7.2. Найти левое $P_{лев}(A)$ и правое $P_{пр}(A)$ значения λ -матрицы

$$P(\lambda) = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \lambda^2 & 2\lambda \end{pmatrix} \text{ при подстановке матрицы } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ вместо } \lambda.$$

Ответ: $P_{лев}(A) = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 9 & 8 \end{pmatrix}$; $P_{пр}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$.

7.3. Найти частное (левое $Q_{лев}(\lambda)$ и правое $Q_{пр}(\lambda)$) и остаток (левый

$$R_{лев} \text{ и правый } R_{пр}) \text{ при делении } \lambda\text{-матрицы } P(\lambda) = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \lambda^2 & 2\lambda \end{pmatrix} \text{ на}$$

$$\lambda\text{-матрицу } (A - \lambda E), \text{ где } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $Q_{лев}(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -3 - \lambda & -2 \end{pmatrix}$, $R_{лев} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 9 & 8 \end{pmatrix}$; $Q_{пр}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 - \lambda & -3 \end{pmatrix}$,

$$R_{пр} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}.$$

7.4. Привести λ -матрицы: а) $\begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \lambda^2 & 2\lambda \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} \lambda^3 - \lambda & 2\lambda^2 \\ \lambda^2 + 5\lambda & 3\lambda \end{pmatrix}$ к норм-

мальному диагональному виду.

Ответ: а) $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda(\lambda + 2) \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda(\lambda^2 - 10\lambda - 3) \end{pmatrix}$.

7.5. Найти собственные значения и соответствующие собственные векторы матриц:

а) $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; д) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$;

е) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$; ж) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; з) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$; и) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Ответ: а) $\lambda_1 = -1$, $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\lambda_2 = -2$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; б) $\lambda_1 = 4$, $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\lambda_2 = 9$, $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$;

в) $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; г) $\lambda_1 = i$, $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$, $\lambda_2 = -i$, $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$; д) $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$;

е) $\lambda_1=0$, $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\lambda_2=10$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$; ж) $\lambda_1=\lambda_2=1$, $(1 \ 1 \ 0)^T$, $(-1 \ 0 \ 1)^T$, $\lambda_3=3$, $(-1 \ 1 \ 0)^T$; з) $\lambda_1=1$, $(1 \ 1 \ 1)^T$, $\lambda_2=-1$, $(1 \ -3 \ -5)^T$, $\lambda_3=2$, $(1 \ 0 \ 1)^T$; и) $\lambda_1=1$, $(0 \ 2 \ 1)^T$, $\lambda_2=i$, $(2 \ 2 \ i-1)^T$, $\lambda_3=-i$, $(2 \ 2 \ -i-1)^T$. Собственные векторы матриц определяются неоднозначно.

7.6. Привести матрицы к диагональному виду при помощи преобразования подобия (найти диагональный вид Λ и преобразующую матрицу S):

а) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Ответ: а) $\Lambda = \text{diag}(-2; 1; 4)$, $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$; б) $\Lambda = \text{diag}(3; -1; -1)$,

$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$; в) $\Lambda = \text{diag}(i; i; -i; -i)$, $S = \begin{pmatrix} i & 0 & -i & 0 \\ 0 & i & 0 & -i \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$;

г) $\Lambda = \text{diag}(0; 0; 0; 4)$, $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Преобразующая матрица определяется неоднозначно.

7.7. Найти инвариантные множители характеристической матрицы $(A - \lambda E)$, характеристический ($\Delta_A(\lambda)$) и минимальный ($\mu_A(\lambda)$) многочлены, а также жорданову форму J_A матрицы A :

а) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$; б) $A = \begin{pmatrix} 12 & -6 & -2 \\ 18 & -9 & -3 \\ 18 & -9 & -3 \end{pmatrix}$; в) $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Ответ: а) $e_1(\lambda)=1$, $e_2(\lambda)=\lambda-2$, $e_3(\lambda)=(\lambda-2)^2$, $\Delta_A(\lambda)=(2-\lambda)^3$, $\mu_A(\lambda)=(\lambda-2)^2$, $J_A = \text{diag}(J_2(2), J_1(2))$; б) $e_1(\lambda)=1$, $e_2(\lambda)=\lambda$, $e_3(\lambda)=\lambda^2$, $\Delta_A(\lambda)=-\lambda^3$, $\mu_A(\lambda)=\lambda^2$, $J_A = \text{diag}(J_2(0), J_1(0))$; в) $e_1(\lambda)=1$, $e_2(\lambda)=1$, $e_3(\lambda)=\lambda-1$, $e_4(\lambda)=(\lambda-1)^3$, $\Delta_A(\lambda)=(\lambda-1)^4$, $\mu_A(\lambda)=(\lambda-1)^3$, $J_A = \text{diag}(J_3(1), J_1(1))$. Жорданова форма определяется неоднозначно.

7.8. Привести матрицы к жордановой форме при помощи преобразования подобия (найти жорданову матрицу J и преобразующую матрицу S):

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 8 & 6 \\ 2 & -14 & -10 \end{pmatrix}; \text{ б) } \begin{pmatrix} 9 & -6 & -2 \\ 18 & -12 & -3 \\ 18 & -9 & -6 \end{pmatrix}; \text{ в) } \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ: а) } J = \text{diag}(J_1(0), J_2(-1)), S = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 1 & 6 & 1 \\ -1 & -8 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{б) } J = \text{diag}(J_2(-3), J_1(-3)), S = \begin{pmatrix} 92 & 6 & -3 \\ 138 & -3 & -10 \\ 138 & -1 & 12 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } J = \text{diag}(J_2(1), J_2(1)), S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Жорданова форма и преобразующая матрица определяются неоднозначно.

$$7.9. \text{ Найти } e^A \text{ для матриц: а) } A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \text{ б) } \begin{pmatrix} 4 & 2 & -5 \\ 6 & 4 & -9 \\ 5 & 3 & -7 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ: а) } e^2 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \text{ б) } \begin{pmatrix} 3e-1 & e & -3e+1 \\ 3e & e+3 & -3e-3 \\ 3e-1 & e+1 & -3e \end{pmatrix}.$$

7.10. Найти решение системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) + 1, \\ \frac{dx_2(t)}{dt} = -x_1(t) - 2x_2(t), \end{cases}$$

удовлетворяющее начальным условиям $x_1(0) = 3$, $x_2(0) = 1$.

Ответ: $x(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} + 3te^{-t} + 2 \\ -e^{-t} + 3(1-t)e^{-t} - 1 \end{pmatrix}.$

7.11. Найти решение системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = -x_2(t) + 2, \\ \frac{dx_2(t)}{dt} = x_1(t) + 1, \end{cases}$$

удовлетворяющее начальным условиям $x_1(0) = -1$, $x_2(0) = 0$.

Ответ: $x(t) = \begin{pmatrix} -1 + 2\sin t \\ 2 - 2\cos t \end{pmatrix}.$

7.12. Найти формулы общих членов последовательностей $\{x_k\}$, $\{y_k\}$, $\{z_k\}$, $\{u_k\}$, $\{v_k\}$, $\{w_k\}$, удовлетворяющих системе рекуррентных уравнений:

$$\begin{cases} x_{k+1} = mx_k + ny_k + nz_k, \\ y_{k+1} = my_k + nz_k, \\ z_{k+1} = mz_k, \\ u_{k+1} = nu_k + (n+m)w_k, \\ v_{k+1} = nv_k, \\ w_{k+1} = nw_k, \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots;$$

с начальными условиями $x_0 = 1$, $y_0 = m$, $z_0 = n$, $u_0 = n + m$, $v_0 = n - m$, $w_0 = mn$. Здесь m – номер студенческой группы, n – номер студента по списку группы.

ГЛАВА 8. ЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

8.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ПРОСТРАНСТВ

8.1.1. Аксиомы линейного пространства

Линейным (векторным) пространством называется множество V произвольных элементов, называемых **векторами**, в котором определены операции сложения векторов и умножения вектора на число, т.е. любому двум векторам u и v поставлен в соответствие вектор $u + v$, называемый **суммой векторов u и v** , любому вектору v и любому числу λ из поля действительных чисел R поставлен в соответствие вектор λv , называемый **произведением вектора v на число λ** ; так что выполняются следующие условия:

1. $u + v = v + u \quad \forall u, v \in V$ (коммутативность сложения);
2. $u + (v + w) = (u + v) + w \quad \forall u, v, w \in V$ (ассоциативность сложения);
3. существует такой элемент $o \in V$, называемый **нулевым вектором**, что $v + o = v \quad \forall v \in V$;
4. для каждого вектора v существует такой вектор $(-v) \in V$, называемый **противоположным** вектору v , что $v + (-v) = o$;
5. $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v \quad \forall u, v \in V, \forall \lambda \in R$;
6. $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v \quad \forall v \in V, \forall \lambda, \mu \in R$;
7. $\lambda(\mu v) = (\lambda \mu)v \quad \forall v \in V, \forall \lambda, \mu \in R$;
8. $1 \cdot v = v \quad \forall v \in V$.

Условия 1–8 называются **аксиомами линейного пространства**. Знак равенства, поставленный между векторами, означает, что в левой и правой частях равенства представлен один и тот же элемент множества V . Такие векторы называются **равными**.

В определении линейного пространства операция умножения вектора на число введена для действительных чисел. Такое пространство называют **линейным пространством над полем действительных (вещественных) чисел**, или, короче, **вещественным линейным пространством**. Если в определении вместо поля R действительных чисел взять поле комплексных чисел, то получим **линейное пространство над полем комплексных чисел**, или, короче, **комплексное линейное пространство**. В качестве числового поля можно выбрать и поле Q рациональных чисел, при этом получим линейное пространство над полем рациональных чисел. Далее, если не оговорено противное, будут рассматриваться вещественные линейные пространства. В некоторых случаях для краткости будем говорить о пространстве,

опуская слово линейное, так как все пространства, рассматриваемые ниже – линейные.

Замечания 8.1.

1. Аксиомы 1–4 показывают, что линейное пространство является коммутативной группой относительно операции сложения (см. разд. В.2.3).

2. Аксиомы 5 и 6 определяют *дистрибутивность операции умножения вектора на число по отношению к операции сложения векторов* (аксиома 5) или *к операции сложения чисел* (аксиома 6). Аксиома 7, иногда называемая *законом ассоциативности умножения на число*, выражает связь двух разных операций: умножения вектора на число и умножения чисел. Свойство, определяемое аксиомой 8, называется *унитарностью* операции умножения вектора на число.

3. Линейное пространство – это непустое множество, так как обязательно содержит нулевой вектор.

4. Операции сложения векторов и умножения вектора на число называются *линейными операциями* над векторами.

5. *Разностью векторов u и v* называется сумма вектора u с противоположным вектором $(-v)$ и обозначается: $u - v = u + (-v)$.

6. Два ненулевых вектора u и v называются *коллинеарными (пропорциональными)*, если существует такое число λ , что $v = \lambda u$. Понятие коллинеарности распространяется на любое конечное число векторов. Нулевой вектор o считается коллинеарным с любым вектором.

8.1.2. Простейшие следствия аксиом

1. В линейном пространстве существует единственный нулевой вектор.

2. В линейном пространстве для любого вектора $v \in V$ существует единственный противоположный вектор $(-v) \in V$.

3. Произведение произвольного вектора пространства на число равно нулевому вектору, т.е. $0 \cdot v = o \quad \forall v \in V$.

4. Произведение нулевого вектора на любое число равно нулевому вектору, т.е. $\lambda o = o$ для любого числа λ .

5. Вектор, противоположный данному вектору, равен произведению данного вектора на число (-1) , т.е. $(-v) = (-1)v \quad \forall v \in V$.

6. В выражениях вида $a + b + \dots + z$ (сумма конечного числа векторов) или $\alpha \cdot \beta \cdot \dots \cdot \omega \cdot v$ (произведение вектора на конечное число множителей) можно расставлять скобки в любом порядке, либо вообще не указывать.

Докажем, например, первые два свойства. Единственность нулевого вектора. Если o и o' – два нулевых вектора, то по аксиоме 3 получаем два равенства: $o' + o = o'$ или $o + o' = o$, левые части которых равны по аксиоме 1. Следовательно, равны и правые части, т.е. $o = o'$. Единственность про-

типоволожного вектора. Если вектор $v \in V$ имеет два противоположных вектора $(-v)$ и $(-v)'$, то по аксиомам 2, 3, 4 получаем их равенство:

$$(-v)' = (-v)' + \underbrace{v + (-v)}_o = \underbrace{(-v)' + v}_o + (-v) = (-v).$$

Остальные свойства доказываются аналогично.

8.1.3. Примеры линейных пространств

1. Обозначим $\{o\}$ – множество, содержащее один нулевой вектор, с операциями $o + o = o$ и $\lambda o = o$. Для указанных операций аксиомы 1–8 выполняются. Следовательно, множество $\{o\}$ является линейным пространством над любым числовым полем. Это линейное пространство называется *нулевым*.

2. Обозначим V_1, V_2, V_3 – множества векторов (направленных отрезков) на прямой, на плоскости, в пространстве соответственно с обычными операциями сложения векторов и умножения векторов на число. Выполнение аксиом 1–8 линейного пространства следует из курса элементарной геометрии. Следовательно, множества V_1, V_2, V_3 являются вещественными линейными пространствами. Вместо свободных векторов можно рассмотреть соответствующие множества радиус-векторов. Например, множество векторов на плоскости, имеющих общее начало, т.е. отложенных от одной фиксированной точки плоскости, является вещественным линейным пространством. Множество радиус-векторов единичной длины не образует линейное пространство, так как для любого из этих векторов сумма $v + v$ не принадлежит рассматриваемому множеству.

3. Обозначим R^n – множество матриц-столбцов размеров $n \times 1$ с операциями сложения матриц и умножения матриц на число. Аксиомы 1–8 линейного пространства для этого множества выполняются (см. разд. 1.2). Нулевым вектором в этом множестве служит нулевой столбец $o = (0 \ \dots \ 0)^T$.

Следовательно, множество R^n является вещественным линейным пространством. Аналогично, множество C^n столбцов размеров $n \times 1$ с комплексными элементами является комплексным линейным пространством. Множество матриц-столбцов с неотрицательными действительными элементами, напротив, не является линейным пространством, так как не содержит противоположных векторов.

4. Обозначим $\{Ax = o\}$ – множество решений однородной системы $Ax = o$ линейных алгебраических уравнений с n неизвестными (где A – действительная матрица системы), рассматриваемое как множество столбцов размеров $n \times 1$ с операциями сложения матриц и умножения матриц на

число. Заметим, что эти операции действительно определены на множестве $\{Ax = 0\}$. Из свойства 1 решений однородной системы (см. разд. 5.5) следует, что сумма двух решений однородной системы и произведение ее решения на число также являются решениями однородной системы, т.е. принадлежат множеству $\{Ax = 0\}$. Аксиомы линейного пространства для столбцов выполняются (см. п.3 в примерах линейных пространств). Поэтому множество решений однородной системы является вещественным линейным пространством.

Множество $\{Ax = b\}$ решений неоднородной системы $Ax = b$, $b \neq 0$, напротив, не является линейным пространством, хотя бы потому, что не содержит нулевого элемента ($x = 0$ не является решением неоднородной системы).

5. Обозначим $M_{m \times n}$ – множество матриц размеров $m \times n$ с операциями сложения матриц и умножения матриц на число. Аксиомы 1–8 линейного пространства для этого множества выполняются (см. разд. 1.2). Нулевым вектором является нулевая матрица O соответствующих размеров. Следовательно, множество $M_{m \times n}$ является линейным пространством.

6. Обозначим $P(C)$ – множество многочленов одной переменной с комплексными коэффициентами (см. разд. В.4). Операции сложения многочленов и умножения многочлена на число, рассматриваемое как многочлен нулевой степени, определены и удовлетворяют аксиомам 1–8 (в частности, нулевым вектором является многочлен, тождественно равный нулю). Поэтому множество $P(C)$ является линейным пространством над полем комплексных чисел. Множество $P(R)$ многочленов с действительными коэффициентами также является линейным пространством (но, разумеется, над полем действительных чисел). Множество $P_n(R)$ многочленов степени не выше, чем n , с действительными коэффициентами также является вещественным линейным пространством. Заметим, что операция сложения многочленов определена на этом множестве, так как степень суммы многочленов не превышает степеней слагаемых (см. разд. В.4).

Множество многочленов степени n не является линейным пространством, так как сумма таких многочленов может оказаться многочленом меньшей степени, не принадлежащим рассматриваемому множеству. Множество всех многочленов степени не выше, чем n , с положительными коэффициентами также не является линейным пространством, поскольку при умножении такого многочлена на отрицательное число получим многочлен, не принадлежащий этому множеству.

7. Обозначим $C(R)$ – множество действительных функций, определенных и непрерывных на R . Сумма $(f + g)$ функций f , g и произведение λf функции f на действительное число λ определяются равенствами:

$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x)$ для всех $x \in R$. Эти операции действительно определены на $C(R)$, так как сумма непрерывных функций и произведение непрерывной функции на число являются непрерывными функциями, т.е. элементами $C(R)$. Проверим выполнение аксиом линейного пространства. Из коммутативности сложения действительных чисел следует справедливость равенства $f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$ для любого $x \in R$. Поэтому $f + g = g + f$, т.е. аксиома 1 выполняется. Аксиома 2 следует аналогично из ассоциативности сложения. Нулевым вектором служит функция $o(x)$, тождественно равная нулю, которая, разумеется, является непрерывной. Для любой функции f выполняется равенство $f(x) + o(x) = f(x)$, т.е. справедлива аксиома 3. Противоположным вектором для вектора f будет функция $(-f)(x) = -f(x)$. Тогда $f + (-f) = o$ (аксиома 4 выполняется). Аксиомы 5, 6 следуют из дистрибутивности операций сложения и умножения действительных чисел, а аксиома 7 – из ассоциативности умножения чисел. Последняя аксиома выполняется, так как умножение на единицу не изменяет функцию: $1 \cdot f(x) = f(x)$ для любого $x \in R$, т.е. $1 \cdot f = f$. Таким образом, рассматриваемое множество $C(R)$ с введенными операциями является вещественным линейным пространством. Аналогично доказывается, что $C^1(R)$, $C^2(R)$, ..., $C^m(R)$, ... – множества функций, имеющих непрерывные производные первого, второго и т.д. порядков соответственно, также являются линейными пространствами.

Обозначим $T_\omega(R)$ – множество тригонометрических двучленов (частоты $\omega \neq 0$) с действительными коэффициентами, т.е. множество функций вида $f(x) = a \sin \omega t + b \cos \omega t$, где $a \in R$, $b \in R$. Сумма таких двучленов и произведение двучлена на действительное число являются тригонометрическим двучленом. Аксиомы линейного пространства для рассматриваемого множества выполняются (так как $T_\omega(R) \subset C(R)$). Поэтому множество $T_\omega(R)$ с обычными для функций операциями сложения и умножения на число является вещественным линейным пространством. Нулевым элементом служит двучлен $o(x) = 0 \cdot \sin \omega t + 0 \cdot \cos \omega t$, тождественно равный нулю.

Множество действительных функций, определенных и монотонных на R , не является линейным пространством, так как разность двух монотонных функций может оказаться немонотонной функцией.

8. Обозначим R^X – множество действительных функций, определенных на множестве X , с операциями: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x) \quad \forall x \in X$. Оно является вещественным линейным пространством (доказательство такое же, как в предыдущем примере). При этом

множество X может быть выбрано произвольно. В частности, если $X = \{1, 2, \dots, n\}$, то $f(X)$ – упорядоченный набор чисел $f_1, f_2, \dots, f_n$, где $f_i = f(i)$, $i = 1, \dots, n$. Такой набор можно считать матрицей-столбцом размеров $n \times 1$, т.е. множество $R^{\{1, 2, \dots, n\}}$ совпадает с множеством R^n (см. п.3 примеров линейных пространств). Если $X = N$ (напомним, что N – множество натуральных чисел), то получаем линейное пространство R^N – множество числовых последовательностей $\{f(i)\}_{i=1}^{\infty}$. В частности, множество сходящихся числовых последовательностей также образует линейное пространство, так как сумма двух сходящихся последовательностей сходится, и при умножении всех членов сходящейся последовательности на число получаем сходящуюся последовательность. Напротив, множество расходящихся последовательностей не является линейным пространством, так как, например, сумма расходящихся последовательностей может иметь предел.

9. Обозначим R^+ – множество положительных действительных чисел, в котором сумма $a \oplus b$ и произведение $\lambda * a$ (обозначения в этом примере отличаются от обычных) определены равенствами: $a \oplus b = ab$, $\lambda * a = a^\lambda$, другими словами, сумма элементов понимается как произведение чисел, а умножение элемента на число – как возведение в степень. Обе операции действительно определены на множестве R^+ , так как произведение положительных чисел есть положительное число и любая действительная степень положительного числа есть положительное число. Проверим справедливость аксиом. Равенства

$$a \oplus b = ab = ba = b \oplus a, \quad a \oplus (b \oplus c) = a(bc) = (ab)c = (a \oplus b) \oplus c$$

показывают, что аксиомы 1, 2 выполняются. Нулевым вектором данного множества является единица, так как $a \oplus 1 = a \cdot 1 = a$, т.е. $o = 1$. Противоположным для a вектором является вектор $\frac{1}{a}$, который определен, так как

$a \neq 0$. В самом деле, $a \oplus \frac{1}{a} = a \cdot \frac{1}{a} = 1 = o$. Проверим выполнение аксиом 5, 6,

7, 8:

$$5) \lambda * (a \oplus b) = (a \cdot b)^\lambda = a^\lambda \cdot b^\lambda = \lambda * a \oplus \lambda * b;$$

$$6) (\lambda + \mu) * a = a^{\lambda + \mu} = a^\lambda \cdot a^\mu = \lambda * a \oplus \mu * a;$$

$$7) \lambda * (\mu * a) = (a^\mu)^\lambda = a^{\lambda \mu} = (\lambda \cdot \mu) * a;$$

$$8) 1 * a = a^1 = a.$$

Все аксиомы выполняются. Следовательно, рассматриваемое множество является вещественным линейным пространством.

10. Пусть V – вещественное линейное пространство. Рассмотрим множество определенных на V линейных скалярных функций, т.е. функций $f: V \rightarrow R$, принимающих действительные значения и удовлетворяющих условиям:

$$\begin{aligned} f(u+v) &= f(u) + f(v) \quad \forall u, v \in V && (\text{аддитивность}); \\ f(\lambda v) &= \lambda f(v) \quad \forall v \in V, \forall \lambda \in R && (\text{однородность}). \end{aligned}$$

Линейные операции над линейными функциями задаются также, как в п.8 примеров линейных пространств. Сумма $f+g$ и произведение λf определяются равенствами:

$$(f+g)(v) = f(v) + g(v) \quad \forall v \in V; \quad (\lambda f)(v) = \lambda f(v) \quad \forall v \in V, \forall \lambda \in R.$$

Выполнение аксиом линейного пространства подтверждается также, как в п.8. Поэтому множество линейных функций, определенных на линейном пространстве V , является линейным пространством. Это пространство называется *сопряженным* к пространству V и обозначается V^* . Его элементы называют *ковекторами*.

Например, множество линейных форм n переменных (см. разд. 6.5), рассматриваемых как множество скалярных функций векторного аргумента, является линейным пространством, сопряженным к пространству R^n .

8.2. ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ЛИНЕЙНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ВЕКТОРОВ

8.2.1. Понятие линейной зависимости и линейной независимости векторов

Для элементов линейного пространства были введены операции умножения вектора на число (из некоторого числового поля) и сложения векторов. При помощи этих операций можно составлять алгебраические выражения.

Вектор v называется *линейной комбинацией* векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$, если

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k, \quad (8.1)$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ – некоторые числа. В этом случае говорят, что *вектор v разложен по векторам $v_1, v_2, \dots, v_k$ (вектор v линейно выражается через векторы $v_1, v_2, \dots, v_k$)*, а числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ называют *коэффициентами разложения*. Линейная комбинация с нулевыми коэффициентами $v = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_k$ называется *тривиальной*.

Набор векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ из V называется *системой векторов*, а любая часть системы векторов – *подсистемой*.

Система из k векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется *линейно зависимой*, если существуют такие числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, не все равные нулю одновременно, что справедливо равенство

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k = 0, \quad (8.2)$$

т.е. линейная комбинация является нулевым вектором.

Система из k векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется *линейно независимой*, если равенство (8.2) возможно только при $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$, т.е. когда линейная комбинация в левой части (8.2) тривиальная.

З а м е ч а н и я 8.2.

1. Один вектор v_1 тоже образует систему: при $v_1 = 0$ — линейно зависимую, а при $v_1 \neq 0$ — линейно независимую.

2. Понятия линейной зависимости и линейной независимости для векторов определяются также, как для столбцов (см. разд. 3.1). Поэтому все свойства, рассмотренные в разд. 3.1, переносятся на векторы. Применение свойств, доказанных для векторов, к столбцам, можно делать без обоснования, так как множество столбцов является линейным пространством (см. п. 3 в разд. 8.1.3.).

3. *Рангом системы векторов* $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется максимальное число линейно независимых векторов этой системы и обозначается $\text{rg}(v_1, v_2, \dots, v_k)$.

Пример 8.1. Установить необходимые и достаточные условия линейной зависимости двух, трех, четырех ненулевых векторов пространства V_3 , где V_3 — множество векторов (направленных отрезков) пространства (см. п. 2 в разд. 8.1.3.).

□ Из элементарной геометрии известно, что два ненулевых вектора $\bar{a}$ и $\bar{b}$ коллинеарны ($\bar{a} \parallel \bar{b}$) тогда и только тогда, когда существует такое число λ , что $\bar{a} = \lambda \bar{b}$. Это равенство можно представить в виде $1 \cdot \bar{a} + (-\lambda) \bar{b} = \bar{0}$, т.е. в виде нетривиальной линейной комбинации векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$, равной нулевому вектору. Следовательно, условие коллинеарности необходимо и достаточно для линейной зависимости двух ненулевых векторов.

Рассмотрим три ненулевых вектора $\bar{a}$, $\bar{b}$ и $\bar{c}$. Они компланарны (принадлежат или параллельны одной плоскости) тогда и только тогда, когда один из них может быть разложен по другим, т.е. когда существуют такие числа α и β , что $\bar{c} = \alpha \cdot \bar{a} + \beta \cdot \bar{b}$. Записав это равенство в виде равной нулевому вектору нетривиальной линейной комбинации:

$$\alpha \cdot \bar{a} + \beta \cdot \bar{b} + (-1) \cdot \bar{c} = \bar{0},$$

делаем вывод, что три ненулевых вектора пространства линейно зависимы тогда и только тогда, когда они компланарны.

Покажем, что любые четыре ненулевых вектора $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$, $\bar{d}$ линейно зависимы. Если три вектора $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$ компланарны, то $\bar{c} = \alpha \cdot \bar{a} + \beta \cdot \bar{b}$. Отсюда получаем равенство $\alpha \cdot \bar{a} + \beta \cdot \bar{b} + (-1) \cdot \bar{c} + 0 \cdot \bar{d} = \bar{0}$, т.е. векторы $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$, $\bar{d}$ линейно зависимы. Если же векторы $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$ не компланарны, то вектор $\bar{d}$ может быть разложен по ним, т.е. представлен в виде $\bar{d} = \alpha \cdot \bar{a} + \beta \cdot \bar{b} + \gamma \cdot \bar{c}$, где α , β , γ – некоторые числа. Отсюда получаем равенство: $\alpha \cdot \bar{a} + \beta \cdot \bar{b} + \gamma \cdot \bar{c} + (-1) \cdot \bar{d} = \bar{0}$. Значит, векторы $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$, $\bar{d}$ линейно зависимы. ■

8.2.2. Свойства линейно зависимых и линейно независимых векторов

1. Если в систему векторов входит нулевой вектор, то она линейно зависима.

2. Если в системе векторов имеется два равных вектора, то она линейно зависима.

3. Если в системе векторов имеется два пропорциональных (коллинеарных) вектора ($v_i = \lambda v_j$), то она линейно зависима.

4. Система из $k > 1$ векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из векторов есть линейная комбинация остальных.

5. Любые векторы, входящие в линейно независимую систему, образуют линейно независимую подсистему.

6. Система векторов, содержащая линейно зависимую подсистему, линейно зависима.

7. Если система векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ – линейно независима, а после присоединения к ней вектора v – оказывается линейно зависимой, то вектор v можно разложить по векторам $v_1, v_2, \dots, v_k$ и притом единственным образом, т.е. коэффициенты разложения (8.1) находятся однозначно.

8. Пусть каждый вектор системы $u_1, u_2, \dots, u_l$ может быть разложен по векторам системы $v_1, v_2, \dots, v_k$, т.е. $u_i = \sum_{j=1}^k a_{ji} v_j$, $i = 1, \dots, l$ (гово-

рят, что система векторов $u_1, u_2, \dots, u_l$ линейно выражается через систему векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$). Тогда, если $l > k$, то система векторов $u_1, u_2, \dots, u_l$ – линейно зависима.

Докажем, например, последнее свойство. Составим линейную комбинацию векторов $u_1, u_2, \dots, u_l$ с коэффициентами $x_1, x_2, \dots, x_l$ и приравняем ее нулевому вектору:

$$\sum_{i=1}^l x_i u_i = 0. \quad (8.3)$$

Надо показать, что эта линейная комбинация может быть нетривиальной, т.е. среди коэффициентов x_i , $i=1, \dots, l$, можно взять числа, не равные нулю. Действительно, подставим в линейную комбинацию (8.3) разложения векторов u_i по векторам системы $v_1, v_2, \dots, v_k$:

$$0 = \sum_{i=1}^l x_i u_i = \sum_{i=1}^l x_i \sum_{j=1}^k a_{ji} v_j = \sum_{j=1}^k \left(\sum_{i=1}^l a_{ji} x_i \right) v_j.$$

Чтобы это равенство выполнялось, достаточно потребовать, чтобы $\sum_{i=1}^l a_{ji} x_i = 0$, $j=1, \dots, k$. Таким образом, получили однородную систему $Ax=0$ линейных уравнений с неизвестными $x_1, x_2, \dots, x_l$. Матрица $A=(a_{ji})$ системы имеет размеры $k \times l$, т.е. количество уравнений (k) меньше количества (l) неизвестных, так как $l > k$. Поэтому $\text{rg } A \leq k < l$, т.е. система имеет бесконечно много решений, в том числе и ненулевых (см. разд.5.5). Таким образом, линейная комбинация в (8.3) может быть нетривиальной, т.е. система векторов $u_1, u_2, \dots, u_l$ линейно зависима.

8.2.3. Аффинные, неотрицательные и выпуклые комбинации векторов

Пусть дана система векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ вещественного линейного пространства V (т.е. над полем R). Множество линейных комбинаций векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется их *линейной оболочкой* и обозначается:

$$\text{Lin}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \{ v : v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k; \alpha_i \in R, i=1, \dots, k \}.$$

Векторы $v_1, v_2, \dots, v_k$ называются *образующими линейной оболочки* $\text{Lin}(v_1, v_2, \dots, v_k)$.

Линейная комбинация векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется *аффинной*, если сумма ее коэффициентов равна единице. Множество аффинных комбинаций векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется их *аффинной оболочкой* и обозначается:

$$\text{Aff}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \left\{ v : v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k; \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \in R, i=1, \dots, k \right\}.$$

Линейная комбинация векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется **неотрицательной**, если все ее коэффициенты – неотрицательные числа. Множество неотрицательных комбинаций векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется их **конической оболочкой** и обозначается:

$$\text{Con}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \{ v : v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k; \alpha_i \geq 0, i = 1, \dots, k \}.$$

Линейная комбинация векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется **выпуклой**, если все ее коэффициенты – неотрицательные числа, а их сумма равна единице. Множество выпуклых комбинаций векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется их **выпуклой оболочкой** и обозначается:

$$\text{Conv}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \left\{ v : v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k; \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0, i = 1, \dots, k \right\}.$$

Аналогично определению образующих линейной оболочки, векторы $v_1, v_2, \dots, v_k$ называют **образующими** множеств $\text{Aff}(v_1, v_2, \dots, v_k)$, $\text{Con}(v_1, v_2, \dots, v_k)$, $\text{Conv}(v_1, v_2, \dots, v_k)$ соответственно.

Понятия линейной, аффинной, конической и выпуклой оболочек, определенные для конечной системы векторов, можно обобщить.

Линейной оболочкой непустого подмножества M линейного пространства V ($M \subset V, M \neq \emptyset$) называется множество всевозможных линейных комбинаций векторов из M :

$$\text{Lin}(M) = \left\{ v : v = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i; k \in N, v_i \in M, \alpha_i \in R, i = 1, \dots, k \right\}.$$

Аналогично определяются **аффинная, коническая и выпуклая оболочки непустого подмножества M** :

$$\text{Aff}(M) = \left\{ v : v = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i; k \in N, v_i \in M, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \in R, i = 1, \dots, k \right\};$$

$$\text{Con}(M) = \left\{ v : v = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i; k \in N, v_i \in M, \alpha_i \geq 0, i = 1, \dots, k \right\};$$

$$\text{Conv}(M) = \left\{ v : v = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i; k \in N, v_i \in M, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0, i = 1, \dots, k \right\}.$$

Если множество M пустое ($M = \emptyset$), то по определению считается, что

$$\text{Lin}(M) = \text{Aff}(M) = \text{Con}(M) = \text{Conv}(M) = \{ o \}.$$

Из определений следуют включения:

$$M \subset \text{Conv}(M) \subset \text{Aff}(M) \subset \text{Lin}(M), \quad M \subset \text{Conv}(M) \subset \text{Con}(M) \subset \text{Lin}(M);$$

и равенство $\text{Conv}(M) = \text{Con}(M) \cap \text{Aff}(M)$.

Пример 8.2. В пространстве V_2 радиус-векторов на плоскости (см. п.2 в разд.8.1.3) даны два неколлинеарных вектора $\vec{a} = \overline{OA}$ и $\vec{b} = \overline{OB}$ (рис.8.1). Найти $Lin(\vec{a}, \vec{b})$, $Aff(\vec{a}, \vec{b})$, $Con(\vec{a}, \vec{b})$, $Conv(\vec{a}, \vec{b})$.

□ $Lin(\vec{a}, \vec{b})$. Любой радиус-вектор $\vec{c} = \overline{OC}$ плоскости можно разложить по двум неколлинеарным векторам этой плоскости, т.е. представить в виде линейной комбинации $\vec{c} = \alpha \cdot \vec{a} + \beta \cdot \vec{b}$, где $\alpha \in R$ и $\beta \in R$. Следовательно, множество всевозможных линейных комбинаций векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ совпадает со всем пространством V_2 радиус-векторов на плоскости, т.е. $Lin(\vec{a}, \vec{b}) = V_2$.

$Aff(\vec{a}, \vec{b})$. Заметим, что точка C – конец вектора $\overline{OC} = \alpha \cdot \overline{OA} + \beta \cdot \overline{OB}$ при условии $\alpha + \beta = 1$ принадлежит прямой AB , так как (при $\alpha = 1 - \beta$)

$$\overline{OC} = \overline{OA} + \beta \cdot (\overline{OB} - \overline{OA}) = \overline{OA} + \beta \cdot \overline{AB},$$

т.е. радиус-вектор $\overline{OC}$ получается в результате прибавления к вектору $\overline{OA}$ некоторого вектора, параллельного прямой AB . Следовательно, $Aff(\vec{a}, \vec{b})$ – множество радиус-векторов, концы которых лежат на прямой, проходящей через точки A и B (см. рис.8.1).

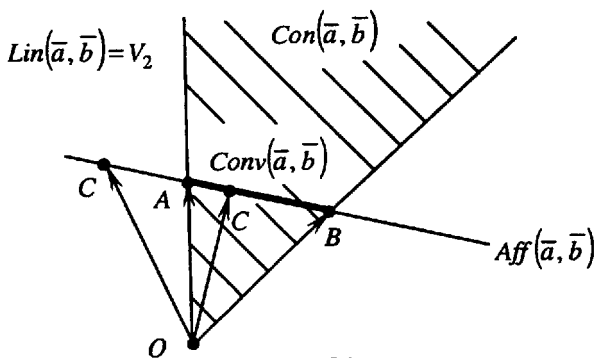


Рис. 8.1

$Con(\vec{a}, \vec{b})$. При умножении вектора на положительное число его направление не изменяется. Поэтому вектор $\overline{OC} = \alpha \cdot \overline{OA} + \beta \cdot \overline{OB}$ при $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$ можно рассматривать как сумму двух векторов, принадлежащих лучам OA и OB соответственно. По правилу сложения векторов заключаем, что радиус-вектор $\overline{OC}$ лежит либо между этими лучами, либо на одном из них. Следовательно, множество $Con(\vec{a}, \vec{b})$ образуют радиус-векторы, концы которых принадлежат углу AOB (заштрихованное множество на рис. 8.1).

$\text{Conv}(\bar{a}, \bar{b})$. Конец радиус-вектора $\overline{OC} = \alpha \cdot \overline{OA} + \beta \cdot \overline{OB}$ при $\alpha + \beta = 1$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$ принадлежит прямой AB и углу AOB одновременно. Следовательно, точка C принадлежит отрезку AB . Поэтому $\text{Conv}(\bar{a}, \bar{b})$ – множество радиус-векторов, концы которых принадлежат отрезку AB (см. рис.8.1). Этот вывод соответствует указанному выше равенству $\text{Conv}(M) = \text{Con}(M) \cap \text{Aff}(M)$. ■

Замечания 8.3.

1. Свойство 7 линейно зависимых и линейно независимых векторов можно сформулировать (без указания единственности разложения) следующим образом: если система векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ линейно независима, а после присоединения к ней вектора v – оказывается линейно зависимой, то вектор $v \in \text{Lin}(v_1, v_2, \dots, v_k)$.

2. Свойство 8 линейно зависимых и линейно независимых векторов можно сформулировать так: если каждый вектор системы $u_1, u_2, \dots, u_l$ принадлежит линейной оболочке $\text{Lin}(v_1, v_2, \dots, v_k)$ и $l > k$, то система векторов $u_1, u_2, \dots, u_l$ – линейно зависима.

3. Свойства аффинных оболочек будут рассматриваться в разд.8.7. Свойства конических и выпуклых оболочек относятся к выпуклому анализу и применяются в теории оптимизации [32].

4. В некоторых источниках для линейной оболочки векторов используется обозначение $\text{Span}(v_1, \dots, v_k)$.

8.3. РАЗМЕРНОСТЬ И БАЗИС ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА

8.3.1. Определения размерности и базиса

Линейное пространство V называется n -мерным, если в нем существует система из n линейно независимых векторов, а любая система из большего количества векторов линейно зависима. Число n называется *размерностью (числом измерений)* линейного пространства V и обозначается $\dim V$. Другими словами, размерность пространства – это максимальное число линейно независимых векторов этого пространства. Если такое число существует, то пространство называется *конечномерным*. Если же для любого натурального числа n в пространстве V найдется система, состоящая из n линейно независимых векторов, то такое пространство называют *бесконечномерным* (записывают: $\dim V = \infty$). Далее, если не оговорено противное, будут рассматриваться конечномерные пространства.

Базисом n -мерного линейного пространства называется упорядоченная совокупность n линейно независимых векторов (*базисных векторов*).

Теорема 8.1 (о разложении вектора по базису). Если $e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис n -мерного линейного пространства V , то любой вектор $v \in V$ может быть представлен в виде линейной комбинации базисных векторов:

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n \quad (8.4)$$

и притом единственным образом, т.е. коэффициенты $v_1, v_2, \dots, v_n$ определяются однозначно. Другими словами, любой вектор пространства может быть разложен по базису и притом единственным образом.

Действительно, размерность пространства V равна n . Система векторов $e_1, e_2, \dots, e_n$ линейно независима (это базис). После присоединения к базису любого вектора v , получаем линейно зависимую систему $e_1, e_2, \dots, e_n, v$ (так как эта система состоит из $(n+1)$ векторов n -мерного пространства). По свойству 7 линейно зависимых и линейно независимых векторов (см. разд.8.2.2) получаем заключение теоремы.

Следствие 1. Если $e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис пространства V , то $V = \text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_n)$, т.е. линейное пространство является линейной оболочкой базисных векторов.

В самом деле, для доказательства равенства $V = \text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_n)$ двух множеств достаточно показать, что включения $V \subset \text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_n)$ и $\text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_n) \subset V$ выполняются одновременно. Действительно, с одной стороны, любая линейная комбинация векторов линейного пространства принадлежит самому линейному пространству, т.е. $\text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_n) \subset V$. С другой стороны, любой вектор пространства по теореме 8.1 можно представить в виде линейной комбинации базисных векторов, т.е. $V \subset \text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_n)$. Отсюда следует равенство рассматриваемых множеств.

Следствие 2. Если $e_1, e_2, \dots, e_n$ – линейно независимая система векторов линейного пространства V и любой вектор $v \in V$ может быть представлен в виде линейной комбинации (8.4): $v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n$, то пространство V имеет размерность n , а система $e_1, e_2, \dots, e_n$ является его базисом.

В самом деле, в пространстве V имеется система n линейно независимых векторов, а любая система $u_1, u_2, \dots, u_k$ из большего количества векторов ($k > n$) линейно зависима (по свойству 8 в разд.8.2.2), поскольку каждый вектор из этой системы линейно выражается через векторы $e_1, e_2, \dots, e_n$. Значит, $\dim V = n$ и $e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис V .

Теорема 8.2 (о дополнении системы векторов до базиса). Всякую линейно независимую систему k векторов n -мерного линейного пространства ($1 \leq k < n$) можно дополнить до базиса пространства.

В самом деле, пусть $e_1, e_2, \dots, e_k$ – линейно независимая система векторов n -мерного пространства V ($1 \leq k < n$). Рассмотрим линейную оболочку этих векторов: $L_k = \text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_k)$. Любой вектор $v \in L_k$ образует с векторами $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно зависимую систему $e_1, e_2, \dots, e_k, v$, так как вектор v линейно выражается через остальные (см. свойство 4 в разд.8.2.2). Поскольку в n -мерном пространстве существует n линейно независимых векторов, то $L_k \neq V$ и существует вектор $e_{k+1} \in V$, который не принадлежит L_k . Дополняя этим вектором линейно независимую систему $e_1, e_2, \dots, e_k$, получаем систему векторов $e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}$, которая также линейно независима. Действительно, если бы она оказалась линейно зависимой, то из п.1 замечаний 8.3 следовало, что $e_{k+1} \in \text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_k) = L_k$, а это противоречит условию $e_{k+1} \notin L_k$. Итак, система векторов $e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}$ линейно независима. Значит, первоначальную систему векторов удалось дополнить одним вектором без нарушения линейной независимости. Продолжаем аналогично. Рассмотрим линейную оболочку этих векторов: $L_{k+1} = \text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1})$. Если $L_{k+1} = V$, то $e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}$ – базис и теорема доказана. Если $L_{k+1} \neq V$, то дополняем систему $e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}$ вектором $e_{k+2} \notin L_{k+1}$ и т.д. Процесс дополнения обязательно закончится, так как пространство V конечномерное. В результате получим равенство $V = L_n = \text{Lin}(e_1, \dots, e_k, \dots, e_n)$, из которого следует, что $e_1, \dots, e_k, \dots, e_n$ – базис пространства V . Теорема доказана.

Замечания 8.4.

1. Базис линейного пространства определяется неоднозначно. Например, если $e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис пространства V , то система векторов $\lambda e_1, \lambda e_2, \dots, \lambda e_n$ при любом $\lambda \neq 0$ также является базисом V . Количество базисных векторов в разных базисах одного и того же конечномерного пространства, разумеется, одно и то же, так как это количество равно размерности пространства.

2. В некоторых пространствах, часто встречающихся в приложениях, один из возможных базисов, наиболее удобный с практической точки зрения, называют *стандартным*.

3. Теорема 8.1 позволяет говорить, что базис – это *полная* система элементов линейного пространства, в том смысле, что любой вектор пространства линейно выражается через базисные векторы.

4. Если множество L является линейной оболочкой $\text{Lin}(v_1, v_2, \dots, v_k)$, то векторы $v_1, v_2, \dots, v_k$ называют *образующими множества L* . Следствие 1 теоремы 8.1 в силу равенства $V = \text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_n)$ позволяет говорить,

что базис – это минимальная система образующих линейного пространства V , так как нельзя уменьшить количество образующих (удалить хотя бы один вектор из набора $e_1, e_2, \dots, e_n$) без нарушения равенства $V = \text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_n)$.

5. Теорема 8.2 позволяет говорить, что базис – это максимальная линейно независимая система векторов линейного пространства, так как базис – это линейно независимая система векторов, и ее нельзя дополнить каким-либо вектором без потери линейной независимости.

6. Следствие 2 теоремы 8.1 удобно применять для нахождения базиса и размерности линейного пространства. В некоторых учебниках оно берется за определение базиса, а именно: линейно независимая система $e_1, e_2, \dots, e_n$ векторов линейного пространства называется базисом, если любой вектор пространства линейно выражается через векторы $e_1, e_2, \dots, e_n$. Количество базисных векторов определяет размерность пространства. Разумеется, что эти определения эквивалентны приведенным выше.

8.3.2. Примеры базисов линейных пространств

Укажем размерность и базис для примеров линейных пространств, рассмотренных в разд. 8.1.3.

1. Нулевое линейное пространство $\{0\}$ не содержит линейно независимых векторов. Поэтому размерность этого пространства полагают равной нулю: $\dim\{0\} = 0$. Это пространство не имеет базиса.

2. Пространства V_1, V_2, V_3 имеют размерности 1, 2, 3 соответственно. Действительно, любой ненулевой вектор пространства V_1 образует линейно независимую систему (см. п.1. замечаний 8.2), а любые два ненулевых вектора пространства V_1 коллинеарны, т.е. линейно зависимы (см. пример 8.1). Следовательно, $\dim V_1 = 1$, а базисом пространства V_1 является любой ненулевой вектор. Аналогично доказывается, что $\dim V_2 = 2$ и $\dim V_3 = 3$. Базисом пространства V_2 служат любые два неколлинеарных вектора, взятые в определенном порядке (один из них считается первым базисным вектором, другой – вторым). Базисом пространства V_3 являются любые три некопланарных (не лежащих в одной или параллельных плоскостях) вектора, взятые в определенном порядке. Стандартным базисом в V_1 является единичный вектор $\bar{i}$ на прямой. Стандартным базисом в V_2 считается базис $\bar{i}, \bar{j}$, состоящий из двух взаимно перпендикулярных единичных векторов плоскости. Стандартным базисом в пространстве V_3 считается базис $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$, со-

ставленный из трех единичных попарно перпендикулярных векторов, образующих правую тройку.

3. Пространство R^n содержит не более, чем n , линейно независимых векторов. В самом деле, возьмем k столбцов из R^n и составим из них матрицу размеров $n \times k$. Если $k > n$, то столбцы линейно зависимы по теореме 3.4 о ранге матрицы. Следовательно, $\dim R^n \leq n$. В пространстве R^n нетрудно найти n линейно независимых столбцов. Например, столбцы единичной матрицы

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

линейно независимы. Следовательно, $\dim R^n = n$. Пространство R^n называется *n -мерным вещественным арифметическим пространством*. Указанный набор векторов считается стандартным базисом пространства R^n . Аналогично доказывается, что $\dim C^n = n$, поэтому пространство C^n называют *n -мерным комплексным арифметическим пространством*.

4. Напомним, что любое решение однородной системы $Ax = 0$ можно представить в виде $x = C_1\varphi_1 + C_2\varphi_2 + \dots + C_{n-r}\varphi_{n-r}$, где $r = \text{rg } A$, а $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-r}$ — фундаментальная система решений (см. разд. 5.5). Следовательно, $\{Ax = 0\} = \text{Lin}(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-r})$, т.е. базисом пространства $\{Ax = 0\}$ решений однородной системы служит ее фундаментальная система решений, а размерность пространства $\dim \{Ax = 0\} = n - r$, где n — количество неизвестных, а r — ранг матрицы системы.

5. В пространстве $M_{2 \times 3}$ матриц размеров 2×3 можно выбрать 6 матриц:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, e_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, e_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

которые линейно независимы. Действительно, их линейная комбинация

$$\alpha_1 \cdot e_1 + \alpha_2 \cdot e_2 + \alpha_3 \cdot e_3 + \alpha_4 \cdot e_4 + \alpha_5 \cdot e_5 + \alpha_6 \cdot e_6 = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \alpha_4 & \alpha_5 & \alpha_6 \end{pmatrix} \quad (8.5)$$

равна нулевой матрице только в тривиальном случае $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_6 = 0$.

Прочитав равенство (8.5) справа налево, заключаем, что любая матрица из $M_{2 \times 3}$ линейным образом выражается через выбранные 6 матриц, т.е.

$M_{2 \times 3} = \text{Lin}(e_1, e_2, \dots, e_6)$. Следовательно, $\dim M_{2 \times 3} = 2 \cdot 3 = 6$, а матрицы $e_1, e_2, \dots, e_6$ являются базисом (стандартным) этого пространства. Аналогично доказывается, что $\dim M_{m \times n} = m \cdot n$.

6. Для любого натурального n в пространстве $P(C)$ многочленов с комплексными коэффициентами можно найти n линейно независимых элементов. Например, многочлены $e_1 = 1, e_2 = z, e_3 = z^2, \dots, e_n = z^{n-1}$ линейно независимы, так как их линейная комбинация

$$a_1 \cdot e_1 + a_2 \cdot e_2 + \dots + a_n \cdot e_n = a_1 + a_2 z + \dots + a_n z^{n-1}$$

равна нулевому многочлену ($o(z) \equiv 0$) только в тривиальном случае $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$. Поскольку эта система многочленов линейно независима при любом натуральном n , пространство $P(C)$ бесконечномерное. Аналогично делаем вывод о бесконечной размерности пространства $P(R)$ многочленов с действительными коэффициентами. Пространство $P_n(R)$ многочленов степени не выше, чем n , конечномерное. Действительно, векторы $e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2, \dots, e_{n+1} = x^n$ образуют базис (стандартный) этого пространства, так как они линейно независимы и любой многочлен из $P_n(R)$ можно представить в виде линейной комбинации этих векторов:

$$a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 = a_0 \cdot e_1 + a_1 \cdot e_2 + \dots + a_n \cdot e_{n+1}.$$

Следовательно, $\dim P_n(R) = n + 1$.

7. Пространство $C(R)$ непрерывных функций является бесконечномерным. Действительно, для любого натурального n многочлены $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$, рассматриваемые как непрерывные функции, образуют линейно независимые системы (см. предыдущий пример).

В пространстве $T_\omega(R)$ тригонометрических двучленов (частоты $\omega \neq 0$) с действительными коэффициентами базис образуют одночлены $e_1(t) = \sin \omega t, e_2(t) = \cos \omega t$. Они линейно независимы, так как тождественное равенство $a \sin \omega t + b \cos \omega t \equiv 0$ возможно только в тривиальном случае ($a = b = 0$). Любая функция вида $f(t) = a \sin \omega t + b \cos \omega t$ линейно выражается через базисные: $f(t) = a e_1(t) + b e_2(t)$.

8. Пространство R^X действительных функций, определенных на множестве X , в зависимости от области определения X может быть конечномерным или бесконечномерным. Если X — конечное множество, то пространство R^X конечномерное (например, $X = \{1, 2, \dots, n\}$). Если X — бесконечное множество, то пространство R^X бесконечномерное (например, пространство R^N последовательностей).

9. В пространстве R^+ любое положительное число e_1 , не равное единице, может служить базисом. Возьмем, например, число $e_1 = 2$. Любое положительное число r можно выразить через e_1 , т.е. представить в виде $\alpha_1 \cdot e_1$: $r = 2^{\log_2 r} = \log_2 r * 2 = \alpha_1 * e_1$, где $\alpha_1 = \log_2 r$. Следовательно, размерность этого пространства равна 1, а число $e_1 = 2$ является базисом.

10. Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис вещественного линейного пространства V . Определим на V линейные скалярные функции $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, положив:

$$\varepsilon_i(e_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

При этом, в силу линейности функции ε_i , для произвольного вектора

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n \text{ получаем } \varepsilon_i(v) = \sum_{j=1}^n v_j \varepsilon_i(e_j) = v_i.$$

Итак, определены n элементов (ковекторов) $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ сопряженного пространства V^* . Докажем, что $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ – базис V^* .

Во-первых, покажем, что система $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ линейно независима. В самом деле, возьмем линейную комбинацию этих ковекторов $(\alpha_1 \varepsilon_1 + \dots + \alpha_n \varepsilon_n)(v) = \alpha_1 \varepsilon_1(v) + \dots + \alpha_n \varepsilon_n(v)$ и приравняем ее нулевой функции $o(v)$ (где $o(v) = 0 \quad \forall v \in V$): $\alpha_1 \varepsilon_1(v) + \dots + \alpha_n \varepsilon_n(v) = o(v) = 0 \quad \forall v \in V$. Подставляя в это равенство $v = e_i, i = 1, \dots, n$, получаем $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$. Следовательно, система элементов $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ пространства V^* линейно независима, так как равенство $\alpha_1 \varepsilon_1 + \dots + \alpha_n \varepsilon_n = o$ возможно только в тривиальном случае.

Во-вторых, докажем, что любую линейную функцию $f \in V^*$ можно представить в виде линейной комбинации ковекторов $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$. Действительно, для любого вектора $v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n$ в силу линейности функции f получаем:

$$\begin{aligned} f(v) &= f(v_1 e_1 + \dots + v_n e_n) = v_1 f(e_1) + \dots + v_n f(e_n) = f(e_1) \varepsilon_1(v) + \dots + f(e_n) \varepsilon_n(v) = \\ &= (f(e_1) \varepsilon_1 + \dots + f(e_n) \varepsilon_n)(v) = (\beta_1 \varepsilon_1 + \dots + \beta_n \varepsilon_n)(v), \end{aligned}$$

т.е. функция f представлена в виде линейной комбинации $f = \beta_1 \varepsilon_1 + \dots + \beta_n \varepsilon_n$ функций $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ (числа $\beta_i = f(e_i)$ – коэффициенты линейной комбинации). Следовательно, система ковекторов $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ является базисом сопряженного пространства V^* и $\dim V^* = \dim V$ (для конечномерного пространства V).

8.4. КООРДИНАТЫ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАТ

8.4.1. Координаты векторов в данном базисе

Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис линейного пространства V . Каждый вектор $v \in V$ можно разложить по базису (см. теорему 8.1), т.е. представить в виде $v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n$, причем коэффициенты $v_1, v_2, \dots, v_n$ в разложении определяются однозначно. Эти коэффициенты $v_1, v_2, \dots, v_n$ называются **координатами вектора v** в базисе $e_1, e_2, \dots, e_n$ (или относительно базиса $e_1, e_2, \dots, e_n$). Координаты $v_1, v_2, \dots, v_n$ вектора v – это упорядоченный набор чисел, который представляется в виде матрицы-столбца $v = (v_1 \ \dots \ v_n)^T$ и называется **координатным столбцом вектора v** (в данном базисе). Вектор и его координатный столбец обозначаются одной и той же буквой полужирной или светлой соответственно.

Если базис (как упорядоченный набор векторов) представить в виде символической матрицы-строки $(e) = (e_1, \dots, e_n) = (e_1 \ \dots \ e_n)$, то разложение вектора v по базису (e) можно записать следующим образом:

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n = (e_1 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = (e) v. \quad (8.6)$$

Здесь умножение символической матрицы-строки (e) на числовую матрицу-столбец v производится по правилам умножения матриц (см. разд. 1.3.1).

При необходимости, если речь идет о разных базисах, у координатного столбца указывается обозначение базиса, относительно которого получены координаты, например, $\underset{(e)}{v}$ – координатный столбец вектора v в базисе

$$(e) = (e_1, \dots, e_n).$$

Из теоремы 8.1 следует, что *равные векторы имеют равные соответствующие координаты (в одном и том же базисе)*, и наоборот, *если координаты векторов (в одном и том же базисе) соответственно равны, то равны и сами векторы*.

8.4.2. Линейные операции в координатной форме

Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис линейного пространства V , векторы u и v имеют в этом базисе координаты $u = (u_1 \ \dots \ u_n)^T$ и $v = (v_1 \ \dots \ v_n)^T$ соответственно, т.е.

$$u = u_1 e_1 + u_2 e_2 + \dots + u_n e_n, \quad v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n. \quad (8.7)$$

Складывая эти равенства, получаем

$$u + v = (u_1 + v_1)e_1 + (u_2 + v_2)e_2 + \dots + (u_n + v_n)e_n,$$

т.е. при сложении векторов их координаты складываются.

Умножая второе равенство в (8.7) на число λ , получаем

$$\lambda v = (\lambda v_1)e_1 + (\lambda v_2)e_2 + \dots + (\lambda v_n)e_n,$$

т.е. при умножении вектора на число все его координаты умножаются на это число.

Другими словами, сумма векторов $u + v$ имеет координаты $u + v$, а произведение λv имеет координаты λv . Разумеется, что все координаты получены в одном базисе $(e) = (e_1, \dots, e_n)$.

З а м е ч а н и я 8.5.

1. Нетрудно показать, что координатный столбец линейной комбинации $\alpha \cdot a + \beta \cdot b + \dots + \omega \cdot z$ векторов $a, b, \dots, z$ равен линейной комбинации $\alpha \cdot a + \beta \cdot b + \dots + \omega \cdot z$ координатных столбцов $a, b, \dots, z$ этих векторов.

2. Если система векторов линейно зависима (линейно независима), то их координатные столбцы, полученные относительно одного базиса, образуют линейно зависимую (соответственно, линейно независимую) систему. Это следует из равносильности равенств $\alpha \cdot a + \beta \cdot b + \dots + \omega \cdot z = 0$ и $\alpha \cdot a + \beta \cdot b + \dots + \omega \cdot z = 0$. Например, если в этих равенствах не все коэффициенты равны нулю, т.е. система векторов $a, b, \dots, z$ и система $a, b, \dots, z$ их координатных столбцов линейно зависимы одновременно.

3. Все свойства линейной зависимости и линейной независимости векторов (см. разд. 8.2.2) переносятся без изменений на их координатные столбцы, полученные в одном и том же базисе. И наоборот, свойства, сформулированные в разд.3.1 для матриц-столбцов, переносятся на векторы, если матрицы-столбцы считать их координатными столбцами.

4. Выбрав в n -мерном вещественном линейном пространстве V некоторый базис, можно установить *взаимно однозначное соответствие*: каждому вектору поставить в соответствие его координатный столбец (в выбранном базисе), и наоборот, каждому координатному столбцу поставить в соответствие вектор. Другими словами, любой фиксированный базис n -мерного вещественного линейного пространства позволяет установить взаимно однозначное соответствие между всеми векторами вещественного пространства V и всеми столбцами n -мерного арифметического пространства R^n . Это соответствие обозначается $V \leftrightarrow R^n$. Для n -мерного комплексного линейного пространства V аналогичное взаимно однозначное соответствие устанавливается с пространством C^n .

8.4.3. Преобразование координат вектора при замене базиса

Пусть заданы два базиса пространства V : $(e) = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ и $(e') = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$. Базис (e) будем условно называть "старым", а базис (e') – "новым". Пусть известны разложения каждого вектора нового базиса по старому базису:

$$e'_i = s_{1i} e_1 + s_{2i} e_2 + \dots + s_{ni} e_n, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (8.8)$$

Записывая по столбцам координаты векторов $(e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ в базисе (e) , составляем матрицу:

$$S = \begin{pmatrix} s_{11} & \cdots & s_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n1} & \cdots & s_{nn} \end{pmatrix}. \quad (8.9)$$

Квадратная матрица S , составленная из координатных столбцов векторов нового базиса (e') в старом базисе (e) , называется *матрицей перехода* от старого базиса к новому. При помощи матрицы перехода (8.9) формулы (8.8) можно записать в виде:

$$(e'_1 \ \cdots \ e'_n) = (e_1 \ \cdots \ e_n) \cdot S \quad \text{или, короче,} \quad (e') = (e) \cdot S. \quad (8.10)$$

Умножение символической матрицы-строки (e) на матрицу перехода S в (8.10) производится по правилам умножения матриц (см. разд. 1.3.1).

Пусть в базисе (e) вектор v имеет координаты $v_1, v_2, \dots, v_n$, а в базисе (e') – координаты $v'_1, v'_2, \dots, v'_n$, т.е.

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n = v'_1 e'_1 + v'_2 e'_2 + \dots + v'_n e'_n$$

или, короче, $v = (e)v = (e')v'$. Подставляя в правую часть последнего равенства выражение (8.10), получаем $v = (e)v = (e)Sv'$ – два разложения вектора v в одном и том же базисе (e) . Коэффициенты этих разложений должны совпадать (по теореме 8.1), так как это координаты одного и того же вектора в одном базисе. Поэтому

$$(v) = S(v') \quad \text{или, что то же самое,} \quad \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{11} & \cdots & s_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n1} & \cdots & s_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v'_1 \\ \vdots \\ v'_n \end{pmatrix}. \quad (8.11)$$

Формула (8.11) устанавливает связь координат вектора в разных базисах: *координатный столбец вектора в старом базисе получается в результате умножения матрицы перехода на координатный столбец вектора в новом базисе.*

Пример 8.3. В пространстве $P_2(R)$ многочленов степени не выше второй даны две системы многочленов:

$$e_1=1, e_2=x, e_3=x^2 \quad \text{и} \quad f_1=(x+1)^2, f_2=(x-1)^2, f_3=x^2.$$

Доказать, что каждая система является базисом пространства $P_2(R)$. Найти матрицу S перехода от базиса (e) к базису (f) . Определить координаты квадратного трехчлена $p = x^2 - x + 1$ относительно базисов (e) и (f) .

□ Система многочленов $e_1=1, e_2=x, e_3=x^2$ является стандартным базисом пространства $P_2(R)$ (см. п.6 в примерах базисов в разд. 8.3.2). Докажем, что система $f_1=(x+1)^2, f_2=(x-1)^2, f_3=x^2$ является базисом. Поступим следующим образом. Найдем координатные столбцы f_1, f_2, f_3 этих многочленов в стандартном базисе. Раскладывая по базису (e) , получаем

$$f_1=(x+1)^2=x^2+2x+1=1 \cdot e_1+2 \cdot e_2+1 \cdot e_3, \text{ т.е. } f_1=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T;$$

$$f_2=(x-1)^2=x^2-2x+1=1 \cdot e_1-2 \cdot e_2+1 \cdot e_3, \text{ т.е. } f_2=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}^T;$$

$$f_3=x^2=0 \cdot e_1+0 \cdot e_2+1 \cdot e_3, \text{ т.е. } f_3=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T.$$

Составим из этих столбцов матрицу $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Ранг этой матрицы ра-

вен 3, так как $\det S = -4 \neq 0$. Следовательно, столбцы f_1, f_2, f_3 линейно независимы, тогда и многочлены f_1, f_2, f_3 линейно независимы (см. п.2 замечаний 8.5). Итак, многочлены f_1, f_2, f_3 являются базисом пространства $P_2(R)$, а матрица S – искомая матрица перехода от базиса (e) к базису (f) . Осталось найти координаты многочлена $p = x^2 - x + 1$ в этих базисах. Раскладывая p по базисам, находим

$$p = x^2 - x + 1 = 1 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3, \text{ т.е. } \underset{(e)}{p} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^T;$$

$$p = x^2 - x + 1 = \frac{(x+1)^2 + 3(x-1)^2}{4} = \frac{1}{4} \cdot f_1 + \frac{3}{4} \cdot f_2 + 0 \cdot f_3, \text{ т.е. } \underset{(f)}{p} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 \end{pmatrix}^T.$$

Проверим результат, вычисляя $\underset{(e)}{p}$ по формуле (8.11):

$$\underset{(e)}{p} = S \underset{(f)}{p} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Результаты совпадают. ■

8.4.4. Свойства матрицы перехода от одного базиса к другому

1. Пусть имеются три базиса $(e), (f), (g)$ пространства V и известны матрицы перехода: $S_{(e) \rightarrow (f)}$ от базиса (e) к базису (f) ; $S_{(f) \rightarrow (g)}$ от (f) к (g) ; $S_{(e) \rightarrow (g)}$ от (e) к (g) . Тогда

$$S_{(e) \rightarrow (g)} = S_{(e) \rightarrow (f)} \cdot S_{(f) \rightarrow (g)}. \quad (8.12)$$

Действительно, запишем связь (8.10) для данных базисов:

$$(f) = (e) \cdot S_{(e) \rightarrow (f)}; \quad (g) = (f) \cdot S_{(f) \rightarrow (g)}; \quad (g) = (e) \cdot S_{(e) \rightarrow (g)}.$$

Подставляя первое выражение во второе равенство, получаем $(g) = (e) \cdot S_{(e) \rightarrow (f)} \cdot S_{(f) \rightarrow (g)}$. Сравнивая с третьим равенством, приходим к (8.12).

2. Если S – матрица перехода от базиса (e) к базису (f) , то матрица S обратима и обратная матрица S^{-1} является матрицей перехода от базиса (f) к базису (e) . Координаты вектора v в базисах (e) и (f) связаны формулами:

$$\begin{pmatrix} v \\ (e) \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} v \\ (f) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} v \\ (f) \end{pmatrix} = S^{-1} \begin{pmatrix} v \\ (e) \end{pmatrix}.$$

В самом деле, пусть T – матрица перехода от базиса (f) к базису (e) . Учитывая, что матрица перехода от базиса (e) к базису (e) – единичная, применяем свойство 1 к трем базисам $(e), (f), (e)$: $E = ST$. Для трех базисов $(f), (e), (f)$ аналогично получаем: $E = TS$. Следовательно, $T = S^{-1}$ (см. разд. 4.1).

3. Всякая обратимая квадратная матрица n -го порядка может служить матрицей перехода от одного базиса n -мерного линейного пространства к другому базису.

Пример 8.4. В двумерном арифметическом пространстве R^2 даны два базиса: $f_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ и $g_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $g_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $S_{(f) \rightarrow (g)}$ перехода от базиса (f) к базису (g) и координаты вектора $v = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}$ в каждом из базисов.

□ Рассмотрим стандартный базис $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ пространства R^2 (см. п.3 в разд. 8.3.2). Находим координаты векторов f_1, f_2, g_1, g_2 в стандартном базисе. Раскладываем вектор f_1 :

$$f_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2, \text{ т.е. } f_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

В стандартном базисе (e) пространства R^2 координатный столбец f_1 совпадает с вектором f_1 . Для других векторов аналогично получаем

$$f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad g_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Из координатных столбцов составим}$$

матрицы перехода (8.9) от стандартного базиса (e) к данным базисам (f) и (g) :

$${}_{(e) \rightarrow (f)} S = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad {}_{(e) \rightarrow (g)} S = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

По свойству 1 матриц перехода имеем ${}_{(f) \rightarrow (g)} S = {}_{(f) \rightarrow (e)} S \cdot {}_{(e) \rightarrow (g)} S$. По свойству 2:

$${}_{(f) \rightarrow (e)} S = {}_{(e) \rightarrow (f)} S^{-1}. \text{ Поэтому}$$

$${}_{(f) \rightarrow (g)} S = {}_{(e) \rightarrow (f)} S^{-1} \cdot {}_{(e) \rightarrow (g)} S = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

В стандартном базисе (e) пространства R^2 координатный столбец $v = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}$ совпадает с вектором v . Найдем координаты этого вектора в базисе (f) (по свойству 2 матрицы перехода):

$$v_{(f)} = {}_{(e) \rightarrow (f)} S^{-1} v_{(e)} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

В самом деле, справедливо разложение

$$v = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + 15 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -3 \cdot f_1 + 15 \cdot f_2.$$

Найдем координаты вектора v в базисе (g) двумя способами:

$$v_{(g)} = {}_{(f) \rightarrow (g)} S v_{(f)} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 15 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$v_{(g)} = {}_{(e) \rightarrow (g)} S^{-1} v_{(e)} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Полученный результат подтверждает разложение:

$$v = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \cdot g_1 + (-1) \cdot g_2. \blacksquare$$

8.5. ИЗОМОРФИЗМ ЛИНЕЙНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Говорят, что между элементами двух множеств U и V установлено *взаимно однозначное соответствие*, если указано правило, которое каждому элементу $u \in U$ сопоставляет один и только один элемент $v \in V$, причем каждый элемент $v \in V$ оказывается сопоставленным одному и только одному элементу $u \in U$. Взаимно однозначное соответствие будем обозначать $U \leftrightarrow V$, а соответствующие элементы: $u \leftrightarrow v$.

Два линейных пространства U и V называются *изоморфными*, если между их элементами можно установить такое взаимно однозначное соответствие, что выполняются условия:

1) сумме векторов пространства U соответствует сумма соответствующих векторов пространства V :

$$\left. \begin{array}{l} u_1 \leftrightarrow v_1 \\ u_2 \leftrightarrow v_2 \end{array} \right\} \Rightarrow (u_1 + u_2) \leftrightarrow (v_1 + v_2);$$

2) произведению числа на вектор пространства U соответствует произведение того же числа на соответствующий вектор пространства V :

$$u \leftrightarrow v \Rightarrow \lambda u \leftrightarrow \lambda v.$$

Другими словами, *изоморфизм* — это взаимно однозначное соответствие, сохраняющее линейные операции.

Пример 8.5. Установить между пространствами $U = R$ и $V = R$ взаимно однозначное соответствие, которое

а) является изоморфизмом; б) не является изоморфизмом.

□ а) Поставим в соответствие каждому числу $u \in R$ число $v \in R$ по правилу: $v = 2u$. Тогда каждое число $v \in R$ отвечает одному числу $u = \frac{1}{2}v$.

Следовательно, правило $v = 2u$ устанавливает взаимно однозначное соответствие $R \xrightarrow{v=2u} R$. Если $u_1 \leftrightarrow v_1$ и $u_2 \leftrightarrow v_2$, т.е. $v_1 = 2u_1$ и $v_2 = 2u_2$, то $(u_1 + u_2) \leftrightarrow (v_1 + v_2)$, так как $v_1 + v_2 = 2u_1 + 2u_2 = 2(u_1 + u_2)$. Если $u \leftrightarrow v$, т.е. $v = 2u$, то $\lambda u \leftrightarrow \lambda v$ для любого действительного числа λ , так как $\lambda v = \lambda \cdot (2u) = 2(\lambda u)$. Следовательно, соответствие $v = 2u$ сохраняет линейные операции, т.е. является изоморфизмом.

б) Рассмотрим взаимно однозначное соответствие $R \xrightarrow{v=u^3} R$, устанавливаемое формулой $v = u^3$ (число v оказывается сопоставленным числу $u = \sqrt[3]{v}$). Это соответствие не является изоморфизмом, так как не сохраняет линейные операции. Например, если $u \leftrightarrow v$, т.е. $v = u^3$; то $(2u)^3 = 8u^3 = 8v$. Значит, $2u \leftrightarrow 8v$, что противоречит условию $\lambda u \leftrightarrow \lambda v$ для $\lambda = 2$. ■

З а м е ч а н и я 8.6.

1. При изоморфизме линейных пространств U и V :

– их нулевые элементы соответствуют друг другу ($o_U \leftrightarrow o_V$);

– противоположные элементы соответствуют друг другу.

Это следует из определения, если в условии 2 положить $\lambda = 0$ или $\lambda = -1$.

2. Линейной комбинации векторов пространства U соответствует линейная комбинация соответствующих векторов пространства V .

3. Линейно независимой (линейно зависимой) системе векторов пространства U соответствует линейно независимая (линейно зависимая) система векторов пространства V . Действительно, из п.1,2 следует, что равенства $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = o_U$ и $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = o_V$ равносильны. Если не все коэффициенты $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ равны нулю, то обе системы $u_1, u_2, \dots, u_n$ и $v_1, v_2, \dots, v_n$ линейно зависимы, в противном случае, обе системы линейно независимы.

4. Любое n -мерное линейное вещественное пространство V изоморфно n -мерному арифметическому пространству R^n , а n -мерное комплексное пространство изоморфно C^n .

Это следует из п.4 замечаний 8.5, где установлено взаимно однозначное соответствие $V \leftrightarrow R^n$ между векторами и координатными столбцами. Линейные операции с векторами в координатной форме (см. разд.8.4.2) показывают, что это взаимно однозначное соответствие является изоморфизмом.

5. Если пространство U изоморфно пространству V , а V изоморфно пространству W , то пространства U и W также изоморфны.

В самом деле, имея взаимно однозначные соответствия $U \leftrightarrow V$ и $V \leftrightarrow W$, поставим в соответствие вектору u такой вектор w , что $u \leftrightarrow v \leftrightarrow w$. Такое "сквозное" соответствие $U \leftrightarrow W$ будет взаимно однозначным, сохраняющим линейные операции.

Теорема 8.3 (об изоморфизме линейных пространств). *Два конечно-мерных линейных пространства (над одним и тем же числовым полем) изоморфны тогда и только тогда, когда они имеют одну и ту же размерность.*

Действительно, если пространства изоморфны ($U \leftrightarrow V$), то базису $u_1, u_2, \dots, u_n$ пространства U соответствует линейно независимая система векторов $v_1, v_2, \dots, v_n$ пространства V (см. п.3 замечаний 8.6), которую в случае необходимости можно дополнить до базиса пространства V (см. теорему 8.2). Следовательно, $\dim U \leq \dim V$. Аналогично получаем противоположное неравенство $\dim U \geq \dim V$. Таким образом, $\dim U = \dim V$ (необходимость доказана). Достаточность следует из п.4, 5 замечаний 8.6. Дей-

ствительно, пусть U и V определены над полем R и $\dim U = \dim V = n$. Тогда, выбрав любые базисы в пространствах U и V , установим изоморфизмы $U \leftrightarrow R^n$ и $V \leftrightarrow R^n$, если U и V – вещественные пространства. Если пространства U и V определены над полем C комплексных чисел, то $U \leftrightarrow C^n$ и $V \leftrightarrow C^n$. В обоих случаях, согласно п.5 замечаний 8.6, пространства U и V изоморфны. Теорема доказана.

Следствие. *Изучение конечномерных линейных пространств сводится к изучению арифметических пространств той же размерности.*

8.6. ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА

8.6.1. Определение линейного подпространства

Непустое подмножество L линейного пространства V называется **линейным подпространством** пространства V , если

1) $u+v \in L \quad \forall u, v \in L$ (подпространство замкнуто по отношению к операции сложения);

2) $\lambda v \in L \quad \forall v \in L$ и любого числа λ (подпространство замкнуто по отношению к операции умножения вектора на число).

Для указания линейного подпространства будем использовать обозначение $L \triangleleft V$, а слово "линейное" опускать для краткости.

Замечания 8.7.

1. Условия 1, 2 в определении можно заменить одним условием: $\lambda u + \mu v \in L \quad \forall u, v \in L$ и любых чисел λ и μ . Разумеется, что здесь и в определении речь идет о произвольных числах из того числового поля, над которым определено пространство V (см. разд.8.1.1).

2. В любом линейном пространстве V имеются два линейных подпространства:

а) само пространство V , т.е. $V \triangleleft V$;

б) нулевое подпространство $\{0\}$, состоящее из одного нулевого вектора пространства V , т.е. $\{0\} \triangleleft V$. Эти подпространства называются **несобственными**, а все остальные – **собственными**.

3. Любое подпространство L линейного пространства V является его подмножеством: $L \triangleleft V \Rightarrow L \subset V$, но не всякое подмножество $M \subset V$ является линейным подпространством, так как оно может оказаться незамкнутым по отношению к линейным операциям.

4. Подпространство L линейного пространства V само является линейным пространством с теми же операциями сложения векторов и умножения вектора на число, что и в пространстве V , поскольку для них выпол-

яются аксиомы 1–8 (см. разд. 8.1). Поэтому можно говорить о размерности подпространства, его базисе и т.п.

5. *Размерность любого подпространства L линейного пространства V не превосходит размерности пространства V : $\dim L \leq \dim V$. Если же размерность подпространства $L \triangleleft V$ равна размерности конечномерного пространства V ($\dim L = \dim V$), то подпространство совпадает с самим пространством: $L = V$.*

Это следует из теоремы 8.2 (о дополнении системы векторов до базиса). Действительно, взяв базис подпространства L , будем дополнять его до базиса пространства V . Если это возможно, то $\dim L < \dim V$. Если нельзя дополнить, т.е. базис подпространства L является базисом пространства V , то $\dim L = \dim V$. Учитывая, что пространство есть линейная оболочка базиса (см. следствие 1 теоремы 8.1), получаем $L = V$.

6. *Для любого подмножества M линейного пространства V линейная оболочка $\text{Lin}(M)$ является подпространством V и $M \subset \text{Lin}(M) \triangleleft V$.*

В самом деле, если $M = \emptyset$ (пустое множество), то по определению $\text{Lin}(M) = \{0\}$, т.е. является нулевым подпространством и $\emptyset \subset \{0\} \triangleleft V$. Пусть $M \neq \emptyset$. Нужно доказать, что множество $\text{Lin}(M)$ замкнуто по отношению к операциям сложения его элементов и умножения его элементов на число. Напомним, что элементами линейной оболочки $\text{Lin}(M)$ служат линейные комбинации векторов из M . Так как линейная комбинация линейных комбинаций векторов является их линейной комбинацией, то, учитывая п.1, делаем вывод, что $\text{Lin}(M)$ является подпространством V , т.е. $\text{Lin}(M) \triangleleft V$. Включение $M \subset \text{Lin}(M)$ – очевидное, так как любой вектор $v \in M$ можно представить как линейную комбинацию $1 \cdot v$, т.е. как элемент множества $\text{Lin}(M)$.

7. *Линейная оболочка $\text{Lin}(L)$ подпространства $L \triangleleft V$ совпадает с подпространством L , т.е. $\text{Lin}(L) = L$.*

Действительно, так как линейное подпространство L содержит все возможные линейные комбинации своих векторов, то $\text{Lin}(L) \subset L$. Противоположное включение ($L \subset \text{Lin}(L)$) следует из п.6. Значит, $\text{Lin}(L) = L$.

8.6.2. Примеры линейных подпространств

Укажем некоторые подпространства линейных пространств, примеры которых рассматривались в разд. 8.1.3. Перечислить все подпространства линейного пространства невозможно, за исключением тривиальных случаев.

1. Пространство $\{0\}$, состоящее из одного нулевого вектора пространства V , является подпространством, т.е. $\{0\} \triangleleft V$.

2. Пусть, как и ранее, V_1, V_2, V_3 — множества векторов (направленных отрезков) на прямой, на плоскости, в пространстве соответственно. Если прямая принадлежит плоскости, то $V_1 \subset V_2 \subset V_3$. Напротив, множество единичных векторов не является линейным подпространством, так как при умножении вектора на число, не равное единице, получаем вектор, не принадлежащий множеству.

3. В n -мерном арифметическом пространстве R^n рассмотрим множество L "полунулевых" столбцов вида $x = (x_1 \ \dots \ x_m \ 0 \ \dots \ 0)^T$ с последними $(n-m)$ элементами, равными нулю. Сумма "полунулевых" столбцов является столбцом того же вида, т.е. операция сложения замкнута в L . Умножение "полунулевого" столбца на число дает "полунулевой" столбец, т.е. операция умножения на число замкнута в L . Поэтому $L \subset R^n$, причем $\dim L = m$. Напротив, подмножество ненулевых столбцов R^n не является линейным подпространством, так как при умножении на нуль получается нулевой столбец, который не принадлежит рассматриваемому множеству. Примеры других подпространств R^n приводятся в следующем пункте.

4. Пространство $\{Ax = 0\}$ решений однородной системы уравнений с n неизвестными является подпространством n -мерного арифметического пространства R^n . Размерность этого подпространства определяется матрицей системы:

$$\dim\{Ax = 0\} = n - \operatorname{rg} A.$$

Множество $\{Ax = b\}$ решений неоднородной системы (при $b \neq 0$) не является подпространством R^n , так как сумма двух решений неоднородной системы не будет решением той же системы.

5. В пространстве $M_{n \times n}$ квадратных матриц порядка n рассмотрим два подмножества: множество $M_{n \times n}^{\text{сим}}$ симметрических матриц и множество $M_{n \times n}^{\text{кос}}$ кососимметрических матриц (см. разд.1.4.1). Сумма симметрических матриц является симметрической матрицей, т.е. операция сложения замкнута в $M_{n \times n}^{\text{сим}}$. Умножение симметрической матрицы на число также не нарушает симметричность, т.е. операция умножения матрицы на число замкнута в $M_{n \times n}^{\text{сим}}$. Следовательно, множество симметрических матриц является подпространством пространства квадратных матриц, т.е. $M_{n \times n}^{\text{сим}} \subset M_{n \times n}$. Нетрудно найти размерность этого подпространства. Стандартный базис образуют n матриц с единственным ненулевым (равным единице) элементом на главной диагонали: $a_{ii} = 1 \ i = 1, \dots, n$, а также матрицы с двумя ненулевыми (равными единице) элементами, симметричными относительно главной диагонали.

нали: $a_{ij} = a_{ji} = 1, \quad i = 1, \dots, n, \quad j = i, i+1, \dots, n$. Всего в базисе будет $n + (n-1) + \dots + 2 + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$ матриц. Следовательно, $\dim M_{n \times n}^{\text{сим}} = \frac{n(n+1)}{2}$.

Аналогично получаем, что $M_{n \times n}^{\text{кос}} \subset M_{n \times n}$ и $\dim M_{n \times n}^{\text{кос}} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Множество вырожденных квадратных матриц n -го порядка не является подпространством $M_{n \times n}$, так как сумма двух вырожденных матриц может оказаться невырожденной матрицей, например, в пространстве $M_{2 \times 2}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. В пространстве многочленов $P(R)$ с действительными коэффициентами можно указать естественную цепочку подпространств

$$P_0(R) \subset P_1(R) \subset P_2(R) \subset \dots \subset P_n(R) \subset \dots \subset P(R).$$

Множество четных многочленов ($p(-x) = p(x)$) является линейным подпространством $P(R)$, так как сумма четных многочленов и произведение четного многочлена на число будут четными многочленами. Множество нечетных многочленов ($p(-x) = -p(x)$) также является линейным пространством. Множество многочленов, имеющих действительные корни, не является линейным подпространством, так как при сложении таких двух многочленов может получиться многочлен, который не имеет действительных корней, например, $(x^2 - x) + (x + 1) = x^2 + 1$.

7. В пространстве $C(R)$ можно указать естественную цепочку подпространств: $C(R) \supset C^1(R) \supset C^2(R) \supset \dots \supset C^m(R) \supset \dots$. Многочлены из $P(R)$ можно рассматривать как функции, определенные на R . Так как многочлен является непрерывной функцией вместе со своими производными любого порядка, можно записать: $P(R) \subset C(R)$ и $P_n(R) \subset C^m(R) \quad \forall m, n \in N$. Пространство тригонометрических двучленов $T_\omega(R)$ является подпространством $C^m(R)$, так как производные любого порядка функции $f(t) = a \sin \omega t + b \cos \omega t$ непрерывны, т.е. $T_\omega(R) \subset C^m(R) \quad \forall m \in N$. Множество непрерывных периодических функций не является подпространством $C(R)$, так как сумма двух периодических функций может оказаться непериодической функцией, например, $\sin t + \sin(\pi t)$.

Многочисленные примеры линейных подпространств имеются в задачах [16, 17, 36, 38].

8.6.3. Пересечение и сумма подпространств

Пусть L_1 и L_2 – подпространства линейного пространства V .

Пересечением подпространств L_1 и L_2 называется множество $L_1 \cap L_2$ векторов, каждый из которых принадлежит L_1 и L_2 одновременно, т.е. пересечение подпространств определяется как обычное пересечение двух множеств.

Алгебраической суммой подпространств L_1 и L_2 называется множество векторов вида $v_1 + v_2$, где $v_1 \in L_1$, $v_2 \in L_2$. Алгебраическая сумма (короче просто сумма) подпространств обозначается $L_1 + L_2$:

$$L_1 + L_2 = \{v \in V : v = v_1 + v_2, v_1 \in L_1, v_2 \in L_2\}.$$

Представление вектора $v \in L_1 + L_2$ в виде $v = v_1 + v_2$, где $v_1 \in L_1$, $v_2 \in L_2$, называется **разложением вектора v по подпространствам L_1 и L_2** .

З а м е ч а н и я 8.8.

1. Пересечение подпространств является подпространством. Поэтому понятия размерности, базиса и т.п. применяются к пересечениям.

2. Сумма подпространств является подпространством. Поэтому понятия размерности, базиса и т.п. применяются к суммам.

Действительно, нужно показать замкнутость линейных операций в множестве $L_1 + L_2$. Пусть два вектора u и v принадлежат сумме $L_1 + L_2$, т.е. каждый из них раскладывается по подпространствам:

$$u = u_1 + u_2, u_1 \in L_1, u_2 \in L_2; \quad v = v_1 + v_2, v_1 \in L_1, v_2 \in L_2.$$

Найдем сумму: $u + v = (u_1 + u_2) + (v_1 + v_2) = (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2)$. Так как $u_1 + v_1 \in L_1$, а $u_2 + v_2 \in L_2$, то $u + v \in L_1 + L_2$. Следовательно, множество $L_1 + L_2$ замкнуто по отношению к операции сложения. Найдем произведение: $\lambda v = \lambda(v_1 + v_2) = \lambda v_1 + \lambda v_2$. Так как $\lambda v_1 \in L_1$, а $\lambda v_2 \in L_2$, то $\lambda v \in L_1 + L_2$. Следовательно, множество $L_1 + L_2$ замкнуто по отношению к операции умножения на число. Таким образом, $L_1 + L_2$ – линейное подпространство.

3. Операция пересечения определена на множестве всех подпространств линейного пространства V . Она является коммутативной и ассоциативной. Пересечение любого семейства подпространств V является линейным подпространством, причем скобки в выражении $L_1 \cap L_2 \cap \dots \cap L_k \dots$ можно расставлять произвольно или вообще не ставить.

4. **Минимальным линейным подпространством, содержащим подмножество M конечномерного линейного пространства V** , называется пересечение всех подпространств $L \triangleleft V$, содержащих M , т.е. $\bigcap_{M \subset L \triangleleft V} L$.

Если $M = \emptyset$, то указанное пересечение совпадает с нулевым подпространством.

ством $\{o\}$, поскольку оно содержится в любом из подпространств $L \triangleleft V$. Если M — линейное подпространство V ($M \triangleleft V$), то указанное пересечение совпадает с M , поскольку M содержится в каждом из пересекаемых подпространств (и является одним из них: $M \subset M \triangleleft V$).

Минимальное свойство линейной оболочки: *линейная оболочка $\text{Lin}(M)$ любого подмножества M конечномерного линейного пространства V является минимальным линейным подпространством, содержащим M , т.е. $\text{Lin}(M) = \bigcap_{M \subset L \triangleleft V} L$.*

Действительно, обозначим $\Pi = \bigcap_{M \subset L \triangleleft V} L$. Надо доказать равенство двух множеств: $\text{Lin}(M) = \Pi$. Так как $M \subset \text{Lin}(M) \triangleleft V$ (см. п.6 замечаний 8.7), то $\Pi \subset \text{Lin}(M)$. Докажем включение $\text{Lin}(M) \subset \Pi$. Произвольный элемент

$v \in \text{Lin}(M)$ имеет вид $v = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i$, где $v_i \in M, i = 1, \dots, k$. Пусть L — любое

подпространство, содержащее M ($M \subset L \triangleleft V$). Оно содержит все векторы $v_i, i = 1, \dots, k$, и любую их линейную комбинацию (см. п.7 замечаний 8.7), в частности, вектор v . Поэтому вектор v принадлежит любому подпространству L , содержащему M . Значит, v принадлежит пересечению Π таких подпространств. Таким образом, $\text{Lin}(M) \subset \Pi$. Из двух включений $\Pi \subset \text{Lin}(M)$ и $\text{Lin}(M) \subset \Pi$ следует равенство $\text{Lin}(M) = \Pi$.

5. Операция сложения подпространств определена на множестве всех подпространств линейного пространства V . Она является коммутативной и ассоциативной. Поэтому в суммах $L_1 + L_2 + \dots + L_k$ конечного числа подпространств скобки можно расставлять произвольно или вообще не ставить.

6. Можно определить объединение $L_1 \cup L_2$ подпространств L_1 и L_2 , как множество векторов, каждый из которых принадлежит пространству L_1 или пространству L_2 (или обоим подпространствам). Однако, объединение подпространств в общем случае не является подпространством (оно будет подпространством только при дополнительном условии $L_1 \subset L_2$ или $L_2 \subset L_1$).

7. Сумма подпространств $L_1 + L_2$ совпадает с линейной оболочкой их объединения $L_1 + L_2 = \text{Lin}(L_1 \cup L_2)$. Действительно, включение $L_1 + L_2 \subset \text{Lin}(L_1 \cup L_2)$ следует из определения. Любой элемент множества $L_1 + L_2$ имеет вид $v_1 + v_2$, т.е. представляет собой линейную комбинацию двух векторов из множества $L_1 \cup L_2$. Докажем противоположное включение $\text{Lin}(L_1 \cup L_2) \subset L_1 + L_2$. Любой элемент $w \in \text{Lin}(L_1 \cup L_2)$ имеет вид

$w = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i$, где $v_i \in L_1 \cup L_2$. Разобьем эту сумму на две, относя к первой сумме все слагаемые $\lambda_i v_i$, у которых $v_i \in L_1$. Остальные слагаемые составят вторую сумму: $w = \sum_{\substack{i=1, \dots, k \\ v_i \in L_1}} \lambda_i v_i + \sum_{\substack{i=1, \dots, k \\ v_i \notin L_1}} \lambda_i v_i = w_1 + w_2$. Первая сумма – это некоторый вектор $w_1 \in L_1$, вторая сумма – это некоторый вектор $w_2 \in L_2$. Следовательно, $w = w_1 + w_2 \in L_1 + L_2$. Значит, $\text{Lin}(L_1 \cup L_2) \subset L_1 + L_2$. Полученные два включения говорят о равенстве рассматриваемых множеств.

Теорема 8.4 (о размерности суммы подпространств). Если L_1 и L_2 подпространства конечномерного линейного пространства V , то размерность суммы подпространств равна сумме их размерностей без размерности их пересечения (формула Грассмана):

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2). \quad (8.13)$$

В самом деле, пусть $(e) = (e_1, \dots, e_s)$ – базис пересечения $L_1 \cap L_2$ ($\dim(L_1 \cap L_2) = s$). Дополним его упорядоченным набором $(e') = (e'_{s+1}, \dots, e'_{m_1})$ векторов до базиса $(e), (e')$ подпространства L_1 ($\dim L_1 = m_1$) и упорядоченным набором $(e'') = (e''_{s+1}, \dots, e''_{m_2})$ векторов до базиса $(e), (e'')$ подпространства L_2 ($\dim L_2 = m_2$). Такое дополнение возможно по теореме 8.2. Из указанных трех наборов векторов составим упорядоченный набор $(e), (e'), (e'')$ векторов. Покажем, что эти векторы являются образующими пространства $L_1 + L_2$. Действительно, любой вектор v этого пространства представляется в виде линейной комбинации векторов из упорядоченного набора $(e), (e'), (e'')$:

$$v = v_1 + v_2 = \underbrace{\sum_{i=1}^s \alpha_i e_i + \sum_{i=s+1}^{m_1} \alpha'_i e'_i}_{v_1} + \underbrace{\sum_{i=1}^s \beta_i e_i + \sum_{i=s+1}^{m_2} \beta''_i e''_i}_{v_2}.$$

Следовательно, $L_1 + L_2 = \text{Lin}((e), (e'), (e''))$. Докажем, что образующие $(e), (e'), (e'')$ линейно независимы и поэтому они являются базисом пространства $L_1 + L_2$. Действительно, составим линейную комбинацию этих векторов и приравняем ее нулевому вектору:

$$\underbrace{\sum_{i=1}^s \alpha_i e_i + \sum_{i=s+1}^{m_1} \beta_i e'_i}_{w_1} + \sum_{i=s+1}^{m_2} \gamma_i e''_i = o. \quad (8.14)$$

Первые две суммы обозначим w_1 — это некоторый вектор из L_1 , последнюю сумму обозначим w_2 — это некоторый вектор из L_2 . Равенство (8.14): $w_1 + w_2 = 0$ означает, что вектор $w_2 = -w_1$ принадлежит также и пространству L_1 . Значит, $w_2 \in L_1 \cap L_2$. Раскладывая этот вектор по базису (e) , нахо-

дим $w_2 = \sum_{i=1}^s \delta_i e_i$. Учитывая разложение этого вектора в (8.14), получаем

$$w_2 = \sum_{i=1}^s \delta_i e_i = \sum_{i=s+1}^{m_2} \gamma_i e_i'' \Leftrightarrow \sum_{i=1}^s \delta_i e_i - \sum_{i=s+1}^{m_2} \gamma_i e_i'' = 0.$$

Последнее равенство можно рассматривать, как разложение нулевого вектора по базису $(e), (e'')$ подпространства L_2 . Все коэффициенты такого разложения нулевые: $\delta_1 = \dots = \delta_s = 0$ и $\gamma_{s+1} = \dots = \gamma_{m_2} = 0$. Подставляя $\gamma_i = 0$ в

(8.14), получаем $\sum_{i=1}^s \alpha_i e_i + \sum_{i=s+1}^{m_1} \beta_i e_i' = 0$. Это возможно только в тривиальном

случае $\alpha_1 = \dots = \alpha_s = 0$ и $\beta_{s+1} = \dots = \beta_{m_1} = 0$, так как система векторов $(e), (e')$ линейно независима (это базис подпространства L_1). Таким образом, равенство (8.14) выполняется только в тривиальном случае, когда все коэффициенты равны нулю одновременно. Следовательно, совокупность векторов $(e), (e'), (e'')$ линейно независима, т.е. является базисом пространства $L_1 + L_2$. Подсчитаем размерность суммы подпространств:

$\dim(L_1 + L_2) = s + (m_1 - s) + (m_2 - s) = m_1 + m_2 - s = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2)$, что и требовалось доказать.

Пример 8.6. В пространстве V_3 радиус-векторов с общим началом в точке O заданы подпространства: L_0, L_1 и L_2 — три множества радиус-векторов, принадлежащих пересекающимся в точке O прямым l_0, l_1 и l_2 соответственно; Π_1 и Π_2 — два множества радиус-векторов, принадлежащих пересекающимся плоскостям π_1 и π_2 соответственно; прямая l_1 принадлежит плоскости π_1 , прямая l_2 принадлежит плоскости π_2 , плоскости π_1 и π_2 пересекаются по прямой l_0 (рис. 8.2). Найти суммы и пересечения каждых двух из указанных пяти подпространств.

□ Найдем сумму $L_0 + L_1$. Складывая два вектора, принадлежащих L_0 и L_1 соответственно, получаем вектор, принадлежащий плоскости Π_1 . Наоборот, любой вектор $\bar{v}$ (см. рис. 8.2), принадлежащий Π_1 , можно представить в виде $\bar{v}_0 + \bar{v}_1$, построив проекции $\bar{v}_0$ и $\bar{v}_1$ вектора $\bar{v}$ на прямые l_0 и l_1

соответственно. Значит, любой радиус-вектор плоскости Π_1 раскладывается по подпространствам L_0 и L_1 , т.е. $L_0 + L_1 = \Pi_1$. Аналогично получаем, что $L_0 + L_2 = \Pi_2$, а $L_1 + L_2$ – множество радиус-векторов, принадлежащих плоскости, проходящей через прямые l_1 и l_2 .

Найдем сумму $\Pi_1 + L_2$. Любой вектор $\bar{w}$ пространства V_3 можно разложить по подпространствам L_2 и Π_1 . В самом деле, через конец радиус-вектора $\bar{w}$ проводим прямую, параллельную прямой l_2 (см. рис. 8.2), т.е. строим проекцию $\bar{u}$ вектора $\bar{w}$ на плоскость Π_1 . Затем на L_2 откладываем вектор $\bar{v}_2$ так, чтобы $\bar{w} = \bar{u} + \bar{v}_2$. Следовательно, $\Pi_1 + L_2 = V_3$. Так как $L_2 \subset \Pi_2$, то $\Pi_1 + \Pi_2 = V_3$. Аналогично получаем, что $L_1 + \Pi_2 = V_3$. Остальные суммы находятся просто: $L_0 + \Pi_1 = L_1 + \Pi_1 = \Pi_1$, $L_0 + \Pi_2 = L_2 + \Pi_2 = \Pi_2$. Заметим, что $L_0 + L_1 + L_2 = V_3$.

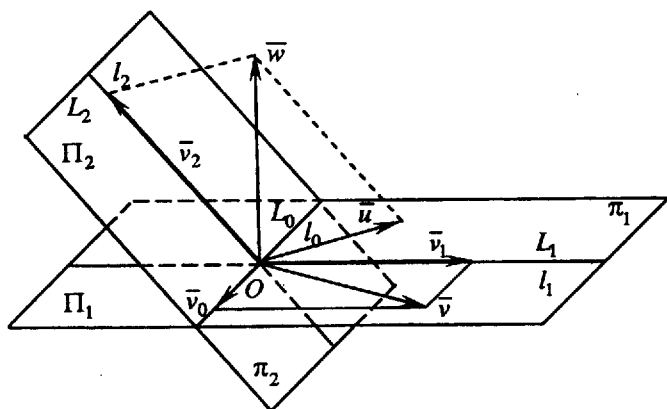


Рис. 8.2

Используя теорему 8.4, проверим, например, равенство $\Pi_1 + \Pi_2 = V_3$ по размерности. Подставляя $\dim \Pi_1 = \dim \Pi_2 = 2$ и $\dim(\Pi_1 \cap \Pi_2) = \dim L_0 = 1$ в формулу Грассмана, получаем $\dim(\Pi_1 + \Pi_2) = 2 + 2 - 1 = 3$, что и следовало ожидать, так как $\dim(\Pi_1 + \Pi_2) = \dim V_3 = 3$.

Пересечения подпространств находим по рис. 8.2, как пересечение геометрических фигур:

$$L_0 \cap L_1 = L_0 \cap L_2 = L_1 \cap L_2 = L_1 \cap \Pi_2 = L_2 \cap \Pi_1 = \{\bar{o}\},$$

$$L_0 \cap \Pi_1 = L_0, \quad L_0 \cap \Pi_2 = L_0, \quad L_1 \cap \Pi_1 = L_1, \quad L_2 \cap \Pi_2 = L_2, \quad \Pi_1 \cap \Pi_2 = L_0,$$

где $\bar{o}$ – нулевой радиус-вектор $\overline{OO}$. ■

8.6.4. Прямая сумма подпространств

Алгебраическая сумма подпространств L_1 и L_2 линейного пространства V называется **прямой суммой**, если пересечение подпространств состоит из одного нулевого вектора. Прямая сумма подпространств обозначается $L_1 \oplus L_2$ и обладает следующим свойством: *если $V = L_1 \oplus L_2$, то для каждого вектора $v \in V$ существует единственное представление в виде $v = v_1 + v_2$, где $v_1 \in L_1$, $v_2 \in L_2$.*

Действительно, если предположить противное, а именно существование двух разных разложений: $v = v_1 + v_2 = w_1 + w_2$, где $v_1, w_1 \in L_1$, $v_2, w_2 \in L_2$, $v_1 \neq w_1$, то получим противоречие: из равенства $v_1 - w_1 = w_2 - v_2$ следует, что ненулевой вектор $v_1 - w_1 \neq 0$ принадлежит обоим подпространствам L_1 и L_2 одновременно, значит, принадлежит их пересечению, а по определению их пересечение состоит из одного нулевого вектора.

ПРИЗНАКИ ПРЯМЫХ СУММ ПОДПРОСТРАНСТВ

Сумма $V = L_1 + L_2$ является прямой суммой, если:

- существует вектор $v \in V$, который однозначно представляется в виде $v = v_1 + v_2$, где $v_1 \in L_1$, $v_2 \in L_2$;*
- базис пространства V является объединением базисов подпространств L_1 и L_2 ;*
- справедливо равенство $\dim V = \dim L_1 + \dim L_2$.*

З а м е ч а н и я 8.9.

1. Понятие прямой суммы распространяется на любое конечное число слагаемых. Сумма $V = L_1 \oplus L_2 \oplus \dots \oplus L_k$ называется **прямой суммой подпространств**, если пересечение каждого из них с суммой остальных равно одному нулевому вектору: $L_i \cap (L_1 + \dots + L_{i-1} + L_{i+1} + \dots + L_k) = \{0\}$.

2. Свойства и признаки, указанные для прямой суммы двух подпространств, справедливы и для любого конечного числа слагаемых. Отметим еще одно свойство: если $e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис пространства V , то $V = \text{Lin}(e_1) \oplus \dots \oplus \text{Lin}(e_n)$.

Пример 8.7. В примере 8.6 найдены алгебраические суммы подпространств. Какие суммы являются прямыми?

□ Так как $L_0 \cap L_1 = \bar{0}$, то сумма $L_0 \oplus L_1$ – прямая. Аналогично получаем, что суммы $L_0 \oplus L_2$, $L_1 \oplus L_2$, $\Pi_1 \oplus L_2$, $L_1 \oplus \Pi_2$, $L_0 \oplus L_1 \oplus L_2$ – пря-

мые. Остальные суммы подпространств, найденные в примере 8.6, не являются прямыми: $L_0 + \Pi_1$, $L_0 + \Pi_2$, $L_1 + \Pi_1$, $L_2 + \Pi_2$, $\Pi_1 + \Pi_2$, поскольку их пересечение содержит не только нулевой вектор. Например, пересечение $\Pi_1 \cap \Pi_2 = L_0 \neq \{0\}$. ■

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ ПОДПРОСТРАНСТВ

Пусть L — подпространство конечномерного линейного пространства V . Подпространство $L^+ \triangleleft V$ называется *алгебраическим дополнением* подпространства L в пространстве V , если $V = L \oplus L^+$. Говорят, что L^+ дополняет (алгебраически) подпространство L до V .

Рассмотрим свойства алгебраических дополнений.

1. Для любого подпространства $L \triangleleft V$ существует алгебраическое дополнение $L^+ \triangleleft V$.

Действительно, если $L = \{0\}$, то $L^+ = V$. Если $L = V$, то $L^+ = \{0\}$. В остальных случаях базис $e_1, e_2, \dots, e_s$ подпространства L можно дополнить по теореме 8.2 до базиса $e_1, \dots, e_s, e_{s+1}, \dots, e_n$ пространства V . Тогда $L^+ = \text{Lin}(e_{s+1}, \dots, e_n)$. В примере 8.7 получено равенство $V_3 = L_1 \oplus \Pi_2$, т.е. подпространства L_1 и Π_2 дополняют друг друга до всего пространства.

2. Базис любого подпространства $L \triangleleft V$ дополняется базисом алгебраического дополнения $L^+ \triangleleft V$ до базиса всего пространства.

3. Алгебраическое дополнение L^+ подпространства $L \triangleleft V$, кроме случаев $L = \{0\}$ или $L = V$, определяется неоднозначно.

В примере 8.7 дополнением плоскости Π_2 в пространстве V_3 служит множество радиус-векторов, принадлежащих любой прямой, пересекающей плоскость Π_2 в точке O , в частности, подпространство L_1 .

4. Для любого подпространства $L \triangleleft V$: $L^+ \oplus (L^+)^+ = V$.

Это равенство следует непосредственно из определения. Заметим, что равенство $L = (L^+)^+$ в силу неоднозначности определения алгебраического дополнения, вообще говоря, не справедливо.

5. Если L_1 и L_2 — подпространства пространства V , то пересечение их алгебраических дополнений является алгебраическим дополнением суммы подпространств, и, наоборот, сумма алгебраических дополнений является алгебраическим дополнением пересечения подпространств:

$$(L_1 + L_2) \oplus (L_1^+ \cap L_2^+) = V \quad \text{и} \quad (L_1 \cap L_2) \oplus (L_1^+ + L_2^+) = V. \quad (8.15)$$

Заметим, что равенства $(L_1 + L_2)^+ = L_1^+ \cap L_2^+$ и $(L_1 \cap L_2)^+ = L_1^+ + L_2^+$ в силу неоднозначности определения алгебраического дополнения, вообще говоря, не справедливы.

Докажем последнее свойство. Как при доказательстве теоремы 8.4 построим базис суммы подпространств из трех наборов $(e), (e'), (e'')$ векторов: $L_1 + L_2 = \text{Lin}((e), (e'), (e''))$. Дополним теперь этот базис (по теореме 8.2) векторами $(f) = (f_1, \dots, f_k)$ до базиса $(e), (e'), (e''), (f)$ пространства V . Так как $(e), (e')$ базис L_1 , то по свойству 2 алгебраических дополнений заключаем, что $(e''), (f)$ – базис L_1^+ . Аналогично получаем, что $(e'), (f)$ – базис L_2^+ . Следовательно, (f) – базис пересечения $L_1^+ \cap L_2^+$. Таким образом, базис всего пространства V получается объединением базиса суммы $L_1 + L_2$ и базиса пересечения $L_1^+ \cap L_2^+$: $\underbrace{(e)(e')(e'')}_{L_1 + L_2} \underbrace{(f)}_{L_1^+ \cap L_2^+}$. Используя признак 2 прямой суммы подпространств, получаем $(L_1 + L_2) \oplus (L_1^+ \cap L_2^+) = V$. Равенство $(L_1 \cap L_2) \oplus (L_1^+ + L_2^+) = V$ следует аналогично из структуры $\underbrace{(e)}_{L_1 \cap L_2} \underbrace{(e')(e'')(f)}_{L_1^+ + L_2^+}$ базиса пространства V .

ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ЛИНЕЙНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ВЕКТОРОВ НАД ПОДПРОСТРАНСТВОМ

Говорят, что система векторов $v_1, \dots, v_k$ пространства V *линейно зависима над подпространством* $L \triangleleft V$, если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, принадлежащая подпространству L , т.е. найдутся такие числа $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, не равные нулю одновременно, что

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k \in L.$$

Если последнее включение возможно только в тривиальном случае, т.е. при $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$, то векторы $v_1, \dots, v_k$ называют *линейно независимыми над подпространством* L .

Понятие линейной зависимости или независимости над подпространством обобщает обычное, рассмотренное ранее (см. разд. 8.2.1), понятие линейной зависимости или независимости векторов, и совпадает с ним, если в качестве подпространства $L \triangleleft V$ взять нулевое $L = \{0\}$.

Следующие свойства прямых сумм подпространств можно сформулировать при помощи понятия линейной зависимости и линейной независимости над подпространством.

1. Если пространство V представлено в виде прямой суммы подпространств $V = L_1 \oplus L_2$, то любая линейно независимая система векторов подпространства L_1 будет линейно независимой над подпространством L_2 .

2. Базисом алгебраического дополнения L^+ подпространства $L \triangleleft V$ является максимальная совокупность векторов пространства V , линейно независимая над подпространством L (см. свойство 2 алгебраических дополнений подпространств).

Пусть имеется цепочка подпространств $L \triangleleft M \triangleleft V$. Подпространство $L^+ \cap M$ называется *алгебраическим дополнением подпространства L относительно подпространства M* (или *относительным дополнением L до подпространства M*). Базисом относительного дополнения $L^+ \cap M$ служит максимальная система векторов M , линейно независимая над L .

8.6.5. Способы описания подпространств

Рассмотрим два важных способа описания линейных подпространств, которые условно будем называть *внутренним* и *внешним*. В первом (внутреннем) способе используется понятие линейной оболочки векторов (см. разд. 8.2.3), когда все элементы подпространства выражаются через некоторые его элементы (образующие). При втором (внешнем) способе применяются однородные системы уравнений (см. разд. 5.5). В этом случае подпространство описывается как пересечение некоторых содержащих его множеств. Для каждого способа описания подпространств укажем методики нахождения размерностей, базисов, алгебраических дополнений, пересечений и сумм подпространств.

Любое n -мерное вещественное линейное пространство V изоморфно (см. разд. 8.5) n -мерному арифметическому пространству R^n . Чтобы установить изоморфизм $V \leftrightarrow R^n$, достаточно выбрать в пространстве V базис и каждому вектору поставить в соответствие его координатный столбец. Поэтому в данном разделе будем рассматривать описание подпространств n -мерного арифметического пространства R^n .

Первый (внутренний) способ. Пусть в пространстве R^n заданы столбцы $a_1, a_2, \dots, a_k$. Напомним (см. разд. 3.4), что для систем столбцов $a_1, a_2, \dots, a_k$ были определены понятия *базы* (максимальной линейно независимой подсистемы столбцов) и *ранга* (максимального числа линейно независимых столбцов системы), а также методы их нахождения.

Рассматривая линейную оболочку $L = \text{Lin}(a_1, a_2, \dots, a_k)$ столбцов $a_1, a_2, \dots, a_k$ как линейное подпространство R^n , заключаем, что база систе-

мы столбцов является базисом этого подпространства, а ранг системы столбцов равен размерности подпространства $\dim L = \operatorname{rg}(a_1, a_2, \dots, a_k)$.

Поэтому для нахождения размерности и базиса подпространства $L = \operatorname{Lin}(a_1, a_2, \dots, a_k)$ нужно выполнить следующие действия (см. п.3 замечаний 3.6 в разд.3.4):

составить из данных столбцов матрицу $A = (a_1 \ \dots \ a_k)$ размеров $n \times k$;

привести ее к ступенчатому виду A' (1.4), используя элементарные преобразования строк;

определить размерность и базис подпространства $L = \operatorname{Lin}(a_1, a_2, \dots, a_k)$:

– количество ненулевых строк в матрице A' равняется размерности подпространства, т.е. $\dim L = \operatorname{rg} A = \operatorname{rg}(a_1, a_2, \dots, a_k) = \operatorname{rg} A'$,

– столбцы матрицы A' , содержащие единичные элементы (в начале каждой "ступеньки"), определяют номера линейно независимых столбцов матрицы A , т.е. искомый базис.

Таким образом, если подпространство $L \triangleleft R^n$ задано своими образующими $a_1, a_2, \dots, a_k$: $L = \operatorname{Lin}(a_1, a_2, \dots, a_k)$, то его размерность равна рангу системы столбцов $a_1, a_2, \dots, a_k$, т.е. $\dim L = \operatorname{rg}(a_1, a_2, \dots, a_k)$, а базисом L служит максимальная линейно независимая подсистема образующих.

Второй (внешний) способ. Пусть подпространство $L \triangleleft R^n$ задано как множество $L = \{ Ax = 0 \}$ решений однородной системы $Ax = 0$ m уравнений с n неизвестными. Множество решений системы уравнений можно рассматривать как пересечение m подпространств $L_1 \cap \dots \cap L_m$, где L_i – множество решений i -го уравнения системы ($i = 1, \dots, m$). Напомним, что любое решение однородной системы представляется в виде линейной комбинации элементов фундаментальной системы решений (см. разд. 5.5). Поэтому размерность пространства $\dim L = n - \operatorname{rg} A$, а базисом L служит фундаментальная система решений однородной системы $Ax = 0$. Способы нахождения фундаментальной системы решений рассмотрены в разд. 5.5, 5.6.

ПЕРЕХОД ОТ ОДНОГО СПОСОБА ОПИСАНИЯ К ДРУГОМУ

Переход от внутреннего описания к внешнему. Пусть подпространство задано линейной оболочкой столбцов $a_1, a_2, \dots, a_k$: $L = \operatorname{Lin}(a_1, a_2, \dots, a_k)$. Требуется составить такую однородную систему $\Psi x = 0$ уравнений, множество решений которой совпадает с L , т.е. $L = \{ \Psi x = 0 \}$. Для этого нужно выполнить следующие действия.

1. Из данных столбцов составить матрицу $A = (a_1 \dots a_k)$ размеров $(n \times k)$, а затем блочную матрицу $(A | E)$, приписав к матрице A единичную матрицу E n -го порядка.

2. Элементарными преобразованиями над строками блочной матрицы и первыми k ее столбцами привести матрицу $(A | E)$ к виду $(\Lambda | S)$, где Λ – простейший вид матрицы A (см. рис. 1.6 в разд. 1.6.1): $\Lambda = \left(\begin{array}{c|c} E_r & O \\ \hline O & O \end{array} \right)$.

3. Из последних $(n-r)$ строк матрицы S составить матрицу Ψ : $\Psi = (O | E_{n-r}) S$.

4. Записать искомую систему уравнений $\Psi x = o$.

Поясним содержание алгоритма. Заданное подпространство L состоит из линейных комбинаций данных векторов, т.е. все его элементы имеют вид $x = \beta_1 a_1 + \dots + \beta_k a_k$. Решаемую задачу можно сформулировать так: для каких векторов x найдутся такие числа $\beta_1, \dots, \beta_k$, чтобы выполнялось равенство $x = \beta_1 a_1 + \dots + \beta_k a_k$. Другими словами, при каких x неоднородная система $A\beta = x$ (n уравнений с k неизвестными $\beta = (\beta_1 \dots \beta_k)^T$) имеет решения? Используя необходимое и достаточное условие (5.24) совместности системы, получаем равенство $\Psi x = o$. Заметим, что решение поставленной задачи неоднозначно, так как существует много однородных систем, имеющих одно и то же множество решений.

Пример 8.8. Подпространство $L \subset R^4$ задано линейной оболочкой столбцов $a_1 = (1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$, $a_2 = (1 \ 2 \ 1 \ 3)^T$, $a_3 = (3 \ 4 \ 3 \ 5)^T$. Составить систему уравнений, определяющую подпространство L .

□ 1. Составляем матрицу $A = (a_1 \ a_2 \ a_3)$ и блочную матрицу:

$$(A | E_4) = \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

2. Приводим левый блок к простейшему виду. Вычитаем первую строку из остальных, а затем к четвертой строке прибавляем вторую, умноженную на (-2) :

$$(A | E_4) \sim \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Преобразовываем столбцы левого блока: ко второму столбцу прибавим первый, умноженный на (-1) , к третьему столбцу прибавим первый, умноженный на (-3) , а затем второй, умноженный на (-1) . Эти преобразования не изменяют правый блок полученной матрицы. Находим простейший вид Λ матрицы A и матрицу S :

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = \Lambda; \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad r = \operatorname{rg} A = 2.$$

3. Из последних $n - r = 4 - 2 = 2$ строк матрицы S составляем матрицу

$$\Psi = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ искомой системы.}$$

4. Записываем систему уравнений $\Psi x = 0$:

$$\begin{cases} -x_1 + x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Заданные в условии примера столбцы a_1, a_2, a_3 являются решениями полученной системы, в чем можно убедиться при их подстановке в систему уравнений вместо x . ■

Переход от внешнего описания к внутреннему. Пусть подпространство L задано как множество решений однородной системы m уравнений с n неизвестными: $L = \{Ax = 0\}$. Требуется найти размерность k и базис $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ этого подпространства, т.е. представить его в виде линейной оболочки $L = \operatorname{Lin}(\varphi_1, \dots, \varphi_k)$. Для этого нужно выполнить следующие действия.

1. Найти фундаментальную систему $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-r}$ решений однородной системы $Ax = 0$ ($r = \operatorname{rg} A$). Искомая размерность $k = n - r$ (см. п.4 в разд. 8.3.2).

2. Представить заданное пространство как линейную оболочку $L = \operatorname{Lin}(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-r})$.

Первый пункт алгоритма удобно выполнять следующим образом:

– составить блочную матрицу $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$, приписав к матрице A единичную

матрицу E n -го порядка;

– элементарными преобразованиями над столбцами блочной матрицы

и строками верхнего блока A привести матрицу $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$ к виду $\begin{pmatrix} \Lambda \\ T \end{pmatrix}$, где Λ –

простейший вид матрицы A (см. рис. 1.6 в разд. 1.6.1): $\Lambda = \left(\begin{array}{c|c} E_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$;

– из последних $(n-r)$ столбцов матрицы T составить фундаменталь-

ную матрицу $\Phi : \Phi = T \cdot \begin{pmatrix} O \\ E_{n-r} \end{pmatrix}$ (см. формулу (5.25)).

Столбцы фундаментальной матрицы $\Phi = (\varphi_1 \ \dots \ \varphi_{n-r})$ составляют иско-
мую фундаментальную систему решений.

Заметим, что решение поставленной задачи неоднозначно, так как су-
ществует много базисов одного и того же линейного подпространства.

Пример 8.9. Найти размерность и базис подпространства $L \triangleleft R^4$, за-
данного системой уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

□ 1. Фундаментальная матрица для этой системы была найдена в при-
мере 5.6 ($m = 3$, $n = 4$, $r = \text{rg } A = 2$):

$$\Phi = (\varphi_1 \ \varphi_2) = \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 4 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ее столбцы φ_1, φ_2 образуют фундаментальную систему решений. Размер-
ность подпространства L равна $k = n - r = 2$, $\dim L = 2$.

2. Столбцы φ_1, φ_2 являются искомым базисом, так как они линейно
независимы ($\text{rg } \Phi = 2$) и $L = \text{Lin}(\varphi_1, \varphi_2)$. ■

НАХОЖДЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО ДОПОЛНЕНИЯ ПОДПРОСТРАНСТВА

Для заданного подпространства $L \triangleleft R^n$ требуется найти алгебраиче-
ское дополнение L^+ , т.е. такое подпространство $L^+ \triangleleft R^n$, что $R^n = L \oplus L^+$
(см. разд.8.6.4).

В зависимости от способа описания подпространства L , используем
одно из следующих двух утверждений.

1. Если подпространство $L \triangleleft R^n$ задано как линейная оболочка
 $L = \text{Lin}(a_1, \dots, a_k)$ столбцов матрицы $A = (a_1 \ \dots \ a_k)$, то множество ре-
шений однородной системы $A^T x = 0$ является его алгебраическим дополне-
нием $L^+ \triangleleft R^n$, т.е.

$$L = \text{Lin}(a_1, \dots, a_k) \Rightarrow L^+ = \{ A^T x = 0 \}. \quad (8.16)$$

2. Если подпространство $L \triangleleft R^n$ задано как множество решений однородной системы $Ax = 0$ m уравнений с n неизвестными, то линейная оболочка столбцов $a_1^T, \dots, a_m^T$ транспонированной матрицы $A^T = (a_1^T \dots a_m^T)$ является его алгебраическим дополнением $L^\perp \triangleleft R^n$, т.е.

$$L = \{ Ax = 0 \} \Rightarrow L^\perp = \text{Lin}(a_1^T, \dots, a_m^T), \quad (8.17)$$

где a_i^T — i -й столбец матрицы A^T .

Разумеется, в (8.16) и (8.17) указано одно из возможных алгебраических дополнений подпространства L (см. свойство 3 алгебраических дополнений в разд. 8.6.4).

Докажем сначала справедливость (8.16) в одномерном случае ($k = 1$), а потом в общем. Пусть $L = \text{Lin}(a)$ — одномерное подпространство R^n , $a = (\alpha_1 \dots \alpha_n)^T$ — ненулевой столбец. Найдем алгебраическое дополнение подпространства L . Рассмотрим уравнение $a^T x = 0$ в координатной форме: $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0$. Множество $\{ a^T x = 0 \}$ решений однородной системы, состоящей из одного уравнения, образует подпространство L' размерности $(n-1)$ (см. п.4. разд.8.6.1). Найдем пересечение $L \cap L'$. Подставляя элемент $x = \lambda a$ линейной оболочки L в уравнение $a^T x = 0$, получаем

$$\lambda [(\alpha_1)^2 + (\alpha_2)^2 + \dots + (\alpha_n)^2] = 0,$$

что возможно только при $\lambda = 0$, так как $a \neq 0$. Следовательно, элемент x из L принадлежит подпространству L' только тогда, когда x — нулевой столбец, т.е. $L \cap L' = \{ 0 \}$. Учитывая, что $\dim L + \dim L' = n$, заключаем, что L' — алгебраическое дополнение подпространства L в R^n : $L \oplus L' = R^n$. Таким образом,

$$\text{Lin}(a) \oplus \{ a^T x = 0 \} = R^n. \quad (8.18)$$

Учитывая (8.18), докажем (8.16) в общем случае ($k \geq 1$). Представим $L = \text{Lin}(a_1, \dots, a_k)$ в виде суммы $L = L_1 + \dots + L_k$, где $L_i = \text{Lin}(a_i)$, $i = 1, \dots, k$. Из (8.15) следует, что $(L_1 + \dots + L_k) \oplus (L_1^+ \cap \dots \cap L_k^+) = R^n$. Согласно (8.18), множество $L_i^+ = \{ (a_i)^T x = 0 \}$ решений однородной системы, состоящей из одного уравнения, дополняет L_i до всего пространства R^n . Пересечение множеств решений отдельных уравнений дает, разумеется, множество $L_1^+ \cap \dots \cap L_k^+ = \{ A^T x = 0 \}$ решений системы этих уравнений. Поэтому $(L_1 + \dots + L_k) \oplus \{ A^T x = 0 \} = R^n$, что и требовалось доказать. Утверждение (8.17) доказывается аналогично, используя (8.18).

Пример 8.10. Найти алгебраическое дополнение подпространства $L = \text{Lin}((t-1)^2, (t+1)^3)$ в пространстве $P_3(R)$ многочленов не более, чем 3-й степени (здесь в отличие от п.4 примеров подпространств в разд.8.1.2 независимая переменная многочленов обозначена через t).

□ Сначала нужно переформулировать задачу для арифметического пространства (см. следствие теоремы 8.3 об изоморфизме конечномерных пространств). Для этого возьмем в $P_3(R)$ стандартный базис $e_1(t)=1, e_2(t)=t, e_3(t)=t^2, e_4(t)=t^3$ (см. п.6 в разд. 8.3.2). Пространство $P_3(R)$ изоморфно R^4 . Найдем координаты многочленов $a_1(t)=(t-1)^2$ и $a_2(t)=(t+1)^3$ в стандартном базисе. Раскладывая $a_1(t)$ по базису, получаем:

$$a_1(t) = (t-1)^2 = 1 - 2t + t^2 = 1 \cdot e_1(t) + (-2) \cdot e_2(t) + 1 \cdot e_3(t) + 0 \cdot e_4(t),$$

т.е. многочлену $a_1(t)$ соответствует координатный столбец $a_1 = (1 \ -2 \ 1 \ 0)^T$ — элемент пространства R^4 . Аналогично получаем координатный столбец $a_2 = (1 \ 3 \ 3 \ 1)^T$ для многочлена $a_2(t)$.

Таким образом, исходная задача сводится к следующей: требуется найти алгебраическое дополнение подпространства $L = \text{Lin}(a_1, a_2)$ в пространстве R^4 . Используя правило (8.16), получаем, что L^+ — это множество решений системы $A^T x = 0$, где $A^T = (a_1 \ a_2)^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, т.е. системы

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Решаем ее методом Гаусса. Приводим матрицу системы к упрощенному виду, прибавляя ко второй строке первую, умноженную на (-1) , поделив вторую строку на 5, а затем прибавив ее, умноженную на 2, к первой:

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1,8 & 0,4 \\ 0 & 1 & 0,4 & 0,2 \end{pmatrix}.$$

Базисные переменные x_1, x_2 , свободные — x_3, x_4 . Выражаем базисные переменные через свободные: $x_1 = -1,8 x_3 - 0,4 x_4$; $x_2 = -0,4 x_3 - 0,2 x_4$. Находим фундаментальную систему решений (см. разд.5.3). Подставляя стандартные наборы свободных переменных ($x_3 = 1, x_4 = 0$ и $x_3 = 0, x_4 = 1$), получаем решения: $\varphi_1 = (-1,8 \ -0,4 \ 1 \ 0)^T$, $\varphi_2 = (-0,4 \ -0,2 \ 0 \ 1)^T$, которые образуют фундаментальную систему решений и являются базисом алгебраического дополнения $L^+ = \text{Lin}(\varphi_1, \varphi_2)$. Полученный результат переносим

сим в пространство многочленов. По координатному столбцу φ_1 находим многочлен

$$\varphi_1(t) = -1,8 \cdot e_1(t) - 0,4 \cdot e_2(t) + 1 \cdot e_3(t) + 0 \cdot e_4(t) = -1,8 - 0,4t + t^2.$$

Аналогично получаем $\varphi_2(t) = -0,4 - 0,2t + t^3$. Искомое алгебраическое дополнение имеет вид $L^+ = \text{Lin}((-1,8 - 0,4t + t^2), (-0,4 - 0,2t + t^3))$.

Проверим равенство $L \cap L^+ = \{0\}$. Для этого приравняем между собой линейные комбинации многочленов $a_1(t)$, $a_2(t)$ и $\varphi_1(t)$, $\varphi_2(t)$:

$$\alpha(1-t)^2 + \beta(1+t)^3 = \gamma(-1,8 - 0,4t + t^2) + \delta(-0,4 - 0,2t + t^3).$$

Преобразовывая, получаем

$$(\beta - \delta) \cdot t^3 + (\alpha + 3\beta - \gamma) \cdot t^2 + (-2\alpha + 3\beta + 0,4\gamma + 0,2\delta) \cdot t + \alpha + \beta + 1,8\gamma + 0,4\delta = 0.$$

Чтобы это равенство выполнялось тождественно, все его коэффициенты должны быть равны нулю:

$$\begin{cases} \beta - \delta = 0, \\ \alpha + 3\beta - \gamma = 0, \\ -2\alpha + 3\beta + 0,4\gamma + 0,2\delta = 0, \\ \alpha + \beta + 1,8\gamma + 0,4\delta = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 0,4 & 0,2 \\ 1 & 1 & 1,8 & 0,4 \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы B этой системы равен 4 (находится, например, методом Гаусса). Поэтому однородная система имеет только нулевое решение $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$ (см. разд. 5.5). Таким образом, равенство $L \cap L^+ = \{0\}$ выполняется. ■

НАХОЖДЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ СУММЫ ПОДПРОСТРАНСТВ

Для заданных подпространств A и B пространства R^n требуется найти размерность и базис их алгебраической суммы $A + B$. Рассмотрим методику решения этой задачи для двух случаев описания подпространств.

Пусть подпространства заданы линейными оболочками своих образующих (внутреннее описание): $A = \text{Lin}(a_1, \dots, a_{k_1})$ и $B = \text{Lin}(b_1, \dots, b_{k_2})$. Тогда, приписывая к образующим $a_1, \dots, a_{k_1}$ одного подпространства образующие $b_1, \dots, b_{k_2}$ другого подпространства, получаем образующие суммы подпространств A и B :

$$\begin{cases} A = \text{Lin}(a_1, \dots, a_{k_1}) \\ B = \text{Lin}(b_1, \dots, b_{k_2}) \end{cases} \Rightarrow A + B = \text{Lin}(a_1, \dots, a_{k_1}, b_1, \dots, b_{k_2}), \quad (8.19)$$

поскольку любой вектор $v \in A + B$ имеет вид

$$v = \underbrace{\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_{k_1} a_{k_1}}_{v_1 \in A} + \underbrace{\beta_1 b_1 + \dots + \beta_{k_2} b_{k_2}}_{v_2 \in B}.$$

Базис суммы $A + B = \text{Lin}(a_1, \dots, a_{k_1}, b_1, \dots, b_{k_2})$ можно найти как максимальную подсистему линейно независимых столбцов (см. разд. 3.4).

Пусть подпространства заданы как множества решений однородных систем уравнений (внешнее описание): $A = \{Ax = 0\}$ и $B = \{Bx = 0\}$. Тогда, переходя к внутреннему описанию, сводим задачу к предыдущему случаю, а именно нужно выполнить следующие действия:

1) для каждой однородной системы $Ax = 0$ и $Bx = 0$ найти фундаментальные системы решений $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-r_A}$ и $\psi_1, \dots, \psi_{n-r_B}$ соответственно. При этом получим $A = \text{Lin}(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-r_A})$ и $B = \text{Lin}(\psi_1, \dots, \psi_{n-r_B})$, где $r_A = \text{rg } A$, $r_B = \text{rg } B$;

2) по правилу (8.19) найти сумму $A + B = \text{Lin}(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-r_A}, \psi_1, \dots, \psi_{n-r_B})$.

Пример 8.11. Найти размерность и базис алгебраической суммы $A + B$ подпространств $A, B \subset R^4$, если подпространство A задано системой уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \end{cases}$$

а подпространство B — линейной оболочкой своих образующих:

$$B = \text{Lin}(b_1, b_2), \quad b_1 = (-4 \ 3 \ 1 \ -1)^T, \quad b_2 = (1 \ 1 \ 1 \ 1)^T.$$

□ Образующие подпространства A были найдены в примере 8.9: $A = \text{Lin}(a_1, a_2)$, где $a_1 = (-6 \ 4 \ 1 \ 0)^T$, $a_2 = (-2 \ 1 \ 0 \ 1)^T$. По правилу (8.19) получаем $A + B = \text{Lin}(a_1, a_2, b_1, b_2)$. Найдем базис этого подпространства как максимальную линейно независимую подсистему столбцов (см. разд. 3.4). Составляем из этих столбцов матрицу и приводим ее методом Гаусса к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} -6 & -2 & -4 & 1 \\ 4 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 3 & 1 \\ -6 & -2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Первый, второй и четвертый столбцы полученной матрицы линейно независимы. Значит, соответствующие столбцы a_1, a_2, b_2 исходной матрицы также линейно независимы (так как выполнялись элементарные преобразования только над строками). Поэтому они являются базисом $A+B$ и $\dim(A+B)=3$. ■

НАХОЖДЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОДПРОСТРАНСТВ

Для заданных подпространств A и B пространства R^n требуется найти размерность и базис их пересечения $A \cap B$. Рассмотрим методику решения этой задачи для двух случаев описания подпространств.

Пусть подпространства заданы как множества решений однородных систем уравнений (внешнее описание): $A = \{Ax = 0\}$ и $B = \{Bx = 0\}$. Тогда, приписывая к системе $Ax = 0$, задающей одно подпространство, систему $Bx = 0$, задающую другое подпространство, получаем систему

$$\begin{cases} Ax = 0 \\ Bx = 0 \end{cases},$$

определяющую пересечение подпространств:

$$\begin{matrix} A = \{Ax = 0\} \\ B = \{Bx = 0\} \end{matrix} \Rightarrow A \cap B = \left\{ \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0 \right\}. \quad (8.20)$$

Базисом пересечения служит ее фундаментальная система решений.

Пусть подпространства A и B пространства R^n заданы линейными оболочками своих образующих (внутреннее описание): $A = \text{Lin}(a_1, \dots, a_{k_1})$ и $B = \text{Lin}(b_1, \dots, b_{k_2})$. Переходя от внутреннего описания подпространств к внешнему, можно свести задачу к предыдущему случаю. Однако удобнее сделать иначе [36]. Пересечению $A \cap B$ принадлежат только такие $x \in R^n$, которые можно представить как равные между собой линейные комбинации столбцов $a_1, \dots, a_{k_1}$ и столбцов $b_1, \dots, b_{k_2}$ соответственно:

$$x = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_{k_1} a_{k_1} = \beta_1 b_1 + \dots + \beta_{k_2} b_{k_2}. \quad (8.21)$$

Представим второе равенство в (8.21) в матричном виде $A\alpha = B\beta$, где $A = (a_1 \ \dots \ a_{k_1})$, $B = (b_1 \ \dots \ b_{k_2})$ – матрицы, составленные из данных

столбцов, $\alpha = (\alpha_1 \ \dots \ \alpha_{k_1})^T$, $\beta = (\beta_1 \ \dots \ \beta_{k_2})^T$ – столбцы коэффициентов линейных комбинаций. Равенство $A\alpha = B\beta$ можно рассматривать как однородную систему $A\alpha - B\beta = 0$ n уравнений с $(k_1 + k_2)$ неизвестными α и β . Каждому решению этой системы соответствует вектор $x = A\alpha = B\beta$, принадлежащий пересечению $A \cap B$. Однако, на практике удобнее вместо системы $A\alpha - B\beta = 0$ рассматривать однородную систему $A\alpha + B\beta = 0$, решения которой обладают теми же свойствами (тогда вектор $x = A\alpha = -B\beta$ принадлежит пересечению $A \cap B$).

Поэтому для нахождения пересечения подпространств $A = \text{Lin}(a_1, \dots, a_{k_1})$, $B = \text{Lin}(b_1, \dots, b_{k_2})$ и базиса пересечения нужно выполнить следующие действия.

1. Составить блочную матрицу $(A \mid B)$ коэффициентов однородной системы уравнений $A\alpha + B\beta = 0$, где матрицы $A = (a_1 \ \dots \ a_{k_1})$, $B = (b_1 \ \dots \ b_{k_2})$ образованы из заданных столбцов.

2. Для однородной системы с матрицей $(A \mid B)$ найти фундаментальную матрицу Φ (одним из способов, рассмотренных в разд. 5.5, 5.6). Матрица Φ имеет размеры $(k_1 + k_2) \times (k_1 + k_2 - r)$, где $r = \text{rg}(A \mid B)$.

3. Из первых k_1 строк матрицы Φ составить матрицу Φ_α : $\Phi_\alpha = (E_{k_1} \mid 0)\Phi$. Столбцы матрицы $\Phi_\alpha = (\varphi_1 \ \dots \ \varphi_{k_1+k_2-r})$ содержат искомые коэффициенты $\alpha = (\alpha_1 \ \dots \ \alpha_{k_1})^T$ линейных комбинаций (8.21).

4. Записать пересечение $A \cap B$ как линейную оболочку столбцов матрицы $A\Phi_\alpha$: $A \cap B = \text{Lin}(A\varphi_1, \dots, A\varphi_{k_1+k_2-r})$.

5. Найти базис пересечения как максимальную линейно независимую подсистему образующих $A\varphi_1, \dots, A\varphi_{k_1+k_2-r}$ (см. разд. 3.4 и первый (внутренний) способ описания подпространств в п. 8.6.5).

Пример 8.12. Найти размерности и базисы суммы $A + B$ и пересечения $A \cap B$ подпространств $A, B \subset R^4$, если они заданы линейными оболочками своих образующих: $A = \text{Lin}(a_1, a_2, a_3)$, $B = \text{Lin}(b_1, b_2, b_3)$, где

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

□ Найдем базис и размерность суммы $A + B$. Составим из данных столбцов блочную матрицу

$$(A | B) = (a_1 \ a_2 \ a_3 | b_1 \ b_2 \ b_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right).$$

Элементарными преобразованиями над строками приведем ее к ступенчатому виду (см. п.1 замечаний 1.8):

$$(A | B) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = (A' | B').$$

По ступенчатому виду определяем, что первый, второй и четвертый столбцы линейно независимы. Следовательно, из 6 образующих $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ подпространства $A+B$ максимальную линейно независимую подсистему составляют столбцы a_1, a_2, b_1 (в этих столбцах расположен базисный минор матрицы). Следовательно, эти столбцы служат базисом суммы: $A+B = \text{Lin}(a_1, a_2, b_1)$ и $\dim(A+B) = 3$. По ступенчатому виду матрицы $(A | B)$ можно также определить размерности подпространств. В блоке A' две ненулевых строки, следовательно, $\dim A = \text{rg } A = \text{rg } A' = 2$. Ненулевые строки блока B' линейно независимы, следовательно, $\dim B = \text{rg } B = \text{rg } B' = 3$.

Найдем базис и размерность пересечения $A \cap B$ ($k_1 = k_2 = 3$, $r = \text{rg } (A | B) = 3$).

1. Первый пункт алгоритма выполнен выше: матрица $(A | B)$ однородной системы $A\alpha + B\beta = 0$ приведена к ступенчатому виду $(A' | B')$.

2. Находим фундаментальную систему решений (используя алгоритм, описанный в разд. 5.5). Приводим матрицу $(A' | B')$ системы к упрощенному виду:

$$(A' | B') = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 0 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Базисные переменные: $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$; остальные переменные – свободные.

Выражаем базисные переменные через свободные: $\alpha_1 = -2\alpha_3 - \frac{3}{2}\beta_2 - 2\beta_3$;

$\alpha_2 = \alpha_3 + \frac{1}{2}\beta_2 - \beta_3$; $\beta_1 = 0$. Придавая свободным переменным наборы значений ($\alpha_3 = 1, \beta_2 = 0, \beta_3 = 0$; $\alpha_3 = 0, \beta_2 = 2, \beta_3 = 0$ и $\alpha_3 = 0, \beta_2 = 0, \beta_3 = 1$), получаем линейно независимые решения $\varphi_1 = (-2 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$, $\varphi_2 = (-3 \ 1 \ 0 \ 0 \ 2 \ 0)^T$, $\varphi_3 = (-2 \ -1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1)^T$, т.е. фундаментальная матрица имеет вид

$$\Phi = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Из первых трех строк ($k_1 = 3$) матрицы Φ составляем матрицу

$$\Phi_\alpha = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. Вычисляем произведение

$$A\Phi_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & -4 & -1 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix} = (o \ c_1 \ c_2).$$

Столбцы этой матрицы являются образующими пересечения $A \cap B = \text{Lin}(o, c_1, c_2)$, где o — нулевой столбец, $c_1 = (-2 \ -4 \ -2 \ -4)^T$, $c_2 = (-3 \ -1 \ -3 \ -1)^T$.

5. Найдем базис пересечения $A \cap B$. Для этого матрицу $A\Phi_\alpha$ приводим к ступенчатому виду

$$A\Phi_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & -4 & -1 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

По ступенчатому виду определяем, что последние два столбца матрицы $A\Phi_\alpha$ линейно независимы. Следовательно, два столбца c_1, c_2 являются базисом пересечения $A \cap B = \text{Lin}(c_1, c_2)$ и $\dim(A \cap B) = 2$.

Проверим размерность пересечения подпространств, которую вычислим, используя формулу (8.13):

$$\dim(A \cap B) = \dim A + \dim B - \dim(A + B) = 2 + 3 - 3 = 2,$$

что совпадает с найденной ранее размерностью. ■

Пример 8.13. Найти размерности и базисы пересечения $A \cap B$ и суммы $A + B$ подпространств $A, B \subset R^4$, если они заданы однородными системами уравнений:

$$A: \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \end{cases} \quad B: \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

□ Обозначим матрицы данных систем через A и B соответственно. По правилу (8.20) пересечение $A \cap B$ описывается однородной системой

$$\begin{cases} Ax = 0 \\ Bx = 0 \end{cases}. \text{ Найдем базис пересечения — фундаментальную систему решений}$$

этой однородной системы уравнений. Составляем матрицу системы $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ и

приводим ее к ступенчатому виду (см. рис. 1.4 в разд. 1.6.1), а затем к упрощенному виду:

$$\begin{aligned} \left(\frac{A}{B} \right) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Базисные переменные: x_1, x_2, x_3 , свободная переменная — x_4 . Выражаем базисные переменные через свободную: $x_1 = 4x_4$; $x_2 = -3x_4$; $x_3 = -x_4$. Фундаментальная система содержит одно решение $\phi_1 = (4 \ -3 \ -1 \ 1)^T$, кото-

рое получаем, задавая $x_4 = 1$. Следовательно, $A \cap B = \text{Lin}(\phi_1)$ и $\dim(A \cap B) = 1$.

Найдем теперь сумму $A + B$. Фундаментальная система решений однородной системы $Ax = 0$ была найдена в примере 8.9. Следовательно, $A = \text{Lin}(a_1, a_2)$, где $a_1 = (-6 \ 4 \ 1 \ 0)^T$, $a_2 = (-2 \ 1 \ 0 \ 1)^T$, $\dim A = 2$. Найдем фундаментальную систему решений однородной системы $Bx = 0$. Для этого приводим матрицу системы к ступенчатому виду, а затем к упрощенному:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Базисные переменные: x_1, x_2 , свободные переменные: x_3, x_4 . Выражаем базисные переменные через свободные: $x_1 = -2x_3 + 2x_4$; $x_2 = x_3 - 2x_4$. Фундаментальная система состоит из двух решений $b_1 = (-2 \ 1 \ 1 \ 0)^T$, $b_2 = (2 \ -2 \ 0 \ 1)^T$, которые находим, придавая свободным переменным стандартные наборы значений ($x_3 = 1, x_4 = 0$ и $x_3 = 0, x_4 = 1$). Следовательно, $B = \text{Lin}(b_1, b_2)$ и $\dim B = 2$.

По правилу (8.19) находим сумму $A + B = \text{Lin}(a_1, a_2, b_1, b_2)$. Чтобы определить базис, составим из столбцов a_1, a_2, b_1, b_2 матрицу и приведем ее к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} -6 & -2 & -2 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Первые три столбца линейно независимы. Следовательно, $A + B = \text{Lin}(a_1, a_2, b_1)$ и $\dim(A + B) = 3$.

Проверим размерность суммы подпространств. По формуле (8.13) получаем

$$\dim(A + B) = \dim A + \dim B - \dim(A \cap B) = 2 + 2 - 1 = 3,$$

что совпадает с найденной ранее размерностью. ■

НАХОЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ДОПОЛНЕНИЙ

Пусть дана цепочка подпространств $A \triangleleft B \triangleleft R^n$. Требуется найти относительное дополнение $A^+ \cap B$ подпространства A до подпространства B .

Рассмотрим случай внешнего описания подпространств — как множеств решений однородных систем уравнений: $A = \{Ax = o\}$ и $B = \{Bx = o\}$. Согласно (8.17) базис пространства A^+ образуют линейно независимые столбцы транспонированной матрицы A^T . Тогда относительное дополнение $A^+ \cap B$ составляют такие векторы $x = A^T y$, которые удовлетворяют системе $Bx = o$. Если обозначить через Φ фундаментальную матрицу системы $BA^T y = o$, то линейно независимые столбцы матрицы $A^T \Phi$ являются максимальной системой векторов подпространства B , линейно независимой над A , т.е. базисом относительного дополнения.

На практике нахождение базиса $A^+ \cap B$ удобнее производить, используя ступенчатые виды матриц A и B , согласно следующей методике.

1. Привести матрицы A и B при помощи элементарных преобразований строк к ступенчатому виду и удалить нулевые строки. В результате получим матрицы $(A)_{\text{ст}}$ и $(B)_{\text{ст}}$ *модифицированного ступенчатого вида* (строки каждой из этих матриц линейно независимые).

2. Найти фундаментальную матрицу Φ однородной системы уравнений $(B)_{\text{ст}} (A)_{\text{ст}}^T y = o$ (одним из способов, рассмотренных в разд. 5.5, 5.7).

3. Вычислить матрицу $(A)_{\text{ст}}^T \Phi$. Ее столбцы образуют искомый базис $A^+ \cap B$.

Рассмотрим случай внутреннего описания подпространства A как линейной оболочки своих образующих: $A = \text{Lin}(a_1, \dots, a_k)$. Согласно (8.16) множество решений системы уравнений $A^T x = o$ (матрица $A = (a_1 \dots a_k)$ составлена из образующих) является алгебраическим дополнением A^+ . Тогда множество решений системы

$$\begin{cases} A^T x = o, \\ Bx = o, \end{cases} \Leftrightarrow \left(\frac{A^T}{B} \right) x = o$$

является относительным дополнением $A^+ \cap B$, а ее фундаментальная система решений — базисом относительного дополнения.

З а м е ч а н и е 8.10. Способы описания подпространств комплексного линейного пространства, а также методы решения типовых задач аналогичны рассмотренным. В отличие от вещественного арифметического пространства R^n вместо операции транспонирования матрицы в комплексном арифметическом пространстве C^n нужно использовать операцию сопряжения матрицы (см. разд. 1.4.2).

8.7. ЛИНЕЙНЫЕ МНОГООБРАЗИЯ

8.7.1. Определение линейного многообразия

Пусть L подпространство линейного пространства V , а $v_0 \in V$ — некоторый вектор. Множество векторов $v \in V$, представимых в виде $v = v_0 + l$, где $l \in L$, называется **линейным многообразием, проходящим через вектор v_0 параллельно подпространству L** , и обозначается

$$v_0 + L = \{v_0 + l : l \in L\}. \quad (8.22)$$

Говорят также, что линейное многообразие получено **параллельным сдвигом подпространства L на вектор v_0** , а подпространство L называют **однородной частью** линейного многообразия $v_0 + L$. **Размерностью линейного многообразия** называют размерность его однородной части, т.е. $\dim L$. В n -мерном линейном пространстве $(n-1)$ -мерное линейное многообразие называется **гиперплоскостью**. Обратим внимание на то, что размерность многообразия равна максимальному числу линейно независимых векторов не самого многообразия, а его однородной части.

ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ МНОГООБРАЗИЙ

1. Любое подпространство $L \subset V$ является линейным многообразием $o + L$, где $o \in V$ — нулевой вектор.

2. В пространстве V_3 (радиус-векторов с общим началом в точке O) рассмотрим плоскость L , проходящую через точку O (рис.8.3) и плоскость Π , проходящую через конец вектора $\vec{c}$ параллельно плоскости L .

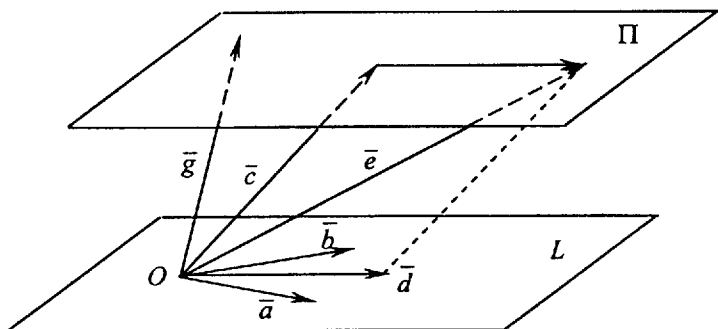


Рис. 8.3

Любой вектор $\vec{e}$, конец которого принадлежит плоскости Π , можно представить в виде $\vec{e} = \vec{c} + \vec{d}$, где $\vec{d}$ — вектор, принадлежащий плоскости L .

Следовательно, множество радиус-векторов, концы которых принадлежат плоскости Π , это линейное многообразие $\bar{c} + L$. Его размерность равна 2, так как $\dim L = 2$ (базисом L являются любые два неколлинеарных вектора, принадлежащие L , например, векторы $\bar{a}$ и $\bar{b}$). Заметим, что вектор $\bar{c}$ в многообразии $\bar{c} + L$ можно заменить любым радиус-вектором $\bar{g}$, конец которого принадлежит плоскости Π , т.е. $\bar{c} + L = \bar{g} + L$.

8.7.2. Свойства линейных многообразий

1. *Линейное многообразие, параллельное линейному подпространству $L \subset V$, однозначно определяется любым своим вектором, другими словами, если $w \in v + L$, то $w + L = v + L$.*

2. *Непустое пересечение линейных многообразий является линейным многообразием, другими словами, если $v \in (v_1 + L_1) \cap (v_2 + L_2)$, то $(v_1 + L_1) \cap (v_2 + L_2) = v + L_1 \cap L_2$, т.е. однородная часть пересечения совпадает с пересечением однородных частей многообразий, а вектор, определяющий сдвиг – это любой вектор пересечения многообразий.*

3. *Любое r -мерное линейное многообразие можно представить как аффинную оболочку (см. разд. 8.2.3) не более, чем $(r+1)$ векторов.*

В самом деле, пусть $v_0 + L$ – r -мерное линейное многообразие, т.е. $\dim L = r$. Выберем базис $e_1, \dots, e_r$ подпространства L и образуем r векторов $v_1 = v_0 + e_1, \dots, v_r = v_0 + e_r$ линейного многообразия $v_0 + L$. Покажем, что $v_0 + L = \text{Aff}(v_0, v_1, \dots, v_r)$. Действительно, любой вектор $v \in v_0 + L$ можно представить в виде $v = v_0 + \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_r e_r$. Преобразуем это выражение, подставляя $e_i = v_i - v_0$, $i = 1, \dots, r$:

$$v = v_0 + \alpha_1(v_1 - v_0) + \dots + \alpha_r(v_r - v_0) = (1 - \alpha_1 - \dots - \alpha_r)v_0 + \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r.$$

Получили аффинную комбинацию векторов $v_0, v_1, \dots, v_r$, так как сумма коэффициентов равна единице. Следовательно, $v_0 + L \subset \text{Aff}(v_0, v_1, \dots, v_r)$.

Пусть теперь $v \in \text{Aff}(v_0, v_1, \dots, v_r)$. Тогда $v = \alpha_0 v_0 + \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r$, причем $\alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_r = 1$. Подставляя $\alpha_0 = 1 - \alpha_1 - \dots - \alpha_r$, получаем:

$$\begin{aligned} v &= (1 - \alpha_1 - \dots - \alpha_r)v_0 + \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r = \\ &= v_0 + \alpha_1(v_1 - v_0) + \dots + \alpha_r(v_r - v_0) = v_0 + \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_r e_r, \end{aligned}$$

т.е. $v \in v_0 + L$. Следовательно, $\text{Aff}(v_0, v_1, \dots, v_r) \subset v_0 + L$.

Из двух включений получаем равенство $v_0 + L = \text{Aff}(v_0, v_1, \dots, v_r)$.

Из доказательства следует, что

$$\text{Aff}(v_0, v_1, \dots, v_r) = v_0 + \text{Lin}(v_1 - v_0, v_2 - v_0, \dots, v_r - v_0). \quad (8.23)$$

4. *Аффинная оболочка непустого подмножества конечномерного пространства является линейным многообразием.*

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ МНОГООБРАЗИЙ

Линейные многообразия обобщают обычные объекты стереометрии – прямые и плоскости. Следующие признаки и определения обобщают известные стереометрические свойства, характеризующие взаимное расположение прямых и плоскостей. Геометрическая терминология естественно применяется для многообразий. Говорят, что одно линейное многообразие *лежит* в другом, если первое многообразие является подмножеством второго. Пересечение или объединение линейных многообразий понимается как пересечение или объединение множеств векторов. Говорят, что линейные многообразия *не пересекаются*, если у них нет общих векторов, т.е. пересечение этих множеств пусто.

Приведем признаки включения и равенства (совпадения) линейных многообразий:

1) *линейное многообразие $v_1 + L_1$ лежит в линейном многообразии $v_2 + L_2$ тогда и только тогда, когда $v_2 - v_1 \in L_2$ и $L_1 \triangleleft L_2$;*

2) *линейные многообразия $v_1 + L_1$ и $v_2 + L_2$ совпадают тогда и только тогда, когда $L_1 = L_2$ и $v_2 - v_1 \in L_2$.*

Два непересекающихся линейных многообразия $v_1 + L_1$ и $v_2 + L_2$ называются *параллельными*, если одно из подпространств L_1 или L_2 лежит в другом: $L_1 \triangleleft L_2$ или $L_2 \triangleleft L_1$ (иными словами, если одна из однородных частей содержится в другой).

Два непересекающихся линейных многообразия $v_1 + L_1$ и $v_2 + L_2$ называются *скрещивающимися*, если пересечение подпространств L_1 и L_2 есть нулевой вектор: $L_1 \cap L_2 = o$.

8.7.3. Способы описания линейных многообразий

В разд. 8.6.5 для линейных подпространств рассматривались два способа описания: внутренний (при помощи линейных оболочек) и внешний (при помощи однородной системы уравнений). Свойства 3, 4 определяют внутреннее описание линейных многообразий при помощи аффинных оболочек векторов. Внешнее описание линейных многообразий задается неоднородной системой линейных уравнений. Действительно, множество $\{Ax = b\}$ решений будем рассматривать как подмножество n -мерного

арифметического пространства R^n . Структура общего решения неоднородной системы была найдена в разд. 5.6:

$$x = x^H + C_1 \cdot \varphi_1 + C_2 \cdot \varphi_2 + \dots + C_{n-r} \cdot \varphi_{n-r},$$

где x^H – частное решение неоднородной системы, $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-r}$ – фундаментальная система решений соответствующей однородной системы $Ax = 0$; $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$ – произвольные постоянные, $r = \text{rg } A$ – ранг матрицы системы. Как показано в разд. 8.6.5, множество $\{Ax = 0\}$ решений однородной системы является линейным подпространством R^n , а именно $\{Ax = 0\} = \text{Lin}(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-r})$. Следовательно, множество $\{Ax = b\}$ решений неоднородной системы является линейным многообразием в R^n :

$$\{Ax = b\} = x^H + \text{Lin}(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-r}). \quad (8.24)$$

В частности, множество решений одного уравнения $a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$ с ненулевыми коэффициентами (хотя бы один коэффициент при неизвестных отличен от нуля), представляет собой *гиперплоскость*, т.е. линейное многообразие размерности $(n-1)$, так как размерность $(n-r)$ его однородной части $\{Ax = 0\} = \text{Lin}(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-r})$ равна $(n-1)$, поскольку $r = 1$. Поэтому множество решений системы m линейных уравнений можно представить как пересечение m гиперплоскостей. По свойству 2 пересечение линейных многообразий есть линейное многообразие.

Равенство (8.24) определяет переход от внешнего описания линейного многообразия (левая часть) к внутреннему описанию (правая часть). Рассмотрим обратный переход: от внутреннего описания к внешнему.

Пусть дано линейное многообразие $a_0 + \text{Lin}(a_1, \dots, a_k)$. Требуется составить неоднородную систему уравнений, множество решений которой совпадало бы с заданным многообразием. Учитывая, что разность двух решений неоднородной системы является решением однородной системы (см. разд. 5.6), используем переход от внутреннего описания линейного подпространства к внешнему (см. разд. 8.6.5). Для нахождения неоднородной системы нужно выполнить следующие действия.

1. Из данных столбцов составить матрицу

$$A = (a_1 - a_0 \quad a_2 - a_0 \quad \dots \quad a_k - a_0)$$

размеров $(n \times k)$, а затем блочную матрицу $(A \mid E)$, приписав к матрице A единичную матрицу E n -го порядка.

2. Элементарными преобразованиями над строками блочной матрицы и первыми k ее столбцами привести матрицу $(A \mid E)$ к виду $(\Lambda \mid S)$, где Λ – простейший вид матрицы A (см. разд. 1.6.1): $\Lambda = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, $r = \text{rg } A$.

3. Из последних $(n-r)$ строк матрицы S составить матрицу Ψ :
 $\Psi = (O \mid E_{n-r}) S$.

4. Записать искомую систему уравнений в форме $\Psi x = \Psi a_0$.

Пример 8.14. Многообразие A задано аффинной оболочкой векторов

$$A = \text{Aff}(a_0, a_1, a_2, a_3), \text{ где } a_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Составить систему неоднородных уравнений, задающую это же многообразие.

□ Согласно (8.23), зададим линейное многообразие в форме $a_0 + \text{Lin}(a_1 - a_0, a_2 - a_0, a_3 - a_0)$.

1. Из данных столбцов составляем матрицу $A = (a_1 - a_0 \quad a_2 - a_0 \quad a_3 - a_0)$, а затем блочную матрицу

$$(A \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

2. Элементарными преобразованиями над строками блочной матрицы и над ее первыми тремя столбцами приводим левый блок к простейшему виду. Прибавляем ко второй и последней строке первую, умноженную на (-1) , затем меняем местами вторую и третью строки:

$$(A \mid E) \sim \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Прибавим ко второму и третьему столбцам первый, умноженный на (-1) , а затем к третьему столбцу – второй, умноженный на (-2) . При этом в левом блоке получим простейший вид Λ матрицы A (ее ранг $r = \text{rg } A = 2$), а правый блок матрицы не изменится:

$$A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Из последних $n-r=4-2=2$ строк матрицы S составляем матрицу

$$\Psi = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Записываем искомую систему уравнений в форме $\Psi x = \Psi a_0$:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 1, \\ -x_1 + x_4 = 1. \end{cases} \quad \blacksquare$$

Пример 8.15. Найти размерность пересечения многообразий A и B , если A – многообразие, заданное в примере 8.14 аффинной оболочкой векторов, а многообразие $B = \{Bx = b\}$ – множество решений неоднородной системы

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1. \end{cases}$$

□ В примере 8.14 найдена система неоднородных уравнений, описывающая многообразие $A = \{Ax = a\}$: $\begin{cases} -x_1 + x_2 = 1, \\ -x_1 + x_4 = 1. \end{cases}$ Составляя из систем

$Ax = a$ и $Bx = b$ одну систему, получаем внешнее описание пересечения многообразий: $A \cap B = \begin{cases} Ax = a \\ Bx = b \end{cases}$. Найдем множество решений этой системы. Составляем матрицу системы и приводим ее к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} A & | & a \\ B & | & b \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 2 & 2 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 9 & 4 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1,5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1,5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Система имеет единственное решение $x = \left(-\frac{2}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{3}\right)^T$. Следовательно, пересечение многообразий состоит из одного вектора. Поскольку однородная часть пересечения представлена нулевым пространством, то $\dim(A \cap B) = \dim\{0\} = 0$. ■

Пример 8.16. Исследовать взаимное расположение многообразий A , B и C , если A – многообразие, заданное в примере 8.14 аффинной оболочкой векторов, B – многообразие, заданное в примере 8.15 неоднородной системой уравнений, а многообразие $C = c_0 + \text{Lin}(c_1)$ – проходит через вектор $c_0 = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ параллельно линейной оболочке вектора $c_1 = (1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$.

□ В примере 8.15 показано, что многообразия A и B пересекаются и $A \cap B = \{x\}$, $x = (-\frac{2}{3} \ \frac{1}{3} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{3})^T$.

Найдем пересечения многообразия C с многообразиями A и B . Любой вектор из C имеет вид $c = (1+t \ t \ t \ t)^T$, где параметр $t \in R$. Подставим выражения для координат этого вектора в системы, описывающие многообразия A и B (система для многообразия A получена в примере 8.14):

$$\begin{cases} -(1+t)+t=1, \\ -(1+t)+t=1, \end{cases} \quad \begin{cases} (1+t)+t+2t+t=1, \\ 2(1+t)+3t+t=0, \\ 3(1+t)+4t+2t+2t=1. \end{cases}$$

Каждая из систем несовместна. Следовательно, многообразие C не пересекает многообразий A и B .

Найдем пересечение однородной части C с однородными частями A и B . Однородная часть C задана линейной оболочкой $\text{Lin}(c_1)$. Однородную часть A находим по правилу (8.23):

$$A = \text{Aff}(a_0, a_1, a_2, a_3) = a_0 + \text{Lin}(a_1 - a_0, a_2 - a_0, a_3 - a_0).$$

Так как $a_2 - a_0 = (1 \ 1 \ 1 \ 1)^T = c_1$, то справедливо включение

$$\text{Lin}(c_1) = \text{Lin}(a_2 - a_0) \subset \text{Lin}(a_1 - a_0, a_2 - a_0, a_3 - a_0).$$

Поскольку однородная часть многообразия C содержится в однородной части многообразия A , то, согласно определению, многообразия A и C параллельны.

Однородную часть B определяем, используя структуру общего решения неоднородной системы (она была найдена при решении примера 5.5):

$$x = x^H + C_1 \cdot \varphi_1 + C_2 \cdot \varphi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

где C_1, C_2 – произвольные постоянные. По правилу (8.24) $B = x^H + \text{Lin}(\varphi_1, \varphi_2)$. Найдем пересечение подпространств $\text{Lin}(c_1)$, $k_1 = 1$ и $\text{Lin}(\varphi_1, \varphi_2)$, $k_2 = 2$. Для этого (см. алгоритм нахождения пересечения под-

пространств в разд. 8.6.5) составляем матрицу $(c_1 \mid \varphi_1 \mid \varphi_2)$ и приводим ее к ступенчатому виду

$$(c_1 \mid \varphi_1 \mid \varphi_2) = \begin{pmatrix} 1 & -6 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -6 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -6 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поскольку $r = \text{rg}(c_1 \mid \varphi_1 \mid \varphi_2) = 3$, то размерность пересечения равна нулю: $k_1 + k_2 - r = 1 + 2 - 3 = 0$. Так как $\text{Lin}(c_1) \cap \text{Lin}(\varphi_1, \varphi_2) = \{0\}$ и многообразия B и C не пересекаются, то они скрещивающиеся. ■

8.8. ЕВКЛИДОВЫ ПРОСТРАНСТВА

8.8.1. Определение евклидова пространства

Вещественное линейное пространство E называется *евклидовым*, если каждой паре элементов u, v этого пространства поставлено в соответствие действительное число (u, v) , называемое *скалярным произведением*, причем это соответствие удовлетворяет следующим условиям:

1. $(u, v) = (v, u) \quad \forall u, v \in E$;
2. $(u + v, w) = (u, w) + (v, w) \quad \forall u, v, w \in E$;
3. $(\lambda \cdot u, v) = \lambda \cdot (u, v) \quad \forall u, v \in E, \forall \lambda \in R$;
4. $(v, v) > 0 \quad \forall v \neq 0$ и $(v, v) = 0 \Rightarrow v = 0$.

В скалярном произведении (u, v) вектор u – первый, а вектор v – второй сомножители. Скалярное произведение (v, v) вектора v на себя называется *скалярным квадратом*. Условия 1–4 называются *аксиомами скалярного произведения*. Аксиома 1 определяет *симметричность* скалярного произведения, аксиомы 2 и 3 – *аддитивность* и *однородность по первому сомножителю*, аксиома 4 – *неотрицательность скалярного квадрата* (v, v) .

Линейные операции над векторами евклидова пространства удовлетворяют аксиомам 1–8 линейного пространства, а операция скалярного умножения векторов удовлетворяет аксиомам 1–4 скалярного произведения. Можно сказать, что евклидово пространство – это вещественное линейное пространство со скалярным произведением. Поскольку евклидово пространство является линейным пространством, на него переносятся все понятия, определенные для линейного пространства, в частности, понятия размерности и базиса.

ПРОСТЕЙШИЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ АКСИОМ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Аксиомы 2 и 3 скалярного произведения можно заменить одним условием **линейности скалярного произведения по первому сомножителю**:

$$(\alpha \cdot u + \beta \cdot v, w) = \alpha \cdot (u, w) + \beta \cdot (v, w) \quad \forall u, v, w \in E, \quad \forall \alpha, \beta \in R.$$

2. Условие линейности скалярного произведения по первому сомножителю в силу симметричности (аксиома 1) справедливо и для второго сомножителя, т.е. скалярное произведение линейно по любому сомножителю.

3. Линейность скалярного произведения по любому сомножителю распространяется на линейные комбинации векторов:

$$\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i u_i, \sum_{j=1}^n \beta_j v_j \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j (u_i, v_j)$$

для любых векторов u_i, v_j и действительных чисел $\alpha_i, \beta_j, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$.

4. Если хотя бы один сомножитель — нулевой вектор, то скалярное произведение равно нулю:

$$(v, o) = (o, v) = 0 \quad \forall v \in E.$$

Действительно, представим нулевой вектор в виде $o = 0 \cdot u$, где u — произвольный вектор из E . Тогда из аксиомы 3 получаем:

$$(o, v) = (0 \cdot u, v) = 0 \cdot (u, v) = 0.$$

НЕРАВЕНСТВО КОШИ–БУНЯКОВСКОГО

Для любых векторов u и v евклидова пространства E выполняется **неравенство Коши–Буняковского**:

$$(u, v)^2 \leq (u, u) \cdot (v, v). \quad (8.25)$$

В самом деле, для любого действительного числа λ и любых векторов u и v справедливо неравенство:

$$0 \leq (u - \lambda v, u - \lambda v) = \lambda^2 (v, v) - 2\lambda (u, v) + (u, u).$$

Следовательно, дискриминант квадратного трехчлена (переменной λ) не больше нуля, т.е. $4 \cdot (u, v)^2 - 4 \cdot (u, u) \cdot (v, v) \leq 0$. Отсюда следует (8.25). Заметим, что равенство нулю дискриминанта возможно только в случае существования такого корня λ , для которого $(u - \lambda v, u - \lambda v) = 0$. Это условие равносильно коллинеарности векторов u и v : $u = \lambda \cdot v$. Напомним, что ненулевые векторы u и v называются **коллинеарными**, если существует такое число λ , что $u = \lambda \cdot v$. Нулевой вектор считается коллинеарным любому вектору. Неравенство Коши–Буняковского выполняется как равенство только для коллинеарных векторов и как строгое неравенство для неколлинеарных.

8.8.2. Примеры евклидовых пространств

Определяя для элементов линейного пространства операцию скалярного произведения, получаем евклидово пространство. Если скалярное произведение можно ввести разными способами в одном и том же линейном пространстве, то и получаемые евклидовы пространства будут разными. Приведем примеры евклидовых пространств, соответствующих рассмотренным в разд.8.1.3 примерам линейных пространств.

1. В нулевом линейном пространстве $\{o\}$ скалярное произведение можно определить единственным способом, положив $(o, o) = 0$. Аксиомы скалярного произведения при этом выполняются.

2. В пространствах V_1, V_2, V_3 векторы (свободные или радиус-векторы) рассматриваются как направленные отрезки. В курсе элементарной геометрии вводятся понятия длины вектора и величины угла между векторами, а затем определяется скалярное произведение: $(\vec{u}, \vec{v}) = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \varphi$. Аксиомы 1–4 для этого скалярного произведения выполняются. Поэтому пространства V_1, V_2, V_3 являются евклидовыми. Неравенство Коши–Буняковского в этом пространстве означает, что $|\cos \varphi| = \frac{|(\vec{u}, \vec{v})|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} \leq 1$. Геометрический смысл: длина проекции не превосходит длины наклонной (катет короче гипотенузы).

3. В пространстве R^n скалярное произведение столбцов $x = (x_1 \dots x_n)^T$ и $y = (y_1 \dots y_n)^T$ можно задать формулой:

$$(x, y) = x^T A y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i y_j, \quad (8.26)$$

где A – квадратная симметрическая положительно определенная матрица n -го порядка (см. разд.6.6.3). Проверим выполнение аксиом 1–4. Аксиома 1 (симметричность) выполняется в силу симметричности матрицы A : $(x, y) = x^T A y = y^T A^T x = y^T A x = (y, x)$, поскольку число при транспонировании не изменяется, т.е. $x^T A y = y^T A^T x$. Свойство линейности по первому сомножителю (см. п.1 простейших следствий из аксиом) для (8.26) выполняется: $(\alpha x + \beta y, z) = (\alpha x + \beta y)^T A z = \alpha x^T A z + \beta y^T A z = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$. Значит, выполняются аксиомы 2 и 3. Аксиома 4 также выполняется, так как квадратичная форма $(x, x) = x^T A x$ положительно определенная (см. разд. 6.5.4). Таким образом, пространство R^n со скалярным произведением (8.26) является евклидовым пространством. В частности, если в качестве матрицы A взять единичную матрицу, формула (8.26) примет вид:

$$(x, y) = x^T y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n. \quad (8.27)$$

Это скалярное произведение считается *стандартным* в пространстве R^n . Неравенство (8.25) Коши–Буняковского в n -мерном арифметическом пространстве R^n со скалярным произведением (8.27) трансформируется в *неравенство Коши*:

$$(x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) \cdot (y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2).$$

Приведем примеры формул, которые не задают скалярного произведения в R^2 :

$(x, y) = |x_1| \cdot |y_1| + |x_2| \cdot |y_2|$ – аксиомы 1, 4 выполняются, а аксиомы 2, 3 – нет;

$(x, y) = x_2 \cdot y_2$ – аксиомы 1, 2, 3 выполняются, а аксиома 4 – нет.

4. Пространство $\{Ax = 0\}$ решений однородной системы $Ax = 0$ линейных уравнений со скалярным произведением (8.27) является евклидовым пространством.

5. В пространстве $C[a, b]$ действительных функций, определенных и непрерывных на данном промежутке $[a, b]$, скалярное произведение можно задать формулой:

$$(f, g) = \int_a^b f(x) g(x) dx. \quad (8.28)$$

В самом деле, аксиомы 1, 2, 3 для (8.28) выполняются в силу свойств определенного интеграла. Проверим выполнение аксиомы 4. Для ненулевой функции $f(x)$: $(f, f) = \int_a^b [f(x)]^2 dx > 0$, так как, если в какой-нибудь точке

$x_0 \in (a, b)$ функция $f(x_0) \neq 0$, то в силу непрерывности она отлична от нуля в некоторой окрестности точки x_0 , целиком лежащей в интервале (a, b) .

Поэтому интеграл от $[f(x)]^2$ в этой окрестности больше нуля.

Таким образом, пространство $C[a, b]$ со скалярным произведением (8.28) является евклидовым. Скалярное произведение (8.28) считается стандартным в пространстве $C[a, b]$. Для разрывных функций формула (8.28) не определяет скалярного произведения, так как нарушается аксиома 4. Неравенство (8.25) Коши–Буняковского в пространстве $C[a, b]$ со скалярным произведением (8.28) трансформируется в *неравенство Шварца*:

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx.$$

6. В пространстве $P(R)$ многочленов с действительными коэффициентами скалярное произведение можно задать формулой (8.28), так как многочлены являются непрерывными функциями.

В пространстве $P_n(R)$ многочленов степени не выше, чем n , зададим скалярное произведение многочленов $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ и $q(x) = b_n x^n + \dots + b_1 x + b_0$ формулой:

$$(p, q) = a_n b_n + \dots + a_1 b_1 + a_0 b_0. \quad (8.29)$$

Выражение в правой части (8.29) симметрично для коэффициентов двух многочленов, поэтому аксиома 1 выполняется. Аксиомы 2, 3 следуют из линейности выражения по коэффициентам каждого многочлена. Проверим аксиому 4. Запишем скалярный квадрат $(p, p) = a_n^2 + \dots + a_1^2 + a_0^2 \geq 0$. Заметим, что $(p, p) = 0$ только при $a_n = \dots = a_1 = a_0 = 0$, т.е. в случае нулевого многочлена $p(x) \equiv 0$. Следовательно, формула (8.29) задает скалярное произведение в пространстве $P_n(R)$.

В пространстве $P_3(R)$ определим произведение формулой:

$$(p, q) = p(1) \cdot q(1) + p(2) \cdot q(2) + p(3) \cdot q(3). \quad (8.30)$$

В силу симметричности и линейности правой части (8.30) по значениям многочленов, заключаем, что аксиомы 1–3 выполняются. Проверим выполнение аксиомы 4. Приравняв скалярный квадрат нулю, получаем

$$(p, p) = [p(1)]^2 + [p(2)]^2 + [p(3)]^2 = 0.$$

Это возможно только при $p(1) = p(2) = p(3) = 0$. Из этих трех равенств не следует, однако, что многочлен $p(x)$ нулевой. Например, ненулевой многочлен $p(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ удовлетворяет трем равенствам. Следовательно, в пространстве $P_3(R)$ формула (8.30) не задает скалярного произведения. Напротив, в пространстве $P_2(R)$ формула (8.30) определяет скалярное произведение. Так как из равенств $p(1) = p(2) = p(3) = 0$ следует, что многочлен степени не выше второй тождественно равен нулю (см. разд. В.4).

8.8.3. Длина вектора. Угол между векторами

Длиной (нормой) вектора v в евклидовом пространстве E называется число $|v| = \sqrt{(v, v)}$.

Имея в виду обозначение, длину $|v|$ называют также *модулем* вектора. Рассматривается арифметическое значение квадратного корня, которое определено для любого вектора из-за неотрицательности подкоренного вы-

ражения (аксиома 4). Поэтому каждый вектор имеет положительную длину, за исключением нулевого, длина которого равна нулю: $|\mathbf{o}| = 0$.

Углом между ненулевыми векторами $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ евклидова пространства E называется число

$$\varphi = \arccos \frac{(\mathbf{u}, \mathbf{v})}{|\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|}, \text{ т.е. } \cos \varphi = \frac{(\mathbf{u}, \mathbf{v})}{|\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|} \text{ и } 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

Представив неравенство Коши–Буняковского (8.25) в виде

$$|(\mathbf{u}, \mathbf{v})| \leq |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|,$$

можно сделать вывод, что абсолютное значение выражения $\frac{(\mathbf{u}, \mathbf{v})}{|\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|}$ не превосходит единицы, т.е. величина угла определена для любой пары ненулевых векторов. Заметим, что угол между коллинеарными векторами равен нулю или π .

Длина вектора и угол между векторами называются *основными метрическими понятиями* [42].

Из неравенства Коши–Буняковского (8.25) следует *неравенство треугольника*:

$$||\mathbf{u}| - |\mathbf{v}|| \leq |\mathbf{u} + \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|.$$

Докажем последнее неравенство. Применяя оценку $(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|$, получаем

$$\begin{aligned} |\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v}) = (\mathbf{u}, \mathbf{u}) + 2(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + (\mathbf{v}, \mathbf{v}) \leq \\ &\leq |\mathbf{u}|^2 + 2 \cdot |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| + |\mathbf{v}|^2 = (|\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|)^2, \end{aligned}$$

$$\text{т.е. } |\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 \leq (|\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|)^2 \Leftrightarrow |\mathbf{u} + \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|.$$

Пример 8.17. Даны векторы евклидовых пространств:

а) $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ – элементы пространства R^2 со скалярным произведением (8.27): $(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2$;

б) $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ – элементы пространства R^2 со скалярным произ-

ведением (8.26): $(x, y) = x^T \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} y = 2x_1 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + x_2 y_2$;

в) $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ — элементы пространства $C[-\pi, \pi]$ со скалярным произведением (8.28): $(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$;

г) $p(x) = x^2 - 2x + 1$, $q(x) = x + 2$ — элементы пространства $P_2(R)$ со скалярным произведением (8.29): $(p, q) = a_2b_2 + a_1b_1 + a_0b_0$;

д) $p(x) = x^2 - 2x + 1$, $q(x) = x + 2$ — элементы пространства $P_2(R)$ со скалярным произведением (8.30): $(p, q) = p(1) \cdot q(1) + p(2) \cdot q(2) + p(3) \cdot q(3)$.

В каждом пространстве найти длины двух данных векторов и угол между ними.

□ а) Находим скалярные произведения: $(x, x) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$;
 $(x, y) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$; $(y, y) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$. Следовательно, $|x| = \sqrt{1} = 1$,
 $|y| = \sqrt{1} = 1$, $\varphi = \arccos \frac{0}{1 \cdot 1} = \arccos 0 = \frac{\pi}{2}$.

б) Находим скалярные произведения: $(x, x) = 2 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 2$;
 $(x, y) = 2 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 1$; $(y, y) = 2 \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$. Следовательно, $|x| = \sqrt{2}$, $|y| = \sqrt{1} = 1$, $\varphi = \arccos \frac{1}{\sqrt{2} \cdot 1} = \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$.

в) Находим скалярные произведения:

$$(\sin x, \sin x) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \pi;$$

$$(\sin x, \cos x) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2x dx = -\frac{1}{4} \cos 2x \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0;$$

$$(\cos x, \cos x) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \pi;$$

Следовательно, $|\sin x| = \sqrt{\pi}$, $|\cos x| = \sqrt{\pi}$, $\varphi = \arccos \frac{0}{\sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi}} = \frac{\pi}{2}$.

г) Находим скалярные произведения: $(p, p) = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) + 1 \cdot 1 = 6$;
 $(p, q) = 1 \cdot 0 + (-2) \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 0$; $(q, q) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5$. Следовательно,
 $|p| = \sqrt{6}$, $|q| = \sqrt{5}$, $\varphi = \arccos \frac{0}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{5}} = \arccos 0 = \frac{\pi}{2}$.

д) Находим скалярные произведения: $(p, p) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot 4 = 17$; $(p, q) = 0 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 4 \cdot 5 = 24$; $(q, q) = 3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + 5 \cdot 5 = 50$. Следовательно, $|p| = \sqrt{17}$, $|q| = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $\varphi = \arccos \frac{24}{\sqrt{17} \cdot 5\sqrt{2}} = \arccos \frac{24}{5\sqrt{34}}$. ■

8.8.4. Ортогональные векторы и их свойства

Два вектора u и v евклидова пространства называются *ортогональными* (*перпендикулярными*), если их скалярное произведение равно нулю: $(u, v) = 0$.

Система векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется *ортогональной*, если все ее векторы попарно ортогональны, т.е. $(v_i, v_j) = 0$ при $i \neq j$. Система векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ называется *ортонормированной*, если все ее векторы попарно ортогональны и длина (норма) каждого вектора системы равна единице, т.е.

$$(v_i, v_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Говорят, что вектор v *ортогонален* (*перпендикулярен*) *множеству* M , если он ортогонален каждому вектору из M . Ортогональность векторов обозначается знаком перпендикуляра ($\perp$).

СВОЙСТВА ОРТОГОНАЛЬНЫХ ВЕКТОРОВ

1. Нулевой вектор ортогонален каждому вектору пространства.
2. Взаимно ортогональные ненулевые векторы линейно независимы.

В самом деле, пусть векторы $v_1, v_2, \dots, v_k$ попарно ортогональны. Составим из них линейную комбинацию и приравняем ее нулевому вектору:

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = o.$$

Умножим обе части равенства скалярно на вектор v_1 :

$$\lambda_1 \underbrace{(v_1, v_1)}_0 + \lambda_2 \underbrace{(v_1, v_2)}_0 + \dots + \lambda_k \underbrace{(v_1, v_k)}_0 = \underbrace{(v_1, o)}_0.$$

Следовательно, $\lambda_1 \cdot |v_1|^2 = 0$. Так как $v_1 \neq o$, то $\lambda_1 = 0$. Аналогично доказываем, что $\lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$, т.е. рассматриваемая линейная комбинация тривиальная. Значит, ортогональная система векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ линейно независима.

3. Если сумма взаимно ортогональных векторов равна нулевому вектору, то каждое из слагаемых равно нулевому вектору.

4. Если вектор u ортогонален каждому вектору системы $v_1, v_2, \dots, v_k$, то он также ортогонален и любой их линейной комбинации. Другими словами, если $u \perp v_i, i = 1, \dots, k$, то $u \perp \text{Lin}(v_1, \dots, v_k)$.

5. Если вектор u ортогонален подмножеству M евклидова пространства, то он ортогонален и линейной оболочке этого подмножества, т.е. $u \perp M \Rightarrow u \perp \text{Lin}(M)$.

6. Если $v_1, v_2, \dots, v_k$ — ортогональная система векторов, то

$$|v_1 + v_2 + \dots + v_k|^2 = |v_1|^2 + |v_2|^2 + \dots + |v_k|^2.$$

Это утверждение является обобщением теоремы Пифагора.

8.8.5. Процесс ортогонализации Грама–Шмидта

Рассмотрим следующую задачу. Дана линейно независимая система $v_1, v_2, \dots, v_k$ векторов конечномерного евклидова пространства. Требуется построить ортогональную систему $w_1, w_2, \dots, w_k$ векторов того же пространства так, чтобы совпадали линейные оболочки:

$$\text{Lin}(w_1, w_2, \dots, w_k) = \text{Lin}(v_1, v_2, \dots, v_k).$$

Решение задачи находится при помощи **процесса ортогонализации** (Грама – Шмидта), выполняемого за k шагов.

1. Положить $w_1 = v_1$.

2. Найти $w_2 = v_2 - \alpha_{21} \cdot w_1$, где $\alpha_{21} = \frac{(v_2, w_1)}{(w_1, w_1)}$.

3. Найти $w_3 = v_3 - \alpha_{31}w_1 - \alpha_{32}w_2$, где $\alpha_{31} = \frac{(v_3, w_1)}{(w_1, w_1)}, \alpha_{32} = \frac{(v_3, w_2)}{(w_2, w_2)}$;

и т.д.

k) Найти $w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \alpha_{ki} w_i$, где $\alpha_{ki} = \frac{(v_k, w_i)}{(w_i, w_i)}, i = 1, \dots, k-1$.

Поясним процесс ортогонализации. Искомый на втором шаге вектор w_2 представлен в виде линейной комбинации $w_2 = v_2 - \alpha \cdot w_1$. Коэффициент α подберем так, чтобы обеспечить ортогональность векторов w_2 и w_1 . Приравняем нулю скалярное произведение этих векторов $(w_2, w_1) = (v_2, w_1) - \alpha \cdot (w_1, w_1) = 0$. Отсюда получаем, что $\alpha = \alpha_{21}$ (см. п.2 алгоритма). Подбор коэффициентов α_{ji} на j -м шаге алгоритма делается так, чтобы искомый вектор w_j был ортогонален всем ранее найденным векторам $w_1, w_2, \dots, w_{j-1}$.

Замечания 8.11.

1. Векторы, найденные в процессе ортогонализации, обладают следующими свойствами:

$$а) \mathbf{w}_j \perp \text{Lin}(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{j-1}), \quad j = 2, \dots, k;$$

$$б) \text{Lin}(\mathbf{w}_1) = \text{Lin}(\mathbf{v}_1), \quad \text{Lin}(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_j) = \text{Lin}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_j), \quad j = 2, \dots, k.$$

Первое свойство следует из свойства 4 ортогональных векторов (см. разд. 8.8.4). Второе свойство следует из того, что каждый вектор системы $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_j$ линейно выражается через векторы $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_j$, и наоборот.

2. В процессе ортогонализации любой вектор $\mathbf{w}_j$ можно заменить на коллинеарный ему ненулевой вектор $\lambda \cdot \mathbf{w}_j$. При этом свойства, перечисленные в п.1, не нарушаются.

3. Если система $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ векторов линейно зависима, то в процессе ортогонализации будем получать (на некоторых шагах) нулевые векторы. Действительно, если подсистема $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_j$ линейно зависима, то

$\mathbf{v}_j \in \text{Lin}(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{j-1})$. Тогда вектор $\mathbf{w}_j = \mathbf{v}_j - \sum_{i=1}^{j-1} \alpha_{ji} \mathbf{w}_i$ одновременно удовлетворяет двум условиям $\mathbf{w}_j \perp \text{Lin}(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{j-1})$ и $\mathbf{w}_j \in \text{Lin}(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{j-1})$. Значит, это нулевой вектор $\mathbf{w}_j = \mathbf{o}$.

Поэтому в данном случае формулы вычисления коэффициентов α_{ji} на j -м шаге следует записывать в виде:

$$\alpha_{ji} = \begin{cases} \frac{(\mathbf{v}_j, \mathbf{w}_i)}{(\mathbf{w}_i, \mathbf{w}_i)}, & \mathbf{w}_i \neq \mathbf{o}, \\ 0, & \mathbf{w}_i = \mathbf{o}, \end{cases} \quad i = 1, \dots, j-1.$$

В остальном процесс ортогонализации остается неизменным.

4. Процесс ортогонализации можно дополнить *процессом нормировки*, разделив каждый вектор ортогональной системы $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k$ на его длину:

$$\mathbf{e}_i = \frac{1}{|\mathbf{w}_i|} \cdot \mathbf{w}_i, \quad i = 1, \dots, k.$$

В результате получим ортонормированную систему $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k$, отвечающую условию $\text{Lin}(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k) = \text{Lin}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$. Если исходная система векторов является линейно зависимой, то среди векторов ортогональной системы $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k$ будут нулевые. Чтобы получить ортонормированную систему, нулевые векторы следует исключить, а остальные векторы нормировать.

Пример 8.18. Даны системы векторов евклидовых пространств:

а) $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $z = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ – элементы пространства R^2 со скаляр-

ным произведением (8.26): $(x, y) = x^T \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} y = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2$;

б) $p_1(x) = 1$, $p_2(x) = x$, $p_3(x) = x^2$ – элементы пространства $C[-1; 1]$ со скалярным произведением (8.28): $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$.

Провести ортогонализацию данных векторов.

□ а) Заметим, что система векторов x , y , z линейно зависима, так как x и y пропорциональны, поэтому используем процесс ортогонализации Грама – Шмидта с учетом п.3 замечаний 8.11.

1. Полагаем $u = x$.

2. Вычисляем $\alpha_{21} = \frac{(y, u)}{(u, u)} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 0}{2 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0} = \frac{4}{2} = 2$ и находим

$$v = y - \alpha_{21} \cdot u = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Получили нулевой вектор.

3. Вычисляем $\alpha_{31} = \frac{(z, u)}{(u, u)} = \frac{2 \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0}{2 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0} = \frac{1}{2}$; $\alpha_{32} = 0$ согласно п.3 замечаний 8.11, так как $v = 0$, и находим

$$w = z - \alpha_{31} \cdot u - \alpha_{32} v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Проверим условие ортогональности $(u, w) = 2 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 0 \cdot 1 = 0$.

Для получения ортонормированной системы исключаем нулевой вектор $v = 0$, а остальные нормируем (см. п.4 замечаний 8.11):

$$|u| = \sqrt{(u, u)} = \sqrt{2};$$

$$|w| = \sqrt{(w, w)} = \sqrt{2(-0,5)(-0,5) + (-0,5) \cdot 1 + 1 \cdot (-0,5) + 1 \cdot 1} = \sqrt{0,5};$$

$$\hat{u} = \frac{1}{|u|} \cdot u = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{w} = \frac{1}{|w|} \cdot w = \frac{1}{\sqrt{0,5}} \cdot \begin{pmatrix} -0,5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Таким образом, для системы трех векторов x , y , z построена ортогональная система из трех векторов u , v , w и ортонормированная система из

двух векторов $\hat{u}, \hat{w}$. Линейные оболочки этих трех систем совпадают между собой (и со всем пространством R^2).

б) 1. Полагаем $q_1(x) = p_1(x) = 1$.

2. Вычисляем $\alpha_{21} = \frac{(p_2, q_1)}{(q_1, q_1)} = \left(\int_{-1}^1 x \cdot 1 dx \right) : \left(\int_{-1}^1 1 \cdot 1 dx \right) = \frac{1}{2} x^2 \Big|_{-1}^1 : 2 = 0$ и на-

ходим $q_2(x) = x - 0 \cdot 1 = x$.

3. Вычисляем $\alpha_{31} = \frac{(p_3, q_1)}{(q_1, q_1)} = \left(\int_{-1}^1 x^2 \cdot 1 dx \right) : 2 = \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-1}^1 : 2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$,

$\alpha_{32} = \frac{(p_3, q_2)}{(q_2, q_2)} = \left(\int_{-1}^1 x^2 \cdot x dx \right) : \left(\int_{-1}^1 x \cdot x dx \right) = \frac{1}{4} x^4 \Big|_{-1}^1 : \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-1}^1 = 0$ и находим

$$q_3(x) = x^2 - \alpha_{31} \cdot 1 - \alpha_{32} \cdot x = x^2 - \frac{1}{3}.$$

Получили ортогональные многочлены $q_1(x) = 1$, $q_2(x) = x$,

$q_3(x) = x^2 - \frac{1}{3}$. Выполним нормировку: $|q_1(x)| = \sqrt{(q_1(x), q_1(x))} = \sqrt{2}$;

$|q_2(x)| = \sqrt{(q_2(x), q_2(x))} = \sqrt{\frac{2}{3}}$; $|q_3(x)| = \sqrt{(q_3(x), q_3(x))} = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2}{5}}$;

$$\hat{q}_1(x) = \frac{1}{|q_1(x)|} \cdot q_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad \hat{q}_2(x) = \frac{1}{|q_2(x)|} \cdot q_2(x) = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot x;$$

$$\hat{q}_3(x) = \frac{1}{|q_3(x)|} \cdot q_3(x) = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \left(x^2 - \frac{1}{3} \right).$$

Получили ортонормированные многочлены (см. многочлены Лежандра [8,25,42]). ■

8.8.6. Ортогональный и ортонормированный базисы

Так как евклидово пространство является линейным, на него переносятся все понятия и свойства, относящиеся к линейному пространству, в частности, понятия базиса и размерности.

Базис $e_1, \dots, e_n$ евклидова пространства называется **ортогональным**, если все образующие его векторы попарно ортогональны, т.е.

$$(e_i, e_j) = 0 \text{ при } i \neq j, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, n.$$

Базис $e_1, \dots, e_n$ евклидова пространства называется **ортонормированным**, если его векторы попарно ортогональны и длина каждого из них равна единице:

$$(e_i, e_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, n. \quad (8.31)$$

Теорема 8.5. В конечномерном евклидовом пространстве любую систему ортогональных (ортонормированных) векторов можно дополнить до ортогонального (ортонормированного) базиса.

В самом деле, по теореме 8.2 любую систему линейно независимых векторов, в частности, ортогональную (ортонормированную), можно дополнить до базиса. Применяя к этому базису процесс ортогонализации (см. разд. 8.8.5), получаем ортогональный базис. Нормируя векторы этого базиса (см. п.4 замечаний 8.11), получаем ортонормированный базис.

ВЫРАЖЕНИЕ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ КООРДИНАТЫ СОМНОЖИТЕЛЕЙ

Пусть $e_1, \dots, e_n$ – базис евклидова пространства, в котором векторы x и y имеют координаты $x_1, \dots, x_n$ и $y_1, \dots, y_n$ соответственно, т.е.

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, \quad y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n.$$

Выразим скалярное произведение, используя следствие 3 из аксиом скалярного произведения (см. разд. 8.8.1):

$$(x, y) = (x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, y_1 e_1 + \dots + y_n e_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j (e_i, e_j).$$

Преобразуем это выражение, используя операции с матрицами:

$$(x, y) = x^T G(e_1, \dots, e_n) y, \quad (8.32)$$

где $x = (x_1 \ \dots \ x_n)^T$, $y = (y_1 \ \dots \ y_n)^T$ – координатные столбцы векторов x и y , а $G(e_1, \dots, e_n)$ – квадратная симметрическая матрица, составленная из скалярных произведений

$$G(e_1, \dots, e_n) = \begin{pmatrix} (e_1, e_1) & \dots & (e_1, e_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (e_n, e_1) & \dots & (e_n, e_n) \end{pmatrix}, \quad (8.33)$$

которая называется **матрицей Грама** системы векторов $e_1, \dots, e_n$.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРТОНОРМИРОВАННОГО БАЗИСА

Для ортонормированного базиса $e_1, \dots, e_n$ формула (8.32) упрощается, так как из условия (8.31) следует, что матрица Грама $G(e_1, \dots, e_n)$ ортонормированной системы $e_1, \dots, e_n$ равна единичной матрице: $G(e_1, \dots, e_n) = E$.

1. В ортонормированном базисе $e_1, \dots, e_n$ скалярное произведение векторов x и y находится по формуле: $(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$, где $x_1, \dots, x_n$ — координаты вектора x , а $y_1, \dots, y_n$ — координаты вектора y .

2. В ортонормированном базисе $e_1, \dots, e_n$ длина вектора x вычисляется по формуле $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$, где $x_1, \dots, x_n$ — координаты вектора x .

3. Координаты $x_1, \dots, x_n$ вектора x относительно ортонормированного базиса $e_1, \dots, e_n$ находятся при помощи скалярного произведения по формулам: $x_1 = (x, e_1), \dots, x_n = (x, e_n)$.

В самом деле, умножая обе части равенства $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ на e_1 , получаем $(x, e_1) = x_1 \underbrace{(e_1, e_1)}_1 + x_2 \underbrace{(e_2, e_1)}_0 + \dots + x_n \underbrace{(e_n, e_1)}_0$, т.е. $x_1 = (x, e_1)$. Аналогично доказываются остальные формулы.

ИЗМЕНЕНИЕ МАТРИЦЫ ГРАМА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОДНОГО БАЗИСА К ДРУГОМУ

Пусть $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ и $(f) = (f_1, \dots, f_n)$ — два базиса евклидова пространства E , а S — матрица перехода от базиса (e) к базису (f) : $(f) = (e)S$. Требуется найти связь матриц Грама систем векторов (e) и (f) .

По формуле (8.32) вычислим скалярное произведение векторов x и y в разных базисах:

$$(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ (e) \end{pmatrix}^T G(e_1, \dots, e_n) \begin{pmatrix} y \\ (e) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ (f) \end{pmatrix}^T G(f_1, \dots, f_n) \begin{pmatrix} y \\ (f) \end{pmatrix},$$

где $\begin{pmatrix} x \\ (e) \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} x \\ (f) \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} y \\ (e) \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} y \\ (f) \end{pmatrix}$ — координатные столбцы векторов x и y в соответствующих базисах. Подставляя в последнее равенство связи $\begin{pmatrix} x \\ (e) \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x \\ (f) \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} y \\ (e) \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} y \\ (f) \end{pmatrix}$, получаем тождество

$$\begin{pmatrix} x \\ (f) \end{pmatrix}^T S^T G(e_1, \dots, e_n) S \begin{pmatrix} y \\ (f) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ (f) \end{pmatrix}^T G(f_1, \dots, f_n) \begin{pmatrix} y \\ (f) \end{pmatrix}.$$

Отсюда следует формула изменения матрицы Грама при переходе от одного базиса к другому:

$$G(f_1, \dots, f_n) = S^T G(e_1, \dots, e_n) S.$$

Записав это равенство для ортонормированных базисов (e) и (f) , получаем $E = S^T E S$, так как матрицы Грама ортонормированных базисов единичные: $G(e_1, \dots, e_n) = G(f_1, \dots, f_n) = E$. Поэтому матрица S перехода от

одного ортонормированного базиса к другому является ортогональной: $S^{-1} = S^T$ (см. разд. 4.2).

СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ГРАМА

Определитель матрицы (8.33) называется *определителем Грама*. Рассмотрим свойства этого определителя.

1. Критерий Грама линейной зависимости векторов: *система векторов $v_1, \dots, v_k$ линейно зависима тогда и только тогда, когда определитель Грама этой системы равен нулю.*

Действительно, если система $v_1, v_2, \dots, v_k$ линейно зависима, то существуют такие числа $x_1, \dots, x_k$, не равные нулю одновременно, что

$$x_1 v_1 + \dots + x_k v_k = 0.$$

Умножая это равенство скалярно на v_1 , затем на v_2 и т.д. на v_k , получаем однородную систему уравнений $G(v_1, v_2, \dots, v_k) \cdot x = 0$, которая имеет нетривиальное решение $x = (x_1 \ \dots \ x_k)^T$. Следовательно, ее определитель равен нулю (см. разд. 5.5). Необходимость доказана. Достаточность доказывается, проводя рассуждения в обратном порядке.

Следствие. *Если какой-либо главный минор матрицы Грама равен нулю, то и определитель Грама равен нулю.*

Главный минор матрицы Грама системы $v_1, v_2, \dots, v_k$ представляет собой определитель Грама подсистемы векторов. Если подсистема линейно зависима, то и вся система линейно зависима (см. разд. 8.2.2).

2. *Определитель Грама $\det G(v_1, \dots, v_k)$ не изменяется в процессе ортогонализации системы векторов $v_1, \dots, v_k$. Другими словами, если в процессе ортогонализации векторов $v_1, \dots, v_k$ получены векторы $w_1, w_2, \dots, w_k$, то*

$$\det G(v_1, v_2, \dots, v_k) = \det G(w_1, w_2, \dots, w_k) = (w_1, w_1) \cdot (w_2, w_2) \cdot \dots \cdot (w_k, w_k).$$

Действительно, в процессе ортогонализации (см. разд. 8.8.5) по векторам $v_1, v_2, \dots, v_k$ последовательно строятся векторы

$$w_1 = v_1, \quad w_2 = v_2 - \alpha_{21} w_1, \dots, \quad w_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_{kj} w_j.$$

После первого шага определитель Грама не изменяется

$$\det G(v_1, v_2, \dots, v_k) = \det G(w_1, v_2, \dots, v_k).$$

Выполним с определителем $\det G(w_1, v_2, \dots, v_k)$ следующие преобразования. Прибавим ко второй строке первую, умноженную на число $(-\alpha_{21})$, а затем ко второму столбцу прибавим первый, умноженный на $(-\alpha_{21})$. Получим

определитель $\det G(w_1, v_2 - \alpha_{21}w_1, \dots, v_k) = \det G(w_1, w_2, v_3, \dots, v_k)$. Так как при этих преобразованиях определитель не изменяется (см. разд. 2.3), то

$$\det G(v_1, v_2, \dots, v_k) = \det G(w_1, v_2, \dots, v_k) = \det G(w_1, w_2, v_3, \dots, v_k).$$

Значит, после второго шага в процессе ортогонализации определитель не изменяется. Продолжая аналогично, получаем после k шагов:

$$\det G(v_1, v_2, \dots, v_k) = \det G(w_1, w_2, \dots, w_k).$$

Вычислим правую часть этого равенства. Матрица $G(w_1, w_2, \dots, w_k)$ Грама ортогональной системы $w_1, w_2, \dots, w_k$ векторов является диагональной, так как $(w_i, w_j) = 0$ при $i \neq j$. Поэтому ее определитель равен произведению элементов, стоящих на главной диагонали:

$$\det G(w_1, w_2, \dots, w_k) = (w_1, w_1) \cdot (w_2, w_2) \cdot \dots \cdot (w_k, w_k).$$

3. Определитель Грама любой системы $v_1, v_2, \dots, v_k$ векторов удовлетворяет двойному неравенству

$$0 \leq \det G(v_1, v_2, \dots, v_k) \leq (v_1, v_1) \cdot (v_2, v_2) \cdot \dots \cdot (v_k, v_k).$$

Докажем неотрицательность определителя Грама. Если система $v_1, v_2, \dots, v_k$ линейно зависима, то определитель равен нулю (по свойству 1). Если же система $v_1, v_2, \dots, v_k$ линейно независима, то, выполнив процесс ортогонализации, получим ненулевые векторы $w_1, w_2, \dots, w_k$, для которых по свойству 2:

$$\det G(v_1, v_2, \dots, v_k) = \det G(w_1, w_2, \dots, w_k) = |w_1|^2 \cdot |w_2|^2 \cdot \dots \cdot |w_k|^2 > 0.$$

Оценим теперь скалярный квадрат (v_j, v_j) . Выполняя процесс ортогонализации, имеем $v_j = w_j + \alpha_{j1}w_1 + \dots + \alpha_{j,j-1}w_{j-1}$. Отсюда

$$(v_j, v_j) = (w_j, w_j) + \sum_{i=1}^{j-1} \alpha_{ji}^2 (w_i, w_i) \geq (w_j, w_j).$$

Следовательно, по свойству 2:

$$(v_1, v_1) \cdot (v_2, v_2) \cdot \dots \cdot (v_k, v_k) \geq (w_1, w_1) \cdot (w_2, w_2) \cdot \dots \cdot (w_k, w_k) = \det G(w_1, w_2, \dots, w_k).$$

Замечания 8.12.

1. Матрица Грама любой системы векторов является неотрицательно определенной (см. разд. 6.6.3), так как все ее главные миноры также являются определителями Грама соответствующих подсистем векторов и неотрицательны в силу свойства 3.

2. Матрица Грама любой линейно независимой системы векторов является положительно определенной, так как все ее угловые миноры положительны (в силу свойств 1,3), поскольку являются определителями Грама линейно независимых подсистем векторов.

3. Определитель квадратной матрицы A (n -го порядка) удовлетворяет **неравенству Адамара**:

$$(\det A)^2 \leq \prod_{i=1}^n (a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \dots + a_{in}^2).$$

Действительно, обозначив $a_1, \dots, a_n$ столбцы матрицы A , элементы матрицы $A^T A$ можно представить как скалярные произведения (8.27): $(a_i, a_j) = (a_i)^T a_j$. Тогда $A^T A = G(a_1, \dots, a_n)$ — матрица Грама системы $a_1, \dots, a_n$ векторов пространства R^n . По свойству 3, теореме 2.2 и свойству 1 определителя (см. разд.2.3.1) получаем доказываемое неравенство:

$$\begin{aligned} (\det A)^2 &= \det A \cdot \det A = \det A^T \cdot \det A = \det(A^T A) = \\ &= \det G(a_1, \dots, a_n) \leq |a_1|^2 \cdot \dots \cdot |a_n|^2 = \prod_{i=1}^n (a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \dots + a_{in}^2). \end{aligned}$$

4. Если A — невырожденная квадратная матрица, то любой главный минор матрицы $A^T A$ положителен. Это следует из п.2, учитывая представление произведения $A^T A = G(a_1, \dots, a_n)$ как матрицы Грама системы линейно независимых векторов $a_1, \dots, a_n$ — столбцов матрицы A (см. п.3).

ИЗОМОРФИЗМ ЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Два евклидовых пространства E и E' называются *изоморфными* ($E \leftrightarrow E'$), если они изоморфны как линейные пространства (см. разд.8.5) и скалярные произведения соответствующих векторов равны:

$$\left. \begin{array}{l} u \leftrightarrow u' \\ v \leftrightarrow v' \end{array} \right\} \Rightarrow (u, v) = (u', v'),$$

где $(\cdot, \cdot)$ и $(\cdot, \cdot)'$ — скалярные произведения в пространствах E и E' соответственно.

Напомним, что для изоморфизма конечномерных линейных пространств необходимо и достаточно, чтобы их размерности совпадали (см. теорему 8.3). Покажем, что это условие достаточно для изоморфизма евклидовых пространств (необходимость следует из определения). Как и при доказательстве теоремы 8.3, установим изоморфизм n -мерного евклидова пространства E с вещественным арифметическим пространством R^n со скалярным произведением (8.27). В самом деле, взяв в пространстве E какой-нибудь ортонормированный базис $(e) = (e_1, \dots, e_n)$, поставим в соответствие каждому вектору $x \in E$ его координатный столбец $x \in R^n$ ($x \leftrightarrow x$). Это взаимно однозначное соответствие устанавливает изоморфизм линейных пространств: $E \leftrightarrow R^n$. В ортонормированном базисе скалярное произведение векторов x и y пространства E находится по формуле

$(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$ (см. п.1 преимуществ ортонормированного базиса). Такое же выражение дает скалярное произведение (8.27) координатных столбцов x и y , т.е. скалярные произведения соответствующих элементов равны $(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = x^T y$. Следовательно, евклидовы пространства E и R^n изоморфны.

Таким образом, изучение конечномерных евклидовых пространств может быть сведено к исследованию вещественного арифметического пространства R^n со стандартным скалярным произведением (8.27).

8.8.7. Ортогональные дополнения

Ортогональным дополнением непустого подмножества M евклидова пространства E называется множество векторов, ортогональных каждому вектору из M . Ортогональное дополнение обозначается

$$M^\perp = \{v : (v, w) = 0, \forall w \in M\}.$$

Рассмотрим примеры ортогональных дополнений.

1. Ортогональным дополнением нулевого подпространства $\{0\} \subset E$ служит все пространство $E : \{0\}^\perp = E$. Ортогональным дополнением всего пространства является его нулевое подпространство $E^\perp = \{0\}$.

2. Пусть в пространстве V_3 радиус-векторов (с началом в точке O) заданы три взаимно перпендикулярных радиус-вектора $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ и $\overline{OC}$. Тогда ортогональным дополнением вектора $\overline{OA}$ является множество радиус-векторов на плоскости, содержащей векторы $\overline{OB}$ и $\overline{OC}$, точнее, $\{\overline{OA}\}^\perp = \text{Lin}(\overline{OB}, \overline{OC})$. Ортогональным дополнением векторов $\overline{OA}$ и $\overline{OB}$ служит множество радиус-векторов на прямой, содержащей вектор $\overline{OC}$: $\{\overline{OA}, \overline{OB}\}^\perp = \text{Lin}(\overline{OC})$. Ортогональным дополнением трех заданных векторов служит нулевой радиус-вектор: $\{\overline{OA}, \overline{OB}, \overline{OC}\}^\perp = \{\overline{OO}\}$.

3. В пространстве $P_2(R)$ многочленов степени не выше второй со скалярным произведением (8.29) (см. п.6 в разд.8.8.2) задано подмножество $P_0(R)$ – многочленов нулевой степени. Найдем ортогональное дополнение этого подмножества. Для этого приравняем нулю скалярное произведение многочлена $p_2(x) = ax^2 + bx + c$ на постоянный многочлен $p_0(x) = d$: $(p_2(x), p_0(x)) = a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \cdot d = 0$. Поскольку величина d произвольная, то $c = 0$. Следовательно, ортогональным дополнением подмножества $P_0(R)$ является множество многочленов из $P_2(R)$ с нулевым свободным членом.

Рассмотрим свойства ортогональных дополнений подмножеств n -мерного евклидова пространства E .

1. Ортогональное дополнение $M^\perp$ непустого подмножества $M \subset E$ является линейным подпространством, т.е. $M^\perp \triangleleft E$, и справедливо включение $M \subset (M^\perp)^\perp$.

В самом деле, множество $M^\perp$ замкнуто по отношению к операциям сложения векторов и умножения вектора на число, так как сумма двух векторов, ортогональных M , ортогональна M , и произведение вектора, ортогонального M , на любое число является вектором, ортогональным M . Докажем включение $M \subset (M^\perp)^\perp$. Пусть $w \in M$, тогда $(w, v) = 0$ для любого вектора $v \in M^\perp$. Но это означает, что $w \in (M^\perp)^\perp$.

2. Пересечение любого непустого подмножества $M \subset E$ со своим ортогональным дополнением есть нулевой вектор: $M \cap M^\perp = \{o\}$.

Действительно, только нулевой вектор ортогонален самому себе.

3. Если L — подпространство E ($L \triangleleft E$), то $E = L \oplus L^\perp$.

Действительно, возьмем в L ортогональный базис $(e) = (e_1, \dots, e_k)$. Дополним его векторами $(f) = (f_{k+1}, \dots, f_n)$ до ортогонального базиса $(e), (f)$ всего пространства E . Тогда произвольный вектор $w \in E$ можно представить в виде суммы

$$w = \underbrace{\sum_{i=1}^k w_i e_i}_u + \underbrace{\sum_{j=k+1}^n w_j f_j}_v = u + v,$$

где $u \in L$, а $v \in L^\perp$, так как $(v, e_i) = \sum_{j=k+1}^n w_j \underbrace{(f_j, e_i)}_0 = 0$ для $i = 1, \dots, k$. Следова-

тельно, любой вектор пространства E раскладывается по подпространствам L и $L^\perp$, т.е. $E = L + L^\perp$. Эта алгебраическая сумма является прямой суммой по свойству 2, поскольку $L \cap L^\perp = \{o\}$. Следовательно, $E = L \oplus L^\perp$.

4. Если $L \triangleleft E$, то $\dim L^\perp = \dim E - \dim L$.

5. Если L — подпространство E , то $L = (L^\perp)^\perp$.

Из первого свойства следует включение $L \subset (L^\perp)^\perp$. Докажем, что $(L^\perp)^\perp \subset L$. Действительно, пусть $w \in (L^\perp)^\perp$. По свойству 3: $w = u + v$, где

$u \in L, v \in L^\perp$. Найдем скалярное произведение $\underbrace{(w, v)}_0 = (u + v, v) = (u, v) + (v, v) = (v, v)$. Следовательно, $(v, v) = 0$, и согласно аксиоме 4 скалярного произведения (см. разд. 8.8.1) $v = 0$, поэтому $w = u + v = u + 0 = u \in L$. Значит, $(L^\perp)^\perp \subset L$. Из двух включений $L \subset (L^\perp)^\perp$ и $(L^\perp)^\perp \subset L$ следует равенство $L = (L^\perp)^\perp$.

6. Если $L_1 \triangleleft E$ и $L_2 \triangleleft E$, то

$$(L_1 + L_2)^\perp = L_1^\perp \cap L_2^\perp \quad \text{и} \quad (L_1 \cap L_2)^\perp = L_1^\perp + L_2^\perp.$$

Последние свойства аналогичны свойствам алгебраических дополнений (см. разд. 8.6.4).

НАХОЖДЕНИЕ ОРТОГОНАЛЬНОГО ДОПОЛНЕНИЯ ПОДПРОСТРАНСТВА

В разд. 8.6.5 для описания подпространств линейных пространств использовались два способа описания (внешний и внутренний). Рассмотрим применение этих способов описания для нахождения ортогональных дополнений подпространств. Учитывая изоморфизм евклидовых пространств, будем рассматривать арифметическое пространство R^n со скалярным произведением (8.27).

Для заданного подпространства $L \triangleleft R^n$ требуется найти его ортогональное дополнение $L^\perp$. В зависимости от способа описания подпространства L используем одно из следующих двух утверждений.

1. Если подпространство $L \triangleleft R^n$ задано как линейная оболочка $L = \text{Lin}(a_1, \dots, a_k)$ столбцов матрицы $A = (a_1 \ \dots \ a_k)$, то множество решений однородной системы $A^T x = 0$ является его ортогональным дополнением $L^\perp \triangleleft R^n$, т.е.

$$L = \text{Lin}(a_1, \dots, a_k) \Rightarrow L^\perp = \{ A^T x = 0 \}. \quad (8.34)$$

2. Если подпространство $L \triangleleft R^n$ задано как множество решений однородной системы $Ax = 0$ из уравнений с n неизвестными, то линейная оболочка столбцов $a_1^T, \dots, a_m^T$ транспонированной матрицы $A^T = (a_1^T \ \dots \ a_m^T)$ является его ортогональным дополнением $L^\perp \triangleleft R^n$, т.е.

$$L = \{ Ax = 0 \} \Rightarrow L^\perp = \text{Lin}(a_1^T, \dots, a_m^T), \quad (8.35)$$

где a_i^T — i -й столбец матрицы A^T .

Докажем, например, первое утверждение. Линейное однородное уравнение $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = 0$ можно записать при помощи скалярного произведения $(a_i, x) = 0$, так как $(a_i, x) = (a_i)^T x$ по формуле (8.27). Тогда множество $\{(a_i, x) = 0\}$ решений одного уравнения совпадает с множеством векторов, ортогональных a_i . Поэтому множество $\{A^T x = 0\}$ совпадает с множеством векторов, ортогональных каждому из векторов $a_1, \dots, a_k$, значит, и их линейной оболочке $L = \text{Lin}(a_1, \dots, a_k)$ (см. свойство 4 в разд. 8.8.4). Таким образом, $L^\perp = \{A^T x = 0\}$.

Замечания 8.13.

1. В отличие от алгебраического дополнения L^+ подпространства $L \triangleleft E$ (см. разд. 8.6.4) ортогональное дополнение $L^\perp$ находится однозначно.

2. Ортогональное дополнение $L^\perp$ подпространства $L \triangleleft E$ в силу свойства 3 является также и алгебраическим дополнением. Это обстоятельство учитывалось при нахождении алгебраических дополнений при помощи утверждений (8.16) и (8.17), которые по существу совпадают с утверждениями (8.34) и (8.35).

Пример 8.19. В примере 8.10 для линейного подпространства $L = \text{Lin}((t-1)^2, (t+1)^3)$ пространства $P_3(R)$ многочленов не более, чем 3-й степени, было найдено алгебраическое дополнение $L^+ = \text{Lin}((-1,8 - 0,4t + t^2), (-0,4 - 0,2t + t^3))$. Доказать, что это алгебраическое дополнение является ортогональным дополнением подпространства L евклидова пространства $P_3(R)$ со скалярным произведением (8.29).

□ Для решения задачи достаточно показать, что образующие подпространства L :

$$p_1(t) = (t-1)^2 = 0 \cdot t^3 + 1 \cdot t^2 + (-2) \cdot t + 1; \quad p_2(t) = (t+1)^3 = 1 \cdot t^3 + 3 \cdot t^2 + 3 \cdot t + 1$$

ортогональны образующим алгебраического дополнения L^+ :

$$q_1(t) = 0 \cdot t^3 + 1 \cdot t^2 + (-0,4) \cdot t + (-1,8), \quad q_2(t) = 1 \cdot t^3 + 0 \cdot t^2 + (-0,2) \cdot t + (-0,4).$$

По формуле (8.29) находим

$$\begin{aligned} (p_1(t), q_1(t)) &= 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-0,4) + 1 \cdot (-1,8) = 0; \\ (p_1(t), q_2(t)) &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-2) \cdot (-0,2) + 1 \cdot (-0,4) = 0; \\ (p_2(t), q_1(t)) &= 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot (-0,4) + 1 \cdot (-1,8) = 0; \\ (p_2(t), q_2(t)) &= 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 3 \cdot (-0,2) + 1 \cdot (-0,4) = 0. \end{aligned}$$

Следовательно, $L^\perp = L^+$. ■

8.8.8. Задача о перпендикуляре

Пусть L – подпространство конечномерного евклидова пространства E . Для любого вектора $v \in E$ (по свойству 3 ортогонального дополнения) существует единственное разложение:

$$v = l + h, \text{ где } l \in L, h \in L^\perp. \quad (8.36)$$

Вектор l называется *ортогональной проекцией* вектора v на подпространство L , а вектор h – *ортогональной составляющей* вектора v относительно подпространства L . По аналогии с привычными терминами курса элементарной геометрии ортогональную составляющую h называют *перпендикуляром, опущенным из конца вектора v на подпространство L* . Из-за ортогональности составляющих l и h разложение (8.36) называют *ортогональным*.

Задача о перпендикуляре ставится следующим образом. В n -мерном евклидовом пространстве заданы вектор $v \in E$ и подпространство $L \triangleleft E$. Требуется найти ортогональную проекцию $l \in L$ вектора v и его ортогональную составляющую (перпендикуляр) $h \in L^\perp$, т.е. представить заданный вектор v в виде (8.36).

Для решения задачи о перпендикуляре нужно выполнить следующие действия.

1. Взять любой базис $e_1, \dots, e_r$ подпространства L (полагаем, что $\dim L = r \leq n$).

2. Составить неоднородную систему

$$\begin{cases} (e_1, e_1) \cdot l_1 + (e_1, e_2) \cdot l_2 + \dots + (e_1, e_r) \cdot l_r = (e_1, v), \\ \vdots \\ (e_r, e_1) \cdot l_1 + (e_r, e_2) \cdot l_2 + \dots + (e_r, e_r) \cdot l_r = (e_r, v) \end{cases}$$

r уравнений с r неизвестными $l_1, \dots, l_r$.

3. Решить систему, составленную в п.2.

4. Найти ортогональную проекцию $l = l_1 \cdot e_1 + \dots + l_r \cdot e_r$, а затем – ортогональную составляющую (перпендикуляр) $h = v - l$.

Поясним алгоритм решения. Разложив ортогональную проекцию $l = l_1 \cdot e_1 + \dots + l_r \cdot e_r$ по базису подпространства, запишем ортогональную составляющую (перпендикуляр): $h = v - l = v - l_1 \cdot e_1 - \dots - l_r \cdot e_r$. Затем найдем скалярные произведения (h, e_i) , $i = 1, \dots, r$, умножая последнее равенство последовательно на $e_1, \dots, e_r$. Учитывая, что $(h, e_i) = 0$, $i = 1, \dots, r$, получаем систему из п.2 алгоритма. Заметим, что матрица полученной системы – это матрица Грама $G(e_1, \dots, e_r)$ линейно независимой системы векторов (базиса)

$e_1, \dots, e_r$. По свойству 1 определителя Грама $\det G(e_1, \dots, e_r) \neq 0$, значит, рассматриваемая система имеет единственное решение.

Пример 8.20. В пространстве R^4 со стандартным скалярным произведением (8.27) заданы: вектор $v = (-3 \ 2 \ 0 \ 0)^T$ и подпространство L – множество решений однородной системы

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

Требуется найти ортогональную проекцию $l \in L$ и ортогональную составляющую $h \in L^\perp$ вектора v относительно подпространства L .

□ 1. Базис подпространства был найден в примере 8.9: $L = \text{Lin}(\varphi_1, \varphi_2)$, где $\varphi_1 = (-6 \ 4 \ 1 \ 0)^T$, $\varphi_2 = (-2 \ 1 \ 0 \ 1)^T$.

2. Вычисляем скалярные произведения

$$(\varphi_1, \varphi_1) = (-6)^2 + 4^2 + 1^2 + 0^2 = 53; \quad (\varphi_1, \varphi_2) = (-6) \cdot (-2) + 4 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 16;$$

$$(\varphi_2, \varphi_2) = (-2)^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2 = 6; \quad (\varphi_1, v) = (-6) \cdot (-3) + 4 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 26;$$

$$(\varphi_2, v) = (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 8, \quad (\varphi_2, \varphi_1) = (\varphi_1, \varphi_2) = 16$$

и составляем неоднородную систему
$$\begin{cases} 53 \cdot l_1 + 16 \cdot l_2 = 26, \\ 16 \cdot l_1 + 6 \cdot l_2 = 8. \end{cases}$$

3. Решаем систему по правилу Крамера (см. разд.5.2):

$$l_1 = \frac{26 \cdot 6 - 16 \cdot 8}{53 \cdot 6 - 16 \cdot 16} = \frac{28}{62} = \frac{14}{31}; \quad l_2 = \frac{53 \cdot 8 - 16 \cdot 26}{53 \cdot 6 - 16 \cdot 16} = \frac{8}{62} = \frac{4}{31}.$$

4. Находим ортогональную проекцию и ортогональную составляющую

$$l = \frac{14}{31} \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{4}{31} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{31} \begin{pmatrix} -92 \\ 60 \\ 14 \\ 4 \end{pmatrix}; \quad h = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{31} \begin{pmatrix} -92 \\ 60 \\ 14 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{31} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -14 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Проверим ортогональность составляющих:

$$(l, h) = \frac{1}{31^2} ((-92) \cdot (-1) + 60 \cdot 2 + 14 \cdot (-14) + 4 \cdot (-4)) = 0. \blacksquare$$

Замечания 8.14.

1. Из теоремы Пифагора $|v|^2 = |l|^2 + |h|^2$ следуют неравенства: $|l| \leq |v|$, $|h| \leq |v|$. Равенства возможны только тогда, когда $v \in L$ или $v \perp L$ соответственно. В остальных случаях неравенства строгие, т.е. получаем утверждения, знакомые читателю из курса геометрии: $|l| < |v|$ – про-

екция меньше наклонной, $|h| < |v|$ — перпендикуляр есть кратчайшее расстояние от конца вектора v до подпространства L .

2. Для одномерного подпространства $L = \text{Lin}(e)$ составляющую $l \in L$ в разложении (8.36) называют *ортогональной проекцией на ось, задаваемую вектором e* (или *на направление, задаваемое вектором e*). Если ось задается единичным вектором ($|e| = 1$), то длина ортогональной проекции равна $l = |l| = (l, e)$.

3. Если в подпространстве L взять ортонормированный базис $e_1, \dots, e_r$, то квадрат длины вектора l можно вычислить по формуле $|l|^2 = l_1^2 + l_2^2 + \dots + l_r^2$, где $l_i = (l, e_i)$, $i = 1, \dots, r$. Тогда из неравенства (см. п.1) $|l| \leq |v|$ следует:

$$\sum_{i=1}^r l_i^2 \leq |v|^2 \quad (\text{неравенство Бесселя}),$$

т.е. квадрат длины вектора не меньше суммы квадратов длин его проекций на любые r взаимно ортогональных направлений.

4. В процессе ортогонализации системы векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ на каждом шаге фактически решается задача о перпендикуляре. Например, на j -м шаге находится ортогональная составляющая w_j вектора v_j относительно подпространства $\text{Lin}(w_1, \dots, w_{j-1})$ (см. п.1 замечаний 8.11).

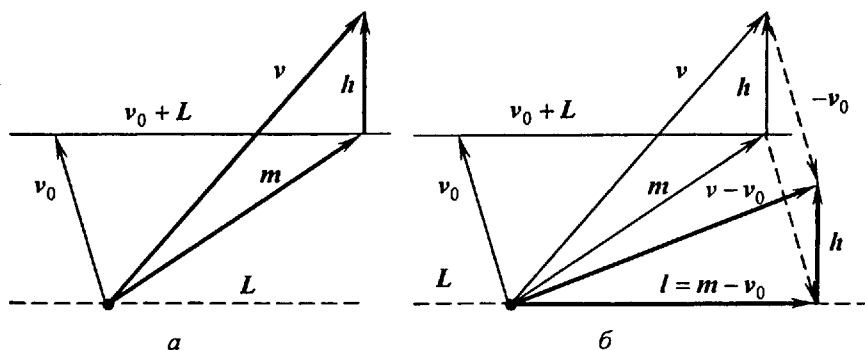


Рис. 8.4

5. В приложениях приходится также рассматривать задачу о перпендикуляре не для подпространства, а для многообразия. Пусть в n -мерном евклидовом пространстве заданы вектор $v \in E$ и многообразие $v_0 + L$ (рис. 8.4, а). Требуется найти разложение $v = m + h$, где $m \in v_0 + L$, $h \in L^\perp$.

Здесь h — перпендикуляр, опущенный из конца вектора v на многообразие $v_0 + L$. Заметим, что составляющие m и h в общем случае не ортогональны.

Поставленная задача сводится к задаче нахождения ортогональной проекции $l = m - v_0$ и ортогональной составляющей h вектора $v - v_0$ относительно подпространства L (см. рис. 8.4, б). Найдя ортогональное разложение $v - v_0 = l + h$, можно получить и искомое разложение $v = m + h$, где $m = l + v_0$.

Пример 8.21. В пространстве R^4 со стандартным скалярным произведением (8.27) задано линейное многообразие $M = \{Ax = b\}$ — множество решений неоднородной системы:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1. \end{cases}$$

Требуется найти разложение нулевого вектора $o = m + h$, где $m \in M$, а вектор h перпендикулярен однородной части многообразия M .

□ В примере 5.5 была получена структура общего решения заданной неоднородной системы уравнений

$$x = x^H + C_1 \cdot \varphi_1 + C_2 \cdot \varphi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

где C_1, C_2 — произвольные постоянные. Отсюда следует (см. решение примера 8.16), что многообразию M можно представить в виде $M = x^H + L$, где $L = \{Ax = o\}$ — множество решений соответствующей однородной системы.

Учитывая п.5 замечаний 8.14 ($v_0 = x^H, v = o$), сформулируем задачу о перпендикуляре: для вектора $v - v_0 = o - x^H = (-3 \ 2 \ 0 \ 0)^T$ найти ортогональную проекцию l и ортогональную составляющую h относительно подпространства $L = \{Ax = o\}$. Эта задача была решена в примере 8.20. Поэтому осталось записать искомые составляющие m и h нулевого вектора $o = m + h$:

$$m = l + x^H = \frac{1}{31} \begin{pmatrix} -92 \\ 60 \\ 14 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{31} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 14 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad h = \frac{1}{31} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -14 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Равенство $m = -h$ в данном случае может служить для контроля вычислений. Обратим внимание, что составляющая m является решением неоднородной системы уравнений. Причем это решение "ближайшее" к нулевому вектору, т.е. имеет наименьшую длину. Такие решения в разд. 5.8 назывались псевдорешениями. Поэтому полученная в данном примере составляющая m совпадает с псевдорешением, найденным в примере 5.8. ■

МЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ГРАМА

Пусть $v_1, v_2, \dots, v_k$ — линейно независимая система векторов n -мерного евклидова пространства ($k \leq n$). Определим по индукции понятие *многомерного объема*. Обозначим через h_j — перпендикуляр, опущенный из конца вектора v_j на подпространство $\text{Lin}(v_1, \dots, v_{j-1})$, $j = 2, \dots, k$.

Обозначим

$V_{\#v_1} = |v_1|$ — одномерный объем — длина вектора v_1 ;

$V_{\#v_1, v_2} = V_{\#v_1} \cdot |h_2| = |v_1| \cdot |h_2|$ — двумерный объем — площадь параллелограмма, построенного на векторах v_1, v_2 ;

$V_{\#v_1, v_2, v_3} = V_{\#v_1, v_2} \cdot |h_3| = |v_1| \cdot |h_2| \cdot |h_3|$ — трехмерный объем — объем параллелепипеда, построенного на векторах v_1, v_2, v_3 ;

$\dots$
 $V_{\#v_1, \dots, v_k} = V_{\#v_1, \dots, v_{k-1}} \cdot |h_k| = |v_1| \cdot |h_2| \cdot \dots \cdot |h_k|$ — k -мерный объем — объем параллелепипеда, построенного на векторах $v_1, v_2, \dots, v_k$.

Проводя ортогонализацию системы векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$, получаем, согласно п.4 замечаний 8.14, перпендикуляры $h_1 = v_1, h_2, \dots, h_k$. Тогда по свойству 2 определителя Грама имеем

$$V_{\#v_1, \dots, v_k}^2 = |h_1|^2 \cdot |h_2|^2 \cdot \dots \cdot |h_k|^2 = \det G(v_1, \dots, v_k), \quad (8.37)$$

т.е. *определитель Грама векторов $v_1, v_2, \dots, v_k$ равен квадрату k -мерного объема параллелепипеда, построенного на этих векторах*. В этом заключается геометрический смысл определителя Грама.

Расстоянием от конца вектора v до подпространства L называется наименьшее значение длин векторов $(v-l)$, где $l \in L$, т.е.

$$d = \min_{l \in L} |v-l|.$$

Аналогично определяется расстояние от конца вектора до многообразия.

Углом между ненулевым вектором v и подпространством L называется наименьший угол между вектором v и ненулевыми векторами подпространства, т.е.

$$\varphi = \min_{l \in L} \left(\arccos \frac{(v, l)}{|v| \cdot |l|} \right).$$

Аналогично определяется угол между вектором и многообразием, как угол между вектором и однородной частью многообразия.

Из неравенств п.1 замечаний 8.14 следует, что

1) расстояние от конца вектора v до подпространства L равно длине перпендикуляра, опущенного из конца вектора v на подпространство L , т.е. $d = |h|$;

2) угол между ненулевым вектором v и подпространством L равен углу между вектором v и его ортогональной проекцией на подпространство L .

Для нахождения расстояний и углов можно использовать формулу (8.37).

Пусть задан вектор v и подпространство $L = \text{Lin}(e_1, \dots, e_r)$, причем векторы $e_1, \dots, e_r$ линейно независимы. Тогда $V_{\#e_1, \dots, e_r, v} = V_{\#e_1, \dots, e_r} \cdot |h|$, где h – ортогональная составляющая вектора v относительно подпространства L .

Отсюда, $|h| = \frac{V_{\#e_1, \dots, e_r, v}}{V_{\#e_1, \dots, e_r}}$. Используя (8.37) для вычисления объемов, получаем, что длина $|h|$ ортогональной составляющей (расстояние от конца вектора v до подпространства $L = \text{Lin}(e_1, \dots, e_r)$) находится по формуле

$$|h| = \sqrt{\frac{\det G(e_1, \dots, e_r, v)}{\det G(e_1, \dots, e_r)}}, \quad (8.38)$$

а угол φ между ненулевым вектором v и подпространством находится по формуле

$$\varphi = \arcsin \frac{|h|}{|v|}. \quad (8.39)$$

Пример 8.22. В пространстве R^4 со стандартным скалярным произведением (8.27) заданы: вектор $v = (-3 \ 2 \ 0 \ 0)^T$ и подпространство L – множество решений однородной системы:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

Требуется найти расстояние $|h|$ от конца вектора v до подпространства L и угол между вектором v и подпространством L .

□ Базис подпространства был найден в примере 8.9: $L = \text{Lin}(\varphi_1, \varphi_2)$, где $\varphi_1 = (-6 \ 4 \ 1 \ 0)^T$, $\varphi_2 = (-2 \ 1 \ 0 \ 1)^T$. Составляем определители Грама $((v, v) = |v|^2 = (-3)^2 + 2^2 + 0^2 + 0^2 = 13)$, остальные скалярные произведения векторов найдены в примере 8.20):

$$\det G(\varphi_1, \varphi_2, v) = \begin{vmatrix} 53 & 16 & 26 \\ 16 & 6 & 8 \\ 26 & 8 & 13 \end{vmatrix} = 14, \quad \det G(\varphi_1, \varphi_2) = \begin{vmatrix} 53 & 16 \\ 16 & 6 \end{vmatrix} = 62.$$

Тогда $|h| = \sqrt{\frac{14}{62}} = \sqrt{\frac{7}{31}}$, а $\varphi = \arcsin \frac{\sqrt{\frac{7}{31}}}{\sqrt{13}} = \arcsin \sqrt{\frac{7}{403}}$. В примере 8.20 найдены ортогональная проекция $l = \left(\frac{-92}{31} \ \frac{60}{31} \ \frac{14}{31} \ \frac{4}{31} \right)^T$ и ортогональная составляющая $h = \left(\frac{-1}{31} \ \frac{2}{31} \ \frac{-14}{31} \ \frac{-4}{31} \right)^T$. Вычисляя длину вектора h , получаем $|h| = \sqrt{\frac{7}{31}}$. Результаты совпадают. ■

8.8.9. Унитарные пространства

Комплексное линейное пространство U называется *унитарным* (или *эрмитовым*), если каждой паре элементов u, v этого пространства поставлено в соответствие комплексное число (u, v) , называемое *скалярным произведением*, причем это соответствие удовлетворяет следующим условиям:

1. $(u, v) = \overline{(v, u)} \quad \forall u, v \in U$;
2. $(u + v, w) = (u, w) + (v, w) \quad \forall u, v, w \in U$;
3. $(\lambda \cdot u, v) = \lambda \cdot (u, v) \quad \forall u, v \in U, \forall \lambda \in \mathbb{C}$;
4. $(v, v) > 0 \quad \forall v \neq 0$ и $(v, v) = 0 \Rightarrow v = 0$.

Условия 1–4 называются *аксиомами скалярного произведения* (в комплексном линейном пространстве). По аксиоме 1 комплексные числа (u, v) и (v, u) сопряженные, а скалярный квадрат $(v, v) = \overline{(v, v)}$ – действительное число, причем неотрицательное (по аксиоме 4).

Из аксиом 1 и 3 следует правило вынесения числового множителя от второго сомножителя скалярного произведения:

$$(u, \lambda \cdot v) = \overline{\lambda} \cdot (u, v).$$

Из аксиом 1–3 следует общая формула

$$\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i u_i, \sum_{j=1}^n \beta_j v_j \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \alpha_i \bar{\beta}_j (u_i, v_j)$$

для любых векторов u_i, v_j и комплексных чисел $\alpha_i, \beta_j, i=1, \dots, m; j=1, \dots, n$.

Для унитарных пространств также, как для евклидовых, вводятся понятия длины (нормы, модуля) вектора, ортогональности векторов, ортогонального и ортонормированного базисов, процесса ортогонализации, ортогонального дополнения, изоморфизма. В частности, любое n -мерное унитарное пространство изоморфно комплексному арифметическому пространству C^n со стандартным скалярным произведением

$$(x, y) = x^T \bar{y} = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \dots + x_n \bar{y}_n,$$

где $x = (x_1 \dots x_n)^T, y = (y_1 \dots y_n)^T$.

Задачи для самостоятельного решения

8.1. Выяснить, является ли линейным пространством данное множество радиус-векторов с обычными операциями сложения векторов и умножения вектора на число:

- а) множество радиус-векторов, параллельных данной прямой;
- б) множество радиус-векторов, перпендикулярных данной прямой;
- в) множество радиус-векторов, параллельных данной плоскости;
- г) множество радиус-векторов, перпендикулярных данной плоскости;
- д) множество единичных радиус-векторов;
- е) множество радиус-векторов, образующих с данной прямой угол величиной 45° .

Ответ: а) да; б) да; в) да; г) да; д) нет; е) нет.

8.2. Выяснить, является ли линейным пространством данное множество функций, определенных на R , с обычными операциями сложения функций и умножения функции на число ($(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, $(\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot f(x)$):

- а) множество четных функций ($f(-x) = f(x)$);
- б) множество нечетных функций ($f(-x) = -f(x)$);
- в) множество периодических функций (с разными периодами);
- г) множество периодических функций (с одним и тем же периодом);
- д) множество возрастающих функций;
- е) множество ограниченных функций;
- ж) множество функций, разрывных в нуле.

Ответ: а) да; б) да; в) нет; г) да; д) нет; е) да; ж) нет.

8.3. Выяснить, является ли линейным пространством данное множество матриц с обычными операциями сложения матриц и умножения матрицы на число:

- а) множество диагональных матриц порядка n ;
- б) множество верхних треугольных матриц порядка n ;
- в) множество треугольных матриц порядка n ;
- г) множество вырожденных квадратных матриц порядка n ;
- д) множество невырожденных квадратных матриц порядка n .

Ответ: а) да; б) да; в) нет; г) нет; д) нет.

8.4. Найти размерность и базис следующих линейных пространств:

- а) пространство четных многочленов степени не выше $2n$;
- б) пространство нечетных многочленов степени не выше $2n+1$;
- в) пространство тригонометрических многочленов (не выше n -го порядка), т.е. функций вида $f(t) = a_0 + a_1 \cos t + b_1 \sin t + \dots + a_n \cos nt + b_n \sin nt$.

Ответ: а) размерность: $n+1$; базис: $1, x^2, \dots, x^{2n}$; б) размерность: $n+1$; базис: $x, x^3, \dots, x^{2n+1}$; в) размерность: $2n+1$; базис: $1, \cos t, \sin t, \cos 2t, \sin 2t, \dots, \cos nt, \sin nt$. Искомые базисы определены неоднозначно.

8.5. Доказать, что в заданном линейном пространстве система (e) векторов образует базис. Разложить вектор v по данному базису:

а) пространство R^2 : $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}$;

б) пространство C^2 : $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} i \\ -3 \end{pmatrix}$;

в) пространство R^3 : $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 14 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}$;

г) пространство P_2 многочленов степени не выше второй: $e_1(x) = x+1$, $e_2(x) = x^2-1$, $e_3(x) = x-1$, $v(x) = 2x^2$.

Ответ: а) $v = 2 \cdot e_1 + 3 \cdot e_2$; б) $v = 2i \cdot e_1 + (-1) \cdot e_2$;
в) $v = 1 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 + 3 \cdot e_3$; г) $v = 1 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 + (-1) \cdot e_3$.

8.6. Найти матрицу S перехода от базиса (f) к базису (g) :

а) $f_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $g_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $g_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix}$;

$$6) f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, f_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}, g_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, g_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, g_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ: а) } S = \begin{pmatrix} -6 & 13 \\ 10 & -20 \end{pmatrix}; 6) S = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}.$$

8.7. Найти размерности и базисы подпространств A и B , их суммы $A+B$ и пересечения $A \cap B$, если подпространства заданы линейными оболочками своих образующих $A = \text{Lin}(a_1, a_2, a_3)$, $B = \text{Lin}(b_1, b_2, b_3)$:

$$\text{а) } a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{б) } a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Ответ: а) $\dim A = 2$, базис: a_1, a_2 ; $\dim B = 2$, базис: b_1, b_2 ; $\dim(A+B) = 2$, базис: a_1, a_2 ; $\dim(A \cap B) = 2$, базис: b_1, b_2 ;

б) $\dim A = 2$, базис: a_1, a_2 ; $\dim B = 2$, базис: b_1, b_2 ; $\dim(A+B) = 3$, базис: a_1, a_2, b_1 ; $\dim(A \cap B) = 1$, базис: $(3 \ 5 \ 1)^T$;

в) $\dim A = 3$, базис: a_1, a_2, a_3 ; $\dim B = 2$, базис: b_1, b_2 ; $\dim(A+B) = 3$, базис: a_1, a_2, a_3 ; $\dim(A \cap B) = 2$, базис: b_1, b_2 . Искомые базисы определяются неоднозначно.

8.8. Найти размерности подпространств A и B , их суммы $A+B$ и пересечения $A \cap B$, если подпространства заданы как множества решений однородных систем линейных уравнений $A = \{Ax = 0\}$, $B = \{Bx = 0\}$:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \end{pmatrix};$$

$$6) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 & 8 \\ 3 & 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & -9 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & -2 & 4 \\ 2 & -6 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: а) $\dim A = 2$, $\dim B = 3$, $\dim(A+B) = 4$, $\dim(A \cap B) = 1$;

б) $\dim A = 2$, $\dim B = 2$, $\dim(A+B) = 3$, $\dim(A \cap B) = 1$.

8.9. В линейном пространстве R^4 со стандартным скалярным произведением $(x, y) = x^T y$ дана система векторов $a_1 = (2 \ 1 \ 3 \ -1)^T$, $a_2 = (7 \ 4 \ 3 \ -3)^T$, $a_3 = (1 \ 1 \ -6 \ 0)^T$, $a_4 = (5 \ 7 \ 7 \ 8)^T$. Применяя процесс ортогонализации, найти соответствующую ортогональную систему векторов.

Ответ: $(2 \ 1 \ 3 \ -1)^T$, $(3 \ 2 \ -3 \ -1)^T$, $(1 \ 5 \ 1 \ 10)^T$. Искомая система определена неоднозначно.

8.10. Подпространство $L \triangleleft E$ задано линейной оболочкой своих образующих $L = \text{Lin}(a_1, a_2, a_3, a_4)$, которые в ортонормированном базисе $(e) = (e_1, e_2, e_3, e_4, e_5)$ имеют координатные столбцы $a_1 = (1 \ 0 \ 1 \ -1 \ 2)^T$, $a_2 = (1 \ 0 \ 1 \ -1 \ -2)^T$, $a_3 = (1 \ 0 \ 3 \ 0 \ 0)^T$, $a_4 = (0 \ 0 \ 2 \ 1 \ 6)^T$.

Найти:

а) размерность и ортогональный базис подпространства L ;

б) размерность и ортогональный базис ортогонального дополнения $L^\perp$.

Ответ: а) $\dim L = 3$, ортогональный базис: $b_1 = e_1 + e_3 - e_4 + 2 \cdot e_5$, $b_2 = 2 \cdot e_1 + 2 \cdot e_3 - 2 \cdot e_4 - 3 \cdot e_5$, $b_3 = -e_1 + 5 \cdot e_3 + 4 \cdot e_4$; б) $\dim L^\perp = 2$, ортогональный базис: $b_4 = 3 \cdot e_1 + e_2 - e_3 + 2 \cdot e_4$, $b_5 = -3 \cdot e_1 + 14 \cdot e_2 + e_3 - 2 \cdot e_4$. Искомые базисы определены неоднозначно.

8.11. Линейное подпространство $L \triangleleft R^4$ задано как множество $L = \{ Ax = 0 \}$ решений однородной системы линейных уравнений с матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 9 & -1 \end{pmatrix}.$$

Найти систему уравнений, задающую ортогональное дополнение $L^\perp$.

Ответ: ортогональное дополнение задается системой

$$\begin{cases} 6x_1 - 9x_2 - x_3 = 0, \\ x_2 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Искомая система определена неоднозначно.

8.12. Найти ортогональную проекцию l и ортогональную составляющую h вектора v относительно подпространства $L \subset R^4$:

$$\text{а) } L = \text{Lin}(a_1, a_2, a_3), \quad a_1 = (1 \ 1 \ 1 \ 1)^T, \quad a_2 = (1 \ 2 \ 2 \ -1)^T, \\ a_3 = (1 \ 0 \ 0 \ 3)^T, \quad v = (4 \ -1 \ -3 \ 4)^T;$$

$$\text{б) } L = \{ Ax = 0 \}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -9 \end{pmatrix}, \quad v = (7 \ -4 \ -1 \ 2)^T.$$

Ответ: а) $l = (1 \ -1 \ -1 \ 5)^T$, $h = (3 \ 0 \ -2 \ -1)^T$;

б) $l = (5 \ -5 \ -2 \ -1)^T$, $h = (2 \ 1 \ 1 \ 3)^T$.

8.13. Найти расстояние от конца вектора $v = (4 \ 2 \ -5 \ 1)^T$ до многообразия, заданного в пространстве R^4 системой линейных уравнений

$$\{ Ax = b \}: \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 9, \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 12. \end{cases}$$

Ответ: 5.

8.14. Найти угол между вектором $v = (2 \ 2 \ 1 \ 1)^T$ и подпространством $L \subset R^4$, $L = \text{Lin}(a_1, a_2)$, $a_1 = (3 \ 4 \ -4 \ -1)^T$, $a_2 = (0 \ 1 \ -1 \ 2)^T$.

Ответ: $\frac{\pi}{3}$.

8.15. В пространстве P_2 многочленов степени не выше второй скалярное произведение задано одной из формул:

$$(p(x), q(x)) = n \cdot p(0) \cdot q(0) + m \cdot p(1) \cdot q(1) + (30 - n) \cdot p(2) \cdot q(2);$$

$$(p(x), q(x)) = \int_{-m}^n p(x) q(x) dx.$$

Требуется найти:

а) ортонормированный базис, применяя процесс ортогонализации к стандартному базису: $1, x, x^2$;

б) ортогональную проекцию элемента $f(x) = x^2 + mx + n$ пространства P_2 на подпространство P_1 – многочленов степени не выше первой. Здесь m – номер учебной группы, n – номер студента по списку группы ($n < 30$).

ГЛАВА 9. ЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ И ОПЕРАТОРЫ

9.1. ЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

9.1.1. Определение линейных отображений

Напомним основные определения [19,25,43], связанные с понятием отображения (функции, оператора).

Пусть V и W – заданные множества. Говорят, что на множестве V *определено отображение (функция)* f , если каждому элементу $v \in V$ поставлен в соответствие единственный элемент $f(v)$ множества W . Такое соответствие называют также *отображением множества V в множество W* и обозначают $f: V \rightarrow W$, или $V \xrightarrow{f} W$. Если отображение f элементу $v \in V$ ставит в соответствие элемент $w \in W$, т.е. $w = f(v)$, то элемент w называется *образом v* , а элемент v – *прообразом w* .

Два отображения $f: V \rightarrow W$ и $g: V \rightarrow W$ называются *равными*, если $f(v) = g(v) \quad \forall v \in V$.

Отображение $f: V \rightarrow W$ называется:

инъективным, если разным элементам множества V соответствуют разные образы: $v_1 \neq v_2 \Rightarrow f(v_1) \neq f(v_2)$;

сюръективным, если для каждого элемента из множества W имеется хотя бы один прообраз: $\forall w \in W \quad \exists v \in V: w = f(v)$;

биективным (взаимно однозначным), если оно инъективно и сюръективно одновременно.

Сюръективное отображение называется также *отображением множества V на множество W* .

Композицией отображений $g: U \rightarrow V$ и $f: V \rightarrow W$ называется отображение $f \circ g: U \rightarrow W$, определяемое равенством $(f \circ g)(u) = f(g(u))$.

Отображение $\varepsilon_V: V \rightarrow V$ называется *тождественным*, если каждому элементу множества V ставится в соответствие этот же элемент: $\varepsilon_V(v) = v \quad \forall v \in V$.

Отображение $f^{-1}: W \rightarrow V$ называется *обратным* для отображения $f: V \rightarrow W$, если $f^{-1} \circ f = \varepsilon_V: V \rightarrow V$ и $f \circ f^{-1} = \varepsilon_W: W \rightarrow W$. Отображение f называется *обратимым*, если для него существует обратное отобра-

жение. Необходимым и достаточным условием обратимости является условие биективности (взаимной однозначности) отображения.

Пусть V и W – линейные пространства (над одним и тем же числовым полем). Отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ называется *линейным*, если

1. $\mathcal{A}(v_1 + v_2) = \mathcal{A}(v_1) + \mathcal{A}(v_2) \quad \forall v_1 \in V, \forall v_2 \in V$;
2. $\mathcal{A}(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot \mathcal{A}(v) \quad \forall v \in V$ и любого числа λ (из данного числового поля).

Условие 1 называется *аддитивностью* отображения, а условие 2 – *однородностью*. Пространство V называется *пространством прообразов*, а пространство W – *пространством образов*.

З а м е ч а н и я 9.1.

1. Линейное отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ нулевому элементу o_V пространства V ставит в соответствие нулевой элемент o_W пространства W .

2. Условия аддитивности и однородности можно заменить одним условием *линейности* отображения:

$$\mathcal{A}(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 \mathcal{A}(v_1) + \lambda_2 \mathcal{A}(v_2) \quad \forall v_1 \in V, \forall v_2 \in V$$

и любых чисел λ_1 и λ_2 из данного числового поля.

3. При линейном отображении образ линейной комбинации является линейной комбинацией образов:

$$\mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i\right) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathcal{A}(v_i).$$

4. Взаимно однозначное линейное отображение является изоморфизмом (см. разд. 8.5).

9.1.2. Примеры линейных отображений

1. Обозначим $O: V \rightarrow W$ – нулевое отображение, которое ставит в соответствие любому вектору $v \in V$ нулевой элемент o_W пространства W . Условия аддитивности и однородности такого отображения, разумеется, выполняются. Это отображение не является инъективным (разным прообразам v_1 и v_2 соответствует один и тот же образ o_W), не является сюръективным (из всех векторов пространства W только у нулевого имеется прообраз). Поэтому нулевое отображение не является биективным и, следовательно, обратимым.

2. Пусть в n -мерном линейном пространстве V задан базис $e_1, \dots, e_n$. Обозначим $\alpha: V \rightarrow R^n$ отображение, которое ставит в соответствие каждому вектору v его координатный столбец $v = (v_1 \ \dots \ v_n)^T$ относительно за-

данного базиса. Такое отображение является линейным, так как при сложении векторов в одном и том же базисе их координаты складываются, а при умножении вектора на число – координаты вектора умножаются на это число (см. разд. 8.4.2). Это отображение является инъективным (разные векторы имеют разные координаты (в одном и том же базисе)), является сюръективным (для любого столбца $v = (v_1 \dots v_n)^T \in R^n$ существует прообраз $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n$). Поэтому отображение $\mathfrak{A}$ биективное и, следовательно, обратимое. Напротив, отображение, которое каждому вектору $v \in V$ ставит в соответствие столбец $v = (v_1 + 1 \dots v_n + 1)^T \in R^n$ не является линейным, так как образом нулевого вектора $o_v \in V$ служит столбец $(1 \dots 1)^T \neq o$, отличный от нулевого.

3. Пусть в n -мерном евклидовом пространстве E задан ненулевой вектор $e \in E$. Обозначим $\text{пр}_e(v) = \frac{(e, v)}{|e|}$ – алгебраическое значение проекции вектора $v \in E$ на направление, задаваемое вектором e . Тогда отображение $\text{пр}_e: E \rightarrow R$ будет линейным, так как скалярное произведение линейно по второму сомножителю (см. разд. 8.8.1). Это отображение не является инъективным (разные векторы могут иметь одну и ту же проекцию), является сюръективным (для любого действительного числа λ , задающего величину проекции, найдется прообраз, например вектор $\frac{\lambda \cdot e}{|e|}$). Поэтому отображение не является биективным и, следовательно, обратимым. Отображение $E \rightarrow R$, которое каждому вектору $v \in E$ ставит в соответствие его длину $|v| \in R$ не является линейным, поскольку не выполняется, например, условие однородности: $|\lambda v| \neq \lambda |v|$ для отрицательных λ .

4. Пусть $P_n(R)$ и $P_{n-1}(R)$ – пространства многочленов с действительными коэффициентами степени не выше n или $(n-1)$ соответственно. Обозначим через $\mathcal{D}(p(x)) = \frac{dp(x)}{dx}$ производную многочлена $p(x) \in P_n(R)$. Тогда отображение (оператор дифференцирования) $\mathcal{D}: P_n(R) \rightarrow P_{n-1}(R)$ ставит в соответствие каждому многочлену $p(x) \in P_n(R)$ его производную, т.е. многочлен из пространства $P_{n-1}(R)$. Этот оператор линейный, так как производная суммы равна сумме производных, а производная произведения функции на число равна произведению производной на это число [19, 25, 43]. Оператор дифференцирования не является инъективным (два многочлена, отличающиеся свободными членами имеют одну и ту же производную), является

сюръективным (для любого многочлена $p_{n-1}(x)$ имеется прообраз – многочлен из множества первообразных $\int p_{n-1}(x) dx + C$, где C – произвольная постоянная). Поэтому оператор дифференцирования не является биективным и, следовательно, обратимым. Оператор интегрирования $I: P_{n-1}(R) \rightarrow P_n(R)$, который многочлену $p_{n-1}(x) \in P_{n-1}(R)$ ставит в соответствие многочлен $p_n(x) = \int_0^x p_{n-1}(t) dt$, также является линейным (см. свойства интеграла в [19,25,43]). Этот оператор является инъективным (из равенства образов, дифференцируя по верхнему пределу интегрирования, получаем равенство прообразов), не является сюръективным (многочлен с отличным от нуля свободным членом не имеет прообраза). Поэтому оператор интегрирования не является биективным и, следовательно, обратимым.

9.1.3. Свойства линейных отображений

Пусть $A: V \rightarrow W$ – линейное отображение.

1. Если векторы $v_1, \dots, v_k$ линейно зависимы, то их образы также линейно зависимы.

Действительно, если нетривиальная линейная комбинация равна нулевому вектору: $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = o_V$, то, применяя к обеим частям отображение A , в силу его линейности с учетом п.1,3 замечаний 9.1, получаем

$$\lambda_1 A(v_1) + \dots + \lambda_k A(v_k) = o_W,$$

т.е. равную нулевому вектору нетривиальную линейную комбинацию образов заданных векторов. Значит, образы $A(v_1), \dots, A(v_k)$ заданных векторов линейно зависимы.

2. Пусть $A: V \rightarrow W$ – сюръективное отображение пространства V на пространство W и векторы $w_1, \dots, w_k$ пространства W образуют линейно независимую систему. Тогда в пространстве V существует такая линейно независимая система векторов $v_1, \dots, v_k$, что $A(v_i) = w_i$, $i = 1, \dots, k$.

Действительно, в силу сюръективности отображения у векторов $w_1, \dots, w_k$ найдутся прообразы $v_1, \dots, v_k$. Если система $v_1, \dots, v_k$ линейно зависима, то и система $w_1, \dots, w_k$ была бы линейно зависимой (по свойству 1). Поэтому найденная система прообразов линейно независима.

3. При линейном сюръективном отображении $A: V \rightarrow W$ конечно-мерного пространства размерность пространства образов не превосходит размерности пространства прообразов, т.е. $\dim W \leq \dim V$.

В самом деле, в пространстве образов W нет линейно независимой системы из большего, чем $\dim V$, количества векторов. Если бы такая сис-

тема векторов была, то прообразы этих векторов были бы линейно независимы (по свойству 2). Но в пространстве V не может быть линейно независимой системы из большего, чем $\dim V$, количества векторов.

4. Композиция линейных отображений является линейным отображением.

Действительно, пусть $C = B \circ A$ — композиция линейных отображений $A: U \rightarrow V$ и $B: V \rightarrow W$. Тогда отображение C аддитивно:

$$\begin{aligned} C(u_1 + u_2) &= (B \circ A)(u_1 + u_2) = B(A(u_1 + u_2)) = B(A(u_1) + A(u_2)) = \\ &= B(A(u_1)) + B(A(u_2)) = C(u_1) + C(u_2). \end{aligned}$$

Однородность отображения C доказывается аналогично.

5. Если линейное отображение $A: V \rightarrow W$ обратимое (взаимно однозначное), то обратное отображение $A^{-1}: W \rightarrow V$ — линейное.

Докажем, например, аддитивность обратного отображения

$$A^{-1}(w_1 + w_2) = A^{-1}(w_1) + A^{-1}(w_2).$$

Обозначим $v = A^{-1}(w_1) + A^{-1}(w_2)$. Тогда в силу линейности A , получаем

$$\begin{aligned} A(v) &= A(A^{-1}(w_1) + A^{-1}(w_2)) = A(A^{-1}(w_1)) + A(A^{-1}(w_2)) = \\ &= (A \circ A^{-1})(w_1) + (A \circ A^{-1})(w_2) = \varepsilon_W(w_1) + \varepsilon_W(w_2) = w_1 + w_2. \end{aligned}$$

Следовательно, $A^{-1}(w_1 + w_2) = v = A^{-1}(w_1) + A^{-1}(w_2)$, что и требовалось доказать. Однородность обратного отображения доказывается аналогично.

6. Линейное отображение конечномерного пространства однозначно задается образами базисных векторов.

В самом деле, пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис пространства V , а $f_1, \dots, f_n$ — произвольная система векторов пространства W . Докажем, что существует единственное линейное отображение $A: V \rightarrow W$, удовлетворяющее условиям $A(e_i) = f_i$, $i = 1, \dots, n$.

Рассмотрим отображение $A(v) = \sum_{i=1}^n v_i f_i$, где $v_1, \dots, v_n$ — координаты

вектора v в заданном базисе: $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n$. Это отображение удовлетворяет заданным условиям, так как $A(e_i) = f_i$. Покажем, что оно аддитивное и однородное:

$$\begin{aligned} A(u + v) &= A\left(\sum_{i=1}^n (u_i + v_i) e_i\right) = \sum_{i=1}^n (u_i + v_i) f_i = \sum_{i=1}^n u_i f_i + \sum_{i=1}^n v_i f_i = A(u) + A(v); \\ A(\lambda v) &= A\left(\sum_{i=1}^n (\lambda v_i) e_i\right) = \sum_{i=1}^n (\lambda v_i) f_i = \lambda \sum_{i=1}^n v_i f_i = \lambda A(v). \end{aligned}$$

Существование доказано. Единственность докажем от противного. Пусть $\mathcal{B}$ – еще одно линейное отображение, удовлетворяющее условиям $\mathcal{B}(e_i) = f_i$, $i = 1, \dots, n$. Для любого вектора $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n$ имеем

$$\mathcal{B}(v) = \mathcal{B}\left(\sum_{i=1}^n v_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n v_i \mathcal{B}(e_i) = \sum_{i=1}^n v_i f_i = \mathcal{A}(v).$$

Следовательно, $\mathcal{B} = \mathcal{A}$.

ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ НАД ЛИНЕЙНЫМИ ОТОБРАЖЕНИЯМИ

Суммой отображений $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ и $\mathcal{B}: V \rightarrow W$ называется отображение $(\mathcal{A} + \mathcal{B}): V \rightarrow W$, определяемое равенством $(\mathcal{A} + \mathcal{B})(v) = \mathcal{A}(v) + \mathcal{B}(v)$ для всех $v \in V$.

Произведением отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ на число λ называется отображение $(\lambda \cdot \mathcal{A}): V \rightarrow W$, определяемое равенством $(\lambda \cdot \mathcal{A})(v) = \lambda \cdot \mathcal{A}(v)$ для всех $v \in V$.

Нетрудно доказать, что сумма линейных отображений и произведение линейного отображения на число являются линейными отображениями.

9.1.4. Матрица линейного отображения

Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ – линейное отображение n -мерного пространства V в m -мерное пространство W . Зафиксируем в пространстве V произвольный базис $(e) = (e_1, \dots, e_n)$, а в пространстве W базис $(f) = (f_1, \dots, f_m)$. Линейное отображение однозначно задается образами базисных векторов (см. свойство 6). Разложим образы $\mathcal{A}(e_i)$, $i = 1, \dots, n$, базисных векторов (e) по базису (f) :

$$\mathcal{A}(e_i) = \sum_{j=1}^m a_{ji} f_j, \quad i = 1, \dots, n.$$

Из координатных столбцов векторов $\mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)$ относительно базиса (f) составим матрицу размеров $m \times n$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}. \quad (9.1)$$

Она называется *матрицей линейного отображения $\mathcal{A}$ в базисах (e) и (f)* . Матрицу отображения обозначают также ${}_{(e), (f)}^A$, чтобы подчеркнуть ее зависимость от выбранных базисов.

При помощи матрицы отображения найдем координаты образа $w = \mathcal{A}(v)$ по координатам прообраза v . Пусть $v = (v_1 \dots v_n)^T$ — координатный столбец вектора v , а $w = (w_1 \dots w_m)^T$ — координатный столбец вектора w , т.е. $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n$ и $w = w_1 f_1 + \dots + w_m f_m$. Тогда

$$w = \mathcal{A}(v) = \sum_{i=1}^n v_i \mathcal{A}(e_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ji} v_i f_j.$$

В силу единственности разложения вектора w по базису (f) получаем

$$w_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} v_i, \quad j = 1, \dots, m.$$

Используя матричные операции, связь координат можно записать в виде

$$\begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow w = Av, \quad (9.2)$$

где A — матрица (9.1) отображения $\mathcal{A}$.

Таким образом, для каждого линейного отображения n -мерного пространства V в m -мерное пространство W (с фиксированными базисами (e) и (f) соответственно) определена единственная матрица (9.1) этого отображения, и наоборот, любая числовая матрица размеров $m \times n$ является матрицей некоторого линейного отображения n -мерного пространства V в m -мерное пространство W .

Для нахождения матрицы отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ нужно выполнить следующие действия:

- 1) зафиксировать базисы $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ и $(f) = (f_1, \dots, f_m)$ пространств V и W ;
- 2) найти образ $\mathcal{A}(e_1)$ первого базисного вектора и разложить его по базису (f) . Полученные координаты записать в первый столбец матрицы (9.1) отображения $\mathcal{A}$;
- 3) найти образ $\mathcal{A}(e_2)$ второго базисного вектора и разложить его по базису (f) . Полученные координаты записать во второй столбец матрицы (9.1) отображения и т.д. В последний столбец матрицы (9.1) записать координаты образа $\mathcal{A}(e_n)$ последнего базисного вектора.

Найдем матрицы отображений, рассмотренных в разд. 9.1.2.

1. Матрица нулевого отображения $0: V \rightarrow W$ нулевая относительно любых базисов пространств V и W , так как образ любого базисного векто-

ра равен нулевому вектору 0_W , координаты которого равны нулю (относительно любого базиса пространства W).

2. Пусть в n -мерном линейном пространстве V задан базис $e_1, \dots, e_n$. Рассмотрим отображение $\alpha: V \rightarrow R^n$, которое ставит в соответствие каждому вектору $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n$ его координатный столбец $v = (v_1 \dots v_n)^T$ относительно заданного базиса. В пространстве R^n выберем стандартный базис $e_1, \dots, e_n$ (см. п.3 в разд. 8.3.2). Напомним, что в стандартном базисе координатный столбец вектора $x = (x_1 \dots x_n)^T$ совпадает с самим столбцом x , так как

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

Поэтому образ $\alpha(e_1)$ первого базисного вектора e_1 имеет координатный столбец $e_1 = (1 \ 0 \ \dots \ 0)^T$, совпадающий с первым базисным вектором $e_1 \in R^n$. Образ $\alpha(e_2) = e_2$ и т.д. Составляя из этих столбцов матрицу отображения $\alpha: V \rightarrow R^n$, получаем единичную матрицу E n -го порядка.

3. В n -мерном евклидовом пространстве E возьмем ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$. В качестве базиса одномерного линейного пространства R возьмем единицу. Рассмотрим отображение $\text{пр}_{e_1}: E \rightarrow R$, где $\text{пр}_{e_1}(v) = (e_1, v)$ – алгебраическое значение проекции вектора v на направление, задаваемое вектором e_1 . Тогда матрица отображения пр_{e_1} имеет вид $(1 \ 0 \ \dots \ 0)$, так как $\text{пр}_{e_1}(e_1) = (e_1, e_1) = 1$, а $\text{пр}_{e_1}(e_i) = (e_1, e_i) = 0$ для $i \neq 1$.

4. Взяв в пространствах $P_n(R)$ и $P_{n-1}(R)$ стандартные базисы (см. п.6 в разд.8.3.2), находим образы базисных векторов (первые производные многочленов):

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(1) &= 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^{n-1}; \\ \mathcal{D}(x) &= 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^{n-1}; \\ \mathcal{D}(x^2) &= 2x = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^{n-1}; \\ &\dots \\ \mathcal{D}(x^n) &= n x^{n-1} = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + n \cdot x^{n-1}. \end{aligned}$$

Записывая найденные координаты по столбцам матрицы отображения, получаем матрицу размеров $n \times (n+1)$:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix}.$$

СВОЙСТВА МАТРИЦ ЛИНЕЙНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ

При фиксированных базисах линейных пространств:

- 1) матрица суммы линейных отображений равна сумме их матриц;
- 2) матрица произведения линейного отображения на число равна произведению матрицы отображения на то же самое число;
- 3) матрица обратного отображения является обратной для матрицы отображения;
- 4) матрица композиции $C = B \circ A$ отображений равна произведению матриц отображений: $C = BA$.

Докажем, например, последнее свойство. Пусть в линейных пространствах V, W, U фиксированы базисы $(e), (f), (g)$ соответственно. Отображения $A: V \rightarrow W$, $B: W \rightarrow U$, а также их композиция $C = B \circ A$, имеют матрицы A, B, C относительно соответствующих базисов. Для координатных столбцов v, w, u векторов $v \in V$, $w = A(v)$, $u = B(w) = C(v)$ запишем связи (9.2): $w = Av$, $u = Bw$, $u = Cv$. Тогда $Cv = Bw = BAv$ для координатного столбца v произвольного вектора $v \in V$. Отсюда следует, что $C = BA$.

9.1.5. Ядро и образ линейного отображения

Ядром линейного отображения $A: V \rightarrow W$ называется множество таких векторов $v \in V$, что $A(v) = o_W$, т.е. множество векторов из V , которые отображаются в нулевой вектор пространства W . Ядро отображения $A: V \rightarrow W$ обозначается:

$$\text{Ker } A = \{ v: v \in V, A(v) = o_W \}.$$

Образом линейного отображения $A: V \rightarrow W$ называется множество образов $A(v)$ всех векторов v из V . Образ отображения $A: V \rightarrow W$ обозначается $\text{Im } A$ или $A(V)$:

$$\text{Im } A = A(V) = \{ w: w = A(v), \forall v \in V \}.$$

Заметим, что символ $\text{Im } A$ следует отличать от $\text{Im } z$ — мнимой части комплексного числа.

1. Ядром нулевого отображения $O: V \rightarrow W$ является все пространство V , а образом служит один нулевой вектор, т.е. $\text{Ker } O = V$, $\text{Im } O = \{o_W\}$.

2. Рассмотрим отображение $\alpha: V \rightarrow R^n$, которое ставит в соответствие каждому вектору v n -мерного линейного пространства V его координатный столбец $v = (v_1 \dots v_n)^T$ относительно заданного базиса $e_1, \dots, e_n$. Ядром этого отображения является нулевой вектор o_V пространства V , поскольку только этот вектор имеет нулевой координатный столбец $\alpha(o_V) = o \in R^n$. Образ преобразования α совпадает со всем пространством R^n , так как это преобразование сюръективно (любой столбец из R^n является координатным столбцом некоторого вектора пространства V).

3. Рассмотрим отображение $\text{пр}_e: E \rightarrow R$, которое каждому вектору v n -мерного евклидова пространства E ставит в соответствие алгебраическое значение $\text{пр}_e(v) = (e, v)$ его проекции на направление, задаваемое единичным вектором e . Ядром этого преобразования является ортогональное дополнение $\{e\}^\perp$ — множество векторов, ортогональных e . Образом является все множество действительных чисел R .

4. Рассмотрим отображение $\mathcal{D}: P_n(R) \rightarrow P_{n-1}(R)$, которое каждому многочлену степени не выше n ставит в соответствие его производную. Ядром этого отображения является множество $P_0(R)$ многочленов нулевой степени, а образом — все пространство $P_{n-1}(R)$.

СВОЙСТВА ЯДРА И ОБРАЗА ЛИНЕЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

1. Ядро любого линейного отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ является подпространством: $\{o_V\} \triangleleft \text{Ker } \mathcal{A} \triangleleft V$.

В соответствии с определением (см. разд. 8.6.1) требуется доказать, что множество $\text{Ker } \mathcal{A}$ является непустым и замкнутым относительно операций сложения векторов и умножения вектора на число. В самом деле, из однородности отображения следует, что

$$\mathcal{A}(o_V) = \mathcal{A}(0 \cdot v) = 0 \cdot \mathcal{A}(v) = o_W,$$

т.е. нулевой вектор o_V отображается в нулевой вектор o_W . Следовательно, ядро любого линейного отображения не является пустым и содержит, по крайней мере, нулевой элемент: $o_V \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Покажем, что множество $\text{Ker } \mathcal{A}$ замкнуто по отношению к операциям сложения векторов и умножения вектора на число. Действительно:

$$\left. \begin{aligned} v_1 \in \text{Ker } A &\Rightarrow A(v_1) = o_W \\ v_2 \in \text{Ker } A &\Rightarrow A(v_2) = o_W \end{aligned} \right\} \Rightarrow A(v_1 + v_2) = A(v_1) + A(v_2) = o_W \Rightarrow \\ \Rightarrow v_1 + v_2 \in \text{Ker } A;$$

$$v \in \text{Ker } A \Rightarrow A(v) = o_W \Rightarrow A(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot A(v) = \lambda \cdot o_W = o_W \Rightarrow \lambda \cdot v \in \text{Ker } A.$$

Следовательно, множество $\text{Ker } A$ является линейным подпространством пространства V .

2. Образ любого линейного отображения $A: V \rightarrow W$ является подпространством: $\text{Im } A \triangleleft W$.

В самом деле, докажем, например, замкнутость множества $\text{Im } A$ по отношению к операции умножения вектора на число. Если $w \in \text{Im } A$, то существует вектор $v \in V$ такой, что $w = A(v)$. Тогда $A(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot A(v) = \lambda \cdot w$, т.е. $\lambda \cdot w \in \text{Im } A$.

Поскольку ядро и образ линейного отображения являются линейными подпространствами (свойства 1 и 2), можно говорить об их размерностях.

Дефектом линейного отображения называется размерность его ядра: $d = \dim(\text{Ker } A)$, а **рангом линейного отображения** – размерность его образа: $\text{rg } A = r = \dim(\text{Im } A)$.

3. Ранг линейного отображения равен рангу его матрицы (определенной относительно любых базисов).

В самом деле, если $e_1, \dots, e_n$ любой базис пространства V , то $\text{Im } A = \text{Lin}(A(e_1), \dots, A(e_n))$. Поэтому максимальное число линейно независимых векторов системы $A(e_1), \dots, A(e_n)$ (ранг системы векторов) равно максимальному числу линейно независимых столбцов матрицы A отображения, т.е. рангу матрицы: $\dim(\text{Im } A) = \text{rg } A = \text{rg } A$.

4. Линейное отображение $A: V \rightarrow W$ инъективно тогда и только тогда, когда $\text{Ker } A = \{o_V\}$, другими словами, когда дефект отображения равен нулю: $d = \dim(\text{Ker } A) = 0$.

Действительно, образом нулевого вектора o_V служит нулевой вектор o_W . Поэтому, если отображение инъективно, то ядро содержит только нулевой вектор o_V , иначе два разных вектора имели бы один и тот же образ o_W . Обратно, при условии $\text{Ker } A = \{o_V\}$ разные векторы $v_1 \neq v_2$ не могут иметь одинаковые образы $A(v_1) = A(v_2)$, так как в этом случае из равенств $A(v_1) - A(v_2) = A(v_1 - v_2) = o_W$ следует, что ненулевой вектор $(v_1 - v_2) \in \text{Ker } A$ (приходим к противоречию).

5. Линейное отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ сюръективно тогда и только тогда, когда $\text{Im } \mathcal{A} = W$, другими словами, когда ранг отображения равен размерности пространства образов: $r = \dim(\text{Im } \mathcal{A}) = \dim W$.

6. Линейное отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ биективно (значит, обратимо) тогда и только тогда, когда $\text{Ker } \mathcal{A} = \{o_V\}$ и $\text{Im } \mathcal{A} = W$ одновременно.

Теорема 9.1 (о размерностях ядра и образа). Сумма размерностей ядра и образа любого линейного отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ равна размерности пространства прообразов:

$$\dim(\text{Ker } \mathcal{A}) + \dim(\text{Im } \mathcal{A}) = \dim V. \quad (9.3)$$

Действительно, пусть $d = \dim(\text{Ker } \mathcal{A})$, $\dim V = n$. Выберем в подпространстве $\text{Ker } \mathcal{A} \triangleleft V$ базис $e_1, \dots, e_d$ и дополним его векторами $e_{d+1}, \dots, e_n$ до базиса $e_1, \dots, e_n$ всего пространства V . Покажем, что векторы $\mathcal{A}(e_{d+1}), \dots, \mathcal{A}(e_n)$ образуют базис подпространства $\text{Im } \mathcal{A} \triangleleft W$.

Во-первых, $\text{Im } \mathcal{A} = \text{Lin}(\mathcal{A}(e_{d+1}), \dots, \mathcal{A}(e_n))$, так как образ любого вектора $v = v_1 e_1 + \dots + v_d e_d + v_{d+1} e_{d+1} + \dots + v_n e_n$ линейно выражается через векторы $\mathcal{A}(e_{d+1}), \dots, \mathcal{A}(e_n)$:

$$\mathcal{A}(v) = \mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^n v_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n v_i \mathcal{A}(e_i) = \sum_{i=1}^d v_i \underbrace{\mathcal{A}(e_i)}_{o_W} + \sum_{i=d+1}^n v_i \mathcal{A}(e_i) = \sum_{i=d+1}^n v_i \mathcal{A}(e_i).$$

Во-вторых, образующие $\mathcal{A}(e_{d+1}), \dots, \mathcal{A}(e_n)$ линейно независимы. Если их линейная комбинация равна нулевому вектору: $o_W = \sum_{i=d+1}^n \lambda_i \mathcal{A}(e_i) =$

$= \mathcal{A}\left(\sum_{i=d+1}^n \lambda_i e_i\right)$, то вектор $\sum_{i=d+1}^n \lambda_i e_i$ принадлежит ядру (его образ – нулевой вектор). Однако, по построению этот вектор принадлежит алгебраическому дополнению $(\text{Ker } \mathcal{A})^+$. Учитывая, что $\text{Ker } \mathcal{A} \cap (\text{Ker } \mathcal{A})^+ = \{o_V\}$, заключаем:

$\sum_{i=d+1}^n \lambda_i e_i = o_V$. Получили разложение нулевого вектора по линейно независимой системе $e_{d+1}, \dots, e_n$ векторов, значит, все коэффициенты $\lambda_i = 0$.

Поэтому равенство $\sum_{i=d+1}^n \lambda_i \mathcal{A}(e_i) = o_W$ справедливо только для тривиальной линейной комбинации, т.е. система векторов $\mathcal{A}(e_{d+1}), \dots, \mathcal{A}(e_n)$ линейно независима.

Таким образом, векторы $\mathcal{A}(e_{d+1}), \dots, \mathcal{A}(e_n)$ образуют базис подпространства $\text{Im } \mathcal{A} = \text{Lin}(\mathcal{A}(e_{d+1}), \dots, \mathcal{A}(e_n))$, а его размерность определяется количеством базисных векторов, т.е. $\dim(\text{Im } \mathcal{A}) = n - d$, что равносильно (9.3).

Следствие. *Линейное отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ биективно (значит, обратимо) тогда и только тогда, когда обратима его матрица (определенная относительно любых базисов).*

Действительно, для обратимости преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ (см. свойство б) его матрица A (размеров $m \times n$) должна удовлетворять условиям (см. свойства 3, 4, 5):

$$\text{rg } A = \text{rg } \mathcal{A} = \dim(\text{Im } \mathcal{A}) = \dim W = m, \quad d = \dim(\text{Ker } \mathcal{A}) = 0.$$

Тогда по теореме 9.1 заключаем, что $m = n - d = n$, т.е. матрица A – квадратная n -го порядка и невырожденная ($\text{rg } A = n$), что и требовалось доказать.

Обратимые линейные отображения называются также **невырожденными** (имея в виду невырожденность их матрицы).

9.2. ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (ОПЕРАТОРЫ)

9.2.1. Определение и примеры линейных преобразований

Линейным преобразованием (линейным оператором) линейного пространства V называется линейное отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ пространства V в себя.

Поскольку линейное преобразование является частным случаем линейного отображения, к нему применимы все понятия и свойства, рассмотренные для отображений: инъективность, сюръективность, биективность, обратимость, ядро, образ, дефект, ранг и т.д.

Матрицей линейного преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в базисе $e_1, \dots, e_n$ пространства V называется квадратная матрица A , составленная из координатных столбцов образов базисных векторов $\mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)$, найденных относительно базиса $e_1, \dots, e_n$.

Матрица биективного линейного преобразования обратима, т.е. невырождена. Поэтому биективное (обратимое) преобразование называют также **невырожденным**.

ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

1. Обозначим $0: V \rightarrow V$ – нулевое преобразование n -мерного пространства V , которое ставит в соответствие любому вектору $v \in V$ нулевой элемент 0 пространства V . Это преобразование не является инъективным, сюръективным, биективным, обратимым. Матрица нулевого преобразования

(в любом базисе) нулевая, ядро преобразования $\text{Ker } O = V$, образ преобразования $\text{Im } O = \{o\}$, дефект $d = n$, ранг $r = 0$.

2. Обозначим $\varepsilon: V \rightarrow V$ – тождественное преобразование n -мерного пространства V , которое ставит в соответствие каждому вектору $v \in V$ этот же вектор $\varepsilon(v) = v$. Это преобразование является инъективным, сюръективным, биективным, обратимым. Матрица тождественного преобразования (в любом базисе) единичная n -го порядка, ядро преобразования $\text{Ker } \varepsilon = \{o\}$, образ преобразования $\text{Im } \varepsilon = V$, дефект $d = 0$, ранг $r = n$.

3. Обозначим $Z_o: V \rightarrow V$ – *центральную симметрию* n -мерного пространства V (относительно нулевого вектора o), т.е. преобразование, которое каждому вектору ставит в соответствие противоположный ему вектор: $Z_o(v) = -v$. Это преобразование линейное, инъективное, сюръективное, биективное, обратимое. Матрица преобразования противоположна единичной (в любом базисе): $Z_o = -E$; ядро преобразования $\text{Ker } Z_o = \{o\}$, образ преобразования $\text{Im } Z_o = V$, дефект $d = 0$, ранг $r = n$.

4. Обозначим $H_\lambda: V \rightarrow V$ – *гомотетию* n -мерного пространства V (с коэффициентом λ), т.е. преобразование, которое каждому вектору ставит в соответствие коллинеарный ему вектор: $H_\lambda(v) = \lambda \cdot v$. Это преобразование линейное. При $\lambda \neq 0$ оно инъективное, сюръективное, биективное, обратимое. Матрица преобразования пропорциональна единичной (в любом базисе): $H_\lambda = \lambda \cdot E$, ядро преобразования $\text{Ker } H_\lambda = \{o\}$, образ преобразования $\text{Im } H_\lambda = V$, дефект $d = 0$, ранг $r = n$. При $\lambda = 0$: $H_0 = O$ (см. п.1); при $\lambda = 1$: $H_1 = \varepsilon$ (см. п.2); при $\lambda = -1$: $H_{(-1)} = Z_o$ (см. п.3).

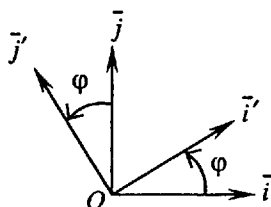


Рис. 9.1

5. Рассмотрим линейное пространство V_2 радиус-векторов (с общим началом в точке O), принадлежащих одной плоскости (рис. 9.1). Обозначим $R_\varphi: V_2 \rightarrow V_2$ – поворот вокруг точки O (на угол φ в положительном направлении (против часовой стрелки)). Это преобразование линейное, инъективное, сюръективное, биективное, обратимое. Найдем матрицу поворота в стандартном ортонормированном базисе $\bar{i}, \bar{j}$. Раскладывая образы $\bar{i}' = R_\varphi(\bar{i})$, $\bar{j}' = R_\varphi(\bar{j})$ базисных векторов по базису, получаем

$$\bar{i}' = \cos \varphi \cdot \bar{i} + \sin \varphi \cdot \bar{j},$$

$$\bar{j}' = -\sin \varphi \cdot \bar{i} + \cos \varphi \cdot \bar{j}.$$

Составляем матрицу (9.1) преобразования, записывая найденные координаты образов по столбцам:

$$R_{\varphi} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Ядро преобразования $\text{Ker } R_{\varphi} = \{ \vec{0} \}$, образ преобразования $\text{Im } R_{\varphi} = V_2$, дефект $d=0$, ранг $r=2$. При $\varphi = 2\pi k$, $k \in Z$: $R_{2\pi k} = E$ (см. п.2); при $\varphi = \pi + 2\pi k$, $k \in Z$: $R_{\pi+2\pi k} = Z_0$ (см. п.3).

6. Обозначим $\mathcal{D}: P_n(R) \rightarrow P_n(R)$ – оператор дифференцирования, который каждому многочлену степени не выше n ставит в соответствие его производную, рассматриваемую как многочлен степени не выше n : $\mathcal{D}(p(x)) = p'(x)$. Это преобразование линейное, неинъективное, несюрьективное, небиективное, необратимое. Квадратная матрица $((n+1)$ -го порядка) преобразования в стандартном базисе имеет вид

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Ядро преобразования $\text{Ker } \mathcal{D} = P_0(R)$ – пространство многочленов нулевой степени, образ $\text{Im } \mathcal{D} = P_{n-1}(R)$ – пространство многочленов степени не выше $(n-1)$, дефект $d=1$, ранг $r=n$, $\dim P_n(R) = n+1$.

Рассмотрим преобразование $\mathcal{D}: T_{\omega}(R) \rightarrow T_{\omega}(R)$ линейного пространства тригонометрических многочленов (частоты $\omega \neq 0$) с действительными коэффициентами: $T_{\omega}(R) = \text{Lin}(\sin \omega t, \cos \omega t)$, т.е. $T_{\omega}(R)$ – множество функций вида $f(t) = a \sin \omega t + b \cos \omega t$, где $a \in R$, $b \in R$ (см. п.7 в разд.8.1.3). Заметим, что это множество является двумерным вещественным линейным пространством (см. п.7 в разд.8.3.2). Стандартный базис пространства $T_{\omega}(R)$ образуют функции $e_1(t) = \sin \omega t$, $e_2(t) = \cos \omega t$, поскольку они линейно независимы (тождественное равенство нулю $a \sin \omega t + b \cos \omega t \equiv 0$ возможно только в тривиальном случае $a=b=0$). При дифференцировании функции $f(t)$ получаем функцию $f'(t) = -b \omega \sin \omega t + a \omega \cos \omega t$ того же вида. Следовательно, преобразование $\mathcal{D}: T_{\omega}(R) \rightarrow T_{\omega}(R)$ определено. Это преобразование линейное, инъективное, сюръективное, биективное, обратимое. Найдем матрицу преобразования в стандартном базисе $e_1(t) = \sin \omega t$, $e_2(t) = \cos \omega t$. Раскладывая образы базисных векторов, получаем

$$\begin{aligned}\mathcal{D}(e_1) &= \omega \cdot \cos \omega t = 0 \cdot \sin \omega t + \omega \cdot \cos \omega t, \\ \mathcal{D}(e_2) &= -\omega \cdot \sin \omega t = -\omega \cdot \sin \omega t + 0 \cdot \cos \omega t.\end{aligned}$$

Составляем матрицу (9.1) преобразования, записывая найденные координаты образов по столбцам: $D = \begin{pmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{pmatrix}$. Ядро преобразования

$\text{Ker } \mathcal{D} = \{o(t)\}$ – нулевое подпространство, образ $\text{Im } \mathcal{D} = T_\omega(R)$, дефект $d = 0$, ранг $r = 2$, $o(t) = 0 \cdot \sin \omega t + 0 \cdot \cos \omega t$.

Аналогичными свойствами обладает преобразование $\mathcal{D}: T_\omega(C) \rightarrow T_\omega(C)$, где $T_\omega(C) = \text{Lin}(\sin \omega t, \cos \omega t)$ – множество функций вида $a \sin \omega t + b \cos \omega t$ с комплексными коэффициентами $a \in C$ и $b \in C$. Множество $T_\omega(C)$ является двумерным комплексным линейным пространством.

7. Пусть линейное пространство разлагается в прямую сумму подпространств $V = L_1 \oplus L_2$. Обозначим $\Pi_{L_1}: V \rightarrow V$ – *оператор проектирования на подпространство L_1 параллельно подпространству L_2* , который каждому вектору $v = v_1 + v_2$, где $v_1 \in L_1$, $v_2 \in L_2$, ставит в соответствие его составляющую (проекцию) $v_1 \in L_1$, т.е. $\Pi_{L_1}(v_1 + v_2) = v_1$ (рис.9.2). Это преобразование линейное. При $L_1 \neq V$ оно неинъективное, несюреективное, небиективное, необратимое. Ядро преобразования $\text{Ker } \Pi_{L_1} = L_2$, образ преобразования $\text{Im } \Pi_{L_1} = L_1$, дефект $d = \dim L_2$, ранг $r = \dim L_1$. При $L_1 = V$: $\Pi_V = \mathcal{E}$; при $L_2 = V$: $\Pi_{\{o\}} = \mathcal{O}$.

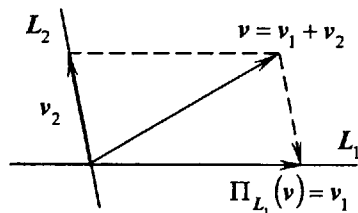


Рис. 9.2

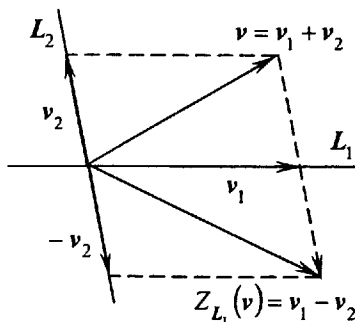


Рис. 9.3

8. Пусть линейное пространство разлагается в прямую сумму подпространств $V = L_1 \oplus L_2$. Обозначим $Z_{L_1}: V \rightarrow V$ – *оператор отражения в подпространстве L_1 параллельно подпространству L_2* (или *преобразование симметрии относительно подпространства L_1 параллельно под-*

пространству L_2), который каждому вектору $v = v_1 + v_2$, где $v_1 \in L_1$, $v_2 \in L_2$, ставит в соответствие вектор $(v_1 - v_2)$, т.е. $Z_{L_1}(v_1 + v_2) = v_1 - v_2$ (рис. 9.3). Это преобразование линейное, инъективное, сюръективное, биективное, обратимое. Ядро преобразования $\text{Ker } Z_{L_1} = \{0\}$, образ преобразования $\text{Im } Z_{L_1} = V$, дефект $d = 0$, ранг $r = \dim V$. При $L_1 = V : Z_V = \mathcal{E}$.

9.2.2. Матрицы линейного преобразования в разных базисах

Найдем связь матриц одного и того же линейного преобразования в разных базисах.

Пусть в базисе $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ преобразование $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ имеет матрицу A_e , а в базисе $(f) = (f_1, \dots, f_n)$ — матрицу A_f . Если S — матрица перехода от базиса (e) к базису (f) , то

$$A_f = S^{-1} A_e S. \quad (9.4)$$

Докажем формулу (9.4). Пусть векторы v и w в базисах (e) и (f) имеют координатные столбцы $\begin{pmatrix} v \\ (e) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v \\ (f) \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} w \\ (e) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w \\ (f) \end{pmatrix}$ соответственно. Если $w = \mathcal{A}(v)$, то по формуле (9.2) имеем

$$\begin{pmatrix} w \\ (e) \end{pmatrix} = A_e \begin{pmatrix} v \\ (e) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ (f) \end{pmatrix} = A_f \begin{pmatrix} v \\ (f) \end{pmatrix}.$$

Подставляя в первое равенство связи координат векторов в разных базисах (см. разд. 8.4.3) $\begin{pmatrix} v \\ (e) \end{pmatrix} = S \cdot \begin{pmatrix} v \\ (f) \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} w \\ (e) \end{pmatrix} = S \cdot \begin{pmatrix} w \\ (f) \end{pmatrix}$, получаем $S \cdot \begin{pmatrix} w \\ (f) \end{pmatrix} = A_e \cdot S \cdot \begin{pmatrix} v \\ (f) \end{pmatrix}$ или, учитывая обратимость матрицы S : $\begin{pmatrix} w \\ (f) \end{pmatrix} = S^{-1} \cdot A_e \cdot S \cdot \begin{pmatrix} v \\ (f) \end{pmatrix}$. Сравнивая последнее равенство с $\begin{pmatrix} w \\ (f) \end{pmatrix} = A_f \cdot \begin{pmatrix} v \\ (f) \end{pmatrix}$, убеждаемся в справедливости (9.4).

Замечания 9.2.

1. Матрицы линейного преобразования в разных базисах оказываются подобными (см. разд. 7.2.2). И наоборот, любые две подобные матрицы являются матрицами некоторого линейного преобразования, найденными относительно разных базисов.

2. Для матриц преобразований справедливы свойства, рассмотренные в разд. 9.1.4. В частности, при фиксированном базисе матрица суммы преобразований равна сумме их матриц, матрица произведения преобразования на число равна произведению матрицы преобразования на это же число, матрица композиции преобразований равна произведению матриц преобразований, матрица обратного преобразования является обратной для матрицы обратимого преобразования.

9.2.3. Алгебра линейных операторов

Рассмотрим множество $\mathcal{L}(V)$ – линейных преобразований (операторов) n -мерного линейного пространства V . Напомним, что два преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ и $\mathcal{B}: V \rightarrow V$ называются равными, если $\mathcal{A}(v) = \mathcal{B}(v) \quad \forall v \in V$.

На множестве $\mathcal{L}(V)$ определены две линейные операции: сложение преобразований и умножение преобразования на число, поскольку в результате этих операций получается линейное преобразование (см. разд. 9.1.3).

Нетрудно показать, что эти операции удовлетворяют условиям:

1. $\mathcal{A} + \mathcal{B} = \mathcal{B} + \mathcal{A} \quad \forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{L}(V)$;
2. $\mathcal{A} + (\mathcal{B} + \mathcal{C}) = (\mathcal{A} + \mathcal{B}) + \mathcal{C} \quad \forall \mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{L}(V)$;
3. существует нулевое преобразование $\mathcal{O} \in \mathcal{L}(V)$ такое, что $\mathcal{A} + \mathcal{O} = \mathcal{A} \quad \forall \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$;
4. для каждого преобразования $\mathcal{A}$ существует *противоположное преобразование* $(-\mathcal{A}) = (-1) \cdot \mathcal{A}$ такое, что $\mathcal{A} + (-\mathcal{A}) = \mathcal{O}$;
5. $\lambda \cdot (\mathcal{A} + \mathcal{B}) = \lambda \cdot \mathcal{A} + \lambda \cdot \mathcal{B} \quad \forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{L}(V)$ и любого числа λ ;
6. $(\lambda + \mu) \cdot \mathcal{A} = \lambda \cdot \mathcal{A} + \mu \cdot \mathcal{A} \quad \forall \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ и любых чисел λ, μ ;
7. $\lambda(\mu \cdot \mathcal{A}) = (\lambda\mu) \cdot \mathcal{A} \quad \forall \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ и любых чисел λ, μ ;
8. $1 \cdot \mathcal{A} = \mathcal{A} \quad \forall \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$.

В условиях 5–7 говорится о числах из того же числового поля, над которым определено линейное пространство V .

Условия 1–8 повторяют аксиомы линейного пространства (см. разд. 8.1.1). Поэтому множество $\mathcal{L}(V)$ с линейными операциями является линейным пространством. Если пространство V вещественное (комплексное), то и пространство $\mathcal{L}(V)$ вещественное (комплексное).

Найдем размерность пространства $\mathcal{L}(V)$. При фиксированном базисе имеется взаимно однозначное соответствие между линейными преобразованиями и их матрицами, причем это соответствие сохраняет линейные операции (см. п.2 замечаний 9.2). Следовательно, пространство $\mathcal{L}(V)$ изоморфно пространству $M_{n \times n}$ – квадратных матриц n -го порядка (см. п.5 в разд.8.3.2). Размерность пространства $M_{n \times n}$ равна n^2 . По теореме 8.3 (см. разд.8.5): $\dim \mathcal{L}(V) = \dim M_{n \times n} = n^2$, т.е. $\dim \mathcal{L}(V) = (\dim V)^2$.

Кроме линейных операций в множестве $\mathcal{L}(V)$ определена операция умножения элементов. *Произведением преобразований* $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ назовем их композицию, т.е. $\mathcal{A} \mathcal{B} = \mathcal{A} \circ \mathcal{B}$. В результате композиции линейных преоб-

разований получается линейное преобразование. Операция умножения удовлетворяет следующим условиям:

$$1. \mathcal{A}(\mathcal{B}\mathcal{C}) = (\mathcal{A}\mathcal{B})\mathcal{C} \quad \forall \mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{L}(V);$$

$$2. \mathcal{A}(\mathcal{B} + \mathcal{C}) = \mathcal{A}\mathcal{B} + \mathcal{A}\mathcal{C} \quad \forall \mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{L}(V);$$

$$3. (\mathcal{A} + \mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{C} + \mathcal{B}\mathcal{C} \quad \forall \mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{L}(V);$$

4. существует тождественное преобразование $\mathcal{E}$ такое, что $\mathcal{A}\mathcal{E} = \mathcal{E}\mathcal{A} = \mathcal{A} \quad \forall \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$.

Первое условие выражает ассоциативность операции умножения, условия 2 и 3 – законы дистрибутивности, условие 4 – существование нейтрального элемента (см. разд. В.2.2, В.2.3). Множество $\mathcal{L}(V)$ с операциями сложения и умножения элементов является кольцом с единицей (вообще говоря, некоммутативное, так как в общем случае $\mathcal{A}\mathcal{B} \neq \mathcal{B}\mathcal{A}$).

Операции умножения преобразований и произведения преобразования на число (из заданного числового поля) удовлетворяют условию:

$$5. (\lambda \cdot \mathcal{A})\mathcal{B} = \mathcal{A}(\lambda \cdot \mathcal{B}) = \lambda \cdot (\mathcal{A}\mathcal{B}).$$

Линейное пространство, которое является кольцом, удовлетворяющим условию 5, называется *алгеброй*. Поэтому множество $\mathcal{L}(V)$ называют *алгеброй линейных операторов (преобразований)*.

МНОГОЧЛЕНЫ ОТ ЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В алгебре $\mathcal{L}(V)$ можно определить целую неотрицательную степень оператора $\mathcal{A} : V \rightarrow V$, полагая по определению

$$\mathcal{A}^0 = \mathcal{E}, \quad \mathcal{A}^1 = \mathcal{A}, \quad \mathcal{A}^2 = \mathcal{A}\mathcal{A}, \dots, \mathcal{A}^n = \mathcal{A}^{n-1}\mathcal{A}.$$

Пусть $p(\lambda) = a_m \lambda^m + \dots + a_1 \lambda + a_0$ – многочлен переменной λ . *Многочленом $p(\mathcal{A})$ от линейного преобразования $\mathcal{A}$* называется преобразование $p(\mathcal{A}) = a_m \mathcal{A}^m + \dots + a_1 \mathcal{A} + a_0 \mathcal{E}$.

Многочлен $p(\lambda) = a_m \lambda^m + \dots + a_1 \lambda + a_0$ называется *аннулирующим для линейного преобразования $\mathcal{A}$* , если $p(\mathcal{A}) = 0$ – нулевое преобразование. Заметим, что у каждого линейного преобразования $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ n -мерного линейного пространства V существует аннулирующий многочлен степени не выше n^2 . Действительно, система из $(n^2 + 1)$ элементов $\mathcal{E}, \mathcal{A}, \dots, \mathcal{A}^{n^2}$ линейного пространства $\mathcal{L}(V)$ линейно зависима (так как $\dim \mathcal{L}(V) = n^2$). Поэтому существуют такие числа $a_0, a_1, \dots, a_{n^2}$, не все равные нулю одновременно, что $a_{n^2} \mathcal{A}^{n^2} + \dots + a_1 \mathcal{A} + a_0 \mathcal{E} = 0$.

Следовательно, многочлен $p(\lambda) = a_{n^2}\lambda^{n^2} + \dots + a_1\lambda + a_0$ — аннулирующий для преобразования $\mathcal{A}$.

З а м е ч а н и я 9.3.

1. При фиксированном базисе каждому преобразованию (оператору) можно сопоставить его матрицу. Свойства линейных операций 1–8, записанные для матриц преобразований, повторяют свойства линейных операций с матрицами (см. разд. 1.2.2), а свойствам 1–5 произведения операторов отвечают свойства операции умножения матриц (см. разд. 1.3.2).

2. При фиксированном базисе многочлен $p(\mathcal{A})$ от линейного преобразования $\mathcal{A}$ имеет матрицу $p(A) = a_m A^m + \dots + a_1 A + a_0 E$, где A — матрица преобразования $\mathcal{A}$ в том же базисе. Поэтому свойства многочленов от матриц (разд. 7.3.4) переносятся на многочлены от линейного преобразования. В частности, многочлены от одного преобразования перестановочны (см. разд. 1.3.2):

$$\begin{aligned} p(\mathcal{A}) \cdot q(\mathcal{A}) &= \left(\sum_{i=1}^m a_i \mathcal{A}^i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^k b_j \mathcal{A}^j \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k a_i b_j \mathcal{A}^{i+j} = \\ &= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^m b_j a_i \mathcal{A}^{j+i} = \left(\sum_{j=1}^k b_j \mathcal{A}^j \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^m a_i \mathcal{A}^i \right) = q(\mathcal{A}) \cdot p(\mathcal{A}). \end{aligned}$$

3. Функции от матриц (см. разд. 7.4) определяются при помощи многочленов от матриц. Поэтому можно определить функции от линейных преобразований.

9.3. ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА

9.3.1. Определение и примеры инвариантных подпространств

Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — линейное преобразование линейного пространства V . Линейное подпространство $L \triangleleft V$ называется **инвариантным** относительно преобразования $\mathcal{A}$, если образ любого вектора из L принадлежит подпространству L , т.е. $\mathcal{A}(v) \in L \quad \forall v \in L$. Другими словами, инвариантное подпространство L включает свой образ $\mathcal{A}(L)$: $\mathcal{A}(L) \subset L$. Нулевое подпространство $\{0\}$ и все пространство V являются инвариантными подпространствами для любого линейного преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$.

Пусть L — инвариантное подпространство относительно преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$. Линейный оператор $\mathcal{A}: L \rightarrow L$, рассматриваемый как линейное преобразование пространства L в себя, называется **сужением (ограничением) линейного преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ на инвариантное подпространство $L \triangleleft V$** и обозначается $\mathcal{A}_L: L \rightarrow L$, или $\mathcal{A}|_L: L \rightarrow L$.

Для всех векторов $v \in L$ выполняется равенство $\mathcal{A}_L(v) = \mathcal{A}(v)$, т.е. $\forall v \in L$ образы, порождаемые оператором $\mathcal{A}$ и его сужением $\mathcal{A}_L$, совпадают.

ПРИМЕРЫ ИНВАРИАНТНЫХ ПОДПРОСТРАНСТВ

Рассмотрим инвариантные подпространства линейных преобразований, определенных в разд. 9.2.1.

1. Для нулевого преобразования $\mathcal{O}: V \rightarrow V$ любое подпространство $L \triangleleft V$ является инвариантным, так как $\mathcal{O}(L) = \{0\} \subset L$. Сужение нулевого преобразования $\mathcal{O}_L: L \rightarrow L$ является нулевым преобразованием.

2. Для тождественного преобразования $\mathcal{E}: V \rightarrow V$ любое подпространство $L \triangleleft V$ является инвариантным, так как $\mathcal{E}(L) = L$. Сужение тождественного преобразования $\mathcal{E}_L: L \rightarrow L$ является тождественным преобразованием.

3. Для центральной симметрии $Z_0: V \rightarrow V$ любое подпространство $L \triangleleft V$ является инвариантным, так как $Z_0(L) = L$. Сужение центральной симметрии $Z_0|_L: L \rightarrow L$ является центральной симметрией.

4. Для гомотетии $\mathcal{H}_\lambda: V \rightarrow V$ любое подпространство $L \triangleleft V$ является инвариантным, так как $\mathcal{H}_\lambda(L) = L$ (при $\lambda \neq 0$). Сужение гомотетии $\mathcal{H}_\lambda|_L: L \rightarrow L$ является гомотетией.

5. Для поворота $\mathcal{R}_\varphi: V_2 \rightarrow V_2$ плоскости (при $\varphi \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$) имеются два инвариантных подпространства: нулевое $\{0\}$ и вся плоскость V_2 . Других инвариантных подпространств нет.

6. Для оператора дифференцирования $\mathcal{D}: P_n(R) \rightarrow P_n(R)$ каждое из подпространств $\{0(x)\} \triangleleft P_0(R) \triangleleft P_1(R) \triangleleft \dots \triangleleft P_n(R)$ является инвариантным, так как при дифференцировании степень многочлена уменьшается.

7. Рассмотрим оператор $\Pi_{L_1}: V \rightarrow V$ проектирования на подпространство L_1 параллельно подпространству L_2 . Здесь $V = L_1 \oplus L_2$, $\Pi_{L_1}(v_1 + v_2) = v_1$ для $v = v_1 + v_2$, $v_1 \in L_1$, $v_2 \in L_2$. Для этого оператора подпространства L_1 и L_2 инвариантные, так как $\Pi_{L_1}(L_1) = L_1$ и $\Pi_{L_1}(L_2) = \{0\} \subset L_2$. Сужение оператора проектирования на подпространство L_1 является тождественным преобразованием $\Pi_{L_1}|_{L_1} = \mathcal{E}$, а сужение на подпространство L_2 — нулевым $\Pi_{L_1}|_{L_2} = \mathcal{O}$.

8. Рассмотрим оператор $Z_{L_1}: V \rightarrow V$ отражения в подпространстве L_1 параллельно подпространству L_2 . Здесь $V = L_1 \oplus L_2$, $Z_{L_1}(v_1 + v_2) = v_1 - v_2$ для $v = v_1 + v_2$, $v_1 \in L_1$, $v_2 \in L_2$. Для этого оператора подпространства L_1 и L_2 инвариантны, так как $Z_{L_1}(L_1) = L_1$ и $Z_{L_1}(L_2) = L_2$. Сужение оператора отражения на подпространство L_1 является тождественным преобразованием $Z_{L_1}|_{L_1} = \mathcal{E}$, а сужение на подпространство L_2 – центральной симметрией $Z_{L_1}|_{L_2} = Z_o$, так как $Z_{L_1}|_{L_2}(v_2) = -v_2$.

9. В пространстве V_3 радиус-векторов пространства, отложенных от фиксированной точки O , рассмотрим поворот на угол $\varphi \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, вокруг оси l , заданной радиус-вектором $\vec{l}$. Подпространство $L = \text{Lin}(\vec{l})$ инвариантно относительно этого преобразования, так как любой вектор, принадлежащий L , не изменяется в результате поворота, т.е. отображается в себя. Подпространство $\Pi = L^\perp$ – радиус-векторов, принадлежащих плоскости, перпендикулярной оси вращения, также инвариантно, так как в результате поворота все эти радиус-векторы остаются в той же плоскости.

9.3.2. Свойства инвариантных подпространств

1. Если L – инвариантное подпространство относительно обратимого линейного преобразования $A: V \rightarrow V$, то его сужение $A_L: L \rightarrow L$ также обратимое линейное преобразование.

2. Для любого линейного преобразования $A: V \rightarrow V$ ядро $\text{Ker } A$ и образ $\text{Im } A$ являются инвариантными подпространствами, так как $A(\text{Ker } A) = \{o\} \triangleleft \text{Ker } A$ и $A(\text{Im } A) \triangleleft \text{Im } A$.

3. Если L – инвариантное подпространство относительно линейного преобразования $A: V \rightarrow V$, то L – инвариантно относительно любой натуральной степени этого преобразования, причем

$$A^m(L) \triangleleft \dots \triangleleft A(L) \triangleleft \mathcal{E}(L) = L.$$

В самом деле, каждое из указанных множеств является линейным подпространством, так как это образы сужений линейных операторов, например, $A^m(L) = \text{Im}(A_L)^m$. Докажем, например, включение $A^2(L) \triangleleft A(L)$. Для любого $w \in A^2(L)$ существует вектор $v \in A(L) \triangleleft L$, что $w = A(v)$. Следовательно, $w \in A(L)$.

4. Если L – инвариантное подпространство относительно линейного преобразования $A: V \rightarrow V$, то L – инвариантно относительно любого многочлена от этого преобразования.

Теорема 9.2 (о матрицах оператора и его сужения на инвариантное подпространство). Пусть $A: V \rightarrow V$ – линейное преобразование n -мерного пространства V , а L – подпространство, инвариантное относительно преобразования A . Тогда существует базис $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ пространства V , в котором матрица A преобразования A имеет нулевой угол:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} B & C \\ \hline O & D \end{array} \right),$$

где B – матрица сужения A_L преобразования A на подпространство L , O – нулевая матрица размеров $(n-l) \times l$, $l = \dim L$. И наоборот, если в некотором базисе (e) матрица A преобразования A имеет нулевой угол (нулевую матрицу O размеров $(n-l) \times l$), то преобразование A имеет l -мерное инвариантное подпространство.

В самом деле, возьмем базис $e_1, \dots, e_l$ подпространства L и дополним его векторами $e_{l+1}, \dots, e_n$ до базиса $e_1, \dots, e_n$ всего пространства V . Раскладывая образы первых l базисных векторов по этому базису, получаем

$$A(e_i) = a_{1i}e_1 + \dots + a_{li}e_l + 0 \cdot e_{l+1} + \dots + 0 \cdot e_n,$$

так как $A(e_i) \in L$, $i = 1, \dots, l$. Следовательно, последние $(n-l)$ элементов первых l столбцов матрицы A преобразования A равны нулю. Обратное утверждение доказывается, проводя аналогичные рассуждения в обратном порядке.

Следствие. Если n -мерное пространство V представлено в виде прямой суммы ненулевых инвариантных относительно преобразования A подпространств

$$V = L_1 \oplus \dots \oplus L_k,$$

то существует базис, в котором матрица преобразования имеет блочно-диагональный вид

$$A = \text{diag}(A_1, \dots, A_k) = \begin{pmatrix} A_1 & & O \\ & \ddots & \\ O & & A_k \end{pmatrix},$$

где A_i – матрица сужения A_{L_i} преобразования A на подпространство L_i , $i = 1, \dots, k$.

Например, рассмотрим операторы проектирования $\Pi_{L_1}: V \rightarrow V$ и отражения $Z_{L_1}: V \rightarrow V$ (см. п.7, 8 в разд. 9.3.1). Объединяя базисы подпространств L_1 и L_2 , получаем базис пространства $V = L_1 \oplus L_2$, в котором матрицы преобразований имеют блочно-диагональный вид

$$\Pi_{L_1} = \left(\begin{array}{c|c} E & O \\ \hline O & O \end{array} \right), \quad Z_{L_1} = \left(\begin{array}{c|c} E & O \\ \hline O & -E \end{array} \right).$$

9.4. СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ ЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

9.4.1. Собственные векторы и собственные значения

Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ – линейное преобразование n -мерного линейного пространства V . Ненулевой вектор s линейного пространства V , удовлетворяющий условию

$$\mathcal{A}(s) = \lambda s, \quad (9.5)$$

называется *собственным вектором линейного преобразования $\mathcal{A}$* . Число λ в равенстве (9.5) называется *собственным значением преобразования $\mathcal{A}$* . Говорят, что собственный вектор *соответствует (принадлежит) собственному значению λ* . Если пространство V вещественное (комплексное), то собственное значение λ – действительное (комплексное) число.

Множество всех собственных значений линейного преобразования называется его *спектром*.

Поясним геометрический смысл собственных векторов. Ненулевой вектор s является собственным для преобразования $\mathcal{A}$, если его образ $\mathcal{A}(s)$ коллинеарен прообразу s . Другими словами, *если s – собственный вектор, то преобразование $\mathcal{A}$ имеет одномерное инвариантное подпространство $\text{Lin}(s)$* . Справедливо и обратное утверждение.

В самом деле, пусть собственный вектор s соответствует некоторому собственному значению λ . Любой вектор v из $\text{Lin}(s)$ имеет вид $v = \alpha s$, где α – любое число из заданного поля. Найдем образ этого вектора

$$\mathcal{A}(v) = \mathcal{A}(\alpha s) = \alpha \mathcal{A}(s) = \alpha \lambda s \in \text{Lin}(s).$$

Следовательно, $\mathcal{A}(v) \in \text{Lin}(s)$ для любого вектора $v \in \text{Lin}(s)$, т.е. подпространство $\text{Lin}(s)$ инвариантно относительно преобразования $\mathcal{A}$. Размерность подпространства $\text{Lin}(s)$ равна единице, так как $s \neq 0$ по определению.

Обратное утверждение доказывается, проводя рассуждения в обратном порядке.

В разд. 7.2.1 рассматривались собственные векторы и собственные значения матрицы. Напомним, что собственным вектором квадратной матрицы A n -го порядка называется ненулевой числовой столбец $s = (s_1 \ \dots \ s_n)^T$, удовлетворяющий условию (7.13):

$$As = \lambda s. \quad (9.6)$$

Число λ в (9.6) называется собственным значением матрицы A . При этом считалось, что собственное значение λ и числа s_i , $i = 1, \dots, n$, принадлежат полю комплексных чисел.

Эти понятия связаны с собственными векторами и собственными значениями линейного преобразования.

Теорема 9.3 (о собственных векторах линейного преобразования и его матрицы). Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — линейное преобразование n -мерного линейного пространства V с базисом $e_1, \dots, e_n$. Тогда собственное значение λ и координатный столбец s собственного вектора s преобразования $\mathcal{A}$ являются собственным значением и собственным вектором матрицы A (см. разд. 7.2.1) этого преобразования, определенной относительно базиса $e_1, \dots, e_n$, т.е.

$$\mathcal{A}(s) = \lambda \cdot s \Rightarrow As = \lambda \cdot s,$$

где $s = s_1 e_1 + \dots + s_n e_n$, $s = (s_1 \ \dots \ s_n)^T$. Обратное утверждение справедливо при дополнительных условиях: если столбец $s = (s_1 \ \dots \ s_n)^T$ и число λ являются собственным вектором и собственным значением матрицы A , причем числа $s_1, \dots, s_n, \lambda$ принадлежат тому же числовому полю, над которым определено линейное пространство V , то вектор $s = s_1 e_1 + \dots + s_n e_n$ и число λ являются собственным вектором и собственным значением линейного преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ с матрицей A в базисе $e_1, \dots, e_n$.

В самом деле, условие (9.5) в координатной форме имеет вид (9.6), что совпадает с определением (7.13) собственного вектора матрицы. Наоборот, из равенства (9.6) следует равенство (9.5) при условии, что векторы $s = s_1 e_1 + \dots + s_n e_n$ и $\lambda \cdot s$ определены, т.е. числа $s_1, \dots, s_n, \lambda$ принадлежат тому же числовому полю, над которым определено линейное пространство.

Напомним, что нахождение собственных значений матрицы сводится к решению ее характеристического уравнения $\Delta_A(\lambda) = 0$, где $\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ — характеристический многочлен матрицы A . Для линейного преобразования введем аналогичные понятия.

Характеристическим многочленом линейного преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ n -мерного линейного пространства называется характеристиче-

ский многочлен $\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ матрицы A этого преобразования, найденной относительно любого базиса пространства V .

Уравнение $\Delta_A(\lambda) = 0$ называется *характеристическим уравнением линейного преобразования*.

Преобразование $A - \lambda E$ называется *характеристическим* для линейного преобразования $A: V \rightarrow V$.

Замечания 9.4.

1. *Характеристический многочлен линейного преобразования не зависит от базиса, в котором найдена матрица преобразования.*

В самом деле, матрицы $A_{(e)}$ и $A_{(f)}$ линейного преобразования A в базисах $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ и $(f) = (f_1, \dots, f_n)$ являются, согласно (9.4), подобными: $A_{(f)} = S^{-1} A_{(e)} S$, где S – матрица перехода от базиса (e) к базису (f) . Как показано в разд. 7.2.3, характеристические многочлены подобных матриц совпадают (см. свойство 3). Поэтому для характеристического многочлена преобразования A можно использовать обозначение $\Delta_A(\lambda)$, не указывая матрицу этого преобразования.

2. Из теоремы 9.3 следует, что любой комплексный (действительный, рациональный) корень характеристического уравнения является собственным значением линейного преобразования $A: V \rightarrow V$ линейного пространства V , определенного над полем комплексных (действительных, рациональных) чисел.

3. Из теоремы 9.3 следует, что любое линейное преобразование комплексного линейного пространства имеет одномерное инвариантное подпространство, так как это преобразование имеет собственное значение (см. п.2), а следовательно, и собственные векторы. Таким подпространством является, например, линейная оболочка любого собственного вектора. У преобразования вещественного линейного пространства одномерных инвариантных подпространств может и не быть, если все корни характеристического уравнения комплексные (но не действительные).

Теорема 9.4 (об инвариантных подпространствах линейного преобразования вещественного пространства). *У всякого линейного преобразования вещественного линейного пространства существует одномерное или двумерное инвариантное подпространство.*

Действительно, составим матрицу A линейного преобразования $A: V \rightarrow V$ n -мерного вещественного линейного пространства V в произвольном базисе $e_1, \dots, e_n$. Элементы этой матрицы – действительные числа. Следовательно, характеристический многочлен $\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ – это многочлен степени n с действительными коэффициентами. Согласно следствиям 3, 4 основной теоремы алгебры (см. разд. В.4), такой многочлен мо-

жет иметь действительные корни и пары комплексных сопряженных корней.

Если $\lambda = \lambda$ — действительный корень характеристического уравнения, то и соответствующий собственный вектор $s = (s_1 \dots s_n)^T$ матрицы A также действительный. Поэтому он определяет собственный вектор $s = s_1 e_1 + \dots + s_n e_n$ линейного преобразования (см. теорему 9.3). В этом случае существует одномерное инвариантное относительно A подпространство $\text{Lin}(s)$ (см. геометрический смысл собственных векторов).

Если $\lambda = \alpha \pm \beta i$ — пара комплексных сопряженных корней ($\beta \neq 0$), то собственный вектор $s \neq 0$ матрицы A также с комплексными элементами: $s = (x_1 + y_1 i \dots x_n + y_n i)^T$. Его можно представить в виде $s = x + yi$, где x, y — действительные столбцы. Равенство (9.6) при этом будет иметь вид

$$A \cdot (x + yi) = (\alpha + \beta i) \cdot (x + yi).$$

Выделяя действительную и мнимую части, получаем систему

$$\begin{cases} Ax = \alpha x - \beta y, \\ Ay = \beta x + \alpha y. \end{cases} \quad (9.7)$$

Покажем, что столбцы x и y линейно независимы. Рассмотрим два случая. Если $x = 0$, то из первого уравнения (9.7) следует, что $y = 0$, так как $\beta \neq 0$. Тогда $s = 0$, что противоречит условию $s \neq 0$. Предположим, что $x \neq 0$ и столбцы x и y пропорциональны, т.е. существует такое действительное число γ , что $y = \gamma x$. Тогда из системы (9.7) получаем

$$\begin{cases} Ax = (\alpha - \beta \gamma) x, \\ \gamma Ax = (\beta + \alpha \gamma) x. \end{cases}$$

Прибавляя ко второму уравнению первое, умноженное на $(-\gamma)$, приходим к равенству $[(\beta + \alpha \gamma) - \gamma(\alpha - \beta \gamma)]x = 0$. Так как $x \neq 0$, то выражение в квадратных скобках равно нулю, т.е. $(\beta + \alpha \gamma) - \gamma(\alpha - \beta \gamma) = \beta(1 + \gamma^2) = 0$. Поскольку $\beta \neq 0$, то $\gamma^2 = -1$. Этого не может быть, так как γ — действительное число. Получили противоречие. Таким образом, столбцы x и y линейно независимы.

Рассмотрим подпространство $\text{Lin}(x, y)$, где $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$, $y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$. Это подпространство двумерное, так как векторы x, y линейно независимы (как показано выше, их координатные столбцы x, y линейно независимы). Из (9.7) следует, что

$$\begin{cases} A(x) = \alpha x - \beta y, \\ A(y) = \beta x + \alpha y, \end{cases}$$

т.е. образ любого вектора, принадлежащего $Lin(x, y)$, также принадлежит $Lin(x, y)$. Следовательно, $Lin(x, y)$ – двумерное подпространство, инвариантное относительно преобразования $\mathcal{A}$, что и требовалось доказать.

НАХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ И СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Для нахождения собственных векторов и собственных значений линейного преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ вещественного линейного пространства V следует выполнить следующие действия.

1. Выбрать произвольный базис $e_1, \dots, e_n$ линейного пространства V и найти в этом базисе матрицу A преобразования $\mathcal{A}$.

2. Составить характеристический многочлен преобразования $\mathcal{A}$:

$$\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda) = \det(A - \lambda E).$$

3. Найти все различные действительные корни $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ характеристического уравнения $\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda) = 0$. Комплексные (но не действительные) корни характеристического уравнения следует отбросить (см. п.2. замечаний 9.4).

4. Для корня $\lambda = \lambda_1$ найти фундаментальную систему $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-r}$ решений однородной системы уравнений

$$(A - \lambda_1 E)x = 0,$$

где $r = \text{rg}(A - \lambda_1 E)$. Для этого можно использовать либо алгоритм решения однородной системы (см. разд. 5.5), либо один из способов нахождения фундаментальной матрицы (см. п.3 замечаний 5.3, п.1 замечаний 5.5).

5. Записать линейно независимые собственные векторы преобразования $\mathcal{A}$, отвечающие собственному значению λ_1 :

$$s_1 = \varphi_{11}e_1 + \dots + \varphi_{n1}e_n,$$

$$s_2 = \varphi_{12}e_1 + \dots + \varphi_{n2}e_n,$$

$$\vdots$$

$$s_{n-r} = \varphi_{1n-r}e_1 + \dots + \varphi_{nn-r}e_n.$$

Для нахождения совокупности всех собственных векторов, отвечающих собственному значению λ_1 , образовать ненулевые линейные комбинации

$$s = C_1 s_1 + C_2 s_2 + \dots + C_{n-r} s_{n-r},$$

где $C_1, \dots, C_{n-r}$ – произвольные постоянные, не равные нулю одновременно.

Повторить п.4, 5 для остальных собственных значений $\lambda_2, \dots, \lambda_k$.

Для нахождения собственных векторов линейного преобразования комплексного линейного пространства нужно в п.3 определить все корни

характеристического уравнения и, не отбрасывая комплексные корни, заполнить для них п.4, 5.

9.4.2. Примеры собственных векторов

1. Для нулевого преобразования $0:V \rightarrow V$ любой ненулевой вектор $s \in V$ является собственным, соответствующим нулевому собственному значению $\lambda = 0$, так как $0(s) = 0 \cdot s \quad \forall s \in V$.

2. Для тождественного преобразования $\mathcal{E}:V \rightarrow V$ любой ненулевой вектор $s \in V$ является собственным, соответствующим единичному собственному значению $\lambda = 1$, так как $\mathcal{E}(s) = 1 \cdot s \quad \forall s \in V$.

3. Для центральной симметрии $Z_o:V \rightarrow V$ любой ненулевой вектор $s \in V$ является собственным, соответствующим собственному значению $\lambda = -1$, так как $Z_o(s) = (-1) \cdot s \quad \forall s \in V$.

4. Для гомотетии $\mathcal{H}_\lambda:V \rightarrow V$ любой ненулевой вектор $s \in V$ является собственным, соответствующим собственному значению λ (коэффициенту гомотетии), так как $\mathcal{H}_\lambda(s) = \lambda \cdot s \quad \forall s \in V$.

5. Для поворота $R_\varphi:V_2 \rightarrow V_2$ плоскости (при $\varphi \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$) собственных векторов нет, так как при повороте на угол, не кратный π , образ каждого ненулевого вектора неколлинеарен прообразу. Здесь рассматривается поворот вещественной плоскости, т.е. двумерного векторного пространства над полем действительных чисел.

6. Для оператора дифференцирования $\mathcal{D}:P_n(R) \rightarrow P_n(R)$ любой ненулевой многочлен нулевой степени (не равный тождественно нулю) является собственным вектором, соответствующим нулевому собственному значению $\lambda = 0$, так как $\mathcal{D}(s(x)) = 0 \cdot s(x) \quad \forall s(x) \equiv \text{const}$. Любой многочлен ненулевой степени не является собственным вектором, так как многочлен не пропорционален своей производной: $\mathcal{D}(s(x)) = s'(x) \neq \lambda \cdot s(x)$, поскольку они имеют разные степени.

7. Рассмотрим оператор $\Pi_{L_1}:V \rightarrow V$ проектирования на подпространство L_1 параллельно подпространству L_2 . Здесь $V = L_1 \oplus L_2$, $\Pi_{L_1}(v_1 + v_2) = v_1$ для $v = v_1 + v_2, v_1 \in L_1, v_2 \in L_2$. Для этого оператора любой ненулевой вектор $v_1 \in L_1$ является собственным, соответствующим собственному значению $\lambda = 1$, так как $\Pi_{L_1}(v_1) = 1 \cdot v_1$, а любой ненулевой вектор $v_2 \in L_2$ является собственным, соответствующим собственному значению $\lambda = 0$, так как $\Pi_{L_2}(v_2) = 0 \cdot v_2$. Другие векторы не являются собственными,

так как равенство $\Pi_{L_1}(v_1 + v_2) = v_1 = \lambda(v_1 + v_2)$ возможно либо при $v_1 = 0$, либо при $v_2 = 0$.

8. Рассмотрим оператор $Z_{L_1}: V \rightarrow V$ отражения в подпространстве L_1 параллельно подпространству L_2 . Здесь $V = L_1 \oplus L_2$, $Z_{L_1}(v_1 + v_2) = v_1 - v_2$ для $v = v_1 + v_2$, $v_1 \in L_1$, $v_2 \in L_2$. Для этого оператора любой ненулевой вектор $v_1 \in L_1$ является собственным, соответствующим собственному значению $\lambda = 1$, так как $Z_{L_1}(v_1) = 1 \cdot v_1$, а любой ненулевой вектор $v_2 \in L_2$ является собственным, соответствующим собственному значению $\lambda = -1$, так как $Z_{L_1}(v_2) = (-1) \cdot v_2$. Другие векторы не являются собственными, так как равенство $Z_{L_1}(v_1 + v_2) = v_1 - v_2 = \lambda(v_1 + v_2)$ возможно либо при $v_1 = 0$, либо при $v_2 = 0$.

9. В пространстве V_3 радиус-векторов пространства, отложенных от фиксированной точки O , рассмотрим поворот на угол $\varphi \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, вокруг оси l , заданной радиус-вектором $\bar{l}$. Любой ненулевой вектор, коллинеарный вектору $\bar{l}$, является собственным, отвечающим собственному значению $\lambda = 1$. Других собственных векторов у этого преобразования нет.

Пример 9.1. Найти собственные значения и собственные векторы оператора дифференцирования $\mathcal{D}: T_1 \rightarrow T_1$ (см. п.6 в разд. 9.2.1), преобразующего пространство тригонометрических многочленов (частоты $\omega = 1$):

- а) с действительными коэффициентами $T_1 = T_1(R) = \text{Lin}(\sin t, \cos t)$;
- б) с комплексными коэффициентами $T_1 = T_1(C) = \text{Lin}(\sin t, \cos t)$.

□ 1. Выберем стандартный базис $e_1(t) = \sin t$, $e_2(t) = \cos t$ и составим в этом базисе матрицу D оператора $\mathcal{D}$:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Составим характеристический многочлен преобразования $\mathcal{D}$

$$\Delta_D(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1.$$

3. Характеристическое уравнение $\lambda^2 + 1 = 0$ имеет комплексные сопряженные корни $\lambda_1 = i$, $\lambda_2 = -i$. Действительных корней нет, поэтому преобразование $\mathcal{D}$ вещественного пространства $T_1(R)$ (случай (а)) не имеет собственных значений, а следовательно, и собственных векторов. Преобразование $\mathcal{D}$ комплексного пространства $T_1(C)$ (случай (б)) имеет комплексные собственные значения λ_1, λ_2 .

4¹. Для корня $\lambda_1 = i$ находим фундаментальную систему φ_1 решений однородной системы уравнений $(D - \lambda_1 E)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Приведем матрицу системы к ступенчатому виду, умножая первое уравнение на i и вычитая его из второго уравнения:

$$\begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 1 & -i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Выражаем базисную переменную x_1 через свободную: $x_1 = ix_2$. Полагая $x_2 = 1$, получаем $x_1 = i$, т.е. $\varphi_1 = (i \ 1)^T$.

5¹. Записываем собственный вектор, отвечающий собственному значению $\lambda_1 = i$: $s_1(t) = i \cdot \sin t + 1 \cdot \cos t$. Совокупность всех собственных векторов, отвечающих собственному значению $\lambda_1 = i$, образуют ненулевые функции, пропорциональные $s_1(t)$.

4². Для корня $\lambda_2 = -i$ аналогично находим фундаментальную систему (состоящую из одного вектора) $\varphi_2 = (-i \ 1)^T$ решений однородной системы уравнений $(D - \lambda_2 E)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

5². Записываем собственный вектор, отвечающий собственному значению $\lambda_2 = -i$: $s_2(t) = -i \cdot \sin t + 1 \cdot \cos t$. Совокупность всех собственных векторов, отвечающих собственному значению $\lambda_2 = -i$, образуют ненулевые функции, пропорциональные $s_2(t)$. ■

9.4.3. Свойства собственных векторов

1. Собственные векторы линейного преобразования, принадлежащие различным собственным значениям, линейно независимы.

Аналогичное утверждение было доказано для собственных векторов матрицы (см. свойство 1 в разд. 7.2.1).

2. Все собственные векторы линейного преобразования $A: V \rightarrow V$, принадлежащие одному собственному значению, совместно с нулевым вектором образуют линейное подпространство, инвариантное относительно

преобразования $\mathcal{A}$. Такое линейное подпространство называется *собственным* для преобразования $\mathcal{A}$.

В самом деле, условие (9.5) можно записать в виде $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})(s) = 0$, где $\mathcal{E}: V \rightarrow V$ – тождественное преобразование. Множество векторов s , удовлетворяющих последнему равенству, составляет ядро линейного преобразования $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})$, т.е. является линейным подпространством $\text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E}) \triangleleft V$ (собственное подпространство, отвечающее собственному значению λ). Покажем, что это подпространство инвариантно относительно преобразования $\mathcal{A}$. Действительно, любой вектор $s \in \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})$ в силу равенств $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})(s) = 0 \Leftrightarrow \mathcal{A}(s) = \lambda \cdot s$ отображается в коллинеарный ему вектор $\lambda \cdot s$, также принадлежащий $\text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})$.

3. Для собственного значения λ линейного преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ существует цепочка инвариантных подпространств

$$\{0\} \triangleleft K_\lambda^1 \triangleleft K_\lambda^2 \triangleleft \dots \triangleleft K_\lambda^m \triangleleft V, \quad (9.8)$$

где $K_\lambda^1 = \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})$, $K_\lambda^2 = \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})^2, \dots, K_\lambda^m = \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})^m$; m – некоторое натуральное число ($m \leq n = \dim V$).

Все перечисленные в цепочке (9.8) множества K_λ^k , $k = 1, \dots, m$, являются линейными подпространствами по свойству ядра линейного преобразования. Каждое из подпространств K_λ^k инвариантно относительно преобразования $\mathcal{A}$, поскольку для любого вектора $v \in K_\lambda^k$ его образ $w = \mathcal{A}(v) \in K_\lambda^k$, так как в силу перестановочности многочленов от одного и того же линейного преобразования (см. п.2 замечаний 9.3)

$$(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})^k(w) = (\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})^k \mathcal{A}(v) = \mathcal{A}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})^k(v) = \mathcal{A}(0) = 0,$$

так как $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})^k(v) = 0 \quad \forall v \in K_\lambda^k$ согласно определению ядра.

Докажем включение $K_\lambda^1 \triangleleft K_\lambda^2$. Если $v \in K_\lambda^1$, то $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})(v) = 0$, при этом очевидно, что $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E}) \cdot (\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})(v) = (\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})(0) = 0$, т.е. $v \in K_\lambda^2$. Остальные включения доказываются аналогично.

Из цепочки (9.8) "расширяющихся" подпространств следует, что их размерности не убывают

$$0 \leq \dim K_\lambda^1 \leq \dim K_\lambda^2 \leq \dots \leq \dim K_\lambda^m \leq \dim V,$$

поэтому в силу конечномерности пространства V существует такое m , что $\dim K_\lambda^m = \dim K_\lambda^{m+1}$, т.е. $K_\lambda^m = K_\lambda^{m+1}$. Покажем, что дальнейшего "увеличения" подпространств нет, т.е. $K_\lambda^m = K_\lambda^{m+1} = \dots = K_\lambda^{m+k}$ для любого натурального k . Предположим противное. Пусть $K_\lambda^m = K_\lambda^{m+1}$ и для некоторого $k > 1$

пространства не совпадают: $K_{\lambda}^{m+k} \neq K_{\lambda}^{m+k+1}$, т.е. существует вектор $v \in K_{\lambda}^{m+k+1}$, который не принадлежит пространству K_{λ}^{m+k} . Обозначим $w = (A - \lambda \cdot E)^k(v)$. Тогда, с одной стороны, $w \in K_{\lambda}^{m+1}$, так как $(A - \lambda \cdot E)^{m+1}(w) = (A - \lambda \cdot E)^{m+k+1}(v) = 0$, поскольку $v \in K_{\lambda}^{m+k+1}$. С другой стороны, $w \notin K_{\lambda}^m$, так как $(A - \lambda \cdot E)^m(w) = (A - \lambda \cdot E)^{m+k}(v) \neq 0$, поскольку $v \notin K_{\lambda}^{m+k}$. Следовательно, $w \in K_{\lambda}^{m+1}$ и $w \notin K_{\lambda}^m$ одновременно, что противоречит предположению $K_{\lambda}^m = K_{\lambda}^{m+1}$.

Таким образом, в цепочке (9.8) размерности пространств K_{λ}^k , $k = 1, \dots, m$, возрастают. Поэтому $m \leq n = \dim V$.

Корневым подпространством линейного преобразования A для собственного значения λ называется линейное подпространство $K_{\lambda}^m = \text{Ker} (A - \lambda \cdot E)^m$ с наименьшим натуральным показателем m , для которого $K_{\lambda}^m = K_{\lambda}^{m+1}$.

4. Если λ — собственное значение линейного преобразования $A: V \rightarrow V$, то пространство V можно представить в виде прямой суммы $V = K_{\lambda}^m \oplus L$, где K_{λ}^m — корневое подпространство, а $L = \text{Im} (A - \lambda \cdot E)^m$ — инвариантное относительно A подпространство, в котором нет собственных векторов, принадлежащих собственному значению λ .

В самом деле, покажем, что пересечение этих подпространств есть нулевой вектор: $K_{\lambda}^m \cap L = \{0\}$. Выберем вектор $w \in K_{\lambda}^m \cap L$. Так как вектор $w \in L$, то существует такой вектор $v \in V$, что $w = (A - \lambda E)^m(v)$. Поскольку $w \in K_{\lambda}^m$, то $(A - \lambda E)^m(w) = 0$. Тогда $(A - \lambda E)^{2m}(v) = (A - \lambda E)^m(w) = 0$. Следовательно, вектор $v \in K_{\lambda}^{2m}$, но $K_{\lambda}^{2m} = K_{\lambda}^m$, так как K_{λ}^m — корневое подпространство. Значит, $v \in K_{\lambda}^m \Rightarrow w = (A - \lambda E)^m(v) = 0$, т.е. $K_{\lambda}^m \cap L = \{0\}$. По теореме 9.1 о размерности ядра и образа получаем, что $\dim K_{\lambda}^m + \dim L = \dim V$. Следовательно, пространство V можно представить в виде прямой суммы подпространств $V = K_{\lambda}^m \oplus L$ (см. признаки прямых сумм подпространств в разд.8.6.4).

Докажем, что в L нет собственных векторов, принадлежащих собственному значению λ . Действительно, пусть s — собственный вектор, соответствующий собственному значению λ . Тогда $s \in K_{\lambda}^1$ и в силу (9.8) $s \in K_{\lambda}^m$. Подпространство L имеет с K_{λ}^m только один общий вектор (нуле-

вой). Поэтому $s \notin L$, так как $s \neq 0$. Инвариантность подпространства L следует из перестановочности операторов $\mathcal{A}$ и $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})^m$ (см. п.2 замечаний 9.3). В самом деле, для любого вектора $w \in L$ существует прообраз $v \in V : w = (\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})^m(v)$. Поэтому в силу перестановочности операторов

$$\mathcal{A}(w) = \mathcal{A}(\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})^m(v) = (\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})^m \mathcal{A}(v) \in L,$$

поскольку $\mathcal{A}(v) \in V$ и $L = \text{Im}(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^m$. Таким образом, инвариантность подпространства L доказана, так как $\mathcal{A}(w) \in L \quad \forall w \in L$.

Теорема 9.5 (о разложении пространства в сумму корневых подпространств). *Если все различные корни $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ характеристического уравнения линейного преобразования $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ являются его собственными значениями, то пространство V можно разложить в прямую сумму инвариантных (корневых) подпространств:*

$$V = K_{\lambda_1}^{m_1} \oplus \dots \oplus K_{\lambda_k}^{m_k}, \quad (9.9)$$

где $K_{\lambda_i}^{m_i} = \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda_i \cdot \mathcal{E})^{m_i}$ – корневое подпространство, соответствующее собственному значению λ_i , $i = 1, \dots, k$.

В самом деле, по свойству 4 можно "отщепить" корневое подпространство $K_{\lambda_1}^{m_1}$, т.е. представить пространство V в виде прямой суммы инвариантных подпространств $V = K_{\lambda_1}^{m_1} \oplus L_1$, причем в L_1 нет собственных векторов, принадлежащих собственному значению λ_1 . В пространстве L_1 определено сужение $\mathcal{A}_{L_1} : L_1 \rightarrow L_1$ преобразования $\mathcal{A}$. Применяя свойство 4 к сужению $\mathcal{A}_{L_1} : L_1 \rightarrow L_1$, аналогичным образом можно "отщепить" корневое подпространство $K_{\lambda_2}^{m_2}$, т.е. представить пространство L_1 в виде прямой суммы инвариантных подпространств: $L_1 = K_{\lambda_2}^{m_2} \oplus L_2$. Этот процесс следует продолжить до тех пор, пока не исчерпаются все корни характеристического уравнения.

Следствие. *Если все различные корни $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ характеристического уравнения линейного преобразования $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ являются его собственными значениями, то существует базис пространства V , в котором матрица A линейного преобразования имеет блочно-диагональный вид*

$$A = \text{diag}(A_1, \dots, A_k),$$

где $A_1, \dots, A_k$ – матрицы сужений $\mathcal{A}_{K_{\lambda_i}^{m_i}} : K_{\lambda_i}^{m_i} \rightarrow K_{\lambda_i}^{m_i}$, $i = 1, \dots, k$, преобразования $\mathcal{A}$ на корневые подпространства.

Согласно следствию из теоремы 9.2, такой базис можно получить, записывая последовательно базисы корневых подпространств (9.9).

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КРАТНОСТИ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Алгебраической кратностью собственного значения λ_1 линейного преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ называется кратность корня $\lambda = \lambda_1$ характеристического многочлена $\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda)$ (или, что то же самое, кратность корня характеристического уравнения $\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda) = 0$).

Геометрической кратностью собственного значения λ_1 линейного преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ называется размерность собственного подпространства $K_{\lambda_1}^1 = \text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda_1 \cdot \mathcal{E})$, соответствующего этому собственному значению.

Теорема 9.6 (о кратностях собственных значений). *Геометрическая кратность собственного значения не превосходит его алгебраической кратности.*

Представим пространство V в виде прямой суммы $V = K_{\lambda_1}^{m_1} \oplus L$ (см. свойство 4) и обозначим $r = \dim K_{\lambda_1}^{m_1}$. Выбрав базис пространства $K_{\lambda_1}^{m_1}$, дополним его до базиса всего пространства. В этом базисе, согласно следствию теоремы 9.5, матрица A преобразования $\mathcal{A}$ будет иметь блочно-диагональный вид $A = \text{diag}(A_1, A_2)$, где квадратная матрица A_1 порядка r является матрицей сужения $\mathcal{A}_{K_{\lambda_1}^{m_1}}$ преобразования $\mathcal{A}$ на подпространство

$K_{\lambda_1}^{m_1}$, а матрица A_2 является матрицей сужения $\mathcal{A}_L$. Характеристический многочлен матрицы A имеет вид (см. определитель блочно-диагональной матрицы в разд. 2.3.4)

$$\det(A - \lambda E) = \det(A_1 - \lambda E) \cdot \det(A_2 - \lambda E) = p_1(\lambda) \cdot p_2(\lambda),$$

где $p_1(\lambda)$, $p_2(\lambda)$ — многочлены степеней r и $(n-r)$ соответственно. Так как сужение $\mathcal{A}_{K_{\lambda_1}^{m_1}}$ не имеет собственных значений, отличных от λ_1 , то

$p_1(\lambda) = (-1)^r (\lambda - \lambda_1)^r$, в силу того, что $p_1(\lambda_1) = 0$ и основной теоремы алгебры. Поскольку сужение $\mathcal{A}_L$ не имеет собственных векторов, принадлежащих собственному значению λ_1 , то $p_2(\lambda_1) \neq 0$. Следовательно, r — алгебраическая кратность собственного значения λ_1 . Тогда утверждение теоремы следует из включения (9.8): $\dim K_{\lambda_1}^1 \leq \dim K_{\lambda_1}^{m_1}$, так как $K_{\lambda_1}^1 \subset K_{\lambda_1}^{m_1}$.

9.5. КАНОНИЧЕСКИЙ ВИД ЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Матрица линейного преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ n -мерного линейного пространства определяется относительно его базиса. Выбирая разные базисы, получаем разные матрицы одного и того же преобразования. Поэтому возникает задача *приведения линейного преобразования к каноническому виду*: требуется найти такой базис пространства V , в котором матрица преобразования имеет наиболее простой вид. Упрощение матрицы преобразования позволяет выяснить его структуру, представить в виде композиции простых преобразований. Например, если в некотором базисе матрица преобразования оказывается диагональной, то с геометрической точки зрения это преобразование сводится к гомотетиям вдоль каждого из направлений базисных векторов. Кроме того, приведение преобразований к каноническому виду позволяет сравнивать различные преобразования. Все преобразования, которые имеют одинаковый канонический вид, эквивалентны, так как обладают одинаковыми свойствами.

В разд. 7.2.2 и 7.3 была рассмотрены задачи приведения матрицы к диагональному виду и к жордановой нормальной форме при помощи преобразования подобия. В этом разделе аналогичные задачи рассматриваются для линейного преобразования.

9.5.1. Приведение линейного преобразования к диагональному виду

Говорят, что линейное преобразование $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ n -мерного линейного пространства V *приводится к диагональному виду*, если существует базис, в котором матрица A преобразования диагональная, т.е. $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, где $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — некоторые числа, среди которых могут быть равные. Если преобразование $\mathcal{A}$ приводится к диагональному виду, то оно называется *диагонализуемым*.

В разделе 7.2.2 было сформулировано необходимое и достаточное условие приводимости матрицы к диагональному виду. Переформулируем это условие для линейного преобразования: *линейное преобразование $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ приводится к диагональному виду тогда и только тогда, когда в пространстве V существует базис из собственных векторов*.

Действительно, предположим, что в базисе $s_1, \dots, s_n$ матрица преобразования имеет диагональный вид $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$. Найдем

образ $\mathcal{A}(s_1)$. Умножая матрицу A на координатный столбец $s_1 = (1 \ 0 \ \dots \ 0)^T$ базисного вектора $s_1 = 1 \cdot s_1 + 0 \cdot s_2 + \dots + 0 \cdot s_n$, получаем

$As_1 = \lambda_1 s_1$. Значит, $\mathcal{A}(s_1) = \lambda_1 s_1$, т.е. вектор s_1 является собственным, а преобразование $\mathcal{A}$ действует в подпространстве $\text{Lin}(s_1)$ как гомотетия (с коэффициентом λ_1). Аналогичный вывод можно сделать и про другие базисные векторы. Следовательно, базис пространства состоит из собственных векторов $s_1, \dots, s_n$. Необходимость доказана. Достаточность доказывается путем приведения тех же рассуждений, но в обратном порядке.

Критерий диагонализуемости линейного преобразования можно сформулировать иначе.

Теорема 9.7 (о диагонализуемости линейного преобразования). *Для того чтобы линейное преобразование приводилось к диагональному виду, необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического многочлена являлись собственными значениями преобразования и геометрическая кратность каждого собственного значения была равна его алгебраической кратности.*

Достаточность следует из теорем 9.5 и 9.6. Действительно, если для каждого из различных собственных значений $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ геометрическая кратность равна алгебраической кратности, то $\dim K_{\lambda_i}^1 = \dim K_{\lambda_i}^{m_i}$, т.е.

$K_{\lambda_i}^1 = K_{\lambda_i}^{m_i}$ для всех $i = 1, \dots, k$. Поэтому в равенстве (9.9) корневые подпространства можно заменить собственными:

$$V = K_{\lambda_1}^1 \oplus \dots \oplus K_{\lambda_k}^1.$$

Выбрав в каждом собственном подпространстве базис и объединив все эти базисы в единую систему, получим базис всего пространства, составленный из собственных векторов. Достаточность доказана. Необходимость доказывается путем приведения тех же рассуждений, но в обратном порядке.

В разд. 7.2.2 было доказано, что существование n линейно независимых собственных векторов необходимо и достаточно для диагонализуемости матрицы при помощи преобразования подобия (см. теорему 5.7). Теорема 9.7 дает более тонкое условие диагонализуемости матрицы линейного преобразования. В разд. 7.2.2 отмечалось также, что не всякую матрицу можно привести к диагональному виду при помощи преобразования подобия (см. пример 7.9). Аналогичный вывод справедлив и для линейного преобразования.

Следствие 1. *Если характеристическое уравнение линейного преобразования комплексного (вещественного) пространства имеет n попарно различных комплексных (действительных) корней (короче говоря, преобразование имеет простой спектр), то это преобразование приводится к диагональному виду.*

Действительно, в этом случае алгебраическая и геометрическая кратности каждого собственного значения равны единице.

Следствие 2. Если сумма размерностей всех собственных подпространств линейного преобразования $A: V \rightarrow V$ равна размерности линейного пространства V , то линейное преобразование приводится к диагональному виду.

Пример 9.2. Линейное преобразование $A: V \rightarrow V$ в базисе e_1, e_2, e_3

имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Привести это преобразование к диагональному виду, т.е. найти базис s_1, s_2, s_3 , в котором матрица преобразования имеет диагональный вид, и найти эту диагональную матрицу.

□ Задача сводится к нахождению собственных векторов и собственных значений преобразования. Применяем для их нахождения алгоритм, рассмотренный в разд. 9.4.1.

1. Выбираем базис e_1, e_2, e_3 , в котором задана матрица преобразования.

2–5. Собственные значения и собственные векторы этой матрицы, а также ее диагональный вид были найдены в примере 7.10:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3, \quad s_1 = (1 \ 0 \ -1)^T, \quad s_2 = (1 \ -1 \ 0)^T, \quad s_3 = (1 \ 1 \ 1)^T, \\ A_{(s)} = \text{diag}(0, 0, 3).$$

Осталось по координатным столбцам s_1, s_2, s_3 записать искомым базис

$$s_1 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + (-1) \cdot e_3 = e_1 - e_3; \quad s_2 = e_1 - e_2; \quad s_3 = e_1 + e_2 + e_3. \blacksquare$$

9.5.2. Приведение линейного преобразования к каноническому виду

Говорят, что линейное преобразование $A: V \rightarrow V$ n -мерного линейного пространства V **приводится к каноническому виду**, если существует базис, в котором матрица A преобразования имеет нормальную жорданову форму (см. разд. 7.3). Такой базис называется **жордановым**.

Напомним, что жордановой клеткой r -го порядка, соответствующей собственному значению λ , называют квадратную матрицу r -го порядка (7.35):

$$J_r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix}. \quad (9.10)$$

Жордановой матрицей называют блочно-диагональную матрицу вида (7.38):

$$J_A = \text{diag}\left(J_{r_1}(\lambda_1), \dots, J_{r_k}(\lambda_k)\right) = \begin{pmatrix} J_{r_1}(\lambda_1) & O & \dots & O \\ O & J_{r_2}(\lambda_2) & \dots & O \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ O & O & \dots & J_{r_k}(\lambda_k) \end{pmatrix}, \quad (9.11)$$

на диагонали которой стоят жордановы клетки (9.10), причем среди собственных значений $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ могут быть равные, порядки $r_1, \dots, r_k$ жордановых клеток (всех или некоторых) могут совпадать.

СУЩЕСТВОВАНИЕ И СТРУКТУРА ЖОРДАНОВА БАЗИСА

Пусть преобразование $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ имеет собственный вектор s , соответствующий собственному значению λ . Вектор $s^{(1)}$, удовлетворяющий условию $\mathcal{A}(s^{(1)}) = \lambda s^{(1)} + s$, называется *присоединенным вектором 1-го порядка*. Вектор $s^{(2)}$, удовлетворяющий условию $\mathcal{A}(s^{(2)}) = \lambda s^{(2)} + s^{(1)}$, называется *присоединенным вектором 2-го порядка* и т.д. Присоединенный вектор $s^{(p)}$ p -го порядка определяется соотношением $\mathcal{A}(s^{(p)}) = \lambda s^{(p)} + s^{(p-1)}$, где $s^{(p-1)}$ — присоединенный вектор $(p-1)$ -го порядка.

Определение присоединенных векторов можно записать эквивалентным образом, используя преобразование $\mathcal{B} = \mathcal{A} - \lambda \mathcal{E}$ (характеристическое преобразование для преобразования $\mathcal{A}$): вектор $s^{(p)}$ является присоединенным p -го порядка, если $\mathcal{B}^p(s^{(p)}) = s$, где s — собственный вектор преобразования $\mathcal{A}$.

Действительно, при $p=1$ из условия $\mathcal{B}(s^{(1)}) = s$ получаем $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})(s^{(1)}) = s$, т.е. $\mathcal{A}(s^{(1)}) = \lambda s^{(1)} + s$. При $p=2$ из условия $\mathcal{B}^2(s^{(2)}) = s$ имеем $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^2(s^{(2)}) = (\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})[(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})(s^{(2)})] = s$. Отсюда $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})(s^{(2)}) = s^{(1)}$, т.е. $\mathcal{A}(s^{(2)}) = \lambda s^{(2)} + s^{(1)}$ и т.д. Заметим, что присоединенный вектор $s^{(p)}$ p -го порядка по определению удовлетворяет одновременно двум условиям:

$$\mathcal{B}^p(s^{(p)}) \neq 0 \quad \text{и} \quad \mathcal{B}^{p+1}(s^{(p)}) = 0,$$

так как собственный вектор $s = \mathcal{B}^p(s^{(p)})$ ненулевой, а $\mathcal{B}^{p+1}(s^{(p)}) = \mathcal{B}(s) = (\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})(s) = 0$, поскольку $\mathcal{A}(s) = \lambda s$.

Необходимость рассмотрения присоединенных векторов объясняется следующим свойством: *жорданов базис состоит из собственных и присое-*

диненных векторов линейного преобразования, взятых в определенном порядке.

Предположим, что в базисе $e_1, e_2, \dots, e_n$ пространства V матрица A преобразования $A: V \rightarrow V$ имеет жорданову форму (9.11). Рассмотрим преобразование первых r_1 базисных векторов (r_1 – порядок первой жордановой клетки $J_{r_1}(\lambda_1)$ в (9.11)). Умножая координатный столбец $e_1 = (1 \ 0 \ \dots \ 0)^T$ базисного вектора e_1 на матрицу A с учетом (9.10), получаем $Ae_1 = \lambda_1 e_1$, т.е. $A(e_1) = \lambda_1 e_1$. Следовательно, вектор e_1 – собственный. Умножая матрицу A на координатный столбец $e_2 = (0 \ 1 \ \dots \ 0)^T$ базисного вектора e_2 , получаем $Ae_2 = \lambda_1 e_2 + e_1$, т.е. $A(e_2) = \lambda_1 e_2 + e_1$. Следовательно, e_2 – присоединенный вектор (1-го порядка). Аналогично заключаем, что векторы $e_3, \dots, e_{r_1}$ также присоединенные (от второго до $(r_1 - 1)$ -го порядков соответственно). Для других жордановых клеток выводы аналогичные.

Таким образом, жорданов базис составляют собственные и присоединенные векторы, взятые в следующем порядке (базисные векторы $e_1, e_2, \dots, e_n$ удобно обозначить иначе):

$$\underbrace{s_1, s_1^{(1)}, s_1^{(2)}, \dots, s_1^{(r_1-1)}}_{J_{r_1}(\lambda_1)}, \underbrace{s_2, s_2^{(1)}, s_2^{(2)}, \dots, s_2^{(r_2-1)}}_{J_{r_2}(\lambda_2)}, \dots, \underbrace{s_k, s_k^{(1)}, s_k^{(2)}, \dots, s_k^{(r_k-1)}}_{J_{r_k}(\lambda_k)}, \quad (9.12)$$

где $s_1, s_2, \dots, s_k$ – собственные векторы, а остальные векторы – соответственно присоединенные к ним, $r_1 + r_2 + \dots + r_k = n$. Каждой из k жордановых клеток в (9.11) отвечает одна группа векторов в (9.12). Количество собственных векторов в (9.12) равно количеству жордановых клеток в (9.11). Перестановке групп векторов в базисе (9.12) соответствует перестановка жордановых клеток в (9.11), при этом форма матрицы остается жордановой.

Докажем существование жорданова базиса для преобразования $A: V \rightarrow V$ n -мерного линейного пространства V при условии, что все корни характеристического уравнения являются собственными значениями преобразования A .

Сначала рассмотрим случай, когда преобразование A имеет единственное собственное значение λ . В этом случае в прямой сумме (9.9) имеется одно слагаемое $V = K_\lambda^m$ (см. теорему 9.5), а цепочка (9.8) инвариантных подпространств имеет вид

$$\{0\} \subset K_\lambda^1 \subset K_\lambda^2 \subset \dots \subset K_\lambda^m = V,$$

где $K_{\lambda}^p = \text{Ker} (\mathcal{A} - \lambda \cdot \mathcal{E})^p = \text{Ker } \mathcal{B}^p$, $p = 1, \dots, m$, а m — наименьшее натуральное число, при котором $K_{\lambda}^m = K_{\lambda}^{m+1}$. Здесь, как и ранее, $\mathcal{B} = \mathcal{A} - \lambda \mathcal{E}$ — характеристическое преобразование для преобразования $\mathcal{A}$.

Каждое подпространство K_{λ}^p , $p = 2, \dots, m$, состоит из собственных векторов (которые образуют собственное подпространство K_{λ}^1) и присоединенных векторов первого, второго и т.д. до $(p-1)$ -го порядка включительно. Действительно, присоединенный вектор $s^{(p-1)}$ определяется равенством $\mathcal{B}^{p-1}(s^{(p-1)}) = s$, где s — собственный вектор. Тогда $\mathcal{B}^p(s^{(p-1)}) = \mathcal{B}(s) = 0$, т.е. $s^{(p-1)} \in K_{\lambda}^p$.

Будем строить базис корневого подпространства K_{λ}^m следующим образом. Так как K_{λ}^{m-1} не совпадает с K_{λ}^m , то существует максимальная линейно независимая над подпространством $K_{\lambda}^{m-1} \triangleleft K_{\lambda}^m$ система $s_1^{(m-1)}, \dots, s_{k_m}^{(m-1)}$ присоединенных векторов $(m-1)$ -го порядка (которая дополняет любой базис подпространства K_{λ}^{m-1} до базиса подпространства K_{λ}^m , $k_m = \dim K_{\lambda}^m - \dim K_{\lambda}^{m-1}$). Напомним, что векторы $s_1^{(m-1)}, \dots, s_{k_m}^{(m-1)}$ называются линейно независимыми над подпространством $K_{\lambda}^{m-1} \triangleleft K_{\lambda}^m$, если любая нетривиальная линейная комбинация этих векторов не принадлежит K_{λ}^{m-1} (см. разд. 8.6.4).

Векторы $\mathcal{B}(s_1^{(m-1)}), \dots, \mathcal{B}(s_{k_m}^{(m-1)})$ являются присоединенными $(m-2)$ -го порядка, принадлежат K_{λ}^{m-1} и линейно независимы над подпространством $K_{\lambda}^{m-2} \triangleleft K_{\lambda}^{m-1}$ [42]. Дополним их присоединенными векторами $s_1^{(m-2)}, \dots, s_{k_{m-1}}^{(m-2)}$ $(m-2)$ -го порядка ($k_{m-1} = \dim K_{\lambda}^{m-1} - \dim K_{\lambda}^{m-2} - k_m$) до максимальной линейно независимой над подпространством $K_{\lambda}^{m-2} \triangleleft K_{\lambda}^{m-1}$ системы $\mathcal{B}(s_1^{(m-1)}), \dots, \mathcal{B}(s_{k_m}^{(m-1)}), s_1^{(m-2)}, \dots, s_{k_{m-1}}^{(m-2)}$. Применяя к этим векторам преобразование $\mathcal{B}$, получаем линейно независимые над подпространством $K_{\lambda}^{m-3} \triangleleft K_{\lambda}^{m-2}$ векторы $\mathcal{B}^2(s_1^{(m-1)}), \dots, \mathcal{B}^2(s_{k_m}^{(m-1)}), \mathcal{B}(s_1^{(m-2)}), \dots, \mathcal{B}(s_{k_{m-1}}^{(m-2)})$.

Дополняем их векторами $s_1^{(m-3)}, \dots, s_{k_{m-2}}^{(m-3)}$ до максимальной линейно независимой над подпространством $K_{\lambda}^{m-3} \triangleleft K_{\lambda}^{m-2}$ системы. Продолжая аналогично, приходим к следующей таблице базисов:

$$\begin{aligned}
& s_1^{(m-1)}, \dots, s_{k_m}^{(m-1)}; \\
& \mathcal{B}(s_1^{(m-1)}), \dots, \mathcal{B}(s_{k_m}^{(m-1)}); \quad s_1^{(m-2)}, \dots, s_{k_{m-1}}^{(m-2)}; \\
& \mathcal{B}^2(s_1^{(m-1)}), \dots, \mathcal{B}^2(s_{k_m}^{(m-1)}); \quad \mathcal{B}(s_1^{(m-2)}), \dots, \mathcal{B}(s_{k_{m-1}}^{(m-2)}); \quad s_1^{(m-3)}, \dots, s_{k_{m-2}}^{(m-3)}; \\
& \mathcal{B}^{m-2}(s_1^{(m-1)}), \dots, \mathcal{B}^{m-2}(s_{k_m}^{(m-1)}); \quad \mathcal{B}^{m-3}(s_1^{(m-2)}), \dots, \mathcal{B}^{m-3}(s_{k_{m-1}}^{(m-2)}); \dots; s_1^{(1)}, \dots, s_{k_2}^{(1)}. \\
& \mathcal{B}^{m-1}(s_1^{(m-1)}), \dots, \mathcal{B}^{m-1}(s_{k_m}^{(m-1)}); \quad \mathcal{B}^{m-2}(s_1^{(m-2)}), \dots, \mathcal{B}^{m-2}(s_{k_{m-1}}^{(m-2)}); \dots; \mathcal{B}(s_1^{(1)}), \dots, \mathcal{B}(s_{k_2}^{(1)}); s_1^{(0)}, \dots, s_{k_1}^{(0)}.
\end{aligned} \tag{9.13}$$

В таблице базисов (9.13) указаны следующие базисы:

в последней строке – базис собственного подпространства K_λ^1 ;

в двух последних строках – базис подпространства K_λ^2 и т.д.;

вся таблица – базис корневого подпространства K_λ^m .

По таблице (9.13) составим базис корневого подпространства. Записываем векторы, стоящие в первом столбце, один за другим снизу вверх, начиная с собственного вектора: $\mathcal{B}^{m-1}(s_1^{(m-1)}), \mathcal{B}^{m-2}(s_1^{(m-1)}), \dots, \mathcal{B}(s_1^{(m-1)}), s_1^{(m-1)}$. К ним приписываем в таком же порядке векторы, стоящие во втором столбце, и т.д. Получим жорданов базис корневого подпространства, состоящий из собственных и присоединенных векторов, взятых в определенном порядке, как это указано в (9.12). Все клетки жордановой формы (9.11) соответствуют собственному значению λ . Каждому из первых k_m столбцов таблицы (9.13) соответствует жорданова клетка m -го порядка, каждому из k_{m-1} следующих столбцов соответствует жорданова клетка $(m-1)$ -го порядка и т.д. Общее число жордановых клеток равно количеству собственных векторов в последней строке таблицы (9.13).

Таким образом, доказано существование жорданова базиса в случае единственного собственного значения.

Рассмотрим теперь случай, когда имеется несколько различных собственных значений $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. В этом случае по теореме 9.5 пространство разлагается в прямую сумму инвариантных (корневых) подпространств $V = K_{\lambda_1}^{m_1} \oplus \dots \oplus K_{\lambda_k}^{m_k}$. При объединении жордановых базисов корневых подпространств получаем жорданов базис всего пространства. Таким образом, справедливо следующее утверждение.

Теорема 9.8 (о приведении линейного преобразования к каноническому виду). Если все корни характеристического уравнения являются собственными значениями преобразования, то это преобразование приводится к каноническому виду, т.е. существует базис пространства, в котором матрица преобразования имеет жорданову форму.

Из теоремы следует, что любое линейное преобразование комплексного линейного пространства приводится к каноническому виду, а преобразование вещественного линейного пространства приводится к каноническому виду только тогда, когда все корни характеристического уравнения действительные.

Замечания 9.5.

1. По таблице (9.13) нетрудно выразить количество k_p жордановых клеток порядка p через ранги преобразований $r_p = \text{rg} (\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^p$, учитывая, что $\dim K_\lambda^p = n - r_p$. Количество k_m жордановых клеток порядка m равно количеству векторов $s_1^{(m-1)}, \dots, s_{k_m}^{(m-1)}$ в первой строке таблицы (9.13): $k_m = \dim K_\lambda^m - \dim K_\lambda^{m-1} = (n - r_m) - (n - r_{m-1}) = r_{m-1} - r_m$. Количество k_{m-1} жордановых клеток порядка $(m-1)$ равно количеству векторов $s_1^{(m-2)}, \dots, s_{k_{m-1}}^{(m-2)}$ во второй строке таблицы (9.13): $k_{m-1} = \dim K_\lambda^{m-1} - \dim K_\lambda^{m-2} - k_m = (n - r_{m-1}) - (n - r_{m-2}) - (r_{m-1} - r_m) = r_{m-2} - 2r_{m-1} + r_m$.

Продолжая вычисления аналогичным образом, получаем следующий результат: количество k_p жордановых клеток порядка p находится по формуле

$$k_p = r_{p-1} - 2r_p + r_{p+1}, \quad p = 1, \dots, m, \quad (9.14)$$

где $r_p = \text{rg} (\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^p$, $r_0 = n$; m — наименьшее натуральное число, при котором $r_{m+1} = r_m$.

2. Число m в (9.14) равно кратности корня λ минимального многочлена матрицы A линейного преобразования [10].

3. Из п.1 следует единственность жордановой формы матрицы линейного преобразования (с точностью до перестановок жордановых клеток), так как состав жордановых клеток (количество и порядки) полностью определяется по размерностям инвариантных подпространств (9.8), (9.9). От выбора базиса зависит расположение жордановых клеток на главной диагонали матрицы (9.11). Поэтому жордановы формы, отличающиеся перестановкой жордановых клеток, считаются одинаковыми.

МЕТОДИКА ПРИВЕДЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ К КАНОНИЧЕСКОМУ ВИДУ

Задача приведения линейного преобразования к каноническому виду формулируется следующим образом. Требуется найти базис n -мерного ли-

нейного пространства V , в котором матрица линейного преобразования $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ имеет жорданову форму J_A , т.е.

- найти жорданову форму J_A матрицы A преобразования (*первый этап*);
- найти жорданов базис (*второй этап*).

НАХОЖДЕНИЕ ЖОРДАНОВОЙ ФОРМЫ МАТРИЦЫ ЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Для нахождения жордановой формы J_A матрицы линейного преобразования нужно выполнить следующие действия.

1. Выбрать произвольный базис $e_1, \dots, e_n$ линейного пространства V и найти в этом базисе матрицу A преобразования $\mathcal{A}$.

2. Составить характеристический многочлен преобразования $\mathcal{A}$:

$$\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda) = \det(A - \lambda E).$$

3. Найти все различные корни $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ характеристического уравнения $\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda) = 0$ и их алгебраические кратности $n_1, \dots, n_k$.

4. Для корня $\lambda = \lambda_1$ кратности n_1 найти ранги матриц

$$r_p = \operatorname{rg} B^p, \quad p = 1, \dots, m_1,$$

где $B = A - \lambda_1 E$, а m_1 – наименьшее натуральное число ($m_1 \leq n_1$), при котором $r_{m_1+1} = r_{m_1}$. Ранг матрицы B^p можно найти одним из способов, рассмотренных в разд 3.3. Если в дальнейшем предполагается искать жорданов базис, то для нахождения ранга лучше использовать метод Гаусса (разд. 3.3.2), приводя матрицу B^p элементарными преобразованиями строк к модифицированному ступенчатому виду $(B^p)_{\text{ст}}$. Он получается в результате вычеркивания нулевых строк из матрицы ступенчатого вида (см. разд. 1.6.1).

5. Определить количество k_p жордановых клеток $J_p(\lambda_1)$ порядка p :

$$k_p = r_{p-1} - 2r_p + r_{p+1}, \quad p = 1, \dots, m_1,$$

где $r_0 = n$ (см. п.1 замечаний 9.5).

Повторить п.4, 5 для остальных собственных значений $\lambda_2, \dots, \lambda_k$.

6. Составить искомую матрицу J_A блочно-диагонального вида (9.11), располагая найденные жордановы клетки на главной диагонали.

НАХОЖДЕНИЕ ЖОРДАНОВА БАЗИСА

Пусть в базисе $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ линейного пространства V преобразование $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ имеет матрицу A . Требуется найти матрицу перехода S от

базиса (e) к жорданову базису $(s) = (s_1, \dots, s_n)$: $(s) = (e) \cdot S$ (см. разд. 8.4.3).

Предполагаем, что жорданова форма J_A матрицы A известна.

1. Для собственного значения λ_1 (алгебраической кратности n_1) найти характеристическую матрицу $B = A - \lambda_1 E$ и по жордановой форме J_A определить наибольший порядок m_1 жордановых клеток, соответствующих собственному значению λ_1 .

2. Привести матрицы B^p , $p = 1, \dots, m_1$, к модифицированному ступенчатому виду $(B^p)_{\text{кт}}$ (он получается в результате удаления нулевых строк из матрицы ступенчатого вида (см. разд. 1.6.1)).

3. Найти фундаментальную матрицу Φ_{m_1} однородной системы уравнений

$$(B^{m_1})_{\text{кт}} (B^{m_1-1})_{\text{кт}}^* x = 0$$

и составить матрицу $S^{(m_1-1)} = (B^{m_1-1})_{\text{кт}}^* \Phi_{m_1}$. Если B^{m_1} — нулевая матрица, то

$S^{(m_1-1)} = (B^{m_1-1})_{\text{кт}}^*$, так как в этом случае Φ_{m_1} — единичная матрица.

Вычислить матрицу $BS^{(m_1-1)}$, найти фундаментальную матрицу Φ_{m_1-1} однородной системы уравнений

$$\left(\frac{(B^{m_1-1})_{\text{кт}}}{(BS^{(m_1-1)})^*} \right) (B^{m_1-2})_{\text{кт}}^* x = 0$$

и составить матрицу $S^{(m_1-2)} = \left(BS^{(m_1-1)} \middle| (B^{m_1-2})_{\text{кт}}^* \Phi_{m_1-1} \right)$. Если однородная система не имеет фундаментальной матрицы (система имеет только тривиальное решение), то $S^{(m_1-2)} = BS^{(m_1-1)}$.

Вычислить матрицу $BS^{(m_1-2)}$, найти фундаментальную матрицу Φ_{m_1-2} однородной системы уравнений

$$\left(\frac{(B^{m_1-2})_{\text{кт}}}{(BS^{(m_1-2)})^*} \right) (B^{m_1-3})_{\text{кт}}^* x = 0$$

и составить матрицу $S^{(m_1-3)} = \left(BS^{(m_1-2)} \middle| (B^{m_1-3})_{\text{кт}}^* \Phi_{m_1-2} \right)$. Если фундаментальная матрица Φ_{m_1-2} не существует, то $S^{(m_1-3)} = BS^{(m_1-2)}$.

Продолжить аналогичным образом построение матриц $S^{(m_1-4)}, \dots, S^{(3)}, S^{(2)}$.

Вычислить матрицу $BS^{(2)}$, найти фундаментальную матрицу Φ_2 однородной системы уравнений

$$\left(\frac{(B^2)_{\text{ст}}}{(BS^{(2)})^*} \right) (B)_{\text{ст}}^* x = 0$$

и составить матрицу $S^{(1)} = \left(BS^{(2)} \middle| (B)_{\text{ст}}^* \Phi_2 \right)$. Если фундаментальная матрица Φ_2 не существует, то $S^{(1)} = BS^{(2)}$.

Вычислить матрицу $BS^{(1)}$, найти фундаментальную матрицу Φ_1 однородной системы уравнений

$$\left(\frac{(B)_{\text{ст}}}{(BS^{(1)})^*} \right) x = 0$$

и составить матрицу $S^{(0)} = \left(BS^{(1)} \middle| \Phi_1 \right)$. Если фундаментальная матрица Φ_1 не существует, то $S^{(0)} = BS^{(1)}$.

Если $m_1 = 1$, то $S^{(0)} = \Phi_1$, где Φ_1 — фундаментальная матрица однородной системы уравнений $(B)_{\text{ст}} x = 0$.

4. Из столбцов полученных матриц

$$\begin{aligned} S^{(0)} &= \left(B^{m_1-1} s_1^{(m_1-1)} \dots B^{m_1-1} s_{k_{m_1}}^{(m_1-1)} \middle| \dots \middle| B^2 s_1^{(2)} \dots B^2 s_{k_3}^{(2)} \middle| BS_1^{(1)} \dots BS_{k_2}^{(1)} \middle| s_1^{(0)} \dots s_{k_1}^{(0)} \right), \\ S^{(1)} &= \left(B^{m_1-2} s_1^{(m_1-1)} \dots B^{m_1-2} s_{k_{m_1}}^{(m_1-1)} \middle| \dots \middle| BS_1^{(2)} \dots BS_{k_3}^{(2)} \middle| s_1^{(1)} \dots s_{k_2}^{(1)} \right), \\ &\dots \\ S^{(m_1-2)} &= \left(BS_1^{(m_1-1)} \dots BS_{k_{m_1}}^{(m_1-1)} \middle| s_1^{(m_1-2)} \dots s_{k_{m_1-1}}^{(m_1-2)} \right), \\ S^{(m_1-1)} &= \left(s_1^{(m_1-1)}, \dots, s_{k_{m_1}}^{(m_1-1)} \right), \end{aligned} \tag{9.15}$$

составить первые n_1 столбцов искомой матрицы S , записывая первые столбцы матриц $S^{(0)}, S^{(1)}, \dots, S^{(m_1-2)}, S^{(m_1-1)}$, затем вторые столбцы этих матриц и т.д.

Выполнить п.1–4 для остальных собственных значений $\lambda_2, \dots, \lambda_k$, получая следующие $n_2, \dots, n_k$ столбцов искомой матрицы S соответственно (при этом m_1 заменяется на $m_2, \dots, m_k$).

Данный алгоритм использует метод нахождения относительных алгебраических дополнений, рассмотренный в разд. 8.6.5.

З а м е ч а н и я 9.6.

1. Для нахождения матрицы S перехода к жорданову базису можно использовать также способы, рассмотренные в разд. 7.3.3.

2. Вместо модифицированного ступенчатого вида $(B^p)_{\text{ст}}$ матрицы B^p , $p = 1, \dots, m_1$, можно использовать любую максимальную линейно независимую систему строк матрицы B^p .

3. Жорданов базис и, следовательно, матрица S , определяются неоднозначно.

4. Для вещественных матриц операция сопряжения, обозначенная звездочкой (*), соответствует операции транспонирования.

Пример 9.3. Линейное преобразование $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в базисе

e_1, e_2, e_3, e_4 имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -3 & 3 & -5 & 4 \\ 8 & -4 & 3 & -4 \\ 15 & -10 & 11 & -11 \end{pmatrix}$. Привести это преоб-

разование к каноническому виду, т.е. найти базис s_1, s_2, s_3, s_4 , в котором матрица преобразования имеет жорданову форму, и найти эту жорданову матрицу.

□ *Первый этап.* Найдем жорданову форму J_A матрицы преобразования.

1. Выбираем базис e_1, e_2, e_3, e_4 , в котором задана матрица преобразования ($n = \dim V = 4$).

2. Составляем характеристический многочлен преобразования $\mathcal{A}$

$$\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 & -1 \\ -3 & 3-\lambda & -5 & 4 \\ 8 & -4 & 3-\lambda & -4 \\ 15 & -10 & 11 & -11-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^4.$$

3. Находим корни характеристического уравнения $(\lambda + 1)^4 = 0$ и их алгебраические кратности: $\lambda_1 = -1$ – единственный корень кратности $n_1 = 4$.

4. Для корня $\lambda_1 = -1$ кратности $n_1 = 4$ находим ранги матриц $B = A - (-1) \cdot E = A + E$, B^2 , B^3 , B^4 . Выполняя элементарные преобразования над строками матриц, приводим матрицы к ступенчатому виду:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -5 & 4 \\ 8 & -4 & 4 & -4 \\ 15 & -10 & 11 & -10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -3 \\ 0 & 5 & -7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -5 & 4 \\ 8 & -4 & 4 & -4 \\ 15 & -10 & 11 & -10 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$B^3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -5 & 4 \\ 8 & -4 & 4 & -4 \\ 15 & -10 & 11 & -10 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O.$$

Отсюда $r_1 = \text{rg } B = 2$, $r_2 = \text{rg } B^2 = 1$, $r_3 = \text{rg } B^3 = 0$, $m_1 = 3$, так как $r_4 = 0 = r_3$.

5. Определяем количество k_1 жордановых клеток $J_1(-1)$ 1-го порядка: $k_1 = r_0 - 2r_1 + r_2 = 4 - 2 \cdot 2 + 1 = 1$, где $r_0 = n = 4$. Следовательно, в жордановой форме J_A имеется одна клетка $J_1(-1)$.

Определяем количество k_2 жордановых клеток $J_2(-1)$ 2-го порядка: $k_2 = r_1 - 2r_2 + r_3 = 2 - 2 \cdot 1 + 0 = 0$. Следовательно, в жордановой форме J_A нет клеток $J_2(-1)$.

Определяем количество k_3 жордановых клеток $J_3(-1)$ 3-го порядка: $k_3 = r_2 - 2r_3 + r_4 = 1 - 2 \cdot 0 + 0 = 1$. Следовательно, в жордановой форме J_A имеется одна клетка $J_3(-1)$.

6. Составляем искомую матрицу J_A блочно-диагонального вида (9.11), располагая найденные жордановы клетки на главной диагонали:

$$J_A = \text{diag}(J_3(-1), J_1(-1)) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right).$$

Второй этап. Найдем жорданов базис.

1. Для собственного значения $\lambda_1 = -1$ кратности $n_1 = 4$ по жордановой форме J_A определяем максимальный порядок $m_1 = 3$ жордановых клеток,

соответствующих собственному значению $\lambda_1 = -1$. Составляем матрицу $B = A - (-1) \cdot E$.

2. Приводим матрицы B , B^2 , B^3 к модифицированному ступенчатому виду (см. п.4 первого этапа)

$$(B)_{\text{ст}} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -3 \\ 0 & 5 & -7 & 5 \end{pmatrix}; \quad (B^2)_{\text{ст}} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^3 = O.$$

3. Так как матрица $B^3 = O$, то $S^{(2)} = (B^2)_{\text{ст}}^* = (2 \quad -1 \quad 1 \quad -1)^T$.

$$\text{Вычисляем } BS^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -5 & 4 \\ 8 & -4 & 4 & -4 \\ 15 & -10 & 11 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -19 \\ 28 \\ 61 \end{pmatrix}.$$

Находим фундаментальную матрицу Φ_2 однородной системы уравнений $\left(\frac{(B^2)_{\text{ст}}}{(BS^{(2)})^*} \right) (B)_{\text{ст}}^* x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -5 & 4 \\ 8 & -4 & 4 & -4 \\ 15 & -10 & 11 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 5 \\ 4 & -7 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 12 & -17 \\ -7 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0.$$

Поскольку определитель матрицы системы не равен нулю, система имеет только нулевое решение. Поэтому фундаментальная матрица не существует и, следовательно, $S^{(1)} = BS^{(2)} = (7 \quad -19 \quad 28 \quad 61)^T$.

$$\text{Вычисляем } BS^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -5 & 4 \\ 8 & -4 & 4 & -4 \\ 15 & -10 & 11 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ -19 \\ 28 \\ 61 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}, \text{ находим фун-}$$

даментальную матрицу Φ_1 однородной системы уравнений $\left(\frac{(B)_{\text{ст}}}{(BS^{(1)})^*} \right) x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -3 \\ 0 & 5 & -7 & 5 \\ 0 & 7 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 7 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Фундаментальная матрица содержит один столбец $\Phi_1 = (2 \ 7 \ 10 \ 7)^T$ (здесь вместо стандартного значения $x_4 = 1$ свободной переменной положили $x_4 = 7$ для получения целочисленных значений).

$$\text{Составляем матрицу } S^{(0)} = (BS^{(1)} | \Phi_1) = \left(\begin{array}{c|c} 0 & 2 \\ 7 & 7 \\ 0 & 10 \\ -7 & 7 \end{array} \right).$$

4. Из столбцов полученных матриц $S^{(0)}$, $S^{(1)}$, $S^{(2)}$ составляем искомую матрицу S :

$$S^{(0)} = \left(\begin{array}{c|c} 0 & 2 \\ 7 & 7 \\ 0 & 10 \\ -7 & 7 \end{array} \right), \quad S^{(1)} = \left(\begin{array}{c} 7 \\ -19 \\ 28 \\ 61 \end{array} \right), \quad S^{(2)} = \left(\begin{array}{c} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{array} \right) \Rightarrow S = \left(\begin{array}{cccc} 0 & 7 & 2 & 2 \\ 7 & -19 & -1 & 7 \\ 0 & 28 & 1 & 10 \\ -7 & 61 & -1 & 7 \end{array} \right),$$

записывая сначала первые столбцы матриц $S^{(0)}$, $S^{(1)}$, $S^{(2)}$, а затем второй столбец матрицы $S^{(0)}$.

Нетрудно проверить, что матрица S удовлетворяет равенству $SJ_A = AS$, т.е. является матрицей перехода к жорданову базису $(s) = (e)S$:
 $s_1 = 7 \cdot e_2 - 7 \cdot e_4$; $s_2 = 7 \cdot e_1 + (-19) \cdot e_2 + 28 \cdot e_3 + 61 \cdot e_4$; $s_3 = 2 \cdot e_1 - e_2 + e_3 - e_4$;
 $s_4 = 2 \cdot e_1 + 7 \cdot e_2 + 10 \cdot e_3 + 7 \cdot e_4$. ■

Пример 9.4. Линейное преобразование $A: V \rightarrow V$ в базисе e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 имеет матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Привести это преобразование к каноническому виду, т.е. найти базис s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 , в котором матрица преобразования имеет жорданову форму, и найти эту жорданову матрицу.

□ *Первый этап.* Найдем жорданову форму J_A матрицы преобразования.

1. Выбираем базис e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 , в котором задана матрица преобразования ($n = \dim V = 5$).

2. Составляем характеристический многочлен преобразования $\mathcal{A}$

$$\Delta_{\mathcal{A}}(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -1-\lambda & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^4(-1-\lambda).$$

3. Находим корни характеристического уравнения $(\lambda-1)^4(-1-\lambda)=0$ и их алгебраические кратности: $\lambda_1=1$ (кратность $n_1=4$), $\lambda_2=-1$ (кратность $n_2=1$).

4¹. Для корня $\lambda_1=1$ кратности $n_1=4$ находим ранги матриц $B=A-\lambda_1 E=A-1 \cdot E$, B^2 , B^3 , B^4 . Выполняя элементарные преобразования над строками матриц, приводим матрицы к ступенчатому виду:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & -8 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Отсюда $r_1 = \text{rg } B = 3$, $r_2 = \text{rg } B^2 = 1$, $m_1 = 2 < n_1$, так как $r_3 = \text{rg } B^3 = 1 = r_2$.

5¹. Определяем количество k_1 жордановых клеток $J_1(1)$ 1-го порядка: $k_1 = r_0 - 2r_1 + r_2 = 5 - 2 \cdot 3 + 1 = 0$, где $r_0 = n = 5$. Следовательно, клеток 1-го порядка, соответствующих собственному значению $\lambda_1 = 1$, нет.

Определяем количество k_2 жордановых клеток $J_2(1)$ 2-го порядка: $k_2 = r_1 - 2r_2 + r_3 = 3 - 2 \cdot 1 + 1 = 2$. Следовательно, в жордановой форме J_A имеются две клетки $J_2(1)$.

4². Для простого корня $\lambda_2 = -1$ (кратность $n_2 = 1$) находим ранг матрицы $B = A - \lambda_2 E = A + E$. Выполняя элементарные преобразования над строками матрицы, приводим ее к ступенчатому виду:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

Отсюда $r_1 = \text{rg } B = 4$, а так как $r_2 = \text{rg } B^2 = 4$, то $m_2 = n_2 = 1$.

5². Определяем количество k_1 жордановых клеток $J_1(-1)$ 1-го порядка: $k_1 = r_0 - 2r_1 + r_2 = 5 - 2 \cdot 4 + 4 = 1$, где $r_0 = n = 5$, $r_2 = r_1 = 4$. Следовательно, в жордановой форме J_A имеется одна клетка $J_1(-1)$.

6. Составляем искомую матрицу J_A блочно-диагонального вида (9.11), располагая найденные жордановы клетки на главной диагонали:

$$J_A = \text{diag}(J_2(1), J_2(1), J_1(-1)) = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right).$$

Второй этап. Найдем жорданов базис.

1¹. Для собственного значения $\lambda_1 = 1$ кратности $n_1 = 4$ по жордановой форме J_A определяем максимальный порядок $m_1 = 2$ жордановых клеток, соответствующих собственному значению $\lambda_1 = 1$. Составляем матрицу $B = A - 1 \cdot E$ (см. п. 4¹ первого этапа).

2¹. Приводим матрицы B и B^2 к модифицированному ступенчатому виду (см. п. 4¹ первого этапа)

$$(B)_{\text{ст}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad (B^2)_{\text{ст}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3¹. Находим фундаментальную матрицу Φ_2 однородной системы уравнений $(B^2)_{\text{ст}}(B)_{\text{ст}}^* x = 0$:

$$(0 \ 0 \ 1 \ -1 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow (0 \ 1 \ -2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0.$$

Выражая базисную переменную x_2 через свободные (x_1, x_3) , получаем $x_2 = 0 \cdot x_1 + 2 \cdot x_3$. Для $x_1 = 1, x_3 = 0$ находим $x_2 = 0$, для $x_1 = 0, x_3 = 1$ находим $x_2 = 2$. Отсюда $\Phi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T$. Составляем матрицу

$$S^{(1)} = (B)_{\text{ст}}^* \Phi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Находим фундаментальную матрицу Φ_1 однородной системы уравнений $\left(\frac{(B)_{\text{ст}}}{(BS^{(1)})^*} \right) x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы системы равен числу неизвестных, поэтому система имеет только тривиальное решение. Следовательно, матрица Φ_1 отсутствует.

Составляем матрицу $S^{(0)} = BS^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T$.

4¹. Из столбцов полученных матриц $S^{(0)}, S^{(1)}$ составляем первые $n_1 = 4$ столбца искомой матрицы S :

$$S^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad S^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & * \\ 0 & -1 & 2 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 2 & * \\ 2 & 0 & 0 & 1 & * \\ 2 & 0 & 0 & -1 & * \end{pmatrix},$$

записывая сначала первые столбцы матриц $S^{(0)}$, $S^{(1)}$, а затем вторые. Незвестные пока элементы матрицы S обозначены звездочкой (*).

1². Для собственного значения $\lambda_2 = -1$ кратности $n_1 = 1$ по жордановой форме J_A определяем порядок $m_2 = 1$ единственной жордановой клетки $J_1(-1)$, соответствующей собственному значению $\lambda_2 = -1$. Составляем матрицу $B = A + E$ (см. п. 4² первого этапа).

2². Приводим матрицу B к модифицированному ступенчатому виду (см. п. 4² первого этапа)

$$(B)_{\text{ст}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

3². Находим фундаментальную матрицу Φ_1 однородной системы уравнений

$$(B)_{\text{ст}} x = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Полагая $x_3 = 1$, находим значения базисных переменных $x_1 = 0, x_2 = 1, x_4 = x_5 = 0$. Следовательно, $S^{(0)} = \Phi_1 = (0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0)^T$.

4². Полученный столбец записываем в матрицу, найденную в п. 4¹:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица перехода от базиса (e) к жорданову базису (s) найдена. С ее помощью находим жорданов базис $(s) = (e)S$: $s_1 = 2 \cdot e_4 + 2 \cdot e_5$; $s_2 = 1 \cdot e_1 + (-1) \cdot e_2$; $s_3 = 2 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2$; $s_4 = 2 \cdot e_3 + 1 \cdot e_4 + (-1) \cdot e_5$; $s_5 = 1 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3$. ■

9.6. ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Рассмотрим линейное преобразование $A: E \rightarrow E$ n -мерного евклидова пространства E . Напомним, что евклидово пространство является вещественным линейным пространством со скалярным произведением (см. разд. 8.8). Поэтому все понятия и свойства линейных преобразований вещественных линейных пространств полностью переносятся на линейные преобразования евклидовых пространств. Наличие скалярного произведения позволяет определить важные свойства таких преобразований.

9.6.1. Ортогональные преобразования

Преобразование $A: E \rightarrow E$ n -мерного евклидова пространства E называется **ортогональным**, если оно сохраняет скалярное произведение векторов, т.е.

$$(A(v), A(w)) = (v, w) \quad \forall v, w \in E. \quad (9.16)$$

Из определения следуют **простейшие свойства**: при ортогональном преобразовании не изменяются длины векторов, а также углы между векторами, поскольку $|A(v)|^2 = (A(v), A(v)) = (v, v) = |v|^2$ и для ненулевых

$$\text{векторов } \cos \varphi = \frac{(v, w)}{|v| \cdot |w|} = \frac{(A(v), A(w))}{|A(v)| \cdot |A(w)|}.$$

Перейдем к изучению других свойств ортогональных преобразований.

СВОЙСТВА ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

1. Ортогональное преобразование – линейное.

В определении намеренно не говорится о линейности преобразования A , поскольку она следует из (9.16). Действительно, выберем в E ортонормированный базис $(e) = (e_1, \dots, e_n)$. Тогда векторы $A(e_1), \dots, A(e_n)$ также образуют ортонормированный базис пространства E , так как по определению

$$(A(e_i), A(e_j)) = (e_i, e_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \quad (9.17)$$

Найдем координаты образа $\mathcal{A}(v)$ произвольного вектора $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n$ в базисе $\mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)$. Так как $(\mathcal{A}(v), \mathcal{A}(e_i)) = (v, e_i) = v_i, i = 1, \dots, n$, получаем

$$\mathcal{A}(v) = v_1 \mathcal{A}(e_1) + \dots + v_n \mathcal{A}(e_n). \quad (9.18)$$

Найдем образ произведения вектора v на число λ

$$\mathcal{A}(\lambda \cdot v) = (\lambda v_1) \mathcal{A}(e_1) + \dots + (\lambda v_n) \mathcal{A}(e_n) = \lambda (v_1 \mathcal{A}(e_1) + \dots + v_n \mathcal{A}(e_n)) = \lambda \cdot \mathcal{A}(v).$$

Следовательно, преобразование $\mathcal{A}$ – однородное. Аддитивность доказывается аналогично.

2. Линейное преобразование ортогонально тогда и только тогда, когда оно отображает ортонормированный базис в ортонормированный.

Необходимость следует из (9.17). Докажем достаточность. Пусть $e_1, \dots, e_n$ и $\mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)$ – ортонормированные базисы пространства E . В силу линейности преобразования для любого вектора $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n$ справедливо (9.18). Поэтому

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}(v), \mathcal{A}(w)) &= \left(\sum_{i=1}^n v_i \mathcal{A}(e_i), \sum_{j=1}^n w_j \mathcal{A}(e_j) \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_i w_j (\mathcal{A}(e_i), \mathcal{A}(e_j)) = \\ &= \sum_{i=1}^n v_i w_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_i w_j (e_i, e_j) = \left(\sum_{i=1}^n v_i e_i, \sum_{j=1}^n w_j e_j \right) = (v, w), \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

3. Линейное преобразование $\mathcal{A} : E \rightarrow E$ ортогонально тогда и только тогда, когда его матрица A в любом ортонормированном базисе является ортогональной, т.е. $A^T = A^{-1}$.

В самом деле, пусть в ортонормированном базисе $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ ортогональное преобразование $\mathcal{A}$ имеет матрицу A . Найдем произведение образов $\mathcal{A}(e_i) = \sum_{k=1}^n a_{ki} e_k$ и $\mathcal{A}(e_j) = \sum_{l=1}^n a_{lj} e_l$ базисных векторов (см. разд. 9.3.2).

Согласно (9.17) имеем

$$(\mathcal{A}(e_i), \mathcal{A}(e_j)) = \left(\sum_{k=1}^n a_{ki} e_k, \sum_{l=1}^n a_{lj} e_l \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_{ki} a_{lj} (e_k, e_l) = \sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} = \begin{cases} 1, i = j, \\ 0, i \neq j. \end{cases}$$

Последнюю сумму можно рассматривать как произведение элементов i -й строки транспонированной матрицы A^T на соответствующие элементы j -го столбца матрицы A . Поэтому $A^T A = E$, тогда и $AA^T = E$. Следовательно, $A^T = A^{-1}$. Для доказательства достаточности проводим рассуждения в обратном порядке и приходим к заключению, что преобразование $\mathcal{A}$

(с ортогональной матрицей A) отображает один ортонормированный базис в другой. По свойству 2 такое преобразование ортогональное.

4. Ортогональное преобразование обратимо, т.е. инъективно и сюръективно: $\text{Ker } A = \{0\}$, $\text{Im } A = E$. Это следует из свойств ядра и образа линейного отображения (см. разд. 9.1.5).

5. Корни характеристического уравнения ортогонального преобразования по модулю равны единице (собственные значения равны $+1$ или -1).

Действительно, пусть A – матрица ортогонального преобразования в ортонормированном базисе. Характеристическое уравнение имеет действительные коэффициенты, так как матрица A действительная. Если $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$ – пара комплексных сопряженных корней характеристического уравнения, то найдется ненулевой столбец z (с комплексными элементами), для которого $Az = \lambda z$. Выполняя комплексное сопряжение и транспонирование обеих частей равенства, получаем $z^* A^* = \bar{\lambda} z^*$ (см. разд. 1.4.2). Перемножим оба равенства: $z^* A^* A z = \lambda \bar{\lambda} z^* z$. Так как $A^* = A^T = A^{-1}$, то $z^* z = \lambda \bar{\lambda} z^* z$. Для ненулевого столбца ($z \neq 0$) $z^* z \neq 0$ и, следовательно, $\lambda \bar{\lambda} = |\lambda|^2 = 1$. Поэтому для собственных значений, которые являются действительными числами, получаем $\lambda = \pm 1$.

6. Определитель матрицы ортогонального преобразования равен $+1$ или -1 . Это свойство следует из равенства $AA^T = E$, так как

$$(\det A)^2 = \det A \cdot \det A^T = \det(AA^T) = \det E = 1 \Rightarrow \det A = \pm 1.$$

Ортогональное преобразование A называется *собственным*, если $\det A = 1$ и *несобственным*, если $\det A = -1$.

7. Пусть L – инвариантное относительно ортогонального преобразования $A: E \rightarrow E$ подпространство E . Тогда его ортогональное дополнение $L^\perp$ также инвариантно по отношению к преобразованию A .

По свойству 4 ортогональное преобразование $A_L: L \rightarrow L$ (сужение преобразования $A: E \rightarrow E$ на инвариантное подпространство $L \triangleleft E$) обратимо. Поэтому для любого $w \in L$ найдется прообраз $v \in L: w = A(v)$. Тогда для любого $u \in L^\perp$ имеем $(A(u), w) = (A(u), A(v)) = (u, v) = 0$, т.е. $A(u) \in L^\perp$. Следовательно, подпространство $L^\perp \triangleleft E$ инвариантно относительно преобразования A , т.е. $A(L^\perp) \subset L^\perp$ и даже $A(L^\perp) = L^\perp$ в силу обратимости A .

8. Пусть $\lambda = \alpha \pm \beta i$ – пара комплексных сопряженных корней ($\beta \neq 0$) характеристического многочлена ортогонального преобразования $A: E \rightarrow E$. Тогда существует такая пара равных по длине ортогональных векторов x и y , что

$$\begin{cases} \mathcal{A}(x) = \alpha x - \beta y, \\ \mathcal{A}(y) = \beta x + \alpha y. \end{cases} \quad (9.19)$$

В самом деле, в теореме 9.4 доказано существование линейно независимых векторов x и y , удовлетворяющих системе (9.19), которая в координатной форме имеет вид (9.7). Матрица A_L сужения $\mathcal{A}_L : L \rightarrow L$ преобразования $\mathcal{A}$ на двумерное инвариантное подпространство $L = \text{Lin}(x, y)$ относительно базиса x, y имеет вид $A_L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$. Она составлена из координатных столбцов векторов $\mathcal{A}(x), \mathcal{A}(y)$ в базисе x, y , т.е. из коэффициентов разложений (9.19) этих векторов по базису.

Докажем ортогональность векторов x и y . Находим скалярные произведения, учитывая (9.19) и ортогональность преобразования:

$$\begin{aligned} |x|^2 &= (\mathcal{A}(x), \mathcal{A}(x)) = \alpha^2 |x|^2 - 2\alpha\beta(x, y) + \beta^2 |y|^2, \\ (x, y) &= (\mathcal{A}(x), \mathcal{A}(y)) = \alpha\beta |x|^2 + (\alpha^2 - \beta^2)(x, y) - \alpha\beta |y|^2. \end{aligned}$$

Подставляя $\alpha^2 = 1 - \beta^2$ (см. свойство 5) и сокращая на $\beta \neq 0$, получаем систему уравнений

$$\begin{cases} \beta(|y|^2 - |x|^2) - 2\alpha(x, y) = 0, \\ -\alpha(|y|^2 - |x|^2) - 2\beta(x, y) = 0 \end{cases}$$

относительно двух неизвестных $(|y|^2 - |x|^2)$ и (x, y) . Определитель матрицы системы

$$\begin{vmatrix} \beta & -2\alpha \\ -\alpha & -2\beta \end{vmatrix} = -2(\alpha^2 + \beta^2) = -2 \neq 0, \text{ следовательно, система}$$

имеет только тривиальное решение: $|y|^2 - |x|^2 = 0$, $(x, y) = 0$, т.е. векторы x и y имеют равные длины и перпендикулярны.

КАНОНИЧЕСКИЙ ВИД ОРТОГОНАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Рассмотрим инвариантные подпространства ортогонального преобразования. По теореме 9.4 линейное преобразование вещественного пространства имеет одномерное или двумерное инвариантное подпространство. Выясним геометрический смысл сужения ортогонального преобразования на инвариантное подпространство.

1. Пусть L – одномерное инвариантное подпространство с базисом e_1 . Тогда, e_1 – собственный вектор преобразования: $\mathcal{A}(e_1) = \lambda e_1$. По свойству 5 $\lambda = \pm 1$. Следовательно, ортогональное преобразование $\mathcal{A} : L \rightarrow L$ одно-

мерного пространства – это либо тождественное преобразование $\mathcal{A}(e_1) = e_1$, либо отражение (симметрия) $\mathcal{A}(e_1) = -e_1$.

2. Пусть L – двумерное инвариантное подпространство с ортонормированным базисом e_1, e_2 . Запишем для матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ортогонального преобразования $\mathcal{A}: L \rightarrow L$ равенство $A^T = A^{-1}$:

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

По свойству 6 для собственного преобразования $\det A = 1$, поэтому $d = a$, $c = -b$, $\det A = a^2 + b^2 = 1$, т.е. $a = \cos \varphi$ и $b = \sin \varphi$, где φ – некоторый угол. Следовательно, матрица собственного ортогонального преобразования двумерного пространства совпадает с матрицей поворота на угол $(-\varphi)$ (см.

п.5 в разд.9.2.1): $A = R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$. Для несобственного преобразования $\det A = -1$ (см. свойство 6), поэтому $d = -a$, $c = b$, $\det A = -a^2 - b^2 = -1$. Матрица $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$ имеет два действительных собствен-

ных значения ($\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$), так как $\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ b & -a - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - a^2 - b^2 = \lambda^2 - 1$. Поэтому несобственное ортогональное преобразование имеет два одномерных инвариантных подпространства (см. п.1).

Получим канонический вид преобразования. Пусть L – одномерное или двумерное инвариантное подпространство для ортогонального преобразования $\mathcal{A}: E \rightarrow E$. Представим пространство в виде прямой суммы $E = L \oplus L^\perp$. Выберем в L ортонормированный базис и дополним его до ортонормированного базиса всего пространства. В этом базисе матрица A преобразования будет иметь блочно-диагональный вид $A = \text{diag}(A_L, A_{L^\perp})$, где A_L – матрица сужения $\mathcal{A}_L$ преобразования $\mathcal{A}$ на L , а $A_{L^\perp}$ – матрица сужения $\mathcal{A}_{L^\perp}$ преобразования $\mathcal{A}$ на $L^\perp$. Согласно п.1, 2: $A_L = (1)$ или $A_L = (-1)$ при $\dim L = 1$, либо $A_L = R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ при $\dim L = 2$. Следовательно, в матрице $A = \text{diag}(A_L, A_{L^\perp})$ ортогонального преобразования блок A_L имеет один из указанных трех видов. Поскольку подпространство

$L^\perp$ инвариантно относительно ортогонального преобразования A (см. свойство 7), то к матрице $A_{L^\perp}$ применимы те же выводы, что и к матрице

A . Таким образом, справедливо следующее утверждение.

Теорема 9.9 (о каноническом виде ортогонального преобразования). Для каждого ортогонального преобразования $A: E \rightarrow E$ n -мерного евклидова пространства E существует ортонормированный базис, в котором матрица преобразования имеет канонический вид:

$$A_{(s)} = \begin{pmatrix} \pm 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \pm 1 & & & \\ & & & R_{\varphi_1} & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & R_{\varphi_k} \end{pmatrix}. \quad (9.20)$$

На главной диагонали матрицы стоят либо числа 1 или (-1) , либо блоки

вида $R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$, а остальные элементы матрицы равны нулю.

Базис $(s) = (s_1, \dots, s_n)$, в котором матрица преобразования имеет вид (9.20), называется **каноническим**. Заметим, что канонический базис определяется неоднозначно.

ПРИВЕДЕНИЕ ОРТОГОНАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ К КАНОНИЧЕСКОМУ ВИДУ

Задача приведения ортогонального преобразования к каноническому виду формулируется следующим образом: требуется найти базис (**канонический**), в котором матрица ортогонального преобразования имеет канонический вид (9.20). Для приведения ортогонального преобразования к каноническому виду нужно выполнить следующие действия.

Нахождение канонического вида ортогонального преобразования (**первый этап**).

1. Выбрать базис $e_1, \dots, e_n$ пространства E и найти матрицу A преобразования в этом базисе.

2. Составить характеристическое уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$ и найти различные его корни $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ (а также их алгебраические кратности).

3. Записать блочно-диагональную матрицу (9.20) канонического вида ортогонального преобразования:

каждый действительный корень λ_1 кратности n_1 поместить на главной диагонали n_1 раз;

для каждой пары $\lambda = \alpha \pm \beta i$ комплексных сопряженных корней кратности m записать m блоков вида $R_\phi = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$ (см. доказательство свойства 8 ортогональных преобразований).

Нахождение канонического базиса (*второй этап*).

4. Для действительного корня λ_1 кратности n_1 найти фундаментальную систему $x_1, \dots, x_{n_1}$ решений однородной системы $(A - \lambda_1 E)x = 0$. Линейно независимую систему $x_1, \dots, x_{n_1}$ векторов (пространства R^n) ортогонализировать и нормировать (см. разд. 8.8.5). Получим векторы $s_1, \dots, s_{n_1}$.

5. Для пары $\lambda = \alpha \pm \beta i$ комплексных сопряженных корней кратности m найти фундаментальную систему $z_1, \dots, z_m$ решений однородной системы $(A - (\alpha + \beta i)E)z = 0$. Выделяя действительные $x_j = \operatorname{Re} z_j$ и мнимые части $y_j = \operatorname{Im} z_j$, $j = 1, \dots, m$, комплексных столбцов $z_1, \dots, z_m$, получить m пар ортогональных векторов $x_1, y_1; x_2, y_2; \dots; x_m, y_m$ (пространства R^n). Эту систему векторов ортогонализировать и нормировать. Получим $2m$ векторов $s_1, \dots, s_{2m}$.

6. Выполнить п.4 или п.5 для всех различных корней характеристического уравнения. Получаемые в результате группы столбцов последовательно записать в матрицу S перехода от базиса $e_1, \dots, e_n$ к искомому каноническому базису $s_1, \dots, s_n$: $(s) = (e)S$. Матрица $S^{-1}AS$ преобразования A будет иметь канонический вид (9.20), полученный в п.3.

З а м е ч а н и я 9.7.

1. Собственные векторы ортогональной матрицы, принадлежащие различным собственным значениям, ортогональны [10,43].

2. Из п.1 следует, что для получения ортонормированного базиса достаточно ортонормировать отдельно каждую группу векторов, получаемых в п.4 или п.5 алгоритма, причем по свойству 8 столбцы x_j, y_j в п.5 будут ортогональными.

3. Матрицу вида (9.20) можно представить в виде произведения матриц, каждая из которых есть либо матрица $\operatorname{diag}(1, \dots, 1, -1, 1, \dots, 1)$ **простого отражения** относительно гиперплоскости, либо матрица $\operatorname{diag}(1, \dots, 1, R_\phi, 1, \dots, 1)$ **простого вращения** двумерной плоскости. Поэтому любое ортогональное преобразование можно представить в виде композиции простых отражений и простых вращений.

Пример 9.5. Ортогональное преобразование $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ в базисе

e_1, e_2, e_3 имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$. Привести это преобразование

к каноническому виду, т.е. найти базис s_1, s_2, s_3 , в котором матрица преобразования имеет канонический вид (9.20).

□ *Первый этап.* Нахождение канонического вида преобразования.

1. Выбираем базис e_1, e_2, e_3 , в котором задана матрица преобразования.

2. Составляем характеристическое уравнение

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} \frac{2}{3} - \lambda & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} - \lambda & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(\lambda^2 - \lambda + 1) = 0.$$

Уравнение имеет три простых (кратности 1) корня: один действительный $\lambda_1 = 1$ и пару комплексных сопряженных $\lambda_{2,3} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\alpha = \frac{1}{2}$, $\beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

3. Записываем искомым канонический вид (9.20), указывая на главной диагонали действительный корень $\lambda_1 = 1$ и блок $R_\varphi = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$:

$$A_{(s)} = \text{diag} \left(1, \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Второй этап. Нахождение канонического базиса. Найдем матрицу S перехода от данного базиса e_1, e_2, e_3 к каноническому.

4. Для действительного корня λ_1 кратности 1 находим фундаментальную систему решений однородной системы $(A - \lambda_1 E)x = 0$. Приводим матрицу системы к упрощенному виду:

$$A - \lambda_1 E = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, фундаментальная система содержит одно решение $x = (1 \ 1 \ 1)^T$. Нормируя это решение (поделив координаты на норму

$|x| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$), получаем столбец $s_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \ \frac{\sqrt{3}}{3} \ \frac{\sqrt{3}}{3} \right)^T$.

5. Для пары комплексных сопряженных корней $\lambda_{2,3} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i$ находим фундаментальную систему решений однородной системы $(A - \lambda_2 E)z = 0$. Приводим матрицу системы к упрощенному виду

$$A - \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i\right) E = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2} i & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2} i & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, фундаментальная система содержит одно решение. Полагая

$z_3 = 1$, получаем $z = \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \quad 1\right)^T$. Выделяем действительную

и мнимую части $x = \operatorname{Re} z = \left(-\frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2} \quad 1\right)^T$, $y = \operatorname{Im} z = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad 0\right)^T$. Нормируя столбцы (поделив координаты вектора x на его длину

$|x| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{\frac{3}{2}}$, а координаты вектора y — на $|y| = \frac{\sqrt{6}}{2}$), получаем

$$s_2 = \left(-\frac{\sqrt{6}}{6} \quad -\frac{\sqrt{6}}{6} \quad \frac{\sqrt{6}}{3}\right)^T, \quad s_3 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 0\right)^T.$$

6. Записываем полученные в п.4, 5 столбцы s_1, s_2, s_3 в искомую матрицу перехода $S = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 \end{pmatrix}$. Проверим равенство $S A = AS$ (рав-

носильное $A = S^{-1}AS$), находя произведения

$$S A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{3} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix},$$

$$AS = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{3} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

Результаты совпадают. ■

9.6.2. Сопряженные преобразования

Пусть $\mathcal{A}: E \rightarrow E$ – линейное преобразование n -мерного евклидова пространства E . Преобразование $\mathcal{A}^*: E \rightarrow E$ называется *сопряженным* преобразованию $\mathcal{A}$, если для любых векторов x и y из пространства E выполняется равенство

$$(\mathcal{A}(x), y) = (x, \mathcal{A}^*(y)). \quad (9.21)$$

СВОЙСТВА СОПРЯЖЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

1. Сопряженное преобразование – линейное.

Докажем, например, однородность: $\mathcal{A}^*(\lambda y) = \lambda \mathcal{A}^*(y) \quad \forall \lambda \in R$. Пусть $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ – ортонормированный базис пространства E . Тогда

$$(e_1, \mathcal{A}^*(\lambda y)) = (\mathcal{A}(e_1), \lambda y) = \lambda (\mathcal{A}(e_1), y) = \lambda (e_1, \mathcal{A}^*(y)) = (e_1, \lambda \mathcal{A}^*(y)),$$

т.е. первые координаты векторов $\mathcal{A}^*(\lambda y)$ и $\lambda \mathcal{A}^*(y)$ равны. Аналогично показывается, что равны и остальные координаты этих векторов. Значит, это равные векторы. Аддитивность сопряженного преобразования доказывается аналогично.

2. Для каждого линейного преобразования существует единственное сопряженное преобразование, причем матрица сопряженного преобразования (в любом ортонормированном базисе) является транспонированной по отношению к матрице данного преобразования (в том же базисе).

Пусть в ортонормированном базисе $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ преобразование $\mathcal{A}$ имеет матрицу A . Рассмотрим преобразование $\mathcal{A}'$, которое в данном базисе имеет матрицу A^T . Для координатных столбцов x, y любых векторов x, y имеем равенство $(Ax, y) = x^T A^T y = (x, A^T y)$ (см. (8.27) в разд.8.8.2). Следовательно, $(\mathcal{A}(x), y) = (x, \mathcal{A}'(y))$, т.е. согласно (9.21) преобразование $\mathcal{A}'$ – сопряженное: $\mathcal{A}' = \mathcal{A}^*$. Итак, сопряженное преобразование существует и его матрица в любом ортонормированном базисе является транспонированной A^T по отношению к матрице данного преобразования. Отсюда также следует единственность, так как транспонированная матрица находится однозначно.

3. Если L – подпространство, инвариантное относительно линейного преобразования $\mathcal{A}: E \rightarrow E$, то его ортогональное дополнение $L^\perp$ является инвариантным подпространством относительно сопряженного преобразования $\mathcal{A}^*$. Действительно, покажем, что образ $\mathcal{A}^*(y)$ любого вектора $y \in L^\perp$ ортогонален любому вектору $x \in L$, т.е. $\mathcal{A}^*(y) \in L^\perp$. Учитывая, что

$\mathcal{A}(x) \in L$, по определению (9.21) получаем $(x, \mathcal{A}^*(y)) = (\mathcal{A}(x), y) = 0$, что и требовалось доказать.

Замечания 9.8.

1. Из второго свойства следует, что на сопряженные преобразования переносятся свойства транспонированных матриц (см. разд.1.4.1). В частности: $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$, $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$, а также $(\mathcal{A}^{-1})^* = (\mathcal{A}^*)^{-1}$ для обратимого преобразования.

2. Матрица A^* сопряженного преобразования $\mathcal{A}^*$ в произвольном (неортонормированном) базисе связана с матрицей A преобразования $\mathcal{A}$ следующей формулой

$$A^* = G^{-1}A^TG,$$

где G – матрица Грама данного базиса.

3. Условие ортогональности преобразования $\mathcal{A}$ (см. свойство 2) можно представить в виде $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^{-1}$.

9.6.3. Самосопряженные преобразования

Линейное преобразование $\mathcal{A}: E \rightarrow E$ n -мерного евклидова пространства E называется **самосопряженным**, если оно является сопряженным самому себе, а именно $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$, т.е. $(\mathcal{A}(x), y) = (x, \mathcal{A}(y))$ для любых векторов x и y из пространства E .

Например, самосопряженными преобразованиями являются нулевое преобразование $\mathcal{O}$ и тождественное $\mathcal{E}$.

СВОЙСТВА САМОСОПРЯЖЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

1. Матрица A самосопряженного преобразования в любом ортонормированном базисе является симметрической ($A^T = A$), и наоборот, если в каком-либо ортонормированном базисе матрица преобразования симметрическая, то это преобразование самосопряженное.

2. Все корни характеристического уравнения самосопряженного преобразования действительные.

В самом деле, предположим противное, а именно существование пары комплексных сопряженных корней $\lambda = \alpha \pm \beta i$, $\beta \neq 0$. По теореме 9.4 преобразование имеет двумерное инвариантное подпространство с линейно независимыми образующими x и y , удовлетворяющими системе (9.19), которая следует из (9.7):

$$\begin{cases} \mathcal{A}(x) = \alpha x - \beta y, \\ \mathcal{A}(y) = \beta x + \alpha y. \end{cases}$$

Найдем скалярные произведения:

$$(\mathcal{A}(x), y) = \alpha(x, y) - \beta|y|^2, (x, \mathcal{A}(y)) = \beta|x|^2 + \alpha(x, y).$$

Левые части равенств совпадают из-за самосопряженности преобразования $\mathcal{A}$. Значит, равны и правые части: $\alpha(x, y) - \beta|y|^2 = \beta|x|^2 + \alpha(x, y)$. Отсюда $\beta(|x|^2 + |y|^2) = 0$. Поскольку $\beta \neq 0$, то $x = y = 0$, что противоречит линейной независимости x и y .

3. Собственные векторы, принадлежащие различным собственным значениям самосопряженного преобразования, ортогональны.

Действительно, пусть $\mathcal{A}(x) = \lambda_1 x$ и $\mathcal{A}(y) = \lambda_2 y$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Тогда

$$(\mathcal{A}(x), y) = \lambda_1(x, y) \text{ и } (x, \mathcal{A}(y)) = \lambda_2(x, y).$$

Так как $(\mathcal{A}(x), y) = (x, \mathcal{A}(y))$, то $\lambda_1(x, y) = \lambda_2(x, y) \Leftrightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)(x, y) = 0$. Отсюда $(x, y) = 0$, так как $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Значит, собственные векторы x и y ортогональны.

4. Если L – подпространство, инвариантное относительно самосопряженного преобразования $\mathcal{A}: E \rightarrow E$, то его ортогональное дополнение $L^\perp$ также инвариантно относительно преобразования $\mathcal{A}$.

Это следует из свойства 3 сопряженных преобразований (см. разд. 9.6.2).

Теорема 9.10 (о диагонализированности самосопряженного преобразования). Для всякого самосопряженного преобразования $\mathcal{A}: E \rightarrow E$ n -мерного евклидова пространства E существует ортонормированный базис (из собственных векторов), в котором матрица преобразования имеет диагональный вид

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad (9.22)$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – собственные значения преобразования $\mathcal{A}$, повторенные в соответствии с их кратностью.

Диагональный вид (9.22) называется также **каноническим видом** самосопряженного преобразования, а базис, в котором матрица имеет вид (9.22), – **каноническим**.

Для доказательства теоремы 9.10 нужно показать, что если существует ортонормированный базис пространства E , состоящий из собственных векторов преобразования, тогда оно приводится к диагональному виду (см. разд. 9.5.1). Действительно, для собственного значения λ_1 найдем единичный собственный вектор s_1 . Представим пространство в виде прямой суммы $E = L_1 \oplus L_1^\perp$, где $L_1 = \text{Lin}(s_1)$ – одномерное инвариантное подпространство. Сужение преобразования $\mathcal{A}$ (по свойству 4) на инвариантное подпространство $L_1^\perp$ является самосопряженным. Поэтому в $L_1^\perp$ можно найти од-

номерное инвариантное подпространство $L_2 = \text{Lin}(s_2)$, где s_2 – собственный вектор, перпендикулярный s_1 . Продолжая аналогичным образом, получим $E = L_1 \oplus \dots \oplus L_n$, где $L_j = \text{Lin}(s_j)$ – одномерное инвариантное подпространство, причем базис $s_1, \dots, s_n$ из собственных векторов ортогональный, а после нормировки – ортонормированный.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Самосопряженное преобразование называется *положительным* (неотрицательным), если $(A(x), x) > 0$ для любого ненулевого вектора $x \in E$ (соответственно $(A(x), x) \geq 0$ для любого вектора $x \in E$).

Эти понятия связаны с положительностью (неотрицательностью) симметрических матриц и квадратичных форм (см. разд. 6.5.4). Действительно, запишем неравенство $(A(x), x) \geq 0$ в координатной форме (в ортонормированном базисе). Учитывая, что $(A(x), x) = (Ax, x) = x^T A^T x = x^T Ax$, получаем $x^T Ax \geq 0$ для любого столбца $x \in R^n$, что совпадает с определением неотрицательности квадратичной формы $x^T Ax$.

Отметим следующие свойства положительных и неотрицательных преобразований.

1. Преобразование A положительно (неотрицательно) тогда и только тогда, когда все его собственные значения положительные (неотрицательные).

2. Для любого неотрицательного (положительного) преобразования A существует такое единственное неотрицательное (положительное) преобразование B , что $B^2 = A$.

Действительно, в каноническом базисе $(s) = (s_1, \dots, s_n)$ матрица преобразования A имеет диагональный вид (9.22). Преобразование B определяем его матрицей в базисе (s) , полагая $B = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$. Тогда $B^2 = A$.

3. Преобразования A^*A и AA^* являются самосопряженными неотрицательными (положительными) для любого (невырожденного) преобразования A .

Теорема 9.11 (о разложении невырожденного линейного преобразования). Любое невырожденное линейное преобразование $A: E \rightarrow E$ n -мерного евклидова пространства E можно представить в виде композиции положительного самосопряженного преобразования и ортогонального преобразования.

Действительно, рассмотрим самосопряженное положительное преобразование $\mathcal{O} = A^*A$ (см. свойство 3). Для него существует такое положи-

тельное самосопряженное преобразование $\mathcal{S}$, что $\mathcal{D} = \mathcal{S} \mathcal{S} = \mathcal{S}^* \mathcal{S}$ (свойство 2). Рассмотрим преобразование $\mathcal{B} = \mathcal{A} \mathcal{S}^{-1}$. Это преобразование ортогональное (см. п.3 замечаний 9.8), так как

$$\mathcal{B}^* \mathcal{B} = (\mathcal{S}^{-1})^* \underbrace{\mathcal{A}^* \mathcal{A}}_{\mathcal{D}} \mathcal{S}^{-1} = (\mathcal{S}^{-1})^* \mathcal{D} \mathcal{S}^{-1} = (\mathcal{S}^{-1})^* \underbrace{\mathcal{S}^* \mathcal{S}}_{\mathcal{D}} \mathcal{S}^{-1} = \underbrace{(\mathcal{S} \mathcal{S}^{-1})^*}_{\mathcal{E}} \underbrace{\mathcal{S} \mathcal{S}^{-1}}_{\mathcal{E}} = \mathcal{E}.$$

Следовательно, $\mathcal{A} = \mathcal{S} \mathcal{B}$ – композиция положительного самосопряженного и ортогонального преобразований.

З а м е ч а н и я 9.9.

1. Из теоремы 9.10 следует, что для любой действительной симметрической матрицы A существует диагональная матрица $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ (с собственными числами матрицы A на главной диагонали) и ортогональная матрица S ($S^T = S^{-1}$), что $\Lambda = S^T A S$.

2. Всякое обратимое самосопряженное преобразование можно представить как композицию растяжений (с коэффициентами, равными собственным числам $\lambda_1, \dots, \lambda_n$) вдоль взаимно перпендикулярных направлений (задаваемых ортонормированным базисом $s_1, \dots, s_n$ из собственных векторов). Растяжение с отрицательным коэффициентом $\lambda_1 < 0$ понимается как композиция зеркального отражения и растяжения с коэффициентом $|\lambda_1|$.

3. Теорема 9.11 справедлива для любого линейного преобразования, если условие положительности самосопряженного преобразования заменить условием его неотрицательности.

4. Геометрический смысл теоремы 9.11 следующий: любое невырожденное линейное преобразование можно представить как композицию преобразований, каждое из которых есть либо простое отражение (относительно гиперплоскости), либо простой поворот (двумерной плоскости), либо растяжение вдоль взаимно перпендикулярных направлений.

ПРИВЕДЕНИЕ САМОСОПРЯЖЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ К ДИАГОНАЛЬНОМУ ВИДУ

Пусть в некотором ортонормированном базисе $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ самосопряженное преобразование $\mathcal{A}: E \rightarrow E$ имеет матрицу A . Требуется найти базис $(s) = (s_1, \dots, s_n)$, в котором матрица преобразования имеет диагональный вид (9.22). Для решения задачи нужно выполнить следующие действия.

Нахождение диагонального вида матрицы самосопряженного преобразования (*первый этап*).

1. Составить характеристическое уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$, найти его корни $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ и их алгебраические кратности $n_1, \dots, n_k$, $n_1 + \dots + n_k = n$.

2. Составить искомую диагональную матрицу (9.22):

$$\Lambda = \text{diag} \left(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{n_1}, \underbrace{\lambda_2, \dots, \lambda_2}_{n_2}, \dots, \underbrace{\lambda_k, \dots, \lambda_k}_{n_k} \right).$$

Нахождение матрицы S перехода от данного базиса (e) к каноническому базису (s) (второй этап).

3. Для корня λ_1 кратности n_1 найти фундаментальную систему $\varphi_1, \dots, \varphi_{n_1}$ решений однородной системы $(A - \lambda_1 E)x = 0$. Столбцы $\varphi_1, \dots, \varphi_{n_1}$ ортогонализировать и нормировать. Получим n_1 столбцов $s_1, \dots, s_{n_1}$.

4. Записать полученные столбцы $s_1, \dots, s_{n_1}$ в первые n_1 столбцов матрицы S .

Выполнить п.3, 4 для остальных собственных значений $\lambda_2, \dots, \lambda_k$, добавляя полученные столбцы в матрицу S . В результате получим искомую матрицу перехода: $(s) = (e)S$.

Пример 9.6. Самосопряженное преобразование $\mathcal{A}: E \rightarrow E$ в ортонормированном базисе e_1, e_2, e_3 имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Привести это

преобразование к диагональному виду, т.е. найти ортонормированный базис s_1, s_2, s_3 , в котором матрица преобразования имеет диагональный вид (9.22), и найти эту диагональную матрицу.

□ *Первый этап.* Находим диагональный вид матрицы преобразования.

1. При решении примера 9.2 были найдены корни характеристического уравнения $\lambda_1 = 0$ (кратности $n_1 = 2$) и $\lambda_2 = 3$ (кратности $n_2 = 1$).

2. Составляем искомую диагональную матрицу $\Lambda = \text{diag}(0, 0, 3)$.

Нахождение матрицы S перехода к каноническому базису (второй этап).

3¹. Для собственного значения $\lambda_1 = 0$ в примере 9.2 была найдена фундаментальная система решений $\varphi_1 = (1 \ 0 \ -1)^T$, $\varphi_2 = (1 \ -1 \ 0)^T$. Ортогонализируем их, используя метод Грама–Шмидта (см. разд.8.8.5). Положим $\psi_1 = \varphi_1 = (1 \ 0 \ -1)^T$, $\psi_2 = \varphi_2 - \alpha \psi_1$. Коэффициент α выбираем из условия ортогональности $(\psi_1, \psi_2) = 0$:

$$(1 \ 0 \ -1) \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right] = 1 \cdot (1 - \alpha) + 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot \alpha = 0 \Rightarrow 1 - \alpha \cdot 2 = 0.$$

Следовательно, $\alpha = 0,5$ и $\psi_2 = (0,5 \ -1 \ 0,5)^T$. Нормируем столбцы ($|\psi_1| = \sqrt{2}$, $|\psi_2| = \sqrt{\frac{3}{2}}$):

$$s_1 = \frac{1}{|\psi_1|} \psi_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \ 0 \ -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^T, \quad s_2 = \frac{1}{|\psi_2|} \psi_2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{6} \ -\frac{\sqrt{6}}{3} \ \frac{\sqrt{6}}{6} \right)^T.$$

4¹. Полученные столбцы записываем в искомую матрицу $S = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & * \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3} & * \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & * \end{pmatrix}$. Звездочкой обозначены неизвестные пока элементы матрицы.

3². Для собственного значения $\lambda_2 = 3$ фундаментальная система решений содержит одно решение $\phi_3 = (1 \ 1 \ 1)^T$ (см. пример 9.2). Нормируя этот столбец, получаем $s_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \ \frac{\sqrt{3}}{3} \ \frac{\sqrt{3}}{3} \right)^T$.

4². Полученный столбец дописываем в матрицу, полученную в п. 4¹,

$$S = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}.$$

Матрица перехода к каноническому базису найдена. ■

9.6.4. Приведение квадратичной формы к главным осям

В разд. 6.5.3 была рассмотрена задача приведения вещественной квадратичной формы

$$q(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = x^T A x \quad (9.23)$$

n переменных $x_1, \dots, x_n$ к каноническому виду (6.18)

$$\tilde{q}(y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \quad (9.24)$$

при помощи невырожденной линейной замены переменных $x = Sy$. Для решения этой задачи использовался метод Лагранжа (см. разд. 6.5.2).

Рассмотрим другой подход к решению. Линейную невырожденную замену переменных $x = Sy$ с ортогональной матрицей S ($S^{-1} = S^T$) будем на-

зывать *ортогональной заменой переменных* (или *ортогональным преобразованием переменных*).

Сформулируем задачу *приведения квадратичной формы к главным осям*: требуется найти ортогональную замену переменных $x = Sy$ ($S^{-1} = S^T$), приводящую квадратичную форму (9.23) к каноническому виду (9.24).

Для решения используем следующий геометрический смысл задачи. Будем считать переменные $x_1, \dots, x_n$ координатами вектора x n -мерного евклидова пространства E в ортонормированном базисе $(e) = (e_1, \dots, e_n)$, а матрицу A квадратичной формы (9.23) – матрицей некоторого линейного преобразования $\mathcal{A}: E \rightarrow E$ в том же базисе. Причем это преобразование самосопряженное, так как его матрица симметрическая: $A^T = A$. Квадратичную форму (9.23) можно представить в виде скалярного произведения

$$q(x) = (\mathcal{A}(x), x) = (x, \mathcal{A}(x)).$$

Ортогональной замене переменных $x = Sy$ соответствует переход от одного ортонормированного базиса к другому. Действительно, пусть S – матрица перехода от ортонормированного базиса (e) к ортонормированному базису $(s) = (s_1, \dots, s_n)$, т.е. $(s) = (e)S$ и $S^{-1} = S^T$. Тогда координаты x вектора x в базисе (e) и координаты y того же вектора в базисе (s) связаны формулой (8.11): $x = Sy$.

Таким образом, задача приведения квадратичной формы к главным осям может быть сформулирована так: требуется найти в пространстве E такой базис, в котором матрица самосопряженного преобразования $\mathcal{A}$ имеет диагональный вид. Эта задача была решена в разд. 9.6.3. По теореме 9.10 нужно выбрать ортонормированный базис из собственных векторов самосопряженного преобразования. При этом матрица перехода S к каноническому базису оказывается ортогональной: $S^T = S^{-1}$.

Сформулируем этот результат для квадратичной формы.

Теорема 9.12 (о приведении квадратичной формы к главным осям). *Вещественная квадратичная форма (9.23) при помощи ортогонального преобразования переменных $x = Sy$ может быть приведена к каноническому виду (9.24), где $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – собственные значения матрицы A .*

Следствие. *Квадратичная форма (9.23) является положительно определенной (неотрицательно определенной) тогда и только тогда, когда все собственные значения ее матрицы положительны (неотрицательны).*

Замечания 9.10.

1. При линейной невырожденной замене переменных матрица квадратичной формы изменяется по формуле (6.10): $A' = S^T A S$. Для ортогональ-

ной матрицы S эта формула принимает вид $A' = S^{-1}AS$, который совпадает с формулой (9.4) изменения матрицы линейного преобразования при замене базиса.

2. Для нахождения канонического вида (9.24) достаточно определить все корни $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (среди которых могут быть равные) характеристического уравнения $\det(A - \lambda E) = 0$.

3. Следствие теоремы 9.12 можно использовать для анализа знакоопределенности квадратичной формы:

если все собственные значения положительные (отрицательные), то квадратичная форма положительно (отрицательно) определенная;

если все собственные значения неотрицательные (неположительные), то квадратичная форма неотрицательно (неположительно) определенная;

если имеются собственные значения разных знаков, то квадратичная форма неопределенная (знакопеременная).

4. Результаты, сформулированные в п.3 замечаний, могут быть использованы для проверки достаточных и необходимых условий второго порядка в задаче поиска безусловного экстремума функций (см. разд. 6.5.5). Для это-

го следует найти собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ матрицы Гессе $\frac{d^2 f(x)}{dx^T dx}$ в каждой из стационарных точек x^* функции $f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$.

Если все собственные значения положительные: $\lambda_i > 0, i = 1, \dots, n$, то в точке x^* локальный минимум;

если все собственные значения отрицательные: $\lambda_i < 0, i = 1, \dots, n$, то в точке x^* локальный максимум;

если все собственные значения неотрицательные: $\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, n$, то в точке x^* может быть локальный минимум;

если все собственные значения неположительные: $\lambda_i \leq 0, i = 1, \dots, n$, то в точке x^* может быть локальный максимум;

если собственные значения $\lambda_i, i = 1, \dots, n$, разных знаков, то в точке x^* нет экстремума;

если все собственные значения нулевые: $\lambda_i = 0, i = 1, \dots, n$, то требуется дополнительное исследование.

5. Задача приведения квадратичной формы к главным осям решается при помощи алгоритма, рассмотренного в разд. 9.6.3. При этом находится диагональный вид матрицы квадратичной формы и ортогональная матрица S замены переменных $x = Sy$, приводящей квадратичную форму к каноническому виду (к главным осям).

Пример 9.7. Выяснить знакоопределенность квадратичной формы

$$q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

и найти ортогональную замену переменных $x = Sy$, приводящую квадратичную форму к каноническому виду (к главным осям).

□ Составляем матрицу квадратичной формы: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. В приме-

ре 9.6 были найдены собственные значения этой матрицы: $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 3$. Все собственные значения неотрицательные, поэтому квадратичная форма является неотрицательно определенной (см. п.4 замечаний 9.10).

В примере 9.6 была найдена ортогональная матрица

$$S = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix},$$

приводящая матрицу A к диагональному виду $\Lambda = \text{diag}(0, 0, 3)$. Записываем искомую ортогональную замену переменных $x = Sy$:

$$x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} y_1 + \frac{\sqrt{6}}{6} y_2 + \frac{\sqrt{3}}{3} y_3; \quad x_2 = -\frac{\sqrt{6}}{3} y_2 + \frac{\sqrt{3}}{3} y_3; \quad x_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2} y_1 + \frac{\sqrt{6}}{6} y_2 + \frac{\sqrt{3}}{3} y_3$$

и квадратичную форму в каноническом виде: $\tilde{q}(y) = 3y_3^2$. ■

Пример 9.8. Найти точки локального экстремума функции

$$f(x) = 3x_1^5 + x_1^4 - 5x_1^3 - 2x_1^2x_2 + x_2^2.$$

□ В п.1. примера 6.13 найден градиент функции, а из необходимого условия экстремума первого порядка три стационарные точки: $x^0 = (0 \ 0)^T$,

$$x^1 = (1 \ 1)^T, \quad x^2 = (-1 \ 1)^T.$$

Матрица Гессе имеет вид

$$\frac{df(x)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} 60x_1^3 + 12x_1^2 - 30x_1 - 4x_2 & -4x_1 \\ -4x_1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Найдем собственные значения матрицы Гессе в каждой стационарной точке:

$$\frac{df(x^0)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \frac{df(x^1)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} 38 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \frac{df(x^2)}{dx^T dx} = \begin{pmatrix} -22 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

и воспользуемся п.4 замечаний 9.10.

В точке $x^0 = (0 \ 0)^T$ матрица Гессе имеет вид $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Из уравнения

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 \\ 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \text{ находим } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2. \text{ Так как все собственные значения}$$

неотрицательные, то в точке x^0 может быть локальный минимум и для окончательного вывода требуется дополнительное исследование (см. пример 6.13).

В точке $x^1 = (1 \ 1)^T$ матрица Гессе имеет вид $\begin{pmatrix} 38 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$. Из уравнения

$$\begin{vmatrix} 38-\lambda & -4 \\ -4 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0, \text{ или } \lambda^2 - 40\lambda + 60 = 0 \text{ получаем } \lambda_{1,2} = 20 \pm \sqrt{340}. \text{ По-}$$

скольку все собственные значения положительные, то в точке x^1 локальный минимум функции.

В точке $x^2 = (-1 \ 1)^T$ матрица Гессе имеет вид $\begin{pmatrix} -22 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Из уравне-

$$\text{ния } \begin{vmatrix} -22-\lambda & 4 \\ 4 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0, \text{ или } \lambda^2 + 20\lambda - 60 = 0 \text{ получаем } \lambda_{1,2} = -10 \pm \sqrt{160}.$$

Поскольку собственные значения имеют разные знаки, то в точке x^2 нет экстремума. ■

9.6.5. Линейные преобразования унитарных пространств

Рассмотрим линейные преобразования конечномерных унитарных пространств, т.е. комплексных линейных пространств со скалярным произведением (см. разд. 8.8.9). Заметим, что в отличие от линейных преобразований вещественных пространств любое линейное преобразование комплексного пространства всегда имеет собственные значения и собственные векторы, которые совпадают с собственными значениями и собственными векторами матрицы этого преобразования, определенной относительно любого базиса.

СОПРЯЖЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Пусть $\mathcal{A}: U \rightarrow U$ — линейное преобразование n -мерного унитарного пространства U . Преобразование $\mathcal{A}^*: U \rightarrow U$ называется *сопряженным* преобразованию $\mathcal{A}$, если для любых векторов x и y из пространства U выполняется равенство

$$(\mathcal{A}(x), y) = (x, \mathcal{A}^*(y)).$$

Определения сопряженных преобразований унитарных и евклидовых пространств совпадают. Поэтому они имеют аналогичные свойства (см. разд.9.6.2).

1. *Сопряженное преобразование – линейное.*

2. *Для каждого линейного преобразования существует единственное сопряженное преобразование, причем матрица сопряженного преобразования является сопряженной по отношению к матрице данного преобразования. Другими словами, если A – матрица преобразования $\mathcal{A}$ (определенная относительно ортонормированного базиса), то сопряженная матрица A^* является матрицей сопряженного преобразования $\mathcal{A}^*$ (определенной относительно того же базиса).*

3. *Если L – подпространство, инвариантное относительно линейного преобразования $\mathcal{A}: U \rightarrow U$, то его ортогональное дополнение $L^\perp$ является инвариантным подпространством относительно сопряженного преобразования $\mathcal{A}^*$.*

ЭРМИТОВО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Линейное преобразование $\mathcal{A}: U \rightarrow U$ n -мерного унитарного пространства U называется **эрмитовым**, если оно является сопряженным самому себе, а именно $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$, т.е. $(\mathcal{A}(x), y) = (x, \mathcal{A}(y))$ для любых векторов x и y из пространства U .

Определение эрмитова преобразования аналогично определению самосопряженного преобразования евклидова пространства. Поэтому они имеют аналогичные свойства (см. разд.9.6.3).

1. *Матрица A эрмитова преобразования в любом ортонормированном базисе является эрмитовой ($A^* = A$), и наоборот, если в каком-либо ортонормированном базисе матрица преобразования эрмитова, то это преобразование является эрмитовым.*

2. *Все корни характеристического уравнения эрмитова преобразования действительные.*

3. *Собственные векторы, принадлежащие различным собственным значениям эрмитова преобразования, ортогональны.*

4. *Если L – подпространство, инвариантное относительно эрмитова преобразования $\mathcal{A}: U \rightarrow U$, то его ортогональное дополнение $L^\perp$ также инвариантно относительно преобразования $\mathcal{A}$.*

Преобразование $A:U \rightarrow U$ n -мерного унитарного пространства U называется **унитарным (изометрическим)**, если оно сохраняет скалярное произведение векторов, т.е.

$$(A(v), A(w)) = (v, w) \quad \forall v, w \in U.$$

Унитарное преобразование аналогично ортогональному преобразованию евклидова пространства и обладает соответствующими свойствами (см. свойства ортогонального преобразования в разд.9.6.1).

1. Унитарное преобразование – линейное.
2. Линейное преобразование унитарно тогда и только тогда, когда оно отображает ортонормированный базис в ортонормированный.
3. Линейное преобразование $A:U \rightarrow U$ унитарно тогда и только тогда, когда его матрица A в любом ортонормированном базисе является унитарной, т.е. $A^* = A^{-1}$.
4. Унитарное преобразование обратимо.
5. Все собственные значения унитарного преобразования по модулю равны единице.
6. Определитель матрицы унитарного преобразования по модулю равен единице.
7. Пусть L – инвариантное относительно унитарного преобразования $A:U \rightarrow U$ подпространство U . Тогда его ортогональное дополнение $L^\perp$ также инвариантно по отношению к преобразованию A .

НОРМАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Линейное преобразование $A:U \rightarrow U$ n -мерного унитарного пространства U называется **нормальным**, если оно перестановочно со своим сопряженным, т.е. $AA^* = A^*A$.

Эрмитовы и унитарные преобразования являются нормальными, так как из равенства $A = A^*$ следует, что $AA^* = AA = A^*A$, а из равенства $A^{-1} = A^*$ следует, что $AA^* = AA^{-1} = E = A^{-1}A = A^*A$.

Нормальное преобразование обладает следующими свойствами [10].

1. Каждый собственный вектор нормального преобразования $A:U \rightarrow U$ является также собственным вектором сопряженного преобразования A^* .
2. Пусть L – подпространство, инвариантное относительно нормального преобразования $A:U \rightarrow U$. Тогда его ортогональное дополнение $L^\perp$ также инвариантно по отношению к преобразованию A .

Теорема 9.13 (о диагонализированности нормального преобразования). Для всякого нормального преобразования $A: U \rightarrow U$ n -мерного унитарного пространства U существует ортонормированный базис (из собственных векторов), в котором матрица преобразования имеет диагональный вид

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad (9.25)$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – собственные значения преобразования A , повторенные в соответствии с их кратностью.

Следствие 1. Унитарное преобразование приводится к диагональному виду (9.25) с собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, по модулю равными единице.

Следствие 2. Эрмитово преобразование приводится к диагональному виду (9.25) с вещественными собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Методика приведения нормального преобразования к диагональному виду аналогична методике приведения самосопряженного преобразования к диагональному виду (см. разд. 9.6.3).

Задачи для самостоятельного решения

9.1. Выяснить, является ли заданное преобразование пространства V_2 радиус-векторов на координатной плоскости Oxy инъективным, сюръективным, биективным, обратимым, линейным (для линейного преобразования найти ядро, образ, дефект, ранг):

- а) поворот плоскости вокруг начала координат на угол $\varphi = \frac{\pi}{3}$;
- б) поворот плоскости вокруг точки $A(1; 1)$ на угол $\varphi = \frac{\pi}{3}$;
- в) параллельный перенос на ненулевой вектор $\vec{a}: \vec{v} \rightarrow \vec{v} + \vec{a}$;
- г) симметрия относительно прямой, проходящей через начало координат;
- д) симметрия относительно прямой, не проходящей через начало координат;
- е) ортогональное проектирование на данную прямую, проходящую через начало координат;
- ж) ортогональное проектирование на прямую, не проходящую через начало координат.

Ответ: а, г) преобразование инъективное, сюръективное, биективное, обратимое, линейное, ядро: $\{\vec{0}\}$, образ: V_2 , дефект: 0; ранг: 2; б, в, д) преобразование инъективное, сюръективное, биективное, обратимое, не является линейным; е) преобразование неинъективное, несюръективное, небиектив-

ное, необратимое, линейное, ядро – множество радиус-векторов, перпендикулярных данной прямой; образ – множество радиус-векторов, принадлежащих данной прямой; дефект: 1; ранг: 1; ж) преобразование неинъективное, несюръективное, небиективное, необратимое, не является линейным.

9.2. Найти ядро и образ линейного преобразования $\mathcal{A}: R^3 \rightarrow R^3$, которое в стандартном базисе пространства R^3 имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Указать, является ли преобразование инъективным, сюръективным, биективным, обратимым.

Ответ: $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Lin}((1 \ -1 \ 1)^T)$, $\text{Im } \mathcal{A} = \text{Lin}((0 \ -1 \ 1)^T, (1 \ 1 \ 0)^T)$, преобразование неинъективное, несюръективное, небиективное, необратимое.

9.3. Линейное преобразование $\mathcal{A}: R^2 \rightarrow R^2$ в базисе $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, а линейное преобразование $\mathcal{B}: R^2 \rightarrow R^2$ в базисе $b_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ имеет матрицу $B = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$. Найти матрицу преобразования $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ в базисе b_1, b_2 .

Ответ: $\begin{pmatrix} 44 & 44 \\ -29,5 & -25 \end{pmatrix}$.

9.4. Линейное преобразование вещественного пространства задано в некотором базисе матрицей: а, б, в, г из примера 7.5. Привести преобразование к диагональному виду путем перехода к новому базису, т.е. найти диагональный вид Λ матрицы преобразования и матрицу S перехода к новому базису.

Ответ: а) $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; б) $\Lambda = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$;

в, г) привести к диагональному виду нельзя. В п.а, б матрица S определяется неоднозначно.

9.5. Линейное преобразование комплексного пространства задано в некотором базисе матрицей: а, б, в, г из примера 7.6. Привести преобразование к диагональному виду путем перехода к новому базису, т.е. найти диагональный вид Λ матрицы преобразования и матрицу S перехода к новому базису.

Ответ: см. ответы к примеру 7.6.

9.6. Линейное преобразование задано в некотором базисе матрицей: а, б, в из примера 7.8. Привести преобразование к каноническому виду, т.е. найти жорданову форму J матрицы преобразования и матрицу S перехода к жорданову базису.

Ответ: см. ответы к примеру 7.8.

9.7. Ортогональное преобразование задано в некотором ортонормированном базисе матрицей:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}; \text{ б) } A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix}; \text{ в) } A = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Привести преобразование к каноническому виду, т.е. найти матрицу $A_{(s)}$ преобразования в каноническом базисе и матрицу S перехода к каноническому базису.

$$\text{Ответ: а) } A_{(s)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix};$$

$$\text{б) } A_{(s)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } A_{(s)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

9.8. Для линейного преобразования пространства V_2 радиус-векторов на координатной плоскости Oxy :

- а) проектирование на ось Ox параллельно прямой $y = x$;
 - б) отражение относительно оси Ox параллельно прямой $y = x$;
 - в) поворот вокруг начала координат на угол φ
- найти соответствующее сопряженное преобразование.

Ответ: а) проектирование на прямую $y = -x$ параллельно оси Oy ;

б) отражение относительно прямой $y = -x$ параллельно оси Oy ;

в) поворот на угол $(-\varphi)$.

9.9. Привести квадратичную форму к главным осям, т.е. найти канонический вид $\tilde{q}(y)$ квадратичной формы и матрицу S соответствующей ортогональной замены переменных $x = Sy$:

а) $q(x) = 2x_1x_2$; б) $q(x) = 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3$.

Ответ: а) $\tilde{q}(y) = y_1^2 - y_2^2$, $S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$;

б) $\tilde{q}(y) = -2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$, $S = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{5}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}$.

9.10. Пусть V – конечномерное линейное пространство над полем действительных чисел; $\mathcal{E}$ – тождественное преобразование: $\mathcal{E}(v) = v$, $\forall v \in V$; $\mathcal{O}$ – нулевое преобразование: $\mathcal{O}(x) = \mathcal{O} \quad \forall v \in V$.

а) Считая, что $\dim V = 2$, при всех действительных значениях a найти преобразование $\mathcal{X}: V \rightarrow V$, удовлетворяющее уравнению

$$m\mathcal{X}^2 + n\mathcal{X} + a\mathcal{E} = \mathcal{O},$$

где m – номер учебной группы, n – номер студента по списку учебной группы.

б) При каких значениях p и q существует преобразование $\mathcal{X}: V \rightarrow V$, удовлетворяющее уравнению

$$\mathcal{X}^2 + p\mathcal{X} + q\mathcal{E} = \mathcal{O} ?$$

Найти общий вид и выяснить геометрический смысл преобразования $\mathcal{X}$ в случаях его существования. Первоначально рассмотреть случай $\dim V = 2$.

ГЛАВА 10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ

10.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. НОРМЫ МАТРИЦ

Классическим средством изучения математических моделей и исследований на их основе свойств реальных объектов являются *аналитические методы*, позволяющие получать точные решения в виде математических формул. Эти методы дают наиболее полную информацию о решении задачи, и они до настоящего времени не утратили своего значения. Однако, к сожалению, класс задач, для которого они могут использоваться, весьма ограничен. Поэтому решение, как правило, осуществляется численными методами.

Численные методы – это методы приближенного решения задач прикладной математики, основанные на реализации алгоритмов, соответствующих математическим моделям. Наука, изучающая численные методы, называется также *численным анализом*, или *вычислительной математикой*. Численные методы, в отличие от аналитических, дают не общие, а частные решения. При этом требуется выполнить достаточное количество арифметических и логических действий над числовыми и логическими массивами.

В численном анализе используются два класса численных методов:

1. *Прямые методы*, позволяющие найти решение за определенное число операций.

2. *Итерационные методы*, основанные на использовании повторяющегося (циклического) процесса и позволяющие получить решение в результате последовательных приближений. Операции, входящие в повторяющийся процесс, составляют *итерацию*.

Решения, получаемые численными методами, в силу их приближенности содержат некоторые погрешности. Рассмотрим их источники и типы.

Один из типов погрешностей обусловлен *неадекватностью* выбранной математической модели исходной физической. Эта неадекватность в большей или меньшей степени присуща всем приближенно решаемым задачам. Данная погрешность является неустранимой. Неточность (неопределенность) задания исходных данных приводит также к неустранимым погрешностям.

Если мы устраним неопределенность в исходных данных и найдем решение с помощью какого-либо численного метода, то получим результат, не в точности соответствующий исходным данным в силу *погрешности численного метода*. В компьютере все числа представляются в конечном виде, и поэтому при использовании вычислительного алгоритма реализуются ошибки арифметических и других операций над числами, а также *ошибки округления*.

Дадим некоторые понятия из теории погрешностей вычислительных действий над приближенными величинами.

Пусть x — точное, но, как правило, неизвестное значение некоторой величины, а $\hat{x}$ — ее известное приближенное значение.

Абсолютной погрешностью приближения $\hat{x}$ называется разность $\Delta \hat{x} = |x - \hat{x}|$ (в общем случае $\Delta \hat{x}$ имеет размерность величины x).

Относительная погрешность приближения $\hat{x}$ обозначается δ и выражается отношением $\delta = \frac{\Delta \hat{x}}{|\hat{x}|}$ (δ — безразмерная величина, $\hat{x} \neq 0$). Часто величина δ вычисляется в процентах, и тогда она умножается на сто.

Так как величина x , как правило, неизвестна, а погрешность необходимо определять, то в рассмотрение вводится **предельная абсолютная погрешность** $\Delta(\hat{x})$:

$$\Delta \hat{x} = |x - \hat{x}| \leq \Delta(\hat{x}).$$

Раскрывая в этом неравенстве модуль, получаем соотношение, задающее отрезок, которому принадлежит точное значение: $\hat{x} - \Delta(\hat{x}) \leq x \leq \hat{x} + \Delta(\hat{x})$. Таким образом, величина x находится в Δ -окрестности (дельта-окрестности), определяемой величинами $\hat{x}$ и $\Delta(\hat{x})$.

Предельная относительная погрешность приближения $\hat{x}$ определяется отношением $\delta(\hat{x}) = \frac{\Delta(\hat{x})}{|\hat{x}|}$.

Такие погрешности оцениваются при рассмотрении численных методов. Эти оценки могут производиться до выполнения вычислений (**априорные оценки**) и после них (**апостериорные оценки**).

Как правило, численный алгоритм решения задачи завершается, если погрешность меньше заданной заранее величины.

При решении многих практических задач необходимо как-то "измерять" матрицы, чтобы говорить, что одна матрица больше другой. Правило, по которому матрице (в частности, матрице-столбцу) ставится в соответствие некоторое неотрицательное число, имеющее смысл меры, определяет понятие норма.

Нормой матрицы-столбца $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ называется функция $\|x\|$, удов-

летворяющая следующим аксиомам:

1. $\|x\| \geq 0$ для любого столбца x , причем $\|x\| = 0$ в том и только в том случае, если x — нулевой столбец;

2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$ для любого действительного числа α ;

3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ для любых двух столбцов x и y размеров $(n \times 1)$.

Аксиома 3 называется *неравенством треугольника*.

Примером нормы матрицы-столбца может быть семейство норм

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

где при любом целом положительном p определяется функция, удовлетворяющая условиям 1-3.

Приведем часто используемые нормы матриц-столбцов.

1. $\|x\|_1 = \max_i |x_i|$ – максимум среди модулей элементов столбца;

2. $\|x\|_2 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ – сумма модулей элементов столбца;

3. $\|x\|_3 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ – квадратный корень из суммы квадратов элементов.

Последняя норма называется *евклидовой*, так как совпадает с модулем столбца (длиной вектора), т.е. $\|x\|_3 = |x| = \sqrt{x^T x}$.

Замечания 10.1.

1. Можно показать [8], что справедливы следующие соотношения $\|x\|_2 \geq \|x\|_3 \geq \|x\|_1$, а также $\sqrt{n} \|x\|_3 \geq \|x\|_2$, $\sqrt{n} \|x\|_1 \geq \|x\|_3$.

2. Норма может быть использована при анализе сходимости последовательностей матриц-столбцов.

Последовательность матриц-столбцов $\{x^{(1)}, \dots, x^{(k)}, \dots\}$ *сходится* к столбцу x_* , если $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_{*i}$ для всех $i = 1, \dots, n$. Для того чтобы последовательность $\{x^{(1)}, \dots, x^{(k)}, \dots\}$ сходилась к столбцу x_* , необходимо и достаточно, чтобы $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{(k)} - x_*\| = 0$.

3. Для определения псевдорешений систем линейных алгебраических уравнений в разд. 5.8 использовалась евклидова норма $\|x\|_3$.

4. Нормы позволяют оценить скорость сходимости последовательностей. Рассмотрим последовательность $\{x^{(k)}\}$, сходящуюся к x_* . Предположим, что все ее элементы различны и ни один из них не совпадает с x_* . Наиболее эффективный способ оценивания скорости сходимости состоит в

сопоставлении расстояния $\|x^{(k+1)} - x_*\|$ между $x^{(k+1)}$ и x_* с расстоянием $\|x^{(k)} - x_*\|$ между $x^{(k)}$ и x_* .

Последовательность $\{x^{(k)}\}$ называется *сходящейся с порядком p* , если p — максимальное число, для которого

$$0 \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x^{(k+1)} - x_*\|}{\|x^{(k)} - x_*\|^p} < \infty.$$

Поскольку величина p определяется предельными свойствами $\{x^{(k)}\}$, она называется *асимптотической скоростью сходимости*.

Если последовательность $\{x^{(k)}\}$ — сходящаяся с порядком p , то число

$$c = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x^{(k+1)} - x_*\|}{\|x^{(k)} - x_*\|^p}$$

называется *асимптотическим параметром ошибки*. Если $p=1$, $c < 1$, то сходимость *линейная*, если $p=2$ — *квадратичная*, если $p=3$ — *кубическая* и т.д. Если $p > 1$ или $p=1$, $c=0$, то сходимость *сверхлинейная*. Линейная сходимость является синонимом сходимости со скоростью геометрической прогрессии. Сверхлинейная сходимость является более быстрой, чем определяемая любой геометрической прогрессией.

Пример 10.1. Вычислить нормы столбца $x = (1 \ -2 \ 3 \ -4)^T$.

$$\square \quad \|x\|_1 = \max_i |x_i| = \max \{|1|, |-2|, |3|, |-4|\} = 4;$$

$$\|x\|_2 = \sum_{i=1}^4 |x_i| = |1| + |-2| + |3| + |-4| = 10;$$

$$\|x\|_3 = \sqrt{\sum_{i=1}^4 x_i^2} = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2 + (-4)^2} = \sqrt{30}.$$

Заметим, что свойство $\|x\|_2 \geq \|x\|_3 \geq \|x\|_1$, очевидно, выполняется. ■

Пусть A — произвольная матрица размеров $(m \times n)$.

Нормой матрицы A называется функция $\|A\|$, удовлетворяющая следующим аксиомам:

1) $\|A\| \geq 0$ для любой матрицы A , причем $\|A\| = 0$ в том и только в том случае, если A — нулевая матрица;

2) $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|$ для любого действительного числа α ;

3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ для любых двух матриц A и B размеров $(m \times n)$ (неравенство треугольника);

4) $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ для любых двух матриц, у которых определено произведение.

Матричные нормы удобно определять через нормы матриц-столбцов. Для этого, задавшись какой-нибудь нормой для матриц-столбцов, рассматриваются значения $\|Ax\|$ при всевозможных x , удовлетворяющих условию $\|x\| = 1$. Максимальное из этих значений, которое найдется всегда, берется в качестве нормы матрицы A : $\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$. Такую матричную норму называют *индуцированной*.

Заметим, что в качестве определения индуцированной матричной нормы часто используется выражение $\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$, характеризующее максимальную величину, на которую преобразование, описываемое матрицей A , может растянуть любой ненулевой вектор в заданной норме (см. разд.9.6).

Наиболее употребительными являются следующие формулы для вычисления значений норм матриц с действительными элементами.

$$1) \|A\|_1 = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \text{ — максимум суммы модулей элементов в строке;}$$

$$2) \|A\|_2 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \text{ — максимум суммы модулей элементов в столбце;}$$

$$3) \|A\|_3 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} \text{ — квадратный корень из максимального собственного значения } \lambda_{\max}(A^T A) \text{ матрицы } A^T A \text{ (см. разд. 7.2.1);}$$

$$4) \|A\|_4 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2} \text{ — квадратный корень из суммы квадратов элементов.}$$

Заметим, что вычисление нормы $\|A\|_3 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$ связано с весьма трудоемкими операциями. Поскольку справедливо неравенство

$$\|A\|_3 = \sqrt{\lambda_{\max}(A \cdot A^T)} \leq \|A\|_4 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2},$$

то норма $\|A\|_4$ часто используется в оценках вместо $\|A\|_3$. Норма $\|A\|_4$ возникает, если матрице A поставить в соответствие "длинный столбец": $(a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1}, a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}, \dots, a_{n1}, \dots, a_{nn})^T$ и применить норму $\|x\|_3$.

Пример 10.2. Вычислить нормы матриц

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \\ -7 & 8 & 9 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\square \text{ а) } \|A\|_1 = \max \{|1| + |-2| + |3|; |4| + |5| + |-6|; |-7| + |8| + |9|\} = \\ = \max \{6, 15, 24\} = 24;$$

$$\|A\|_2 = \max \{|1| + |4| + |-7|; |-2| + |5| + |8|; |3| + |-6| + |9|\} = \\ = \max \{12, 15, 18\} = 18;$$

$$\|A\|_4 = \sqrt{1+4+9+16+25+36+49+64+81} = \sqrt{285};$$

$$\text{б) } \|B\|_1 = \|B\|_2 = 1, \quad \|B\|_4 = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}. \blacksquare$$

Норма матриц может быть использована при анализе сходимости различных численных процедур. Пусть имеется последовательность матриц $\{A^{(1)}, \dots, A^{(k)}, \dots\}$ размеров $(m \times n)$. Матрица A называется **пределом последовательности матриц** $\{A^{(1)}, \dots, A^{(k)}, \dots\}$, если $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}$ для всех $i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$. Это обозначается $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A$.

Для сходимости последовательности матриц $\{A^{(1)}, \dots, A^{(k)}, \dots\}$ к матрице A необходимо и достаточно, чтобы $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)} - A\| = 0$. При этом последовательность, составленная из норм матриц $A^{(k)}$, сходится к норме матрицы A , т.е. $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)}\| = \|A\|$.

Отметим некоторые *свойства предела матриц*.

Если $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A$, $\lim_{k \rightarrow \infty} B^{(k)} = B$, то:

$$1) \lim_{k \rightarrow \infty} [A^{(k)} \pm B^{(k)}] = A \pm B; \quad 2) \lim_{k \rightarrow \infty} [A^{(k)} \cdot B^{(k)}] = A \cdot B;$$

$$3) \lim_{k \rightarrow \infty} [A^{(k)}]^{-1} = A^{-1}; \quad 4) \lim_{k \rightarrow \infty} CA^{(k)} = CA, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)}D = AD,$$

где считается, что все операции определены.

10.2.1. Численные схемы реализации метода Гаусса

Рассмотрим частный случай изучаемой в гл. 5 проблемы – задачу нахождения решения системы линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases} \quad \text{или} \quad Ax = b, \quad (10.1)$$

где $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ – квадратная матрица n -го порядка; $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$,

$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ – столбцы размеров $(n \times 1)$. Это означает, что число уравнений сов-

падает с числом неизвестных, т.е. $m = n$. Предполагается, что выполняется условие $\det A \equiv |A| \neq 0$. Тогда по теореме 5.1 решение системы (10.1) существует и единственно.

Согласно изложенному в разд. 5.4, метод Гаусса содержит две совокупности операций, которые условно названы *прямым ходом* и *обратным ходом*.

Прямой ход состоит в исключении элементов, расположенных ниже элементов, соответствующих главной диагонали матрицы A . При этом матрица A с помощью элементарных преобразований преобразуется к верхней треугольной, а расширенная матрица $(A|b)$ – к трапециевидной:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \dots & \tilde{a}_{1n} & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & \dots & \tilde{a}_{2n} & \tilde{b}_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \tilde{b}_n \end{array} \right) = (\tilde{A}|\tilde{b}).$$

Заметим, что в отличие от общего подхода здесь не требуется приводить расширенную матрицу к упрощенному виду. Считается, что для реализации эффективных численных процедур достаточно свести проблему к решению системы с треугольной матрицей коэффициентов.

Обратный ход состоит в решении системы $\tilde{A}x = \tilde{b}$.

1. Прямой ход.

а) Положить номер шага $k = 1$. Переобозначить все элементы расширенной матрицы $(A|b)$ через $a_{ij}^{(0)}$, $i = 1, \dots, n$; $j = 1, \dots, n+1$;

б) Выбрать ведущий элемент одним из двух способов.

Первый способ (схема единственного деления). Выбрать в качестве ведущего элемента $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$.

Второй способ (схема с выбором ведущего элемента). На k -м шаге сначала переставить $(n-k+1)$ оставшихся уравнений так, чтобы наибольший по модулю коэффициент при переменной x_k попал на главную диагональ, а затем выбрать в качестве ведущего элемента $a_{kk}^{(k-1)}$.

в) каждый элемент строки, в которой находится ведущий элемент, поделить на него: $a_{kj}^{(k)} = \frac{a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}$, $j = 1, \dots, n+1$;

г) элементы строк, находящихся ниже строки с ведущим элементом, подсчитать по правилу прямоугольника, схематически показанного на рис. 10.1 (исключить элементы, стоящие ниже ведущего элемента).

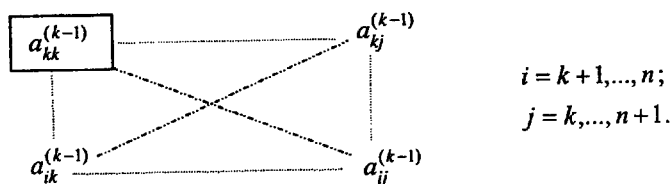


Рис. 10.1

Поясним алгоритм исключения на рис. 10.1. Пусть рассчитывается значение $a_{ij}^{(k)}$ на k -м шаге. Следует соединить элемент $a_{ij}^{(k-1)}$ с ведущим элементом $a_{kk}^{(k-1)}$. Получена одна из диагоналей прямоугольника. Вторую диагональ образует соединение элементов $a_{ik}^{(k-1)}$ и $a_{kj}^{(k-1)}$. Для нахождения значения $a_{ij}^{(k)}$ из его текущего значения $a_{ij}^{(k-1)}$ вычитается произведение элементов $a_{ik}^{(k-1)}$ и $a_{kj}^{(k-1)}$, деленное на ведущий элемент;

д) если $k \neq n$, то перейти к п. "б", где вместо k положить $k+1$.

Если $k = n$, завершить прямой ход. Получена расширенная трапециевидная матрица из элементов $a_{ij}^{(n)}$, соответствующая $(\tilde{A}|\tilde{b})$.

2. Обратный ход. Составить систему

$$\tilde{A}x = \tilde{b}$$

и решить ее, начиная с последнего уравнения.

Замечания 10.2.

1. Схема единственного деления имеет ограничение, связанное с тем, что ведущие элементы должны быть отличны от нуля. Одновременно желательно, чтобы они не были малыми по модулю, поскольку тогда погрешности при соответствующем делении будут большими. С этой точки зрения схема с выбором ведущего элемента является более предпочтительной.

2. По окончании прямого хода может быть вычислен определитель матрицы A путем перемножения ведущих элементов.

3. В расчетных формулах все элементы расширенной матрицы обозначаются одним символом " a ", так как они преобразуются по единым правилам.

4. Понятие нормы квадратной невырожденной матрицы позволяет исследовать влияние малых изменений правой части и элементов матрицы на решение систем линейных уравнений. Положительное число $\text{cond } A = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ называется **числом обусловленности матрицы**. Существует и более общее определение числа обусловленности, применимое к

вырожденным матрицам: $\text{cond } A = \frac{\sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}}{\inf_{y \neq 0} \frac{\|Ay\|}{\|y\|}}$. Чем больше число обуслов-

ленности, тем сильнее ошибка в исходных данных сказывается на решении линейной системы. Если число $\text{cond } A$ велико, система считается **плохо обусловленной**, т.е. решение системы может существенно изменяться даже при малых изменениях элементов матрицы A и столбца свободных членов b .

Пример 10.3. Найти число обусловленности матрицы системы

$$x_1 + 10x_2 = b_1,$$

$$100x_1 + 1001x_2 = 1101.$$

Решить систему при $b_1 = 11$ и $b_1 = 11,01$, сравнить близость полученных решений.

□ По формуле (4.2) для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 100 & 1001 \end{pmatrix}$ получаем

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1001 & -10 \\ -100 & 1 \end{pmatrix}. \quad \text{Тогда} \quad \|A\|_1 = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}| = \max \{11; 1101\} = 1101,$$

$\|A^{-1}\|_1 = \max\{1011; 101\} = 1011$. В результате $\text{cond } A = \|A\|_1 \cdot \|A^{-1}\|_1 = 1101 \cdot 1011 = 1113111$. Очевидно, число обусловленности матрицы системы достаточно велико, поэтому система является плохо обусловленной.

При $b_1 = 11$ система имеет единственное решение $x_1 = 1, x_2 = 1$, а при $b_1 = 11,01$, единственное решение $x_1 = 11,01; x_2 = 0$. Несмотря на малое различие в исходных данных: $\Delta b_1 = |11 - 11,01| = 0,01$, полученные решения отличаются существенно: $\Delta x = \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 11,01 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_1 = 10,01$, т.е. погрешность Δx решения в 1001 раз больше погрешности Δb_1 правой части системы.

Таким образом, решение плохо обусловленной системы может существенно изменяться даже при малых изменениях исходных данных. ■

Пример 10.4. Решить систему линейных алгебраических уравнений

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 16,$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10,$$

$$x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 16$$

методом Гаусса (схема единственного деления).

□ 1. Прямой ход. Запишем расширенную матрицу и реализуем прямой ход с помощью описанных преобразований:

$$(A|b) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 16 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \\ 1 & 3 & 3 & 16 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 2 & 8 \\ 0 & \frac{1}{2} & -5 & -14 \\ 0 & \frac{5}{2} & 1 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -10 & -28 \\ 0 & 0 & 26 & 78 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=3} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -10 & -28 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (\tilde{A} | \tilde{b}).$$

Согласно п.2 замечаний 10.2 определитель матрицы системы равен произведению ведущих элементов: $\det A = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 26 = 26$.

2. Обратный ход. По матрице $(\tilde{A} | \tilde{b})$ составим систему уравнений

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\tilde{A}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{\tilde{b}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 8 \\ -28 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\tilde{b}} \quad \text{или} \quad \begin{aligned} x_1 + \frac{1}{2}x_2 + 2x_3 &= 8, \\ x_2 - 10x_3 &= -28, \\ x_3 &= 3. \end{aligned}$$

Решая эту систему, начиная с последнего уравнения, находим: $x_3 = 3$, $x_2 = 2$, $x_1 = 1$. ■

Пример 10.5. Методом Гаусса с выбором ведущего элемента по столбцам решить систему:

$$-3x_1 + 2,099x_2 + 6x_3 = 3,901;$$

$$10x_1 - 7x_2 + 0x_3 = 7;$$

$$5x_1 - x_2 + 5x_3 = 6.$$

□ 1. Прямой ход. Реализуем поиск ведущего элемента по правилу: на k -м шаге переставляются $(n-k+1)$ оставшихся уравнений так, чтобы наибольший по модулю коэффициент при x_k попал на главную диагональ:

$$\begin{aligned} (A|b) &= \begin{pmatrix} -3 & 2,099 & 6 & 3,901 \\ 10 & -7 & 0 & 7 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=1} \begin{pmatrix} 10 & -7 & 0 & 7 \\ -3 & 2,099 & 6 & 3,901 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=1} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -0,7 & 0 & 0,7 \\ 0 & -0,001 & 6 & 6,001 \\ 0 & 2,5 & 5 & 2,5 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=2} \begin{pmatrix} 1 & -0,7 & 0 & 0,7 \\ 0 & 2,5 & 5 & 2,5 \\ 0 & -0,001 & 6 & 6,001 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=2} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -0,7 & 0 & 0,7 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 6,002 & 6,002 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=3} \begin{pmatrix} 1 & -0,7 & 0 & 0,7 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (\tilde{A} | \tilde{b}). \end{aligned}$$

Согласно п.2 замечаний 10.2 определитель матрицы системы равен произведению ведущих элементов: $\det A = 10 \cdot 2,5 \cdot 6,002 = 150,05$.

2. Обратный ход. По матрице $(\tilde{A} | \tilde{b})$ составим систему уравнений:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -0,7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\tilde{A}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{\tilde{b}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0,7 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\tilde{b}} \quad \text{или} \quad \begin{aligned} x_1 - 0,7x_2 &= 0,7, \\ x_2 + 2x_3 &= 1, \\ x_3 &= 1. \end{aligned}$$

Решая ее, последовательно получаем: $x_3 = 1$, $x_2 = -1$, $x_1 = 0$. ■

Пример 10.6. Решить систему уравнений

$$x_1 - x_2 + x_3 - 4x_4 = -2,$$

$$8x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 11,$$

$$x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -7$$

методом Гаусса единственного деления.

□ 1. Прямой ход.

$$\begin{aligned}
 (A|b) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & -5 & 1 & 2 \\ 8 & -1 & -1 & 2 & 11 \\ 1 & 6 & -2 & -2 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 3 & -7 & 9 & 6 \\ 0 & 7 & -9 & 34 & 27 \\ 0 & 7 & -3 & 2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=2} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{3} & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \frac{22}{3} & 13 & 13 \\ 0 & 0 & \frac{40}{3} & -\frac{57}{3} & -19 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{3} & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{39}{22} & \frac{39}{22} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2814}{66} & -\frac{2814}{66} \end{pmatrix} \rightarrow \\
 &\xrightarrow{k=4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{3} & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{39}{22} & \frac{39}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (\tilde{A} | \tilde{b}).
 \end{aligned}$$

2. Обратный ход. По матрице $(\tilde{A} | \tilde{b})$ составим систему уравнений:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{3} & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{39}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ \frac{39}{22} \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{или}$$

$$x_1 - x_2 + x_3 - 4x_4 = -2,$$

$$x_2 - \frac{7}{3}x_3 + 3x_4 = 2,$$

$$x_3 + \frac{39}{22}x_4 = \frac{39}{22},$$

$$x_4 = 1.$$

$$\text{Отсюда } x_4 = 1, \quad x_3 = \frac{39}{22} - \frac{39}{22}x_4 = 0, \quad x_2 = 2 + \frac{7}{3}x_3 - 3x_4 = -1,$$

$$x_1 = -2 + x_2 - x_3 + 4x_4 = 1.$$

В результате получено решение: $x_* = (1 \quad -1 \quad 0 \quad 1)^T$. ■

10.2.2. Метод прогонки

Метод применяется в случае, когда матрица A – трехдиагональная. Сформулируем общую постановку задачи.

Дана система линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей A . Развернутая запись этой системы имеет вид

$$\alpha_i x_{i-1} - \beta_i x_i + \gamma_i x_{i+1} = \delta_i, \quad \alpha_1 = \gamma_n = 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (10.2)$$

которому соответствует расширенная матрица

$$\begin{pmatrix} -\beta_1 & \gamma_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \delta_1 \\ \alpha_2 & -\beta_2 & \gamma_2 & 0 & \dots & 0 & 0 & \delta_2 \\ 0 & \alpha_3 & -\beta_3 & \gamma_3 & \dots & 0 & 0 & \delta_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \alpha_n & -\beta_n & \delta_n \end{pmatrix}.$$

Здесь первое и последнее уравнения, содержащие по два слагаемых, знак минус (-) при коэффициенте β_i взят для более удобного представления расчетных формул метода.

Требуется найти решение $x_* = (x_{*1} \ x_{*2} \ \dots \ x_{*n})^T$ системы (10.2) методом исключения Гаусса.

Если к (10.2) применить алгоритм прямого хода метода Гаусса, то вместо исходной расширенной матрицы получится трапецевидная:

$$\begin{pmatrix} 1 & -P_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & Q_1 \\ 0 & 1 & -P_2 & 0 & \dots & 0 & Q_2 \\ 0 & 0 & 1 & -P_3 & \dots & 0 & Q_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & Q_n \end{pmatrix}.$$

Учитывая, что последний столбец в этой матрице соответствует правой части, и переходя к системе, включающей неизвестные, получаем рекуррентную формулу:

$$x_i = P_i x_{i+1} + Q_i, \quad i = 1, \dots, n-1. \quad (10.3)$$

Соотношение (10.3) есть формула для обратного хода, а формулы для коэффициентов P_i, Q_i , которые называются *прогонными*, определяются из (10.2), (10.3). Запишем (10.3) для индекса $i-1$: $x_{i-1} = P_{i-1} x_i + Q_{i-1}$ и подставим в (10.2). Получим

$$\alpha_i (P_{i-1} x_i + Q_{i-1}) - \beta_i x_i + \gamma_i x_{i+1} = \delta_i.$$

Приводя эту формулу к виду (10.3) и сравнивая, получаем рекуррентные соотношения для P_i, Q_i :

$$P_i = \frac{\gamma_i}{\beta_i - \alpha_i P_{i-1}}, \quad Q_i = \frac{\alpha_i Q_{i-1} - \delta_i}{\beta_i - \alpha_i P_{i-1}}, \quad i = 1, \dots, n-1. \quad (10.4)$$

Определение прогонных коэффициентов по формулам (10.4) соответствует *прямому ходу* метода прогонки.

Обратный ход метода прогонки начинается с вычисления x_n . Для этого используется последнее уравнение, коэффициенты которого определены в прямом ходе, и последнее уравнение исходной системы:

$$x_{n-1} = P_{n-1} x_n + Q_{n-1},$$

$$\alpha_n x_{n-1} - \beta_n x_n + 0 \cdot x_{n+1} = \delta_n.$$

Тогда определяется x_n :

$$x_n = \frac{\alpha_n Q_{n-1} - \delta_n}{\beta_n - \alpha_n P_{n-1}} = Q_n, \text{ т.е. } x_n = Q_n. \quad (10.5)$$

Остальные значения неизвестных находятся по рекуррентной формуле (10.3).

АЛГОРИТМ

Прямой ход.

1. Вычислить $P_1 = \frac{\gamma_1}{\beta_1}$; $Q_1 = -\frac{\delta_1}{\beta_1}$ (в (10.4) подставить $\alpha_1 = 0$).

2. Вычислить прогоночные коэффициенты: $P_2, Q_2; P_3, Q_3; \dots; P_{n-1}, Q_{n-1}$ по формулам (10.4).

Обратный ход.

1. Найти $x_n = \frac{\alpha_n Q_{n-1} - \delta_n}{\beta_n - \alpha_n P_{n-1}}$.

2. Значения $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1$ определить по формуле (10.3):

$$x_{n-1} = P_{n-1} x_n + Q_{n-1}, \quad x_{n-2} = P_{n-2} x_{n-1} + Q_{n-2}, \dots, \quad x_1 = P_1 x_2 + Q_1.$$

Замечания 10.3.

1. Аналогичный подход используется для решения систем линейных алгебраических уравнений с пятидиагональными матрицами.

2. Алгоритм метода прогонки называется **корректным**, если для всех $i = 1, \dots, n$, $\beta_i - \alpha_i P_{i-1} \neq 0$, и **устойчивым**, если $|P_i| < 1$, $i = 1, \dots, n-1$.

3. Достаточным условием **корректности** и **устойчивости** прогонки является **условие преобладания диагональных элементов** в матрице A , в которой $\alpha_i \neq 0$ и $\gamma_i \neq 0$ ($i = 2, 3, \dots, n-1$):

$$|\beta_i| \geq |\alpha_i| + |\gamma_i| \quad (10.6)$$

и в (10.6) имеет место строгое неравенство хотя бы при одном i .

4. Алгоритм метода прогонки является экономичным и требует для своей реализации количество операций, пропорциональное n .

Пример 10.7. Дана система линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей A ($n = 4$):

$$5x_1 + 3x_2 = 8,$$

$$3x_1 + 6x_2 + x_3 = 10,$$

$$x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 3,$$

$$x_3 - 3x_4 = -2$$

($\alpha_1 = 0$, $\gamma_4 = 0$). Решить эту систему методом прогонки.

□ Данная система удовлетворяет условию преобладания диагональных элементов (10.3): в первом уравнении $5 > 3$, во втором уравнении $6 > 3 + 1$; в третьем уравнении $4 > 1 + 2$, в четвертом уравнении $3 > 1$. Далее выполняем прямой и обратный ход, учитывая, что расширенная матрица имеет вид

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 & 0 & 8 \\ 3 & 6 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 4 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Прямой ход. Вычислим прогоночные коэффициенты:

$$P_1 = \frac{\gamma_1}{\beta_1} = \frac{3}{-5} = -\frac{3}{5}; \quad Q_1 = -\frac{\delta_1}{\beta_1} = -\frac{8}{-5} = \frac{8}{5};$$

$$P_2 = \frac{\gamma_2}{\beta_2 - \alpha_2 P_1} = \frac{1}{-6 - 3 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)} = -\frac{5}{21}; \quad Q_2 = \frac{\alpha_2 Q_1 - \delta_2}{\beta_2 - \alpha_2 P_1} = \frac{3 \cdot \frac{8}{5} - 10}{-6 - 3 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)} = \frac{26}{21}.$$

Подчеркнем, что $\beta_1 = -5$; $\beta_2 = -6$; $\beta_3 = -4$; $\beta_4 = 3$, так как в (10.2) во втором слагаемом взят знак “минус”:

$$P_3 = \frac{\gamma_3}{\beta_3 - \alpha_3 P_2} = \frac{-2}{-4 - 1 \cdot \left(-\frac{5}{21}\right)} = \frac{42}{79}; \quad Q_3 = \frac{\alpha_3 Q_2 - \delta_3}{\beta_3 - \alpha_3 P_2} = \frac{1 \cdot \frac{26}{21} - 3}{-4 - 1 \cdot \left(-\frac{5}{21}\right)} = \frac{37}{79}.$$

Обратный ход:

$$x_4 = Q_4 = \frac{\alpha_4 Q_3 - \delta_4}{\beta_4 - \alpha_4 P_3} = \frac{1 \cdot \frac{37}{79} + 2}{3 - 1 \cdot \left(\frac{42}{79}\right)} = 1; \quad x_3 = P_3 x_4 + Q_3 = \frac{42}{79} \cdot 1 + \frac{37}{79} = 1;$$

$$x_2 = P_2 x_3 + Q_2 = -\frac{5}{21} \cdot 1 + \frac{26}{21} = 1; \quad x_1 = P_1 x_2 + Q_1 = -\frac{3}{5} \cdot 1 + \frac{8}{5} = 1.$$

Подстановкой решения $x_* = (1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$ в исходную систему убеждаемся, что задача решена верно. Для данного примера $\beta_i - \alpha_i P_{i-1} \neq 0$, $i = 1, 2, 3, 4$; $|P_i| < 1$, $i = 1, 2, 3$, т.е. метод прогонки оказался корректным и устойчивым (см. п.3 замечаний 10.3).

Для наглядности представления информации исходные данные и результаты расчетов поместим в табл. 10.1, где в первых четырех колонках содержатся исходные данные, а в последних трех – полученные результаты. ■

i	α_i	β_i	γ_i	δ_i	P_i	Q_i	x_i
1	0	-5	3	8	-3/5	8/5	1
2	3	-6	1	10	-5/21	26/21	1
3	1	-4	-2	3	42/79	37/79	1
4	1	3	0	-2	-	1	1

Пример 10.8. Дана система линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей A :

$$x_1 + 2x_2 = 5,$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 3,$$

$$x_2 - x_3 + x_4 = 3,$$

$$x_3 + x_4 = 7.$$

Решить систему методом прогонки.

□ Результаты расчетов в прямом и обратном ходе занесены в табл. 10.2.

Таблица 10.2

i	α_i	β_i	γ_i	δ_i	P_i	Q_i	x_i
1	0	-1	2	5	-2	5	1
2	2	1	1	3	1/5	7/5	2
3	1	1	1	3	5/4	-2	3
4	1	-1	0	7	-	4	4

В результате получено решение: $x_* = (1 \ 2 \ 3 \ 4)^T$. Заметим, что условие преобладания диагональных элементов в данном примере не выполнено, но алгоритм метода прогонки позволил получить точное решение. При этом обратим внимание на небольшой порядок системы и отсутствие погрешностей вычислений. ■

Пример 10.9. Решить методом прогонки систему уравнений

$$2x_1 + x_2 = 4,$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 9,$$

$$x_2 - x_3 + 3x_4 = 12,$$

$$x_3 - x_4 = -4.$$

□ Расширенная матрица системы имеет вид

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & -1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 \end{array} \right).$$

Прямой ход. Вычислим прогоночные коэффициенты:

$$P_1 = \frac{\gamma_1}{\beta_1} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2},$$

$$Q_1 = -\frac{\delta_1}{\beta_1} = -\frac{4}{-2} = 2,$$

$$P_2 = \frac{\gamma_2}{\beta_2 - \alpha_2 P_1} = \frac{-1}{-3 - 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{2},$$

$$Q_2 = \frac{\alpha_2 Q_1 - \delta_2}{\beta_2 - \alpha_2 P_1} = \frac{2 \cdot 2 - 9}{-3 - 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{5}{2};$$

$$P_3 = \frac{\gamma_3}{\beta_3 - \alpha_3 P_2} = \frac{3}{1 - 1 \cdot \frac{1}{2}} = 6;$$

$$Q_3 = \frac{\alpha_3 Q_2 - \delta_3}{\beta_3 - \alpha_3 P_2} = \frac{1 \cdot \frac{5}{2} - 12}{1 - 1 \cdot \frac{1}{2}} = -19.$$

Обратный ход:

$$Q_4 = \frac{\alpha_4 Q_3 - \delta_4}{\beta_4 - \alpha_4 P_3} = \frac{1 \cdot (-19) - (-4)}{1 - 1 \cdot 6} = 3 = x_4, \quad x_3 = P_3 x_4 + Q_3 = 6 \cdot 3 - 19 = -1,$$

$$x_2 = P_2 x_3 + Q_2 = \frac{1}{2} \cdot (-1) + \frac{5}{2} = 2,$$

$$x_1 = P_1 x_2 + Q_1 = -\frac{1}{2} \cdot 2 + 2 = 1.$$

Результаты расчетов приведены в табл. 10.3.

Таблица 10.3

i	α_i	β_i	γ_i	δ_i	P_i	Q_i	x_i
1	0	-2	1	4	-1/2	2	1
2	2	-3	-1	9	1/2	5/2	2
3	1	1	3	12	6	-19	-1
4	1	1	0	-4	-	3	3

Получено решение системы: $x_* = (1 \ 2 \ -1 \ 3)^T$. ■

10.2.3. Метод LU -разложения

Рассмотрим ещё один метод решения задачи (10.1). Метод опирается на возможность представления квадратной матрицы A системы в виде произведения двух треугольных матриц:

$$A = LU, \quad (10.7)$$

где L – нижняя, а U – верхняя треугольные матрицы,

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

С учётом (10.7) система $Ax = b$ представляется в форме

$$LUx = b. \quad (10.8)$$

Решение системы (10.8) сводится к последовательному решению двух простых систем с треугольными матрицами. В итоге процедура решения состоит из двух этапов.

Прямой ход. Произведение Ux обозначим через y . В результате решения системы

$$Ly = b$$

находится вектор y .

Обратный ход. В результате решения системы

$$Ux = y$$

находится решение задачи – столбец x .

В силу треугольности матриц L и U решения обеих систем находятся рекуррентно (как в обратном ходе метода Гаусса).

Из общего вида элемента произведения $A = LU$, а также структуры матриц L и U следуют формулы для определения элементов этих матриц:

$$l_{ij} = a_{ij} - \sum_{s=1}^{j-1} l_{is} u_{sj}, \quad i \geq j, \quad (10.9)$$

$$u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}} \left(a_{ij} - \sum_{s=1}^{i-1} l_{is} u_{sj} \right), \quad i < j.$$

Результат представления матрицы A в виде произведения двух треугольных матриц (операции **факторизации**) удобно хранить в одной матрице следующей структуры:

$$\begin{pmatrix} l_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ l_{21} & l_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \cdots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}.$$

Вычисления на k -м шаге метода LU -разложения удобно производить, пользуясь двумя схемами, изображенными на рис. 10.2.

Замечания 10.4.

1. Всякую квадратную матрицу A , имеющую отличные от нуля угловые миноры $\Delta_1 = a_{11} \neq 0$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$, ..., $\Delta_n = |A| \neq 0$, можно представить в виде LU -разложения, причем это разложение будет единствен-

ным [8]. Это условие выполняется для матриц с *преобладанием диагональных элементов*, у которых $|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$, $i = 1, 2, \dots, n$.

2. В результате прямого хода может быть вычислен определитель матрицы A по свойствам определителя произведения матриц (теорема 2.2) и определителя треугольных матриц: $\det A = \det L \cdot \det U = l_{11} \cdot l_{22} \cdots l_{nn}$ (см. разд. 2.2).

АЛГОРИТМ

1. Выполнить операцию факторизации исходной матрицы A , применяя схемы (рис. 10.2) или формулы (10.9), и получить матрицы L и U .
2. Решить систему $Ly = b$.
3. Решить систему $Ux = y$.

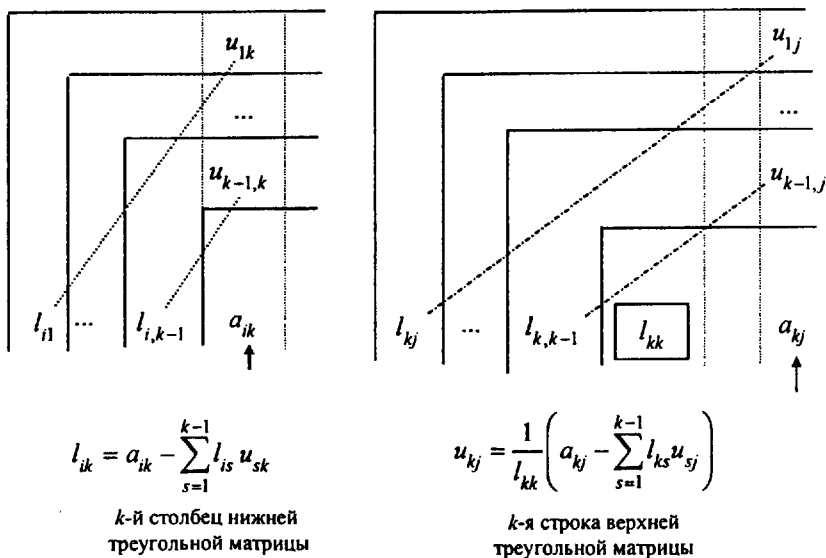


Рис. 10.2

Пример 10.10. Решить систему линейных алгебраических уравнений

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 16,$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10,$$

$$x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 16$$

методом LU -разложения.

□ 1. Выполним операцию факторизации:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=1} \begin{pmatrix} 2 & 0,5 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=2} \begin{pmatrix} 2 & 0,5 & 2 \\ 3 & 0,5 & -10 \\ 1 & 2,5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=3} \begin{pmatrix} 2 & 0,5 & 2 \\ 3 & 0,5 & -10 \\ 1 & 2,5 & 26 \end{pmatrix};$$

при $k=1$ $l_{11} = a_{11} = 2$; $l_{21} = a_{21} = 3$; $l_{31} = a_{31} = 1$;

$$u_{12} = \frac{1}{2} a_{12} = 0,5; \quad u_{13} = \frac{1}{2} a_{13} = \frac{4}{2} = 2;$$

при $k=2$ $l_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = 2 - 3 \cdot 0,5 = 0,5$;

$$l_{32} = a_{32} - l_{31}u_{12} = 3 - 1 \cdot 0,5 = 2,5;$$

$$u_{23} = \frac{1}{l_{22}}(a_{23} - l_{21}u_{13}) = \frac{1}{0,5}(1 - 3 \cdot 2) = -10;$$

при $k=3$ $l_{33} = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23} = 3 - 1 \cdot 2 - 2,5 \cdot (-10) = 26$.

В результате получены две треугольные матрицы:

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0,5 & 0 \\ 1 & 2,5 & 26 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 2 \\ 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Согласно п.2 замечаний 10.4, определитель матрицы A находится в результате перемножения диагональных элементов матрицы L :
 $\det A = 2 \cdot 0,5 \cdot 26 = 26$

2. Решим систему $Ly = b$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0,5 & 0 \\ 1 & 2,5 & 26 \end{pmatrix}}_L \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_y = \underbrace{\begin{pmatrix} 16 \\ 10 \\ 16 \end{pmatrix}}_b \quad \text{или} \quad \begin{aligned} 2y_1 &= 16, \\ 3y_1 + 0,5 \cdot y_2 &= 10, \\ y_1 + 2,5 \cdot y_2 + 26y_3 &= 16. \end{aligned}$$

Отсюда $y_1 = 8$, $y_2 = (10 - 3 \cdot 8) \cdot 2 = -28$, $y_3 = \frac{16 - 8 + 70}{26} = 3$.

3. Решим систему $Ux = y$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 2 \\ 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_U \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 8 \\ -28 \\ 3 \end{pmatrix}}_y \quad \text{или} \quad \begin{aligned} x_1 + 0,5x_2 + 2x_3 &= 8, \\ x_2 - 10x_3 &= -28, \\ x_3 &= 3. \end{aligned}$$

Отсюда $x_3 = 3$, $x_2 = -28 + 10 \cdot 3 = 2$, $x_1 = 8 - 2 \cdot 3 - 0,5 \cdot 2 = 1$. Получен
 ответ: $x_* = (1 \ 2 \ 3)^T$. ■

Пример 10.11. Решить систему линейных алгебраических уравнений

$$3x_1 - x_2 = 5,$$

$$-2x_1 + x_2 + x_3 = 0,$$

$$2x_1 - x_2 + 4x_3 = 15.$$

методом LU -разложения.

□ 1. Выполним операцию факторизации:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=1} \begin{pmatrix} 3 & -\frac{1}{3} & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=2} \begin{pmatrix} 3 & -\frac{1}{3} & 0 \\ -2 & \frac{1}{3} & 3 \\ 2 & -\frac{1}{3} & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=3} \begin{pmatrix} 3 & -\frac{1}{3} & 0 \\ -2 & \frac{1}{3} & 3 \\ 2 & -\frac{1}{3} & 5 \end{pmatrix};$$

при $k=1$

$$l_{11} = a_{11} = 3; \quad l_{21} = a_{21} = -2; \quad l_{31} = a_{31} = 2; \quad u_{12} = \frac{a_{12}}{l_{11}} = -\frac{1}{3};$$

$$u_{13} = \frac{a_{13}}{l_{11}} = 0;$$

$$\text{при } k=2 \quad l_{22} = a_{22} - l_{21} u_{12} = 1 - 2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}, \quad l_{32} = a_{32} - l_{31} u_{12} = -1 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3},$$

$$u_{23} = \frac{1}{l_{22}} (a_{23} - l_{21} u_{13}) = \frac{1}{\frac{1}{3}} \cdot (1 - (-2) \cdot 0) = 3,$$

$$\text{при } k=3 \quad l_{33} = a_{33} - l_{31} u_{13} - l_{32} u_{23} = 4 - 2 \cdot 0 - 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = 5.$$

2. Решим систему $Ly = b$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & \frac{1}{3} & 0 \\ 2 & -\frac{1}{3} & 5 \end{pmatrix}}_L \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_y = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 15 \end{pmatrix}}_b \quad \text{или} \quad \begin{aligned} 3y_1 &= 5, \\ -2y_1 + \frac{y_2}{3} &= 0, \\ 2y_1 - \frac{1}{3}y_2 + 5y_3 &= 15. \end{aligned}$$

Отсюда $y_1 = \frac{5}{3}$, $y_2 = 10$, $y_3 = 3$.

3. Решим систему $Ux = y$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_U \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ 10 \\ 3 \end{pmatrix}}_y \quad \text{или} \quad \begin{aligned} x_1 - \frac{1}{3}x_2 &= \frac{5}{3}, \\ x_2 + 3x_3 &= 10, \\ x_3 &= 3. \end{aligned}$$

Отсюда $x_3 = 3$, $x_2 = 1$, $x_1 = 2$. ■

Пример 10.12. Решить систему линейных алгебраических уравнений

$$2x_1 + x_2 = 4,$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 9,$$

$$x_2 - x_3 + 3x_4 = 12,$$

$$x_3 - x_4 = -4$$

методом LU -разложения.

□ 1. Выполним процедуру факторизации:

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{k=1} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{k=2} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{k=3} \\ &\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{k=3} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{k=4} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \\ &\text{В результате получаем } L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \end{aligned}$$

$$\text{при } k=1 \quad l_{11}=2, \quad l_{21}=2, \quad l_{31}=0, \quad l_{41}=0,$$

$$u_{12} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}, \quad u_{13} = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0, \quad u_{14} = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0;$$

$$\text{при } k=2 \quad l_{22}=3-2 \cdot \frac{1}{2}=2, \quad l_{32}=1-0 \cdot \frac{1}{2}=1, \quad l_{42}=0-0 \cdot \frac{1}{2}=0,$$

$$u_{23} = \frac{1}{2}(-1-2 \cdot 0) = -\frac{1}{2}, \quad u_{24} = \frac{1}{2}(0-2 \cdot 0) = 0;$$

$$\text{при } k=3 \quad l_{33} = -1-1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}, \quad l_{43} = 1-0 \cdot 0-0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 1,$$

$$u_{34} = \frac{1}{-\frac{1}{2}}(3-0 \cdot 0-1 \cdot 0) = -6;$$

$$\text{при } k=4 \quad l_{44} = -1-(0 \cdot 0+0 \cdot 0+1 \cdot (-6)) = 5.$$

2. Решим систему $Ly = b$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 12 \\ -4 \end{pmatrix}$$

или

$$2y_1 = 4,$$

$$2y_1 + 2y_2 = 9,$$

$$y_2 - \frac{1}{2}y_3 = 12,$$

$$y_3 + 5y_4 = -4.$$

$$\text{Отсюда } y_1 = 2, \quad y_2 = \frac{5}{2}, \quad y_3 = -19, \quad y_4 = 3.$$

3. Решим систему $Ux = y$:

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{5}{2} \\ -19 \\ 3 \end{pmatrix}$$

или

$$x_1 + \frac{1}{2}x_2 = 2,$$

$$x_2 - \frac{1}{2}x_3 = \frac{5}{2},$$

$$x_3 - 6x_4 = -19,$$

$$x_4 = 3.$$

$$\text{Отсюда получаем: } x_4 = 3, \quad x_3 = -1, \quad x_2 = 2, \quad x_1 = 1 \quad \text{или} \quad x_* = (1 \ 2 \ -1 \ 3)^T. \blacksquare$$

10.2.4. Метод квадратных корней

При решении систем линейных алгебраических уравнений с симметрическими матрицами можно сократить объем вычислений почти вдвое.

Пусть A – симметрическая квадратная матрица системы $Ax = b$ порядка n . Решим задачу ее представления в виде

$$A = U^T \cdot U,$$

где
$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}, \quad U^T = \begin{pmatrix} u_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ u_{12} & u_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{1n} & u_{2n} & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

Находя произведение $U^T \cdot U$, составим систему $\frac{n(n+1)}{2}$ уравнений относительно неизвестных элементов матрицы U :

$$\begin{pmatrix} u_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ u_{12} & u_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{1n} & u_{2n} & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

Система имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} u_{11}^2 &= a_{11}, & u_{11} \cdot u_{12} &= a_{12}, \dots, & u_{11} \cdot u_{1n} &= a_{1n}; \\ u_{12}^2 + u_{22}^2 &= a_{22}, \dots, & u_{12}u_{1n} + u_{22}u_{2n} &= a_{2n}; \\ & \dots \dots \dots \\ u_{1n}^2 + u_{2n}^2 + \dots + u_{nn}^2 &= a_{nn}. \end{aligned}$$

Из первой строки системы находим

$$u_{11} = \sqrt{a_{11}}, \quad u_{1j} = \frac{a_{1j}}{u_{11}}, \quad j = 2, \dots, n.$$

Из второй строки определяем

$$u_{22} = \sqrt{a_{22} - u_{12}^2}, \quad u_{2j} = \frac{a_{2j} - u_{12}u_{1j}}{u_{22}}, \quad j = 3, \dots, n \text{ и т.д.}$$

Из последней строки имеем
$$u_{nn} = \sqrt{a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} u_{kn}^2}.$$

Таким образом, элементы матрицы U находятся из соотношений

$$u_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} u_{ki}^2}, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

(10.10)

$$u_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} u_{ki}u_{kj}}{u_{ii}}, \quad j = 2, \dots, n; \quad j > i; \quad u_{ij} = 0, \quad j < i.$$

При осуществлении $U^T U$ -разложения симметрической матрицы могут возникать ситуации, когда $u_{ii} = 0$ при некотором i или подкоренное выражение отрицательно. Для симметрических положительно определенных матриц (см. разд.9.6.3) разложение выполнимо [8].

Если матрица A представима в форме $U^T U$, то система $Ax = b$ имеет вид $U^T Ux = b$. Решение этой системы сводится к последовательному решению двух систем с треугольными матрицами. В итоге процедура решения состоит из двух этапов.

Прямой ход. Произведение Ux обозначается через y . В результате решения системы $U^T y = b$ находится столбец y .

Обратный ход. В результате решения системы $Ux = y$ находится решение задачи – столбец x .

АЛГОРИТМ

1. Представить матрицу A в форме $A = U^T U$, используя (10.10).
2. Решить систему $U^T y = b$ и найти y .
3. Решить систему $Ux = y$ и найти x .

Пример 10.13. Найти решение системы

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 16,$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 = 12,$$

$$4x_1 + 3x_2 + 14x_3 = 52$$

методом квадратных корней.

□ 1. Представим матрицу A в форме $A = U^T U$, используя (10.10):

при $i = 1$ получаем $u_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{2}$, $u_{12} = \frac{a_{12}}{u_{11}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $u_{13} = \frac{a_{13}}{u_{11}} = \frac{4}{\sqrt{2}}$;

при $i = 2$ имеем $u_{22} = \sqrt{a_{22} - \sum_{k=1}^1 u_{k2}^2} = \sqrt{a_{22} - u_{12}^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$,

$$u_{23} = \frac{a_{23} - \sum_{k=1}^1 u_{k2} u_{k3}}{u_{22}} = \frac{3 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{4}{\sqrt{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2};$$

при $i = 3$ $u_{33} = \sqrt{a_{33} - \sum_{k=1}^2 u_{k3}^2} = \sqrt{a_{33} - u_{13}^2 - u_{23}^2} = \sqrt{14 - 8 - 2} = 2$.

Таким образом, получили
$$U = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{4}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad U^T = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{4}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Решим систему $U^T y = b$:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{4}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 12 \\ 52 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{aligned} \sqrt{2}y_1 &= 16, \\ \frac{1}{\sqrt{2}}y_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}y_2 &= 12, \\ \frac{4}{\sqrt{2}}y_1 + \sqrt{2}y_2 + 2y_3 &= 52. \end{aligned}$$

Отсюда $y_1 = \frac{16}{\sqrt{2}} = 8\sqrt{2}$, $y_2 = 12\sqrt{2} - y_1 = 4\sqrt{2}$, $y_3 = \frac{52 - 32 - 8}{2} = 6$.

3. Решим систему $Ux = y$:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{4}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8\sqrt{2} \\ 4\sqrt{2} \\ 6 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{aligned} \sqrt{2}x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}x_2 + \frac{4}{\sqrt{2}}x_3 &= 8\sqrt{2}, \\ \frac{1}{\sqrt{2}}x_2 + \sqrt{2}x_3 &= 4\sqrt{2}, \\ 2x_3 &= 6. \end{aligned}$$

В результате получаем решение задачи $x_3 = 3$, $x_2 = 8 - 2x_3 = 2$,

$$x_1 = \frac{16 - 12 - 2}{2} = 1. \blacksquare$$

10.3. ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

10.3.1. Метод простых итераций

Альтернативой прямым методам, рассмотренным в разд. 10.2, являются итерационные методы, основанные на многократном уточнении $x^{(0)}$, заданного приближенного решения системы $Ax = b$. Верхним индексом в скобках здесь и далее по тексту обозначается номер *итерации* (совокупности повторяющихся действий).

Реализация простейшего итерационного метода – метода простых итераций – состоит в выполнении следующих процедур.

1. Исходная задача $Ax = b$ преобразуется к равносильному виду:

$$x = \alpha x + \beta, \quad (10.11)$$

где α – квадратная матрица порядка n ; β – столбец. Это преобразование может быть выполнено различными путями, но для обеспечения сходимости итераций (см. процедуру 2) нужно добиться выполнения условия $\|\alpha\| < 1$.

2. Столбец β принимается в качестве начального приближения $x^{(0)} = \beta$ и далее многократно выполняются действия по уточнению решения, согласно рекуррентному соотношению

$$x^{(k+1)} = \alpha x^{(k)} + \beta, \quad k = 0, 1, \dots \quad (10.12)$$

или в развернутом виде

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \alpha_{11}x_1^{(k)} + \alpha_{12}x_2^{(k)} + \dots + \alpha_{1n}x_n^{(k)} + \beta_1, \\ x_2^{(k+1)} &= \alpha_{21}x_1^{(k)} + \alpha_{22}x_2^{(k)} + \dots + \alpha_{2n}x_n^{(k)} + \beta_2, \\ &\vdots \\ x_n^{(k+1)} &= \alpha_{n1}x_1^{(k)} + \alpha_{n2}x_2^{(k)} + \dots + \alpha_{nn}x_n^{(k)} + \beta_n. \end{aligned}$$

3. Итерации прерываются при выполнении условия

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon, \quad (10.13)$$

где $\varepsilon > 0$ – заданная точность, которую необходимо достигнуть при решении задачи.

З а м е ч а н и я 10.5.

1. Процесс (10.12) называется *параллельным итерированием*, так как для вычисления $(k+1)$ -го приближения всех неизвестных учитываются вычисленные ранее их k -е приближения.

2. Начальное приближение $x^{(0)}$ может выбираться произвольно или из некоторых соображений. При этом может использоваться априорная информация о решении или просто “грубая” прикидка.

При выполнении итераций (любых) возникают следующие вопросы:

- а) сходится ли процесс (10.12), т.е. имеет ли место $x^{(k)} \rightarrow x_*$ при $k \rightarrow \infty$, где x_* – точное решение?
- б) если сходимость есть, то какова ее скорость?
- в) какова погрешность найденного решения $x^{(k+1)}$, т.е. чему равна норма разности $\|x^{(k)} - x_*\|$?

Ответ на вопросы о сходимости дают следующие две теоремы.

Теорема 10.1 (о достаточном условии сходимости метода простых итераций). *Метод простых итераций, реализующийся в процессе последовательных приближений (10.12), сходится к единственному решению исходной системы $Ax = b$ при любом начальном приближении $x^{(0)}$ со скоро-*

стью не медленнее геометрической прогрессии, если какая-либо норма матрицы α меньше единицы, т.е. $\|\alpha\|_s < 1$ ($s \in \{1, 2, 3\}$).

Замечания 10.6.

1. Условие теоремы 10.1, как достаточное, предъявляет завышенные требования к матрице α , и потому иногда сходимость будет, если даже $\|\alpha\| \geq 1$.

2. Сходящийся процесс обладает свойством *самоисправляемости*, т.е. отдельная ошибка в вычислениях не отразится на окончательном результате, так как ошибочное приближение можно рассматривать, как новое начальное.

3. Условия сходимости выполняются, если в матрице A диагональные элементы преобладают, т.е.

$$|a_{ii}| \geq |a_{i1}| + \dots + |a_{i,i-1}| + |a_{i,i+1}| + \dots + |a_{in}|, \quad i = 1, \dots, n, \quad (10.14)$$

и хотя бы для одного i неравенство строгое. Другими словами, модули диагональных коэффициентов в каждом уравнении системы больше суммы модулей недиагональных коэффициентов (свободные члены не рассматриваются).

4. Чем меньше величина нормы $\|\alpha\|$, тем быстрее сходимость метода.

Теорема 10.2 (о необходимом и достаточном условии сходимости метода простых итераций). *Для сходимости метода простых итераций (10.12) при любых $x^{(0)}$ и β необходимо и достаточно, чтобы собственные значения матрицы α были по модулю меньше единицы, т.е.*
 $|\lambda_i(\alpha)| < 1, \quad i = 1, \dots, n.$

Замечание 10.7. Хотя теорема 10.2 дает более общие условия сходимости метода простых итераций, чем теорема 10.1, однако ею воспользоваться сложнее, так как нужно предварительно вычислить границы собственных значений матрицы α или сами собственные значения (см. разд. 7.2.1).

Преобразование системы $Ax = b$ к виду $x = \alpha x + \beta$ с матрицей α , удовлетворяющей условиям сходимости, может быть выполнено несколькими способами. Приведем способы, используемые наиболее часто.

1. Уравнения, входящие в систему $Ax = b$, переставляются так, чтобы выполнялось условие (10.14) преобладания диагональных элементов (для той же цели можно использовать другие элементарные преобразования). Затем первое уравнение разрешается относительно x_1 , второе — относительно x_2 и т.д. При этом получается матрица α с нулевыми диагональными элементами.

Например, система

$$-2,8x_1 + x_2 + 4x_3 = 60,$$

$$10x_1 - x_2 + 8x_3 = 10,$$

$$-x_1 + 2x_2 - 0,6x_3 = 20$$

с помощью перестановки уравнений приводится к виду

$$10x_1 - x_2 + 8x_3 = 10,$$

$$-x_1 + 2x_2 - 0,6x_3 = 20,$$

$$-2,8x_1 + x_2 + 4x_3 = 60,$$

где $|10| > |-1| + |8|$, $|2| > |-1| + |-0,6|$, $|4| > |-2,8| + |1|$, т.е. диагональные элементы преобладают.

Выражая x_1 из первого уравнения, x_2 — из второго, а x_3 — из третьего, получаем систему вида $x = \alpha x + \beta$:

$$x_1 = 0 \cdot x_1 + 0,1x_2 - 0,8x_3 + 1,$$

$$x_2 = 0,5x_1 + 0 \cdot x_2 + 0,3x_3 + 10,$$

$$x_3 = 0,7x_1 - 0,25x_2 + 0 \cdot x_3 + 15,$$

где $\alpha = \begin{pmatrix} 0 & 0,1 & -0,8 \\ 0,5 & 0 & 0,3 \\ 0,7 & -0,25 & 0 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ 15 \end{pmatrix}$. Заметим, что

$$\|\alpha\|_1 = \max \{0,9; 0,8; 0,95\} = 0,95 < 1,$$

т.е. условие теоремы 10.1 выполнено.

Проиллюстрируем применение других элементарных преобразований. Так, система

$$4x_1 + x_2 + 9x_3 = -7,$$

$$3x_1 + 8x_2 - 7x_3 = -6,$$

$$x_1 + x_2 - 8x_3 = 7$$

путем сложения первого и третьего уравнений и вычитания из второго уравнения третьего уравнения преобразуется к виду

$$5x_1 + 2x_2 + x_3 = 0,$$

$$2x_1 + 7x_2 + x_3 = -13,$$

$$x_1 + x_2 - 8x_3 = 7$$

с преобладанием диагональных элементов.

2. Уравнения преобразуются так, чтобы выполнялось условие преобладания диагональных элементов, но при этом коэффициенты a_{ii} не обязательно равнялись нулю.

Например, систему $1,02x_1 - 0,15x_2 = 2,7$, $0,8x_1 + 1,05x_2 = 4$ можно записать в форме

$$x_1 = -0,02x_1 + 0,15x_2 + 2,7,$$

$$x_2 = -0,8x_1 - 0,05x_2 + 4,$$

для которой $\|\alpha\|_1 = \max\{0,17; 0,85\} = 0,85 < 1$.

3. Если $\det A \neq 0$, систему $Ax = b$ следует умножить на матрицу $D = A^{-1} - \varepsilon$, где $\{\varepsilon_{ij}\}$ – матрица с малыми по модулю элементами. Тогда получается система $(A^{-1} - \varepsilon)Ax = Db$ или $A^{-1}Ax - \varepsilon Ax = Db$, которую можно записать в форме $x = \alpha x + \beta$, где $\alpha = \varepsilon A$, $\beta = Db$. Если $|\varepsilon_{ij}|$, $i, j = 1, \dots, n$ достаточно малы, условие сходимости выполняется.

АЛГОРИТМ

1. Преобразовать систему $Ax = b$ к виду $x = \alpha x + \beta$ одним из описанных способов.

2. Задать начальное приближение решения $x^{(0)}$ произвольно или положить $x^{(0)} = \beta$, а также малое положительное число ε (точность). Положить $k = 0$.

3. Вычислить следующее приближение $x^{(k+1)}$ по формуле

$$x^{(k+1)} = \alpha x^{(k)} + \beta.$$

4. Если выполнено условие $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$, процесс завершить и в качестве приближенного решения задачи принять $x_* \cong x^{(k+1)}$. Иначе положить $k = k + 1$ и перейти к п.3.

Пример 10.14. Методом простых итераций с точностью $\varepsilon = 0,01$ решить систему линейных алгебраических уравнений:

$$2x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 14,$$

$$10x_1 + x_2 + x_3 = 12,$$

$$2x_1 + 10x_2 + x_3 = 13.$$

□ 1. Так как $|2| < |2| + |10|$, $|1| < |10| + |1|$, $|1| < |2| + |10|$, условие (5.41) не выполняется. Переставим уравнения так, чтобы выполнялось условие преобладания диагональных элементов:

$$10x_1 + x_2 + x_3 = 12,$$

$$2x_1 + 10x_2 + x_3 = 13,$$

$$2x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 14.$$

Получаем $|10| > |1| + |1|$, $|10| > |2| + |1|$, $|10| > |2| + |2|$. Выразим из первого уравнения x_1 , из второго x_2 , из третьего x_3 :

$$\begin{aligned} x_1 &= -0,1 \cdot x_2 - 0,1 \cdot x_3 + 1,2, \\ x_2 &= -0,2 \cdot x_1 - 0,1 \cdot x_3 + 1,3, \\ x_3 &= -0,2 \cdot x_1 - 0,2 \cdot x_2 + 1,4; \end{aligned} \quad \alpha = \begin{pmatrix} 0 & -0,1 & -0,1 \\ -0,2 & 0 & -0,1 \\ -0,2 & -0,2 & 0 \end{pmatrix}; \quad \beta = \begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,3 \\ 1,4 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что $\|\alpha\|_1 = \max\{0,2; 0,3; 0,4\} = 0,4 < 1$, следовательно, условие сходимости (теорема 10.1) выполнено.

2. Зададим $x^{(0)} = \beta = \begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,3 \\ 1,4 \end{pmatrix}$. В поставленной задаче $\varepsilon = 0,01$.

3. Выполним расчеты по формуле (10.12):

$$x^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -0,1 & -0,1 \\ -0,2 & 0 & -0,1 \\ -0,2 & -0,2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,3 \\ 1,4 \end{pmatrix}, \quad k = 0, 1, \dots$$

или

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= -0,1x_2^{(k)} - 0,1x_3^{(k)} + 1,2; \\ x_2^{(k+1)} &= -0,2x_1^{(k)} - 0,1x_3^{(k)} + 1,3; \quad k = 0, 1, \dots \\ x_3^{(k+1)} &= -0,2x_1^{(k)} - 0,2x_2^{(k)} + 1,4; \end{aligned}$$

до выполнения условия окончания и результаты занесем в табл. 10.4.

Таблица 10.4

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _1$
0	1,2000	1,3000	1,4000	—
1	0,9300	0,9200	0,900	0,5
2	1,0180	1,0240	1,0300	0,13
3	0,9946	0,9934	0,9916	0,0384
4	1,0015	1,0020	1,0024	0,0108
5	0,9996	0,9995	0,9993	$0,0027 < \varepsilon$

4. Расчет закончен, поскольку выполнено условие окончания $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| = 0,0027 < \varepsilon$.

Приближенное решение задачи: $x_* \approx (0,9996 \ 0,9995 \ 0,9993)^T$. Очевидно, точное решение: $x_* = (1 \ 1 \ 1)^T$.

Приведем результаты расчетов для другого начального приближения $x^{(0)} = (1,2 \ 0 \ 0)^T$ и $\varepsilon = 0,001$ (табл. 10.5).

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _1$
0	1,2000	0	0	—
1	1,2000	1,0600	1,1600	1,1600
2	0,9780	0,9440	0,9480	0,2220
3	1,0108	1,0096	1,0156	0,0676
4	0,9975	0,9963	0,9959	0,0133
5	1,0008	0,0009	1,0012	0,0053
6	0,9998	0,9997	0,9997	0,0015
7	1,0001	1,0001	1,0001	0,0004 < ϵ

Приближенное решение задачи: $x_* \cong (1,0001 \ 1,0001 \ 1,0001)^T$. ■

10.3.2. Метод Зейделя

Этот метод является модификацией метода простых итераций и в некоторых случаях приводит к более быстрой сходимости.

Итерации по методу Зейделя отличаются от простых итераций (10.12) тем, что при нахождении i -й компоненты $(k+1)$ -го приближения сразу используются уже найденные компоненты $(k+1)$ -го приближения с меньшими номерами $1, 2, \dots, i-1$. При рассмотрении развернутой формы системы итерационный процесс записывается в виде

$$\begin{aligned}
 x_1^{(k+1)} &= \alpha_{11}x_1^{(k)} + \alpha_{12}x_2^{(k)} + \alpha_{13}x_3^{(k)} + \dots + \alpha_{1n}x_n^{(k)} + \beta_1, \\
 x_2^{(k+1)} &= \alpha_{21}\boxed{x_1^{(k+1)}} + \alpha_{22}x_2^{(k)} + \alpha_{23}x_3^{(k)} + \dots + \alpha_{2n}x_n^{(k)} + \beta_2, \\
 x_3^{(k+1)} &= \alpha_{31}\boxed{x_1^{(k+1)}} + \alpha_{32}\boxed{x_2^{(k+1)}} + \alpha_{33}x_3^{(k)} + \dots + \alpha_{3n}x_n^{(k)} + \beta_3, \\
 &\vdots \\
 x_n^{(k+1)} &= \alpha_{n1}\boxed{x_1^{(k+1)}} + \alpha_{n2}\boxed{x_2^{(k+1)}} + \alpha_{n3}\boxed{x_3^{(k+1)}} + \dots + \alpha_{nn-1}\boxed{x_{n-1}^{(k+1)}} + \alpha_{nn}x_n^{(k)} + \beta_n.
 \end{aligned} \tag{10.15}$$

В каждое последующее уравнение подставляются значения неизвестных, полученных из предыдущих уравнений, что показано в записи (10.15) стрелками.

Теорема 10.3 (о достаточном условии сходимости метода Зейделя).

Если для системы $x = \alpha x + \beta$ какая-либо норма матрицы α меньше единицы, т.е. $\|\alpha\|_s < 1$ ($s \in \{1, 2, 3\}$), то процесс последовательных приближений (10.15) сходится к единственному решению исходной системы $Ax = b$ при любом начальном приближении $x^{(0)}$.

Записывая (10.15) в матричной форме, получаем

$$x^{(k+1)} = Lx^{(k+1)} + Ux^{(k)} + \beta, \quad (10.16)$$

где L, U являются разложениями матрицы α :

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha_{21} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \alpha_{n3} & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \cdots & \alpha_{1n} \\ 0 & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \cdots & \alpha_{2n} \\ 0 & 0 & \alpha_{33} & \cdots & \alpha_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}.$$

Преобразуя (10.16) к виду $x = \alpha x + \beta$, получаем матричную форму итерационного процесса метода Зейделя:

$$x^{(k+1)} = (E - L)^{-1} U x^{(k)} + (E - L)^{-1} \beta. \quad (10.17)$$

Тогда достаточное, а также необходимое и достаточное условия сходимости будут соответственно такими (см. теоремы 10.1 и 10.2):

$$\|\alpha\| = \|(E - L)^{-1} U\| < 1, \quad |\lambda_i(\alpha)| = |\lambda_i((E - L)^{-1} U)| < 1.$$

З а м е ч а н и я 10.8.

1. Для обеспечения сходимости метода Зейделя требуется преобразовать систему $Ax = b$ к виду $x = \alpha x + \beta$ с преобладанием диагональных элементов в матрице α (см. метод простых итераций).

2. Процесс (10.15) называется *последовательным итерированием*, так как на каждой итерации полученные из предыдущих уравнений значения подставляются в последующие. Как правило, метод Зейделя обеспечивает лучшую сходимость, чем метод простых итераций (за счет накопления информации, полученной при решении предыдущих уравнений). Метод Зейделя может сходиться, если расходится метод простых итераций, и наоборот.

3. При расчетах на ЭВМ удобнее пользоваться формулой (10.16).

4. Преимуществом метода Зейделя, как и метода простых итераций, является его *самоисправляемость*.

5. Метод Зейделя имеет преимущества перед методом простых итераций, так как он всегда сходится для нормальных систем линейных алгебраических уравнений, т.е. таких систем, в которых матрица A является симметрической и положительно определенной (см. разд. 6.5.4). Систему линейных алгебраических уравнений с невырожденной матрицей A всегда можно преобразовать к нормальной, если ее умножить слева на матрицу A^T (матрица $A^T A$ – симметрическая). Система $A^T A x = A^T b$ является нормальной.

1. Преобразовать систему $Ax = b$ к виду $x = \alpha x + \beta$ одним из описанных способов.

2. Задать начальное приближение решения $x^{(0)}$ произвольно или положить $x^{(0)} = \beta$, а также малое положительное число ε (точность). Положить $k = 0$.

3. Произвести расчеты по формуле (10.15) или (10.16) и найти $x^{(k+1)}$.

4. Если выполнено условие окончания $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$, процесс завершить и в качестве приближенного решения задачи принять $x_* \approx x^{(k+1)}$. Иначе положить $k = k + 1$ и перейти к п.3.

Пример 10.15. Методом Зейделя с точностью $\varepsilon = 0,001$ решить систему линейных алгебраических уравнений:

$$2x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 14,$$

$$10x_1 + x_2 + x_3 = 12,$$

$$2x_1 + 10x_2 + x_3 = 13.$$

□ 1. Приведем систему $Ax = b$ к виду $x = \alpha x + \beta$ (см. пример 10.14):

$$\begin{aligned} x_1 &= -0,1 \cdot x_2 - 0,1 \cdot x_3 + 1,2, \\ x_2 &= -0,2 \cdot x_1 - 0,1 \cdot x_3 + 1,3, \\ x_3 &= -0,2 \cdot x_1 - 0,2 \cdot x_2 + 1,4; \end{aligned} \quad \alpha = \begin{pmatrix} 0 & -0,1 & -0,1 \\ -0,2 & 0 & -0,1 \\ -0,2 & -0,2 & 0 \end{pmatrix}; \quad \beta = \begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,3 \\ 1,4 \end{pmatrix}.$$

Так как $\|\alpha\|_1 = \max \{0,2; 0,3; 0,4\} = 0,4 < 1$, условие сходимости выполняется.

2. Зададим $x^{(0)} = (1,2 \ 0 \ 0)^T$. В поставленной задаче $\varepsilon = 0,001$.

3. Выполним расчеты по формуле (10.15):

$$x_1^{(k+1)} = -0,1x_2^{(k)} - 0,1x_3^{(k)} + 1,2;$$

$$x_2^{(k+1)} = -0,2x_1^{(k+1)} - 0,1x_3^{(k)} + 1,3; \quad k = 0,1,\dots$$

$$x_3^{(k+1)} = -0,2x_1^{(k+1)} - 0,2x_2^{(k+1)} + 1,4;$$

и результаты занесем в табл. 10.6.

Таблица 10.6

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _1$
0	1,2000	0	0	—
1	1,2000	1,0600	0,9480	1,0600
2	0,9992	1,0054	0,9991	0,1008
3	0,9996	1,0002	1,0000	0,0052
4	1,0000	1,0000	1,0000	$0,0004 < \varepsilon$

Очевидно, найденное решение $x_* = (1 \ 1 \ 1)^T$ является точным.

4. Расчет завершен, поскольку выполнено условие окончания $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| = 0,0004 < \varepsilon$. ■

Пример 10.16. Методом Зейделя с точностью $\varepsilon = 0,005$ решить систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{aligned} 4x_1 - x_2 + x_3 &= 4, \\ x_1 + 6x_2 + 2x_3 &= 9, \\ -x_1 - 2x_2 + 5x_3 &= 2. \end{aligned}$$

□ 1. Так как $|4| > |-1| + |1|$, $|6| > |1| + |2|$, $|5| > |-1| + |-2|$, в данной системе диагональные элементы преобладают. Выразим из первого уравнения x_1 , из второго x_2 , из третьего x_3 :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{4}x_2 - \frac{1}{4}x_3 + 1, \\ x_2 &= -\frac{1}{6}x_1 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{3}{2}, \\ x_3 &= \frac{1}{5}x_1 + \frac{2}{5}x_2 + \frac{2}{5}; \end{aligned} \quad \alpha = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{6} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \end{pmatrix}; \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

2. Зададим $x^{(0)} = (0 \ 0 \ 0)^T$. В поставленной задаче $\varepsilon = 0,005$.

3. Выполним расчеты по формулам (10.15):

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{4}x_2^{(k)} - \frac{1}{4}x_3^{(k)} + 1; \\ x_2^{(k+1)} &= -\frac{1}{6}x_1^{(k+1)} - \frac{1}{3}x_3^{(k)} + \frac{3}{2}; \quad k = 0, 1, \dots \\ x_3^{(k+1)} &= \frac{1}{5}x_1^{(k+1)} + \frac{2}{5}x_2^{(k+1)} + \frac{2}{5}; \end{aligned}$$

и результаты занесем в табл. 10.7.

Таблица 10.7

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _1$
0	0	0	0	—
1	1,0000	1,3333	1,1333	1,3333
2	1,0500	0,9473	0,9889	0,3860
3	0,9896	1,0050	0,9999	0,0604
4	1,0010	0,9999	1,0000	0,0114
5	1,0000	1,0000	1,0000	0,0010 < ε

Очевидно, найденное решение $x_* = (1 \ 1 \ 1)^T$ является точным.

4. Расчет завершен, поскольку условие окончания $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| = 0,001 < \varepsilon$ выполнено. ■

Пример 10.17. Решить систему

$$x_1 - x_2 + x_3 - 4x_4 = -2,$$

$$2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 2,$$

$$8x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 11,$$

$$x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -7$$

методами простых итераций и Зейделя.

□ 1. Переставляя уравнения местами, преобразуем систему к виду с преобладанием диагональных элементов:

$$8x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 11,$$

$$x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -7,$$

$$2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 2,$$

$$x_1 - x_2 + x_3 - 4x_4 = -2.$$

Так как $|8| > |-1| + |-1| + |2|$, $|6| > |1| + |-2| + |-2|$, $|-5| > |2| + |1| + |1|$, $|-4| > |1| + |-1| + |1|$, то условие преобладания диагональных элементов выполняется.

2. Выразим из первого уравнения x_1 , из второго x_2 , из третьего x_3 , а из четвертого x_4 :

$$x_1 = \frac{1}{8}x_2 + \frac{1}{8}x_3 - \frac{1}{4}x_4 + \frac{11}{8},$$

$$x_2 = -\frac{1}{6}x_1 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4 - \frac{7}{6},$$

$$x_3 = \frac{2}{5}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_4 - \frac{2}{5},$$

$$x_4 = \frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{2}.$$

3. Зададим начальное приближение $x^{(0)} = (0 \ 0 \ 1 \ 2)^T$ и $\varepsilon = 0,001$.

Расчеты методом простых итераций выполним по следующим формулам (результаты приведены в табл. 10.8, где $\Delta = \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_1$):

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{8}x_2^{(k)} + \frac{1}{8}x_3^{(k)} - \frac{1}{4}x_4^{(k)} + \frac{11}{8},$$

$$x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{6}x_1^{(k)} + \frac{1}{3}x_3^{(k)} + \frac{1}{3}x_4^{(k)} - \frac{7}{6},$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{2}{5}x_1^{(k)} + \frac{1}{5}x_2^{(k)} + \frac{1}{5}x_4^{(k)} - \frac{2}{5},$$

$$x_4^{(k+1)} = \frac{1}{4}x_1^{(k)} - \frac{1}{4}x_2^{(k)} + \frac{1}{4}x_3^{(k)} + \frac{1}{2}.$$

Расчеты методом Зейделя выполним по формулам (результаты приведены в табл. 10.9):

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{8}x_2^{(k)} + \frac{1}{8}x_3^{(k)} - \frac{1}{4}x_4^{(k)} + \frac{11}{8},$$

$$\begin{aligned}x_2^{(k+1)} &= -\frac{1}{6}x_1^{(k+1)} + \frac{1}{3}x_3^{(k)} + \frac{1}{3}x_4^{(k)} - \frac{7}{6}, \\x_3^{(k+1)} &= \frac{2}{5}x_1^{(k+1)} + \frac{1}{5}x_2^{(k+1)} + \frac{1}{5}x_4^{(k)} - \frac{2}{5}, \\x_4^{(k+1)} &= \frac{1}{4}x_1^{(k+1)} - \frac{1}{4}x_2^{(k+1)} + \frac{1}{4}x_3^{(k+1)} + \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Таблица 10.8

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	Δ
0	0	0	1	2	—
1	1	-0,1667	0	0,75	1,25
2	1,1667	-1,0833	0,1166	0,7916	0,9166
3	1,0562	-1,0583	0,0083	1,0916	0,3000
4	0,9708	-0,9760	0,02916	1,0307	0,0854
5	0,9889	-0,9752	-0,0007	0,9940	0,0367
6	1,0045	-1,0021	0,0030	0,9933	0,0269
7	1,0018	-1,0019	0,00006	1,0025	0,009
8	0,9992	-0,9995	0,0008	1,0009	0,0024
9	0,99994	-0,9993	-0,00004	0,99986	0,00104
10	1,0001	-1,0000	0,00009	0,99979	0,0007

Таблица 10.9

k	0	1	2	3	4	5	6	7
x_1	0	1	1,1458	1,0052	1,0059	1,0004	1,00025	1,0002
x_2	0	-0,3333	-0,9409	-0,9713	-0,9967	-0,9988	-0,9998	-0,9999
x_3	1	0,3333	0,0534	0,0148	0,0026	0,00067	0,000125	0,00003
x_4	2	0,9166	1,0351	0,9978	1,0013	0,99995	1,00005	0,99999
Δ	-	1,083	0,6075	0,1406	0,0254	0,0055	0,0011	0,00023

Методом простых итераций получено приближенное решение $x^{(10)} \cong (1,0001 \ -1,0000 \ 0,00009 \ 0,99979)^T$ за 10 итераций, а методом Зейделя: $x^{(7)} \cong (1,0002 \ -0,9999 \ 0,00003 \ 0,99999)^T$ за 7 итераций. Точное решение: $x_* = (1 \ -1 \ 0 \ 1)^T$. Очевидно, метод Зейделя сошелся за меньшее число итераций. ■

10.4. ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ШУЛЬЦА НАХОЖДЕНИЯ ОБРАТНОЙ МАТРИЦЫ

Пусть дана квадратная невырожденная матрица A порядка n . Будем искать обратную матрицу A^{-1} в результате последовательных приближений, обозначая эти приближения $U^{(0)}, U^{(1)}, \dots, U^{(k)}, \dots$. Отклонение (невяз-

ку) текущего приближения от искомой обратной матрицы предлагается оценивать величиной $\|\Psi^{(k)}\|$, где $\Psi^{(k)} = E - A \cdot U^{(k)}$. Равенство невязки нулю означает, что текущее приближение совпадает с обратной матрицей.

АЛГОРИТМ

1. Положить $k = 0$. Задать $U^{(0)}$ – начальное приближение обратной матрицы; ε – малое положительное число; m – порядок метода.
2. Вычислить $\Psi^{(k)} = E - A \cdot U^{(k)}$.
3. Вычислить $\|\Psi^{(k)}\|$. Если $\|\Psi^{(k)}\| \leq \varepsilon$, процесс завершить и положить $A^{-1} \equiv U^{(k)}$. Иначе перейти к п.4.
4. Найти следующее приближение

$$U^{(k+1)} = U^{(k)} \cdot \left\{ E + \Psi^{(k)} + \dots + [\Psi^{(k)}]^m \right\} \quad (10.18)$$

положить $k = k + 1$ и перейти к п.2.

Теорема 10.4 (о сходимости итерационного метода Шульца). Пусть квадратные матрицы A и $U^{(0)}$ таковы, что матрица $U^{(0)}$ имеет обратную и $\|\Psi^{(0)}\| < 1$. Тогда существует обратная матрица A^{-1} и к ней сходится последовательность матриц $\{U^{(k)}\}$, определяемая итерационным процессом (10.18).

Замечания 10.9.

1. Заданием параметра m можно получать различные итерационные процедуры, обладающие $(m+1)$ -м порядком сходимости. Обычно полагают $m=1$ или $m=2$. Очевидно, чем больше m , тем больше порядок сходимости метода, однако при $m=2$ обеспечивается минимум вычислительных затрат, требующихся для обращения матриц с заданной точностью методами семейства (10.18).

2. Для выбора начального приближения $U^{(0)}$ существуют следующие рекомендации. Если A – симметрическая положительно определенная матрица и ее спектральный радиус $\rho(A) \leq \beta$ (см. разд.10.5), то $U^{(0)} = \alpha E$, где $\alpha \in \left(0; \frac{2}{\beta}\right)$. Если A – произвольная невырожденная матрица и спектральный радиус $\rho(AA^T) \leq \beta$, то $U^{(0)} = \alpha A^T$, где $\alpha \in \left(0; \frac{2}{\beta}\right)$. Однако надо иметь в

виду, что при этом может не удовлетворяться условие $\|\Psi^{(0)}\| < 1$. Поэтому лучше задавать матрицу $U^{(0)}$ так, чтобы это условие выполнялось. Тогда алгоритм достаточно быстро сходится к искомому решению задачи.

Пример 10.18. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Найти обратную матрицу

итерационным методом Шульца.

□ 1. Положим $k = 0$, $\varepsilon = 0,01$; $m = 1$. Зададим начальное приближение

$$U^{(0)} = \begin{pmatrix} 0,6 & -0,5 & -0,4 \\ 0,1 & 0,6 & 0,2 \\ 0,1 & -0,5 & 0,5 \end{pmatrix}.$$

$$2. \text{ Вычислим } \Psi^{(0)} = E - A \cdot U^{(0)} = \begin{pmatrix} 0,1 & -0,2 & -0,5 \\ -0,1 & 0,4 & -0,2 \\ -0,4 & -0,2 & -0,4 \end{pmatrix}.$$

3. Так как $\|\Psi^{(0)}\|_4 = 0,933 < 1$, то выполняется условие теоремы 10.4.

Поскольку $\|\Psi^{(0)}\|_4 = 0,933 > \varepsilon = 0,01$, перейдем к п.4.

$$4. \text{ Найдем } U^{(1)} = U^{(0)} \cdot [E + \Psi^{(0)}] = \begin{pmatrix} 0,87 & -0,74 & -0,44 \\ -0,03 & 0,78 & -0,05 \\ -0,04 & -0,82 & 0,35 \end{pmatrix}.$$

Положим $k = 1$ и перейдем к п.2. Далее процесс продолжается. Приведем результаты на последующих итерациях:

$$\Psi^{(1)} = E - A \cdot U^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,23 & 0 & 0,19 \\ 0,03 & 0,22 & 0,05 \\ 0,14 & 0,08 & 0,4 \end{pmatrix}, \quad \|\Psi^{(1)}\|_4 = 0,572 > \varepsilon = 0,01;$$

$$U^{(2)} = U^{(1)} \cdot [E + \Psi^{(1)}] = \begin{pmatrix} 0,986 & -0,938 & -0,488 \\ -0,021 & 0,948 & -0,037 \\ -0,025 & -0,972 & 0,441 \end{pmatrix};$$

$$\Psi^{(2)} = E - A \cdot U^{(2)} = \begin{pmatrix} 0,08 & 0,015 & 0,12 \\ 0,021 & 0,052 & 0,037 \\ 0,091 & 0,05 & 0,191 \end{pmatrix}, \quad \|\Psi^{(2)}\|_4 = 0,269 > \varepsilon = 0,01;$$

$$U^{(3)} = U^{(2)} \cdot [E + \Psi^{(2)}] = \begin{pmatrix} 1,001 & -0,996 & -0,497 \\ -6,029 \times 10^{-3} & 0,995 & -0,011 \\ -6,715 \times 10^{-3} & -1,002 & 0,487 \end{pmatrix},$$

$$\Psi^{(3)} = E - A \cdot U^{(3)} = \begin{pmatrix} 0,017 & 7,942 \times 10^{-3} & 0,033 \\ 6,029 \times 10^{-3} & 4,878 \times 10^{-3} & 0,011 \\ 0,025 & 0,013 & 0,049 \end{pmatrix},$$

$$\|\Psi^{(3)}\|_4 = 0,07 > \varepsilon = 0,01;$$

$$U^{(4)} = U^{(3)} \cdot [E + \Psi^{(3)}] = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -0,5 \\ -4,246 \times 10^{-4} & 1 & -8,109 \times 10^{-4} \\ -4,63 \times 10^{-4} & -1 & 0,499 \end{pmatrix},$$

$$\Psi^{(4)} = E - A \cdot U^{(4)} = \begin{pmatrix} 1,192 \times 10^{-3} & 6,192 \times 10^{-4} & 2,276 \times 10^{-3} \\ 4,246 \times 10^{-4} & 2,244 \times 10^{-4} & 8,109 \times 10^{-4} \\ 1,775 \times 10^{-3} & 9,259 \times 10^{-4} & 3,391 \times 10^{-3} \end{pmatrix}.$$

Поскольку $\|\Psi^{(4)}\|_4 = 4,836 \times 10^{-3} < \varepsilon = 0,01$, процесс завершается и в качестве приближенного решения задачи принимается $A^{-1} \cong U^{(4)}$. Найденный результат практически совпадает с полученным в примере 4.3. ■

10.5. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ О СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРАХ МАТРИЦЫ

Пусть задана квадратная матрица A порядка n . Напомним, что числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, являющиеся решениями *характеристического уравнения*:

$$|A - \lambda E| = 0,$$

называются *характеристическими (собственными) значениями* матрицы A , а соответствующие каждому $\lambda_i, i = 1, \dots, n$, ненулевые векторы X^i , удовлетворяющие системе

$$AX^i = \lambda_i X^i \quad \text{или} \quad (A - \lambda_i E)X^i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

называются *собственными векторами*.

Различают *полную и частичную проблему собственных значений*, когда необходимо найти весь спектр (все собственные значения) и все линейно независимые собственные векторы либо часть спектра, например: $\rho(A) = \max_i |\lambda_i(A)|$ и $\min_i |\lambda_i(A)|$. Величина $\rho(A)$ называется *спектральным радиусом*.

10.5.1. Метод итераций

Для решения частичной проблемы собственных значений и собственных векторов в практических расчетах часто используется метод итераций (*степенной метод*). На его основе можно определить приближенно собственные значения матрицы A и спектральный радиус $\rho(A) = \max |\lambda_i(A)|$.

Пусть матрица A имеет n линейно независимых собственных векторов $X^i, i=1, \dots, n$, и собственные значения матрицы A таковы, что $\rho(A) = |\lambda_1(A)| > |\lambda_2(A)| \geq \dots \geq |\lambda_n(A)|$.

АЛГОРИТМ

1. Выбрать произвольное начальное (нулевое) приближение собственного вектора $X^{1(0)}$ (второй индекс в скобках здесь и ниже указывает номер приближения, а первый индекс без скобок соответствует номеру собственного значения). Положить $k = 0$.

2. Найти $X^{1(1)} = AX^{1(0)}$, $\lambda_1^{(1)} = \frac{x_i^{1(1)}}{x_i^{1(0)}}$, где i – любой номер $1 \leq i \leq n$, и

положить $k = 1$.

3. Вычислить $X^{1(k+1)} = AX^{1(k)}$.

4. Найти $\lambda_1^{(k+1)} = \frac{x_i^{1(k+1)}}{x_i^{1(k)}}$, где $x_i^{1(k+1)}, x_i^{1(k)}$ – соответствующие координаты векторов $X^{1(k+1)}$ и $X^{1(k)}$. При этом может быть использована любая

координата с номером i , $1 \leq i \leq n$.

5. Если $\Delta = |\lambda_1^{(k+1)} - \lambda_1^{(k)}| \leq \epsilon$, процесс завершить и положить $\lambda_1 \cong \lambda_1^{(k+1)}$,

$\rho(A) = |\lambda_1|$. Если $\Delta > \epsilon$, положить $k = k + 1$ и перейти к п.3.

Замечания 10.10.

1. Процесс последовательных приближений

$$X^{1(1)} = AX^{1(0)}, X^{1(2)} = AX^{1(1)} = A^2 X^{1(0)}, \dots,$$

$$X^{1(k)} = AX^{1(k-1)} = A \cdot A^{k-1} X^{1(0)} = A^k X^{1(0)}, \dots$$

сходится, т.е. при $k \rightarrow \infty$ вектор $X^{1(k)}$ стремится к собственному вектору X^1 .

2. Вместо применяемой в п.4 алгоритма формулы для $\lambda_1^{(k+1)}$ можно взять среднее арифметическое соответствующих отношений для разных координат.

3. Метод может использоваться и в случае, если наибольшее по модулю собственное значение матрицы A является кратным, т.е.

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_s, \quad \text{и} \quad |\lambda_1| > |\lambda_k| \quad \text{при} \quad k > s.$$

4. При неудачном выборе начального приближения $X^{(0)}$ предел отношения $\frac{x_i^{1(k+1)}}{x_i^{1(k)}}$ может не существовать. В этом случае следует задать другое начальное приближение.

5. Рассмотренный итерационный процесс для λ_1 сходится линейно с параметром $c = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$ и может быть очень медленным.

6. Используя λ_1 , можно определить следующее значение λ_2 по формуле $\lambda_2 = \frac{x_i^{1(k+1)} - \lambda_1 x_i^{1(k)}}{x_i^{1(k)} - \lambda_1 x_i^{1(k-1)}}$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Эта формула дает грубые значения для λ_2 , так как значение λ_1 является приближенным. Если модули всех собственных значений различны, то на основе последней формулы можно вычислять и остальные λ_j ($j = 3, 4, \dots, n$).

7. После проведения нескольких итераций рекомендуется "гасить" растущие компоненты получающегося собственного вектора. Это осуществляется нормировкой вектора, например, по формуле $\frac{X^{1(k)}}{\|X^{1(k)}\|_1}$.

Пример 10.19. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ найти спектральный

радиус степенным методом с точностью $\varepsilon = 0,1$.

□ 1. Выбирается начальное приближение собственного вектора $X^{(0)} = (1 \ 1 \ 1)^T$. Положим $k = 0$.

$$2. \text{ Найдем } X^{1(1)} = A X^{1(0)} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}; \quad \lambda_1^{(1)} = \frac{x_1^{1(1)}}{x_1^{1(0)}} = \frac{8}{1} = 8,$$

положим $k = 1$.

$$3. \text{ Вычислим } X^{1(2)} = A X^{1(1)} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 \\ 38 \\ 40 \end{pmatrix}.$$

4. Найдем $\lambda_1^{(2)} = \frac{x_1^{(2)}}{x_1^{(1)}} = \frac{58}{8} = 7,25$.

5. Так как $|\lambda_1^{(2)} - \lambda_1^{(1)}| = 0,75 > \epsilon$, то процесс необходимо продолжить.

Результаты вычислений удобно представить в виде табл. 10.10.

Таблица 10.10

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\lambda_1^{(k)}$	$ \lambda_1^{(k)} - \lambda_1^{(k-1)} $
0	1	1	1	—	—
1	8	6	6	8	—
2	58	38	40	7,25	0,75
3	408	250	274	7,034	0,116
4	2838	1682	1888	6,9559	0,078 < ϵ

Точность по $\lambda_1^{(k)}$ достигнута на четвертой итерации. Таким образом, в качестве приближенного значения λ_1 берется 6,9559, а в качестве собственного вектора принимается $X^1 = (2838 \ 1682 \ 1888)^T$.

Так как собственный вектор определяется с точностью до постоянного множителя, то X^1 лучше пронормировать, т.е. поделить все его компоненты на величину нормы. Для рассматриваемого примера получим

$$X^1 = \frac{1}{2838} \begin{pmatrix} 2838 \\ 1682 \\ 1888 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,000 \\ 0,5927 \\ 0,6652 \end{pmatrix}.$$

Согласно замечаниям, в качестве собственного значения λ_1 матрицы

A можно взять не только отношение $\frac{x_1^{(4)}}{x_1^{(3)}} = \frac{2838}{408} = 6,9559$, но и

$$\frac{x_2^{(4)}}{x_2^{(3)}} = \frac{1682}{250} = 6,7280; \quad \frac{x_3^{(4)}}{x_3^{(3)}} = \frac{1888}{274} = 6,8905, \text{ а также их среднее арифмети-}$$

$$\text{ческое } \frac{6,9559 + 6,728 + 6,8905}{3} = 6,8581. \blacksquare$$

Пример 10.20. Найти максимальное по модулю собственное значение

матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ и соответствующий собственный вектор.

□ 1. Зададим начальное приближение $X^{(0)} = (1 \ -1 \ 1)^T$ и $\epsilon = 0,0001$.

k	$x_1^{l(k)}$	$x_2^{l(k)}$	$x_3^{l(k)}$	$\lambda_1^{(k)}$	$ \lambda_1^{(k)} - \lambda_1^{(k-1)} $
0	1	-1	1	-	-
1	4	-4	1	4	-
2	13	-13	1	3,25	0,75
3	40	-40	1	3,0769	0,17307
4	121	-121	1	3,025	0,0519
5	364	-364	1	3,00826	0,01673
6	1093	-1093	1	3,002747	0,005512
7	3280	-3280	1	3,000914	0,00183
8	9841	-9841	1	3,000304	0,000609
9	29524	-29524	1	3,000101	0,000202
10	88573	-88573	1	3,000034	0,000067

В результате получено собственное значение $\lambda_1 \approx 3,00003$ и собственный вектор $X^1 = (88573 \ -88573 \ 1)^T$ или после нормировки $X^1 = \frac{1}{88573} (88573 \ -88573 \ 1)^T = (1 \ -1 \ 0,0000113)^T$. ■

10.5.2. Метод вращений

Метод используется для решения полной проблемы собственных значений симметрической матрицы и основан на преобразовании подобия исходной матрицы $A \in R^{n \times n}$ с помощью ортогональной матрицы H (см. разд. 9.6.4).

Напомним, что две матрицы A и $A^{(i)}$ называются *подобными*, если $A^{(i)} = H^{-1} A H$ или $A = H A^{(i)} H^{-1}$, где H – невырожденная матрица.

В методе вращений в качестве H берется *ортогональная матрица*, такая, что $H H^T = H^T H = E$, т.е. $H^T = H^{-1}$. В силу свойства ортогонального преобразования евклидова норма исходной матрицы A не меняется. Для преобразованной матрицы $A^{(i)}$ сохраняется ее след и собственные значения

$$\lambda_i: \operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_i(A) = \operatorname{tr} A^{(i)}.$$

При реализации метода вращений преобразование подобия применяется к исходной матрице A многократно:

$$A^{(k+1)} = (H^{(k)})^{-1} A^{(k)} H^{(k)} = (H^{(k)})^T A^{(k)} H^{(k)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (10.19)$$

Формула (10.19) определяет итерационный процесс, где начальное приближение $A^{(0)} = A$. На k -й итерации для некоторого выбираемого при

решении задачи недиагонального элемента $a_{ij}^{(k)}$, $i \neq j$, определяется ортогональная матрица $H^{(k)}$, приводящая этот элемент $a_{ij}^{(k+1)}$ (а также и $a_{ji}^{(k+1)}$) к нулю. При этом на каждой итерации в качестве $a_{ij}^{(k)}$ выбирается наибольший по модулю. Матрица $H^{(k)}$, называемая *матрицей вращения Якоби*, зависит от угла $\varphi^{(k)}$ и имеет вид

$$H^{(k)} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \cos \varphi^{(k)} & 0 & \dots & 0 & -\sin \varphi^{(k)} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \sin \varphi^{(k)} & 0 & \dots & 0 & \cos \varphi^{(k)} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \leftarrow i\text{-я строка} \\ \\ \\ \leftarrow j\text{-я строка} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$\uparrow$
 $i\text{-й столбец}$

$\uparrow$
 $j\text{-й столбец}$

В данной ортогональной матрице элементы на главной диагонали единичные, кроме $h_{ii}^{(k)} = \cos \varphi^{(k)}$ и $h_{jj}^{(k)} = \cos \varphi^{(k)}$, а остальные элементы нулевые, за исключением $h_{ij}^{(k)} = -\sin \varphi^{(k)}$, $h_{ji}^{(k)} = \sin \varphi^{(k)}$ (h_{ij} — элементы матрицы H).

Угол поворота $\varphi^{(k)}$ определяется по формуле

$$\operatorname{tg} 2\varphi^{(k)} = \frac{2a_{ij}^{(k)}}{a_{ii}^{(k)} - a_{jj}^{(k)}} = \bar{P}_k; \quad \varphi^{(k)} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \bar{P}_k, \quad (10.20)$$

где $|2\varphi^{(k)}| \leq \frac{\pi}{2}$, $i < j$ (a_{ij} выбирается в верхней треугольной наддиагональной части матрицы A).

В процессе итераций сумма квадратов всех недиагональных элементов $\sigma(A^{(k)})$ при возрастании k уменьшается, так что $\sigma(A^{(k+1)}) < \sigma(A^{(k)})$. Однако элементы $a_{ij}^{(k)}$, приведенные к нулю на k -й итерации, на после-

дующей итерации немного возрастают. При $k \rightarrow \infty$ получается монотонно убывающая ограниченная снизу нулем последовательность $\sigma(A^{(1)}) > \sigma(A^{(2)}) > \dots > \sigma(A^{(k)}) \dots$. Поэтому $\sigma(A^{(k)}) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$. Это и означает сходимость метода. При этом $A^{(k)} \rightarrow \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

АЛГОРИТМ

1. Положить $k = 0$, $A^{(0)} = A$ и задать $\epsilon > 0$.

2. Выделить в верхней треугольной наддиагональной части матрицы $A^{(k)}$ максимальный по модулю элемент $a_{ij}^{(k)}$, $i < j$.

Если $|a_{ij}^{(k)}| \leq \epsilon$ для всех $i \neq j$, процесс завершить. Собственные значения определяются по формуле $\lambda_i(A^{(k)}) = a_{ii}^{(k)}$, $i = 1, \dots, n$.

Собственные векторы X^i находятся как i -е столбцы матрицы, получающейся в результате перемножения:

$$v_k = H^{(0)} H^{(1)} H^{(2)} \dots H^{(k-1)} = (X^1, X^2, X^3, \dots, X^n).$$

Если $|a_{ij}^{(k)}| > \epsilon$, процесс продолжается.

3. Найти угол поворота по формуле $\varphi^{(k)} = \frac{1}{2} \arctg \frac{2a_{ij}^{(k)}}{a_{ii}^{(k)} - a_{jj}^{(k)}}$.

4. Составить матрицу вращения $H^{(k)}$.

5. Вычислить очередное приближение $A^{(k+1)} = (H^{(k)})^T A^{(k)} H^{(k)}$.

Положить $k = k + 1$ и перейти к п.2.

З а м е ч а н и я 10.11.

1. Используя обозначение $\bar{P}_k = \frac{2a_{ij}^{(k)}}{a_{ii}^{(k)} - a_{jj}^{(k)}}$, можно в п.3 алгоритма вычислять элементы матрицы вращения по формулам

$$\sin \varphi^{(k)} = \text{sign } \bar{P}_k \cdot \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \bar{P}_k^2}} \right)}, \quad \cos \varphi^{(k)} = \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \bar{P}_k^2}} \right)}.$$

2. Контроль правильности выполнения действий по каждому повороту осуществляется путем проверки сохранения следа преобразуемой матрицы.

3. При $n = 2$ для решения задачи требуется одна итерация.

Пример 10.21. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ методом вращений найти собственные значения и собственные векторы.

□ 1. Положим $k = 0$, $A^{(0)} = A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\epsilon = 10^{-10}$.

2⁰. Выше главной диагонали имеется только один элемент $a_{ij} = a_{12} = 1$.

3⁰. Находим угол поворота матрицы по формуле (10.20), используя в расчетах 11 цифр после запятой в соответствии с заданной точностью:

$$\operatorname{tg} 2\varphi^{(0)} = \frac{2a_{ij}}{a_{ii} - a_{jj}} = \frac{2}{2-3} = -2;$$

$$\sin \varphi^{(0)} = -0,52573111212; \quad \cos \varphi^{(0)} = 0,85065080835.$$

4⁰. Сформируем матрицу вращения:

$$H^{(0)} = \begin{pmatrix} \cos \varphi^{(0)} & -\sin \varphi^{(0)} \\ \sin \varphi^{(0)} & \cos \varphi^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,85065080835 & 0,52573111212 \\ -0,52573111212 & 0,85065080835 \end{pmatrix}.$$

5⁰. Выполним первую итерацию:

$$\begin{aligned} A^{(1)} &= \left(H^{(0)}\right)^T A^{(0)} H^{(0)} = \\ &= \begin{pmatrix} 0,85065080835 & -0,52573111212 \\ 0,52573111212 & 0,85065080835 \end{pmatrix} A^{(0)} \begin{pmatrix} 0,85065080835 & 0,52573111212 \\ -0,52573111212 & 0,85065080835 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1,38196601125 & -4,04620781325 \cdot 10^{-12} \\ -4,04587474634 \cdot 10^{-12} & 3,61803398874 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Очевидно, след матрицы с заданной точностью сохраняется, т.е.

$$\sum_{i=1}^2 a_{ii}^{(1)} = \sum_{i=1}^2 a_{ii}^{(0)} = 5. \text{ Положим } k = 1 \text{ и перейдем к п.2.}$$

2¹. Максимальный по модулю наддиагональный элемент $|a_{12}| = 4,04620781325 \cdot 10^{-12} < \epsilon = 10^{-10}$. Для решения задачи (подчеркнем, что $n = 2$) с принятой точностью потребовалась одна итерация, полученную матрицу можно считать диагональной. Найдены следующие собственные значения и собственные векторы: $\lambda_1 = 1,38196601125$; $\lambda_2 = 3,61803398874$;

$$X^1 = \begin{pmatrix} 0,85065080835 \\ -0,52573111212 \end{pmatrix}; \quad X^2 = \begin{pmatrix} 0,52573111212 \\ 0,85065080835 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Пример 10.22. Найти собственные значения и собственные векторы

матрицы $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

□ 1. Положим $k = 0$, $A^{(0)} = A$, $\epsilon = 0,001$.

2⁰. Выделим максимальный по модулю элемент в наддиагональной части: $a_{13}^{(0)} = 2$. Так как $a_{13} = 2 > \epsilon = 0,001$, то процесс продолжается.

3⁰. Находим угол поворота:

$$\varphi^{(0)} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{2 \cdot a_{13}^{(0)}}{a_{11}^{(0)} - a_{33}^{(0)}} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{4}{5-3} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 2 = 0,553574,$$

$$\sin \varphi^{(0)} = 0,52573; \quad \cos \varphi^{(0)} = 0,85065.$$

4⁰. Сформируем матрицу вращения:

$$H^{(0)} = \begin{pmatrix} 0,85065 & 0 & -0,52573 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0,52573 & 0 & 0,85065 \end{pmatrix}.$$

5⁰. Выполним первую итерацию:

$$A^{(1)} = \left(H^{(0)} \right)^T A^{(0)} H^{(0)} = \begin{pmatrix} 6,236 & 1,376 & 2,33 \cdot 10^{-6} \\ 1,376 & 4 & 0,325 \\ 2,33 \cdot 10^{-6} & 0,325 & 1,764 \end{pmatrix}.$$

Положим $k = 1$ и перейдем к п.2.

2¹. Максимальный по модулю наддиагональный элемент $a_{12}^{(1)} = 1,376$.

Так как $a_{12}^{(1)} > \epsilon$, процесс продолжается.

3¹. Найдем угол поворота:

$$\varphi^{(1)} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{2 \cdot a_{12}^{(1)}}{a_{11}^{(1)} - a_{22}^{(1)}} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{2 \cdot 1,376}{6,236 - 4} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 1,230769 = 0,444239,$$

$$\sin \varphi^{(1)} = 0,429770, \quad \cos \varphi^{(1)} = 0,902937.$$

4¹. Сформируем матрицу вращения: $H^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,902937 & -0,429770 & 0 \\ 0,429770 & 0,902937 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

5¹. Выполним вторую итерацию:

$$A^{(2)} = (H^{(1)})^T A^{(1)} H^{(1)} = \begin{pmatrix} 6,891 & 2,238 \cdot 10^{-4} & 0,14 \\ 2,238 \cdot 10^{-4} & 3,345 & 0,293 \\ 0,14 & 0,293 & 1,764 \end{pmatrix}.$$

Положим $k = 2$ и перейдем к п.2.

2². Максимальный по модулю наддиагональный элемент $a_{23}^{(2)} = 0,293 > \epsilon$.

3². Найдем угол поворота:

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{2} \arctg \frac{2 \cdot a_{23}^{(2)}}{a_{22}^{(2)} - a_{33}^{(2)}} = \frac{1}{2} \arctg \frac{2 \cdot 0,293}{3,345 - 1,764} = \frac{1}{2} \arctg 0,370651 = 0,177476,$$

$$\sin \varphi^{(2)} = 0,1765460; \quad \cos \varphi^{(2)} = 0,9842924.$$

4². Сформируем матрицу вращения

$$H^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,9842924 & -0,1765460 \\ 0 & 0,1765460 & 0,9842924 \end{pmatrix}.$$

5². Выполним третью итерацию:

$$A^{(3)} = (H^{(2)})^T A^{(2)} H^{(2)} = \begin{pmatrix} 6,891 & 0,025 & 0,138 \\ 0,025 & 3,398 & 3,375 \cdot 10^{-7} \\ 0,138 & 3,375 \cdot 10^{-7} & 1,711 \end{pmatrix}.$$

Положим $k = 3$ и перейдем к п.2.

2³. Максимальный по модулю наддиагональный элемент $a_{13}^{(3)} = 0,138 > \epsilon$.

3³. Найдем угол поворота:

$$\varphi^{(3)} = \frac{1}{2} \arctg \frac{2 \cdot a_{13}^{(3)}}{a_{11}^{(3)} - a_{33}^{(3)}} = \frac{1}{2} \arctg \frac{2 \cdot 0,138}{6,891 - 1,711} = \frac{1}{2} \arctg 0,05328 = 0,026615,$$

$$\sin \varphi^{(3)} = 0,026611; \quad \cos \varphi^{(3)} = 0,999646.$$

4³. Сформируем матрицу вращения:

$$H^{(3)} = \begin{pmatrix} 0,999646 & 0 & -0,026611 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0,026611 & 0 & 0,999646 \end{pmatrix}.$$

5³. Выполним четвертую итерацию:

$$A^{(4)} = (H^{(3)})^T A^{(3)} H^{(3)} = \begin{pmatrix} 6,895 & 0,025 & 8,406 \cdot 10^{-6} \\ 0,025 & 3,398 & -6,649 \cdot 10^{-4} \\ 8,406 \cdot 10^{-6} & -6,649 \cdot 10^{-4} & 1,707 \end{pmatrix}.$$

Положим $k = 4$ и перейдем к п.2.

2⁴. Так как $a_{12}^{(4)} = 0,025 > \epsilon$, процесс повторяется.

3⁴. Найдем угол поворота

$$\varphi^{(4)} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{2 \cdot a_{12}^{(4)}}{a_{11}^{(4)} - a_{22}^{(4)}} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{2 \cdot 0,025}{6,895 - 3,398} = 0,0071484,$$

$$\sin \varphi^{(4)} = 0,0071483; \quad \cos \varphi^{(4)} = 0,9999744.$$

4⁴. Сформируем матрицу вращения:

$$H^{(4)} = \begin{pmatrix} 0,9999744 & -0,0071483 & 0 \\ 0,0071483 & 0,9999744 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5⁴. Выполним пятую итерацию:

$$A^{(5)} = (H^{(4)})^T A^{(4)} H^{(4)} = \begin{pmatrix} 6,895 & 4,774 \cdot 10^{-7} & 3,653 \cdot 10^{-6} \\ 4,774 \cdot 10^{-7} & 3,398 & -6,649 \cdot 10^{-4} \\ 3,653 \cdot 10^{-6} & -6,649 \cdot 10^{-4} & 1,707 \end{pmatrix}.$$

Положим $k = 5$ и перейдем к п.2.

2⁵. Так как наибольший по модулю наддиагональный элемент удовлетворяет условию $|-6,649 \cdot 10^{-4}| < \epsilon = 0,001$, процесс завершается.

Собственные значения: $\lambda_1 \equiv a_{11}^{(5)} = 6,895$, $\lambda_2 \equiv a_{22}^{(5)} = 3,398$,

$\lambda_3 \equiv a_{33}^{(5)} = 1,707$. Для нахождения собственных векторов вычислим

$$v_5 = H^{(0)} \cdot H^{(1)} \cdot H^{(2)} \cdot H^{(3)} \cdot H^{(4)} = \begin{pmatrix} 0,753 & -0,458 & -0,473 \\ 0,432 & 0,886 & -0,171 \\ 0,497 & -0,076 & 0,864 \end{pmatrix},$$

отсюда $X^1 = \begin{pmatrix} 0,753 \\ 0,432 \\ 0,497 \end{pmatrix}$, $X^2 = \begin{pmatrix} -0,458 \\ 0,886 \\ -0,076 \end{pmatrix}$, $X^3 = \begin{pmatrix} -0,473 \\ -0,171 \\ 0,864 \end{pmatrix}$ или после нормиров-

ки $X^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0,5737 \\ 0,660 \end{pmatrix}$, $X^2 = \begin{pmatrix} -0,517 \\ 1 \\ -0,0858 \end{pmatrix}$, $X^3 = \begin{pmatrix} -0,5474 \\ -0,1979 \\ 1 \end{pmatrix}$. ■

Задачи для самостоятельного решения

10.1. Дана система с трехдиагональной матрицей A :

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 &= \frac{5}{2} + \frac{1}{3} \cdot n, \\x_1 + 3x_2 + x_3 &= \frac{17}{6} + \frac{1}{2} \cdot n, \\-2x_2 + 3x_3 + x_4 &= 1, \\x_3 - 2x_4 &= -\frac{5}{3} + \frac{1}{3} \cdot n,\end{aligned}$$

где n – номер студента по списку учебной группы.

Требуется:

- а) убедиться, что матрица этой системы удовлетворяет условию преобладания диагональных элементов;
- б) решить систему методом прогонки;
- в) подстановкой полученного решения в исходную систему убедиться в правильности результата.

10.2. Методом простых итераций и методом Зейделя решить с точностью $\varepsilon = 0,001$ систему линейных алгебраических уравнений $Ax = b$, где

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 2 & 6 & -1 \\ 2 & 3 & 10 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 11 + 0,8 \cdot n \\ 13 + 0,9 \cdot n \\ 18 - 0,5 \cdot n \end{pmatrix},$$

n – номер студента по списку учебной группы.

10.3. Для следующих матриц с точностью $\varepsilon = 0,01$ определить методом вращения собственные значения и собственные векторы. Методом итераций найти спектральный радиус.

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 2,1 & 1 & 1,1 \\ 1 & 2,6 & 1,1 \\ 1,1 & 1,1 & 3,1 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 2,4 & 1 & 1,4 \\ 1 & 2,3 & 1,4 \\ 1,4 & 1,4 & 3,4 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } \begin{pmatrix} 1,3 & 0,4 & 0,5 \\ 0,4 & 1,3 & 0,3 \\ 0,5 & 0,3 & 1,3 \end{pmatrix}.$$

10.4. Методом квадратных корней, методом Гаусса, LU -разложения, методом простых итераций и методом Зейделя решить систему

$$\begin{pmatrix} 16 & -8 & -4 & 0 \\ -8 & 13 & -4 & -3 \\ -4 & -4 & 9 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 7 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Найти определитель матрицы системы и обратную матрицу методом Шульца.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Александров П.С.* Лекции по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1968.
2. *Александров П.С.* Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – М.: Наука, 1979.
3. *Алберт А.* Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание. – М.: Наука, 1977.
4. *Беклемишев Д.В.* Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – М.: Наука, 1984.
5. *Беллман Р.* Введение в теорию матриц. – М.: Наука, 1969.
6. *Бугров Я.С., Никольский С.М.* Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – М.: Наука, 1980.
7. *Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А.* Линейная алгебра в вопросах и задачах. – М.: Физматлит, 2001.
8. *Вержбицкий В.М.* Основы численных методов. – М.: Высшая школа, 2002.
9. *Воеводин В.В.* Линейная алгебра. – М.: Наука, 1980.
10. *Гантмахер Ф.Р.* Теория матриц. – М.: Наука, 1988.
11. *Гельфанд И.М.* Лекции по линейной алгебре. – М.: Наука, 1971.
12. *Глаголева Р.Я., Осипова В.А.* Методы линейной алгебры и их приложения к инженерным задачам. – М.: МАИ, 1981.
13. *Данко П.Е., Попов А.Г., Кожеевникова Т.Я.* Высшая математика в упражнениях и задачах: Учебное пособие для студентов вузов. В 2-х ч. Ч.1. – М.: Высшая школа, 1986.
14. *Ефимов Н.В.* Квадратичные формы и матрицы. – М.: Наука, 1967.
15. *Ефимов Н.В.* Краткий курс аналитической геометрии. – М.: Физматгиз, 1962.
16. Задачник-практикум по аналитической геометрии и высшей алгебре: Учебное пособие / Волков В.А., Ефимова Т.А., Райнес А.А., Шмидт Р.А. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.
17. *Икрамов Х.Д.* Задачник по линейной алгебре. – М.: Наука, 1975.
18. *Ильин В.А., Позняк Э.Г.* Линейная алгебра. – М.: Наука, 1984.
19. *Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Бл.Х.* Математический анализ. – М.: Наука, 1979.
20. *Канатников А.Н., Крищенко А.П.* Линейная алгебра. – М.: Изд-во МГТУ, 2001.
21. *Киреев В.И., Пантелеев А.В.* Численные методы в примерах и задачах. – М.: Высшая школа, 2004.
22. *Клетеник Д.В.* Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1964.
23. *Кострикин А.И.* Введение в алгебру. Основы алгебры. – М.: Физматлит, 1994.

24. Кочетков Е.С., Осокин А.В. Начала линейной алгебры: Учебное пособие. – М.: МАИ, 1999.
25. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа: Учебник. – М.: Высшая школа, 1988.
26. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М.: Наука, 1965.
27. Ланкастер П. Теория матриц. – М.: Наука, 1988.
28. Нефедов В.Н., Осипова В.А. Курс дискретной математики. – М.: Изд-во МАИ, 1992.
29. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник / Под ред. В.И. Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2003.
30. Окунев Л.Я. Высшая алгебра. – М.: Просвещение, 1966.
31. Пантелеев А.В., Бортакровский А.С. Теория управления в примерах и задачах. – М.: Высшая школа, 2003.
32. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах. – М.: Высшая школа, 2002.
33. Пантелеев А.В., Якимова А.С. Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление в примерах и задачах. – М.: Высшая школа, 2001.
34. Пантелеев А.В., Якимова А.С., Босов А.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения в примерах и задачах. – М.: Высшая школа, 2001.
35. Прасолов В.В. Задачи и теоремы линейной алгебры. – М.: Наука, 1996.
36. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: Наука, 1978.
37. Пугачев В.С. Лекции по функциональному анализу. – М.: Изд-во МАИ, 1996.
38. Сборник задач по математике для вузов. Линейная алгебра и основы математического анализа / Под ред. А.В. Ефимова, Б.П. Демидовича. – М.: Наука, 1981.
39. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. – Киев: Техника, 1975.
40. Соболев С.Л. Введение в теорию кубатурных формул. – М.: Наука, 1974.
41. Чаки Ф. Современная теория управления. – М.: Мир, 1975.
42. Шилов Г.Е. Математический анализ (конечномерные линейные пространства). – М.: Наука, 1969.
43. Шилов Г.Е. Математический анализ (функции нескольких вещественных переменных). – М.: Наука, 1972.
44. Шипачев В.С. Основы высшей математики. – М.: Высшая школа, 1994.
45. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: 1977.
46. Федорчук В.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1990.